

群论讲义

群论及其在凝聚态物理中的应用

目录

导言	v
全书符号与约定	vi
第一部分 群的基本结构	1
第一章 群与子群	2
1.1 群、群元与循环结构	2
1.2 子群、陪集与 Lagrange 定理	7
第二章 群的结构	12
2.1 共轭、类与正规子群	12
2.2 同态、同构与自同构	18
2.3 群作用与有限群结构	27
第二部分 有限群表示	52
第三章 线性表示	53
3.1 表示的定义与最初例子	53
3.2 等价表示、不可约表示与酉表示	56
3.3 不可约表示与完全可约性	60
第四章 特征标与张量积	68
4.1 特征标理论	68
4.2 张量积与 Clebsch–Gordan 分解	78
第三部分 空间对称与量子力学	87
第五章 点群与空间群	88
5.1 点群的几何定义	88
5.2 有限旋转群	93
5.3 第二类点群与 Schoenflies 符号	97
5.4 空间群与 Bloch 定理	99
第六章 量子力学中的对称性	121
6.1 哈密顿算符群与对称性导致的简并	121
6.2 微扰引起的能级劈裂	126
6.3 投影算符与久期行列式的对角化	130
6.4 矩阵元定理、选择定则与电偶极跃迁	133
6.5 红外谱、Raman 谱与和频光谱	139
6.6 时间反演与对称性破缺	141

第四部分 旋转、角动量与置换	152
第七章 旋转群与旋量	153
7.1 三维转动群的几何结构	153
7.2 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的二重覆盖	157
7.3 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的不可约表示	160
7.4 旋量与双群	165
第八章 角动量	170
8.1 Clebsch–Gordan 分解与角动量耦合	170
8.2 不可约张量算符与 Wigner–Eckart 定理	184
8.3 习题与解答	193
第九章 置换群与全同粒子	195
9.1 置换、循环结构与共轭类	195
9.2 Young 图、Young 盘与不可约表示	199
9.3 低阶置换群的不可约表示	207
9.4 全同粒子的置换对称性	208
9.5 对称函数、Frobenius 特征标与 Littlewood–Richardson 规则	221
9.6 习题与解答	228
第五部分 Lie 群与粒子物理	231
第十章 Lie 群、根系与 $SU(3)$	232
10.1 Lie 群与 Lie 代数	232
10.2 平移、伴随表示与 Killing 形式	237
10.3 $SU(2)$ 与 $SO(3)$	237
10.4 根、权与最高权	239
10.5 $SU(3)$ 与夸克模型	248
第十一章 Lorentz、Poincaré 与规范对称	252
11.1 闵可夫斯基时空与洛伦兹群	252
11.2 洛伦兹代数与有限维场表示	253
11.3 Clifford 代数与旋量	255
11.4 Poincaré 群与粒子态	256
11.5 规范群与标准模型	259
附录 A 晶体点群特征标：生成规则与常用表	263
A.1 三十二种晶体点群的索引	263
A.2 循环族与二面体族	263
A.3 反演与 g/u 宇称	265
A.4 立方族： T, O, T_d, O_h	265
A.5 由基函数重建特征标	266
附录 B 空间群与晶体学速查	267
B.1 七个晶系、十四种 Bravais 晶格与三十二种晶体点群	267
B.2 Seitz 代数	267
B.3 原点移动与非对称平移	268

B.4 Hermann–Mauguin 符号	268
B.5 从空间群到 Bloch 表示	269
附录 C 双群与旋量特征标的重建方法	270
C.1 双群作为二重覆盖	270
C.2 $SU(2)$ 特征标公式	270
C.3 三个典型双群	271
C.4 轨道表示与自旋表示的组合	272
C.5 时间反演与双群的关系	273
附录 D Young 方法的技术证明	274
D.1 幂等元、左理想与不可约性	274
D.2 同形 Young 盘之间的共轭关系	275
D.3 行列冲突与不同形状的正交性	276
D.4 Young 对称化子的本原性	278
D.5 同形等价、异形不等价与完备性	279
D.6 标准 polytabloid 基与 Specht 模维数	280
D.7 Hook-length 公式的递归闭合	281
D.8 从本原幂等元到物理对称化算符	284
D.9 Yang–Mills 场与拓扑荷	284
D.10 统一群与 seesaw 机制	285

导言

把一只氨分子放在桌上，绕三重轴转过 120° ，三个氢原子换了位置，分子却没有变。再做一次同样的转动，仍然没有变；连续做三次，便回到原来的摆放。若改做一个镜面反射，再接一次转动，最后的结果取决于两步的先后次序。这几句朴素的观察已经包含了群论最重要的材料：一批可以复合的操作、一个什么也不做的操作、每个操作的逆操作，以及一般不能交换的乘法。

群的定义之所以显得抽象，是因为它有意忘掉操作的具体外表。正三角形的顶点置换、氨分子的刚性对称操作和三个标签的重新排列，表面上属于几何、分子物理和组合学，乘法关系却完全相同。把这层共同关系抽出来以后，同一个证明便能在三个问题中使用。抽象并不是离开物理，而是拒绝为同一种结构重复发明三套语言。

不过，只知道操作怎样相乘还不够。物理态、轨道、振动位移和波函数都生活在线性空间中，对称操作必须告诉这些向量怎样改变。于是每个群元 g 对应一个可逆线性算符，

$$\rho(g) : V \longrightarrow V, \quad \rho(g_1 g_2) = \rho(g_1) \rho(g_2).$$

这就是表示。若选定一组基，算符才写成具体矩阵 $D(g)$ 。抽象群元 g 、线性算符 $\rho(g)$ 与矩阵 $D(g)$ 是三个不同层次；许多初学时的困惑，正是因为一句话在这三层之间来回跳而没有说明。

一个大的表示空间往往能拆成若干互不混合的小空间。量子力学把这些小空间读成不可约多重态，晶体学把它们读成振动或电子态的对称类型。特征标只记录矩阵的迹，看似丢掉了大量信息，却恰好保留了不可约分解所需的全部类函数数据。投影算符则把抽象分解变成实际计算：它能从一组任意基函数中抽出具具有指定对称性的线性组合。能级为何保持简并、某个跃迁为何严格禁止、晶场为何把五重 d 轨道分成 $2 + 3$ ，都可以由这套语言在对角化哈密顿量之前得到。

空间转动又带来新的转折。绕轴的角度可以连续变化，群元不能再逐个列成乘法表；单位元附近的无穷小转动却只占有限维空间。沿一条群曲线取切向量得到 Lie 代数，交换子记录两次无穷小操作交换顺序后的差异，指数映射再把生成元送回有限变换。这里必须同时记住局部与整体： $SO(3)$ 和 $SU(2)$ 有相同的 Lie 代数，却不是同一个群；半整数自旋的负号正藏在这个全局差别里。

同样的观念延伸到时空和规范对称。Lorentz 群的有限维表示说明局域场的分量怎样混合；把平移加入以后，Poincaré 群的么正不可约表示才分类单粒子的质量与自旋。内部对称若允许随时空点变化，普通导数便不再协变，联络和规范场随之出现。标准模型的一代费米子看似是一张繁杂的表示表，其实反复使用的仍是最初那几个问题：群元怎样相乘，它们作用在哪个空间，张量积里有没有平凡表示，以及整套手征表示能否满足量子一致性。

这里只预设有限维线性代数和量子力学的基本语言。符号是句子的缩写： $x \in X$ 表示“ x 属于集合 X ”， $\ker f$ 是被 f 送到零的全部向量， $\operatorname{im} f$ 是确实能由 f 得到的全部结果。一个群论命题是否严谨，不取决于一行里放了多少符号，而取决于对象是什么、映射从哪里到哪里、结论用了哪些条件。抽象概念因此总要落到可计算的群上：循环群检验定义，二面体群显示非交换性，置换群呈现组合结构，旋转群再把这些结果送回物理问题。

全书符号与约定

全文主要记号与约定如下；未另作定义的符号沿用此处含义。

第一次接触群论时，真正造成阅读困难的往往不是某一个定理，而是同一行公式里同时出现了许多陌生符号。这里先约定一种读公式的方法。若写

$$f : X \longrightarrow Y, \qquad x \longmapsto f(x),$$

第一部分只是在说“ f 的输入来自集合 X ，输出落在集合 Y ”；第二部分才说明一个具体输入 x 被送到哪里。符号 $x \in X$ 读作“ x 属于 X ”， $A \subseteq B$ 读作“ A 是 B 的子集”。若 f 恰好还是群同态， $\text{Ker } f$ 表示所有被 f 送到单位元的输入， $\text{Im } f$ 表示真正能够作为输出得到的元素。以后看到

$$G/\text{Ker } f \simeq \text{Im } f$$

时，不要把它当成一串记号，而要逐句翻译成：“把 G 中被 f 无法区分的元素按核的陪集合并以后，剩下的群结构与实际像完全相同。”这里 $\simeq$ 表示同构，而不是两个集合逐元素相等。

直积、直和与张量积分别描述三种不同的组合。集合或群的直积 $G \times H$ 的元素是有序对 (g, h) ；向量空间的直和 $V \oplus W$ 将彼此独立的线性自由度并列，维数相加；张量积 $V \otimes W$ 描述两个自由度同时存在，若维数有限，则

$$\dim(V \oplus W) = \dim V + \dim W, \qquad \dim(V \otimes W) = \dim V \dim W.$$

因此“两个能级块并列”通常对应直和，而“两个粒子、两个角动量或空间自由度与自旋自由度同时存在”通常对应张量积。后面遇到 $\oplus$ 和 $\otimes$ 时，应先问自己：现在是在“二选一地并列两个子空间”，还是在“同时给两个独立自由度各选一个状态”？

矩阵与算符记号也遵循同一个原则。 $D_{ij}(g)$ 表示群元 g 的表示矩阵中第 i 行、第 j 列的元素； $\text{Tr } D(g) = \sum_i D_{ii}(g)$ 是迹。两个算符的交换子定义为

$$[A, B] = AB - BA.$$

所以 $[A, B] = 0$ 的意思不是“ A 和 B 都等于零”，而是“先做 A 再做 B 与反过来做得到同样结果”。量子力学中大量对称性结论都只是这句话的精确展开。

若 $N \trianglelefteq G$ 是正规子群， G/N 带有良定义的群乘法，称为商群；一般子群 H 的 G/H 仅表示左陪集组成的集合，本身未必是群。

对象	主要记号	约定
群与子群	G, H, K	一般群用乘法记号；单位元统一记为 e 。
正规子群	$N \trianglelefteq G$	子群记为 $H \leqslant G$ ；正规性使用 $\trianglelefteq$ 。
群的阶	$ G $	群元 g 的阶记为 $\text{ord}(g)$ 。
共轭类	$\text{Cl}(g)$	中心化子记为 $C_G(g)$ ；中心记为 $Z(G)$ 。
群作用	$g \cdot x$	轨道与稳定子分别记为 $\text{Orb}_G(x)$ 、 $\text{Stab}_G(x)$ 。
表示	$\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$	V 为表示空间；具体基下矩阵写为 $D(g)$ 或 $D^{(\alpha)}(g)$ 。
不可约表示	$V_\alpha, \rho^{(\alpha)}$	维数记为 d_α ；重数记为 m_α 。
特征标	$\chi_\rho(g)$	定义为 $\text{Tr } D(g)$ ；类函数内积用 $\langle \chi, \psi \rangle_G$ 。
直和、张量积	$\oplus, \otimes$	表示与表示空间均使用相同符号，由上下文区分。
欧氏空间向量	$\mathbf{r}, \mathbf{a}_i$	拉丁向量统一用直立粗体；单位向量写为 $\hat{\mathbf{n}}$ 。
点群操作	R	$R \in O(3)$ ；纯转动 $R \in SO(3)$ 。主动转动为默认约定。
空间群操作	$\{R \mid \mathbf{t}\}$	采用 Seitz 记号；平移子群记为 T 。

对象	主要记号	约定
晶格、倒格子	$\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_i$	$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$; 倒格矢记为 $\mathbf{G}$ 。
波矢	$\mathbf{k}$	$\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k} + \mathbf{G}$ 表示等价的 Bloch 特征标。
量子对称算符	$U(g)$	与抽象群元 g 区分; 哈密顿算符统一记为 $\hat{H}$ 。
投影算符	$P, P^{(\alpha)}$	满足 $P^2 = P$; 表示论投影另带不可约表示指标。
空间转动	$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)$	转轴为单位向量 $\hat{\mathbf{n}}$, 转角为 θ 。
旋量转动	$U(\hat{\mathbf{n}}, \theta)$	$SU(2)$ 元素; Pauli 矩阵向量统一记为 $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ 。
角动量	$\mathbf{J}, \mathbf{L}, \mathbf{S}$	均保留 SI 量纲, 显式保留 $\hbar$; 量子数用 j, l, s, m 。
Wigner 矩阵	$D_{m'm}^{(j)}$	Euler 角约定统一为主动 $z-y-z$ 。
置换	$\pi, \sigma, \tau \in S_n$	乘法仍采用右边先作用; 奇偶性记为 $\text{sgn}(\pi)$ 。
Young 分拆	$\lambda \vdash n$	Young 图形状写作 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots)$ 。
Young 盘	T	行群、列群记为 R_T, C_T ; 行对称子、列反对称子、Young 算符写为 a_T, b_T, e_T 。
复数单位	i	自然指数统一写 e^x ; 不使用斜体 i, e 充当这两个常数。
闵可夫斯基度规	$\eta_{\mu\nu}$	符号差 $(+, -, -, -)$ (时间分量取正号); $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$ 。
洛伦兹群	$SO^+(3, 1)$	正时向、正取向分支; 二重覆盖 $SL(2, \mathbb{C})$ 。
洛伦兹代数	$\mathfrak{so}(3, 1)$	生成元 J_i (转动)、 K_i (推动); 复化分解为 A_i, B_i 。
Dirac 矩阵	γ^μ	Clifford 代数 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}$; Weyl (手征) 表象为默认。
手征矩阵	γ^5	$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$; $\gamma^5 = +1$ 左手、 -1 右手。
Weyl 旋量	ψ_L, ψ_R	按 $(\frac{1}{2}, 0)$ 、 $(0, \frac{1}{2})$ 变换; $P_{L/R} = \frac{1}{2}(1 \mp \gamma^5)$ 。
Poincaré 群	$\mathcal{P}$	$\mathbb{R}^{3,1} \ltimes SO^+(3, 1)$; 半直积, 平移为正规子群。
Casimir 算符	P^2, W^2	$P^\mu P_\mu$ (质量平方)、 $W^\mu W_\mu$ (Pauli-Lubanski)。
规范群	G	主丛结构群; 规范势 A_μ 取值于 $\mathfrak{g}$ 。
标准模型群	G_{SM}	$SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ 。
Dynkin 记号	(p, q)	$SU(3)$ 不可约表示标签; $p, q \in \mathbb{N}$ 。
Killing 形式	$B(X, Y)$	$\text{tr}(\text{ad } X \circ \text{ad } Y)$; 半单判据为非退化。
Weyl 群	W	根反射生成的群; $SU(N)$ 的 $W \cong S_N$ 。

有限维表示默认取复数域。有限群的实表示另行标明; 晶体学特征标表有时把一对共轭的一维复表示合并为二维实基组, 这种记号约定见附录 A。

第十一章起的相对论章节采用时间分量取正号的约定: 闵可夫斯基度规 $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(+1, -1, -1, -1)$ 。为突出群表示而不反复携带单位, 这两章暂取 $c = \hbar = 1$, 恢复 SI 单位时四动量为 $p^\mu = (E/c, \mathbf{p})$ 。此约定下 $[K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk}J_k$ (洛伦兹推动的交换子带负号), 与第七章的 $SU(2)$ 约定 $[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k$ 一致。Lie 代数章节(第十章)的 Killing 形式对紧群为负定, 根与权的内积由 $-B$ 诱导为正定。

第一部分

群的基本结构

第 1 章 群与子群

群论研究的并不是某一种特定的对象，而是“可逆操作如何复合”的共同结构。对物理学而言，旋转、反射、晶格平移、粒子置换与量子态上的酉变换看起来十分不同，但只要它们的复合满足相同的代数规律，就可以在同一套语言中讨论。

把一个操作做完再做另一个操作，结果仍应是允许的操作；什么也不做也算一个操作；每一步都能撤销。封闭性、结合律、单位元和逆元把这三条规律准确写成群公理。循环群与正三角形的对称操作将逐一展示这些公理如何发挥作用。

本章采用乘法记号表示一般群运算。只有在加法群中才改用“+”、零元“0”和加法逆元“ $-g$ ”。若 $A, B \subseteq G$ ，记

$$AB \equiv \{ab \mid a \in A, b \in B\}.$$

有限集合 X 的元素个数记为 $|X|$ 。

1.1 群、群元与循环结构

群的结构从一个二元运算开始。这个词第一次听起来很抽象，但它说的事情非常朴素：我们有一个集合，从中取两个对象，按照某条固定规则把它们合成第三个对象。例如两个整数可以相加，两个矩阵可以相乘，两个几何变换可以先后执行，两个置换也可以先做一个再做另一个。这些“合成规则”在数学上都属于二元运算。

这里最需要改变的一个直觉是：以后写 ab 时， a 与 b 不一定是数， ab 也不一定是普通乘法。它只表示“把 a 与 b 按当前规定的群运算复合”。如果群元是空间变换，我们约定 ab 表示先做 b 、再做 a ；如果群元是矩阵，这正好与矩阵乘法作用在列向量上的顺序一致。因此，群论中的“乘法”更接近“操作复合”而不是初等算术中的乘法。

还有一个记号需要在这里读懂。写

$$\mu : G \times G \longrightarrow G$$

时， $G \times G$ 是所有有序对 (a, b) 的集合；箭头表示 μ 是一个函数，它把每一对输入 (a, b) 指派给唯一的输出。所谓“二元”，就是输入有两个位置；所谓“在 G 上”，就是输入和输出都来自同一个集合。

定义 1.1 (二元运算). 设 G 为非空集合。一个二元运算是映射

$$\mu : G \times G \longrightarrow G, \quad (a, b) \longmapsto \mu(a, b).$$

若记 $\mu(a, b) = ab$ ，则映射值 ab 必须仍属于 G ；这就是运算的封闭性。

定义 1.2 (群). 一个群是有序对 $(G, \cdot)$ ，其中 G 为非空集合， $\cdot$ 为 G 上的二元运算，并满足：

(i) **结合律**：对任意 $a, b, c \in G$ ，

$$(ab)c = a(bc).$$

(ii) **单位元存在**：存在 $e \in G$ ，使任意 $g \in G$ 满足

$$eg = ge = g.$$

(iii) **逆元存在**：对任意 $g \in G$ ，存在 $h \in G$ ，使

$$gh = hg = e.$$

若另外对任意 $a, b \in G$ 都有 $ab = ba$ ，则称 G 为**交换群**或 **Abel 群**。

封闭性已经包含在“二元运算 $G \times G \rightarrow G$ ”的定义中，因此不必把它与后面三条重复计数。单位元与逆元的唯一性也不应写入公理，因为它们可以由公理推出。

这三条公理各自解决一个不同问题。结合律保证连续做三个以上操作时不必记录括号，例如 $(ab)c = a(bc)$ 允许我们直接写成 abc ；单位元 e 描述“什么也不做”的操作；逆元 g^{-1} 则描述“把 g 的作用完全撤销”。群论之所以适合描述对称操作，正是因为物理上的可逆对称变换天然具有这三种性质。注意公理中没有要求 $ab = ba$ 。绕不同轴的空间转动、一般矩阵以及置换通常都不交换，而非交换性正是后面许多结构出现的来源。

初学时可以把群公理理解为一个最小的“可逆操作系统”：任意两个允许的操作复合后仍然允许；复合顺序的括号无关；存在不改变任何东西的操作；每个操作都能被另一个操作撤销。只要这四层意思成立，我们就不再关心群元究竟是数字、矩阵、函数还是几何变换。

命题 1.3 (单位元与逆元的唯一性). 群 G 的单位元唯一；对每个 $g \in G$ ，其逆元唯一，记为 g^{-1} 。

证明 若 e 与 e' 都是单位元，则

$$e = ee' = e'.$$

故单位元唯一。若 h, k 都是 g 的逆元，则

$$h = he = h(gk) = (hg)k = ek = k.$$

故逆元唯一。 □

命题 1.4 (消去律与逆元公式). 对任意 $a, b, c \in G$ ，有

$$ab = ac \implies b = c, \quad ba = ca \implies b = c.$$

并且

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}, \quad (g^{-1})^{-1} = g.$$

证明 由 $ab = ac$ 左乘 a^{-1} ，利用结合律得到

$$a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac) \implies (a^{-1}a)b = (a^{-1}a)c \implies b = c.$$

右消去律同理。另一方面，

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = e,$$

且

$$(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = e,$$

故由逆元唯一性得到 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ 。 □

定义 1.5 (群的阶). 若 G 为有限集，则称 $|G|$ 为群 G 的阶。若 G 含无限多个元素，则称 G 为无限群。

三个基本例子。整数集 $\mathbb{Z}$ 在加法下构成 Abel 群，单位元为 0， n 的逆元为 $-n$ 。非零实数集 $\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 在通常乘法下构成 Abel 群。 $n \times n$ 可逆复矩阵在矩阵乘法下构成一般线性群 $\text{GL}(n, \mathbb{C})$ ；当 $n \geq 2$ 时它一般不是

Abel 群。

置换群。设 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 。所有双射 $\sigma: X \rightarrow X$ 在映射复合下构成群，记为对称群 $S_n = \text{Sym}(X)$ 。其阶为

$$|S_n| = n!.$$

乘法约定为函数复合： $(\sigma\tau)(x) = \sigma(\tau(x))$ ，即右边的置换先作用。

在继续引入新定义之前，可以先把群公理真正用于一次计算。考虑三个元素的集合

$$C_3 = \{e, a, a^2\}, \quad a^3 = e.$$

这里 a 可以想成正三角形绕中心逆时针转 120° 。于是 a^2 是转 240° ，再做一次 a 就回到单位操作。它的乘法完全由指数相加决定：

$$a a = a^2, \quad a a^2 = a^3 = e, \quad a^2 a^2 = a^4 = a.$$

若把结果排成乘法表，

$\cdot$	e	a	a^2
e	e	a	a^2
a	a	a^2	e
a^2	a^2	e	a

每一行、每一列都恰好出现全部三个元素一次。这不是额外公理，而是消去律的结果：若同一行里 $ax = ay$ ，左消去就迫使 $x = y$ 。这个很小的例子把单位元、逆元、结合律和消去律都放到了同一张表里。

有了群公理，下一步自然是问：如果不断重复同一个操作 g ，会产生哪些不同结果？例如把正三角形每次转 120° ，第三次就回到原位；而在整数加法群中不断加 1，永远不会回到 0。这两种行为分别对应“有限阶”和“无限阶”，也是循环子群概念的来源。

对 $g \in G$ ，定义

$$g^0 = e, \quad g^n = \underbrace{gg \cdots g}_{n \uparrow}, \quad n > 0, \quad g^{-n} = (g^{-1})^n.$$

结合律保证了幂的括号位置无关，并有熟悉的指数律

$$g^m g^n = g^{m+n}, \quad (g^m)^n = g^{mn}, \quad m, n \in \mathbb{Z}.$$

注意一般不能把 $(gh)^n$ 写成 $g^n h^n$ ；这需要 $gh = hg$ 。

定义 1.6 (生成子群与循环群). 由元素 $g \in G$ 生成的循环子群定义为

$$\langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

若存在 $g \in G$ 使 $G = \langle g \rangle$ ，则称 G 为循环群， g 为 G 的一个生成元。

命题 1.7 (循环群必为 Abel 群). 若 $G = \langle g \rangle$ ，则 G 为 Abel 群。

证明 任取 $g^m, g^n \in G$ ，有

$$g^m g^n = g^{m+n} = g^{n+m} = g^n g^m.$$

□

定义 1.8 (群元的阶). 对 $g \in G$, 若存在最小正整数 n 使 $g^n = e$, 则称 n 为 g 的阶, 记为

$$\text{ord}(g) = n.$$

若不存在这样的正整数, 则记 $\text{ord}(g) = \infty$ 。

命题 1.9 (群元的阶与循环子群). 对任意 $g \in G$,

$$\text{ord}(g) = |\langle g \rangle|,$$

其中等式允许两边同时为无穷。

证明 若 $\text{ord}(g) = n < \infty$, 则 $e, g, \dots, g^{n-1}$ 两两不同; 否则 $g^r = g^s$ ($0 \leq r < s < n$) 会给出 $g^{s-r} = e$, 与 n 的最小性矛盾。又因 $g^n = e$, 任意 g^k 都可按 $k = qn + r$ 化为 g^r , 故

$$\langle g \rangle = \{e, g, \dots, g^{n-1}\}.$$

若 $\text{ord}(g) = \infty$, 则所有整数次幂两两不同。 □

例 1.10 (S_3 的基本结构). 采用循环记号,

$$S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}.$$

三个换位的阶均为 2, 两个三循环的阶均为 3。正三角形的全部平面对称 (或在三维中保持三角形集合不变的六个适当刚体操作) 给出一个与 S_3 同构的六阶群; 物理教材中常记作 D_3 。本讲义在抽象计算中优先使用 S_3 , 以避免不同文献对 D_n 阶数约定的歧义。

D_3 是阶最小的非 Abel 群, 也是物理上最常见的点群之一 (C_{3v} 与它同构)。正因为它足够小, 每一个后续概念——子群、共轭类、正规子群、商群、不可约表示——都可以在 D_3 上完整算一遍; 又因为它非交换, D_3 已经能展示 Abel 群看不到的结构。下面先用几何语言把它的六个元素和乘法表固定下来, 以后各节只需对这张表做不同的读法。

令 r 为绕正三角形中心逆时针转 120° , s 为过顶点 1 与对边中点所在直线的反射。则 r 生成三阶循环子群 $\langle r \rangle = \{e, r, r^2\}$, s 是二阶元。反射与旋转不交换: 先转 120° 再反射, 与先反射再转 120° , 把顶点送到不同位置。把这一非交换关系写成代数, 就是

$$srs = r^{-1} = r^2, \quad (1.1)$$

它也等价于 $sr = r^2s$ 与 $rs = sr^2$ 。于是全部六个元素可以统一写成

$$D_3 = \{e, r, r^2, s, sr, sr^2\},$$

其中 $\{e, r, r^2\}$ 是纯转动, $\{s, sr, sr^2\}$ 是反射。图 1.1 把 r 与 s 的几何作用画在同一张图上: r 是顶点 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 的循环置换, s 固定顶点 1 而交换 $2 \leftrightarrow 3$ 。

有了元素和关系 $r^3 = s^2 = e$, $sr = r^2s$, 乘法表可以逐格算出而不依赖几何。例如 $r \cdot s = rs = sr^2$, $(sr) \cdot (sr) = s(rs)r = s(sr^2)r = r^3 = e$, 最后一式说明每个反射的阶都是 2。完整乘法表 (行元素在左、列元素在右, 乘积 ab 表示先做 b 再做 a) 为

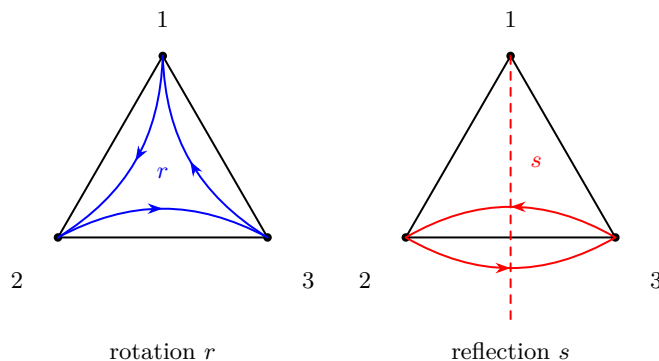


图 1.1: 正三角形的两个生成元: r 为逆时针转 120° , s 为过顶点 1 的反射。蓝箭头表示 r 把每个顶点送到下一个, 红色虚线为 s 的反射轴。

D_3	e	r	r^2	s	sr	sr^2
e	e	r	r^2	s	sr	sr^2
r	r	r^2	e	sr^2	s	sr
r^2	r^2	e	r	sr	sr^2	s
s	s	sr	sr^2	e	r	r^2
sr	sr	sr^2	s	r^2	e	r
sr^2	sr^2	s	sr	r	r^2	e

(1.2)

表中左上 3×3 块是 $\langle r \rangle \cong C_3$ 的乘法表, 右下 3×3 块同样回到 $\langle r \rangle$, 而两个非对角块把反射与转动互相转换——这正是非交换性的直接面貌。 D_3 可以由 r, s 和三条关系完全生成:

$$D_3 = \langle r, s \mid r^3 = s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle,$$

这是群的生成元与关系 (presentation) 写法。后面遇到 D_n 、点群和空间群时, 都优先用生成元与关系来描述, 而不必列出全部元素。

从生成元关系逐格算出乘法表 乘法表中每一格都是行元素乘列元素, 只需反复使用 $r^3 = e$ 、 $s^2 = e$ 和关键关系 $sr = r^2s$ (等价地 $rs = sr^2$) 把乘积化回 $\{e, r, r^2, s, sr, sr^2\}$ 之一。

转动块。 $r \cdot r = r^2$, $r \cdot r^2 = r^3 = e$, $r^2 \cdot r^2 = r^4 = r$, 这些只用 $r^3 = e$ 。

转动乘反射。 $r \cdot s = rs = sr^2$ (直接用 $rs = sr^2$)。 $r \cdot sr = (rs)r = (sr^2)r = sr^3 = s$ 。 $r \cdot sr^2 = (rs)r^2 = (sr^2)r^2 = sr^4 = sr$ 。 $r^2 \cdot s = r(rs) = r(sr^2) = (rs)r^2 = (sr^2)r^2 = sr$ 。 $r^2 \cdot sr = (r^2s)r = (sr)r = sr^2$ 。 $r^2 \cdot sr^2 = (r^2s)r^2 = (sr)r^2 = sr^3 = s$ 。

反射乘转动。 $s \cdot r = sr$, $s \cdot r^2 = sr^2$, 按定义。 $sr \cdot r = sr^2$, $sr \cdot r^2 = sr^3 = s$ 。 $sr^2 \cdot r = sr^3 = s$, $sr^2 \cdot r^2 = sr^4 = sr$ 。

反射乘反射。 $s \cdot s = s^2 = e$ 。 $s \cdot sr = s^2r = r$, $s \cdot sr^2 = s^2r^2 = r^2$ 。 $sr \cdot s = s(rs) = s(sr^2) = s^2r^2 = r^2$ 。 $sr \cdot sr = s(rs)r = s(sr^2)r = s^2r^3 = e$, 故 $(sr)^2 = e$, 即 sr 是二阶元。 $sr \cdot sr^2 = s(rs)r^2 = s(sr^2)r^2 = s^2r^4 = r$ 。 $sr^2 \cdot s = s(r^2s) = s(sr) = s^2r = r$ (其中 $r^2s = sr$ 已在上面得到)。 $sr^2 \cdot sr = s(r^2s)r = s(sr)r = s^2r^2 = r^2$ 。 $sr^2 \cdot sr^2 = s(r^2s)r^2 = s(sr)r^2 = s^2r^3 = e$, 故 $(sr^2)^2 = e$ 。

每个反射的平方都是 e , 这与几何一致: 反射做两次回到原位。非对角块中转动与反射的互相转换, 则来自 $sr = r^2s$ 这一条非交换关系。

这个乘法表还可压缩为半直积 $D_3 = C_3 \rtimes C_2$ 。正规子群 $C_3 = \langle r \rangle$ 与子群 $C_2 = \langle s \rangle$ 满足 $C_3 \cap C_2 = \{e\}$ 且 $C_3 C_2 = D_3$, 而 $srs^{-1} = r^{-1}$ 给出 C_2 对 C_3 的作用。于是每个元素唯一写成 $r^i s^j$, 乘法为

$$(r^i s^j)(r^{i'} s^{j'}) = r^{i+(-1)^j i'} s^{j+j'}$$

其中 $(-1)^j$ 体现了共轭作用 $s^j r^i s^{-j} = r^{(-1)^j i}$ 。这也是 $sr \neq rs$ 的代数根源。

在三个顶点上的作用给出同构 $D_3 \cong S_3$ ：可取 $r \mapsto (123)$ 、 $s \mapsto (23)$ 。同一结构也由展示

$$D_3 = \langle r, s \mid r^3 = e, s^2 = e, srs^{-1} = r^{-1} \rangle.$$

概括。第三条关系正是半直积作用；它与前两条关系一起确定全部六个元素及其乘法。几何上， r 的 120° 转动和 s 的镜面反射给出 $D_3 \hookrightarrow O(2)$ 的忠实二维表示。

图 1.2 是 D_3 的 Cayley 图：每个节点是一个群元，蓝色有向边表示右乘 r ，红色无向边表示右乘 s （因 $s^2 = e$ 故无方向）。Cayley 图把乘法表压缩成一张可读的图：从任一节点出发，沿蓝边走三步回到原处（ $r^3 = e$ ），沿红边走两步回到原处（ $s^2 = e$ ），而“蓝—红”与“红—蓝”到达的节点不同（ $sr \neq rs$ ）。

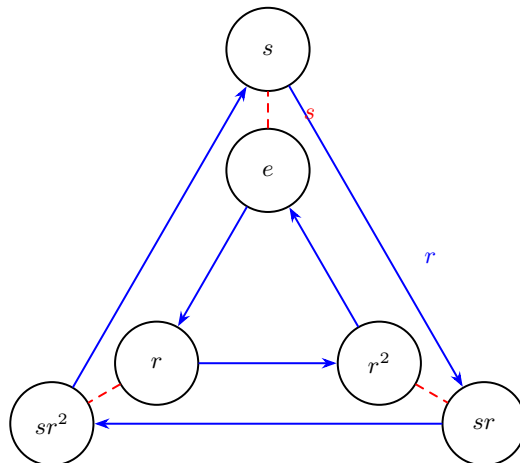


图 1.2: D_3 的 Cayley 图。蓝色有向边为右乘 r （转动），红色虚边为右乘 s （反射）。内三角为 $\langle r \rangle$ ，外三角为三个反射。

1.2 子群、陪集与 Lagrange 定理

知道一组操作构成群以后，下一个自然问题是能否只取其中一部分而仍保持封闭。例如正三角形的三个转动自己构成群，而随意拿一个转动和一个反射通常不会闭合。满足群公理的子集就是子群。

子群不仅给出局部结构，还能把整个有限群分成大小相同、互不重叠的块。陪集是这些块的精确表达；Lagrange 定理则把“每块一样大”翻译成子群阶必须整除群阶，并立刻限制元素可能具有的阶。

1.2.1 子群与陪集

知道一个大群以后，我们通常不会立刻研究它的全部元素，而会先寻找其中能够独立闭合的一部分操作。例如三维转动群中“只绕 z 轴转动”的操作本身就能组成一个群；晶体空间群中所有纯平移也构成一个群。这些嵌在大群内部、自己仍然满足群公理的集合就是子群。

子群不是任意子集。一个子集如果只“挑中了一些群元”，但两个被挑中的群元相乘后跑到了集合外面，它就无法作为独立的群来运算。后面的正规子群、商群和表示限制都建立在子群之上，因此先把“什么时候一个子集真的是子群”弄清楚非常重要。

定义 1.11 (子群). 设 G 为群， $H \subseteq G$ 。若 H 在 G 的同一运算下本身构成群，则称 H 为 G 的子群，记作

$$H \leq G.$$

若 $H \neq \{e\}$ 且 $H \neq G$ ，则称 H 为真非平凡子群。

由于结合律自动从 G 继承，实际检验子群不必重新验证全部群公理。

定理 1.12 (一步子群判据). 非空子集 $H \subseteq G$ 是子群, 当且仅当

$$\forall a, b \in H, \quad ab^{-1} \in H.$$

证明 必要性由子群的封闭性与逆元存在性立即得到。反之, 取 $a \in H$, 令 $b = a$, 则

$$aa^{-1} = e \in H.$$

再令 $a = e$, 可得对任意 $b \in H$,

$$eb^{-1} = b^{-1} \in H.$$

最后对任意 $a, b \in H$, 因为 $b^{-1} \in H$, 把判据中的第二个元素取为 b^{-1} , 得到

$$a(b^{-1})^{-1} = ab \in H.$$

因此 H 含单位元、对逆封闭且对乘法封闭, 所以 $H \leq G$. □

这个判据值得逐句翻译。我们想证明 H 自己是群, 本来需要检查单位元、逆元和乘法封闭。条件 $ab^{-1} \in H$ 把这三件事压缩成了一个式子: 令 $a = b$ 得到 $e = aa^{-1} \in H$; 知道 $e \in H$ 后, 再令 $a = e$ 得到 $b^{-1} \in H$; 最后既然 $b^{-1} \in H$, 把判据中的 b 换成 b^{-1} , 就得到 $a(b^{-1})^{-1} = ab \in H$ 。所以它不是一个神奇技巧, 而是把三条需要验证的性质按正确顺序串在一起。

以后看到一个候选子集, 最实用的思路往往不是重新抄群公理, 而是问: 任取其中两个元素 a, b , ab^{-1} 是否仍然留在集合中? 例如整数加法群 $(\mathbb{Z}, +)$ 中, $2\mathbb{Z}$ 是子群, 因为两个偶数之差仍是偶数; 这里乘法记号下的 ab^{-1} 在加法群里正对应 $a - b$ 。

推论 1.13 (有限集合的封闭判据). 若非空有限子集 $H \subseteq G$ 对乘法封闭, 则 $H \leq G$ 。

证明 固定 $h \in H$ 。序列 $h, h^2, h^3, \dots$ 全在有限集 H 中, 因此存在 $r < s$ 使 $h^r = h^s$ 。消去 h^r 得 $h^{s-r} = e \in H$, 进而 $h^{-1} = h^{s-r-1} \in H$ 。故满足子群条件。 □

命题 1.14 (子群的交). 任意一族子群 $\{H_i\}_{i \in I}$ 的交集仍为子群:

$$\bigcap_{i \in I} H_i \leq G.$$

证明 单位元属于每个 H_i , 故交集非空。若 a, b 属于交集, 则对每个 i 都有 $a, b \in H_i$, 从而 $ab^{-1} \in H_i$ 。于是 ab^{-1} 属于交集, 由定理 1.12 得证。 □

例 1.15 (D_3 的全部子群). 由 Lagrange 定理, D_3 的子群阶只能整除 6, 即 1, 2, 3, 6。一阶与六阶分别给出 $\{e\}$ 与 D_3 本身。二阶子群由二阶元生成, D_3 恰有三个二阶元 s, sr, sr^2 , 故

$$\langle s \rangle = \{e, s\}, \quad \langle sr \rangle = \{e, sr\}, \quad \langle sr^2 \rangle = \{e, sr^2\}$$

是三个不同的 C_2 子群。三阶子群只能由三阶元 r 或 r^2 生成, 二者给出同一个子群

$$\langle r \rangle = \{e, r, r^2\} \cong C_3.$$

因此 D_3 恰有六个子群。它们按包含关系组织成图 1.3 的子群格： $\langle r \rangle$ 与三个 C_2 之间没有包含关系，它们的交集都是 $\{e\}$ 。后面会看到， $\langle r \rangle$ 还是 D_3 唯一的非平凡正规子群，而三个 C_2 都不正规——这一区别直接决定哪些子群能做商群。

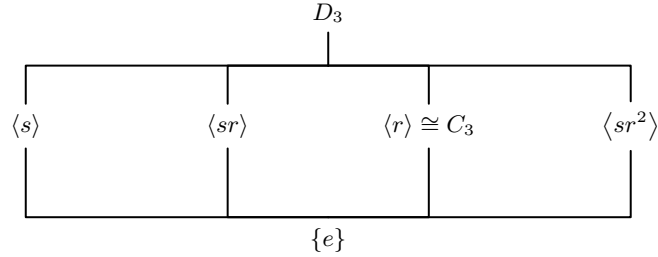


图 1.3: D_3 的子群格。顶部 D_3 包含四个非平凡子群：一个 C_3 （正规）与三个 C_2 （不正规）。四个非平凡子群的交集为 $\{e\}$ 。

子群 H 找到以后，下一个问题是： H 在整个 G 中占据什么位置？最直接的做法是把 H 整体左乘一个群元 g ，得到所谓的左陪集

$$gH = \{gh \mid h \in H\}.$$

这不是在生成一个新子群，而是在把 H 作为一个整体“平移”到群中的另一个位置。这样的集合叫左陪集。它最重要的性质不是自身闭合，而是不同陪集会把整个群无重叠地切成大小完全相同的块。Lagrange 定理正是从这个分块结构出来的，而不是一个凭空出现的整除公式。

先看为什么左乘不会改变元素个数。映射

$$L_g : H \longrightarrow gH, \quad h \longmapsto gh$$

是一一映射：若 $gh_1 = gh_2$ ，左乘 g^{-1} 得 $h_1 = h_2$ ；而 gH 中每个元素按定义都长成 gh ，因此它也是满射。所以每个陪集与 H 含有同样多的元素。真正需要证明的只剩下一件事：两个陪集要么完全相同，要么完全不相交。

定义 1.16 (左陪集与右陪集). 设 $H \leq G$, $g \in G$ 。定义

$$gH = \{gh \mid h \in H\}, \quad Hg = \{hg \mid h \in H\}.$$

它们分别称为 H 关于 g 的左陪集与右陪集。

陪集不是“近似的子群”。除 H 自身外，一般陪集不含单位元，因此通常不是子群。陪集的关键作用在于它们把整个群分成大小相同且互不重叠的块。

引理 1.17 (陪集相等判据). 对 $a, b \in G$ ，下列条件等价：

$$aH = bH, \quad b^{-1}a \in H, \quad a^{-1}b \in H.$$

证明 若 $aH = bH$ ，则 $a \in bH$ ，故存在 $h \in H$ 使 $a = bh$ ，即 $b^{-1}a = h \in H$ 。反之若 $b^{-1}a = h_0 \in H$ ，则 $a = bh_0$ ，于是

$$aH = bh_0H = bH,$$

因为 $h_0H = H$ 。最后两个条件互为取逆。

□

定理 1.18 (陪集分割定理). 设 $H \leq G$ 。任意两个左陪集要么相等，要么不相交；并且每个 $g \in G$ 恰属于一个左陪集。因此所有左陪集构成 G 的一个分割。右陪集亦然。

证明 若 $aH \cap bH \neq \emptyset$ ，取 $x \in aH \cap bH$ ，则存在 $h_1, h_2 \in H$ 使

$$x = ah_1 = bh_2.$$

于是

$$b^{-1}a = h_2h_1^{-1} \in H,$$

由引理 1.17 得 $aH = bH$ 。又对任意 $g \in G$ ，有 $g = ge \in gH$ ，故所有陪集覆盖 G 。

□

“陪集分割”这个结论以后会不断出现，所以最好把逻辑图像记牢。每个 $g \in G$ 一定属于自己的陪集 gH ，因为 $g = ge$ 且 $e \in H$ ；因此所有左陪集的并覆盖整个 G 。如果两个陪集有一个公共元素，设

$$x = g_1h_1 = g_2h_2,$$

那么

$$g_2^{-1}g_1 = h_2h_1^{-1} \in H,$$

于是 $g_1H = g_2H$ 。所以“不相交”与“完全相同”之间没有第三种情况。

这正是等价关系分块的结构。事实上可以定义

$$g_1 \sim g_2 \iff g_2^{-1}g_1 \in H,$$

它是一个等价关系，而每个等价类就是一个左陪集。因此陪集并不是某种特殊的群论技巧，而是“由子群定义等价关系后得到的等价类”。

定义 1.19 (指数). H 在 G 中不同左陪集的个数称为 H 在 G 中的指数，记为

$$[G : H].$$

定理 1.20 (Lagrange 定理). 若 G 为有限群， $H \leq G$ ，则

$$|G| = [G : H]|H|.$$

因此 $|H|$ 整除 $|G|$ 。

证明 映射 $H \rightarrow gH$ ， $h \mapsto gh$ 是双射，因此每个左陪集都有 $|H|$ 个元素。由定理 1.18， G 是 $[G : H]$ 个互不相交左陪集的并，故得到式 (1.20)。

□

Lagrange 定理最重要的地方不是最后的整除符号，而是它说明了为什么会整除。设不同左陪集共有 $[G : H]$ 个。因为它们彼此不交、并起来是整个群，而且每个陪集都与 H 一一对应，所以每块都有 $|H|$ 个元素。于是总元素数只能是

$$|G| = \underbrace{|H| + |H| + \cdots + |H|}_{[G:H] \text{ 块}} = [G:H]|H|.$$

因此 $|H|$ 整除 $|G|$ 只是这个几何式分块计数的代数写法。

反过来要特别小心： $d \mid |G|$ 并不意味着一定存在 d 阶子群。Lagrange 定理给的是必要条件，不是一般的存在定理。初学时把“若 H 是子群，则 $|H| \mid |G|$ ”错误读成反方向，是很常见的逻辑错误。

推论 1.21 (群元的阶整除群阶). 若 G 为有限群, 则对任意 $g \in G$,

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

证明 将 Lagrange 定理应用于循环子群 $\langle g \rangle$, 再用[命题 1.9](#). □

推论 1.22 (素数阶群必循环). 若 $|G| = p$ 为素数, 则任意 $g \neq e$ 都生成 G , 因而

$$G \cong C_p.$$

证明 $\text{ord}(g) > 1$ 且 $\text{ord}(g) \mid p$, 故只能有 $\text{ord}(g) = p$. □

需要特别区分的是, $|H| \mid |G|$ 是“ H 是子群”的必要条件, 不是充分条件。一个整数 d 即使整除 $|G|$, G 也未必存在 d 阶子群。后续 Sylow 定理会给出更精细的存在性信息。

陪集与 Lagrange 定理可以在 S_3 上完整看一遍。取子群

$$H = \{e, (12)\}.$$

它有两个元素, 因此每个左陪集也有两个元素。选 (13) , 得到

$$(13)H = \{(13), (13)(12)\} = \{(13), (123)\}.$$

再选尚未出现的 (23) , 得到

$$(23)H = \{(23), (23)(12)\} = \{(23), (132)\}.$$

所以

$$S_3 = H \sqcup (13)H \sqcup (23)H,$$

其中符号 $\sqcup$ 强调三个集合两两不交。于是

$$|S_3| = 3|H| = 6.$$

注意这些陪集本身通常不是子群, 例如 $(13)H$ 不含单位元。陪集的角色是“分块”, 而不是“更小的群”。

第 2 章 群的结构

两个群的元素名称和外观可以完全不同，却可能具有相同的复合规律。同态只保留乘法结构，因此可以把一个复杂群压缩到较简单的像；被压缩成单位元的那部分构成核。

若想把核中的元素视为彼此不可区分，必须保证等价类的乘法不依赖代表元。这个要求正是正规性。商群不是把符号 G/H 写出来就自动存在，而是乘法良定义后才得到的新群；第一同构定理随后说明，按核取商与直接看像其实是同一结构。

2.1 共轭、类与正规子群

群论里一个看似奇怪、但物理意义非常直接的组合是

$$xgx^{-1}.$$

如果 g 是某个操作，而 x 表示“改变观察坐标或重新标记对象”，那么先用 x^{-1} 把问题搬到旧标记下，做 g ，再用 x 搬回来，得到的正是同一个几何或代数结构在新标记下的表达。因此 g 与 xgx^{-1} 应被视为同一种操作的不同位置或不同坐标表达。这个关系叫共轭。

例如在正方形对称群中，绕一条对角线反射和绕另一条对角线反射可以通过整体转动 90° 相互变换，所以它们属于同一个共轭类。后面特征标为什么在一个共轭类上取同一个值，本质上就是因为表示矩阵在共轭下只发生相似变换，而迹不随相似变换改变。

定义 2.1 (共轭). 若 $x, y \in G$ ，并且存在 $g \in G$ 使

$$y = xgx^{-1},$$

则称 x 与 y 共轭，记为 $x \sim y$ 。

命题 2.2 (共轭是等价关系). 群上的共轭关系满足自反性、对称性和传递性，因此把 G 分割成若干互不相交的共轭类。

证明 自反性来自 $x = exe^{-1}$ 。若 $y = xgx^{-1}$ ，则

$$x = g^{-1}yg,$$

故有对称性。若 $y = xgx^{-1}$ 且 $z = hyh^{-1}$ ，则

$$z = (hg)x(hg)^{-1},$$

故有传递性。 □

定义 2.3 (共轭类、中心与中心化子). 元素 $x \in G$ 的共轭类为

$$\text{Cl}(x) = \{xgx^{-1} \mid g \in G\}.$$

G 的中心定义为

$$Z(G) = \{z \in G \mid zg = gz, \forall g \in G\}.$$

x 的中心化子定义为

$$C_G(x) = \{g \in G \mid gx = xg\}.$$

命题 2.4 (中心化子是子群). 对任意 $x \in G$, $C_G(x) \leq G$; 并且

$$x \in Z(G) \iff C_G(x) = G \iff \text{Cl}(x) = \{x\}.$$

证明 若 $a, b \in C_G(x)$, 则 $ax = xa$ 、 $bx = xb$, 从而

$$(ab^{-1})x = a(b^{-1}x) = a(xb^{-1}) = (ax)b^{-1} = x(ab^{-1}).$$

故 $ab^{-1} \in C_G(x)$, 由一步子群判据得到 $C_G(x) \leq G$. 其余等价关系直接由定义得到. □

定理 2.5 (共轭类大小公式). 若 G 为有限群, 则

$$|\text{Cl}(x)| = [G : C_G(x)] = \frac{|G|}{|C_G(x)|}.$$

特别地, 每个共轭类的大小都整除 $|G|$.

证明 定义从左陪集集合到共轭类的映射

$$\Phi : \{gC_G(x) \mid g \in G\} \longrightarrow \text{Cl}(x), \quad \Phi(gC_G(x)) = gxg^{-1}.$$

中心化子 $C_G(x)$ 一般并不正规, 因此此处需要的只是它的左陪集集合。即使很多文献仍把这个集合简写为 $G/C_G(x)$, 也不应误以为它自动带有商群乘法。先证良定义。若 $gC_G(x) = hC_G(x)$, 则 $h^{-1}g \in C_G(x)$, 所以

$$(h^{-1}g)x = x(h^{-1}g).$$

左右适当乘以 h 与 g^{-1} 得

$$gxg^{-1} = h x h^{-1}.$$

因此同一陪集给出同一共轭元。任意 $y \in \text{Cl}(x)$ 都按定义可写为 $y = gxg^{-1}$, 故映射满射。若

$$gxg^{-1} = h x h^{-1},$$

则 $h^{-1}g \in C_G(x)$, 故 $gC_G(x) = hC_G(x)$, 所以 Φ 单射。于是共轭类与左陪集一一对应, 结合 Lagrange 定理即得式 (2.5). □

这个公式其实就是轨道-稳定子定理的一个特例。让 G 作用在自己上, 作用定义为

$$x \cdot g = xgx^{-1}.$$

那么 g 的轨道正是共轭类 $\text{Cl}(g)$; 使 g 不动的那些 x 满足 $xgx^{-1} = g$, 等价于 $xg = gx$, 所以稳定子正是中心化子 $C_G(g)$ 。于是

$$|\text{Cl}(g)| = \frac{|G|}{|C_G(g)|}.$$

这给出一个非常有用的物理直觉：一个操作与“越多”的群元交换，它的中心化子越大，它的共轭类就越小；反之，一个操作越特殊、越少有别的操作与它兼容，它在群作用下会产生越大的等价轨道。

在分子对称性中，这条公式的直接读法是：共轭类大小恰好等于“与某类对称操作等价的操作的个数”。以 D_3 （即 C_{3v} 分子，如 NH_3 ）为例，三个反射 σ_v 在群作用下彼此等价（旋转把一条镜面转到另一条），共轭类大小为 3；而两个旋转 C_3, C_3^2 也彼此等价（反射把逆时针转成顺时针），共轭类大小为 2。后续用特征标投影算符构造对称适配线性组合（对称性适配线性组合）时，每个共轭类贡献一个独立的投影通道，因此共轭类的个数等于不可约表示的个数——这正是为什么本章必须把共轭类结构算清楚：它直接决定了下一章特征标表的行数和列数。

推论 2.6 (类方程). 设 G 为有限群，从每个非平凡共轭类中取一个代表元 $x_1, \dots, x_r$ ，则

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^r [G : C_G(x_i)].$$

证明 共轭关系把 G 分割成互不相交的共轭类。中心中的每个元素 $z \in Z(G)$ 都满足 $gzg^{-1} = z$ ，所以其共轭类只有一个元素；反过来，若某元素的共轭类只有一个元素，则它与所有 $g \in G$ 交换，因此属于 $Z(G)$ 。于是所有单元素共轭类恰好组成 $Z(G)$ 。其余共轭类取代表 x_i ，由类大小定理

$$|\text{Cl}(x_i)| = [G : C_G(x_i)].$$

把所有互不相交共轭类的大小相加，便得到

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^r [G : C_G(x_i)].$$

□

类方程把整个群拆成“中心”与“非中心共轭类”两部分，是分析有限群结构最基本的计数工具。它的一个直接推论是：若 $|G|$ 是素数幂 p^n ($n \geq 1$)，则 $Z(G)$ 非平凡。理由是每个非中心共轭类的大小 $[G : C_G(x_i)]$ 既整除 $|G| = p^n$ 又大于 1，故都是 p 的倍数；于是类方程右端除 $|Z(G)|$ 外各项都被 p 整除，而左端 p^n 也被 p 整除，因此 $|Z(G)|$ 必须被 p 整除，特别 $|Z(G)| \geq p > 1$ 。这一结论是 p 群结构定理的起点，也是后续证明有限 p 群必有非平凡正规子群的基石。对 D_3 而言，类方程 $6 = 1 + 2 + 3$ 中 $|Z(D_3)| = 1$ 不被任何素数整除，这与 6 不是素数幂一致。

D_3 共轭类的几何解读。在 D_3 中，共轭的几何含义是“换一个观察角度后，同一个操作长什么样”。用生成元 r, s 可以把三个共轭类完全读出来，而不必依赖置换的循环型。

旋转类 $\{r, r^2\}$ 。关系 $srs^{-1} = r^2$ （即式 (1.1)）直接说明 r 与 r^2 共轭。几何上，先反射、再转 120° 、再反射回去，等于转 240° ：反射把逆时针转角翻成了顺时针转角。因此 r 与 r^2 是同一种操作（“转 120° ”）在镜像观察下的两种写法，必须归入同一共轭类。中心化子 $C_{D_3}(r) = \langle r \rangle$ （只有旋转与旋转交换），故由定理 2.5

$$|\text{Cl}(r)| = \frac{6}{3} = 2,$$

恰好容纳 r 与 r^2 。

反射类 $\{s, sr, sr^2\}$ 。三个反射分别对应三条反射轴（过顶点 1、过顶点 2、过顶点 3 的中线）。旋转 r 把一条轴转到下一条，因此用 r 做共轭就在三个反射之间循环：

$$rsr^{-1} = rsr^2 = (rs)r^2 = (sr^2)r^2 = sr^4 = sr.$$

于是 s 与 sr 共轭；再共轭一次得 sr 与 sr^2 共轭，三个反射同属一类。中心化子 $C_{D_3}(s) = \langle s \rangle$ （只有 e 和 s 本身与 s 交换），故

$$|\text{Cl}(s)| = \frac{6}{2} = 3,$$

恰好容纳三个反射。

单位元类 $\{e\}$ 。 e 与所有群元交换，故 $geg^{-1} = e$ ，自成一类。

于是 D_3 的三个共轭类为 $\{e\}$ 、 $\{r, r^2\}$ 、 $\{s, sr, sr^2\}$ ，大小 1, 2, 3，中心 $Z(D_3) = \{e\}$ 。类方程验证：

$$6 = 1 + 2 + 3.$$

这个例子揭示了一条贯穿全书的物理直觉：同一共轭类中的操作在物理上不可区分——换一个对称操作作为观察基准，一个旋转就变成它的逆，一条反射轴就变成另一条。后面特征标之所以在整类上取同一个值，正是因为特征标度量的是“操作的物理痕迹”，而物理痕迹不依赖观察角度。

陪集已经把群切成若干块，于是一个很自然的想法是：能不能把“每一个陪集”当成一个新的群元，并定义

$$(gH)(kH) = (gk)H?$$

如果这件事可行，我们就把原群中属于同一个陪集的细节全部压缩掉，得到一个更小的群。这就是商群思想。

陪集有多个代表元，例如 $gH = g'H$ 、 $kH = k'H$ 。因此乘积 $(gH)(kH)$ 必须与代表元的选择无关。对任意代表元都得到同一陪集，当且仅当 H 在共轭下保持不变，即 $gHg^{-1} = H$ ；这正是正规子群条件，也是陪集乘法良定义的原因。

定义 2.7 (正规子群). 若 $N \leq G$ 且对任意 $g \in G$ 都有

$$gNg^{-1} = N,$$

则称 N 为 G 的正规子群，记作

$$N \trianglelefteq G.$$

“正规”并不是额外的闭合条件，而是说子群在整个群的共轭作用下保持不变。因此正规子群恰好是能够被压缩成“商群中的一个单位元”的子群。

定理 2.8 (正规性的等价刻画). 设 $N \leq G$ 。下列条件等价：

- (i) $N \trianglelefteq G$;
- (ii) 对任意 $g \in G$, $gN = Ng$;
- (iii) 对任意 $g \in G$, $gNg^{-1} \subseteq N$ 。

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii): 由 $gNg^{-1} = N$ 右乘 g 得 $gN = Ng$ 。

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 由 $gN = Ng$ 右乘 g^{-1} 得 $gNg^{-1} = N$ ，因而当然包含于 N 。

(iii) $\Rightarrow$ (i): 把条件用于 g^{-1} 得

$$g^{-1}Ng \subseteq N.$$

左右分别乘以 g 与 g^{-1} ，得到

$$N \subseteq gNg^{-1}.$$

与原包含关系合并即为相等。

□

命题 2.9 (两个基本正规子群). 对任意群 G , 有

$$\{e\} \trianglelefteq G, \quad G \trianglelefteq G, \quad Z(G) \trianglelefteq G.$$

若 G 为 *Abel* 群, 则每个子群都正规。

证明 对子群 $\{e\}$, 任意 $g \in G$ 都有

$$g\{e\}g^{-1} = \{geg^{-1}\} = \{e\},$$

故其正规。对 G 本身, 共轭映射 $x \mapsto gxg^{-1}$ 是 G 到自身的双射, 所以 $gGg^{-1} = G$ 。若 $z \in Z(G)$, 则 $gzg^{-1} = z \in Z(G)$, 因此

$$gZ(G)g^{-1} \subseteq Z(G).$$

把同一论证用于 g^{-1} 得反向包含, 故 $Z(G) \trianglelefteq G$ 。

若 G 为 *Abel* 群, 任取子群 $H \leq G$ 与 $g \in G$, 对每个 $h \in H$ 有

$$ghg^{-1} = hgg^{-1} = h,$$

所以 $gHg^{-1} = H$ 。因此每个子群都正规。

□

定义 2.10 (商群). 设 $N \trianglelefteq G$ 。所有陪集组成的集合

$$G/N = \{gN \mid g \in G\}$$

在乘法

$$(gN)(hN) = (gh)N$$

下构成群, 称为 G 对 N 的商群。

上式最需要证明的并不是结合律, 而是**良定义性**: 同一陪集可以选不同代表元, 结果必须与代表元的选择无关。

定理 2.11 (商群乘法的良定义性). 若 $N \trianglelefteq G$, 且

$$gN = g'N, \quad hN = h'N,$$

则

$$(gh)N = (g'h')N.$$

因此式 (2.10) 不依赖代表元的选择。

证明 由陪集相等判据, 存在 $n_1, n_2 \in N$ 使

$$g' = gn_1, \quad h' = hn_2.$$

于是

$$\begin{aligned} g'h' &= gn_1hn_2 \\ &= gh(h^{-1}n_1h)n_2. \end{aligned}$$

因 $N \trianglelefteq G$, 有 $h^{-1}n_1h \in N$, 从而

$$(h^{-1}n_1h)n_2 \in N.$$

故 $g'h' \in ghN$, 即 $(g'h')N = (gh)N$.

□

这里“良定义”三个字必须真正理解。一个陪集不是一个单独元素，而是一整组代表元。例如 $gN = gnN$ 对任意 $n \in N$ 都成立。如果我们写

$$(gN)(hN) = ghN,$$

就必须保证把 g 换成同一陪集里的 gn_1 、把 h 换成 hn_2 后，结果仍是同一个陪集。计算

$$(gn_1)(hn_2) = gh(h^{-1}n_1h)n_2.$$

若 $N \trianglelefteq G$, 则 $h^{-1}n_1h \in N$, 于是括号中的两个因子都在 N , 它们的乘积也在 N , 最终仍得到 ghN 。正规性正是在这一步被使用的。

如果 N 不是正规子群，这一步可能失败：不同代表元会给出不同“乘积陪集”，那么所谓商群乘法根本不是函数。由此可以看到，正规子群的定义并不是形式上的附加条件，而是商结构能够存在的必要机制。

推论 2.12 (有限商群的阶). 若 G 有限且 $N \trianglelefteq G$, 则

$$|G/N| = [G : N] = \frac{|G|}{|N|}.$$

证明 商群 G/N 的元素就是 N 在 G 中的左陪集，因此其元素个数按定义等于指数 $[G : N]$ 。Lagrange 定理给出

$$|G| = [G : N]|N|,$$

两边除以 $|N|$ 即得

$$|G/N| = [G : N] = \frac{|G|}{|N|}.$$

□

例 2.13 (D_3 的正规子群与商群：旋转子群为何特殊). D_3 的旋转子群 $\langle r \rangle = \{e, r, r^2\}$ 是正规的，而三个反射子群 $\langle s \rangle, \langle sr \rangle, \langle sr^2 \rangle$ 都不正规。这两件事的几何原因都可以从共轭直接读出。

$\langle r \rangle$ 正规。反射共轭旋转给出其逆： $srs^{-1} = r^2 \in \langle r \rangle$, $sr^2s^{-1} = r \in \langle r \rangle$ 。几何上，“先反射、转 120° 、再反射回去”等于反向转 120° ，仍是旋转。旋转共轭旋转当然仍是旋转。因此 $\langle r \rangle$ 在所有共轭下保持自身， $g\langle r \rangle g^{-1} = \langle r \rangle$ 。

$\langle s \rangle$ 不正规。旋转共轭反射给出另一个反射： $rsr^{-1} = sr \neq s$ ，而 $sr \notin \langle s \rangle = \{e, s\}$ 。几何上，旋转把过顶点 1 的反射轴转到过顶点 2 的反射轴，因此共轭把 $\langle s \rangle$ 里的反射 s 送到属于另一个子群 $\langle sr \rangle$ 的反射 sr 。于是 $r\langle s \rangle r^{-1} = \langle sr \rangle \neq \langle s \rangle$ 。

因为 $\langle r \rangle \trianglelefteq D_3$ ，可以构造商群。两个陪集为

$$\langle r \rangle = \{e, r, r^2\}, \quad s \langle r \rangle = \{s, sr, sr^2\},$$

分别代表“纯旋转”与“含反射”。商群乘法

$$(s \langle r \rangle)^2 = s^2 \langle r \rangle = \langle r \rangle$$

说明两个反射合成一个旋转，因此

$$D_3 / \langle r \rangle \cong C_2.$$

物理上，这个商群把 C_{3v} 的六操作压缩成“真转动”与“含镜面反射”两类，恰好对应行列式 $\det R = \pm 1$ 的区分。在分子光谱中，这种“偶/奇”分类决定了某些跃迁选择定则的符号：真转动保持手性，含反射的操作翻转手性。

正规子群与商群也最好通过一个具体计算消化。 S_3 中的偶置换组成

$$A_3 = \{e, (123), (132)\}.$$

它是指数为 2 的子群，因此自动正规。商群只有两个陪集：

$$A_3, \quad (12)A_3 = \{(12), (13), (23)\}.$$

把第二个陪集记作 xA_3 ，则

$$(xA_3)^2 = x^2A_3 = A_3,$$

因为任意换位 x 都满足 $x^2 = e$ 。所以 S_3/A_3 只有单位元和一个二阶元素，因而

$$S_3/A_3 \cong C_2.$$

物理上可以把这个商群理解为：如果我们完全忽略“具体是哪一个偶置换”的区别，只保留“偶/奇”两类信息， S_3 就被压缩成了 C_2 。

2.2 同态、同构与自同构

前面一直在同一个群内部研究子群、陪集和共轭。现在要比较两个不同的群。比较群不能只比较“元素长什么样”，因为同一个抽象结构可能用完全不同的对象实现：正三角形的六个几何对称与三个对象的六个置换就是典型例子。真正应该保留的是乘法规律。

因此我们研究映射

$$\varphi : G \longrightarrow H$$

时，最基本的要求不是它把某个特定元素送到哪里，而是它必须满足

$$\varphi(g_1g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2).$$

左边是“先在 G 中相乘再映射”，右边是“先分别映射到 H 再相乘”。二者一致意味着映射没有破坏群结构，这就是同态。若映射还是一一且满，就说明两个群只是元素名字不同，结构完全相同，这就是同构。

定义 2.14 (群同态). 设 G, H 为群。映射

$$\varphi : G \longrightarrow H$$

若满足

$$\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2), \quad \forall g_1, g_2 \in G,$$

则称 φ 为群同态。

同态的定义不要求单射或满射。满射同态称为满同态；双射同态才是同构。这样定义的好处是核、像与商群之间的结构关系可以在最一般的情形下统一表述。

命题 2.15 (同态保持单位元、逆元与整数次幂). 若 $\varphi: G \rightarrow H$ 为同态, 则

$$\varphi(e_G) = e_H, \quad \varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}, \quad \varphi(g^n) = \varphi(g)^n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

证明 由

$$\varphi(e_G) = \varphi(e_G e_G) = \varphi(e_G)^2$$

在 H 中左消去 $\varphi(e_G)$, 得 $\varphi(e_G) = e_H$ 。再由

$$e_H = \varphi(e_G) = \varphi(g g^{-1}) = \varphi(g) \varphi(g^{-1})$$

得到 $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$ 。幂公式随后由归纳法及逆元公式得到。

□

定义 2.16 (核与像). 对群同态 $\varphi: G \rightarrow H$, 定义

$$\text{Ker } \varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = e_H\},$$

$$\text{Im } \varphi = \{\varphi(g) \mid g \in G\} \subseteq H.$$

定理 2.17 (核与像的结构). 若 $\varphi: G \rightarrow H$ 为群同态, 则

$$\text{Ker } \varphi \leq G, \quad \text{Im } \varphi \leq H.$$

并且

$$\varphi \text{ 为单射} \iff \text{Ker } \varphi = \{e_G\}.$$

证明 若 $a, b \in \text{Ker } \varphi$, 则

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a) \varphi(b)^{-1} = e_H,$$

故 $ab^{-1} \in \text{Ker } \varphi$, 所以核为子群。进一步, 对 $g \in G$ 、 $k \in \text{Ker } \varphi$,

$$\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g) e_H \varphi(g)^{-1} = e_H,$$

故 $gkg^{-1} \in \text{Ker } \varphi$, 核正规。

若 $x = \varphi(a)$ 、 $y = \varphi(b)$ 属于像, 则

$$xy^{-1} = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = \varphi(ab^{-1}) \in \text{Im } \varphi,$$

故像为子群。

若 $\text{Ker } \varphi = \{e_G\}$ 且 $\varphi(a) = \varphi(b)$, 则

$$\varphi(b^{-1}a) = e_H,$$

于是 $b^{-1}a = e_G$, 即 $a = b$, 故 φ 单射。反之, 若 φ 单射且 $k \in \text{Ker } \varphi$, 则 $\varphi(k) = e_H = \varphi(e_G)$, 从而 $k = e_G$, 故核平凡。 □

定理 2.18 (第一同构定理). 对任意群同态 $\varphi: G \rightarrow H$, 存在自然同构

$$G/\text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi.$$

若 φ 满射, 则特别有

$$G/\text{Ker } \varphi \cong H.$$

证明 令 $K = \text{Ker } \varphi$. 定义

$$\bar{\varphi}: G/K \longrightarrow \text{Im } \varphi, \quad \bar{\varphi}(gK) = \varphi(g).$$

若 $gK = g'K$, 则 $g'^{-1}g \in K$, 于是

$$\varphi(g'^{-1}g) = e_H \implies \varphi(g')^{-1}\varphi(g) = e_H \implies \varphi(g) = \varphi(g'),$$

故 $\bar{\varphi}$ 良定义。它保持乘法:

$$\bar{\varphi}((gK)(hK)) = \varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h).$$

它按像的定义满射。若 $\bar{\varphi}(gK) = e_H$, 则 $g \in K$, 所以 $gK = K$, 从而核平凡, 故 $\bar{\varphi}$ 单射。于是得到式 (2.18)。 □

第一同构定理可以用“压缩信息”的图像理解。同态 $\varphi: G \rightarrow H$ 会把若干不同的 G 中元素映到同一个像。哪些元素被识别在一起? 如果 $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$, 则

$$\varphi(g_2^{-1}g_1) = e_H,$$

所以 $g_2^{-1}g_1 \in \text{Ker } \varphi$, 也就是 g_1 与 g_2 位于同一个核陪集。换言之, 同态丢失的信息恰好由核描述。

因此先把 G 按核的陪集压缩成 $G/\text{Ker } \varphi$, 就已经把所有会被 φ 识别的元素合并了; 压缩后不再有额外信息损失, 于是得到的群与实际像 $\text{Im } \varphi$ 同构:

$$G/\text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi.$$

这条定理以后会反复解释“为什么某个群除掉一个冗余子群后变成另一个群”, 例如 $SU(2)/\{\pm I\} \cong SO(3)$ 。

第一同构定理有两个同样重要的同伴——第二和第三同构定理, 它们描述商群的“约化”和“嵌入”规则, 在分析群结构时与第一同构定理配合使用。

定理 2.19 (第二同构定理). 设 $H \leq G$, $N \trianglelefteq G$. 则 $HN \leq G$, $H \cap N \trianglelefteq H$, 且

$$HN/N \cong H/(H \cap N). \quad (2.1)$$

证明 对 $h_1n_1, h_2n_2 \in HN$, 因 $N \trianglelefteq G$, 有 $n_1h_2 = h_2n' \ (n' = h_2^{-1}n_1h_2 \in N)$, 故

$$(h_1n_1)(h_2n_2) = h_1h_2n'n_2 \in HN.$$

逆元 $(hn)^{-1} = n^{-1}h^{-1} = h^{-1}(hn^{-1}h^{-1}) \in HN$ (因 $hn^{-1}h^{-1} \in N$)。故 $HN \leq G$ 。

为比较两个商群, 定义

$$\varphi: H \rightarrow HN/N, \quad \varphi(h) = hN.$$

这是包含映射 $H \hookrightarrow HN$ 后取商的复合, 故是同态。它满射: 对 $hnN \in HN/N$, 因 $n \in N$ 故 $hnN = hN = \varphi(h)$ 。

其核为

$$\text{Ker } \varphi = \{h \in H \mid hN = N\} = \{h \in H \mid h \in N\} = H \cap N.$$

$H \cap N \trianglelefteq H$ 因 $N \trianglelefteq G$ 限制到 H 上仍正规。

由第一同构定理 $H/\text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi$, 即 $H/(H \cap N) \cong HN/N$ 。

□

定理 2.20 (第三同构定理). 设 $N \trianglelefteq G$, $K \trianglelefteq G$, 且 $N \leq K$ 。则 $K/N \trianglelefteq G/N$, 且

$$(G/N)/(K/N) \cong G/K. \quad (2.2)$$

证明 对 $gN \in G/N$, $kN \in K/N$,

$$(gN)(kN)(gN)^{-1} = gkg^{-1}N \in K/N,$$

因 $gkg^{-1} \in K \ (K \trianglelefteq G)$ 。

再定义

$$\varphi: G/N \rightarrow G/K, \quad \varphi(gN) = gK.$$

良定义性来自 $gN = g'N \Rightarrow g'^{-1}g \in N \leq K \Rightarrow gK = g'K$ 。同态性由 $\varphi(gN \cdot hN) = ghK = (gK)(hK)$ 得到; 任意 gK 都是 $\varphi(gN)$, 故映射满射。

这个满同态的核为

$$\text{Ker } \varphi = \{gN \mid gK = K\} = \{gN \mid g \in K\} = K/N.$$

第一同构定理于是给出 $(G/N)/\text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi$, 即 $(G/N)/(K/N) \cong G/K$ 。

□

定理 2.21 (对应定理 (子群对应)). 设 $N \trianglelefteq G$, $\pi: G \rightarrow G/N$ 为自然投影。则映射

$$\Phi: \{H \mid N \leq H \leq G\} \longrightarrow \{H' \mid H' \leq G/N\}, \quad \Phi(H) = H/N = \pi(H)$$

是子群格之间的保序双射, 且保持正规性和商群结构:

$$(i) \ H_1 \leq H_2 \iff \Phi(H_1) \leq \Phi(H_2);$$

$$(ii) \ H \trianglelefteq G \iff \Phi(H) \trianglelefteq G/N, \text{ 此时 } (G/N)/\Phi(H) \cong G/H;$$

$$(iii) \ [G:H] = [G/N:\Phi(H)] \text{ (有限指数)}.$$

证明 定义候选逆映射

$$\Psi: \{H' \leq G/N\} \rightarrow \{H \mid N \leq H \leq G\}, \quad \Psi(H') = \pi^{-1}(H').$$

需验证 $\pi^{-1}(H')$ 含 N : 因 $N = \text{Ker } \pi$, $e_{G/N} \in H'$, 故 $N = \pi^{-1}(e_{G/N}) \subseteq \pi^{-1}(H')$.
直接计算可得

$$\Psi(\Phi(H)) = \pi^{-1}(H/N) = \{g \in G \mid gN \in H/N\} = H,$$

因 $gN = hN$ (某 $h \in H$) 等价于 $g \in hN \subseteq H$ (因 $N \leq H$).

$$\Phi(\Psi(H')) = \pi(\pi^{-1}(H')) = H',$$

因 π 满射。

商映射保持包含关系, 所以 $H_1 \leq H_2 \Rightarrow H_1/N \leq H_2/N$; 反过来由逆对应 Ψ 得 $H_1/N \leq H_2/N \Rightarrow H_1 \leq H_2$.

$H \trianglelefteq G \Rightarrow H/N \trianglelefteq G/N$: 对 $gN \in G/N$, $(gN)(H/N)(gN)^{-1} = gHg^{-1}/N = H/N$. 反过来用 Ψ 拉回。
商群同构 $(G/N)/(H/N) \cong G/H$ 是第三同构定理。指数公式由 $[G : H] = |G/H| = |(G/N)/(H/N)| = [G/N : H/N]$ 得到。

□

对应定理的应用: D_4 的子群格。 $D_4 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle$, $|D_4| = 8$. 取 $N = \langle r^2 \rangle = \{e, r^2\} \trianglelefteq D_4$ (r^2 与所有元素交换), 则 $D_4/N \cong V_4$ (Klein 四群, 因 D_4/N 是 4 阶 Abel 群且非循环)。

V_4 有 5 个子群: $\{e\}$ 、三个 C_2 、 V_4 本身。由对应定理, D_4 中含 N 的子群恰好 5 个: N 本身、三个 4 阶子群 $\langle r \rangle$ 、 $\langle r^2, s \rangle$ 、 $\langle r^2, rs \rangle$ 、以及 D_4 。 D_4 的其余子群 (不含 N 的) 有 $\{e\}$ 、 $\langle s \rangle$ 、 $\langle rs \rangle$ 、 $\langle r^2s \rangle$ 、 $\langle r^3s \rangle$, 共 4 个。故 D_4 共有 9 个子群。

对应定理还给出正规性信息: V_4 的三个 C_2 子群都正规 (因 V_4 是 Abel 群), 故 D_4 中对应的三个 4 阶子群都正规。这与 D_4 的几何一致: $\langle r \rangle$ (纯转动)、 $\langle r^2, s \rangle$ (含水平反射)、 $\langle r^2, rs \rangle$ (含对角反射) 都是正规子群。

当同态 $\varphi: G \rightarrow H$ 为双射时, 称 φ 为同构, 记作 $G \cong H$ 。同构的两个群在代数上完全相同, 只是元素名称不同。

定义 2.22 (同构). 若群同态 $\varphi: G \rightarrow H$ 为双射, 则称 φ 为同构, 并称 G 与 H 同构, 记作

$$G \cong H.$$

同构表示两个群具有相同的群论结构, 只是群元的“具体实现”不同。群的阶、交换性、群元阶的分布、子群格结构以及共轭类结构等均在同构下保持。

命题 2.23 (共轭子群同构). 若 $K = gHg^{-1}$, 则映射

$$c_g: H \rightarrow K, \quad c_g(h) = ghg^{-1}$$

是同构。

证明 对 $h_1, h_2 \in H$, 有

$$c_g(h_1h_2) = gh_1h_2g^{-1} = (gh_1g^{-1})(gh_2g^{-1}) = c_g(h_1)c_g(h_2),$$

所以 c_g 是同态。它按 $K = gHg^{-1}$ 的定义满射。若 $c_g(h_1) = c_g(h_2)$ ，左右分别乘以 g^{-1} 与 g 得 $h_1 = h_2$ ，所以单射。等价地，其逆映射就是

$$c_{g^{-1}} : K \rightarrow H, \quad k \mapsto g^{-1}kg.$$

故 c_g 是同构。

□

定义 2.24 (自同构与内自同构). 群 G 到自身的同构称为自同构。所有自同构在映射复合下构成群

$$\text{Aut}(G).$$

对固定 $g \in G$ ，映射

$$c_g : G \rightarrow G, \quad c_g(x) = gxg^{-1}$$

称为由 g 诱导的内自同构。所有内自同构构成 $\text{Aut}(G)$ 的子群，记为 $\text{Inn}(G)$ 。

定理 2.25 (内自同构群的结构). 映射

$$\Psi : G \longrightarrow \text{Inn}(G), \quad \Psi(g) = c_g$$

是满同态，且

$$\text{Ker } \Psi = Z(G).$$

因此由第一同构定理，

$$\text{Inn}(G) \cong G/Z(G).$$

证明 由

$$c_g \circ c_h(x) = g(hxh^{-1})g^{-1} = (gh)x(gh)^{-1} = c_{gh}(x)$$

知 $\Psi(gh) = \Psi(g)\Psi(h)$ ，所以 Ψ 为同态；其像按定义就是 $\text{Inn}(G)$ ，故满射。又

$$c_g = \mathbb{I}(G) \iff gxg^{-1} = x, \forall x \in G \iff g \in Z(G).$$

故核为 $Z(G)$ ，再用第一同构定理得式 (2.25)。

□

第一同构定理也可以立刻用整数群看懂。定义

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow C_n, \quad \varphi(k) = a^k,$$

其中 $C_n = \langle a \mid a^n = e \rangle$ 。这是同态，因为

$$\varphi(k + \ell) = a^{k+\ell} = a^k a^\ell = \varphi(k)\varphi(\ell).$$

哪些整数被映到单位元？恰好是 n 的整数倍：

$$\text{Ker } \varphi = n\mathbb{Z}.$$

而像就是整个 C_n 。第一同构定理因此给出

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong C_n.$$

这里左边的商群把所有相差 n 的整数视为同一个剩余类；右边则把这些剩余类写成 $e, a, \dots, a^{n-1}$ 。这正是模 n 算术与循环群之间的结构等价。

定理 2.25 告诉我们 $\text{Inn}(G) \cong G/Z(G)$ ，但 $\text{Aut}(G)$ 通常比 $\text{Inn}(G)$ 大。商群 $\text{Aut}(G)/\text{Inn}(G)$ 称为外自同构群 $\text{Out}(G)$ ，它衡量 G 有多少“非内”的对称性。

命题 2.26 ($\text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$). 内自同构群 $\text{Inn}(G)$ 是 $\text{Aut}(G)$ 的正规子群。

证明 对任意 $\varphi \in \text{Aut}(G)$ 和内自同构 $c_g \in \text{Inn}(G)$ ，需证 $\varphi \circ c_g \circ \varphi^{-1} \in \text{Inn}(G)$ 。对任意 $x \in G$ ：

$$(\varphi \circ c_g \circ \varphi^{-1})(x) = \varphi(g\varphi^{-1}(x)g^{-1}) = \varphi(g)x\varphi(g)^{-1} = c_{\varphi(g)}(x).$$

故 $\varphi \circ c_g \circ \varphi^{-1} = c_{\varphi(g)} \in \text{Inn}(G)$ 。

□

定理 2.27 (循环群的自同构群). 设 $C_n = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群。则

$$\text{Aut}(C_n) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times,$$

其中 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 是模 n 的乘法可逆元群 (*Euler φ 函数* 给出其阶 $|\text{Aut}(C_n)| = \varphi(n)$)。具体地，每个自同构形如 $\sigma_k : a \mapsto a^k$ ，其中 $\gcd(k, n) = 1$ 。

证明 先自同构的形式。设 $\sigma \in \text{Aut}(C_n)$ 。因 a 生成 C_n ， σ 由 $\sigma(a)$ 完全确定。设 $\sigma(a) = a^k$ ($0 \leq k < n$)，则 $\sigma(a^m) = a^{km}$ 。

随后满射条件。 σ 是自同构当且仅当 a^k 也生成 C_n ，即 $\langle a^k \rangle = C_n$ 。这等价于 $\gcd(k, n) = 1$ ：若 $\gcd(k, n) = d > 1$ ，则 a^k 的阶为 $n/d < n$ ，不能生成 C_n ；若 $\gcd(k, n) = 1$ ，由 Bézout 等式存在 u, v 使 $uk + vn = 1$ ，故 $a = (a^k)^u \cdot (a^n)^v = (a^k)^u \in \langle a^k \rangle$ 。

接着群结构。 $\sigma_k \circ \sigma_l(a) = \sigma_k(a^l) = (a^k)^l = a^{kl} = \sigma_{kl}(a)$ ，故 $\sigma_k \circ \sigma_l = \sigma_{kl}$ 。映射 $k \mapsto \sigma_k$ 是 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 到 $\text{Aut}(C_n)$ 的同构。

□

小阶循环群的自同构。

- $n = 2$: $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times = \{1\}$ ， $\text{Aut}(C_2)$ 平凡 (C_2 只有唯一的非单位元，必须映到自身)。
- $n = 3$: $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times = \{1, 2\} \cong C_2$ ， $\text{Aut}(C_3) \cong C_2$ (唯一非平凡自同构 $a \mapsto a^2 = a^{-1}$)。
- $n = 4$: $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \{1, 3\} \cong C_2$ ， $\text{Aut}(C_4) \cong C_2$ 。
- $n = 5$: $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 3, 4\} \cong C_4$ (2 是模 5 的原根)。
- $n = 8$: $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\} \cong C_2 \times C_2$ (Klein 四元群)，因 $3^2 \equiv 5^2 \equiv 7^2 \equiv 1 \pmod{8}$ 。

定义 2.28 (特征子群). 子群 $H \leq G$ 称为特征子群 (记 $H \text{ char } G$)，若对所有 $\varphi \in \text{Aut}(G)$ 都有 $\varphi(H) = H$ 。

特征子群比正规子群更强：正规子群只对内自同构不变，特征子群对所有自同构不变。

命题 2.29 (特征子群的性质). 1. 若 $H \text{ char } G$ ，则 $H \trianglelefteq G$ 。

2. 若 $H \text{ char } K$ 且 $K \text{ char } G$ ，则 $H \text{ char } G$ (传递性)。

3. 若 $H \text{ char } K$ 且 $K \trianglelefteq G$, 则 $H \trianglelefteq G$.

4. $Z(G) \text{ char } G$, $G' \text{ char } G$ (导群是特征子群)。

证明 (1) 内自同构是自同构的特例, 故 $\varphi(H) = H$ 对所有 $\varphi \in \text{Aut}(G)$ 成立蕴含 $c_g(H) = H$ 对所有 $g \in G$ 成立, 即 $gHg^{-1} = H$, 故 $H \trianglelefteq G$.

(2) 对任意 $\varphi \in \text{Aut}(G)$, $\varphi|_K \in \text{Aut}(K)$ (因 $K \text{ char } G$ 保证 $\varphi(K) = K$), 故 $\varphi(H) = \varphi|_K(H) = H$ (因 $H \text{ char } K$)。

(3) 对任意 $g \in G$, $c_g \in \text{Inn}(G) \subseteq \text{Aut}(G)$, $c_g(K) = K$ (因 $K \trianglelefteq G$), 故 $c_g|_K \in \text{Aut}(K)$, $c_g(H) = c_g|_K(H) = H$ (因 $H \text{ char } K$)。

(4) 对任意 $\varphi \in \text{Aut}(G)$ 和 $z \in Z(G)$: $\varphi(z)x\varphi(z)^{-1} = \varphi(z\varphi^{-1}(x)z^{-1}) = \varphi(\varphi^{-1}(x)) = x$, 故 $\varphi(z) \in Z(G)$, 即 $\varphi(Z(G)) \subseteq Z(G)$; 同理论 φ^{-1} 得反向包含。导群 $G' = [G, G]$ 由换位子生成, $\varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)]$, 故 $\varphi(G') = G'$.

□

定理 2.30 (N/C 定理). 设 $H \trianglelefteq G$, 则 $N_G(H)/C_G(H)$ 同构于 $\text{Aut}(H)$ 的一个子群:

$$N_G(H)/C_G(H) \hookrightarrow \text{Aut}(H),$$

其中 $N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$ 是正规化子, $C_G(H) = \{g \in G \mid gh = hg, \forall h \in H\}$ 是中心化子。特别地, $|N_G(H)/C_G(H)| \mid |\text{Aut}(H)|$ 。

证明 定义映射 $\Phi: N_G(H) \rightarrow \text{Aut}(H)$, $\Phi(g) = c_g|_H$ ($h \mapsto ghg^{-1}$)。对 $g \in N_G(H)$, $c_g(H) = gHg^{-1} = H$, 故 $c_g|_H$ 是 H 到自身的同构, 即 $\Phi(g) \in \text{Aut}(H)$ 。

同态性。 $\Phi(gh)(x) = ghxh^{-1}g^{-1} = g(hxh^{-1})g^{-1} = \Phi(g) \circ \Phi(h)(x)$ 。

核。 $\Phi(g) = \mathbb{I}(H)$ 当且仅当 $ghg^{-1} = h$ 对所有 $h \in H$, 即 $g \in C_G(H)$ 。故 $\text{Ker } \Phi = C_G(H)$ 。

由第一同构定理, $N_G(H)/C_G(H) \cong \text{Im } \Phi \leq \text{Aut}(H)$ 。

□

N/C 定理在有限群论中极为有用: 它把正规化子/中心化子的商群嵌入 $\text{Aut}(H)$, 给出了群结构的强约束。例如, 若 H 的自同构群很小 (如 H 是循环群且 $\varphi(|H|)$ 小), 则 $N_G(H)/C_G(H)$ 也很小, 这限制了 H 在 G 中的“非中心”部分。

N/C 定理应用于 Sylow 子群。设 P 是 G 的 Sylow p -子群。由 Sylow 定理, $N_G(P)$ 控制 P 的共轭类。 N/C 定理给出 $N_G(P)/C_G(P) \hookrightarrow \text{Aut}(P)$ 。若 $P \cong C_p$ (p 阶循环群), 则 $|\text{Aut}(P)| = p-1$, 故 $|N_G(P)/C_G(P)| \mid (p-1)$ 。又 $P \leq C_G(P)$ (P 是 Abel 群时 P 中心化自身), 故 $|N_G(P)/P| \mid (p-1)$ 。这限制了 Sylow p -子群的正规化子的大小。

特别地, 若 p 是 $|G|$ 的最高次幂且 $p \nmid (p-1)$ (总是如此), 则 $N_G(P)/C_G(P)$ 的阶既整除 $p-1$ 又是 p 的幂 (因 $N_G(P)/P$ 的阶整除 $|G|/|P|$ 与 p 互质), 故 $N_G(P) = C_G(P)$, 即 Sylow p -子群在自身正规化子中是中心的——这就是 Burnside 正规 p -补定理的一个关键推论。

定理 2.31 (Fratini 论证). 设 G 是有限群, $N \trianglelefteq G$, P 是 N 的 Sylow p -子群。则

$$G = N \cdot N_G(P) = \{ng \mid n \in N, g \in N_G(P)\}.$$

证明 对任意 $g \in G$, $gPg^{-1} \leq gNg^{-1} = N$ (因 $N \trianglelefteq G$), 且 $|gPg^{-1}| = |P|$, 故 gPg^{-1} 也是 N 的 Sylow p -子群。由 Sylow 定理 (在 N 中应用), 存在 $n \in N$ 使 $n(gPg^{-1})n^{-1} = P$, 即 $(ng)P(ng)^{-1} = P$, 故

$ng \in N_G(P)$, 即 $g = n^{-1} \cdot ng \in N \cdot N_G(P)$ 。

□

Frattini 论证看似简单, 但它是有限群论中最常用的技巧之一。它的典型用法是: 若 $N \trianglelefteq G$ 且 N 的 Sylow 子群 P 的正规化子 $N_G(P)$ 已知 (例如 P 是 N 的特征子群, 则 $N_G(P) \geq N$), 则可以分解 G 并推导结构信息。

Frattini 论证的应用: p -群的作用。设 P 是 G 的正规 Sylow p -子群 (即 $P \trianglelefteq G$)。在 Frattini 论证中取 $N = P$, P 自身是 P 的唯一 Sylow p -子群, 故 $N_G(P) = G$ 。论证给出 $G = P \cdot G$ (平凡), 但更有趣的是取 $N = P$ 的某个正规子群 $K \trianglelefteq G$, $K \leq P$: $G = K \cdot N_G(Q)$, 其中 Q 是 K 的 Sylow p -子群。若 K 是 p -群, $Q = K$, $N_G(Q) \geq N_G(K) = G$, 故 $G = K \cdot G$ (仍平凡)。真正的力量体现在 K 不是 p -群时: Frattini 论证把 G 分解为 K 和一个可能更小的群 $N_G(Q)$, 可以用于归纳证明。

命题 2.32 (中心化子的正规化子性质). 设 $H \leq G$ 。则:

1. $C_G(H) \leq N_G(H)$ 。
2. 若 H 是 Abel 群, 则 $H \leq C_G(H)$, 且 $H \trianglelefteq N_G(H)$ 。
3. 若 $H \trianglelefteq G$ 且 H 是 Abel 群, 则 $H \leq Z(G)$ 当且仅当 $C_G(H) = G$ 。

证明 (1) 对 $n \in N_G(H)$ 和 $c \in C_G(H)$, 需证 $ncn^{-1} \in C_G(H)$ 。对任意 $h \in H$:

$$ncn^{-1}h(ncn^{-1})^{-1} = nc(n^{-1}hn)c^{-1}n^{-1}.$$

因 $n \in N_G(H)$, $n^{-1}hn \in H$, 而 $c \in C_G(H)$ 与 H 的所有元素交换, 故 $c(n^{-1}hn)c^{-1} = n^{-1}hn$ 。于是上式 $= n(n^{-1}hn)n^{-1} = h$ 。

(2) H Abel 蕴含 H 的元素彼此交换, 故 $H \leq C_G(H)$ 。由 (1) $C_G(H) \leq N_G(H)$, 故 $H \leq C_G(H) \leq N_G(H)$, 特别 $H \trianglelefteq N_G(H)$ (子群的正规子群不一定正规于更大的群, 但这里 $H \leq C_G(H) \trianglelefteq N_G(H)$ 且 $H \trianglelefteq C_G(H)$ (因 $C_G(H)$ 中 H 是中心的), 由正规性的传递性不成立的一般警告, 需直接验证: 对 $n \in N_G(H)$, $nHn^{-1} = H$, 这正是 $N_G(H)$ 的定义)。

(3) $H \leq Z(G)$ 当且仅当 G 的每个元素与 H 的每个元素交换, 即 $G \leq C_G(H)$, 即 $C_G(H) = G$ 。

□

定理 2.33 (对称群的同构群). 对 $n \geq 7$, $n \neq 6$,

$$\text{Aut}(S_n) = \text{Inn}(S_n) \cong S_n,$$

即 S_n 的所有自同构都是内自同构 ($\text{Out}(S_n) = 1$)。唯一的例外是 $n = 6$: $\text{Out}(S_6) \cong C_2$, S_6 有外自同构。

这个定理的证明较长 (关键是证明每个自同构把对换映到对换, 然后利用对换生成 S_n), 但结论极为重要: S_n ($n \neq 6$) 的“对称性”全部来自自身——没有外部对称。 $n = 6$ 的外自同构是有限群论中最著名的例外之一, 它与 S_6 的特殊结构有关 (S_6 有 12 个 Sylow 5-子群而非“通常”的 6 个, 导致额外的对称性)。

S_6 的外自同构。 S_6 的外自同构 $\sigma \in \text{Aut}(S_6) \setminus \text{Inn}(S_6)$ 把对换 (2-循环) 映到三对对换的乘积 (即 $(ab) \mapsto (a'b')(c'd')(e'f')$, 将 6 个字母分成三对)。这种映射不来自 S_6 的任何共轭, 但保持了 S_6 的乘法结构。 S_6 的外自同构与数学中许多“偶然例外”现象相关, 如 Cremona 变换、正二十面体的特殊对称等。

2.3 群作用与有限群结构

群的乘法、陪集和商群描述了群本身的结构。对称性的物理内容还需要说明群元对别的对象做了什么。一个转动可以移动顶点，一个置换可以移动标签；轨道收集所有可达对象，稳定子则记录哪些操作把选定对象留在原处。

把群作用在自身上并取共轭，就得到共轭类和类方程。Cauchy 与 Sylow 定理正是在这套计数语言下限制有限群的素数阶子群。直积和半直积放在最后，用来反过来组装群；二面体群会显示“一个子群怎样扭转另一个正规子群”。

2.3.1 变换群与群作用

到这里为止，群似乎一直是一个“自己和自己运算”的对象。但物理上我们真正关心的通常不是群元本身，而是它对别的对象做了什么：转动怎样移动空间中的点，点群怎样变换原子轨道，置换怎样交换粒子标签。把“群对另一个集合的作用”抽象出来，就得到群作用。

群作用最关键的两条规则与表示的同态条件非常相似：单位元必须什么都不改变，复合群元 gh 的作用必须等于先做 h 再做 g 。区别在于，这里的被作用对象 X 暂时只要求是集合，不必有向量加法。下一章把 X 换成线性空间并要求作用是线性的，就会得到群表示。

“变换群”的核心可以用群作用统一表达。这样做的好处是：变换对象不必是几何点，也可以是晶格、波函数、子空间、哈密顿量或一组基矢；同一套轨道-稳定子语言都适用。

定义 2.34 (群作用). 设 G 为群, X 为非空集合. G 在 X 上的一个左作用是映射

$$G \times X \longrightarrow X, \quad (g, x) \longmapsto g \cdot x,$$

满足

$$e \cdot x = x, \quad (g_1 g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x).$$

等价地，一个群作用就是一个同态

$$\rho: G \longrightarrow \text{Sym}(X).$$

定义 2.35 (忠实作用). 若作用对应的同态 $\rho: G \rightarrow \text{Sym}(X)$ 为单射, 则称该作用为忠实作用。等价地, 只有单位元在 X 上处处作用为恒等变换。

定义 2.36 (轨道与稳定子). 给定 $x \in X$, 其轨道定义为

$$\text{Orb}_G(x) = \{g \cdot x \mid g \in G\}.$$

其稳定子（亦称迷向子群）定义为

$$\text{Stab}_G(x) = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}.$$

命题 2.37 (稳定子是子群). 对任意 $x \in X$,

$$\text{Stab}_G(x) \leqslant G.$$

证明 若 $a, b \in \text{Stab}_G(x)$, 则

$$(ab^{-1}) \cdot x = a \cdot (b^{-1} \cdot x).$$

由 $b \cdot x = x$, 两边作用 b^{-1} 得 $b^{-1} \cdot x = x$, 于是

$$(ab^{-1}) \cdot x = a \cdot x = x.$$

故 $ab^{-1} \in \text{Stab}_G(x)$. □

定理 2.38 (轨道-稳定子定理). 对任意群作用与 $x \in X$, 存在自然双射

$$\{g \text{Stab}_G(x) \mid g \in G\} \longleftrightarrow \text{Orb}_G(x), \quad g \text{Stab}_G(x) \mapsto g \cdot x.$$

左边只是稳定子的左陪集集合。稳定子未必是正规子群, 所以这里不需要、也通常不存在商群结构。若 G 有限, 则

$$|\text{Orb}_G(x)| = [G : \text{Stab}_G(x)] = \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(x)|}.$$

证明 若 $g \text{Stab}_G(x) = h \text{Stab}_G(x)$, 则 $h^{-1}g \in \text{Stab}_G(x)$, 故

$$h^{-1}g \cdot x = x \implies g \cdot x = h \cdot x,$$

所以映射良定义。任意轨道元素按定义形如 $g \cdot x$, 故满射。反之若 $g \cdot x = h \cdot x$, 则

$$h^{-1}g \cdot x = x,$$

即 $h^{-1}g \in \text{Stab}_G(x)$, 因此两陪集相同, 故单射。有限情形再取集合基数即得式 (2.38)。 □

证明中的关键映射是

$$\{g \text{Stab}_G(x) \mid g \in G\} \longrightarrow \text{Orb}_G(x), \quad g \text{Stab}_G(x) \mapsto g \cdot x.$$

这里再强调一次: 斜线记号若偶尔写成 $G/\text{Stab}_G(x)$, 只应读作“稳定子的左陪集集合”, 除非已经额外证明 $\text{Stab}_G(x) \trianglelefteq G$, 否则不能把它当作商群。为什么要用陪集而不是单独的 g ? 因为不同群元可能把 x 送到同一点。若 $g_1 \cdot x = g_2 \cdot x$, 则

$$g_2^{-1}g_1 \cdot x = x,$$

所以 $g_2^{-1}g_1 \in \text{Stab}_G(x)$, 恰好说明 g_1 与 g_2 在同一个左陪集里。也就是说, “所有把 x 送到同一位置的群元”自动聚成一个稳定子陪集。

有限群情形于是得到最常用的计数式

$$|G| = |\text{Orb}_G(x)| |\text{Stab}_G(x)|.$$

以后点群分类中的极点计数、共轭类大小以及晶体等价位置数, 都是这一个公式的不同外观。

例 2.39 (D_3 作用在正三角形顶点上: 轨道与等价原子). 令 D_3 作用在正三角形顶点集 $X = \{1, 2, 3\}$ 上: r 把 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$, s 固定顶点 1 而交换 $2 \leftrightarrow 3$. 取顶点 1, 其稳定子是所有保持 1 不动的操作:

$$\text{Stab}_{D_3}(1) = \{e, s\} \cong C_2,$$

几何上就是“过顶点 1 的镜面反射加上恒等”, 恰好是 D_3 的一个 C_2 子群。轨道是所有能从 1 到达的顶点:

$$\text{Orb}_{D_3}(1) = \{1, r \cdot 1 = 2, r^2 \cdot 1 = 3\} = \{1, 2, 3\}.$$

轨道-稳定子定理给出

$$|\text{Orb}_{D_3}(1)| = \frac{|D_3|}{|\text{Stab}_{D_3}(1)|} = \frac{6}{2} = 3,$$

即三个顶点。这里稳定子的陪集 $\{e \text{ Stab}, r \text{ Stab}, r^2 \text{ Stab}\}$ 与三个顶点一一对应: 陪集 $r \text{ Stab}$ 里的两个元素 r 和 $rs = sr^2$ 都把顶点 1 送到顶点 2, 只是沿途经过的反射不同。

这个计数在分子物理中直接读作“等价原子个数”。 NH_3 的三个 H 原子在 $C_{3v} \cong D_3$ 作用下彼此等价: 旋转 C_3 把一个 H 送到另一个, 反射 σ_v 交换两个 H。取任一 H 原子, 其稳定子是过该原子的镜面反射 (C_s , 阶 2), 轨道是全部三个 H (阶 3)。轨道-稳定子定理 $3 = 6/2$ 说明: 三个 H 原子之所以等价, 不是偶然的几何巧合, 而是群作用把一个原子“复制”到了 $[G : \text{Stab}] = 3$ 个位置。后续用投影算符构造对称性适配线性组合时, 每个等价原子轨道贡献一个基矢, 等价原子个数因此直接进入对称适配线性组合的构造。

定理 2.40 (Cayley 定理). 任意群 G 都同构于某个置换群的子群。更具体地, G 同构于 $\text{Sym}(G)$ 的一个子群。

证明 让 G 作用在自身上:

$$L_g(x) = gx.$$

由消去律, $L_g : G \rightarrow G$ 为双射, 因此 $L_g \in \text{Sym}(G)$ 。定义

$$L : G \rightarrow \text{Sym}(G), \quad g \mapsto L_g.$$

因为

$$L_{gh}(x) = (gh)x = g(hx) = (L_g \circ L_h)(x),$$

所以 L 为同态。若 $L_g = \mathbb{I}(G)$, 则特别有 $g = L_g(e) = e$, 故 $\text{Ker } L = \{e\}$, 所以 L 单射。于是

$$G \cong L(G) \leq \text{Sym}(G).$$

□

群表示本质上也是群作用, 只是作用对象从一般集合 X 换成了线性空间 V , 并要求每个群元作用为可逆线性变换:

$$\rho : G \rightarrow \text{GL}(V).$$

因此本节的核、忠实性、轨道与稳定子思想将在表示论和对称性物理中反复出现。

定义 2.41 (群作用的分类). 设 G 作用在 X 上。

- (i) **传递作用**: X 只有一个轨道, 即对任意 $x, y \in X$ 存在 $g \in G$ 使 $g \cdot x = y$ 。
- (ii) **自由作用**: 每个稳定子平凡, 即 $\text{Stab}_G(x) = \{e\}$ 对所有 $x \in X$ 。等价地, 只有 e 有不动点。

(iii) **正则作用**: 同时传递且自由。此时 $|X| = |G|$, 且 X 与 G 自身作为 G -集等价。

(iv) **半正则作用**: 所有稳定子相同 (必为某个正规子群)。自由作用是半正则作用的特例。

命题 2.42 (传递作用的等价刻画). G 在 X 上传递作用, 当且仅当 X 作为 G -集同构于 G/H (左陪集空间), 其中 H 是某点的稳定子。具体地, 取 $x_0 \in X$, $H = \text{Stab}_G(x_0)$, 则

$$X \cong G/H, \quad g \cdot x_0 \mapsto gH.$$

所有传递 G -集都由这种形式给出, 且 $G/H_1 \cong G/H_2$ 当且仅当 H_1 与 H_2 共轭。

证明 轨道-稳定子定理已给出双射 $G/H \rightarrow \text{Orb}(x_0) = X$ (传递性使轨道等于全空间)。它是 G -等变的: $g' \cdot (gH \mapsto g \cdot x_0) = (g'gH \mapsto g'g \cdot x_0)$ 。

等价性: 若 $\varphi: G/H_1 \rightarrow G/H_2$ 是 G -等变双射, 设 $\varphi(eH_1) = g_0H_2$ 。则对任意 g ,

$$\varphi(gH_1) = \varphi(g \cdot eH_1) = g \cdot \varphi(eH_1) = gg_0H_2.$$

φ 良定义要求 $gH_1 = eH_1 \Rightarrow gg_0H_2 = g_0H_2$, 即 $H_1 \subseteq g_0H_2g_0^{-1}$ 。由 φ^{-1} 同理得反向包含, 故 $H_1 = g_0H_2g_0^{-1}$ 。□

定理 2.43 (p -群作用的不动点定理). 设 p 为素数, P 为 p -群 ($|P| = p^a$), P 作用在有限集 X 上。则不动点集

$$X^P = \{x \in X \mid g \cdot x = x, \forall g \in P\}$$

满足

$$|X^P| \equiv |X| \pmod{p}. \quad (2.3)$$

特别地, 若 $p \mid |X|$, 则 $X^P \neq \emptyset$ 。

证明 X 分解为不相交的轨道之并。不动点恰是大小为 1 的轨道。对非不动点 x , $|\text{Orb}(x)| = [P : \text{Stab}(x)]$ 整除 $|P| = p^a$ 且大于 1, 故 $p \mid |\text{Orb}(x)|$ 。因此

$$|X| = \sum_{\text{不动点}} 1 + \sum_{\text{非不动点}} |\text{Orb}(x_i)| \equiv |X^P| \pmod{p}.$$

□

推论 2.44 (p -群有非平凡中心). 有限 p -群 P 的中心 $Z(P)$ 非平凡, 即 $|Z(P)| > 1$ 。

证明 P 以共轭作用在自身上。不动点集恰是中心:

$$P^P = \{x \in P \mid gxg^{-1} = x, \forall g \in P\} = Z(P).$$

由 **定理 2.43**, $|Z(P)| \equiv |P| \equiv 0 \pmod{p}$ 。又 $e \in Z(P)$ 故 $|Z(P)| \geq 1$, 结合 $p \mid |Z(P)|$ 得 $|Z(P)| \geq p > 1$ 。□

推论 2.45 (p^2 阶群是 Abel 群). $|G| = p^2$ 的群是 Abel 群, 因而同构于 C_{p^2} 或 $C_p \times C_p$ 。

证明 由 [推论 2.44](#), $p \mid |Z(G)|$, 故 $|Z(G)| \in \{p, p^2\}$ 。

若 $|Z(G)| = p^2$, 则 $G = Z(G)$ 是 Abel 群。

若 $|Z(G)| = p$, 则 $G/Z(G)$ 的阶为 p , 故 $G/Z(G) \cong C_p$ 是循环群。设 $G/Z(G) = \langle gZ(G) \rangle$, 则 G 的每个元素形如 $g^k z$ ($z \in Z(G)$)。对 $g^k z, g^\ell z' \in G$:

$$(g^k z)(g^\ell z') = g^{k+\ell} z z' = (g^\ell z')(g^k z),$$

因 $z, z' \in Z(G)$ 与一切元素交换。故 G Abel, 矛盾于 $|Z(G)| = p < p^2$ 。因此 $|Z(G)| = p$ 不可能, G 必 Abel。

Abel p^2 阶群的结构: 取 G 中最大阶元素 g 。若 $\text{ord}(g) = p^2$, 则 $G \cong C_{p^2}$ 。若 $\text{ord}(g) = p$, 取与 g 线性无关 (在 G 作为 $\mathbb{F}_p$ -向量空间的意义上) 的 h , 则 $G \cong \langle g \rangle \times \langle h \rangle \cong C_p \times C_p$ 。

□

不动点定理的物理应用: 晶场中的对称不动点。 在晶场理论中, 晶格的对称群 P (一个 p -群的子群) 作用在原子轨道集合 X 上。不动点 X^P 恰是在 P 下不变的轨道——它们承载 P 的平凡表示。

例如, C_3 (3 阶循环群) 作用在 p 轨道 $\{p_x, p_y, p_z\}$ 上 (绕 z 轴转 120°)。 $|X| = 3$, $p = 3 \mid 3$, 故不动点非空。事实上 p_z 在 C_3 下不变 ($X^{C_3} = \{p_z\}$), 而 $\{p_x, p_y\}$ 构成 C_3 的二维轨道。不动点定理保证了 p_z 的存在性, 而不需要显式计算转动矩阵。

更一般地, 在分子振动分析中, p -群不动点定理保证了某些振动模式在对称操作下必然不变——这些模式在光谱中表现为非简并的完全对称振动, 是红外和 Raman 光谱中最容易识别的信号。

群作用也可以在正三角形上完整算一次。令 $G = S_3$ 作用在顶点集合 $X = \{1, 2, 3\}$ 上。取顶点 1。它的轨道是全部三个顶点,

$$\text{Orb}_G(1) = \{1, 2, 3\},$$

因为总能找到置换把 1 送到任意顶点。稳定子则是所有保持 1 不动的置换:

$$\text{Stab}_G(1) = \{e, (23)\},$$

所以 $|\text{Stab}_G(1)| = 2$ 。轨道-稳定子定理给出

$$|S_3| = |\text{Orb}_G(1)| |\text{Stab}_G(1)| = 3 \times 2 = 6.$$

如果换到共轭作用, 完全相同的计数思想会把“顶点轨道”替换成“共轭类”, 把“固定顶点的群元”替换成“与某群元交换的中心化子”。

群作用不仅能算单个轨道的大小, 还能一次性算出轨道的总数。这在物理和化学中极为常用: 分子的不等价构型、晶格的不等价位点、配分函数中的对称因子, 都可以用同一条公式处理。

定理 2.46 (Burnside 引理). 设有限群 G 作用在有限集 X 上。轨道总数为

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|,$$

其中 $X^g = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}$ 是 g 的不动点集。

这条公式的含义是: 不等价构型数等于“平均不动点数”。每个群元各自数一下它保持不动的元素有多少个, 再对所有群元取平均。

Burnside 引理的证明: 双重计数 先构造二元组集合。对每个 $x \in X$, 设 r_x 为使 x 不动的群元个数, 即 $r_x = |\text{Stab}_G(x)|$ 。考虑二元组集合

$$\mathcal{P} = \{(g, x) \mid g \in G, x \in X, g \cdot x = x\}.$$

这是所有“群元固定某元素”的配对。

随后按 g 计数。固定 $g \in G$, 满足 $g \cdot x = x$ 的 x 恰有 $|X^g|$ 个 (g 的不动点集大小)。对 g 求和:

$$|\mathcal{P}| = \sum_{g \in G} |X^g|.$$

接着按 x 计数。固定 $x \in X$, 使 x 不动的 g 恰有 $r_x = |\text{Stab}_G(x)|$ 个 (x 的稳定子大小)。对 x 求和:

$$|\mathcal{P}| = \sum_{x \in X} r_x = \sum_{x \in X} |\text{Stab}_G(x)|.$$

因此

$$\sum_{g \in G} |X^g| = \sum_{x \in X} |\text{Stab}_G(x)|.$$

再按轨道分组。对同一轨道中的元素, 稳定子大小相同: 若 $y = h \cdot x$, 则 $\text{Stab}(y) = h \text{Stab}(x) h^{-1}$ (共轭子群, 同阶)。对轨道 $\text{Orb}(x)$ 中每个元素, 由轨道-稳定子定理

$$|\text{Stab}_G(x)| = \frac{|G|}{|\text{Orb}_G(x)|}.$$

故该轨道中所有元素的 r_x 之和为

$$|\text{Orb}_G(x)| \cdot \frac{|G|}{|\text{Orb}_G(x)|} = |G|.$$

关键观察: 轨道大小与稳定子大小恰好互消, 每个轨道贡献恰好 $|G|$ 。

再汇总。设轨道总数为 $|X/G|$, 每个轨道贡献 $|G|$, 所以

$$\sum_{g \in G} |X^g| = |G| \cdot |X/G|.$$

两边除以 $|G|$ 即得 Burnside 公式。

Burnside 引理的加权形式是 Pólya 计数定理。若每个位置可染 c 种颜色, 记 $c_i(g)$ 为置换 g 中长度为 i 的循环数, 则染色轨道的生成函数为

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \prod_i (x_1^i + x_2^i + \cdots + x_c^i)^{c_i(g)},$$

其中 x_j 记录第 j 种颜色; 取 $x_j = 1$ 就退化为 Burnside 引理。引入循环指标

$$Z_G(t_1, \dots, t_n) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} t_1^{c_1(g)} t_2^{c_2(g)} \cdots t_n^{c_n(g)},$$

后, 任意染色问题都可由代换 $t_i = x_1^i + \cdots + x_c^i$ 读出。另一方面, $\chi_{\text{perm}}(g) = |X^g|$ 是置换表示的特征标, 因此 Burnside 引理等价于

$$|X/G| = \langle \chi_{\text{perm}}, \chi_{\text{triv}} \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi_{\text{perm}}(g).$$

也就是说, 轨道数正是置换表示中平凡表示的重数。

用 Burnside 引理数正方形染色。正方形四个顶点用两种颜色着色, 在 D_4 的对称操作下有多少种不等价方案?

不加群作用时共有 $2^4 = 16$ 种着色。 D_4 有 8 个元素, 逐个数不动点:

- e : 全部 16 种都不动。

- r (转 90°) 和 r^3 (转 270°): 四顶点必须同色, 只有 2 种。
- r^2 (转 180°): 对角顶点同色, 有 $2^2 = 4$ 种。
- 两个关于对角线的反射: 对角线上两点各自独立, 另两点必须同色, 有 $2^3 = 8$ 种。
- 两个关于对边中点的反射: 两对顶点各自同色, 有 $2^2 = 4$ 种。

Burnside 引理给出

$$|X/G| = \frac{1}{8}(16 + 2 + 4 + 2 + 8 + 8 + 4 + 4) = \frac{48}{8} = 6.$$

同一计数也适用于统计物理中的对称等价构型, 以及分子光谱中同位素取代位置的分类。

2.3.2 Cauchy 定理与 Sylow 定理

Lagrange 定理告诉我们子群阶必须整除群阶, 但反过来不成立: $d \mid |G|$ 不保证存在 d 阶子群。然而对素数幂阶子群, 情况特别好——Sylow 定理保证了它们的存在性, 并给出了共轭性和个数约束。这些结论是有限群结构理论的基石, 也是后续分析分子对称群、晶体点群中“哪些子群必然存在”的工具。

Cauchy 定理是 Sylow 定理的最简单情形: 只要素数 p 整除群阶, 群中就一定有 p 阶元。它的证明是群作用计数技巧的典范。

定理 2.47 (Cauchy 定理). 设 G 为有限群, p 为素数。若 $p \mid |G|$, 则 G 中存在阶为 p 的元素, 因而存在 p 阶循环子群 $C_p \leq G$ 。

Cauchy 定理的证明: 用 p 元组上的 $\mathbb{Z}_p$ 作用 先构造 p 元组集合。考虑

$$S = \{(g_1, g_2, \dots, g_p) \mid g_1 g_2 \cdots g_p = e\}.$$

自由选取 $g_1, \dots, g_{p-1} \in G$ (共 $|G|^{p-1}$ 种选择), 则 $g_p = (g_1 \cdots g_{p-1})^{-1}$ 唯一确定且满足乘积条件。故 $|S| = |G|^{p-1}$ 。

随后 $\mathbb{Z}_p$ 在 S 上的循环移位作用。定义循环移位

$$\tau \cdot (g_1, g_2, \dots, g_p) = (g_2, g_3, \dots, g_p, g_1).$$

这个作用确实保持 S : 若 $g_1 g_2 \cdots g_p = e$, 则移位后

$$g_2 g_3 \cdots g_p g_1 = g_1^{-1} (g_1 g_2 \cdots g_p) g_1 = g_1^{-1} e g_1 = e,$$

故移位后仍在 S 中。循环移位 p 次使每个分量回到原位, 即 $\tau^p = \mathbb{I}()$, 因此 $\mathbb{Z}_p = \langle \tau \rangle$ 作用在 S 上。

接着轨道分析。 $\mathbb{Z}_p$ 是素数阶群, 其轨道大小 (即 $\mathbb{Z}_p$ 的子群指数) 只能是 1 或 p 。

- 大小为 1 的轨道: 循环移位不变的元组, 即 $g_1 = g_2 = \cdots = g_p = g$, 条件 $g^p = e$ 。设这样的元组共 N 个 (含 $g = e$ 给出的全 e 元组)。
- 大小为 p 的轨道: 其余元组, 每个轨道含 p 个不同元组。

故

$$|S| = N + p \cdot (\text{非平凡轨道数}).$$

因此 $N \equiv |S| \pmod{p}$ 。又 $|S| = |G|^{p-1}$ 且 $p \mid |G|$, 故 $p \mid |S|$, 从而 $p \mid N$ 。

最后, N 是满足 $g^p = e$ 的元素数。单位元计入其中, 且 $p \mid N$, 故 $N \geq p$; 于是存在非单位元 g 满足 $g^p = e$ 。因为 p 为素数, g 的阶必为 p 。

Cauchy 定理把 Lagrange 定理对素数阶部分逆转过来; Sylow 第一定理进一步把结论提升到任意整除 $|G|$ 的素数幂。证明中“群作用加模计数”的结构也会在 Sylow 定理中再次出现。

另一个重要推论是: 非平凡 p -群 P 的中心必非平凡。类方程给出

$$|P| = |Z(P)| + \sum_{a \notin Z(P)} [P : C_P(a)],$$

右端和式中每一项 $[P : C_P(a)]$ 都是 p 的幂且 > 1 (因 $a \notin Z(P)$ 故 $C_P(a) \leq P$), 故每一项都被 p 整除。于是

$$\begin{aligned} |Z(P)| &= |P| - \sum_{a \notin Z(P)} [P : C_P(a)] \\ &\equiv 0 - 0 \pmod{p} \\ &\equiv 0 \pmod{p}, \end{aligned}$$

又因 $Z(P)$ 非空, 所以 $|Z(P)| \geq p$ 。这为按群阶归纳研究 p -群提供了下降步骤。有限性不可省略: 例如无限群 $\mathbb{Z}$ 除单位元外没有有限阶元素。

Cauchy 定理只保证 p 阶元存在, 但 Sylow 定理给出更强的结果: 素数幂阶子群也必然存在, 且共轭性和个数都有精确约束。

定理 2.48 (Sylow 定理). 设 G 为有限群, $|G| = p^a m$, p 为素数, $p \nmid m$ 。

- (i) **存在性:** 存在 p^a 阶子群 $P \leq G$, 称为 Sylow p -子群。
- (ii) **共轭性:** 任意两个 Sylow p -子群共轭: 若 P, Q 都是 Sylow p -子群, 则存在 $g \in G$ 使 $Q = gPg^{-1}$ 。
- (iii) **个数约束:** Sylow p -子群的个数 n_p 满足

$$n_p \equiv 1 \pmod{p}, \quad n_p \mid m.$$

Sylow 定理的证明 (i) 存在性. 令 $\mathcal{X}$ 为 G 中所有含 p^a 个元素的子集, G 以左乘作用在 $\mathcal{X}$ 上: $g \cdot S = gS$ 。子集总数

$$|\mathcal{X}| = \binom{p^a m}{p^a}.$$

这里需要同余 $\binom{p^a m}{p^a} \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。把 $p^a m$ 个元素分成 m 组、每组 p^a 个。选取 p^a 个元素时, 若从第 i 组选 k_i 个 ($\sum k_i = p^a$), 贡献为 $\prod_i \binom{p^a}{k_i}$ 。模 p 后, $\binom{p^a}{k_i} \equiv 0 \pmod{p}$ 除非 $k_i = 0$ 或 $k_i = p^a$ 。因此只有从某一组全选 m 项留下:

$$\binom{p^a m}{p^a} \equiv m \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

由轨道分解 $|\mathcal{X}| = \sum |\text{Orb}_i|$, 至少有一个轨道 $|\text{Orb}(S)|$ 不被 p 整除。由轨道-稳定子定理 $|\text{Orb}(S)| = [G : \text{Stab}(S)]$, 故 $|\text{Stab}(S)| = p^a m / |\text{Orb}(S)|$ 。因 $p \nmid |\text{Orb}(S)|$, $p^a \mid |\text{Stab}(S)|$, 即 $|\text{Stab}(S)| \geq p^a$ 。

另一方面, 取 $s \in S$, 映射 $\text{Stab}(S) \rightarrow S, h \mapsto hs$ 是单射 (若 $h_1 s = h_2 s$ 则 $h_1 = h_2$), 故 $|\text{Stab}(S)| \leq |S| = p^a$ 。结合两个不等式, $|\text{Stab}(S)| = p^a$, 因此 $P = \text{Stab}(S)$ 是 Sylow p -子群。

(ii) 共轭性. 设 P, Q 都是 Sylow p -子群。让 Q 以共轭作用在左陪集集合 $G/P = \{gP \mid g \in G\}$ 上: $q \cdot (gP) = qgP$ 。陪集数 $|G/P| = [G : P] = m$, $p \nmid m$ 。

由轨道分解 $m = \sum |\text{Orb}(g_i P)|$ 。每个轨道大小 $|\text{Orb}(g_i P)| = [Q : \text{Stab}_Q(g_i P)]$ 整除 $|Q| = p^a$, 故是 p 的幂。但总和 m 不被 p 整除, 因此至少有一个轨道大小为 $p^0 = 1$ 。设 $|\text{Orb}(gP)| = 1$, 即对所有 $q \in Q$, $qgP = gP$, 等价于 $g^{-1}qg \in P$, 即 $g^{-1}Qg \subseteq P$ 。两边都是 p^a 阶群, 故 $g^{-1}Qg = P$, 即 $Q = gPg^{-1}$ 。

(iii) 个数约束. 由共轭性, 所有 Sylow p -子群彼此共轭, n_p 是共轭作用的轨道数。让 P 以共轭作用在 Sylow p -子群集合 $\{P_1, \dots, P_{n_p}\}$ 上。由轨道-稳定子定理, 每个轨道大小整除 $|P| = p^a$, 故是 p 的幂。

这个作用的不动点只有 P 自身。事实上, 若 Q 被 P 固定, 则 $P \leq N_G(Q)$ 。此时 P, Q 都是 $N_G(Q)$ 的 Sylow p -子群, 而 $Q \trianglelefteq N_G(Q)$; 由已证的共轭性, 只能有 $P = Q$ 。

因此 P 的作用只有一个大小为 1 的轨道 ($\{P\}$), 其余轨道大小都被 p 整除。故

$$n_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

又 $n_p = [G : N_G(P)]$ (共轭轨道大小), 而 $N_G(P) \geq P$, 故

$$n_p = [G : N_G(P)] \mid [G : P] = m.$$

最常用的推论是: $n_p = 1$ 当且仅当 Sylow p -子群正规。实际判断有限群结构时, 通常把 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 与 $n_p \mid m$ 联立; 若迫使某个 $n_p = 1$, 就立即得到一个非平凡正规子群。

D_3 的 Sylow 子群。 $|D_3| = 6 = 2 \times 3$ 。

对 $p = 3$, 有 $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ 且 $n_3 \mid 2$, 所以 $n_3 = 1$; 因此 $\langle r \rangle = \{e, r, r^2\}$ 是唯一的 3 阶子群并且正规。这与例 2.13 的几何结论一致。

对 $p = 2$, 约束为 $n_2 \equiv 1 \pmod{2}$ 且 $n_2 \mid 3$ 。群中确有 $\langle s \rangle, \langle sr \rangle, \langle sr^2 \rangle$ 三个二阶子群, 故 $n_2 = 3$; 它们彼此共轭而都不正规。

对阶为 24 的点群, Sylow 约束立即给出 $n_2 \in \{1, 3\}$ 、 $n_3 \in \{1, 4\}$; 若 $n_3 = 4$, 群对四个 Sylow 3-子群的共轭作用给出到 S_4 的同态。这样的计数常在进入具体表示计算前先确定可能的子群结构。

A_5 的单性证明——Sylow 计数的应用。 交错群 A_5 有 $|A_5| = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ 。用 Sylow 定理可以证明 A_5 是单群 (没有非平凡正规子群), 这是 Galois 理论中“五次方程一般不可解”的核心事实。

先由 Sylow 定理核对各素数幂阶子群的数目:

- Sylow 5-子群: $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$ 且 $n_5 \mid 12$ 。 A_5 中全部 24 个 5-循环都是偶置换, 每个 C_5 含 4 个非单位元, 故 $n_5 = 6$ 。
- Sylow 3-子群: $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ 且 $n_3 \mid 20$, 故 $n_3 \in \{1, 4, 10\}$ 。 A_5 中有 20 个 3-循环 ((abc) 型), 每个 C_3 含 2 个, 故 $n_3 = 10$ 。
- Sylow 2-子群: $n_2 \equiv 1 \pmod{2}$ 且 $n_2 \mid 15$, 故 $n_2 \in \{1, 3, 5, 15\}$ 。 A_5 中 Klein 四元群 $V_4 = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 是 Sylow 2-子群 (4 阶), 共 5 个 (对应 5 种把 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 分成一对加单点的方式), 故 $n_2 = 5$ 。

另一方面, 正规子群必须是共轭类的并。 A_5 的共轭类大小为

$$1, \quad 12, \quad 12, \quad 15, \quad 20,$$

分别对应单位元、20 个 3-循环、分成两类的 24 个 5-循环, 以及 15 个双对换。

若 $N \trianglelefteq A_5$, $|N| \mid 60$ 且 $|N| = 1 + a \cdot 20 + b \cdot 12 + c \cdot 12 + d \cdot 15$ ($a, b, c, d \in \{0, 1\}$, 因每类要么全在要么全不在)。逐一检查 $|N| \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60\}$:

- $|N| = 1$: $N = \{e\}$ 。
- $|N| = 60$: $N = A_5$ 。
- $|N| = 5$: 需 $1 + d \cdot 15 = 5$ 或 $1 + c \cdot 12 = 5$ 等, 均无整数解。
- $|N| = 10$: $1 + a \cdot 20 = 10$ 不行; $1 + c \cdot 12 = 10$ 不行; $1 + d \cdot 15 = 10$ 不行; $1 + b \cdot 12 + c \cdot 12 = 10$ 不行。
- $|N| = 15$: $1 + d \cdot 15 = 16 \neq 15$; $1 + a \cdot 20 = 15$ 不行; $1 + b \cdot 12 = 15$ 不行。

- $|N| = 20$: $1 + a \cdot 20 = 21 \neq 20$; $1 + d \cdot 15 = 20$ 不行; $1 + b \cdot 12 = 20$ 不行。
- $|N| = 30$: $1 + a \cdot 20 + d \cdot 15 = 30$ 即 $20a + 15d = 29$, 无解; $1 + b \cdot 12 + c \cdot 12 = 30$ 即 $12(b + c) = 29$, 无解; $1 + a \cdot 20 = 30$ 不行。
- $|N| = 12$: $1 + b \cdot 12 = 13 \neq 12$; $1 + c \cdot 12 = 13 \neq 12$ 。
- $|N| = 6$: $1 + a \cdot 20 = 6$ 不行; $1 + d \cdot 15 = 6$ 不行。
- $|N| = 4$: $1 + d \cdot 15 = 4$ 不行。
- $|N| = 3$: $1 + a \cdot 20 = 3$ 不行。
- $|N| = 2$: $1 + d \cdot 15 = 2$ 不行。

因此 A_5 没有非平凡正规子群, 是单群。

A_5 的单性意味着 S_5 的合成列为

$$S_5 \triangleright A_5 \triangleright \{e\},$$

合成因子 C_2 和 A_5 。因 A_5 非交换单群, S_5 不可解。由 Galois 理论, 五次方程一般不可根式求解。物理上, $A_5 \cong I$ (正二十面体转动群) 的单性意味着正二十面体没有非平凡的连续对称性约化——它的全部对称性”不可拆分”。

2.3.3 合成列、Jordan–Hölder 定理与可解群

Sylow 定理告诉我们素数幂阶子群必然存在, 但不直接给出群的”建筑结构”。合成列和 Jordan–Hölder 定理填补这个空缺: 任何有限群都可以被拆成一系列”不可再分”的片段 (合成因子), 而且这些片段在适当意义下是唯一的。可解群则是合成因子全是素数阶循环群的特殊情形, 它直接联系到 Galois 理论中”方程何时可用根式求解”的经典判据。

定义 2.49 (合成列). 群 G 的合成列是严格递减的子群链

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_n = \{e\},$$

其中每个 G_{i+1} 是 G_i 的正规子群, 且商群 G_i/G_{i+1} (称为合成因子) 是单群 (没有非平凡正规子群)。长度 n 称为合成列的长度。

定理 2.50 (Jordan–Hölder). 设 G 有两个合成列

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_n = \{e\}, \quad G = H_0 \triangleright H_1 \triangleright \cdots \triangleright H_m = \{e\}.$$

则 $n = m$, 且存在 $\{1, \dots, n\}$ 的置换 σ , 使

$$G_i/G_{i+1} \cong H_{\sigma(i)}/H_{\sigma(i)+1}.$$

即合成因子的多重集 (连同顺序的置换) 与合成列的选择无关。

Jordan–Hölder 定理的证明 对 $|G|$ 归纳。若两条合成列的首个真子群相同, 即 $G_1 = H_1$, 则对 G_1 使用归纳假设即可。

设 $G_1 \neq H_1$, 并令 $N = G_1 \cap H_1$ 。由于 G/G_1 与 G/H_1 都是单群, G_1, H_1 是 G 的极大正规子群。因此 $G_1 H_1$ 只能是 G , 而第二同构定理给出交叉同构

$$G_1/N \cong G/H_1, \quad H_1/N \cong G/G_1.$$

取 N 的任一合成列 $N = N_0 \triangleright \cdots \triangleright N_k = \{e\}$ 。因为上式右端为单群，

$$G_1 \triangleright N \triangleright N_1 \triangleright \cdots \triangleright \{e\}, \quad H_1 \triangleright N \triangleright N_1 \triangleright \cdots \triangleright \{e\}$$

分别是 G_1 与 H_1 的合成列。对这两个较小的群应用归纳假设，可用它们替换原合成列的尾部。替换后，两边共有 N 的全部合成因子；其余两项分别为

$$\{G/G_1, G_1/N\}, \quad \{G/H_1, H_1/N\},$$

而交叉同构表明这两个二元多重集相同。因此两条原合成列的合成因子仅相差排列，长度也相同。

D_4 的合成列与合成因子。 D_4 (8 阶) 有合成列

$$D_4 \triangleright \langle r \rangle \triangleright \langle r^2 \rangle \triangleright \{e\},$$

其中 r 为 90° 转动。商群：

$$D_4/\langle r \rangle \cong C_2, \quad \langle r \rangle/\langle r^2 \rangle \cong C_2, \quad \langle r^2 \rangle/\{e\} \cong C_2.$$

合成因子为 $\{C_2, C_2, C_2\}$ 。另一合成列 $D_4 \triangleright \langle r^2, s \rangle \triangleright \langle s \rangle \triangleright \{e\}$ 给出相同的 $\{C_2, C_2, C_2\}$ ，验证 Jordan–Hölder 定理。

合成因子给出了群的“建筑砖块”，但什么样的群能从 Abel 砖块完全搭建出来？这就是可解群。

定义 2.51 (可解群). 群 G 是可解群，若存在子群链

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_n = \{e\},$$

其中每个商群 G_i/G_{i+1} 是 Abel 群。等价地， G 的合成因子全是素数阶循环群 C_p 。

命题 2.52 (可解群的基本性质). (i) 可解群的子群和商群可解。

(ii) 可解群的可解扩张可解：若 $N \trianglelefteq G$ ， N 和 G/N 都可解，则 G 可解。

(iii) p -群可解 (因 p -群有中心链，每步商为 C_p)。

(iv) S_n 对 $n \geq 5$ 不可解 (因 A_n 是单群且非 Abel)。

可解群性质的证明 (i) 子群可解. 设 $H \leq G$ ， G 有 Abel 链 $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_n = \{e\}$ 。令 $H_i = H \cap G_i$ 。则

$$H = H_0 \geq H_1 \geq \cdots \geq H_n = \{e\}.$$

需验证每步正规且商 Abel。 $H_{i+1} = H \cap G_{i+1} \trianglelefteq H \cap G_i = H_i$ ：对 $h \in H_i$ ， $hG_{i+1}h^{-1} = G_{i+1}$ (因 $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$ 且 $h \in G_i$)，故 $hH_{i+1}h^{-1} = h(H \cap G_{i+1})h^{-1} = H \cap hG_{i+1}h^{-1} = H \cap G_{i+1} = H_{i+1}$ 。

商群 H_i/H_{i+1} 嵌入 Abel 群 G_i/G_{i+1} ：定义

$$\psi: H_i \rightarrow G_i/G_{i+1}, \quad \psi(h) = hG_{i+1}.$$

$\text{Ker } \psi = H_i \cap G_{i+1} = H \cap G_i \cap G_{i+1} = H \cap G_{i+1} = H_{i+1}$ 。由第一同构定理 $H_i/H_{i+1} \hookrightarrow G_i/G_{i+1}$ ，Abel 群的子群 Abel，故 H 可解。

(ii) 商群可解. 设 $N \trianglelefteq G$, G 有 Abel 链 G_i . 令 $Q_i = G_i N / N$. 由第二同构定理

$$G_i N / N \cong G_i / (G_i \cap N),$$

而 $G_i / (G_i \cap N)$ 是 G_i / G_{i+1} 的商 (因 $G_i \cap N \geq G_{i+1}$ 当 $N \trianglelefteq G$ 时不一定成立, 需用另一种方法). 更直接地, 考虑投影 $\pi: G \rightarrow G/N$, 令 $Q_i = \pi(G_i) = G_i N / N$. 则

$$G/N = Q_0 \geq Q_1 \geq \cdots \geq Q_n = \{eN\}.$$

$Q_{i+1} \trianglelefteq Q_i$ 因 $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$. 商 Q_i / Q_{i+1} 是 G_i / G_{i+1} 的商群 (由对应定理), Abel 群的商群 Abel. 故 G/N 可解.

(iii) 扩张可解. 设 $N \trianglelefteq G$, N 有 Abel 链 $N = N_0 \triangleright N_1 \triangleright \cdots \triangleright N_k = \{e\}$, G/N 有 Abel 链 $G/N = Q_0 \triangleright Q_1 \triangleright \cdots \triangleright Q_m = \{eN\}$. 令 $G_i = \pi^{-1}(Q_i)$ ($\pi: G \rightarrow G/N$). 由对应定理 $G_i \trianglelefteq G_{i-1}$ 且

$$G_{i-1} / G_i \cong Q_{i-1} / Q_i$$

是 Abel. 拼接两条链:

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_m = N \triangleright N_1 \triangleright \cdots \triangleright N_k = \{e\},$$

每个商 Abel, 故 G 可解.

(iv) p -群可解. 设 $|G| = p^a$. 由类方程

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(g_i)],$$

其中 g_i 跑遍非中心共轭类代表. 每个 $[G : C_G(g_i)] > 1$ 是 p 的幂, 故 $p \mid |Z(G)|$, 即中心非平凡.

取 $Z(G)$ 中 p 阶子群 $C_p \leq Z(G)$ (由 Cauchy 定理, 因 $p \mid |Z(G)|$). 因 $C_p \leq Z(G)$, $C_p \trianglelefteq G$. 商群 G/C_p 的阶为 p^{a-1} , 仍是 p -群. 由归纳假设 G/C_p 可解, C_p 亦可解, 再由 (iii) 的扩张性质知 G 可解.

归纳基础: $|G| = p^0 = 1$ 时 $G = \{e\}$ 可解 (空链). 归纳步骤: $|G| = p^a$ 时, 上述论证把问题降到 p^{a-1} 阶, 由归纳假设完成.

(v) S_n 不可解 ($n \geq 5$). A_n ($n \geq 5$) 是单群且非 Abel (节 2.3.2 对 $n = 5$ 的证明可推广到一般 $n \geq 5$). 若 S_n 可解, 则由 (i) 的子群遗传性, $A_n \leq S_n$ 也应可解. 但 A_n 的合成列只能是

$$A_n \triangleright \{e\},$$

因 A_n 单. 合成因子 A_n 非 Abel, 不满足可解群定义. 矛盾, 故 S_n 不可解.

可解群与 Galois 理论的关联. 方程 $f(x) = 0$ 可用根式求解当且仅当其 Galois 群 $\text{Gal}(f)$ 可解.

一般 n 次方程的 Galois 群为 S_n . 当 $n \leq 4$ 时, S_n 可解 (例如 S_4 有 Abel 链 $S_4 \triangleright A_4 \triangleright V_4 \triangleright C_2 \triangleright \{e\}$), 所以方程可由根式求解; 当 $n \geq 5$ 时, S_n 不可解, 这给出 Abel–Ruffini 定理的群论解释.

晶体点群也是可解群的重要来源: 其合成因子为循环群, 因此对称结构可以沿 Abel 商逐层分析.

可解群要求合成因子是 Abel 群, 但不要求这些 Abel 商如何嵌入原群. 幂零群进一步加强: 要求每一步商不仅 Abel, 而且以中心方式嵌入. 这使得幂零群的结构比一般可解群更“刚性”.

定义 2.53 (幂零群与中心列). 群 G 是幂零群, 若存在子群链

$$G = G_0 \geq G_1 \geq \cdots \geq G_n = \{e\},$$

使得 $G_{i-1}/G_i \leq Z(G/G_i)$ 对所有 i (即 $[G, G_{i-1}] \leq G_i$). 这样的链称为**中心列**, 最短长度称为**幂零类** $c(G)$.

条件 $G_{i-1}/G_i \leq Z(G/G_i)$ 比 G_{i-1}/G_i Abel 更强：它要求 G_{i-1}/G_i 不仅交换，而且与整个 G/G_i 交换。等价地， $[G, G_{i-1}] \leq G_i$ ：换位子 $[g, h]$ ($g \in G, h \in G_{i-1}$) 落入 G_i 。

定义 2.54 (上中心列与下中心列). G 的**上中心列**定义为

$$\{e\} = Z_0 \leq Z_1 \leq Z_2 \leq \cdots, \quad Z_{i+1}/Z_i = Z(G/Z_i),$$

即 $Z_1 = Z(G)$, Z_{i+1} 是 G/Z_i 的中心在 G 中的原像。**下中心列**定义为

$$G = \gamma_1 \geq \gamma_2 \geq \cdots, \quad \gamma_{i+1} = [G, \gamma_i],$$

即 $\gamma_2 = [G, G] = G'$ (导群), $\gamma_3 = [G, G']$, 等等。

定理 2.55 (幂零群的等价刻画). 对有限群 G , 以下等价:

- (i) G 幂零。
- (ii) 上中心列终止于 G : 存在 c 使 $Z_c(G) = G$ 。
- (iii) 下中心列终止于 $\{e\}$: 存在 c 使 $\gamma_{c+1}(G) = \{e\}$ 。
- (iv) G 是其 Sylow 子群的直积: $G = P_1 \times P_2 \times \cdots \times P_k$ 。

满足上述条件时, 幂零类 $c(G)$ 等于使 $Z_c = G$ 的最小 c , 也等于使 $\gamma_{c+1} = \{e\}$ 的最小 c 。

证明 (i) $\Leftrightarrow$ (ii). 若 G 有中心列 $G = G_0 \geq \cdots \geq G_n = \{e\}$, 则 $G_i \leq Z_{n-i}$ (对 $n-i$ 归纳: $G_n = \{e\} = Z_0$; 若 $G_i \leq Z_{n-i}$, 则 $[G, G_{i-1}] \leq G_i \leq Z_{n-i}$, 故 $G_{i-1}/Z_{n-i} \leq Z(G/Z_{n-i})$, 即 $G_{i-1} \leq Z_{n-i+1}$)。故 $G = G_0 \leq Z_n$, $Z_n = G$ 。逆方向类似。

(ii) $\Leftrightarrow$ (iii). 对 i 归纳可证 $\gamma_{i+1} \leq Z_{c-i}$ (c 为上中心列长度): $\gamma_1 = G = Z_c$; 若 $\gamma_i \leq Z_{c-i+1}$, 则 $\gamma_{i+1} = [G, \gamma_i] \leq [G, Z_{c-i+1}] \leq Z_{c-i}$ (因 $Z_{c-i+1}/Z_{c-i} = Z(G/Z_{c-i})$ 蕴含 $[G, Z_{c-i+1}] \leq Z_{c-i}$)。故 $\gamma_{c+1} \leq Z_0 = \{e\}$ 。逆方向类似。

(iii) $\Leftrightarrow$ (iv). 这是有限群论的经典结果。(iv) $\Rightarrow$ (iii): 直积的换位子 $[P_1 \times \cdots \times P_k, P_1 \times \cdots \times P_k] = [P_1, P_1] \times \cdots \times [P_k, P_k]$ (不同 Sylow 分量交换), 每个 p -群有下中心列终止于 $\{e\}$ (因 p -群的中心非平凡, 上中心列严格增长直到全群), 故直积也如此。(i) $\Rightarrow$ (iv): 幂零群的每个 Sylow 子群正规 (因 Sylow p -子群在幂零群中是唯一的: 若 P, Q 都是 Sylow p -子群, $P \leq Z_c$ 的某层但不在 Z_{c-1} , 则 Q 正规化 P , 由 Sylow 共轭性 $P = Q$)。不同 Sylow 子群的交为 $\{e\}$ (阶互质), 元素彼此交换, 故 G 是直积。

□

命题 2.56 (幂零群的基本性质). (i) 幂零群的子群和商群幂零。

(ii) 幂零群的直积幂零, 且 $c(G \times H) = \max(c(G), c(H))$ 。

(iii) p -群幂零, 幂零类 $c \leq \log_p |G| - 1$ 。

(iv) 幂零群可解, 但可解群不一定幂零。

(v) 幂零群的每个 Sylow 子群正规 (唯一 Sylow p -子群)。

(vi) 有限幂零群中, 正规化子条件: $H \leq N_G(H)$ 对所有真子群 H 成立。

证明 (i) 子群: 中心列与子群的交给出子群的中心列。商群: 中心列取商给出商的中心列。

(ii) 直积的上中心列 $(Z_i(G \times H)) = Z_i(G) \times Z_i(H)$, 故 $c(G \times H) = \max(c(G), c(H))$ 。

(iii) p -群有非平凡中心 (类方程), $Z_1 = Z(G) \neq \{e\}$, G/Z_1 仍是 p -群故有非平凡中心, $Z_2/Z_1 = Z(G/Z_1) \neq \{e\}$, Z_2 严格大于 Z_1 。每步 $|Z_{i+1}/Z_i| \geq p$, 故 $c \leq \log_p |G| - 1$ 。

(iv) 中心列的商 $G_{i-1}/G_i \leq Z(G/G_i)$ 是 Abel 的, 故中心列也是 Abel 链, 幂零蕴含可解。反例: S_3 可解 (Abel 链 $S_3 \triangleright A_3 \triangleright \{e\}$) 但不幂零 ($Z(S_3) = \{e\}$, 上中心列停滞在 $\{e\}$; 或等价地, S_3 的 Sylow 2-子群不正规)。

(v) 由 [定理 2.55](#) (iv), G 是 Sylow 子群直积, 每个因子唯一故正规。

(vi) 设 $H \leq G$, 取中心列 $G = Z_c \geq \cdots \geq Z_0 = \{e\}$ 。设 i 最大使 $Z_i \leq H$ (存在因 $Z_0 = \{e\} \leq H$, $Z_c = G \not\leq H$)。则 $Z_{i+1} \not\leq H$, 但 $[G, Z_{i+1}] \leq Z_i \leq H$, 故对 $z \in Z_{i+1} \setminus H$ 和 $h \in H$, $[z, h] = zhz^{-1}h^{-1} \in Z_i \leq H$, 即 $zhz^{-1} \in H$, $z \in N_G(H)$ 。故 $H \leq \langle H, z \rangle \leq N_G(H)$ 。

□

幂零群的实例与非实例。幂零:

- 所有 p -群: 如 D_4 (2^3 阶), 上中心列 $\{e\} \leq \langle r^2 \rangle \leq \langle r \rangle \leq D_4$, 幂零类 2。
- D_4 幂零但 $D_3 \cong S_3$ 不幂零: D_3 的 Sylow 2-子群 (三个反射子群) 不正规。
- Abel 群幂零类 0 或 1 ($Z_1 = G$)。
- 直积 $C_4 \times C_3 \cong C_{12}$ 幂零 (Sylow 分解 $C_4 \times C_3$)。

不幂零:

- S_3 : 可解但不幂零 (Sylow 2-子群不正规)。
- S_4 : 可解但不幂零 (Sylow 3-子群不正规)。
- A_4 : 可解但不幂零 (Sylow 2-子群 V_4 正规, 但 Sylow 3-子群不正规)。

Heisenberg 群: 幂零类 2 的典型例子。上三角整数矩阵群

$$H_3(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}$$

是幂零类 2 的幂零群。计算:

$$Z(H_3) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & c \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : c \in \mathbb{Z} \right\} \cong \mathbb{Z},$$

导群 $[H_3, H_3] = Z(H_3)$ (换位子 $[x, y]$ 只在 c 分量非零), 故下中心列 $H_3 \geq [H_3, H_3] = Z(H_3) \geq [H_3, Z(H_3)] = \{I\}$ 终止于第二步。上中心列 $\{I\} \leq Z(H_3) \leq H_3$ 也两步终止。

物理中, Heisenberg 群是量子力学位置-动量对易关系 $[x, p] = i\hbar$ 的群论化身: 位置和动量的平移生成 H_3 , 中心分量是相空间面积 (几何相位)。幂零性反映 $[x, p]$ 是中心元素 (与一切交换), 故“二次换位子”自动消失。

可解群从内部子群链刻画群的“可分解性”, 而自由群则从生成元和关系的角度给出群的“建筑图纸”。

定义 2.57 (自由群). 集合 $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ 上的自由群 $F(S)$ 是所有形式为

$$s_{i_1}^{\epsilon_1} s_{i_2}^{\epsilon_2} \cdots s_{i_k}^{\epsilon_k}, \quad \epsilon_j = \pm 1,$$

的既约字（无相邻 $s_i s_i^{-1}$ 或 $s_i^{-1} s_i$ 可消去）构成的群，乘法为拼接后消去。 $F(S)$ 满足泛性质：对任意群 G 和任意映射 $\varphi: S \rightarrow G$ ，存在唯一同态 $\bar{\varphi}: F(S) \rightarrow G$ 扩展 φ 。

定义 2.58 (群的展示). 群 G 的展示记为

$$G = \langle S \mid R \rangle = \langle s_1, \dots, s_n \mid r_1, \dots, r_m \rangle,$$

其中 S 是生成元集， R 是关系集（ $F(S)$ 中的字）。 $G \cong F(S)/\langle\langle R \rangle\rangle$ ，其中 $\langle\langle R \rangle\rangle$ 是 R 生成的正规子群。

常见群的展示。

- (1) 循环群: $C_n = \langle r \mid r^n = e \rangle$ 。
- (2) 二面体群: $D_n = \langle r, s \mid r^n = s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle$ 。
- (3) 对称群: $S_n = \langle \sigma_1, \dots, \sigma_{n-1} \mid \sigma_i^2 = e, (\sigma_i \sigma_{i+1})^3 = e, \sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i (|i-j| \geq 2) \rangle$ (Coxeter 生成元)。
- (4) 四面体群: $T = \langle a, b \mid a^3 = b^3 = (ab)^2 = e \rangle$ 。
- (5) 八面体群: $O = \langle a, b \mid a^4 = b^3 = (ab)^2 = e \rangle$ 。

D_n 展示的推导与验证 先从几何到代数。 D_n 由 r ($2\pi/n$ 转动) 和 s (某反射) 生成。几何关系:

- $r^n = e$: 转 n 次回原位;
- $s^2 = e$: 反射幂等;
- $srs = r^{-1}$: 先转再反射等于反射再反转。

最后一个关系可从顶点作用直接验证。对 $v_k = e^{2\pi i k/n}$, 取 $r(v_k) = v_{k+1}$ 与 $s(v_k) = v_{-k}$, 便有

$$srs(v_k) = s(r(v_{-k})) = s(v_{-k+1}) = v_{k-1} = r^{-1}(v_k).$$

随后化简任意字。设 $G = \langle r, s \mid r^n, s^2, srsr \rangle$ 。由关系 $srs = r^{-1}$, 即 $sr = r^{-1}s$ (右乘 s), 可以把任意字中的 s 逐步移到最右边:

$$r^{a_1} s^{b_1} r^{a_2} s^{b_2} \cdots r^{a_k} s^{b_k}.$$

因 $s^2 = e$, 每个 $b_i \in \{0, 1\}$ 。因 $sr = r^{-1}s$, 每次把 s 穿过 r 时翻转 r 的幂次。最终化为

$$r^k s^\epsilon, \quad k \in \mathbb{Z}, \epsilon \in \{0, 1\}.$$

由 $r^n = e$, 可取 $0 \leq k < n$ 。因此 $|G| \leq 2n$ (至多 n 个 r^k 和 n 个 $r^k s$)。

正 n 边形的几何对称群满足这些关系且有 $2n$ 个元素, 所以泛性质给出满同态 $G \rightarrow D_n$ 。结合 $|G| \leq 2n$ 可知该同态为同构。

群的展示并不唯一。Tietze 变换给出两类保持群不变的改写:

- I 型: 添加一个可由现有关系导出的关系 (或删除冗余关系);
- II 型: 添加一个新生成元 a 及关系 $a = w$ (w 是旧生成元的字), 或删除这样的生成元和关系。

从 $D_3 = \langle r, s \mid r^3, s^2, srsr \rangle$ 出发, 做 II 型变换: 引入 $a = s$, $b = sr$ 。则 $r = sb = a^{-1}b = ab$ (因 $a^2 = e$)。新关系:

- $a^2 = e$: 由 $s^2 = e$;
- $b^2 = (sr)^2 = sr sr = r^{-1}r = e$: 由 $srs = r^{-1}$;
- $(ab)^3 = (s \cdot sr)^3 = r^3 = e$.

故 $D_3 = \langle a, b \mid a^2, b^2, (ab)^3 \rangle$, 这是 Coxeter 形式。一般地

$$D_n = \langle a, b \mid a^2, b^2, (ab)^n \rangle,$$

直接反映 D_n 由两个反射生成, 其积有 n 阶。

这个 Coxeter 形式也直接编码几何: a, b 是夹角为 π/n 的两个反射, 其乘积 ab 是转角 $2\pi/n$ 的旋转。

Coxeter 形式还直接给出 D_n 的 Coxeter 图: 两个顶点 (代表两个反射) 用标 n 的边连接。 $n = 3$ 给 $D_3 \cong S_3$, $n = 4$ 给 D_4 , $n = 6$ 给 D_6 。这些图在第五章的晶体点群分类中直接使用。

因此从 C_n 轴和 σ_v 面满足的关系 $r^n = e$ 、 $\sigma^2 = e$ 、 $\sigma r \sigma = r^{-1}$ 出发, 就能重建 C_{nv} , 不必先列出全部对称操作。

2.3.4 直积与半直积

群还可以反过来由较小的群组装出来。最简单的情形是两个子系统彼此独立: 一个群元写成 (h, k) , 第一部分只按 H 的规则相乘, 第二部分只按 K 的规则相乘, 这就是直积。物理上“彼此独立”在代数里的表现是两个因子互不改变对方。

但更常见的情况是一个子群会通过共轭作用改变另一个子群。例如二维刚体运动中, 平移本身组成 Abel 群, 但先转动再平移与先平移再转动并不一样: 转动会把平移方向一起转过去。此时整体仍可由“平移部分 + 转动部分”描述, 却不能使用普通直积; 这正是半直积出现的原因。理解这一区别以后, 空间群、二面体群以及许多物理对称群的乘法结构都会变得透明。

定义 2.59 (群的直积). 设 G, H 为群。笛卡尔积

$$G \times H = \{(g, h) \mid g \in G, h \in H\}$$

配备分量乘法

$$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2)$$

后构成群, 称为 G 与 H 的直积。

单位元为 (e_G, e_H) , 逆元为

$$(g, h)^{-1} = (g^{-1}, h^{-1}).$$

直积并不要求两个因子群本身是 Abel 群。

命题 2.60 (直积中的标准正规子群). 在 $G \times H$ 中,

$$G \times \{e_H\} \trianglelefteq G \times H, \quad \{e_G\} \times H \trianglelefteq G \times H,$$

且二者仅交于单位元, 并逐元素交换。

证明 先看正规性。任取 $(g, h) \in G \times H$ 与 $(x, e_H) \in G \times \{e_H\}$, 有

$$(g, h)(x, e_H)(g, h)^{-1} = (gxg^{-1}, e_H) \in G \times \{e_H\}.$$

所以 $G \times \{e_H\} \trianglelefteq G \times H$; 交换两个因子同理得到 $\{e_G\} \times H$ 正规。

若 $(x, e_H) = (e_G, y)$, 比较两个分量立即得到 $x = e_G, y = e_H$, 故二者交集只有 (e_G, e_H) 。最后

$$(x, e_H)(e_G, y) = (x, y) = (e_G, y)(x, e_H),$$

所以两个标准因子中的元素逐元素交换。

□

定理 2.61 (内直积判据). 设 $N, M \trianglelefteq G$, 并满足

$$N \cap M = \{e\}, \quad NM = G.$$

则任意 $g \in G$ 都能唯一写成 $g = nm$, $n \in N, m \in M$, 并且

$$G \cong N \times M.$$

证明 先证 N 与 M 的元素逐元素交换。任取 $n \in N, m \in M$, 交换子

$$[n, m] = nm n^{-1} m^{-1}$$

因 $N \trianglelefteq G$ 而属于 N , 又因 $M \trianglelefteq G$ 而属于 M , 故

$$[n, m] \in N \cap M = \{e\}.$$

于是 $nm = mn$ 。

存在性由 $NM = G$ 。若 $nm = n'm'$, 则

$$n'^{-1}n = m'm^{-1}.$$

左边属于 N , 右边属于 M , 所以二者都属于 $N \cap M = \{e\}$, 从而 $n = n', m = m'$, 分解唯一。

定义

$$\Phi : N \times M \rightarrow G, \quad \Phi(n, m) = nm.$$

由逐元素交换,

$$\Phi((n_1, m_1)(n_2, m_2)) = n_1 n_2 m_1 m_2 = (n_1 m_1)(n_2 m_2),$$

故 Φ 为同态; 唯一分解说明它双射, 因此为同构。

□

推论 2.62 (互素循环群的直积分解). 若 $\gcd(m, n) = 1$, 则

$$C_m \times C_n \cong C_{mn}.$$

特别地,

$$C_6 \cong C_2 \times C_3.$$

证明 设 a, b 分别生成 C_m, C_n 。元素 (a, b) 的阶是 $\text{lcm}(m, n) = mn$ ，等于直积群的阶，因此它生成整个直积群。

□

直积要求两个因子的群元互不“扭曲”对方。更一般地，可以允许 H 通过自同构作用在 N 上；这正是半直积的额外数据。

定义 2.63 (外半直积). 设 N, H 为群，并给定同态

$$\varphi : H \longrightarrow \text{Aut}(N).$$

在集合 $N \times H$ 上定义乘法

$$(n_1, h_1)(n_2, h_2) = (n_1 \varphi(h_1)(n_2), h_1 h_2).$$

所得群称为由作用 φ 定义的半直积，记为

$$N \rtimes_{\varphi} H.$$

其单位元为 (e_N, e_H) 。由式 (2.63) 直接解方程可得

$$(n, h)^{-1} = (\varphi(h^{-1})(n^{-1}), h^{-1}).$$

当 φ 为平凡同态，即 $\varphi(h) = \mathbb{I}(N)$ 对所有 h 成立时，半直积退化为普通直积。

定义里把“所得群”三个字写得很短，但初学时不应跳过：必须验证这个乘法确实满足群公理。封闭性来自 $\varphi(h_1)(n_2) \in N$ 。结合律是唯一真正需要计算的一步。左边先算前两个因子：

$$\begin{aligned} & [(n_1, h_1)(n_2, h_2)](n_3, h_3) \\ &= (n_1 \varphi(h_1)(n_2), h_1 h_2)(n_3, h_3) \\ &= (n_1 \varphi(h_1)(n_2) \varphi(h_1 h_2)(n_3), h_1 h_2 h_3). \end{aligned}$$

右边先算后两个因子：

$$\begin{aligned} & (n_1, h_1)[(n_2, h_2)(n_3, h_3)] \\ &= (n_1, h_1)(n_2 \varphi(h_2)(n_3), h_2 h_3) \\ &= (n_1 \varphi(h_1)(n_2 \varphi(h_2)(n_3)), h_1 h_2 h_3) \\ &= (n_1 \varphi(h_1)(n_2) \varphi(h_1)(\varphi(h_2)(n_3)), h_1 h_2 h_3). \end{aligned}$$

因为 $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ 是群同态，

$$\varphi(h_1 h_2) = \varphi(h_1) \circ \varphi(h_2),$$

两条计算的第一分量完全相同，故结合律成立。

单位元也可以直接代入检查：同态必把 e_H 送到 $\text{Aut}(N)$ 的单位元 $\mathbb{I}(N)$ ，所以

$$(e_N, e_H)(n, h) = (n, h) = (n, h)(e_N, e_H).$$

最后验证逆元而不是只“解方程”。令

$$(n, h)^{-1} = (\varphi(h^{-1})(n^{-1}), h^{-1}).$$

则

$$\begin{aligned} & (n, h)(\varphi(h^{-1})(n^{-1}), h^{-1}) \\ &= (n\varphi(h)(\varphi(h^{-1})(n^{-1})), e_H) \\ &= (nn^{-1}, e_H) = (e_N, e_H), \end{aligned}$$

反向相乘同样得到单位元。到这里，外半直积的群结构才真正验证完毕。这个计算也显示了半直积和直积的唯一差别：第二个因子 h_1 在乘进去以前会先通过 $\varphi(h_1)$ “扭动”后面的 N 分量。

定理 2.64 (内半直积判据). 设 $N \trianglelefteq G$, $H \leq G$, 并满足

$$N \cap H = \{e\}, \quad NH = G.$$

定义共轭作用

$$\varphi: H \rightarrow \text{Aut}(N), \quad \varphi(h)(n) = hnh^{-1}.$$

则

$$G \cong N \rtimes_{\varphi} H.$$

证明 因 $N \trianglelefteq G$, 对每个 $h \in H$, 共轭 $n \mapsto hnh^{-1}$ 把 N 映到自身, 且是自同构; 又有

$$\varphi(h_1h_2) = \varphi(h_1) \circ \varphi(h_2),$$

故 φ 为同态。

定义

$$\Phi: N \rtimes_{\varphi} H \rightarrow G, \quad \Phi(n, h) = nh.$$

对两个元素,

$$\begin{aligned} \Phi(n_1, h_1)\Phi(n_2, h_2) &= n_1h_1n_2h_2 \\ &= n_1(h_1n_2h_1^{-1})h_1h_2 \\ &= n_1\varphi(h_1)(n_2)h_1h_2 \\ &= \Phi((n_1, h_1)(n_2, h_2)), \end{aligned}$$

所以 Φ 为同态。 $NH = G$ 给出满射。若 $nh = e$, 则 $n = h^{-1} \in N \cap H$, 故 $n = h = e$, 所以核平凡, Φ 单射。因此为同构。

□

$D_3 \cong C_3 \rtimes C_2$: 反射如何”扭转”旋转。回到节 1.1 中正三角形 D_3 的系统分析。取旋转子群和一条反射轴生成的子群:

$$N = \langle r \rangle = \{e, r, r^2\} \cong C_3, \quad H = \langle s \rangle = \{e, s\} \cong C_2.$$

N 是保持三角形手性的三个真转动, H 由一条反射生成。由例 2.13, $N \trianglelefteq D_3$; 又有 $N \cap H = \{e\}$ 以及 $|N||H| = |D_3|$, 故 $NH = D_3$ 。

半直积中的作用由 s 对 r 的共轭决定。反射会翻转旋转方向, 因此

$$srs^{-1} = r^{-1} = r^2.$$

于是 C_2 对 C_3 的作用为

$$\varphi(s)(r^k) = r^{-k}, \quad k = 0, 1, 2.$$

这是 C_3 的非平凡自同构。内半直积判据定理 2.64 因而给出

$$D_3 \cong C_3 \rtimes_{\varphi} C_2, \quad \varphi(s) = \text{“取逆”}.$$

它不是直积，因为 $sr \neq rs$ 。半直积的乘法

$$(r^{k_1}, s^{\epsilon_1})(r^{k_2}, s^{\epsilon_2}) = (r^{k_1 + (-1)^{\epsilon_1} k_2}, s^{\epsilon_1 + \epsilon_2})$$

中的 $(-1)^{\epsilon_1}$ 正是反射翻转旋转方向的代数记录。对任意 $n \geq 3$ ，同一论证给出

$$D_n \cong C_n \rtimes C_2, \quad \varphi(s)(r^k) = r^{-k}.$$

旋转部分 C_n 是正规子群（反射共轭旋转等于旋转的逆），而反射部分 C_2 通过“反转旋转方向”非平凡地作用。这一结构是所有二面体群的代数骨架：旋转提供循环因子，反射提供二阶因子，半直积的作用记录“反射如何翻转旋转方向”。

直积与半直积都把复杂群拆成较小因子，但信息量不同。直积只需要两个因子群；半直积除了 N 与 H ，还必须给出作用

$$\varphi: H \rightarrow \text{Aut}(N).$$

同一对因子群配上不同的 φ ，可能得到不同构的群。因此“因子是什么”与“因子之间如何作用”是两层独立信息。

2.3.5 习题与解答

先用几道基础题把群公理、阶与子群判据真正算熟。它们的共同目标是让后面关于陪集、正规子群和作用的论证不再依赖直觉。

练习 2.65 (唯一的三阶群). 证明：任意三阶群都同构于 C_3 。

解答. 取任意非单位元 $a \in G$ 。由 Lagrange 定理， $\text{ord}(a)$ 必整除 $|G| = 3$ ；又因 $a \neq e$ ，故 $\text{ord}(a) \neq 1$ ，只能有

$$\text{ord}(a) = 3.$$

因此循环子群 $\langle a \rangle$ 已有三个元素，阶与 G 相同，所以 $G = \langle a \rangle \cong C_3$ 。

练习 2.66 (子群的交). 不用直接引用命题 1.14，从一步子群判据重新证明两个子群的交仍为子群。并说明两个子群的并一般为什么不是子群。

解答. 设 $H, K \leq G$ 。因为 $e \in H$ 且 $e \in K$ ，故 $H \cap K$ 非空。若 $a, b \in H \cap K$ ，则

$$ab^{-1} \in H, \quad ab^{-1} \in K,$$

所以 $ab^{-1} \in H \cap K$ 。由一步子群判据， $H \cap K \leq G$ 。

并集一般不封闭。例如在加法群 $\mathbb{Z}$ 中， $2\mathbb{Z}$ 与 $3\mathbb{Z}$ 都是子群，但

$$2 \in 2\mathbb{Z}, \quad 3 \in 3\mathbb{Z}, \quad 2 + 3 = 5 \notin 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}.$$

事实上， $H \cup K$ 是子群当且仅当 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$ 。

练习 2.67 (四阶群). 证明：任意四阶群都是 Abel 群，并且恰有两种同构类型： C_4 与 $C_2 \times C_2$ 。

解答. 设 $|G| = 4$ 。若存在 $a \in G$ 满足 $\text{ord}(a) = 4$, 则 $G = \langle a \rangle \cong C_4$ 。

若不存在四阶元, 则由 Lagrange 定理, 每个非单位元的阶只能为 2。任取 $a, b \in G$, 若其中一个为 e , 由单位元性质二者交换; 否则 $a^{-1} = a$ 、 $b^{-1} = b$, 且 ab 也满足 $(ab)^{-1} = ab$ 。另一方面

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba,$$

故 $ab = ba$, 所以 G 为 Abel 群。取两个不同非单位元 a, b , 则 ab 既不是 e 、 a 、也不是 b , 因此

$$G = \{e, a, b, ab\}, \quad a^2 = b^2 = (ab)^2 = e,$$

故 $G \cong C_2 \times C_2$ 。两种同构类型恰为 C_4 与 Klein 四元群。

练习 2.68 (全为二阶元的群). 设 G 中每个非单位元都满足 $g^2 = e$ 。证明 G 为 Abel 群。

解答. 对任意 $a, b \in G$, 若 $ab = e$, 则 $b = a^{-1} = a$, 当然有 $ab = ba$ 。若 $ab \neq e$, 由条件 $(ab)^2 = e$, 所以 $(ab)^{-1} = ab$ 。又

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba$$

且 $a^{-1} = a, b^{-1} = b$, 于是 $ab = ba$ 。任意两元素交换, 故 G 为 Abel 群。

练习 2.69 (陪集不是子群). 设 $H \leq G$, $g \notin H$ 。证明 gH 不含 H 的任何元素, 并说明 gH 不可能是子群。

解答. 若存在 $x \in H \cap gH$, 则可写 $x = gh$, 其中 $h \in H$ 。于是

$$g = xh^{-1} \in H,$$

与 $g \notin H$ 矛盾, 所以 $H \cap gH = \emptyset$ 。特别地 $e \in H$, 故 $e \notin gH$ 。任何子群都必须包含单位元, 因此 gH 不可能是子群。

练习 2.70 (循环群的子群). 设 $G = C_n = \langle a \rangle$ 。证明: 对每个正因子 $d \mid n$, G 恰有一个 d 阶子群, 并写出其生成元。

解答. 写 $n = dq$ 。元素 a^q 的阶为

$$\text{ord}(a^q) = \frac{n}{\gcd(n, q)} = \frac{n}{q} = d,$$

所以 $H_d = \langle a^q \rangle$ 是一个 d 阶子群。

再证唯一性。设 $H \leq C_n$ 且 $|H| = d$ 。取最小正整数 k 使 $a^k \in H$ 。对任意 $a^m \in H$, 作带余除法 $m = q'k + r$, $0 \leq r < k$, 则

$$a^r = a^m(a^k)^{-q'} \in H.$$

由 k 的最小性只能有 $r = 0$, 故 $H = \langle a^k \rangle$ 。于是 $\text{ord}(a^k) = d$, 即

$$\frac{n}{\gcd(n, k)} = d.$$

最小正生成指数必为 $k = n/d = q$, 所以 $H = H_d$ 。

下面几题转向共轭、正规子群与同态结构, 重点是练习如何从已经证明的一般定理出发组织证明, 而不是逐项检查群公理。

练习 2.71 (S_3 的子群与正规子群). 列出 S_3 的全部子群, 判断哪些正规。再直接构造 $S_3/A_3 \cong C_2$ 的同构。

解答. S_3 的子群为

$$\{e\}, \quad \langle (12) \rangle, \quad \langle (13) \rangle, \quad \langle (23) \rangle, \quad A_3 = \langle (123) \rangle, \quad S_3.$$

三个二阶子群彼此由共轭变换交换, 例如

$$(123)(12)(123)^{-1} = (23),$$

所以它们都不正规。 A_3 的指数为 2, 故正规; $\{e\}$ 与 S_3 当然正规。

符号同态

$$\text{sgn} : S_3 \rightarrow \{\pm 1\} \cong C_2$$

为满同态, 核为 A_3 。由第一同构定理,

$$S_3/A_3 \cong C_2.$$

练习 2.72 (共轭保持群元阶). 证明: 若 $x \sim y$, 则 $\text{ord}(x) = \text{ord}(y)$ 。进一步说明为什么同一个共轭类中的群元具有相同的循环型不变量。

解答. 若 $y = gxg^{-1}$, 则对任意整数 $n \geq 1$,

$$y^n = (gxg^{-1})^n = gx^n g^{-1}.$$

因此 $y^n = e$ 当且仅当 $x^n = e$, 两者满足单位元的最小正指数相同, 所以 $\text{ord}(y) = \text{ord}(x)$ 。

对置换群, 若 $x = (a_1 \cdots a_k)$, 则

$$gxg^{-1} = (g(a_1) \cdots g(a_k)),$$

共轭只重新命名标签, 不改变循环长度, 因此整个循环类型保持不变。

练习 2.73 (逆共轭类). 若 C 是 G 的一个共轭类, 定义

$$C^{-1} = \{x^{-1} \mid x \in C\}.$$

证明 C^{-1} 也是一个共轭类。

解答. 若 $C = \text{Cl}(x)$, 则任意 $y \in C$ 可写为 $y = gxg^{-1}$, 从而

$$y^{-1} = gx^{-1}g^{-1}.$$

于是

$$C^{-1} = \{gx^{-1}g^{-1} \mid g \in G\} = \text{Cl}(x^{-1}),$$

所以它仍是一个共轭类。

练习 2.74 (唯一二阶元在中心中). 若群 G 恰有一个二阶元素 h , 证明

$$h \in Z(G).$$

解答. 对任意 $g \in G$, 共轭元 ghg^{-1} 与 h 有相同阶, 因此也是二阶元。由二阶元唯一性,

$$ghg^{-1} = h.$$

右乘 g 得 $gh = hg$ 。由于 g 任意, $h \in Z(G)$ 。

练习 2.75 (核的逆像描述). 设 $\varphi : G \rightarrow H$ 为同态, $K \leq H$ 。证明 $\varphi^{-1}(K) \leq G$; 若 $K \trianglelefteq H$, 进一步证明 $\varphi^{-1}(K) \trianglelefteq G$ 。

解答. 因 $e_H \in K$ 且 $\varphi(e_G) = e_H$, 所以 $\varphi^{-1}(K)$ 非空。若 $a, b \in \varphi^{-1}(K)$, 则

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} \in K,$$

故 $ab^{-1} \in \varphi^{-1}(K)$, 由一步子群判据它是 G 的子群。

若进一步 $K \trianglelefteq H$, 取 $g \in G$ 、 $x \in \varphi^{-1}(K)$, 有

$$\varphi(gxg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(x)\varphi(g)^{-1} \in K,$$

故 $gxg^{-1} \in \varphi^{-1}(K)$, 所以 $\varphi^{-1}(K) \trianglelefteq G$ 。

练习 2.76 (第一同构定理的计算例). 定义

$$\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow C_n, \quad k \mapsto a^k,$$

其中 $C_n = \langle a \rangle$. 求 $\text{Ker } \varphi$ 与 $\text{Im } \varphi$, 并由第一同构定理证明

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong C_n.$$

解答. 因 a 生成 C_n , φ 为满射, 所以 $\text{Im } \varphi = C_n$. 又

$$\varphi(k) = e \iff a^k = e \iff n \mid k,$$

故

$$\text{Ker } \varphi = n\mathbb{Z}.$$

第一同构定理立即给出

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi = C_n.$$

最后把群作用、Cayley 定理以及直积和半直积串起来。这些题直接为第三章的表示作用语言做准备。

练习 2.77 (轨道是等价类). 在 X 上定义关系

$$x \sim y \iff \exists g \in G: y = g \cdot x.$$

证明这是等价关系, 并证明其等价类正是 G 的轨道。

解答. 自反性来自 $e \cdot x = x$. 若 $y = g \cdot x$, 则

$$x = g^{-1} \cdot y,$$

故对称性成立。若 $y = g \cdot x$ 且 $z = h \cdot y$, 则

$$z = h \cdot (g \cdot x) = (hg) \cdot x,$$

故传递性成立。因此 $\sim$ 是等价关系。由定义, 与 x 等价的全部点正是

$$\{g \cdot x \mid g \in G\} = \text{Orb}_G(x),$$

即轨道。

练习 2.78 (共轭类作为轨道). 令 G 在自身上按共轭作用

$$g \cdot x = gxg^{-1}.$$

证明 x 的轨道为 $\text{Cl}(x)$, 稳定子为 $C_G(x)$, 并用轨道-稳定子定理重新推出式 (2.5)。

解答. 共轭作用下

$$\text{Orb}_G(x) = \{gxg^{-1} \mid g \in G\} = \text{Cl}(x).$$

稳定子为

$$\text{Stab}_G(x) = \{g \in G \mid gxg^{-1} = x\} = \{g \in G \mid gx = xg\} = C_G(x).$$

由轨道-稳定子定理,

$$|\text{Cl}(x)| = [G : C_G(x)] = \frac{|G|}{|C_G(x)|},$$

即共轭类大小公式。

练习 2.79 (Cayley 定理的右正则版本). 定义右作用 $R_g(x) = xg^{-1}$. 证明 $g \mapsto R_g$ 仍给出 G 到 $\text{Sym}(G)$ 的单射同态. 解释为什么若直接取 $x \mapsto xg$, 乘法次序会反转。

解答. 定义 $R_g(x) = xg^{-1}$. 则

$$\begin{aligned} (R_g \circ R_h)(x) &= R_g(xh^{-1}) \\ &= xh^{-1}g^{-1} \\ &= x(gh)^{-1} = R_{gh}(x), \end{aligned}$$

所以 $g \mapsto R_g$ 是同态. 若 $R_g = R_h$, 作用于 e 得 $g^{-1} = h^{-1}$, 故 $g = h$, 因此它是单射。

若直接定义 $T_g(x) = xg$, 则

$$(T_g \circ T_h)(x) = xhg = T_{hg}(x),$$

乘法顺序反转, 所以 $g \mapsto T_g$ 是反同态而不是同态。

练习 2.80 (直积的商群). 证明

$$(G \times H)/(G \times \{e_H\}) \cong H, \quad (G \times H)/(\{e_G\} \times H) \cong G.$$

要求明确写出满同态及其核。

解答. 定义投影

$$\pi_H : G \times H \rightarrow H, \quad \pi_H(g, h) = h.$$

它是满同态, 且

$$\text{Ker } \pi_H = G \times \{e_H\}.$$

第一同构定理给出

$$(G \times H)/(G \times \{e_H\}) \cong H.$$

同理取 $\pi_G(g, h) = g$, 其核为 $\{e_G\} \times H$, 得到第二个同构。

练习 2.81 (半直积中的正规因子). 在 $N \rtimes_{\varphi} H$ 中证明

$$N \times \{e_H\} \trianglelefteq N \rtimes_{\varphi} H,$$

并说明 $\{e_N\} \times H$ 何时正规. 由此给出半直积退化为直积的一个充要条件。

解答. 把 N 识别为 $N \times \{e_H\}$. 对任意 (n, h) 与 (m, e_H) , 利用半直积乘法与逆元公式可得

$$(n, h)(m, e_H)(n, h)^{-1} = (n\varphi(h)(m)n^{-1}, e_H) \in N \times \{e_H\},$$

故该因子正规。

再看 $H_0 = \{e_N\} \times H$ 。取 (n, e_H) 与 (e_N, h) ,

$$(n, e_H)(e_N, h)(n, e_H)^{-1} = (n\varphi(h)(n^{-1}), h).$$

它对所有 n, h 都属于 H_0 当且仅当

$$\varphi(h)(n) = n, \quad \forall n \in N,$$

也就是 φ 为平凡作用。因此 H_0 正规当且仅当半直积退化为直积 $N \times H$ 。

练习 2.82 (D_4 的半直积结构). 设

$$D_4 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = e, srs^{-1} = r^{-1} \rangle.$$

证明

$$D_4 \cong C_4 \rtimes C_2,$$

并明确写出 $C_2 \rightarrow \text{Aut}(C_4)$ 的非平凡作用。

解答. 令 $N = \langle r \rangle \cong C_4$ 、 $H = \langle s \rangle \cong C_2$ 。关系

$$srs^{-1} = r^{-1}$$

说明 $N \trianglelefteq D_4$, 而 $N \cap H = \{e\}$ 、 $NH = D_4$ 。因此内半直积判据给出

$$D_4 \cong C_4 \rtimes_{\varphi} C_2.$$

作用由生成元 s 决定:

$$\varphi(s)(r^k) = r^{-k}.$$

它是 C_4 的非平凡二阶自同构。由于该作用不是恒等作用, D_4 不是 $C_4 \times C_2$ 。

第二部分

有限群表示

第 3 章 线性表示

群的乘法、陪集和商群揭示了群本身的结构，但物理量通常是向量：晶格位移、原子轨道的系数、波函数和态矢量都可以相加，也可以乘一个复数。要让抽象群元参与实际计算，就要把每个 $g \in G$ 对应到向量空间上的可逆线性变换 $\rho(g)$ ，并使群乘法变成算符复合，

$$\rho(gh) = \rho(g)\rho(h).$$

这个对应就是群表示。

群元 $g \in G$ 是抽象对称操作；表示映射把它送到向量空间上的线性算符 $\rho(g) : V \rightarrow V$ ；选定基后，该算符写成矩阵 $D(g)$ 。换基会改变矩阵，却不改变线性算符本身。两个表示等价，正是指它们的矩阵族由同一个可逆基变换联系。

若表示空间能分成若干彼此不混合的不变子空间，表示矩阵便能同时化成分块形式。不能继续分裂的块称为不可约表示。能级简并、选择定则和能带标记之所以能用少数标签概括，正是因为复杂的表示可以分解成这些最小块。

本章表示空间取为有限维复线性空间 V ，记 $\dim V = n$ 。向量可相加、可乘复数； $\dim V = n$ 意味着存在 n 个线性无关向量 $e_1, \dots, e_n$ ，使任意 $v \in V$ 都唯一写成

$$v = v_1 e_1 + \dots + v_n e_n.$$

$\text{GL}(V)$ 表示 V 上全部可逆线性变换组成的群；如果选定基，它与全部可逆 $n \times n$ 复矩阵组成的 $\text{GL}(n, \mathbb{C})$ 对应。之所以使用复数域，是因为复数域既适合量子力学的波函数语言，又能保证有限群表示理论中若干关键结论以最简洁的形式成立。若选定 V 的一组基，则线性变换可以写成矩阵；因此“群表示”也可理解为“把群元表示成矩阵并保持乘法”。但从逻辑上说，真正基本的是线性变换本身，矩阵只是基底选定后的坐标表达。

3.1 表示的定义与最初例子

定义 3.1 (群表示). 设 G 为群， V 为有限维复线性空间。一个从 G 到 $\text{GL}(V)$ 的群同态

$$\rho : G \longrightarrow \text{GL}(V)$$

称为 G 在 V 上的一个**线性表示**，简称**表示**。也就是说，对任意 $g, h \in G$ ，有

$$\rho(gh) = \rho(g)\rho(h), \quad \rho(e) = I_V.$$

空间 V 称为该表示的**表示空间**，其维数 $\dim V$ 称为表示的**维数**。

定义中的目标群必须是可逆线性变换群 $\text{GL}(V)$ ，而不是所有线性变换的集合。原因与第一章中“群元必须有逆”完全一致：既然 g^{-1} 在群里存在， $\rho(g)$ 也必须可逆，且其逆恰好是 $\rho(g^{-1})$ 。这一点直接由同态性质推出，也是后面许多运算的基础。

命题 3.2 (表示的基本恒等式). 设 $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ 是表示，则对任意 $g \in G$ ，有

$$\rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}.$$

若 $g^m = e$ ，则

$$\rho(g)^m = I_V.$$

特别地, 有限群中每个群元都被表示成一个有限阶可逆线性变换。

证明 由同态性质,

$$\rho(g)\rho(g^{-1}) = \rho(gg^{-1}) = \rho(e) = I_V,$$

同理也有 $\rho(g^{-1})\rho(g) = I_V$, 故 $\rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$. 若 $g^m = e$, 则反复应用同态性质即得

$$\rho(g)^m = \rho(g^m) = \rho(e) = I_V.$$

□

一旦选定基底, 表示就会转化为矩阵表示。这一步在实际计算中几乎总会做, 但应当清楚: 不同基底下得到的矩阵不同, 它们描述的却是同一个表示。

定义 3.3 (矩阵表示). 设 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 为表示, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ 为 V 的一组基。对每个 $g \in G$, 记 $D_{\mathcal{B}}(g)$ 为线性变换 $\rho(g)$ 在基 $\mathcal{B}$ 下的矩阵, 则有

$$D_{\mathcal{B}}(gh) = D_{\mathcal{B}}(g)D_{\mathcal{B}}(h).$$

映射 $g \mapsto D_{\mathcal{B}}(g)$ 称为表示 ρ 在该基下的**矩阵表示**。

矩阵表示之所以重要, 是因为之后的约化、对角化与特征标计算都发生在矩阵层面上; 但如果过早把矩阵当成本体, 就容易忽略基变换带来的冗余。因此本章反复区分“表示”与“某一基下的表示矩阵”。

定义 3.4 (子表示与不变子空间). 设 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 为表示, $W \subseteq V$ 为线性子空间。若对任意 $g \in G$ 都有

$$\rho(g)W \subseteq W,$$

则称 W 为 ρ 的**不变子空间**。这时限制映射

$$\rho|_W: G \rightarrow \text{GL}(W)$$

给出一个新的表示, 称为原表示的**子表示**。

不变子空间的概念看似简单, 却是整章最核心的几何对象。因为表示是否“能被分解”, 实质上就是问: 除了 $\{0\}$ 与 V 本身之外, 它有没有非平凡不变子空间? 这个问题将在下面变成“可约与不可约”的定义。

在具体问题里, 表示主要来自三种渠道: 群本身已经由矩阵组成; 群通过变换某个集合而诱导出向量空间上的作用; 以及物理对象本身带有某个天然的线性空间结构。先看最基本的几个例子。

平凡表示。对任意群 G , 在一维空间 $\mathbb{C}$ 上定义

$$\rho_{\text{triv}}(g) = 1, \quad \forall g \in G.$$

这给出一个一维表示, 称为**平凡表示**。它说明并不是每个表示都携带复杂结构, 但它在后面的特征标分解中会反复出现。

由群作用诱导的置换表示。设群 G 作用在有限集合 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ 上。把以 X 为基的向量空间记为

$$V_X = \text{span}_{\mathbb{C}}\{e_{x_1}, \dots, e_{x_n}\}.$$

对每个 $g \in G$ 定义线性变换

$$\rho_X(g)e_x = e_{g \cdot x}.$$

由于群作用满足 $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ 与 $e \cdot x = x$, 所以 ρ_X 是一个表示, 称为由该群作用诱导出的**置换表示**。这个例子直接把[第一章](#)的群作用与本章的表示联系起来: 群先作用在集合上, 再线性延拓到以该集合为基的向量空间上。

例 3.5 (S_3 的二维标准表示). 上一章我们已经知道 S_3 是三阶置换群。它对三维空间 $\mathbb{C}^3$ 的自然作用是置换标准基向量 e_1, e_2, e_3 , 即得到三维置换表示。这个表示中,

$$u_0 = e_1 + e_2 + e_3$$

张成的一维子空间在所有置换下保持不变, 因此给出一个平凡子表示。与之互补的二维子空间

$$W = \{(z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{C}^3 \mid z_1 + z_2 + z_3 = 0\}$$

也在 S_3 作用下不变, 故限制到 W 上得到一个二维表示。这个表示就是 S_3 最重要的不可约表示之一, 后面构造其特征标表时还会再次遇到。这个例子说明: 我们之所以关心不变子空间, 是因为它能将一个较大的表示分裂成更小、更本质的成分。

为了帮助读者把“抽象群 $\rightarrow$ 线性变换群”这层关系视觉化, [图 3.1](#) 给出了一个最简示意。它并不添加新的数学内容, 但有助于在后文反复出现基变换、交织算子与特征标时保持概念清晰。

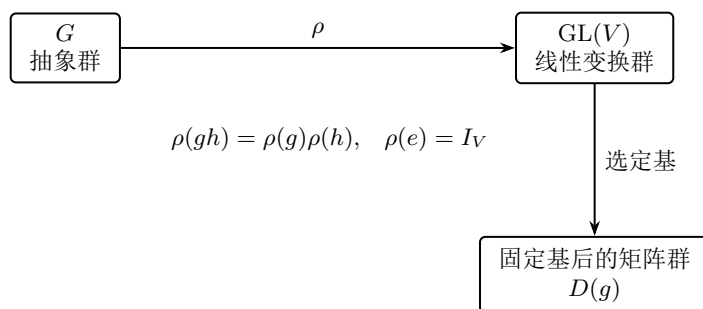


图 3.1: 表示的逻辑层次: 先有表示 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$, 再在选定基后得到矩阵表示。

把“抽象群元 $\rightarrow$ 线性算符 $\rightarrow$ 矩阵”三层关系放到 C_3 上看最清楚。取生成元 a , 满足 $a^3 = e$ 。在二维实平面上, 让 a 表示逆时针转 120° , 则在标准基下

$$D(a) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad D(a)^3 = I_2.$$

于是 $D(a^2) = D(a)^2$ 、 $D(e) = I_2$, 整个表示只要知道生成元矩阵就确定了。

如果改到复数基

$$f_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_x - ie_y), \quad f_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_x + ie_y),$$

同一个转动会变成对角矩阵

$$D'(a) = \begin{pmatrix} e^{2\pi i/3} & 0 \\ 0 & e^{-2\pi i/3} \end{pmatrix}.$$

这两个矩阵看起来完全不同, 却由同一个基变换联系, 描述同一个表示。更重要的是, 复基已经把二维表示拆成两个一维不变子空间。这预示了“基变换、等价表示、不可约分解”其实是同一个问题的不同层面。

3.2 等价表示、不可约表示与酉表示

假设同一个二维几何变换，在一组直角坐标基下写成矩阵 $D(g)$ ，换到另一组斜基以后写成 $D'(g)$ 。矩阵的数字当然不同，但我们不会说物理对称性变了。于是表示论首先要建立一个“忽略坐标选择”的等价关系。

若两个表示只是在不同基下写出的同一个线性作用，那么把它们当成不同对象会造成大量重复。于是首先要消除“基的任意性”带来的冗余，这就得到等价表示的概念。

定义 3.6 (交织算子与表示等价). 设 (ρ, V) 与 (ρ', V') 是群 G 的两个表示。若线性映射

$$T: V \rightarrow V'$$

满足对任意 $g \in G$ 都有

$$T\rho(g) = \rho'(g)T,$$

则称 T 是这两个表示之间的**交织算子**。若存在可逆交织算子 T ，则称这两个表示**等价**，记作

$$(\rho, V) \simeq (\rho', V').$$

这个定义看似抽象，其实完全是在形式化“同一个表示在不同基下有不同矩阵”的直觉。交织关系要求先作用群元再做 T ，与先做 T 再作用群元的结果相同；而 T 可逆则保证两个表示的信息完全一致。

命题 3.7 (基变换公式). 设 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 是表示， $\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{B}'$ 是 V 的两组基， S 为从坐标向量 $[v]_{\mathcal{B}'}$ 到 $[v]_{\mathcal{B}}$ 的变换矩阵，即

$$[v]_{\mathcal{B}} = S[v]_{\mathcal{B}'}.$$

则对应的矩阵表示满足

$$D_{\mathcal{B}'}(g) = S^{-1}D_{\mathcal{B}}(g)S.$$

因此同一表示在不同基下总给出等价的矩阵表示。

证明 由定义，若 $v \in V$ ，则

$$[\rho(g)v]_{\mathcal{B}} = D_{\mathcal{B}}(g)[v]_{\mathcal{B}}, \quad [\rho(g)v]_{\mathcal{B}'} = D_{\mathcal{B}'}(g)[v]_{\mathcal{B}'}.$$

又有

$$[\rho(g)v]_{\mathcal{B}} = S[\rho(g)v]_{\mathcal{B}'}$$

以及 $[v]_{\mathcal{B}} = S[v]_{\mathcal{B}'}$ ，故

$$SD_{\mathcal{B}'}(g)[v]_{\mathcal{B}'} = D_{\mathcal{B}}(g)S[v]_{\mathcal{B}'}$$

对任意坐标向量成立，于是

$$SD_{\mathcal{B}'}(g) = D_{\mathcal{B}}(g)S.$$

两边左乘 S^{-1} ，得到 $D_{\mathcal{B}'}(g) = S^{-1}D_{\mathcal{B}}(g)S$ ，即得所求。 □

表示等价的交换图如图 3.2 所示。

有了等价表示的语言，下一个核心问题是：什么样的表示“不能被拆开”？这就是不可约表示。

为什么要找不变子空间？设一组表示矩阵在某个基下可以同时写成

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\rho(g)} & V \\ T \downarrow & & \downarrow T \\ V' & \xrightarrow{\rho'(g)} & V' \end{array}$$

图 3.2: 交织算子满足的交换图。若 T 可逆, 则两个表示等价。

$$D(g) = \begin{pmatrix} D_1(g) & 0 \\ 0 & D_2(g) \end{pmatrix} \quad \forall g \in G.$$

那么前一组坐标和后一组坐标在所有群操作下永远不会互相混合。也就是说, 一个本来较大的对称性问题实际上分成两个互不耦合的小问题。继续这样分, 直到再也分不下去, 所得块就是不可约表示。

第一章中我们把一个群通过子群、正规子群与商群来分解; 在表示论里, 对应的分解工具是不变子空间。于是“是否还能继续分解”被正式表述为可约与不可约。

定义 3.8 (可约表示与不可约表示). 设 (ρ, V) 为群 G 的表示。若存在非平凡不变子空间

$$\{0\} \subsetneq W \subsetneq V,$$

则称 ρ 为可约表示。若不存在这样的 W , 则称 ρ 为不可约表示 (不可约表示, 常缩写为 **irrep**)。

不可约表示之于表示论, 正如素数之于整数分解。一般表示的真正结构并不体现在“矩阵有多大”, 而体现在它能否分裂为若干不可约成分, 以及这些成分各自出现多少次。为了说明这一点, 先记一个最基本的直接和结构。

定义 3.9 (表示的直接和). 设 (ρ_1, V_1) 与 (ρ_2, V_2) 是群 G 的表示。在直和空间 $V_1 \oplus V_2$ 上定义

$$(\rho_1 \oplus \rho_2)(g)(v_1, v_2) = (\rho_1(g)v_1, \rho_2(g)v_2).$$

这给出新的表示, 称为 ρ_1 与 ρ_2 的直接和。

若在某组基下 V_1 与 V_2 对应于前后两个坐标块, 则矩阵形式恰好是分块对角矩阵

$$D_{\rho_1 \oplus \rho_2}(g) = \begin{pmatrix} D_{\rho_1}(g) & 0 \\ 0 & D_{\rho_2}(g) \end{pmatrix}.$$

因此, 可约性在矩阵上就是“能否通过同一个基变换把所有表示矩阵同时化为分块对角”的问题。

S_3 的三维置换表示如何分解。前面已经指出, S_3 在 $\mathbb{C}^3$ 上的置换表示存在一维不变子空间 $\mathbb{C}u_0$, 其中 $u_0 = (1, 1, 1)$ 。如果取

$$W = \{(z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{C}^3 \mid z_1 + z_2 + z_3 = 0\},$$

则 $\mathbb{C}^3 = \mathbb{C}u_0 \oplus W$, 且这两个子空间都不变。因此三维置换表示分解为

$$\rho_{\text{perm}} \simeq \rho_{\text{triv}} \oplus \rho_{\text{std}},$$

其中 ρ_{std} 是二维标准表示。这个例子说明: 所谓“找到不变子空间”, 最终目的并不是停留在几何描述, 而是把表示拆成更小的块。

可约性也可以直接用矩阵读出来。假设对每个 g 都有

$$D(g) = \begin{pmatrix} * & * & 0 \\ * & * & 0 \\ 0 & 0 & * \end{pmatrix}.$$

那么前两个基向量张成的二维空间在群作用下不会跑到第三个方向，而第三个基向量张成的一维空间也保持自己，所以表示至少分成 $2 + 1$ 两块。相反，如果只是某一个 $D(g)$ 可以对角化，并不能说明表示可约；关键要求是同一个子空间对所有 $g \in G$ 都不变，也就是所有表示矩阵能在同一组基下同时形成共同的块结构。

在实际应用中，我们几乎总是与酉表示打交道——量子力学中的对称变换是酉的，有限群的表示总可以酉化。酉性不仅保证内积不变，还使可约表示自动分解为正交直和，是 Maschke 定理的几何核心。

在线性代数里，内积 $\langle u, v \rangle$ 同时编码长度与夹角；在量子力学里，它进一步决定概率幅。一个线性变换若保持内积，就不会改变向量长度，也不会改变任意两向量之间的夹角，这样的变换称为酉变换。因此“对称操作应保持概率”自然把量子力学中的表示引向酉表示。

在量子力学里，保持内积往往比仅仅可逆更重要，因此我们希望把表示尽量放到酉变换的框架内。一般群并不保证每个有限维表示都天然酉，但对有限群却总可以通过平均化把内积改造成群不变的，于是任何有限群表示都等价于酉表示。

定义 3.10 (酉表示). 设 V 为带厄米内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的复内积空间。若表示 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 满足对任意 $g \in G$ 与 $u, v \in V$ 有

$$\langle \rho(g)u, \rho(g)v \rangle = \langle u, v \rangle,$$

则称 ρ 为酉表示。等价地，每个 $\rho(g)$ 都是酉算子，即

$$\rho(g)^\dagger = \rho(g)^{-1}.$$

定理 3.11 (有限群表示的酉化). 设 G 为有限群， (ρ, V) 为其有限维复表示。则存在 V 上的某个厄米内积，使得 ρ 成为酉表示。特别地，任何有限群的有限维复表示都等价于酉表示。

证明 先任取 V 上一个正定厄米内积 $(\cdot, \cdot)_0$ 。利用有限群上的平均，定义新内积

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (\rho(g)u, \rho(g)v)_0.$$

线性与共轭线性由原内积逐项继承。由于每一项都非负，且当 $u \neq 0$ 时取 $g = e$ 的那一项严格正，因此该内积仍正定。

现在验证它对群作用不变。对任意固定的 $h \in G$ ，有

$$\begin{aligned} \langle \rho(h)u, \rho(h)v \rangle &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (\rho(g)\rho(h)u, \rho(g)\rho(h)v)_0 \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (\rho(gh)u, \rho(gh)v)_0. \end{aligned}$$

当 g 走遍 G 时， gh 也恰好走遍 G 中全部元素一次，因此把求和指标换成 $k = gh$ ，得

$$\langle \rho(h)u, \rho(h)v \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{k \in G} (\rho(k)u, \rho(k)v)_0 = \langle u, v \rangle.$$

故 ρ 在新内积下是酉表示。

□

平均化方法可以再拆开看一次。任意初始内积 $(\cdot, \cdot)_0$ 通常不满足群不变性，也就是 $(\rho(h)u, \rho(h)v)_0$ 可能依赖于 h 。我们把所有群元产生的这些内积全部平均：

$$\langle u, v \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (\rho(g)u, \rho(g)v)_0.$$

现在再作用一个固定的 h ：

$$\langle \rho(h)u, \rho(h)v \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (\rho(gh)u, \rho(gh)v)_0.$$

因为右乘 h 只是把有限集合 G 的元素重新排列一次， gh 仍然遍历全部群元，所以这个求和与原求和完全相同。这就是群平均能够制造不变量的核心原因。

以后看到

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (\dots)$$

时，应立刻联想到“把一个任意对象平均成群不变对象”。投影算符、大正交关系和许多对称化构造都在重复这同一个思想。

这个平均化证明非常值得反复体会。它与[第一章](#)中从群平均构造投影、以及后面 Maschke 定理中的平均化方法是同一个思想：如果群是有限的，就可以把任意选择的对象“平均”成群不变对象。对表示论而言，这一技巧几乎贯穿始终。

命题 3.12 (酉表示的正交补不变). 设 (ρ, V) 为酉表示， $W \subseteq V$ 为不变子空间，则其正交补

$$W^\perp = \{v \in V \mid \langle v, w \rangle = 0, \forall w \in W\}$$

也是不变子空间。

证明 取 $v \in W^\perp$ 、 $w \in W$ 、 $g \in G$ 。因为 W 不变，所以 $\rho(g^{-1})w \in W$ 。又因表示酉，故

$$\langle \rho(g)v, w \rangle = \langle v, \rho(g)^\dagger w \rangle = \langle v, \rho(g^{-1})w \rangle = 0.$$

于是 $\rho(g)v \in W^\perp$ ，故 $W^\perp$ 不变。 □

这一定理说明：在酉表示里，一旦找到一个不变子空间，就自动得到其不变互补，从而能够真正把表示拆成直接和。这正是有限群表示完全可约的核心几何原因；Maschke 定理会把它推广成一个完整的结构定理。

不可约表示是表示论的“原子”，而 Schur 引理则是判断不可约性的基本工具：它断言，不可约表示之间只有“平凡”的交织算符。

现在已经知道不可约表示是“再也拆不开”的最小块。接下来问一个更细的问题：如果一个线性算符 T 与群中每个表示矩阵都交换，即

$$T\rho(g) = \rho(g)T \quad \forall g \in G,$$

那么 T 在一个不可约块中还能有多复杂？直觉上，如果 T 有不同本征空间，而这些本征空间又被群作用保持，那么不可约性就会被破坏。Schur 引理把这个直觉变成严格结论：在复数域上的不可约表示里，这样的 T 只能是恒等算符的标量倍数。

不可约表示的内部同态极其刚性，这一事实由 Schur 引理给出。它既是理论结构的核心，也是推导大正交关系与特征标正交关系的关键工具。

定理 3.13 (Schur 引理). 设 (ρ, V) 与 (σ, W) 是群 G 的两个有限维不可约复表示。

(i) 若 $T: V \rightarrow W$ 是交织算子，则 $\text{Ker } T$ 与 $\text{Im } T$ 分别是 V 与 W 的不变子空间。因此， T 要么为

零算子，要么为同构。

(ii) 若进一步 $V = W$ 且 $\rho = \sigma$ ，则任一交织算子 $T: V \rightarrow V$ 必为某个标量的倍数：

$$T = \lambda I_V.$$

证明 (i) 先证核不变。若 $v \in \text{Ker } T$ ，则

$$T\rho(g)v = \sigma(g)Tv = 0,$$

故 $\rho(g)v \in \text{Ker } T$ 。再证像不变。若 $w \in \text{Im } T$ ，写成 $w = Tv$ ，则

$$\sigma(g)w = \sigma(g)Tv = T\rho(g)v \in \text{Im } T.$$

由于 V, W 都不可约， $\text{Ker } T$ 只能是 $\{0\}$ 或 V ， $\text{Im } T$ 只能是 $\{0\}$ 或 W 。若 $T \neq 0$ ，则 $\text{Ker } T \neq V$ ，只能是 $\{0\}$ ，同时 $\text{Im } T \neq \{0\}$ ，只能是 W ，于是 T 为双射。

(ii) 取 T 的任一本征值 λ （复数域上总存在），考虑算子

$$S = T - \lambda I_V.$$

由于 T 与 I_V 都交织，故 S 也交织。又因为存在本征向量 $v \neq 0$ 满足 $Sv = 0$ ，故 S 不是同构。由 (i) 得 $S = 0$ ，因此 $T = \lambda I_V$ 。

□

Schur 引理的第一部分其实只用了一个非常简单的观察：交织算子的核和像会被群作用保持。若表示不可约，那么不变子空间只允许 $\{0\}$ 与整个空间，因此一个非零交织算子既不能有非平凡核，也不能有非满的像，只能是同构。

第二部分为什么需要复数域？因为我们要从 T 中取一个本征值 λ 。在有限维复向量空间上，特征多项式一定有根，所以至少存在一个非零向量 v 满足 $Tv = \lambda v$ 。于是 $T - \lambda I$ 有非零核，不可能是同构；第一部分立刻迫使它为零，从而 $T = \lambda I$ 。如果底域是实数，这一步可能没有实本征值，所以结论需要修改。

Schur 引理告诉我们：不可约表示一旦固定，其内部与群作用相容的线性算子少得惊人，几乎只有标量。这就是为什么很多“平均得到的交织算子”最后都会塌缩成某个常数乘恒等算子；后面正交关系中的归一化常数正是这样算出来的。

Schur 引理在量子力学中的一个直接原型是：若一个不可约多重态上有算符 A 与所有对称操作都交换，那么 A 在这个多重态内只能是常数倍单位矩阵。若 A 就是哈密顿量，这意味着一个 d 维不可约表示中的 d 个态必须具有同一能量。第四章会把这句话严格写成能级简并定理。

3.3 不可约表示与完全可约性

一个给定的矩阵表示可能同时包含几种互不混合的对称类型。寻找不变子空间就是寻找这些块，但随意挑一个补空间未必仍对群作用不变。有限群的平均操作解决了这个困难：把任意内积在群上平均，便得到不变内积和正交不变补空间，这就是 Maschke 定理的构造内容。

分块以后，还要判断块之间允许哪些交织映射。Schur 引理说明不同不可约块之间没有非零交织，而一个复不可约块上与所有群元对易的算符只能是标量。群代数与正则表示把这两个结论放进同一个代数框架，也为下一章只用迹识别不可约重数做好准备。

3.3.1 群代数与正则表示

到目前为止，我们一直把表示理解成同态 $G \rightarrow \text{GL}(V)$ 。另一种同样重要的观点是：把群元当作向量空间的一组基，从而把表示转化成一个代数模的理论。这样做的好处是，表示的直和、商、投影和中心元都会获得统一的代数解释。

定义 3.14 (群代数). 设 G 为有限群。其复群代数 $\mathbb{C}[G]$ 定义为所有形式和

$$\sum_{g \in G} a_g g, \quad a_g \in \mathbb{C},$$

组成的复向量空间。以 G 本身作为一组基，并把乘法按双线性延拓为

$$\left(\sum_{g \in G} a_g g \right) \left(\sum_{h \in G} b_h h \right) = \sum_{g, h \in G} a_g b_h (gh).$$

这样 $\mathbb{C}[G]$ 成为一个有限维结合代数，称为群 G 的群代数。

群代数不是凭空出现的新对象。它只是把“对群元做线性组合”这一自然操作制度化。物理上常把这种线性组合看成某种“平均算子”或“投影算子”的来源；数学上，它使表示论变成模论，从而能够直接调用代数方法。

命题 3.15 (表示与群代数模的对应). 设 G 为有限群。给定一个表示 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ ，可在 V 上定义 $\mathbb{C}[G]$ 的作用

$$\left(\sum_{g \in G} a_g g \right) \cdot v = \sum_{g \in G} a_g \rho(g)v.$$

这使 V 成为一个左 $\mathbb{C}[G]$ -模。反过来，每个有限维左 $\mathbb{C}[G]$ -模都唯一确定一个群表示。故有限维复表示与有限维左 $\mathbb{C}[G]$ -模是一回事。

证明 先从表示到模。双线性由定义逐项继承。再检查乘法相容性：若

$$\alpha = \sum_g a_g g, \quad \beta = \sum_h b_h h,$$

则

$$\begin{aligned} (\alpha\beta) \cdot v &= \sum_{g, h} a_g b_h \rho(gh)v \\ &= \sum_{g, h} a_g b_h \rho(g)\rho(h)v \\ &= \alpha \cdot (\beta \cdot v). \end{aligned}$$

故确为左模。

反过来，若 V 是左 $\mathbb{C}[G]$ -模，对每个 $g \in G$ 定义 $\rho(g)v = g \cdot v$ 。由于群元在群代数中可乘，便有

$$\rho(gh)v = (gh) \cdot v = g \cdot (h \cdot v) = \rho(g)\rho(h)v,$$

因此 ρ 是表示。两边构造互逆，命题得证。 □

在所有表示中，最能反映群自身结构的是正则表示。它直接让群通过左乘或右乘作用在“以群元为基的空间”上，因此与第一章的重排定理密切相关。

定义 3.16 (左正则表示). 设 V_{reg} 为以 $\{e_g \mid g \in G\}$ 为基的 $|G|$ 维复向量空间。定义

$$L(h)e_g = e_{hg}, \quad h, g \in G.$$

其线性延拓给出表示

$$L : G \rightarrow \text{GL}(V_{\text{reg}}),$$

称为 G 的左正则表示。

这个定义看似只是把群元“重命名”为基向量，再让群用左乘去重新排列它们。但它的意义非常大：由于每个基向量都对应一个群元，正则表示把整个群的信息都装进了一个表示空间里。很多一般定理的常数因子，最终都能在这个表示上通过简单计数求出来。

命题 3.17 (左正则表示确为表示). 映射 $L : G \rightarrow \text{GL}(V_{\text{reg}})$ 满足

$$L(h_1 h_2) = L(h_1)L(h_2), \quad L(e) = I.$$

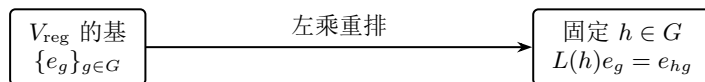
因此它是 G 的表示。并且对每个固定的 $h \in G$ ，矩阵 $L(h)$ 在基 $\{e_g\}$ 下是一个置换矩阵。

证明 对任意基向量 e_g ，有

$$L(h_1 h_2)e_g = e_{h_1 h_2 g} = L(h_1)e_{h_2 g} = L(h_1)L(h_2)e_g,$$

故 $L(h_1 h_2) = L(h_1)L(h_2)$ 。又有 $L(e)e_g = e_{eg} = e_g$ ，所以 $L(e) = I$ 。当 h 固定时，映射 $g \mapsto hg$ 是集合 G 到自身的双射，因此 $L(h)$ 只是把基向量做一个重排，故其矩阵为置换矩阵。 $\square$

左正则表示在基 $\{e_g\}$ 上的重排结构如图 图 3.3 所示。



由于 $g \mapsto hg$ 是双射，
 $L(h)$ 在这组基下总是置换矩阵。

图 3.3: 左正则表示的最核心结构：固定一个 h ，它只是在全部群元标签之间做左乘重排。

为什么正则表示包含整个群的信息。若 G 自己通过左乘作用在集合 G 上，那么由 节 3.1，这会诱导出一个置换表示。此时作用集合本身就是群，而诱导出的置换表示恰好就是左正则表示。因此正则表示并不是凭空新增的例子，而是“群作用 $\Rightarrow$ 置换表示”这一一般机制在最天然作用上的具体实现。

正则表示可以在 C_3 上看得很具体。取基 $\{e_e, e_a, e_{a^2}\}$ ，左乘 a 的作用是

$$e_e \mapsto e_a, \quad e_a \mapsto e_{a^2}, \quad e_{a^2} \mapsto e_e,$$

所以

$$L(a) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这个三维置换矩阵的本征值是 $1, \omega, \omega^2$ ，其中 $\omega = e^{2\pi i/3}$ 。对应三个一维本征子空间，正好就是 C_3 的三个不可约复表示。因此“正则表示包含所有不可约表示”在这个例子里就是普通矩阵对角化。

3.3.2 有限群表示理论的基本结构

上一节已经看到：若表示是酉的，那么不变子空间的正交补也不变，因此表示可以分裂成直接和。结合 [定理 3.11](#) 立刻得到有限群表示论的第一主定理，即 Maschke 定理。

定理 3.18 (Maschke 定理). 设 G 为有限群, V 为其有限维复表示. 若 $W \subseteq V$ 是不变子空间, 则存在另一个不变子空间 W' , 使得

$$V = W \oplus W'.$$

因此任意有限维复表示都可分解为有限个不可约表示的直接和。

证明 由 [定理 3.11](#), V 上可选取某个厄米内积使表示酉化。于是根据 [命题 3.12](#), $W^\perp$ 也是不变子空间, 并且由正交分解定理

$$V = W \oplus W^\perp.$$

这就给出了所需的不变互补。

要说明“任意表示分解为不可约表示直接和”，只需对维数作有限下降。若 V 不可约则已完成；若可约，则存在非平凡不变子空间 W ，由前一步得到

$$V = W \oplus W'.$$

若 W 或 W' 仍可约，就继续分裂。由于每一步都把表示分裂成维数更小的子表示，而总维数有限，故该过程必在有限步后终止，终点就是若干不可约表示的直接和。 □

上一证明利用“有限群表示可以酉化”，推导很短。另一个更值得掌握的证明直接展示了群平均怎样把一个任意投影修正成群不变投影。先只用普通线性代数选一个补空间 $V = W \oplus W_0$ ，并令 $P_0: V \rightarrow W$ 是沿 W_0 投到 W 的投影。这个 P_0 一般不与群作用对易，所以 W_0 一般也不是不变子空间。对它做群平均：

$$P = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) P_0 \rho(g)^{-1}. \quad (3.1)$$

先看 P 是否仍然投到 W 。因为 W 本身对 G 不变，任取 $v \in V$, $P_0 \rho(g)^{-1} v \in W$ ，再作用 $\rho(g)$ 仍在 W ，所以每一项都落在 W ，从而 $Pv \in W$ 。

更关键的是，对 $w \in W$ ，有 $\rho(g)^{-1} w \in W$ ，而 P_0 在 W 上就是恒等算符，于是每个求和项都满足

$$\rho(g) P_0 \rho(g)^{-1} w = \rho(g) \rho(g)^{-1} w = w.$$

因此 $Pw = w$ 。也就是说 P 的像正是 W ，并且 P 在自己的像上等于恒等算符，所以

$$P^2 = P.$$

最后验证这个平均后的投影真的尊重群作用。对任意 $h \in G$,

$$\begin{aligned} \rho(h) P \rho(h)^{-1} &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(hg) P_0 \rho(hg)^{-1} \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{k \in G} \rho(k) P_0 \rho(k)^{-1} = P, \end{aligned}$$

第二行只是把求和变量重命名为 $k = hg$ ；左乘 h 会把有限群的全部元素重新排列一次，不会改变求和。因此 $P \rho(h) = \rho(h) P$ 。

现在取

$$W' = \text{Ker } P.$$

若 $v \in W'$, 则

$$P\rho(h)v = \rho(h)Pv = 0,$$

所以 $\rho(h)v \in W'$, 即 W' 也是不变子空间。又因为 P 是投影到 W , 线性代数给出

$$V = \text{Im } P \oplus \text{Ker } P = W \oplus W'.$$

这就再次证明了 Maschke 定理。这个版本以后非常有用, 因为“先随便构造一个对象, 再对整个有限群平均, 使它自动具有对称性”会在内积、投影算符和选择定则中反复出现。

这里“完全可约”比“可约”强得多。一个表示可约, 只说明存在某个不变子空间 W ; 但要写成直和 $V = W \oplus W'$, 还必须找到一个同样不变的补空间 W' 。一般线性代数当然总能找到某个补空间, 但它未必被群作用保持。

有限群的关键优势是可以先酉化表示。酉表示中 $W^\perp$ 自动不变, 于是可以取 $W' = W^\perp$ 。如果 W 或 W' 还可约, 就继续分。维数每次严格下降, 所以有限维情况下不可能无限进行。最终得到

$$V \simeq \bigoplus_{\alpha} m_{\alpha} V_{\alpha}.$$

后面所有“用特征标直接求重数”的公式都默认了这一步已经成立。

Maschke 定理是有限群表示论的分水岭。它说明在复数域上, 有限群表示不存在“粘连不散”的病态块, 所有表示都可完全拆开。后面的特征标理论之所以有效, 根本原因就在于这种完全可约性。

物理上, Maschke 定理保证了具有有限群对称性的哈密顿量 $\hat{H}$ 的能级简并可以被群论完全分类。设 $\hat{H}$ 与群 G 的所有表示算符 $U(g)$ 交换, 则每个能级 E 的本征空间 $\mathcal{E}_E$ 是 G 的表示空间。由 Maschke 定理, $\mathcal{E}_E$ 可以完全分解为不可约表示的直和: $\mathcal{E}_E \simeq \bigoplus_{\alpha} m_{\alpha} V_{\alpha}$ 。每个不可约表示 V_{α} 贡献 d_{α} 维简并, 因此能级 E 的简并度

$$\dim \mathcal{E}_E = \sum_{\alpha} m_{\alpha} d_{\alpha}$$

完全由群论决定。如果没有 Maschke 定理——例如对某些无限群或实数域上的表示——可能存在“粘连不散”的简并块, 群论无法将其拆开, 简并度就不能仅由对称性预测。 NH_3 的振动模式 $2A_1 \oplus 2E$ (式 (4.3)) 之所以能从特征标表直接读出简并结构, 正是 Maschke 定理在背后保证了振动表示可以完全分解。

定义 3.19 (重数与同类分量). 设表示 V 分解为不可约表示的直和

$$V \simeq \bigoplus_{\alpha} m_{\alpha} V_{\alpha},$$

其中 V_{α} 取遍一组两两不等价的不可约表示, $m_{\alpha} \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 。则 m_{α} 称为不可约表示 V_{α} 在 V 中出现的**重数**。固定某个 α 时,

$$V[\alpha] \simeq m_{\alpha} V_{\alpha}$$

称为与 V_{α} 对应的**同类分量** (等型分量)。

完全可约性保证了重数的良定义性: 虽然具体直和分解可能因基底与互补的选取而不同, 但每个不可约等价类出现多少次是唯一不变的。这一点在特征标部分会由正交关系给出一个显式公式。

定理 3.20 (表示分解的唯一性 (Krull-Schmidt 型)). 设有限群 G 的表示 V 有两种不可约分解

$$V \cong \bigoplus_{\alpha} m_{\alpha} V_{\alpha} \cong \bigoplus_{\alpha} m'_{\alpha} V_{\alpha},$$

其中 V_α 取遍不等价不可约表示。则 $m_\alpha = m'_\alpha$ 对所有 α 成立。

证明 对每个 β , 计算 $\text{Hom}_G(V_\beta, V)$ (G -等变线性映射的空间)。由 Schur 引理

$$\text{Hom}_G(V_\beta, V_\alpha) = \begin{cases} \mathbb{C}, & \alpha = \beta, \\ 0, & \alpha \neq \beta. \end{cases}$$

因此

$$\text{Hom}_G(V_\beta, V) \cong \bigoplus_{\alpha} m_{\alpha} \text{Hom}_G(V_\beta, V_{\alpha}) = m_{\alpha} \mathbb{C},$$

故 $\dim \text{Hom}_G(V_\beta, V) = m_{\beta}$ 。同理 $\dim \text{Hom}_G(V_\beta, V) = m'_{\beta}$, 故 $m_{\beta} = m'_{\beta}$ 。

□

命题 3.21 (投影算符的显式公式). 设 $V = \bigoplus_{\alpha} m_{\alpha} V_{\alpha}$ 是 G 的表示 V 的不可约分解。对每个不可约表示 α , 投影到 α -同类分量 $V[\alpha] \cong m_{\alpha} V_{\alpha}$ 的 G -等变投影算符为

$$P_{\alpha} = \frac{d_{\alpha}}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_{\alpha}(g)} \rho(g). \quad (3.2)$$

它满足

$$P_{\alpha}^2 = P_{\alpha}, \quad P_{\alpha} P_{\beta} = 0 \quad (\alpha \neq \beta), \quad \sum_{\alpha} P_{\alpha} = I_V.$$

证明 对任意 $h \in G$, 共轭只是在求和中重排群元, 而特征标在共轭类上常值, 因此

$$\rho(h) P_{\alpha} \rho(h)^{-1} = \frac{d_{\alpha}}{|G|} \sum_g \overline{\chi_{\alpha}(g)} \rho(hgh^{-1}) = \frac{d_{\alpha}}{|G|} \sum_{g'} \overline{\chi_{\alpha}(g')} \rho(g') = P_{\alpha},$$

故 P_{α} 与表示的作用交换。

将它限制到不可约分量 V_{β} 上。Schur 引理给出 $P_{\alpha}|_{V_{\beta}} = \lambda_{\beta} I_{V_{\beta}}$, 而取迹可得

$$\text{Tr}_{V_{\beta}} P_{\alpha} = \frac{d_{\alpha}}{|G|} \sum_g \overline{\chi_{\alpha}(g)} \chi_{\beta}(g) = d_{\alpha} \langle \chi_{\alpha}, \chi_{\beta} \rangle = d_{\alpha} \delta_{\alpha\beta}.$$

于是 $\lambda_{\beta} d_{\beta} = d_{\alpha} \delta_{\alpha\beta}$, 即 $\lambda_{\beta} = \delta_{\alpha\beta}$ 。所以 P_{α} 在 $V[\alpha]$ 上为恒等、在其余同类分量上为零; 幂等性、相互正交性与 $\sum_{\alpha} P_{\alpha} = I$ 随即成立。

□

例 3.22 (投影算符在对称性适配线性组合构造中的应用). 在分子物理中, 投影算符 式 (3.2) 直接用于从原子轨道构造对称适配线性组合 (对称性适配线性组合)。以 NH_3 ($C_{3v} \cong D_3$) 为例, 三个 H 原子的 $1s$ 轨道 $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3\}$ 张成三维空间, 承载 C_{3v} 的表示 $A_1 \oplus E$ 。

投影到 A_1 (平凡表示, $d = 1$, $\chi_{A_1} = (1, 1, 1)$):

$$P_{A_1} = \frac{1}{6} (E + C_3 + C_3^2 + \sigma_v + \sigma'_v + \sigma''_v).$$

作用在 ϕ_1 上:

$$P_{A_1} \phi_1 = \frac{1}{6} (\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \phi_1 + \phi_3 + \phi_2) = \frac{1}{3} (\phi_1 + \phi_2 + \phi_3),$$

归一化后给出 A_1 对称的对称性适配线性组合 $\psi_{A_1} = \frac{1}{\sqrt{3}} (\phi_1 + \phi_2 + \phi_3)$ 。

投影到 E (二维表示, $d = 2$, $\chi_E = (2, 0, -1)$):

$$P_E = \frac{d_E}{|G|} \sum_{g \in C_{3v}} \chi_E(g)^* g = \frac{1}{3}(2E - C_3 - C_3^2).$$

作用在 ϕ_1 上给出 E 表示的一个基矢。这就是第六章中对称性适配线性组合构造的群论基础——“投影算符公式把”从对称性提取适配基”变成了一个机械计算。

前面的定理仍然是在研究“表示空间里的向量”。现在把视角换一下：对固定指标 i, j , 矩阵元

$$g \mapsto D_{ij}^{(\alpha)}(g)$$

本身是定义在有限集合 G 上的复值函数。所有这样的函数构成一个 $|G|$ 维复向量空间，我们可以像对普通向量一样定义内积

$$\langle f, h \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{f(g)} h(g).$$

所谓“大正交关系”，就是不同不可约表示的矩阵元在这个函数空间里恰好像互相垂直的向量。这样一来，表示论的分解问题就能被转化成我们熟悉的“正交展开”。

有限群表示论中最有力量的计算工具之一是矩阵元的正交性。它的推导恰好展示了 Schur 引理为何如此关键：先构造一个平均化的交织算子，再由不可约性迫使该算子只能是标量乘恒等算子。

定理 3.23 (大正交关系). 设 G 为有限群, $D^{(\alpha)}$ 与 $D^{(\beta)}$ 是两个不可约酉表示, 其维数分别为 d_α, d_β 。则对任意矩阵元指标 i, j, k, ℓ , 有

$$\sum_{g \in G} \overline{D_{ij}^{(\alpha)}(g)} D_{k\ell}^{(\beta)}(g) = \frac{|G|}{d_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ik} \delta_{j\ell}.$$

证明 先固定两个不可约酉表示 $D^{(\alpha)}$ 与 $D^{(\beta)}$ 。任取线性映射 $A: V_\beta \rightarrow V_\alpha$, 构造群平均

$$M_A = \sum_{g \in G} D^{(\alpha)}(g) A D^{(\beta)}(g)^{-1}.$$

这个平均的目的, 是把任意线性映射 A 投影到与群作用相容的交织算子空间。对任意 $h \in G$, 直接同时在左右作用群元:

$$\begin{aligned} D^{(\alpha)}(h) M_A D^{(\beta)}(h)^{-1} &= \sum_{g \in G} D^{(\alpha)}(hg) A D^{(\beta)}(g)^{-1} D^{(\beta)}(h)^{-1} \\ &= \sum_{g \in G} D^{(\alpha)}(hg) A D^{(\beta)}(hg)^{-1}. \end{aligned}$$

令 $k = hg$ 。左乘 h 只是把有限集合 G 重排一次, 所以 k 仍遍历 G , 从而

$$D^{(\alpha)}(h) M_A D^{(\beta)}(h)^{-1} = M_A.$$

等价地,

$$D^{(\alpha)}(h) M_A = M_A D^{(\beta)}(h),$$

所以 M_A 确实是从 V_β 到 V_α 的交织算子。

若 $\alpha \neq \beta$, Schur 引理给出 $M_A = 0$ 。若 $\alpha = \beta$, 则 $M_A = c(A)I$ 。此时取迹, 利用迹的循环性,

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr} M_A &= \sum_{g \in G} \mathrm{Tr}(D^{(\alpha)}(g) A D^{(\alpha)}(g)^{-1}) \\ &= |G| \mathrm{Tr} A.\end{aligned}$$

另一方面 $\mathrm{Tr} M_A = d_\alpha c(A)$, 故

$$c(A) = \frac{|G|}{d_\alpha} \mathrm{Tr} A.$$

因此对任意 A ,

$$M_A = \begin{cases} 0, & \alpha \neq \beta, \\ \frac{|G|}{d_\alpha} \mathrm{Tr}(A) I, & \alpha = \beta. \end{cases} \quad (3.3)$$

现在选取正交归一基, 并令 $A = E_{j\ell}$ 为矩阵单位: 它把 V_β 的第 ℓ 个基矢送到 V_α 的第 j 个基矢。于是 M_A 的 (i, k) 矩阵元为

$$\begin{aligned}(M_A)_{ik} &= \sum_{g \in G} D_{ij}^{(\alpha)}(g) [D^{(\beta)}(g)^{-1}]_{\ell k} \\ &= \sum_{g \in G} D_{ij}^{(\alpha)}(g) \overline{D_{k\ell}^{(\beta)}(g)},\end{aligned}$$

其中第二行使用了酉性 $D(g)^{-1} = D(g)^\dagger$ 。另一方面, 由 式 (3.3),

$$(M_A)_{ik} = \frac{|G|}{d_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{j\ell} \delta_{ik}.$$

两式比较后取复共轭, 就得到定理所述

$$\sum_{g \in G} \overline{D_{ij}^{(\alpha)}(g)} D_{k\ell}^{(\beta)}(g) = \frac{|G|}{d_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ik} \delta_{j\ell}.$$

□

大正交关系里的四个指标很容易把初学者淹没, 可以先只看它在说什么。对每个不可约表示 α , 每个矩阵元 $D_{ij}^{(\alpha)}$ 都是一条“定义在群上的函数”。定理说这些函数在离散内积下彼此正交, 归一化长度为 $|G|/d_\alpha$:

$$\left\langle D_{ij}^{(\alpha)}, D_{k\ell}^{(\beta)} \right\rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_g \overline{D_{ij}^{(\alpha)}(g)} D_{k\ell}^{(\beta)}(g) = \frac{1}{d_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ik} \delta_{j\ell}.$$

三个 Kronecker δ 分别表达三层正交: 不同不可约表示正交; 同一个不可约表示中不同行指标正交; 不同列指标也正交。证明为什么会得到这个形式? 群平均把任意矩阵 A 变成一个交织算子; Schur 引理再把交织算子压缩成 cI 。因此“大正交关系 = 群平均 + Schur 引理 + 取矩阵单位”。把这条因果链记住, 比死记四指标公式更重要。这一公式的本质应当理解为: 不同不可约表示的矩阵元在群上的离散求和内积下彼此正交, 而同一不可约表示内部的不同矩阵元也两两正交。这种“比特征标更强”的正交性在研究投影算符与选择定则时非常有用; 特征标正交关系只是它在对角元求和后的简化版本。

第 4 章 特征标与张量积

逐个寻找相似变换来分块往往比原问题还难。迹在换基下不变，却仍保留足够多的群信息；把每个群元的表示矩阵取迹，得到的特征标只在共轭类上变化。

Schur 引理会把群平均变成特征标正交关系。由此既能用一个内积读出不可约表示的重数，也能构造投影算符，把具体轨道、位移或函数投到指定对称类型中。特征标因而不是矩阵的廉价摘要，而是实际完成分解的计算工具。

4.1 特征标理论

直接处理整个矩阵 $D(g)$ 往往太重。幸运的是，很多关于不可约分解的信息其实只需要一个数：矩阵的迹。迹有一个关键性质，若 $D'(g) = S^{-1}D(g)S$ ，则 $\text{Tr } D'(g) = \text{Tr } D(g)$ 。因此它自动忽略基底选择，只保留表示等价类真正有意义的信息。把每个群元对应的迹收集成一个函数，就得到特征标。

特征标之所以强大，不是因为“迹比较好算”这一点，而是因为不可约特征标在类函数空间中构成正交基。于是一个未知表示的分解重数可以像 Fourier 系数一样通过内积直接取出来。这一节的所有公式都围绕这一点展开。

大正交关系虽然强大，但它依赖于具体矩阵元，因此与基底选取还有关系。为了得到真正与表示等价类相关的不变量，我们把每个表示矩阵的迹取出来。这就是特征标。由于迹在相似变换下不变，特征标自动抹去了基变换的冗余，同时又保留了足够多的结构信息。

定义 4.1 (特征标). 设 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 为有限维表示， $D(g)$ 为任意一组基下的表示矩阵。定义函数

$$\chi_\rho: G \rightarrow \mathbb{C}, \quad \chi_\rho(g) = \text{Tr } D(g).$$

它称为表示 ρ 的特征标。

命题 4.2 (特征标是类函数). 对任意表示 ρ 与任意 $x, g \in G$ ，有

$$\chi_\rho(xgx^{-1}) = \chi_\rho(g).$$

因此特征标在共轭类上常值，称为类函数。

证明 由表示的同态性质，

$$D(xgx^{-1}) = D(x)D(g)D(x)^{-1}.$$

取迹并利用迹对相似变换不变，得到

$$\chi_\rho(xgx^{-1}) = \text{Tr}(D(x)D(g)D(x)^{-1}) = \text{Tr}(D(g)) = \chi_\rho(g).$$

□

这一定理非常重要，因为它把“表示理论”与第一章的“共轭类结构”直接连接了起来。以后我们做特征标表时，行由不可约表示标记，列由共轭类标记，根本原因就在于特征标只依赖于共轭类。

对类函数空间引入内积

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{f_1(g)} f_2(g).$$

在这个内积下，不可约特征标会构成一组标准正交基。

定理 4.3 (不可约特征标的正交关系). 设 $\chi^{(\alpha)}$ 与 $\chi^{(\beta)}$ 是有限群 G 的两个不可约复表示的特征标, 则

$$\langle \chi^{(\alpha)}, \chi^{(\beta)} \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi^{(\alpha)}(g)} \chi^{(\beta)}(g) = \delta_{\alpha\beta}.$$

证明 把特征标写成矩阵元对角和, 得

$$\chi^{(\alpha)}(g) = \sum_i D_{ii}^{(\alpha)}(g), \quad \chi^{(\beta)}(g) = \sum_k D_{kk}^{(\beta)}(g).$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi^{(\alpha)}(g)} \chi^{(\beta)}(g) &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \sum_{i,k} \overline{D_{ii}^{(\alpha)}(g)} D_{kk}^{(\beta)}(g) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{i,k} \sum_{g \in G} \overline{D_{ii}^{(\alpha)}(g)} D_{kk}^{(\beta)}(g). \end{aligned}$$

应用 [定理 3.23](#), 内层求和变为

$$\frac{|G|}{d_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ik}.$$

再对 i, k 求和, 得到

$$\frac{1}{|G|} \cdot \frac{|G|}{d_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \sum_i 1 = \delta_{\alpha\beta}.$$

故结论成立。 □

推论 4.4 (重数公式). 设表示 ρ 的特征标为 χ , 其不可约分解为

$$\rho \simeq \bigoplus_{\alpha} m_{\alpha} \rho^{(\alpha)}.$$

则每个重数都满足

$$m_{\alpha} = \langle \chi^{(\alpha)}, \chi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi^{(\alpha)}(g)} \chi(g).$$

证明 由于特征标对直接和可加,

$$\chi = \sum_{\beta} m_{\beta} \chi^{(\beta)}.$$

两边与 $\chi^{(\alpha)}$ 取内积, 利用正交关系即得

$$\langle \chi^{(\alpha)}, \chi \rangle = \sum_{\beta} m_{\beta} \langle \chi^{(\alpha)}, \chi^{(\beta)} \rangle = m_{\alpha}.$$

□

重数公式的使用方式与 Fourier 展开完全一致。若

$$\chi = \sum_{\beta} m_{\beta} \chi^{(\beta)},$$

不可约特征标就是一组正交基。要取出某一个系数 m_{α} , 只需与对应基向量做内积:

$$m_\alpha = \langle \chi^{(\alpha)}, \chi \rangle_G.$$

计算时不必逐个群元求和，因为特征标在同一共轭类上相同。若共轭类为 C_r ，任选代表元 $g_r \in C_r$ ，则

$$m_\alpha = \frac{1}{|G|} \sum_r |C_r| \overline{\chi^{(\alpha)}(g_r)} \chi(g_r).$$

这就是特征标表中为什么必须同时列出每个类的元素个数。

这个公式几乎是实际计算不可约分解的标准工具：只要知道某个表示的特征标，就可以不显式找不变子空间，而直接算出每个不可约表示出现多少次。对点群振动模式、轨道杂化与多重简并的分类，它尤其方便。

在进入下面的完备性证明以前，先把其中两个新空间翻译成成人话。若 G 有 k 个共轭类 $C_1, \dots, C_k$ ，一个类函数 f 在每个类上只能取一个共同值，因此它完全由 k 个复数

$$f(C_1), \dots, f(C_k)$$

决定。反过来，任意指定这 k 个数都得到一个类函数。所以类函数空间本身就是一个 k 维向量空间：

$$\dim \mathcal{C}(G) = k.$$

同样的“一个共轭类只对应一个自由系数”也出现在群代数的中心。写一个一般群代数元素

$$z = \sum_{g \in G} a_g g.$$

它属于中心 $Z(\mathbb{C}[G])$ 的条件是对任意 $h \in G$ 都有 $hzh^{-1} = z$ 。把左边展开：

$$hzh^{-1} = \sum_{g \in G} a_g hgh^{-1}.$$

比较群元基的系数可知，中心性等价于

$$a_{hgh^{-1}} = a_g \quad \forall g, h \in G,$$

也就是系数在每个共轭类上常值。因此若定义类和

$$K_r = \sum_{g \in C_r} g,$$

那么 $K_1, \dots, K_k$ 构成群代数中心的一组基。于是“类函数空间”和“群代数中心”虽然对象不同，却都由同一批共轭类坐标化。下面证明中把类函数 f 包装成中心元 z_f ，正是在利用这层一一对应。

定理 4.5 (不可约特征标构成类函数空间的一组正交基). 有限群 G 的全部不可约特征标构成类函数空间 $\mathcal{C}(G)$ 的一组正交基。因而，不等价不可约表示的个数等于 G 的共轭类个数。

证明 正交性已经由 [定理 4.3](#) 给出，所以不可约特征标线性无关。真正需要证明的是：若一个类函数与所有不可约特征标都正交，那么它只能是零函数。

设 $f \in \mathcal{C}(G)$ 满足

$$\langle \chi^{(\alpha)}, f \rangle = 0 \quad \text{对每个不可约表示 } \alpha.$$

在群代数 $\mathbb{C}[G]$ 中构造

$$z_f = \sum_{g \in G} f(g^{-1})g. \tag{4.1}$$

由于 f 在共轭类上常值, $g \mapsto f(g^{-1})$ 也是类函数, 所以对任意 $h \in G$,

$$\begin{aligned} h z_f h^{-1} &= \sum_{g \in G} f(g^{-1}) h g h^{-1} \\ &= \sum_{k \in G} f(k^{-1}) k = z_f, \end{aligned}$$

其中第二步令 $k = h g h^{-1}$. 因此 z_f 位于群代数中心。

令不可约表示 $D^{(\alpha)}$ 线性延拓到群代数。因为 z_f 是中心元, $D^{(\alpha)}(z_f)$ 与所有 $D^{(\alpha)}(h)$ 对易; Schur 引理于是给出

$$D^{(\alpha)}(z_f) = c_\alpha I_{d_\alpha}.$$

取迹并令 $k = g^{-1}$, 再使用不可约表示可酉化所给出的 $\chi^{(\alpha)}(k^{-1}) = \overline{\chi^{(\alpha)}(k)}$, 得到

$$\begin{aligned} d_\alpha c_\alpha &= \sum_{g \in G} f(g^{-1}) \chi^{(\alpha)}(g) \\ &= \sum_{k \in G} f(k) \chi^{(\alpha)}(k^{-1}) \\ &= |G| \langle \chi^{(\alpha)}, f \rangle = 0. \end{aligned}$$

所以每个不可约表示都把 z_f 送到零算子。

现在作用到左正则表示。由 Maschke 定理, 正则表示可以分解成不可约表示的直和, 因此 z_f 在每个不可约直和分量上都作用为零, 故左乘算子 $L(z_f)$ 整体为零。可是群代数的左正则表示是忠实的: 若 e 表示群单位元所对应的基向量, 则

$$L(z_f)e = z_f.$$

因此 $L(z_f) = 0$ 迫使 $z_f = 0$ 。比较 式 (4.1) 中各群元的系数, 得到

$$f(g^{-1}) = 0, \quad \forall g \in G,$$

也就是 $f = 0$ 。

所以不可约特征标的正交补只有零向量, 它们必张成整个有限维类函数空间 $\mathcal{C}(G)$ 。而类函数由每个共轭类上的常值唯一确定, 因此

$$\dim \mathcal{C}(G) = \#\{G \text{ 的共轭类}\}.$$

于是不可约表示等价类数恰好等于共轭类数。

□

这个证明还解释了为什么“共轭类数 = 不可约表示数”并不是一个孤立的计数巧合。类函数 f 被包装成中心元 z_f ; Schur 引理把中心元在每个不可约块上的作用压缩成一个标量; 正则表示的忠实性再保证, 如果这些标量全部消失, 原来的中心元本身就必须消失。于是共轭类、群代数中心、不可约表示三种看似不同的结构在这里真正接到了一起。

推论 4.6 (正则表示的分解与维数平方和公式). 设 ρ_{reg} 为有限群 G 的左正则表示, $\rho^{(\alpha)}$ 取遍全部两两不等价的不可约表示, 维数记为 d_α 。则

$$\rho_{\text{reg}} \simeq \bigoplus_{\alpha} d_\alpha \rho^{(\alpha)}.$$

特别地,

$$|G| = \sum_{\alpha} d_\alpha^2.$$

证明 先求正则表示的特征标。固定基 $\{e_g\}$ 后, 若 $h = e$, 则 $L(h) = I$, 故

$$\chi_{\text{reg}}(e) = |G|.$$

若 $h \neq e$, 则左乘 $g \mapsto hg$ 没有不动点, 因此 $L(h)$ 对应的置换矩阵对角元全为零, 从而

$$\chi_{\text{reg}}(h) = 0.$$

于是由重数公式, 某不可约特征标 $\chi^{(\alpha)}$ 在正则表示中出现的重数为

$$m_{\alpha} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi^{(\alpha)}(g)} \chi_{\text{reg}}(g) = \frac{1}{|G|} \overline{\chi^{(\alpha)}(e)} \cdot |G| = d_{\alpha}.$$

故正则表示分解如上。两边取维数即得

$$|G| = \sum_{\alpha} d_{\alpha}^2.$$

□

实际使用重数公式时, 通常先把逐群元求和改写成逐共轭类求和。若 $C_1, \dots, C_r$ 是共轭类, $g_s \in C_s$ 为代表元, 则

$$\langle \chi, \psi \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{s=1}^r |C_s| \overline{\chi(g_s)} \psi(g_s).$$

因此一张特征标表真正需要的列不是“每个群元”, 而是“每个共轭类”。这也解释了为什么第一章花很大篇幅研究共轭类: 它不是孤立的群结构知识, 而是表示论计算的天然坐标。

把前面所有抽象结论汇总到一个具体群上, 最好的练习对象依然是 S_3 。它有三个共轭类:

$$C_1 = \{e\}, \quad C_2 = \{(12), (13), (23)\}, \quad C_3 = \{(123), (132)\}.$$

由第一章可知这三类的大小分别为 1, 3, 2。因此 S_3 共有三个不等价不可约表示。由维数平方和公式

$$6 = d_1^2 + d_2^2 + d_3^2$$

唯一可能是

$$(d_1, d_2, d_3) = (1, 1, 2).$$

两个一维表示分别是平凡表示与符号表示 sgn ; 二维表示就是前面提到的标准表示。于是得到特征标表如下。

表 4.1: S_3 的特征标表

不可约表示	$C_1 = \{e\}$ 1	$C_2 = \{(12)\}$ 3	$C_3 = \{(123)\}$ 2
χ_{triv}	1	1	1
χ_{sgn}	1	-1	1
χ_{std}	2	0	-1

这里第二行给出的是共轭类大小, 它在做内积归一化时非常重要。以二维标准表示为例, 若从三维置换表示减去一维平凡表示, 便立刻得到

$$\chi_{\text{std}} = (3, 1, 0) - (1, 1, 1) = (2, 0, -1).$$

这说明特征标方法在实际操作上远比直接找二维基底更省力。

同一个群换成 D_3 的几何记号以后, 特征标表读起来更接近物理常用的 C_{3v} 形式。 D_3 的三个共轭类为

$$\{e\}, \quad \{r, r^2\}, \quad \{s, sr, sr^2\},$$

类大小分别为 1, 2, 3。两个一维表示由”旋转和反射各自的奇偶性”给出: 平凡表示 A_1 把所有元素都送到 1; 符号表示 A_2 把旋转送到 1、反射送到 -1 。二维不可约表示 E 取第一章中正三角形所在的平面, r 与 s 的矩阵为

$$D^{(E)}(r) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad D^{(E)}(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (4.2)$$

其中 $D^{(E)}(r)$ 是逆时针转 120° 的旋转矩阵, $D^{(E)}(s)$ 是关于 x 轴的反射矩阵。它们满足 $D^{(E)}(r)^3 = D^{(E)}(s)^2 = I$ 与 $D^{(E)}(s)D^{(E)}(r) = D^{(E)}(r)^2D^{(E)}(s)$, 因而给出 D_3 的表示。复化后, $D^{(E)}(r)$ 的两个本征直线被 $D^{(E)}(s)$ 互换, 没有一条能在整个群作用下保持不变, 所以 E 在 $\mathbb{C}$ 上仍不可约。由迹可得 $\chi_E(e) = 2$ 、 $\chi_E(r) = -1$ 、 $\chi_E(s) = 0$; 与 A_1, A_2 合并便得到图 4.2。同构 $D_3 \cong C_{3v}$ 使这张表也直接适用于正三角形分子与 NH_3 的振动分类。用类大小做加权内积可以逐行验证正交关系。例如

表 4.2: D_3 的特征标表 (几何记号)

不可约表示 类大小	$\{e\}$ 1	$\{r, r^2\}$ 2	$\{s, sr, sr^2\}$ 3
A_1 (平凡)	1	1	1
A_2 (符号)	1	1	-1
E (标准)	2	-1	0

$$\langle \chi_E, \chi_E \rangle_{D_3} = \frac{1}{6}(1 \cdot 2^2 + 2 \cdot (-1)^2 + 3 \cdot 0^2) = \frac{6}{6} = 1,$$

确认 E 不可约; 又如

$$\langle \chi_{A_2}, \chi_E \rangle_{D_3} = \frac{1}{6}(1 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot (-1) + 3 \cdot (-1) \cdot 0) = 0,$$

确认 A_2 与 E 不含公共不可约成分。其余行对同理。这张表与 S_3 的特征标表表 4.1 只差一个同构映射 $r \leftrightarrow (123)$ 、 $s \leftrightarrow (12)$, 但几何记号让”旋转类”与”反射类”一目了然, 这正是物理中 C_{3v} 特征标表的标准写法。特征标表不只是代数对象, 它直接预测分子的振动简并结构。以氨分子 NH_3 为例: 它有一个 C_3 主轴 (沿 N-H 键方向) 和三个 σ_v 镜面, 对称群恰为 $C_{3v} \cong D_3$ 。4 个原子各有 3 个位移分量, 故位移表示 Γ_{disp} 是 $3N = 12$ 维。它的特征标只需数”在群元作用下不动的原子”, 因为只有不动原子才贡献对角元: 每个不动原子贡献一个 3×3 正交矩阵的迹。

- e : 4 个原子都不动, 每个贡献 $\text{Tr } I_3 = 3$, 故 $\chi_{\text{disp}}(e) = 12$ 。
- $r (C_3)$: 3 个 H 原子循环置换、N 不动。N 贡献 $\text{Tr } R_{\hat{z}}(120^\circ) = 1 + 2 \cos 120^\circ = 0$; 被置换的 H 原子不贡献对角元。故 $\chi_{\text{disp}}(r) = 0$ 。
- $s (\sigma_v)$: N 不动、1 个 H 在镜面上不动、2 个 H 互换。每个不动原子贡献 $\text{Tr } \text{diag}(1, 1, -1) = 1$ 。故 $\chi_{\text{disp}}(s) = 1 + 1 = 2$ 。

于是 $\chi_{\text{disp}} = (12, 0, 2)$ 。从中扣除 3 个整体平移和 3 个整体转动, 才得到真正的振动表示 Γ_{vib} 。平移表示即极矢量表示, 转动表示即轴矢量表示, 由特征标表读出

$$\Gamma_{\text{trans}} = A_1 \oplus E, \quad \chi_{\text{trans}} = (3, 0, 1), \quad \Gamma_{\text{rot}} = A_2 \oplus E, \quad \chi_{\text{rot}} = (3, 0, -1).$$

因此

$$\chi_{\text{vib}} = \chi_{\text{disp}} - \chi_{\text{trans}} - \chi_{\text{rot}} = (12, 0, 2) - (3, 0, 1) - (3, 0, -1) = (6, 0, 2).$$

用重数公式逐个提取不可约成分:

$$\begin{aligned}
m_{A_1} &= \frac{1}{6}(1 \cdot 1 \cdot 6 + 2 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot 2) = \frac{12}{6} = 2, \\
m_{A_2} &= \frac{1}{6}(1 \cdot 1 \cdot 6 + 2 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) \cdot 2) = \frac{0}{6} = 0, \\
m_E &= \frac{1}{6}(1 \cdot 2 \cdot 6 + 2 \cdot (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot 2) = \frac{12}{6} = 2.
\end{aligned}$$

于是

$$\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 \oplus 2E. \quad (4.3)$$

NH_3 的 6 个振动自由度分成 4 个模式: 2 个非简并的 A_1 模式 (对称伸缩 ν_1 与对称弯曲 ν_2) 和 2 个二重简并的 E 模式 (简并伸缩 ν_{3a}, ν_{3b} 与简并弯曲 ν_{4a}, ν_{4b})。 A_2 不出现, 因为振动位移不可能具有赝标量对称性。这个结论完全由对称性决定, 不需要求解任何动力学方程; 改变力常数只改变频率数值, 不改变简并结构。这正是群论在分子物理中的核心价值: 对称性在动力学之前就固定了简并模式数。特征标表不只给出不可约分解, 它本身还有丰富的结构。下面几条性质在物理应用中反复使用。

定理 4.7 (特征标的列正交关系). 不可约特征标不仅按行正交, 也按列正交: 对任意 $g, h \in G$,

$$\sum_{\alpha=1}^k \chi^{(\alpha)}(g) \overline{\chi^{(\alpha)}(h)} = \begin{cases} |C_G(g)|, & g \sim h, \\ 0, & g \not\sim h. \end{cases}$$

大正交关系给出

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi^{(\alpha)}(g) \overline{\chi^{(\beta)}(g)} = \delta_{\alpha\beta}.$$

这是行正交: 把特征标看作 $L^2(G)$ 中的函数, 不同不可约表示的特征标正交。把特征标表写成矩阵 X , 行索引为不可约表示 $\alpha = 1, \dots, k$, 列索引为共轭类 C_j ($j = 1, \dots, k$), 则行正交写成

$$\frac{1}{|G|} \sum_g \chi^{(\alpha)}(g) \overline{\chi^{(\beta)}(g)} = \frac{1}{|G|} \sum_j |C_j| \chi^{(\alpha)}(C_j) \overline{\chi^{(\beta)}(C_j)} = \delta_{\alpha\beta}.$$

定义归一化特征标表 $\tilde{X}$, 其矩阵元为

$$\tilde{X}_{\alpha j} = \chi^{(\alpha)}(C_j) \sqrt{\frac{|C_j|}{|G|}}.$$

则行正交关系变为

$$\sum_j \tilde{X}_{\alpha j} \overline{\tilde{X}_{\beta j}} = \delta_{\alpha\beta},$$

即 $\tilde{X} \tilde{X}^\dagger = I$, $\tilde{X}$ 是酉矩阵。由于 $\tilde{X}$ 是方阵, $\tilde{X} \tilde{X}^\dagger = I$ 也蕴含 $\tilde{X}^\dagger \tilde{X} = I$, 从而给出列正交:

$$\sum_{\alpha} \overline{\tilde{X}_{\alpha i}} \tilde{X}_{\alpha j} = \delta_{ij}.$$

展开归一化因子:

$$\sum_{\alpha} \overline{\chi^{(\alpha)}(C_i)} \chi^{(\alpha)}(C_j) \frac{\sqrt{|C_i||C_j|}}{|G|} = \delta_{ij}.$$

对 $i = j$:

$$\sum_{\alpha} |\chi^{(\alpha)}(C_i)|^2 = \frac{|G|}{|C_i|} = |C_G(g_i)|,$$

其中最后一步用了 $|C_i| = |G|/|C_G(g_i)|$ (共轭类大小等于群阶除以中心化子阶)。对 $i \neq j$:

$$\sum_{\alpha} \overline{\chi^{(\alpha)}(C_i)} \chi^{(\alpha)}(C_j) = 0.$$

合并两种情形, 对任意 $g, h \in G$ 有

$$\sum_{\alpha=1}^k \chi^{(\alpha)}(g) \overline{\chi^{(\alpha)}(h)} = \begin{cases} |C_G(g)|, & g \sim h, \\ 0, & g \not\sim h. \end{cases}$$

这里 $g \sim h$ 表示共轭。当 $g = h$ 时给出 $\sum_{\alpha} |\chi^{(\alpha)}(g)|^2 = |C_G(g)|$; 当 g, h 不共轭时特征标向量正交。因此不同共轭类的特征标向量彼此正交; 这既能检验特征标表是否遗漏不可约表示, 也使 $\sum_{\alpha} |\chi^{(\alpha)}(g)|^2 = |C_G(g)|$ 成为从表中读取中心化子阶的直接判据。

命题 4.8 (特征标的实性判据). 设 χ 是不可约特征标。定义

$$\nu(\chi) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g^2).$$

则:

- (i) $\nu(\chi) = 1$ 当且仅当 χ 取实值且表示可写成实矩阵;
- (ii) $\nu(\chi) = -1$ 当且仅当 χ 取实值但表示不可写成实矩阵 (四元数型);
- (iii) $\nu(\chi) = 0$ 当且仅当 χ 不取实值 (复型)。

这条判据在物理中用于判断表示能否用实矩阵实现——这决定了相应的简并态能否用实波函数描述。 D_3 的 A_1, A_2 是实一维表示, 二维表示 E 也已由实矩阵实现; 三者的指标均为 $\nu = 1$, 故都可实化。

命题 4.9 (正则表示的特征标与投影). 正则表示的特征标为

$$\chi_{\text{reg}}(e) = |G|, \quad \chi_{\text{reg}}(g) = 0 \quad (g \neq e).$$

利用正交关系, 正则表示分解为

$$\rho_{\text{reg}} \simeq \bigoplus_{\alpha=1}^k d_{\alpha} \rho^{(\alpha)}, \quad d_{\alpha} = \dim \rho^{(\alpha)}.$$

正则表示就是群代数 $\mathbb{C}[G]$ 在自身上的左乘作用。上述分解说明群代数作为表示空间被拆成 k 个不可约块, 第 α 块出现 d_{α} 次。这正是 Wedderburn 分解

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_{\alpha=1}^k M_{d_{\alpha}}(\mathbb{C})$$

的表示论翻译: 群代数同构于若干个全矩阵代数的直和。这一结构在后续构造投影算符和对称性适配线性组合时直接使用。限制和诱导是表示论中两个互相对偶的操作: 限制把大群的表示缩小到子群, 诱导把子群的表示扩大到大群。Frobenius 互反律说明这两个操作在内积下“伴随”。

定义 4.10 (限制表示与诱导表示). 设 $H \leq G$, $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 为 G 的表示。把 ρ 限制到 H 上, 得到 H 的表示 $\rho \downarrow_H^G$; 空间仍为 V , 作用为 $\rho(h)$ ($h \in H$), 特征标为 $\chi \downarrow_H^G(h) = \chi(h)$ 。反过来, 设 $\sigma: H \rightarrow \text{GL}(W)$ 为 H 的表示, 并取左陪集代表 $g_1, \dots, g_r$ ($r = [G:H]$)。诱导表示空间为

$$\text{Ind}_H^G W = \bigoplus_{i=1}^r g_i \otimes W,$$

G 的作用通过置换陪集和在每块上作用 σ 来定义。维数满足 $\dim \text{Ind}_H^G W = [G : H] \cdot \dim W$ 。

定理 4.11 (Frobenius 互反律). 设 $H \leq G$, σ 为 H 的表示, ρ 为 G 的表示。则

$$\langle \chi_{\text{Ind}_H^G \sigma}, \chi_\rho \rangle_G = \langle \chi_\sigma, \chi_{\rho \downarrow_H^G} \rangle_H.$$

即: σ 在 $\rho \downarrow_H^G$ 中出现的次数, 等于 $\text{Ind}_H^G \sigma$ 在 ρ 中出现的次数。

Frobenius 互反律 诱导特征标可直接由陪集模型求迹。取左陪集代表 $G = \bigsqcup_i g_i H$ 。元素 g 只在满足 $g_i^{-1} g g_i \in H$ 的陪集块上留下对角贡献, 因此

$$\chi_{\text{Ind}_H^G \sigma}(g) = \sum_{\substack{i \\ g_i^{-1} g g_i \in H}} \chi_\sigma(g_i^{-1} g g_i) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ x^{-1} g x \in H}} \chi_\sigma(x^{-1} g x). \quad (4.4)$$

第二个等号来自每个陪集含 $|H|$ 个元素, 而特征标在 H 的共轭类上不变。将它代入 G 上的特征标内积, 并令 $h = x^{-1} g x$, 得到

$$\begin{aligned} \langle \chi_{\text{Ind}_H^G \sigma}, \chi_\rho \rangle_G &= \frac{1}{|G||H|} \sum_{x \in G} \sum_{h \in H} \chi_\sigma(h) \overline{\chi_\rho(x h x^{-1})} \\ &= \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} \chi_\sigma(h) \overline{\chi_\rho(h)} = \langle \chi_\sigma, \chi_{\rho \downarrow_H^G} \rangle_H. \end{aligned}$$

这里只用了变量替换和 $\chi_\rho(x h x^{-1}) = \chi_\rho(h)$, 故重数等式随即成立。

诱导表示也可以不经特征标显式构造。若 $g g_i = g_j h$ ($h \in H$), 就在

$$\text{Ind}_H^G W = \bigoplus_i g_i \otimes W$$

上定义

$$g \cdot (g_i \otimes w) = g_j \otimes \sigma(h)w.$$

陪集分解保证 j, h 唯一, 群乘法保证该作用满足结合律。其矩阵是分块广义置换矩阵, 维数为 $[G : H] \dim W$; 对角块求迹恰好恢复式 (4.4)。因此互反律不仅是特征标恒等式, 也等价于自然同构

$$\text{Hom}_G(\text{Ind}_H^G \sigma, \rho) \cong \text{Hom}_H(\sigma, \rho \downarrow_H^G).$$

当 $H = C_3 \triangleleft D_3$, 取 $\sigma_1(r) = e^{2\pi i/3}$ 时, 诱导表示的特征标在 e, r, s 上分别为 $2, -1, 0$, 故

$$\text{Ind}_{C_3}^{D_3} \sigma_1 \cong E.$$

互反律同时说明 $E \downarrow_{C_3} = \sigma_1 \oplus \sigma_1^*$ 。这个例子把“大群表示限制后的分支重数”与“子群表示诱导后的出现重数”统一起来, 晶场劈裂正是同一种计数。更一般地, 将诱导表示限制到另一个子群 K 时, K 在 G/H 上的轨道由双陪集 $K \backslash G/H$ 标记。由此得到 Mackey 分解

$$(\text{Ind}_H^G \sigma) \downarrow_K \cong \bigoplus_{d \in K \backslash G/H} \text{Ind}_{K \cap d H d^{-1}}^K ({}^d \sigma \downarrow_{K \cap d H d^{-1}}), \quad (4.5)$$

其中 ${}^d \sigma(x) = \sigma(d^{-1} x d)$ 。Frobenius 互反律作用于每个直和项, 便给出两个诱导表示之间的交织重数。这里真正新增的是双陪集对轨道的分类; 陪集作用与特征标公式不必再次从头推导。接下来把有限群上的离散求和推广到紧群的 Haar 积分。

例 4.12 ($SO(3)$ 的 Peter–Weyl 展开). $SO(3)$ 的不可约表示为 $D^{(j)}$ ($j = 0, 1, 2, \dots$), 维数 $2j+1$. Peter–Weyl 给出: Wigner D 矩阵元 $\sqrt{2j+1} D_{m'm}^{(j)}(R)$ 构成 $L^2(SO(3))$ 的正交完备基. 任意函数 $f \in L^2(SO(3))$ 展开为

$$f(R) = \sum_{j=0}^{\infty} (2j+1) \sum_{m, m'=-j}^j \hat{f}_{m'm}^{(j)} D_{m'm}^{(j)}(R),$$

其中

$$\hat{f}_{m'm}^{(j)} = \int_{SO(3)} \overline{D_{m'm}^{(j)}(R)} f(R) dR.$$

这就是 $SO(3)$ 上的 Fourier 变换. 与普通 Fourier 级数 (S^1 上的 Peter–Weyl) 类比: S^1 的不可约表示是一维的 $e^{in\phi}$, $SO(3)$ 的不可约表示是 $(2j+1)$ 维的 $D^{(j)}$ 矩阵. 取 R 为把参考轴转到方向 $\hat{\mathbf{n}}$ 的转动, 则 $D_{m0}^{(j)}(R)$ 正比于球谐函数 $Y_{jm}(\hat{\mathbf{n}})$. 因此球谐展开

$$f(\theta, \phi) = \sum_{\ell, m} f_{\ell m} Y_{\ell m}(\theta, \phi)$$

就是 Peter–Weyl 定理在 $SO(3)/SO(2) \simeq S^2$ 上的版本.

记 $\pi_{\alpha}^{ij}(g)$ 为不可约表示 α 在一组正交归一基下的 (i, j) 矩阵元, Fourier 系数定义为 $\hat{f}_{\alpha}^{ij} = \int_G \overline{\pi_{\alpha}^{ij}(g)} f(g) dg$, 矩阵 $\hat{f}_{\alpha} = (\hat{f}_{\alpha}^{ij})$ 的 Hilbert–Schmidt 范数平方为 $\|\hat{f}_{\alpha}\|_{HS}^2 = \sum_{i,j} |\hat{f}_{\alpha}^{ij}|^2$.

命题 4.13 (Plancherel 公式).

$$\|f\|_{L^2}^2 = \int_G |f(g)|^2 dg = \sum_{\alpha} d_{\alpha} \|\hat{f}_{\alpha}\|_{HS}^2 = \sum_{\alpha} d_{\alpha} \sum_{i,j} |\hat{f}_{\alpha}^{ij}|^2.$$

Plancherel 公式 Peter–Weyl 展开在 L^2 意义下为

$$f(g) = \sum_{\alpha} d_{\alpha} \sum_{i,j} \hat{f}_{\alpha}^{ij} \pi_{\alpha}^{ij}(g).$$

先对有限部分和计算范数, 再取 L^2 极限. 矩阵元正交关系消去所有 $\alpha \neq \beta$ 或指标不同的交叉项:

$$\begin{aligned} \|f\|_2^2 &= \sum_{\alpha, \beta} d_{\alpha} d_{\beta} \sum_{i,j,k,l} \overline{\hat{f}_{\alpha}^{ij}} \hat{f}_{\beta}^{kl} \int_G \overline{\pi_{\alpha}^{ij}(g)} \pi_{\beta}^{kl}(g) dg \\ &= \sum_{\alpha} d_{\alpha} \sum_{i,j} |\hat{f}_{\alpha}^{ij}|^2 = \sum_{\alpha} d_{\alpha} \|\hat{f}_{\alpha}\|_{HS}^2. \end{aligned}$$

有限部分和在 L^2 中收敛, 故等式延拓到任意 $f \in L^2(G)$.

球谐函数的乘积展开 (Gaunt 公式). 两个球谐函数的乘积可用 CG 系数展开:

$$\begin{aligned} Y_{\ell_1 m_1}(\theta, \phi) Y_{\ell_2 m_2}(\theta, \phi) &= \sum_{L=|\ell_1-\ell_2|}^{\ell_1+\ell_2} (-1)^M \sqrt{\frac{(2\ell_1+1)(2\ell_2+1)(2L+1)}{4\pi}} \\ &\quad \times \begin{pmatrix} \ell_1 & \ell_2 & L \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ell_1 & \ell_2 & L \\ m_1 & m_2 & -M \end{pmatrix} \\ &\quad \times Y_{LM}^*(\theta, \phi). \end{aligned}$$

其中 $M = m_1 + m_2$. 这就是 Clebsch–Gordan 分解在 $L^2(S^2)$ 上的具体实现. 选择定则直接从 3j 符号读出: $|m_1| \leq \ell_1$, $|m_2| \leq \ell_2$, $|M| \leq L$, $m_1 + m_2 = M$, 三角形条件 $|\ell_1 - \ell_2| \leq L \leq \ell_1 + \ell_2$, 以及 $\ell_1 + \ell_2 + L$ 为偶数

(来自 $\begin{pmatrix} \ell_1 & \ell_2 & L \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的非零条件)。

4.2 张量积与 Clebsch–Gordan 分解

前几章回答了怎样把一个表示拆成不可约块。组合系统提出相反方向的问题：若两个自由度各自按已知表示变换，它们同时存在时怎样变换？态空间相乘对应张量积，群元在两个因子上同时作用。

张量积通常仍然可以分解。Clebsch–Gordan 分解告诉我们其中出现哪些不可约表示，相应系数则是从直积基到耦合基的换基矩阵。有限群的特征标先给出各不可约块的重数；同一件事到了 $SU(2)$ 中，就成为两个角动量的耦合。

4.2.1 新表示的构造

前面做的主要工作是“给定一个表示，把它拆开”。物理中还经常遇到相反的问题：已知两个自由度各自怎样变换，合在一起以后怎样变换？两个彼此独立的态空间会产生直接和；两个同时存在的自由度，例如轨道与自旋，会产生张量积；从一个群缩到子群会产生限制表示。理解这些构造以后，后面所谓“轨道表示乘上自旋表示再分解”就不再是一条额外规则，而只是张量积表示的一次不可约分解。

表示不仅可以分解，也可以由已知表示构造出来。直接和描述彼此独立的态空间并列，张量积描述多个自由度同时存在；对偶表示、子群限制与商群提升则把同一对称作用转换到不同空间。下面逐一这些构造，并推导它们的特征标关系。

直接和 $V_1 \oplus V_2$ 将两个彼此独立的空间并列，向量可写成 (v_1, v_2) ，因此维数相加；张量积 $V_1 \otimes V_2$ 描述两个自由度同时存在，其基由每个第一空间基矢与每个第二空间基矢配对构成，因此维数相乘。若

$$\dim V_1 = d_1, \quad \dim V_2 = d_2,$$

则

$$\dim(V_1 \oplus V_2) = d_1 + d_2, \quad \dim(V_1 \otimes V_2) = d_1 d_2.$$

量子力学里，不同不可约能级块的并列通常用 $\oplus$ ；轨道与自旋、两个粒子或两个角动量自由度同时存在时通常用 $\otimes$ 。后面 Clebsch–Gordan 理论所做的事情，正是把一个张量积表示重新分解成不可约表示的直接和。

定义 4.14 (张量积表示). 设 (ρ_1, V_1) 与 (ρ_2, V_2) 是群 G 的两个表示。在张量积空间 $V_1 \otimes V_2$ 上定义

$$(\rho_1 \otimes \rho_2)(g)(v_1 \otimes v_2) = \rho_1(g)v_1 \otimes \rho_2(g)v_2,$$

并按线性延拓到整个 $V_1 \otimes V_2$ 。则得到 G 的一个表示，称为 ρ_1 与 ρ_2 的张量积表示。

张量积之所以自然，是因为当系统由两个子系统组成时，群往往在总 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 上按这种方式作用。量子力学中的角动量耦合、晶体中轨道与自旋自由度的耦合，都是这一构造的典型场景。

命题 4.15 (特征标对直接和与张量积的行为). 设 χ_1, χ_2 分别是表示 ρ_1, ρ_2 的特征标，则

$$\chi_{\rho_1 \oplus \rho_2}(g) = \chi_1(g) + \chi_2(g), \quad \chi_{\rho_1 \otimes \rho_2}(g) = \chi_1(g)\chi_2(g).$$

证明 在适当基下，直接和表示矩阵为分块对角矩阵，因此迹直接相加。

对张量积表示，在积基 $\{e_i \otimes f_j\}$ 下，若 $A = D_1(g)$ 、 $B = D_2(g)$ ，则表示矩阵为 Kronecker 积 $A \otimes B$ 。其迹满足

$$\mathrm{Tr}(A \otimes B) = \mathrm{Tr}(A) \mathrm{Tr}(B),$$

故结论成立。 □

用特征标分解 S_3 的张量积。设 ρ_{std} 是 S_3 的二维标准表示，其特征标为

$$\chi_{\mathrm{std}} = (2, 0, -1).$$

则张量积表示 $\rho_{\mathrm{std}} \otimes \rho_{\mathrm{std}}$ 的特征标为逐点平方：

$$\chi_{\mathrm{std} \otimes \mathrm{std}} = (4, 0, 1).$$

用 表 4.1 与重数公式计算，得到

$$\rho_{\mathrm{std}} \otimes \rho_{\mathrm{std}} \simeq \rho_{\mathrm{triv}} \oplus \rho_{\mathrm{sgn}} \oplus \rho_{\mathrm{std}}.$$

这个例子说明特征标不仅能分析“给定表示如何分解”，还能高效分析从旧表示构造出来的新表示如何分解。

进一步分析表示环与 Clebsch–Gordan 级数。

上面的例子把两个不可约表示的张量积分解为不可约表示的直和。这种分解在物理中反复出现：两个角动量耦合 ($\mathbf{j}_1 \otimes \mathbf{j}_2$)、两个粒子态空间的组合、轨道与自旋的乘积。现在给出一般理论。

定义 4.16 (Clebsch–Gordan 级数). 设 $D^{(\alpha)}$ 和 $D^{(\beta)}$ 是有限群 G 的两个不可约表示。张量积 $D^{(\alpha)} \otimes D^{(\beta)}$ 一般可约，可分解为不可约表示的直和：

$$D^{(\alpha)} \otimes D^{(\beta)} \simeq \bigoplus_{\gamma} g_{\alpha\beta}^{\gamma} D^{(\gamma)}, \quad (4.6)$$

其中 $g_{\alpha\beta}^{\gamma}$ 是 $D^{(\gamma)}$ 在张量积中的重数，称为 **Clebsch–Gordan 系数**（或 Kronecker 系数）。由重数公式：

$$g_{\alpha\beta}^{\gamma} = \langle \chi^{(\alpha)} \chi^{(\beta)}, \chi^{(\gamma)} \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi^{(\gamma)}(g)} \chi^{(\alpha)}(g) \chi^{(\beta)}(g). \quad (4.7)$$

这个公式是计算张量积分解的万能工具：只需三个特征标在各类上的值，逐类相乘再求和，就得到重数。它完全平行于 $SO(3)$ 的 Clebsch–Gordan 分解 $j_1 \otimes j_2 = \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} j$ ，但适用于任意有限群。

定义 4.17 (表示环 (Green 环)). 有限群 G 的表示环 $R(G)$ （也称 Green 环）是所有有限形式整系数线性组合 $\sum_{\alpha} n_{\alpha} [D^{(\alpha)}]$ ($n_{\alpha} \in \mathbb{Z}$) 构成的环，加法和乘法定义为

$$[D^{(\alpha)}] + [D^{(\beta)}] = [D^{(\alpha)} \oplus D^{(\beta)}], \quad [D^{(\alpha)}] \cdot [D^{(\beta)}] = [D^{(\alpha)} \otimes D^{(\beta)}].$$

不可约表示的等价类 $\{[D^{(\alpha)}]\}_{\alpha}$ 构成 $R(G)$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模的一组基，乘法结构常数正是 Clebsch–Gordan 系数：

$$[D^{(\alpha)}] \cdot [D^{(\beta)}] = \sum_{\gamma} g_{\alpha\beta}^{\gamma} [D^{(\gamma)}].$$

表示环把群的所有表示及其张量积结构编码为一个代数对象。研究 $R(G)$ 的结构（是否整环、是否唯一分解、类数等）是表示论的重要方向。

命题 4.18 (表示环的基本性质). (i) $R(G)$ 是有限秩自由 $\mathbb{Z}$ -模，秩等于不可约表示数 r 。

(ii) 特征标映射 $[D] \mapsto \chi_D$ 给出 $R(G)$ 到类函数环的环同态（单射）。

(iii) $R(G)$ 有单位元 $[D^{(\text{triv})}]$ (平凡表示)。

(iv) 对偶表示给出 $R(G)$ 的对合自同构: $[D^{(\alpha)}] \mapsto [D^{(\alpha)*}]$ 。

(v) 若 G 是 Abel 群, 则 $R(G) \cong \mathbb{Z}[\hat{G}]$ ($\hat{G}$ 的群环), 乘法由 $\hat{G}$ 的群乘法给出。

证明 (i) 不可约表示类构成基, Maschke 定理保证任意表示唯一分解, 故 $R(G)$ 是秩 r 的自由 $\mathbb{Z}$ -模。

(ii) 特征标保持加法 ($\chi_{\rho \oplus \sigma} = \chi_{\rho} + \chi_{\sigma}$) 和乘法 ($\chi_{\rho \otimes \sigma} = \chi_{\rho} \cdot \chi_{\sigma}$), 故是环同态。单射性由特征标完全决定表示 (不可约分解的重数唯一) 保证。

(iii) $D^{(\text{triv})} \otimes D^{(\alpha)} \cong D^{(\alpha)}$, 故平凡表示是乘法单位。

(iv) $(D^{(\alpha)} \otimes D^{(\beta)})^* \cong D^{(\alpha)*} \otimes D^{(\beta)*}$, 对合性来自 $(D^*)^* \cong D$ 。

(v) Abel 群的所有不可约表示都是一维的, $\hat{G}$ 在张量积下构成群 (特征群), $R(G)$ 的乘法化为 $\hat{G}$ 的群乘法。

□

S_3 的表示环。 S_3 有三个不可约表示: 平凡 **1**、符号 ϵ 、标准 **2**。张量积法则:

$$\begin{array}{lll} \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} = \mathbf{1}, & \mathbf{1} \otimes \epsilon = \epsilon, & \mathbf{1} \otimes \mathbf{2} = \mathbf{2}, \\ \epsilon \otimes \epsilon = \mathbf{1}, & \epsilon \otimes \mathbf{2} = \mathbf{2}, & \mathbf{2} \otimes \mathbf{2} = \mathbf{1} \oplus \epsilon \oplus \mathbf{2}. \end{array}$$

最后一行用 式 (4.7) 验证: $g_{22}^1 = \frac{1}{6}(1 \cdot 4 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 1) = 1$, $g_{22}^{\epsilon} = \frac{1}{6}(1 \cdot 4 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot (-1)) = 1$, $g_{22}^2 = \frac{1}{6}(1 \cdot 4 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot (-1)(-1)) = \frac{1}{6}(4 + 0 + 2) = 1$ 。

表示环 $R(S_3) = \mathbb{Z}[\mathbf{1}, \epsilon, \mathbf{2}] / (\epsilon^2 - 1, \epsilon \cdot \mathbf{2} - \mathbf{2}, \mathbf{2}^2 - 1 - \epsilon - \mathbf{2})$ 。因 $\epsilon^2 = 1$ 和 $\epsilon \cdot \mathbf{2} = \mathbf{2}$, 环由 $\mathbf{2}$ 生成, 满足 $\mathbf{2}^2 = \mathbf{1} + \epsilon + \mathbf{2}$ 。利用 $\epsilon = \mathbf{2}^2 - \mathbf{2} - \mathbf{1}$ 可消去 ϵ , 最终 $R(S_3) \cong \mathbb{Z}[x] / (x^3 - 2x^2 - x + 2)$ ($x = [\mathbf{2}]$), 多项式 $x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x - 2)(x^2 - 1) = (x - 2)(x - 1)(x + 1)$ 在 $\mathbb{Z}$ 上可约, 反映 S_3 的表示环不是整环。

C_n 的表示环与 Fourier 分析。 $C_n = \langle a \mid a^n = e \rangle$ 的不可约表示全是一维的: $\rho_k(a) = \omega^k$ ($\omega = e^{2\pi i/n}$, $k = 0, \dots, n-1$)。张量积法则 $\rho_k \otimes \rho_l = \rho_{k+l \bmod n}$ 恰是 $\widehat{C_n} \cong C_n$ 的群乘法。表示环

$$R(C_n) \cong \mathbb{Z}[C_n] \cong \mathbb{Z}[x] / (x^n - 1),$$

乘法由 $x^n = 1$ 给出。这与信号处理中的离散 Fourier 变换直接相关: C_n 上的函数 $\hat{f}(k)$ (频域) 与 $f(a^j)$ (时域) 通过 DFT 联系, 张量积 $\rho_k \otimes \rho_l$ 对应频率叠加 $k + l \bmod n$ ——这正是卷积定理的群论表述。

命题 4.19 (Clebsch–Gordan 系数的对称性). Clebsch–Gordan 系数满足:

(i) $g_{\alpha\beta}^{\gamma} = g_{\beta\alpha}^{\gamma}$ (张量积交换律)。

(ii) $g_{\alpha\beta}^{\gamma} = g_{\alpha^*\beta^*}^{\gamma^*} = g_{\gamma\beta^*}^{\alpha}$ (对偶表示给出的对称性)。

(iii) $\sum_{\gamma} g_{\alpha\beta}^{\gamma} d_{\gamma} = d_{\alpha} d_{\beta}$ (维数守恒)。

证明 (i) $D^{(\alpha)} \otimes D^{(\beta)} \cong D^{(\beta)} \otimes D^{(\alpha)}$ (映射 $v \otimes w \mapsto w \otimes v$ 是同构)。

(ii) 由 式 (4.7) 和 $\overline{\chi^{(\gamma)}} = \chi^{(\gamma^*)}$ (酉表示的对偶特征标是复共轭):

$$g_{\alpha\beta}^{\gamma} = \langle \chi^{(\alpha)} \chi^{(\beta)}, \chi^{(\gamma)} \rangle = \langle \chi^{(\alpha)}, \chi^{(\gamma)} \overline{\chi^{(\beta)}} \rangle = \langle \chi^{(\alpha)}, \chi^{(\gamma)} \chi^{(\beta^*)} \rangle = g_{\gamma\beta^*}^{\alpha}.$$

第二个等式用了类函数内积的定义 $\langle f, h \rangle = \frac{1}{|G|} \sum \bar{f} h$ 和类函数环的交换性。

(iii) 对 式 (4.6) 两边取维数: $\dim(D^{(\alpha)} \otimes D^{(\beta)}) = d_{\alpha} d_{\beta} = \sum_{\gamma} g_{\alpha\beta}^{\gamma} d_{\gamma}$ 。

□

例 4.20 (D_3 的 Clebsch–Gordan 表). $D_3 \cong S_3$ 的 Clebsch–Gordan 表 (行列为 $\alpha \otimes \beta$, 条目为分解):

$\otimes$	A_1	A_2	E
A_1	A_1	A_2	E
A_2	A_2	A_1	E
E	E	E	$A_1 \oplus A_2 \oplus E$

物理应用: 在 D_3 对称的分子 (如 NH_3 , 其点群 $C_{3v} \cong D_3$) 中, 两个 E 型态的直积产生 $A_1 \oplus A_2 \oplus E$ 型态——这意味着两个二重简并态的乘积态包含一个非简并态、一个赝标量态和一个新的二重简并态。在分子振动光谱中, 这决定了哪些振动模式的乘积可以出现在和频光谱中。

除了直接和与张量积, 还有一种常用构造: 对偶表示。它对应物理中的“左矢”与“右矢”的对偶关系。

定义 4.21 (对偶表示). 设 (ρ, V) 是群 G 的表示, $V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{C})$ 为其对偶空间。定义

$$\rho^*(g) = \rho(g^{-1})^T$$

在 V^* 上作用, 则得到 G 的一个表示, 称为 ρ 的对偶表示。

之所以要在右边写 g^{-1} 而不是 g , 是因为我们希望对偶作用满足

$$(\rho^*(g)\varphi)(v) = \varphi(\rho(g^{-1})v),$$

从而保证 $\rho^*(gh) = \rho^*(g)\rho^*(h)$ 。这与群作用在函数空间上的 pull-back 方式本质相同。

命题 4.22 (酉表示的对偶特征标). 若 ρ 为酉表示, 特征标为 χ , 则对偶表示的特征标满足

$$\chi_{\rho^*}(g) = \overline{\chi(g)}.$$

证明 酉表示满足 $D(g^{-1}) = D(g)^\dagger$, 故

$$D_{\rho^*}(g) = D(g^{-1})^T = \overline{D(g)}.$$

对角元取和便得

$$\chi_{\rho^*}(g) = \overline{\chi(g)}.$$

□

在应用中, 群往往同时带有“全局对称群”和“某个子群”两层结构。比如晶体学中, 一个点群表示限制到某个子群时会分裂; 反之, 从子群的表示也可以构造到整个群的表示。

在应用中, 群往往同时带有“全局对称群”和“某个子群”两层结构。比如晶体学中, 一个点群表示限制到某个子群时会分裂; 反之, 从子群的表示也可以构造到整个群的表示。这里先介绍课程中最常用的两个基本操作: 限制与商群提升。至于更系统的诱导表示, 只给出最初印象, 留作后续进一步学习的方向。

定义 4.23 (限制表示). 设 $H \leq G$, $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 为 G 的表示。把定义域限制到 H , 得

$$\rho \downarrow_H^G: H \rightarrow \text{GL}(V),$$

称为 ρ 限制到 H 的限制表示。

定义 4.24 (由商群提升的表示). 设 $N \trianglelefteq G$, 商映射为 $\pi: G \rightarrow G/N$. 若 $\tilde{\rho}: G/N \rightarrow \text{GL}(V)$ 是商群的表示, 则复合

$$\rho = \tilde{\rho} \circ \pi: G \rightarrow \text{GL}(V)$$

给出 G 的表示, 称为从商群提升而来的表示. 等价地, 它恰好是那些满足 N 中每个元素都作用为恒等的表示。

命题 4.25 (商群表示的判据). 设 $N \trianglelefteq G$, 表示 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 可由商群 G/N 的表示提升而来, 当且仅当

$$\rho(n) = I_V, \quad \forall n \in N.$$

证明 若 $\rho = \tilde{\rho} \circ \pi$, 则对任意 $n \in N$, 有 $\pi(n) = N$ 为商群单位元, 故

$$\rho(n) = \tilde{\rho}(N) = I_V.$$

反之, 若 $\rho(n) = I_V$ 对任意 $n \in N$ 成立, 则可在商群上定义

$$\tilde{\rho}(gN) = \rho(g).$$

需证其良定义. 若 $gN = hN$, 则 $h^{-1}g \in N$, 写成 $g = hn$, 于是

$$\rho(g) = \rho(h)\rho(n) = \rho(h).$$

故良定义. 乘法相容性由 ρ 的同态性质直接给出. □

至于诱导表示, 从子群 H 的表示构造到整个群 G , 在物理里非常有用, 尤其适合处理“局域对称数据如何在整个群下闭合”的问题. 最简单的情形是由子群的平凡表示诱导出陪集上的置换表示; 因此置换表示其实是诱导思想的雏形。

Frobenius 互反律和 Mackey 定理处理一般子群的诱导与限制. 但当子群是正规子群时, 限制表示有更强的结构——这就是 Clifford 理论. 它描述 G 的不可约表示限制到正规子群 $N \triangleleft G$ 后如何分解, 是理解群扩张表示论的基本工具。

定理 4.26 (Clifford 定理). 设 $N \triangleleft G$, $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 是不可约表示. 则 $\rho \downarrow_N$ (ρ 限制到 N) 的分解为

$$\rho \downarrow_N \simeq m \bigoplus_{i=1}^t \sigma_i, \quad (4.8)$$

其中 $\sigma_1, \dots, \sigma_t$ 是 N 的彼此不等价不可约表示, 它们在 G 作用下构成一个轨道 (轨道), 且每个 σ_i 出现的重数 m 相同. 具体地, G 在 N 的不可约表示上的作用定义为

$${}^g\sigma(n) = \sigma(g^{-1}ng), \quad g \in G, n \in N. \quad (4.9)$$

$\{\sigma_1, \dots, \sigma_t\}$ 恰好是 σ_1 在此作用下的 G -轨道, 轨道大小 $t = [G : G_{\sigma_1}]$, 其中 $G_{\sigma_1} = \{g \in G \mid {}^g\sigma_1 \cong \sigma_1\}$ 是 σ_1 的惯性群 (inertial 群)。

Clifford 定理 取 $\rho \downarrow_N$ 的一个不可约分量 σ , 并令 V_σ 为全部与 σ 同构的 N -子模之和. 由于 $N \triangleleft G$, 对 $g \in G, n \in N$ 有

$$n(gv) = g(g^{-1}ng)v,$$

所以 gV_σ 是 ${}^g\sigma$ 的等型分量。全部 G -平移之和是非零 G -不变子空间； ρ 不可约迫使它等于 V 。因此限制中只出现 σ 的一个 G -轨道。

若 g 把 σ_i 送到 σ_j ，线性同构 $v \mapsto gv$ 也把相应等型分量双射地送到彼此，故二者维数相同。轨道中的不可约表示维数相等，于是它们的重数也相等。这就得到式 (4.8)。轨道–稳定子定理再给出

$$t = [G : G_\sigma], \quad G_\sigma = \{g \in G \mid {}^g\sigma \simeq \sigma\},$$

以及维数关系

$$\dim \rho = m [G : G_\sigma] \dim \sigma.$$

Clifford 定理的下一步不是再次展开限制，而是研究 σ 能否扩展到惯性群 G_σ 。选取交织算符 $U_g : {}^g\sigma \rightarrow \sigma$ 后，Schur 引理只保证

$$U_g U_h = \omega(g, h) U_{gh},$$

其中 ω 是一个 $U(1)$ 值二上闭链。若其上同调类平凡， σ 可修正为 G_σ 的线性表示；一般情形则需把与 ω^{-1} 配对的射影表示一并纳入。完成这一步后， G 的不可约表示由惯性群诱导：

$$\rho \simeq \text{Ind}_{G_\sigma}^G \tilde{\sigma}. \quad (4.10)$$

命题 4.27 (Clifford 小群构造). 在上述设定下， $\tilde{\sigma} \downarrow_N$ 是若干个 σ 的直和；满足相容上闭链条件的惯性群不可约表示诱导到 G 后不可约。不同 G -轨道，或同一轨道上不等价的惯性群数据，给出不等价的 G -表示。

对半直积 $G = N \rtimes H$ ，这就是小群方法：先选 $\hat{N}$ 中的 H -轨道代表，再求稳定子 H_σ ，最后把稳定子表示与 σ 合成并诱导到 G 。Poincaré 群的动量轨道和空间群的波矢量都是这一结构的连续或晶格版本；具体分类分别留到第 11.4 章与第五章，避免在此重复推导。

Clifford 理论在物理中的应用出现在晶场理论的“能级从高对称群限制到低对称子群”过程中。当低对称群是高对称群的正规子群时（如 $O \triangleleft O_h$ ），Clifford 理论给出限制表示的精确结构，而不需要逐个计算特征标内积。

特征标理论不仅是计算工具，还能证明深刻的群论定理。Burnside 的 $p^a q^b$ 定理是经典范例：它用特征标理论证明阶为 $p^a q^b$ 的群可解，这个结论纯群论方法至今没有找到简单证明。

引理 4.28 (Burnside 共轭类引理). 设 G 是有限群， C 是 G 的一个共轭类。若 $|C|$ 是素数幂（ $|C| = p^k$ ， $k \geq 1$ ），则 G 不是非交换单群。

证明 先选取不可约表示。设 $g \in C$ ($g \neq e$, 因 $|C| > 1$)。由列正交关系，存在某个不可约表示 $\rho^{(\alpha)} \neq \rho^{(\text{triv})}$ 使 $\chi^{(\alpha)}(g) \neq 0$ （否则 $\sum_\alpha \overline{\chi^{(\alpha)}(e)} \chi^{(\alpha)}(g) = 0$ 但平凡表示贡献 1，矛盾）。

随后整除性论证。由大正交关系， $\frac{|C|}{|G|} \overline{\chi^{(\alpha)}(g)} \chi^{(\alpha)}(g) = \frac{|C|}{|G|} |\chi^{(\alpha)}(g)|^2$ 是代数整数（正交关系给出 $\frac{1}{|G|} \sum_{h \in C} \overline{\chi^{(\alpha)}(h)} \chi^{(\beta)}(h) = \delta_{\alpha\beta} \frac{|C|}{|G|} |\chi^{(\alpha)}(g)|^2$ 是有理数且为代数整数，故是整数）。因 $|C| = p^k$ 与 $|G|/|C|$ 互质（ $|C| \mid |G|$ ， $|G|/|C|$ 不含 p 因子），若 $|\chi^{(\alpha)}(g)|^2$ 是有理数则 $|G|/|C| \mid |\chi^{(\alpha)}(g)|^2$ 。

更精确地： $\frac{|C| \chi^{(\alpha)}(g)}{|G|}$ 是代数整数（由正交关系）， $\chi^{(\alpha)}(g)$ 是代数整数（特征标值是单位根之和），故 $\frac{|C|}{|G|} |\chi^{(\alpha)}(g)|^2 = \frac{|C| \chi^{(\alpha)}(g)}{|G|} \cdot \overline{\chi^{(\alpha)}(g)}$ 是代数整数。它也是有理数（因 $\frac{1}{|G|} \sum_{h \in C} |\chi^{(\alpha)}(h)|^2$ 是实数），故是整数。接着推出矛盾。因 $|C| = p^k$ 与 $|G|/|C|$ 互质， $\frac{|C|}{|G|} |\chi^{(\alpha)}(g)|^2$ 蕴含 $\frac{|G|}{|C|} \mid |\chi^{(\alpha)}(g)|^2$ 。但 $|\chi^{(\alpha)}(g)| \leq d_\alpha$ （三角不等式，因 $\chi^{(\alpha)}(g) = \sum_i \lambda_i$ ， $|\lambda_i| = 1$ ），且 $d_\alpha < \sqrt{|G|}$ （因 $\sum_\alpha d_\alpha^2 = |G|$ 且 α 非平凡），故 $|\chi^{(\alpha)}(g)|^2 < |G|$ 。若 $|C| < |G|$ （即 C 不是全群），则 $\frac{|G|}{|C|} > 1$ ，但 $|\chi^{(\alpha)}(g)|^2 < |G|$ 且 $\frac{|G|}{|C|} \mid |\chi^{(\alpha)}(g)|^2$ ，只可能 $\chi^{(\alpha)}(g) = 0$ 。

但若 $\chi^{(\alpha)}(g) = 0$ 对所有非平凡 α 成立, 则由列正交 $\sum_{\alpha} d_{\alpha} \chi^{(\alpha)}(g) = 0$ (正则表示特征标在 $g \neq e$ 处为零), 平凡表示贡献 1, 故 $1 + \sum_{\alpha \neq \text{triv}} d_{\alpha} \cdot 0 = 1 \neq 0$, 矛盾。

因此存在 α 使 $\chi^{(\alpha)}(g) \neq 0$ 且 $\frac{|C|}{|G|} |\chi^{(\alpha)}(g)|^2$ 是正整数。由 $|\chi^{(\alpha)}(g)|^2 \leq d_{\alpha}^2 < |G|$ 和 $\frac{|G|}{|C|} |\chi^{(\alpha)}(g)|^2$, 必须 $|\chi^{(\alpha)}(g)|^2 = d_{\alpha}^2$, 即 $|\chi^{(\alpha)}(g)| = d_{\alpha}$ 。这意味着 $\rho^{(\alpha)}(g) = \omega I_{d_{\alpha}}$ (所有本征值相同, 都等于某个单位根 ω)。再 g 在核中。若 $\omega = 1$, 则 $g \in \ker \rho^{(\alpha)}$, $\ker \rho^{(\alpha)}$ 是非平凡正规子群 (因 α 非平凡, 核不是全群), G 不单。若 $\omega \neq 1$, 则 $\rho^{(\alpha)}(g^p) = \omega^p I$ 。取 p 为 $|C|$ 的素因子, g^p 的共轭类大小 $|C'|$ 整除 $|G|/\langle g^p \rangle$ 。若 $g^p \neq e$, 重复论证得 $\rho^{(\alpha)}(g^p) = \omega' I$, 最终某次方 $g^{p^m} = e$, 此时 $\omega^{p^m} = 1$ 。但 $\rho^{(\alpha)}(g) = \omega I$ 蕴含 g 在 $\rho^{(\alpha)}$ 中的像只差一个标量, $\rho^{(\alpha)}(g)\rho^{(\alpha)}(h) = \omega\rho^{(\alpha)}(h) = \rho^{(\alpha)}(h)\omega I = \rho^{(\alpha)}(h)\rho^{(\alpha)}(g)$, 故 g 映到 $\rho^{(\alpha)}(G)$ 的中心。若 $\rho^{(\alpha)}$ 忠实 (G 单群的非平凡表示必忠实, 因核是正规子群), 则 $g \in Z(G)$, 但 $Z(G)$ 是正规子群, G 单蕴含 $Z(G) = \{e\}$, 矛盾 $g \neq e$ 。

□

定理 4.29 (Burnside $p^a q^b$ 定理). 设 $|G| = p^a q^b$ (p, q 为素数, $a, b \geq 0$)。则 G 可解。

证明 对 $|G|$ 归纳。 $|G| = 1$ 平凡。设 $|G| > 1$ 。

先 G 非单。若 G 是 Abel 群, 则可解 (Abel 链 $G \triangleright \{e\}$)。设 G 非 Abel。由 Sylow 定理, G 有 Sylow p -子群 P ($|P| = p^a$)。 P 的中心 $Z(P)$ 非平凡 (p -群的中心非平凡)。取 $g \in Z(P)$, $g \neq e$ 。 g 的共轭类 C 满足 $|C| = [G : C_G(g)]$ 。因 $g \in Z(P)$, $P \leq C_G(g)$, 故 $|C| = [G : C_G(g)]$ 整除 $[G : P] = q^b$ 。若 $|C| > 1$, 则 $|C|$ 是 q 的幂, 由 [引理 4.28](#), G 不单。若 $|C| = 1$, 则 $g \in Z(G)$, $Z(G)$ 非平凡正规子群, G 不单。随后归纳。 G 有非平凡正规子群 N 。 N 和 G/N 的阶都是 $p^{a'} q^{b'}$ 形式 ($|N|$ 和 $|G/N|$ 都整除 $|G|$), 且都严格小于 $|G|$ 。由归纳假设, N 和 G/N 都可解。由可解群的扩张性质 ([命题 2.56](#) 的可解版本), G 可解。

□

Burnside 定理的物理关联。 Burnside 定理保证阶为 $p^a q^b$ 的群可解, 因此其表示可以通过逐步构造 Abel 商来理解。在晶体物理中, 所有 32 个晶体点群的阶都是 $2^a 3^b$ 形式 (如 $|O_h| = 48 = 2^4 \cdot 3$, $|D_{6h}| = 24 = 2^3 \cdot 3$), 故都可解。这意味着晶体的对称性层级总可以通过有限步 Abel 对称性添加来理解——这正是晶体分类和晶场理论能够系统化的群论基础。

Burnside 定理的边界: $|A_5| = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ 有三个素因子, 不在 $p^a q^b$ 范围内, A_5 确实不可解 (单群且非 Abel)。 $|A_4| = 12 = 2^2 \cdot 3$ 在范围内, A_4 可解 ($A_4 \triangleright V_4 \triangleright \{e\}$, V_4 是 Klein 四群)。

4.2.2 习题与解答

下面的习题分别检验等价表示的基变换、特征标分解、正则表示与张量积。每道解答都从相应定义或定理出发, 把关键等式写出。

1. 证明: 若 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 是表示, 则 $\rho(e) = I_V$ 且 $\rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$ 。

解答. 由同态性质, $\rho(e) = \rho(e^2) = \rho(e)^2$ 。由于 $\rho(e) \in \text{GL}(V)$ 可逆, 左乘 $\rho(e)^{-1}$ 得 $\rho(e) = I_V$ 。再由

$$\rho(g)\rho(g^{-1}) = \rho(gg^{-1}) = \rho(e) = I_V$$

与反向乘积同理, 可知 $\rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$ 。

2. 设 ρ 为群 G 的表示, $W_1, W_2 \subseteq V$ 都是不变子空间。证明 $W_1 \cap W_2$ 与 $W_1 + W_2$ 也是不变子空间。

解答. 若 $v \in W_1 \cap W_2$, 则对任意 $g \in G$, 有 $\rho(g)v \in W_1$ 且 $\rho(g)v \in W_2$, 故 $\rho(g)v \in W_1 \cap W_2$ 。若 $v = v_1 + v_2 \in W_1 + W_2$, 则

$$\rho(g)v = \rho(g)v_1 + \rho(g)v_2 \in W_1 + W_2.$$

故二者都不变。

3. 设两个矩阵表示 D 与 D' 满足对某可逆矩阵 S 有 $D'(g) = S^{-1}D(g)S$ 。证明它们特征标相同。

解答. 直接利用迹在相似变换下不变:

$$\chi_{D'}(g) = \text{Tr}(S^{-1}D(g)S) = \text{Tr}(D(g)) = \chi_D(g).$$

4. 证明: 一维表示一定不可约。

解答. 一维空间只有两个线性子空间: $\{0\}$ 与整个空间本身, 因此不存在非平凡不变子空间, 故表示不可约。

5. 设 G 为有限群, ρ 为其酉表示。证明: 若 $W \subseteq V$ 为不变子空间, 则正交投影 P_W 与所有 $\rho(g)$ 交换, 当且仅当 $W^\perp$ 也不变。

解答. 若 W 与 $W^\perp$ 都不变, 则对任意 $v = w + w_\perp$, 有

$$P_W \rho(g)v = P_W(\rho(g)w + \rho(g)w_\perp) = \rho(g)w = \rho(g)P_W v,$$

故交换。反之, 若 $P_W \rho(g) = \rho(g)P_W$, 取 $v \in W^\perp$, 则 $P_W v = 0$, 从而

$$P_W \rho(g)v = \rho(g)P_W v = 0,$$

故 $\rho(g)v \in W^\perp$, 于是 $W^\perp$ 不变。

6. 设 $G = C_3 = \langle a \mid a^3 = e \rangle$ 。求其全部一维复表示。

解答. 一维表示由 $\rho(a)$ 决定, 且需满足

$$\rho(a)^3 = 1.$$

因此 $\rho(a)$ 只能取三次单位根 $1, \omega, \omega^2$, 其中

$$\omega = e^{2\pi i/3}.$$

故共有三个一维复表示, 分别由 $a \mapsto 1, \omega, \omega^2$ 给出。

7. 求 C_3 的正则表示的不可约分解。

解答. 由上一题知 C_3 有三个一维不可约表示。因为它们维数平方和

$$1^2 + 1^2 + 1^2 = 3 = |C_3|,$$

故已经给出了全部不可约表示。根据正则表示分解定理, 每个不可约表示按其维数出现一次, 因此

$$\rho_{\text{reg}} \simeq \rho_0 \oplus \rho_1 \oplus \rho_2.$$

8. 设 χ 是有限群 G 的某表示特征标。证明 $\chi(e) = \dim V$ 。

解答. 因为 $D(e) = I_V$, 所以

$$\chi(e) = \text{Tr}(I_V) = \dim V.$$

这也是特征标表首列给出表示维数的原因。

9. 利用 S_3 的特征标表, 分解三维置换表示。

解答. 三维置换表示在三类上的特征标为: 对 e , 迹为 3; 对换位, 恰有一个基向量不动, 故迹为 1; 对三循环, 无基向量不动, 故迹为 0。因此

$$\chi_{\text{perm}} = (3, 1, 0).$$

与 S_3 特征标表比较可知

$$(3, 1, 0) = (1, 1, 1) + (2, 0, -1),$$

故

$$\rho_{\text{perm}} \simeq \rho_{\text{triv}} \oplus \rho_{\text{std}}.$$

10. 利用 S_3 的特征标表, 分解 $\rho_{\text{std}} \otimes \rho_{\text{std}}$ 。

解答. 由 命题 4.15, 张量积特征标为

$$(2, 0, -1)^2 = (4, 0, 1).$$

与各不可约特征标取内积, 或直接试配可得

$$(4, 0, 1) = (1, 1, 1) + (1, -1, 1) + (2, 0, -1).$$

故

$$\rho_{\text{std}} \otimes \rho_{\text{std}} \simeq \rho_{\text{triv}} \oplus \rho_{\text{sgn}} \oplus \rho_{\text{std}}.$$

11. 设 $N \trianglelefteq G$, $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 满足 $\rho(n) = I_V$ 对所有 $n \in N$ 成立。证明: 若 $gN = hN$, 则 $\rho(g) = \rho(h)$ 。

解答. 由 $gN = hN$ 得 $h^{-1}g \in N$, 故存在 $n \in N$ 使 $g = hn$ 。于是

$$\rho(g) = \rho(hn) = \rho(h)\rho(n) = \rho(h).$$

这正是定义商群表示时良定义性的关键一步。

12. 设 G 为有限群, χ_{reg} 为其正则表示特征标。证明

$$\chi_{\text{reg}}(e) = |G|, \quad \chi_{\text{reg}}(g) = 0 \quad (g \neq e).$$

解答. 当 $g = e$ 时, 正则表示矩阵为单位矩阵, 故迹为 $|G|$ 。当 $g \neq e$ 时, 左乘 $x \mapsto gx$ 不可能有不动点, 否则 $gx = x$ 推得 $g = e$ 。因此对应的置换矩阵对角线全零, 故迹为 0。

第三部分

空间对称与量子力学

第 5 章 点群与空间群

第一章和第三章已经完成了两层抽象：第一章把“可逆操作的复合”整理成群的语言，第三章又把抽象群送到线性空间上，使群元能够以矩阵和线性算符的形式参与实际计算。从这一章开始，我们第一次把这套语言系统地放回物理对象中。这里的对象是分子、团簇与晶体；我们不再只问一个群有哪些子群、类和不可约表示，而要问一个更具体的问题：一个三维物体究竟允许哪些空间对称操作，这些操作为什么只能以某些固定的组合出现？

点群的任务是判断哪些正交变换把一个有限结构映回自身。先从转轴、镜面、反演中心和反旋转的实际几何动作出发，才能读懂 Schoenflies 符号为何这样组合。晶格平移会带来新的无限群结构，留到下一章再加入。

以下在三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中工作，内积写作 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{s}$ 。正交变换记作 R ，单位矩阵记作 I_3 ；空间反演记作 $\mathcal{I}$ ，正二十面体纯转动群记作 I ：

$$\mathcal{I} : \mathbf{r} \mapsto -\mathbf{r}, \quad [\mathcal{I}] = -I_3.$$

点群的命名采用 Schoenflies 符号。正二十面体纯转动群在部分中文文献中记作 Y ，这里统一采用现代文献中更常见的 I ；两者指同一个群。

5.1 点群的几何定义

前两章的群元是抽象的。从这一章开始，我们第一次让群元变成可以画出来的空间操作。设三维空间中一个位置向量写成

$$\mathbf{r} = (x, y, z)^T.$$

一个保持原点不动的刚性对称操作把它变成另一个向量 $\mathbf{r}' = R\mathbf{r}$ 。这里 R 是 3×3 实矩阵；上标 T 表示转置。若操作保持任意两点间距离，就必须有

$$|R\mathbf{r}|^2 = |\mathbf{r}|^2 \quad \forall \mathbf{r},$$

从而得到 $R^T R = I_3$ 。这就是正交矩阵出现的原因，而不是先规定“点群元素必须是正交矩阵”。

此后经常出现的 C_n 、 σ 、 i 、 S_n 也都只是几何操作的简写。 C_n 表示绕某条轴转 $2\pi/n$ ； σ 表示镜面反射； i 表示空间反演 $\mathbf{r} \mapsto -\mathbf{r}$ ； S_n 表示“先转 $2\pi/n$ 再关于垂直于轴的平面反射”的转动反射。第一次看到这些符号时，先把它们翻译成一句几何动作，再去做群乘法。

记号 S_n 有两种常见含义：点群理论中它表示转动反射操作或其生成的群；置换群理论中它表示 n 个对象的对称置换群。与旋转轴、镜面等几何对象同现时， S_4 指四重转动反射；与 (12)、循环和 Young 图同现时， S_4 指四阶对称群。

本文用 D_n 表示含一条 n 重主轴和 n 条横向二重轴的纯转动群，故 $|D_n| = 2n$ 。部分抽象代数文献把同一群记作 D_{2n} ；比较时以生成关系和群阶为准。

Schoenflies 符号依赖几何对象，而群论计算处理变换本身，因此先区分两个常被混用的术语。对称操作是作为群元的变换；对称元素是执行变换所依赖的轴、平面或点。例如绕 z 轴转动 $2\pi/3$ 是对称操作， z 轴则是对称元素。

定义 5.1 (对称操作、对称元素与点群). 设几何对象 $X \subset \mathbb{R}^3$ 。若正交变换 $R \in O(3)$ 使得

$$RX = X,$$

则称 R 为 X 的一个**对称操作**。执行某一类对称操作时保持不动或作为几何参照的轴、平面或点称为相应的**对称元素**。

若所有保持 X 不变且保持某一固定点不动的正交变换形成有限群 G ，则称 G 为 X 的**点群**。等价地，点群是 $O(3)$ 的有限子群。

这里把点群定义为 $O(3)$ 的有限子群，等价于把“至少有一个公共固定点”平移到原点。之后所有操作都可写成过原点的线性正交变换，这样几何问题就可以进入矩阵语言。接下来还要区分只含纯转动的群与含有非纯转动操作的群，因为两类点群的分类策略不同。

最直观的例子是立方体。它的纯转动对称操作共有 24 个：绕四条体对角线作 $\pm 2\pi/3$ 转动给出 8 个，绕三条四重轴作 $\pi/2, \pi, 3\pi/2$ 转动给出 9 个，绕六条穿过相对棱中点的二重轴作 π 转动给出 6 个，再加恒等操作。把空间反演与这 24 个操作相乘，又得到 24 个不保手性的操作，于是完整立方体点群 O_h 有 48 个元素。这 48 个操作在复合下封闭，并构成正交群 $O(3)$ 的有限子群；立方体由此给出点群的一个具体实例。

在进入矩阵计算之前，先用几个具体分子把“完整点群”的判定方法校准清楚。

抽象定义真正变成课堂上可用的工具，需要练习如何从一个具体结构中找出完整点群。最容易犯的错误有两个：第一，只找到一个显眼的高阶轴就停止；第二，把“某个投影看起来重合”误当成三维物体真的重合。判定对称操作时必须检查所有原子或结构点在三维空间中的位置，而不是只看某个二维投影。

以水分子为例，把分子平面取为 yz 平面，氧原子在原点，两条 O-H 键关于 z 轴对称。绕 z 轴转 π 会交换两个氢原子，因此有一个 C_2 ；分子平面本身是一个镜面，垂直于分子平面且包含 z 轴的平面也是镜面。于是完整点群为

$$C_{2v} = \{E, C_2, \sigma_v, \sigma'_v\}.$$

这里不存在水平镜面，因为关于垂直主轴的平面反射会把两个氢原子送到并不存在的位置；也不存在反演中心。

再看氨分子 NH_3 。三个氢原子构成近似等边三角形，氮原子偏离氢原子平面。穿过氮原子和三角形中心的轴是 C_3 主轴，三个包含主轴与一条 N-H 键的平面都是竖直镜面，因此点群为 C_{3v} 。这里没有 σ_h ，因为水平反射会把氮原子翻到三角形另一侧。

这个 C_{3v} 正是第一章中系统分析过的二面体群 D_3 的物理实现： C_3 主轴对应旋转 r ，三个 σ_v 镜面对应反射 s, sr, sr^2 。两个群同构 $C_{3v} \cong D_3 \cong S_3$ ，第一章中算出的共轭类 $\{e\}$ 、 $\{r, r^2\}$ 、 $\{s, sr, sr^2\}$ 分别对应这里的 $\{E\}$ 、 $\{2C_3\}$ 、 $\{3\sigma_v\}$ 。后续遇到 C_{3v} 的特征标表、对称性适配线性组合投影、振动模分解时，都可以直接复用 D_3 的全部代数结果。

苯分子则展示了为什么“先找主轴，再检查附加元素”的流程有效。垂直分子平面的轴是 C_6 ；分子平面本身是 σ_h ；平面内还有六条二重轴，并存在多组 σ_v/σ_d 与反演中心。因此其点群是 D_{6h} 。如果只看到 C_6 就写成 C_6 ，会丢掉几乎全部真正有用的选择定则。

点群必须包含保持整个结构不变的全部操作。识别一个分子点群时，要逐一检验旋转、反射、反演及其组合；只记录一个最高阶旋转轴会漏掉决定表示与选择定则的对称性。Schoenflies 判定树把这一检验次序整理成可执行的步骤。

立方体纯转动群 O 中三类典型转轴如图 5.1 所示。

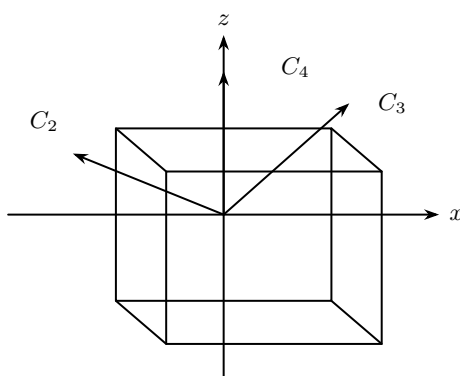


图 5.1: 立方体纯转动群 O 中三类典型转轴。四重轴、三重轴与二重轴分别穿过面心、顶点和相对棱中点。

为什么所有点群都自然地嵌在 $O(3)$ 中？因为空间中的刚性对称操作必须保持长度和夹角，而长度与夹角都由内积决定。于是最一般的线性刚性变换就是保内积变换。

定义 5.2 (三维正交群与特殊正交群). 三维实正交群定义为

$$O(3) = \{R \in GL(3, \mathbb{R}) \mid R^T R = I_3\}.$$

其行列式为 +1 的子群

$$SO(3) = \{R \in O(3) \mid \det R = 1\}$$

称为三维特殊正交群或转动群。

由 $R^T R = I_3$ 立刻得到

$$1 = \det(R^T R) = (\det R)^2,$$

因此 $O(3)$ 中每个元素的行列式只能是 ± 1 。这个简单的二值量已经把全部正交变换分成两类： $\det R = +1$ 的变换保手性， $\det R = -1$ 的变换反手性。更重要的是，行列式本身构成群同态

$$\det : O(3) \longrightarrow \{+1, -1\} \simeq C_2,$$

其核恰好是 $SO(3)$ 。于是第一章的同态核定理立即给出

$$SO(3) \trianglelefteq O(3), \quad O(3)/SO(3) \simeq C_2.$$

这说明“保手性/反手性”不是几何上的偶然分类，而是一个标准的商群结构。

命题 5.3 ($O(3)$ 的直积分解). 空间反演 $\mathcal{I} = -I_3$ 与 $O(3)$ 中所有元素交换，且 $\det \mathcal{I} = -1$ 。因此

$$O(3) = SO(3) \times \{E, \mathcal{I}\}.$$

换言之，每个反手性的正交变换都可以唯一写成

$$\mathcal{I}R, \quad R \in SO(3).$$

证明 任取 $Q \in O(3)$ 。若 $\det Q = 1$ ，则 $Q \in SO(3)$ ；若 $\det Q = -1$ ，则

$$\det(\mathcal{I}Q) = (-1)^3 \det Q = 1,$$

故 $R = \mathcal{I}Q \in SO(3)$ ，于是 $Q = \mathcal{I}R$ 。又因为 $\mathcal{I}$ 是标量矩阵 $-I_3$ ，与任意 R 交换，并且 $SO(3) \cap \{E, \mathcal{I}\} = \{E\}$ ，故得到内直积。

□

这一定理对点群分类非常关键。它告诉我们：所有不保手性的点群操作都可以理解为“一个纯转动再乘一个空间反演”。因此只要先理解 $SO(3)$ 的有限子群，第二类点群的构造就有了统一母体。

有了 $O(3)$ 和 $SO(3)$ 的定义，下一个基本事实是： $SO(3)$ 的每个元素都是绕某轴的转动。证明将由特征值 1 找到不动轴，并由垂直平面上的二维正交作用定义转角，这也建立了后续反复使用的轴角参数化。

在三维空间里， $SO(3)$ 的元素并不是抽象的三阶正交矩阵，它们都有明确的几何意义：总能找到一条固定轴。这是点群中“旋转轴”概念的数学来源。

定理 5.4 (三维转动轴定理). 对任意 $R \in SO(3)$ ，存在单位向量 $\hat{\mathbf{n}} \in \mathbb{R}^3$ 使

$$R\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{n}}.$$

因此 R 必为绕轴 $\mathbb{R}\hat{\mathbf{n}}$ 的某个转动。

证明 由于 R 为实正交矩阵, $R^{-1} = R^T$ 。考虑

$$\det(R - I_3).$$

利用转置不改行列式,

$$\det(R - I_3) = \det(R^T - I_3) = \det(R^{-1} - I_3).$$

而

$$R^{-1} - I_3 = R^{-1}(I_3 - R) = -R^{-1}(R - I_3),$$

故

$$\det(R^{-1} - I_3) = \det(-I_3) \det(R^{-1}) \det(R - I_3) = -\det(R - I_3),$$

其中用到了 $\det R = 1$ 。于是

$$\det(R - I_3) = -\det(R - I_3),$$

只能有 $\det(R - I_3) = 0$ 。因此 $R - I_3$ 有非零核。任取非零核向量并归一化, 便得到单位向量 $\hat{\mathbf{n}}$, 满足 $R\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{n}}$ 。

□

这个证明可以用本征值一步步看清。实正交矩阵 R 的所有复本征值都满足 $|\lambda| = 1$, 而实系数特征多项式的非实根成共轭对。三维只有三个本征值, 所以至少有一个本征值是实数; 单位圆上的实数只有 $+1$ 与 -1 。又因为三个本征值的乘积是 $\det R = +1$, 如果那个实本征值是 -1 , 剩余一对共轭本征值的乘积为 1 , 总乘积就会是 -1 , 矛盾。因此必有本征值 $+1$ 。

取对应单位本征向量 $\hat{\mathbf{n}}$, 有 $R\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{n}}$, 所以这条方向在转动下保持不动, 就是转轴。与 $\hat{\mathbf{n}}$ 垂直的二维平面也被 R 保持, 在这个平面上 R 是一个二维行列式为 $+1$ 的正交变换, 只能是普通平面转动。于是任意三维纯转动都由“轴 + 角”完全描述。

取该单位向量 $\hat{\mathbf{n}}$ 作为新坐标系的 z' 轴, 再在其正交平面中取正交单位向量 $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2$, 则在基 $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \hat{\mathbf{n}})$ 下, 转动矩阵必为

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)|_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

若 Q 的列向量就是这组三个新基在旧基下的坐标, 则在旧基中

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta) = Q \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} Q^{-1}.$$

这立即给出一个后面反复使用的结论:

$$\text{tr } R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta) = 1 + 2 \cos \theta.$$

迹与轴的方向无关, 只取决于转角。也正因为如此, 特征标表中三维矢量表示的特征标往往可以直接从转角读出。

若 $S \in SO(3)$, 则

$$SR_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)S^{-1} = R_{S\hat{\mathbf{n}}}(\theta).$$

也就是说, 共轭变换只把转轴转到新的方向, 不改变转角。因此在整个 $SO(3)$ 中, 具有相同转角的转动彼此共轭; 但在一个有限点群中, 只有当群里真的存在把两条轴联系起来的元素时, 这两个转动才在该点群中共轭。

这个区别会直接决定点群的类结构和特征标表。

式 (5.1) 已经说明任意轴转动都与标准 z 轴转动相似, 但实际计算时更方便直接用轴的单位向量 $\hat{\mathbf{n}}$ 写出矩阵。把任意向量分解成平行与垂直两部分,

$$\mathbf{r} = (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r})\hat{\mathbf{n}} + [\mathbf{r} - (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r})\hat{\mathbf{n}}].$$

平行分量不变; 垂直平面内的分量按二维转动旋转 θ 。由此得到 Rodrigues 公式

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)\mathbf{r} = \mathbf{r} \cos \theta + (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}) \sin \theta + \hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r})(1 - \cos \theta).$$

若定义反对称矩阵 $[\hat{\mathbf{n}}]_{\times}$ 使

$$[\hat{\mathbf{n}}]_{\times}\mathbf{r} = \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r},$$

则

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta) = I_3 \cos \theta + (1 - \cos \theta)\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}^T + [\hat{\mathbf{n}}]_{\times} \sin \theta.$$

这两个公式在后面构造具体点群的三维矢量表示时非常实用。它们还使几个性质一眼可见: $R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{n}}$; $R^T R = I$; $\det R = 1$; 以及 $\text{tr } R = 1 + 2 \cos \theta$ 。

例 5.5 (绕 $[111]$ 轴转 $2\pi/3$)。立方体的一条三重轴沿

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1).$$

把 $\theta = 2\pi/3$ 代入 Rodrigues 公式可得

$$R_{[111]}(2\pi/3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此

$$(x, y, z) \mapsto (z, x, y),$$

它正好把立方体的三个坐标轴循环置换。这说明几何上“绕体对角线转 120° ”与代数上“三个坐标方向的循环置换”是同一个群元的两种表述。

纯转动的几何结构清楚以后, 还要把几个最常用的不保手性操作放回同一套语言中。

根据 命题 5.3, 所有 $\det = -1$ 的正交操作都可以写成 $\mathcal{I}R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)$ 。其中几个特殊角度对应实验文献里最熟悉的对称元素。

当 $\theta = 0$ 时, 得到纯反演 $\mathcal{I}$ 。当 $\theta = \pi$ 时, $\mathcal{I}R_{\hat{\mathbf{n}}}(\pi)$ 等价于关于垂直于 $\hat{\mathbf{n}}$ 的平面反射, 通常记作 σ_h 。一般的 $\mathcal{I}R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)$ 称为**转动反演**。在化学文献和 Schoenflies 命名中还经常使用**转动反射** S_n : 先绕轴转动 $2\pi/n$, 再关于垂直于该轴的平面反射。转动反演与转动反射只是同一类不保手性操作的不同参数化, 并不是两种独立的基本结构。

转动反射 S_n 的几何构造 (先转后反射) 如图 图 5.2 所示。

到这里, 点群的母体已经清楚: 所有群元都来自 $O(3)$, 纯转动来自 $SO(3)$, 不保手性的操作则来自 $ISO(3)$ 。接下来真正困难的问题不再是“操作有哪些”, 而是“有限性要求允许哪些组合”。这正是第一类点群分类要解决的问题。

这里补充一组最常用的 Schoenflies 符号读法。 C_n 中的字母 C 表示 cyclic, 说明只有一条主 n 重轴及其幂; D_n 中的 D 来自 dihedral, 除了主 C_n 轴, 还含有 n 条与主轴垂直的二重轴。下标 h 表示存在与主轴垂直的水平镜面, v 表示存在包含主轴的竖直镜面, d 表示存在对角对镜面。 T, O, I 分别与正四面体、正八面体/立方体、正二十面体/十二面体的纯转动群相关。

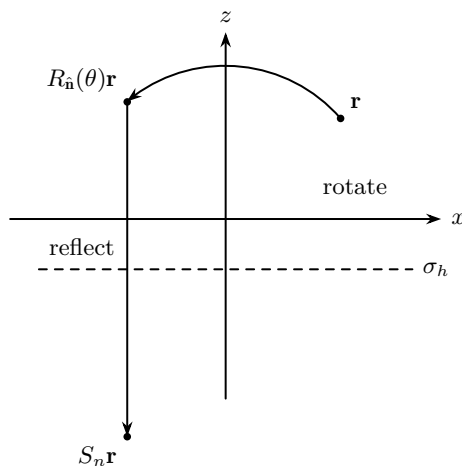


图 5.2: 转动反射 S_n 的几何意义: 先绕主轴转动, 再关于垂直于主轴的镜面反射。

这些字母不是用来替代几何理解的。看到 C_{4v} 时, 应该先把它读成: “有一条四重主轴, 并有竖直镜面”; 看到 D_{3h} 时, 应读成: “有一条三重主轴、三条水平二重轴, 并有水平镜面”。只有能把符号翻译回几何操作, 后面的乘法和特征标表才有意义。

5.2 有限旋转群

第一类点群是 $SO(3)$ 的有限子群, 只含纯转动。直接凭空间想象枚举所有可能的多面体很容易漏掉情况; 更可靠的方法是把第一章的群作用与轨道-稳定子定理应用到单位球面上。球面极点与其轨道会把几何分类问题转化为一个严格的计数方程。

要把这个思路严格化, 需要引入极点与稳定子的语言, 将几何分类问题转化为一个计数方程。

要分类所有有限旋转群, 直接把可能的转轴一个个猜出来会非常困难。更有效的方法是只统计“具有非平凡稳定子的球面点”。如果某个非单位转动固定一条轴, 那么单位球面上这条轴的两个端点会被固定; 我们把这些特殊点称为极点。群会把极点变到极点, 因此全部极点自动分成若干轨道。

这里会同时用到两个计数方式。第一种按群元数: 一个 n 重轴上除单位元外有 $n-1$ 个非平凡转动, 而每个转动对应一条轴的两个端点。第二种按极点轨道数: 若某极点的稳定子阶为 n_i , 轨道-稳定子定理告诉我们这一轨道有 $|G|/n_i$ 个点。把同一批“极点-非单位稳定操作”分别按这两种方式计数, 就会得到限制所有有限旋转群的核心方程。这个证明本质上就是一个双重计数, 不需要预先知道正多面体。设 $G \leq SO(3)$ 为有限群, 阶为 $N = |G|$ 。每个非恒等转动都有唯一-旋转轴, 该轴与单位球面 S^2 交于一对对跖点; 这两个点称为该转动的极点。取所有非恒等群元的极点并集, 得到有限集合 $P \subset S^2$, 群 G 自然作用在 P 上。

对极点 $p \in P$, 其稳定子

$$G_p = \{g \in G \mid gp = p\}$$

恰好由绕轴 $\mathbb{R}p$ 的全部群内转动组成, 因此是循环群。记

$$n_p = |G_p| \geq 2.$$

在同一轨道上的极点稳定子共轭, 故阶数相同。假设 P 被分成 r 个轨道, 选择代表元 p_i , 并记

$$n_i = |G_{p_i}|.$$

轨道-稳定子定理给出

$$|G \cdot p_i| = \frac{N}{n_i}.$$

现在做一次双重计数。考虑所有二元组

$$(g, p), \quad g \neq e, \quad gp = p.$$

从群元一侧计数：每个非恒等三维转动恰好固定两个极点，因此总数是

$$2(N - 1).$$

从极点轨道一侧计数：第 i 个轨道有 N/n_i 个点，每个点被稳定子中的 $n_i - 1$ 个非恒等元素固定，因此总数为

$$\sum_{i=1}^r \frac{N}{n_i} (n_i - 1).$$

令两种计数相等，得到有限旋转群分类的核心方程。

定理 5.6 (有限旋转群的基本方程). 设 $G \leq SO(3)$ 为非平凡有限群, $|G| = N$. 若所有非恒等旋转轴的极点在 S^2 上分成 r 个 G -轨道, 代表点稳定子阶数为 $n_1, \dots, n_r$, 则

$$2(N - 1) = N \sum_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{n_i}\right),$$

等价地,

$$\sum_{i=1}^r \frac{1}{n_i} = r - 2 + \frac{2}{N}.$$

并且必有 $r = 2$ 或 $r = 3$ 。

证明 前两式已经由上述双重计数得到。现在证明 r 的可能值。因为 $n_i \geq 2$, 故

$$\sum_{i=1}^r \frac{1}{n_i} \leq \frac{r}{2}.$$

与 式 (5.6) 合并, 得到

$$r - 2 + \frac{2}{N} \leq \frac{r}{2},$$

从而 $r < 4$ 。另一方面 $r = 1$ 不可能, 因为 式 (5.6) 的右边为 $-1 + 2/N \leq 0$, 左边严格为正。故只能有 $r = 2$ 或 3 。

□

把双重计数写得更具体。设所有特殊极点轨道编号为 $i = 1, \dots, r$, 第 i 类极点的稳定子阶为 n_i 。由轨道-稳定子定理, 第 i 个轨道有 $|G|/n_i$ 个极点。每个这样的极点被稳定子中的 $n_i - 1$ 个非单位转动固定, 因此按“极点”来数配对

$$(p, g), \quad g \neq e, \quad g \cdot p = p,$$

总数是

$$\sum_{i=1}^r \frac{|G|}{n_i} (n_i - 1) = |G| \sum_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{n_i}\right).$$

另一方面, 每个非单位三维转动恰有一条转轴, 因此在单位球面上固定两个极点, 所以按“群元”数同一批配对得到 $2(|G| - 1)$ 。两种计数相等, 就有

$$2(|G| - 1) = |G| \sum_i \left(1 - \frac{1}{n_i}\right).$$

除以 $|G|$ 后才得到基本方程。这个推导中没有用任何正多面体知识, 因而它真正限制了所有有限旋转群。

这个方程的威力在于, 它把一个三维几何分类问题压缩成几个正整数的丢番图方程。接下来的分类不再依

赖“想到哪些多面体”，而是从方程的全部整数解出发，再把每个解解释成几何对象。

若 $r = 2$ ，则

$$\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} = \frac{2}{N}.$$

由于每个 $n_i \leq N$ ，左边至少是 $2/N$ ，要取等号只能有

$$n_1 = n_2 = N.$$

两个轨道各只有一个极点，它们是一条共同 N 重轴的两个方向。于是得到循环群 C_N 。

若 $r = 3$ ，把 $n_1 \leq n_2 \leq n_3$ 排序，则

$$\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} = 1 + \frac{2}{N} > 1.$$

因此 $n_1 = 2$ 。若 $n_2 = 2$ ，则

$$\frac{1}{n_3} = \frac{2}{N}, \quad N = 2n_3.$$

这给出二面体旋转群 D_{n_3} ：一条 n_3 重主轴，加上 n_3 条与其垂直的二重轴，群阶为 $2n_3$ 。

D_n 为什么有 n 条水平二重轴。基本方程只告诉我们稳定子阶数为 $(2, 2, n)$ ，但几何图像还需要补出来。取 n 重主轴为 z 轴，再取其中一条水平二重轴为 x 轴。主轴生成元 C_n 会把 x 轴依次转到

$$C_n^k x, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

于是得到 n 条等角分布的水平二重轴。它们并不是额外假设出来的，而是同一条二重轴在主轴循环子群作用下的轨道。

循环群和二面体群只有一条主轴。要获得更丰富的有限旋转群，必须允许多条不同方向的旋转轴同时存在——这就是正多面体旋转群。

剩下的情况是 $r = 3$ 且 $n_2 \geq 3$ 。因为 $n_1 = 2$ ，有

$$\frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} = \frac{1}{2} + \frac{2}{N} > \frac{1}{2}.$$

于是 n_2 只能是 3。再由

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{n_3} > \frac{1}{2}$$

可知 $n_3 < 6$ ，所以只剩 $n_3 = 3, 4, 5$ 。代回基本方程得到

$$(2, 3, 3; N = 12), \quad (2, 3, 4; N = 24), \quad (2, 3, 5; N = 60).$$

它们分别对应正四面体、立方体/正八面体、正二十面体/正十二面体的纯转动群。

定理 5.7 (有限子群 $SO(3)$ 的分类). 任意非平凡有限旋转群 $G \leq SO(3)$ 必且只可能属于以下五族之一：

$$C_n, \quad D_n, \quad T, \quad O, \quad I.$$

其中

$$|C_n| = n, \quad |D_n| = 2n, \quad |T| = 12, \quad |O| = 24, \quad |I| = 60.$$

对应的极点稳定子阶数组分别是

$$(n, n), \quad (2, 2, n), \quad (2, 3, 3), \quad (2, 3, 4), \quad (2, 3, 5).$$

证明 由 [定理 5.6](#) 已经穷尽了基本方程的全部整数解，因此代数上没有其他可能。对每一组解，均存在相应几何实现： C_n 与 D_n 由轴系直接构造； $(2, 3, 3)$ 、 $(2, 3, 4)$ 、 $(2, 3, 5)$ 分别由正四面体、立方体（或其对偶正八面体）、正二十面体（或其对偶正十二面体）的旋转对称性实现。故分类完备。

□

分类的整数约束来自

$$\sum_{i=1}^r \frac{1}{n_i} = r - 2 + \frac{2}{|G|}, \quad n_i \geq 2.$$

左边至多为 $r/2$ ，右边严格大于 $r - 2$ 。因此若 $r \geq 4$ ，就会要求 $r/2 > r - 2$ ，只在 $r < 4$ 时可能，故 r 只能是 2 或 3。

若 $r = 2$ ，方程对应一个主轴的两类极点，得到循环群 C_n 。若 $r = 3$ ，把 $n_1 \leq n_2 \leq n_3$ 。因为三项倒数和大于 1，必须 $n_1 = 2$ ；若 $n_2 \geq 4$ ，则总和不超过 $1/2 + 1/4 + 1/4 = 1$ ，不行，所以 $n_2 = 2$ 或 3。 $n_2 = 2$ 给 $(2, 2, n)$ ，即二面体旋转群 D_n ； $n_2 = 3$ 时再要求

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{n_3} > 1,$$

所以 $n_3 = 3, 4, 5$ ，分别给 T, O, I 。这就是五族分类穷尽的算术核心。

第一类点群的分类树如图 [图 5.3](#) 所示。

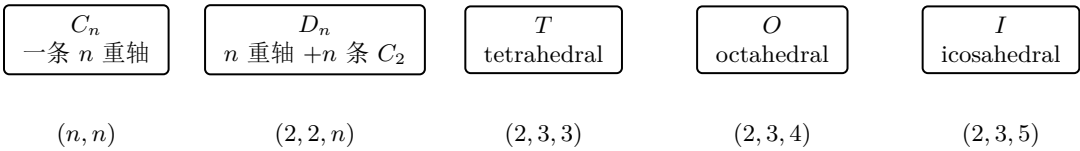


图 5.3: 有限旋转群的五种可能。分类来自基本方程的全部整数解，而不是经验枚举。

这个分类还有一个后面表示论非常有用的副产品：每种群的共轭类都可以通过“转角相同且转轴能否被群元联系起来”判断。比如 O 中绕四重轴转 π 与绕二重轴转 π 虽然转角相同，但两类轴在群作用下不是同一轨道，因此它们属于不同共轭类。这一点会直接反映在 O 与 O_h 的特征标表中。

前面的分类方程给出了五个代数可能性。为了把这些解与真正的三维几何对应起来，可以把各类旋转轴、轴数与群阶并排比较。

基本方程给出了抽象分类，但要在后续特征标表中真正使用，还应当知道每类轴各有多少条。这个信息可以由轨道大小直接读出。对稳定子阶为 n_i 的极点轨道，极点数为 N/n_i ；若一条无向轴的两个极点属于同一轨道，则轴数为极点数的一半。对正多面体群，相对极点都能由群中转动联系，因此得到下表。

表 5.1: 三个正多面体旋转群的轴结构

群	阶 N	二重轴	三重轴	更高阶轴
T	12	3	4	—
O	24	6	4	3 条四重轴
I	60	15	10	6 条五重轴

以 O 为例， $(2, 3, 4)$ 三类极点轨道大小分别为

$$\frac{24}{2} = 12, \quad \frac{24}{3} = 8, \quad \frac{24}{4} = 6.$$

因此分别对应 6 条二重轴、4 条三重轴和 3 条四重轴。这个计数对着立方体逐条找轴更可靠，而且立刻解释了为什么立方体与正八面体拥有同一个旋转群：两者互为对偶，多面体顶点与面中心互换，但同一组空间转轴并没有改变。

对 T 也类似。四条三重轴穿过正四面体的四个顶点与对面中心，三条二重轴穿过三对相对棱的中点。对 I ，

六条五重轴、十条三重轴和十五条二重轴分别对应正二十面体的顶点、面中心和棱中点方向。以后看到 $T/O/I$ 的类结构时，应该先在脑中恢复这些轴轨道，而不是把类大小当成无来源的数字。

分类得到群以后，下一步自然是理解其共轭类，因为第 5 章后半的特征标表正以共轭类为列。

式 (5.1) 告诉我们，共轭操作会把转轴按群元素搬运。因此在一个有限旋转群里，同一类的转动必须具有相同转角，而且它们的转轴属于同一个 G -轨道。反过来，如果两条轴能被群元联系起来，相同转角的转动就互相共轭。

这条原则可以快速分析 D_n 。绕主轴的 C_n^k 与 C_n^{-k} 通过任意一条横向 C_2 轴共轭，所以它们成对进入同一类。横向二重轴在 n 为奇数时全部属于一个轨道；在 n 为偶数时则分成两类相间的轴轨道。因此

$$\# \text{Cl}(D_n) = \begin{cases} (n+3)/2, & n \text{ odd}, \\ n/2 + 3, & n \text{ even}. \end{cases}$$

这恰好与后面 D_n 不可约表示个数一致。也就是说，“为什么偶数阶二面体群多出两个一维表示”在几何上已经可以从横向二重轴分裂成两个共轭类看出来。

5.3 第二类点群与 Schoenflies 符号

上一节只允许 $\det R = +1$ 的纯转动。真实分子和晶体还可能有镜面、反演或转动反射，这些操作的矩阵满足 $\det R = -1$ ，会改变空间取向的手性。一个含有这类操作的有限点群可以先取出其中全部纯转动，形成

$$G^+ = G \cap SO(3).$$

因为行列式满足 $\det(RS) = \det R \det S$ ，映射 $\det : G \rightarrow \{+1, -1\}$ 是群同态；只要群里确实存在一个 $\det = -1$ 的元素，它的核 G^+ 就是指数为 2 的正规子群。于是第二类点群并不是完全从头分类，而是在第一类旋转群上加入一个反转取向的陪集。这一步把看似繁杂的 Schoenflies 列表与第一章的正规子群、陪集直接连了起来。

第一类点群已经完全分类。现在加入 $\det = -1$ 的操作。最自然的组织方式不是重新从零枚举，而是利用行列式同态。设 $G \leq O(3)$ 为有限点群，并定义

$$K = G \cap SO(3).$$

若 G 只含纯转动，则 $G = K$ ，已经属于上一节。若存在不保手性的元素，则 K 是 G 的指数二正规子群， $|G| = 2|K|$ 。这就把第二类点群的问题变成：如何在一个有限旋转群 K 上添加一个不保手性的陪集？

命题 5.8 (点群的纯转动部分). 设 $G \leq O(3)$ 为有限点群， $K = G \cap SO(3)$ 。则 $K \trianglelefteq G$ 。若 $G \neq K$ ，则

$$G = K \sqcup qK, \quad \det q = -1,$$

且 $G/K \simeq C_2$ 。

证明 把行列式同态限制到 G ：

$$\det|_G : G \rightarrow \{\pm 1\}.$$

其核正是 K 。若 G 中有 $\det = -1$ 的元素，则该同态满射。由第一同构定理， $G/K \simeq C_2$ ，于是 K 的指数为 2，并且任取 $q \notin K$ 都有 $G = K \sqcup qK$ 。

□

若空间反演 $\mathcal{I} \in G$ ，情况最简单。因为 $\mathcal{I}$ 与所有正交变换交换，得到

$$G = K \times C_i, \quad C_i = \{E, \mathcal{I}\}.$$

这种直积分解只适用于确实含反演中心的点群。例如 $C_{2h}, C_{4h}, C_{6h}, D_{2h}, D_{4h}, D_{6h}$ 以及 T_h, O_h, I_h 都属于这一情形；但 C_{3h}, D_{3h} 等虽然带水平镜面，却不含反演，不能写成 $K \times C_i$ 。若 $\mathcal{I} \notin G$ ，不保手性的陪集仍然存在，但不能把 $\mathcal{I}$ 单独抽出来；这时会出现镜面、转动反射以及 T_d, D_{nd} 等结构。

有了中心对称群的直积分解，现在按 Schoenflies 符号系统梳理轴向点群 C, D 与 S 三个系列。

Schoenflies 符号最容易从“主轴 + 附加对称元素”来理解。先选最高阶旋转轴为主轴，约定其方向为竖直方向。然后再看是否存在水平镜面 σ_h 、包含主轴的竖直面 σ_v 、或者平分相邻水平二重轴夹角的对角镜面 σ_d 。

定义 5.9 (常见轴向 Schoenflies 点群)。以下记号按其生成对称元素定义：

- C_n : 仅含一条 n 重主轴；
- C_{nv} : C_n 加入包含主轴的竖直面；
- C_{nh} : C_n 加入垂直主轴的水平镜面；
- D_n : C_n 加入 n 条垂直主轴的二重轴；
- D_{nh} : D_n 再加入水平镜面；
- D_{nd} : D_n 再加入 n 个对角镜面；
- S_{2n} : 由一个 $2n$ 重转动反射生成的循环型点群。

低阶特殊情形包括 C_1, C_s 与 C_i 。

这里 v, h, d 不是额外的群论操作名称，而是镜面相对主轴的几何位置。尤其 σ_d 仍然是竖直面，只是它还平分两条相邻水平 C_2 轴的夹角。很多初学者第一次看 D_{nd} 时会误以为 d 表示另一种反射；实际上它只是在几何上进一步限定了镜面的位置。

σ_h, σ_v 与 σ_d 镜面的取向如图 5.4 所示。

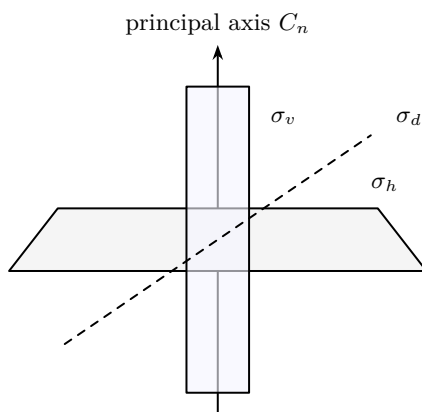


图 5.4: Schoenflies 记号中的三类镜面。 σ_v 与 σ_d 都包含主轴，区别在于 σ_d 平分相邻横向二重轴的夹角。

轴向点群只含一条主轴。立方和正四面体对称性引入多条等价高阶轴，产生多面体点群。

对正多面体的纯转动群 T, O, I ，加入不保手性的操作后得到的常用群是

$$T_d, \quad T_h, \quad O_h, \quad I_h.$$

其中 T_d 是正四面体的完整点群，阶为 24； $T_h = T \times C_i$ ； $O_h = O \times C_i$ ，阶为 48； $I_h = I \times C_i$ ，阶为 120。这些群的名字并不是新的“第六类、第七类”有限旋转群，而是上一节五种纯转动群在 $O(3)$ 中加入不保手性陪集后的扩展。

把这些家族组织起来，比逐项死记具体元素更重要。图 5.5 给出一个适合实际识别的逻辑树：先找最高阶轴，再看是否有与之垂直的 C_2 轴，最后检查镜面、反演或转动反射。

后面做分子或晶体对称性识别时，最重要的技巧就是把一个复杂形状的几何细节暂时忘掉，只问几件稳定

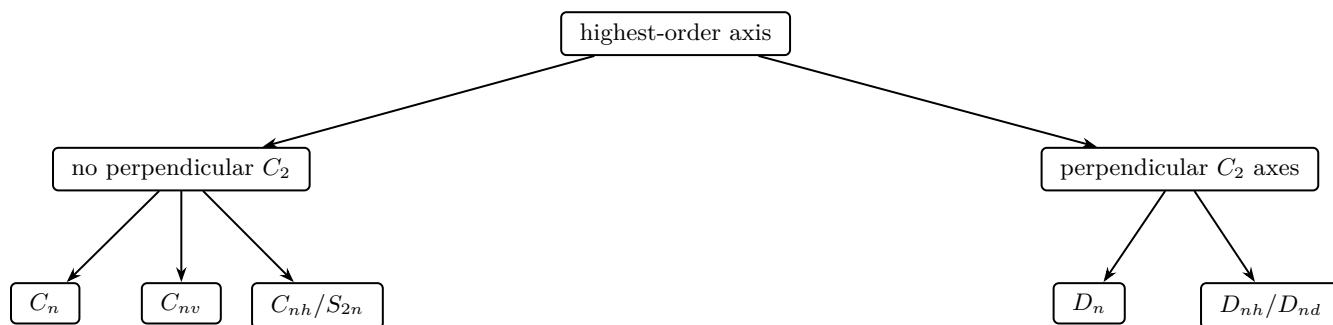


图 5.5: 轴向点群的识别逻辑。真正的判断顺序是“主轴结构 → 横向二重轴 → 镜面/反演/转动反射”，而不是背诵符号表。

的问题：最高阶轴是什么？是否有一圈垂直的二重轴？是否有水平镜面、竖直镜面、反演中心或转动反射轴？一旦这些问题回答清楚，Schoenflies 符号往往已经唯一确定。

把这些家族真正用于分子或团簇时，最有效的做法不是背表，而是按一个稳定的判定次序逐步排除。

面对一个新的分子或团簇，推荐按下面的顺序判断，而不是在全部符号中凭印象匹配。

先问是否存在多条彼此等价的高阶轴。如果有正四面体、立方/八面体或二十面体型的多轴结构，应优先考虑 T 、 O 、 I 家族；它们不是“有一条主轴”的轴向群。若没有，再寻找唯一最高阶主轴 C_n 。随后检查是否存在与主轴垂直的 n 条 C_2 轴：存在则进入 D_n 家族，不存在则进入 C_n 家族。最后检查 σ_h 、 σ_v 、 σ_d 、反演中心或转动反射。

这个流程的好处是，每一步都对应一个群结构分叉。以甲烷 CH_4 为例，它有四条三重轴和三条二重轴，没有唯一主轴，因此一开始就应进入多面体群；完整对称群为 T_d 。六氟化硫 SF_6 具有三条四重轴、四条三重轴、六条二重轴并有反演中心，因此为 O_h 。足球形 C_{60} 的理想结构具有二十面体型五重、三重、二重轴以及反演，属于 I_h 。

反过来，若一个分子只有一条 C_3 主轴和三个竖直镜面，没有横向 C_2 ，它一定落在 C_{3v} ，而不是 D_3 ；若再出现三条横向 C_2 ，则至少升级为 D_3 家族。这个判定方法将在第六章读光谱特征标表时反复使用，因为只有先确定完整点群，后续的不可约表示标签才有意义。

从分子点群走到晶体时，还要增加一个最基本对象：Bravais 晶格。选三条线性无关的原始基矢 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ ，所有晶格点写成

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3, \quad n_i \in \mathbb{Z}.$$

格矢写作粗体 $\mathbf{R}$ ，空间变换矩阵写作斜体 R 。晶体结构还可以在每个格点附上一个基元；Bravais 晶格只记录平移周期本身。

5.4 空间群与 Bloch 定理

点群只问哪些操作把一个有限物体留在原处。晶体还允许把整个结构平移一个晶格矢量，因此对称群变成无限离散群，并可能出现螺旋轴和滑移面这类点操作与分数平移的组合。

平移子群是正规子群，它的一维表示直接给出 Bloch 相位。固定一个波矢后，并非所有空间群元素都仍把它留在同一倒格矢等价类；剩下的元素组成小群，并决定该波矢处能带允许的简并和表示标签。

5.4.1 晶体点群与空间群

普通分子只要求在有限范围内保持几何形状，晶体则多出一个全局条件：结构在三个独立方向上周期重复。这个平移周期性会反过来限制允许的旋转。最著名的结果就是晶体制约定理：周期晶格不允许五重旋转，也不允许一般的七重、八重旋转。下面直接由晶格基底下的整数矩阵与旋转迹推出只允许 1, 2, 3, 4, 6 重旋转轴。

定义 5.10 (Bravais 晶格). 取三个线性无关的基矢 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$. 集合

$$\mathcal{L} = \{n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3 \mid n_i \in \mathbb{Z}\}$$

称为三维 Bravais 晶格。若点群操作 R 满足 $R\mathcal{L} = \mathcal{L}$, 则称 R 为晶格的点群对称操作。

如果 R 保持晶格, 则每个基矢的像仍是晶格矢量, 因此存在整数矩阵 $M(R) \in \text{GL}(3, \mathbb{Z})$, 使

$$R\mathbf{a}_j = \sum_{i=1}^3 M_{ij}(R)\mathbf{a}_i.$$

这个矩阵其实就是同一个线性变换在晶格基底下的表示。它与正交基下的旋转矩阵相似, 因此具有相同的迹。

定理 5.11 (晶体制约定理). 若周期晶格允许有限阶纯转动 R , 设其转角为 $\theta = 2\pi/n$, 则

$$n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}.$$

因此三维周期晶体不允许五重或一般 $n \geq 7$ 的有限旋转轴。

晶体制约定理 保持晶格的转动在晶格基底由 $M \in \text{GL}(3, \mathbb{Z})$ 表示, 所以 $\text{tr } M \in \mathbb{Z}$. 它与正交基底下的 R 相似, 而三维转动的本征值为 $1, e^{i\theta}, e^{-i\theta}$, 故

$$\text{tr } M = \text{tr } R = 1 + 2\cos\theta \in \mathbb{Z}.$$

又因 $-1 \leq \cos\theta \leq 1$, 只能有

$$\cos\theta \in \left\{-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1\right\}.$$

对有限阶转动取 $0 \leq \theta \leq \pi$, 相应转角为 $\pi, 2\pi/3, \pi/2, \pi/3, 0$, 也就是 $n = 2, 3, 4, 6, 1$ 。

证明的关键是周期性带来的整数迹, 而不是正五边形不能铺满平面的图形直觉。准晶可以具有五重或十重对称, 正是因为它没有定理所要求的三维周期平移群; 分子也没有这一限制, 所以 I_h 可用于描述富勒烯等有限结构。

晶体制约定理排除了五重轴等非晶体学旋转。把允许的旋转阶数 $1, 2, 3, 4, 6$ 系统地组合, 就得到 32 个晶体点群和 7 个晶系。

“分子点群”允许任意有限阶转轴, 但晶体不同。晶体包含平移周期性, 一个点群操作不仅要保持局域几何, 还必须把整套晶格点重新映回晶格点。这个额外要求会排除五重轴等许多几何上完全合法的旋转。所谓“32 个晶体点群”, 就是所有与三维晶格兼容的有限点群, 而不是人为选出的 32 个常用例子。

七个晶系则是进一步按最高阶旋转轴和整体轴系结构来组织这 32 个群。初学时不要把“晶系”“点群”“Bravais 晶格”当成同义词: 点群只描述保持某一点不动的转动/反射部分; Bravais 晶格描述纯平移周期; 晶系则是根据点群对晶格度量的约束形成的分类。把 [定理 5.11](#) 应用于上一节的 Schoenflies 家族, 就得到三维晶体允许的 32 个点群。它们进一步按照宏观轴系的共同特征归入 7 个晶系。与其把 32 个名字看成一张要背的表, 不如把晶系理解成“晶胞度量约束 + 最高阶轴类型”的联合分类。

例如, 四方晶系的核心不是“名字里出现 4”, 而是存在唯一的四重主轴, 同时基面两个方向等价而与主轴方向不等价; 这正对应 $a = b \neq c$ 。立方晶系则有多条三重轴与四重/二重轴, 使三个笛卡尔方向在宏观上完全等价, 因此 $a = b = c$ 。这种几何理解在判断张量物性的独立分量时比死记点群名字更有用。

只知道允许的旋转阶数还不够; 晶体点群还必须保持具体晶格的度量结构。把这一点写成矩阵方程后, 七个晶系的来源会更清楚。

晶胞参数 $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$ 可以统一编码进晶格基底的 Gram 矩阵

表 5.2: 七个晶系、常用晶胞约束与 32 个晶体点群

晶系	常用晶胞约束	Schoenflies 点群
三斜	$a \neq b \neq c$, 角度一般	C_1, C_i
单斜	$a \neq b \neq c$, 两角为 90°	C_2, C_s, C_{2h}
正交	$a \neq b \neq c$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	D_2, C_{2v}, D_{2h}
四方	$a = b \neq c$, 三角皆 90°	$C_4, S_4, C_{4h}, D_4, C_{4v}, D_{2d}, D_{4h}$
三方	菱方或六角设置	$C_3, S_6, D_3, C_{3v}, D_{3d}$
六方	$a = b \neq c$, $\gamma = 120^\circ$	$C_6, C_{3h}, C_{6h}, D_6, C_{6v}, D_{3h}, D_{6h}$
立方	$a = b = c$, 三角皆 90°	T, T_h, O, T_d, O_h

$$G_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{a}_j.$$

如果晶格点操作在这组基下由整数矩阵 M 表示，那么保持内积等价于

$$M^T G M = G.$$

因此一个给定晶格的点群可以理解为满足 式 (5.4.1) 的有限整数矩阵群。这个表达把“晶胞长什么样”与“允许哪些点群操作”直接联系起来。

例如立方晶格有

$$G = a^2 I_3,$$

因此三个坐标方向完全等价，允许大量置换和符号翻转；四方晶格则有

$$G = \text{diag}(a^2, a^2, c^2), \quad a \neq c,$$

只有 x, y 两方向等价， z 方向被区分出来，因此最多保留唯一四重主轴。正交晶格的

$$G = \text{diag}(a^2, b^2, c^2), \quad a, b, c \text{ 互异},$$

则进一步把三方向全部区分，只留下相互垂直的二重轴结构。这样，七晶系的参数限制就不再只是表格，而是晶格度量张量稳定子的不同可能。

三方与六方晶系都可以用六角轴系描述晶胞，但其旋转对称性不同：六方晶系允许六重轴，三方晶系的最高主轴为三重轴。三方晶体既可用菱方原胞表示，也可嵌入六角常规晶胞，因此同一晶体会出现两种常见的晶胞设置。晶系由点群与晶格对称性确定，不由某一种晶胞画法决定。

点群分类完成以后，还要把平移骨架的可能性组织起来，这就引出十四种 Bravais 晶格。

点群描述“允许哪些旋转”，晶格描述“平移骨架怎样重复”。同一个晶系还可能有不同的中心化方式。将七个晶系与允许的中心化方式结合，得到十四种 Bravais 晶格。

表 5.3: 三维十四种 Bravais 晶格

晶系	Bravais 晶格类型
三斜	P
单斜	P, C
正交	P, C, I, F
四方	P, I
三方	R
六方	P
立方	P, I, F

这里 P, I, F, C, R 分别表示原始、体心、面心、底心和菱方中心化。点群与 Bravais 晶格并不是任意配对；它们必须共享同一晶系的度量结构。空间群正是进一步把“点操作”和“平移”组合起来的完整群。

十四种 Bravais 晶格来自两个条件：中心化点集必须在晶体点群下保持不变，而由幺模整数基变换联系的晶胞描述同一晶格。因此某些看似新的中心化会在换基后退化为表中的类型；例如单斜的体心描述可换成底心

描述, 四方的面心描述可换成体心描述。这个等价关系解释了为何“七晶系乘若干中心化”的朴素计数会重复。

惯用晶胞优先显露对称性, 不一定是最小原胞。能带和态密度计算则必须用原胞体积 Ω ; 相应的倒格原胞体积为 $(2\pi)^3/\Omega$ 。在实空间取 Wigner-Seitz 原胞, 在倒空间便得到第一 Brillouin 区。

有了平移晶格的分类, 下一步自然转向其对偶结构——倒格子。它把晶面、衍射条件与 Bloch 波矢统一到同一套语言中。

晶面在三个晶格方向上的截距倒数化成互素整数 (h, k, l) , 便得到 Miller 指数; 平行于某个基矢的晶面在该方向的指数为零。定义倒格基矢满足 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$ 后, 每个晶面族对应

$$\mathbf{G}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3,$$

其中 $\mathbf{G}_{hkl}$ 垂直于晶面, 且相邻晶面间距为

$$d_{hkl} = \frac{2\pi}{|\mathbf{G}_{hkl}|}.$$

晶面法向与面间距 第 n 张平行晶面上的点 $\mathbf{r} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3$ 满足

$$hx_1 + kx_2 + lx_3 = n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

任取同一晶面内两点之差 $\Delta\mathbf{r}$, 上式给出 $\mathbf{G}_{hkl} \cdot \Delta\mathbf{r} = 0$, 故 $\mathbf{G}_{hkl}$ 是法向。相邻两面的位移 $\Delta\mathbf{r}$ 满足 $\mathbf{G}_{hkl} \cdot \Delta\mathbf{r} = 2\pi$; 沿单位法向取最短位移便有

$$d_{hkl}|\mathbf{G}_{hkl}| = 2\pi.$$

弹性散射保持晶格平移的特征标, 因而要求 $e^{i(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{R}} = 1$ 对所有 $\mathbf{R} \in \mathcal{L}$ 成立, 即 Laue 条件 $\mathbf{k}' - \mathbf{k} \in \mathcal{L}^*$ 。衍射峰落在倒格点上, 不是额外的经验规则, 而是平移群特征标的正交性。

晶格的 Fourier 变换是倒格子上的 Dirac 梳:

$$\hat{\Lambda}(\mathbf{k}) = \sum_{\mathbf{R} \in \Lambda} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} = \frac{(2\pi)^3}{\Omega} \sum_{\mathbf{G} \in \Lambda^*} \delta(\mathbf{k} - \mathbf{G}).$$

这一 Poisson 求和公式把实空间周期性转化为倒空间离散性, 是衍射物理的数学基础。结构因子是电子密度的 Fourier 系数,

$$F(\mathbf{G}) = \int \rho(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}} d^3r,$$

因此衍射实验测量的是 ρ 的 Fourier 变换在倒格点上的值。

设 $A = [\mathbf{a}_1|\mathbf{a}_2|\mathbf{a}_3]$ 与 $B = [\mathbf{b}_1|\mathbf{b}_2|\mathbf{b}_3]$ 。由 $A^T B = 2\pi I_3$ 取行列式, 立刻得到实、倒格原胞体积的关系

$$\Omega \Omega^* = (2\pi)^3.$$

Born-von Karman 边界条件下, N 个原胞给出 N 个允许波矢, 每个波矢在 Brillouin 区占体积 Ω^*/N , 所以

$$\frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}} \rightarrow \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3k,$$

这也是能带积分中测度因子的来源。Bloch 波矢只需取第一 Brillouin 区, 因为 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k} + \mathbf{G}$ 给出同一平移特征标。

倒格子揭示了晶体的平移对称性, 而点群对称性同样对宏观物理性质施加约束。晶体点群不仅约束能级结构, 还直接限制物理性质张量的独立分量个数——这是群论在材料科学中最实用的结论之一。

定理 5.12 (张量不变性原理). 设晶体点群为 P 。物理性质张量 $T_{i_1 \dots i_n}$ (n 阶) 在 P 的所有操作 R 下不变:

$$T_{i_1 \dots i_n} = \sum_{j_1, \dots, j_n} R_{i_1 j_1} \cdots R_{i_n j_n} T_{j_1 \dots j_n}, \quad \forall R \in P.$$

此方程组确定 T 的独立分量个数。

二阶对称张量（如介电张量 ϵ_{ij} 、电导率 σ_{ij} ）在转动 R 下变换为 $\epsilon' = R\epsilon R^T$ 。不变性要求 $R\epsilon = \epsilon R$ ，即 ϵ 与所有点群操作对易。等价地， ϵ 属于算符表示空间中的全对称表示 A_1 分量。独立分量数等于

$$N_{A_1} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\text{Sym}^2}(g),$$

其中 $\chi_{\text{Sym}^2}(g)$ 是二阶对称张量表示的特征标。对三维矢量表示 $R(g)$ ， $\chi_{\text{Sym}^2}(g) = \frac{1}{2}[(\text{tr } R)^2 + \text{tr}(R^2)]$ 。

对称性越高，不变张量空间通常越小。二阶对称张量在三斜、单斜、正交、四方/三方/六方和立方晶系中分别有 6, 4, 3, 2, 1 个独立分量。因而单轴晶体有 $\epsilon = \text{diag}(\epsilon_{\perp}, \epsilon_{\perp}, \epsilon_{\parallel})$ ，立方晶体则只能有 $\epsilon = \epsilon_0 I_3$ 。四阶弹性张量还受指标交换对称约束；立方晶体最终只留下 C_{11}, C_{12}, C_{44} 三个独立常数。

这些特例可统一为张量表示中的不动子空间问题。

设 $V = \mathbb{R}^3$ 是点群 P 的自然表示。 n 阶张量属于 $V^{\otimes n}$ ，群元 R 的作用为

$$(R \cdot T)_{i_1 \dots i_n} = \sum_{j_1, \dots, j_n} R_{i_1 j_1} \cdots R_{i_n j_n} T_{j_1 \dots j_n}$$

若张量具有指标交换对称性，应先把表示空间限制到相应的对称化子空间，再施加点群不变性。

定理 5.13 (张量独立分量的计数). 设 P 是晶体点群， T 是秩 n 张量，其对称性由表示 $\rho_T : P \rightarrow \text{GL}(W)$ 描述 ($W \subseteq V^{\otimes n}$ 是对称性约束后的子空间)。则 T 在 P 对称性下的独立分量数为

$$N = \frac{1}{|P|} \sum_{R \in P} \chi_T(R), \quad (5.1)$$

其中 χ_T 是 ρ_T 的特征标。等价地， N 是平凡表示 A_1 在 ρ_T 中的重数。

群平均算符

$$\Pi_P = \frac{1}{|P|} \sum_{R \in P} \rho_T(R)$$

满足 $\Pi_P^2 = \Pi_P$ ，像空间正是不变张量空间；取迹便得到 式 (5.1)。这段论证也说明，公式计算的是已有指标对称约束之后的独立分量，而不是未经约束的 3^n 个分量。

命题 5.14 (对称幂表示的特征标). 设 $R \in P$ 有本征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ (作为 3×3 正交矩阵)。则：

(i) 全张量空间 $V^{\otimes n}$ 的特征标： $\chi_{V^{\otimes n}}(R) = (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)^n = (\text{tr } R)^n$ 。

(ii) 对称幂 $\text{Sym}^n V$ 的特征标：

$$\chi_{\text{Sym}^n}(R) = \sum_{\substack{k_1 + k_2 + k_3 = n \\ k_i \geq 0}} \lambda_1^{k_1} \lambda_2^{k_2} \lambda_3^{k_3}, \quad (5.2)$$

即 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ 的次数 n 完全齐次对称多项式。

(iii) 反对称幂 $\wedge^n V$ 的特征标： $\chi_{\wedge^n}(R) = \sum_{i_1 < \dots < i_n} \lambda_{i_1} \cdots \lambda_{i_n}$ (初等对称多项式 e_n)。

低阶计算最常用的特例是

$$\chi_{\text{Sym}^2}(R) = \frac{1}{2} [\chi_V(R)^2 + \chi_V(R^2)].$$

命题 5.15 (张量表示的不可约分解). 张量表示分解为

$$\rho_T \simeq \bigoplus_{\Gamma} m_{\Gamma} \Gamma, \quad m_{\Gamma} = \frac{1}{|P|} \sum_{R \in P} \overline{\chi_{\Gamma}(R)} \chi_T(R).$$

平凡表示的重数 m_{A_1} 给出不变张量数, 其他分量则描述在外场或相变中按相应不可约表示变化的响应模式。

32 个点群分类了晶体的旋转对称性, 而空间群进一步把点操作与平移组合, 产生 Wyckoff 位置——这是描述晶体内原子占位对称性的基本工具。

定义 5.16 (Wyckoff 位置). 空间群 $\mathcal{G}$ 作用下, 空间中一般位置 $\mathbf{r}$ 的轨道 $|\mathcal{G} \cdot \mathbf{r}|$ 大小等于 $|\mathcal{G}/T|$ (点群阶数)。若 $\mathbf{r}$ 位于对称元素上, 其稳定子 $G_{\mathbf{r}}$ 非平凡, 轨道变小。具有相同稳定子共轭类的位置集合称为一个 Wyckoff 位置, 用字母 $a, b, c, \dots$ 标记 (多重度递增)。

空间群 $Pm\bar{3}m$ (O_h^1 , No.221) 的 Wyckoff 位置。立方 $Pm\bar{3}m$ 的部分 Wyckoff 位置:

Wyckoff	多重度	点对称	坐标
a	1	$m\bar{3}m$	$(0, 0, 0)$
b	1	$m\bar{3}m$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
c	3	$4mm$	$(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
d	6	mmm	$(\frac{1}{2}, 0, 0)$
e	12	$\bar{4}2m$	$(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 0)$

位置 a (角点) 和 b (体心) 具有完整 O_h 对称, 适合放完全对称的原子 (如 CsCl 中 Cs 在 a 、Cl 在 b)。位置 c (面心) 有 C_{4v} 对称, 适合放面心原子。Wyckoff 位置直接决定原子在晶体中的对称环境和可能的局部模式。

Wyckoff 位置描述了原子在空间群作用下的对称环境, 而空间群本身的结构则需要用 Seitz 记号来系统刻画。

点群只记录 $\mathbf{r} \mapsto R\mathbf{r}$ 。晶体的完整对称操作还允许在转动之后附加平移, 因此一般形式必须写成

$$\mathbf{r} \mapsto R\mathbf{r} + \mathbf{t}.$$

Seitz 记号 $\{R | \mathbf{t}\}$ 只是把这一仿射变换紧凑地记下来。竖线左边是线性部分 R , 右边是平移部分 $\mathbf{t}$ 。特别地, $\{I | \mathbf{a}\}$ 是纯平移, 而 $\{R | \mathbf{0}\}$ 是过原点的纯点群操作。

乘法公式不能凭记忆写。若先做 $\{S | \mathbf{s}\}$ 再做 $\{R | \mathbf{t}\}$, 位置依次变为

$$\mathbf{r} \xrightarrow{\{S|\mathbf{s}\}} S\mathbf{r} + \mathbf{s} \xrightarrow{\{R|\mathbf{t}\}} R(S\mathbf{r} + \mathbf{s}) + \mathbf{t} = RS\mathbf{r} + (R\mathbf{s} + \mathbf{t}),$$

所以

$$\{R | \mathbf{t}\}\{S | \mathbf{s}\} = \{RS | R\mathbf{s} + \mathbf{t}\}.$$

注意第二个平移 $\mathbf{s}$ 会先被前面的转动 R 旋转, 这正是空间群通常不是点群与平移群简单直积的原因。一个空间群操作写成 Seitz 记号

$$\{R | \mathbf{t}\} : \mathbf{r} \mapsto R\mathbf{r} + \mathbf{t}.$$

这里 $R \in O(3)$ 是点操作, $\mathbf{t}$ 是平移。重要的是, $\mathbf{t}$ 不一定本身就是晶格矢量; 在螺旋轴和滑移面中, 它可以是晶格周期的分数倍。

命题 5.17 (Seitz 乘法与逆元). 空间操作满足

$$\{R | \mathbf{t}\}\{S | \mathbf{s}\} = \{RS | R\mathbf{s} + \mathbf{t}\},$$

以及

$$\{R | \mathbf{t}\}^{-1} = \{R^{-1} | -R^{-1}\mathbf{t}\}.$$

证明 连续作用到任意点 $\mathbf{r}$:

$$\begin{aligned} \{R | \mathbf{t}\}\{S | \mathbf{s}\}\mathbf{r} &= \{R | \mathbf{t}\}(S\mathbf{r} + \mathbf{s}) \\ &= RS\mathbf{r} + R\mathbf{s} + \mathbf{t}, \end{aligned}$$

因此得到 式 (5.17)。要求逆操作满足

$$\{R | \mathbf{t}\}\{R^{-1} | \mathbf{u}\} = \{I_3 | \mathbf{0}\},$$

由乘法式知 $R\mathbf{u} + \mathbf{t} = \mathbf{0}$, 故 $\mathbf{u} = -R^{-1}\mathbf{t}$, 得到 式 (5.17)。 □

所有纯平移

$$T = \{\{I_3 | \mathbf{R}\} | \mathbf{R} \in \mathcal{L}\}$$

构成空间群 $\mathcal{G}$ 的正规 Abel 子群。把平移部分“商掉”以后，剩下的就是有限的晶体点群：

$$\mathcal{G}/T \simeq P,$$

其中 P 是空间群的点群。这一短正合结构

$$1 \longrightarrow T \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow P \longrightarrow 1$$

是理解空间群最干净的代数框架。第六章讲 Bloch 定理和小群时会不断使用它。

如果通过选择适当原点，可以让每个点群元素 R 都在空间群中以 $\{R | \mathbf{0}\}$ 出现，那么空间群可以看成平移群与点群的半直积，称为**对称型空间群**（symmorphic 空间群；传统教材也常称“简单空间群”）。三维共有 73 个。若某些点操作只能与分数平移绑在一起存在，就得到**非对称型空间群**（nonsymmorphic 空间群；传统教材也常称“非简单空间群”），共有 157 个。两类合计 230 个空间群。

非对称型空间群最典型的几何元素是螺旋轴与滑移面。它们的关键不是“多做了一次平移”，而是点操作 R 与分数平移 $\mathbf{t}$ 不可拆开分别成为对称操作。

螺旋轴与滑移面的几何如图 5.6 所示。

这类“不可拆分的分数平移”在纯几何分类中看似只是记号上的麻烦，但到了能带理论里会产生实质后果：在布里渊区边界，螺旋轴或滑移面的表示可能平方到一个非平凡的 Bloch 相位，从而强制某些能带粘连。第六章会把这个现象作为点群思维向空间群思维升级的例子。

Seitz 记号还揭示了一个重要事实：平移部分会随原点改变，因此判断一个空间群是否能“拆成点群与整格平移”必须考察哪些分数平移能够通过移动原点消去。

Seitz 记号中的平移部分依赖原点选择。若把原点从 O 移到 $O' = O + \mathbf{d}$ ，同一个几何操作

$$\{R | \boldsymbol{\tau}\}$$

在新原点下的平移部分变为

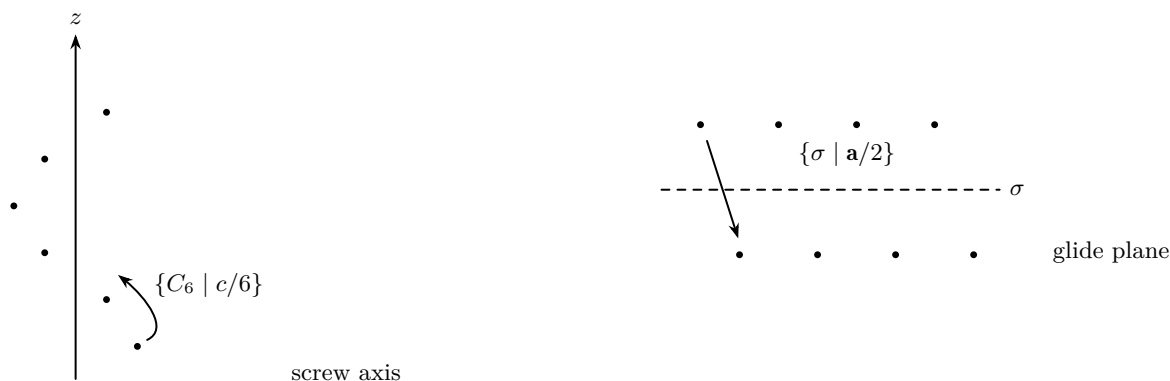


图 5.6: 非简单空间群的两种基本元素: 螺旋轴与滑移面。点操作和分数平移必须作为一个整体出现。

$$\tau' = \tau + (R - I_3)\mathbf{d}.$$

因此看到一个分数平移时, 不能立刻断言它是“真正的”螺旋或滑移成分; 有些分数部分可以通过移动原点去掉。简单空间群之所以称为 symmorphic, 就是因为存在某个原点使所有点操作都能选成 $\{R | 0\}$ 的代表。

真正的非对称型空间群操作所含的本征分数平移则无法通过任何原点移动消去。例如绕轴的螺旋平移分量沿着旋转轴, 而 $(R - I_3)\mathbf{d}$ 总垂直于固定轴方向, 因此轴向分数平移不可能靠移原点去掉。同理, 滑移面中平行镜面的分数平移也具有不可消除部分。这一几何事实正是“非简单空间群不是糟糕原点选择造成的”最直接的解释。

一维链上的半格矢滑移类比。一维链已能显示分数平移的作用。设两个子晶格 A_n 与 B_n 分别位于 na 与 $na + a/2$ 。单独平移 $a/2$ 会交换 A 、 B ; 若两者是不同原子, 这不是对称操作。若另有一个内部操作同时交换两种原子, 组合才可能保持整个结构不变。空间群中的螺旋与滑移同样由点操作和分数平移共同构成。

进入晶体文献以后还会遇到另一套命名体系。Schoenflies 与 Hermann-Mauguin 符号并非互相竞争, 而是承担不同的信息任务。

Schoenflies 符号特别适合分子光谱与点群表示, 因为它突出主轴、镜面和多面体类型; 晶体学更常用 Hermann-Mauguin 国际符号, 因为后者同时编码晶格中心化以及沿特定晶向的旋转、螺旋和滑移信息。例如符号开头的 P, I, F, C, R 直接告诉我们 Bravais 中心化类型, 后续的数字与字母则描述相应方向上的轴或面。

因此, 当文献给出一个空间群时, 常见工作流是: 先从 Hermann-Mauguin 符号或空间群编号确定完整的 $\{R | \tau\}$ 操作; 再把平移部分商掉得到点群; 最后根据具体 $\mathbf{k}$ 取小群并查相应不可约表示。第六章的能带部分会沿这条链继续下去。

在实际识别点群时, 三维对称元素常用极射赤面投影压缩到二维图上。

极射赤面投影并不引入新的群论定理, 它的任务是把三维对称元素压缩到二维图上, 使我们能够在同一张平面图上同时看见多个旋转轴与镜面。基本方法是: 把旋转轴与单位球面的交点看成极点, 再从球极向赤道平面作立体投影。上半球与下半球的点用不同符号区分。

立体投影把球面方向映射到赤道平面, 如图 5.7 所示。

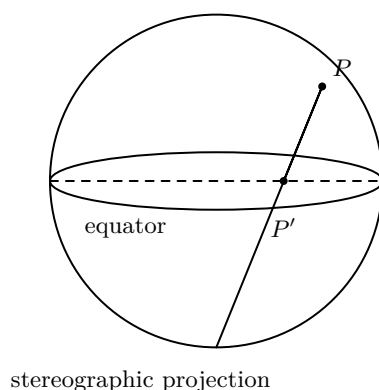


图 5.7: 极射赤面投影的基本几何。实际晶体学图中会用约定符号标出不同阶数的轴、镜面与上下半球极点。

极射赤面投影把旋转轴映为球面极点，把镜面映为大圆；据此可以从图中读出点群。量子态的对称性质则由该点群的不可约表示刻画，接下来直接构造这些表示。

5.4.2 晶体点群的不可约表示

三十二个晶体点群各有特征标表。表中的 A, B, E, T 标记表示的维数与类型， g/u 标记反演奇偶性；这些符号由群的共轭类和表示构造决定。先从循环群与二面体群算起，便能看清表中数据的来源。

对循环群 $C_n = \langle r \mid r^n = e \rangle$ ，群是 Abel 的，因此所有不可约复表示都是一维。它们由生成元的像决定：

$$D_m(r) = \exp\left(\frac{2\pi i m}{n}\right), \quad m = 0, 1, \dots, n-1.$$

这已经给出全部 n 个不可约表示。若希望使用实表示，则复共轭的一维表示往往会合并成二维实表示，这正是特征标表里 E 型表示频繁出现的原因之一。

对 D_n ，可取群表示

$$D_n = \langle r, s \mid r^n = e, s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle.$$

其中 r 对应绕主轴的 $2\pi/n$ 转动， s 对应一条横向二重轴。二维不可约表示可以写成

$$D_m(r) = \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi m}{n} & -\sin \frac{2\pi m}{n} \\ \sin \frac{2\pi m}{n} & \cos \frac{2\pi m}{n} \end{pmatrix}, \quad D_m(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\chi_m(r^k) = 2 \cos \frac{2\pi m k}{n}, \quad \chi_m(sr^k) = 0.$$

当 n 为奇数时有两个一维不可约表示和 $(n-1)/2$ 个二维不可约表示；当 n 为偶数时有四个一维不可约表示和 $n/2 - 1$ 个二维不可约表示。维数平方和分别验证

$$2 \cdot 1^2 + \frac{n-1}{2} \cdot 2^2 = 2n,$$

以及

$$4 \cdot 1^2 + \left(\frac{n}{2} - 1\right) 2^2 = 2n.$$

这比逐个 D_2, D_3, D_4, D_6 单独重算更有普适性。

循环群与二面体群之后，再看多面体群的不可约表示维数怎样由类数和平方和条件限制。

对 T, O, I ，共轭类数和维数平方和已经把不可约表示的维数强烈限制住。标准结果为

$$T: \quad 1, 1, 1, 3,$$

$$O: \quad 1, 1, 2, 3, 3,$$

$$I: \quad 1, 3, 3, 4, 5.$$

例如 O 的群阶为 24，五个共轭类意味着五个不可约表示，而

$$1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 3^2 = 24.$$

两个三维表示并不是“因为空间是三维所以必然有两个”，而是共轭类结构、正交关系与维数平方和共同决定的。

若群包含中心反演且分解成

$$G = K \times C_i,$$

则 C_i 的两个一维不可约表示分别给出反演本征值 $+1$ 与 -1 。于是 K 的每个不可约表示都复制成一对：偶宇称记作 g (gerade)，奇宇称记作 u (ungerade)。例如 $O_h = O \times C_i$ ，因此 O 的五个不可约表示变成 O_h 的十个不可约表示。

在分子与晶体文献中，最常见的是 Mulliken 符号。其结构应当按“维数 + 附加对称量子数”理解： A 、 B 表示一维不可约表示， E 表示二维， T （有些文献写 F ）表示三维；下标 $1, 2$ 区分同维表示在某些 C_2 或镜面下的不同特征标； g/u 标记反演偶奇；撇号 $'/'$ 则常用来标记相对于水平镜面的偶奇。

因此，看到 T_{2g} 时不要把它当作一个不可分解的名字。它至少告诉我们三件事：表示维数为 3；它属于第二种 T 型；在中心反演下为偶。第 6 章讨论 d 轨道的晶场劈裂时，这三个信息都会直接使用。

表 5.4: C_{3v} 的特征标表与常见基函数

	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	常见基函数
A_1	1	1	1	$z; x^2 + y^2, z^2$
A_2	1	1	-1	R_z
E	2	-1	0	$(x, y); (R_x, R_y); (x^2 - y^2, 2xy)$

这张表与第 3 章中 D_3 的特征标表表 4.2 完全相同，只差记号： $E \leftrightarrow e$ 、 $C_3 \leftrightarrow r$ 、 $\sigma_v \leftrightarrow s$ 。三个不可约表示 A_1 、 A_2 、 E 分别对应 D_3 的两个一维表示和二维表示。基函数列则给出了每个不可约表示在分子坐标上的具体载体——例如 z 在 A_1 中（ C_3 轴方向不变）、 (x, y) 在 E 中（垂直于主轴的平面被 C_3 转动），这些信息在第 6 章构造对称性适配线性组合和判断光谱选择定则时将直接使用。

表 5.5: C_{4v} 的特征标表与常见基函数

	E	$2C_4$	C_2	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$	常见基函数
A_1	1	1	1	1	1	$z, x^2 + y^2, z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	R_z
B_1	1	-1	1	1	-1	$x^2 - y^2$
B_2	1	-1	1	-1	1	xy
E	2	0	-2	0	0	$(x, y); (R_x, R_y); (xz, yz)$

这些“基函数”并不是表格的附属装饰，而是把表示论与物理变量连接起来的桥梁。例如 (x, y, z) 告诉我们电偶极矩或位移矢量如何变换； $(x^2 - y^2, xy, xz, yz, 2z^2 - x^2 - y^2)$ 告诉我们 d 轨道和 Raman 张量如何分解。下一章所有选择定则几乎都可以追溯到这些变换性质。

特征标表不应被当作只能查阅的黑箱。对许多几何表示，特征标可以直接从“不动对象贡献多少迹”算出来。

在具体点群中，很多表示并不需要逐个写矩阵才能求特征标。最常见的是三维矢量表示。若纯转动角为 θ ，由式 (5.1) 直接有

$$\chi_{\text{vec}}(R) = 1 + 2 \cos \theta.$$

若是不保手性操作 $\mathcal{I}R$ ，三维矢量表示矩阵多一个整体负号，因此

$$\chi_{\text{vec}}(\mathcal{I}R) = -(1 + 2 \cos \theta).$$

这使得点群特征标表中的矢量基函数 (x, y, z) 一栏可以从几何立刻验证。

对原子位移、等价轨道或等价原子构成的置换表示，还有另一条非常实用的规则：特征标等于在该操作下保持在原位置的基对象数，乘以每个对象内部自由度的迹。如果基对象只是标量轨道标签，置换表示的特征标就是固定点数；如果每个固定原子还带三维位移矢量，就再乘相应局域旋转矩阵的迹。第 6 章推导振动表示时会直接使用这一点。

有了置换表示的特征标计算规则，接下来以立方群 O 为范例，看一张完整的特征标表怎样从群结构中自然生长出来，再通过直积扩展到 O_h 。

立方群是凝聚态物理里最常见的高对称点群之一。 O 有五个共轭类，可以按

$$E, \quad 8C_3, \quad 3C_2(C_4^2), \quad 6C_4, \quad 6C_2'$$

排列。其五个不可约表示的维数为 1, 1, 2, 3, 3。一组常用特征标表为

表 5.6: 纯立方旋转群 O 的特征标表

	E	$8C_3$	$3C_2$	$6C_4$	$6C_2'$	常见基函数
A_1	1	1	1	1	1	$x^2 + y^2 + z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	$xyz(x^2 - y^2)(y^2 - z^2)(z^2 - x^2)$
E	2	-1	2	0	0	$(2z^2 - x^2 - y^2, x^2 - y^2)$
T_1	3	0	-1	1	-1	(x, y, z)
T_2	3	0	-1	-1	1	(xy, yz, zx)

这张表并不是凭记忆写出的。 T_1 行由三维矢量表示的转角迹公式直接得到；二次函数空间的五维无迹部分是 $l = 2$ 球谐表示限制到 O 后的结果，它由基函数直接分成 $E \oplus T_2$ ；剩余两个一维表示再由正交性补齐。加入反演后， $O_h = O \times C_i$ ，每一行复制为 g/u 两个宇称版本。这就得到 O_h 的十个不可约表示，而不必从头重算十行。

最后还要处理一个在循环群与晶体学表格之间经常造成困惑的问题：复数域上的两个共轭一维表示，在实数域上常合并成一个二维表示。

循环群 C_n 的复不可约表示全是一维，但当 m 与 $n - m$ 不同时，两个表示

$$e^{2\pi im/n}, \quad e^{-2\pi im/n}$$

互为复共轭。若物理问题要求使用实基函数，例如 $\cos m\phi$ 与 $\sin m\phi$ ，这对复一维表示会合并成一个二维实表示。很多化学特征标表中的 E 标签正是在实表示约定下出现的。

复不可约表示的维数与复共轭表示合并为实基后的维数并不总相同。反西时间反演把表示 D 变为 D^* ；当二者不等价时，时间反演对称性可将这两个表示配成简并态。因此，特征标表中的表示维数只有结合表示域与时间反演结构，才能转化为能级简并度。

例 5.18 (O_h 中 d 轨道为什么分成 $E_g \oplus T_{2g}$)。五个实 d 轨道可以取为

$$\{2z^2 - x^2 - y^2, x^2 - y^2, xy, yz, zx\}.$$

它们都是二次齐次函数并且在反演下为偶，因此只能落在 g 型表示中。立方群 O_h 的五维二次谐波表示不是不可约的，而是分解成

$$\Gamma_d = E_g \oplus T_{2g}.$$

其中

$$E_g : \quad \{2z^2 - x^2 - y^2, x^2 - y^2\},$$

$$T_{2g} : \quad \{xy, yz, zx\}.$$

该分解直接预言：在理想立方晶场中，五重简并的 d 轨道只能劈裂成二重与三重两组。哈密顿量的对称性与微扰论将给出这一简并结构的动力学实现。

对 D_4 ，五个共轭类要求五个不可约表示。四个一维表示由生成元 $r \mapsto \pm 1$ 、 $s \mapsto \pm 1$ 给出，剩余维数平方和只能由一个二维表示补足。二维自然表示在 C_4, C_2, C_2', C_2'' 上的特征标分别为 0, -2, 0, 0，于是得到下表。

$D_{4h} = D_4 \times C_i$ ，每个表示复制为 g/u 两版，共 10 个不可约表示。

T_d 有五个类，维数平方和给出 1, 1, 2, 3, 3。其中 A_2 记录不保手性操作的符号， T_1 承载轴矢量， T_2 承载极矢量； E 的特征标由正交关系补齐。这样即可读出表格，而无需把所有行、列正交关系逐对重算。

有了 T_d 的特征标表，转向立方晶系中最重要的 O_h 。 $O_h = O \times C_i$ ， O 的特征标表已给出（表 5.6）。每个 O 的不可约表示 Γ 产生两个 O_h 表示 Γ_g （偶宇称）和 Γ_u （奇宇称），反演 I 在 g 型上取 +1， u 型上取 -1。

表 5.7: D_4 的特征标表

	E	$2C_4$	C_2	$2C'_2$	$2C''_2$	基函数
A_1	1	1	1	1	1	$x^2 + y^2, z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	R_z
B_1	1	-1	1	1	-1	$x^2 - y^2$
B_2	1	-1	1	-1	1	xy
E	2	0	-2	0	0	$(x, y), (xz, yz)$

表 5.8: T_d 的特征标表

	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$	基函数
A_1	1	1	1	1	1	$x^2 + y^2 + z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	xyz
E	2	-1	2	0	0	$(2z^2 - x^2 - y^2, x^2 - y^2)$
T_1	3	0	-1	1	-1	(R_x, R_y, R_z)
T_2	3	0	-1	-1	1	$(x, y, z), (xy, yz, zx)$

表 5.9: O_h 的特征标表 ($O \times C_i$, 10 个不可约表示)

	E	$8C_3$	$3C_2$	$6C_4$	$6C'_2$	I	$8IC_3$	$3IC_2$	$6IC_4$	$6IC'_2$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1
E_g	2	-1	2	0	0	2	-1	2	0	0
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	0	-1	1	-1
T_{2g}	3	0	-1	-1	1	3	0	-1	-1	1
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
A_{2u}	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1
E_u	2	-1	2	0	0	-2	1	-2	0	0
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	0	1	-1	1
T_{2u}	3	0	-1	-1	1	-3	0	1	1	-1

$O_h = O \times C_i$, 所以 O 的每个不可约表示只需再标记反演宇称。

对 O 的不可约表示 Γ , 偶、奇两种扩展分别满足

$$\Gamma_g(R) = \Gamma(R), \quad \Gamma_g(IR) = \Gamma(R); \quad \Gamma_u(R) = \Gamma(R), \quad \Gamma_u(IR) = -\Gamma(R).$$

也就是 $\Gamma_g = \Gamma \otimes g$ 与 $\Gamma_u = \Gamma \otimes u$ 。

两种扩展彼此正交, 并继承 Γ 的不可约性; 五个 O 表示于是加倍成十个 O_h 表示, 维数平方和为 $2(1 + 1 + 4 + 9 + 9) = 48$ 。

g 型二次谐波给出 d 轨道分裂 $E_g \oplus T_{2g}$, 极矢量 (x, y, z) 按 T_{1u} 变换。电偶极跃迁必须满足 $\Gamma_f \otimes T_{1u} \otimes \Gamma_i \supset A_{1g}$, 所以同宇称态之间的电偶极跃迁禁戒。 O_h 中常用的张量积分解为

$$E_g \otimes E_g = A_{1g} \oplus A_{2g} \oplus E_g,$$

$$T_{1g} \otimes T_{1g} = A_{1g} \oplus E_g \oplus T_{1g} \oplus T_{2g},$$

$$E_g \otimes T_{2g} = T_{1g} \oplus T_{2g},$$

它们把允许耦合化成直积中是否含有 A_{1g} 的检验。下面再看两个含反演的轴向群, 宇称加倍的机制完全相同。

$D_{3d} = D_3 \times C_i$, 因此 D_3 的 A_1, A_2, E 各自产生一对 g/u 表示。六个共轭类为

$$\{E\}, \{2C_3\}, \{3C_2\}, \{i\}, \{2S_6\}, \{3\sigma_d\},$$

其中 $S_6 = iC_3$ 、 $\sigma_d = iC_2$ 。特征标由

$$\chi_{\Gamma_g}(R) = \chi_{\Gamma}(R), \quad \chi_{\Gamma_g}(iR) = \chi_{\Gamma}(R).$$

与

$$\chi_{\Gamma_u}(R) = \chi_{\Gamma}(R), \quad \chi_{\Gamma_u}(iR) = -\chi_{\Gamma}(R).$$

确定，维数平方和为 12。当八面体对称性降到 D_{3d} 时， T_{2g} 限制为

$$\chi_{T_{2g}}^{O_h} \downarrow_{D_{3d}} = \chi_{E_g} + \chi_{A_{1g}}, \quad \chi_{E_g}^{O_h} \downarrow_{D_{3d}} = \chi_{E_g},$$

所以原来的三重态分成二重态和单态，而 O_h 的 E_g 保持二维。反演中心还立即推出所有奇阶极张量为零，例如 D_{3d} 晶体没有压电和二阶非线性光学响应；这一结论不需要逐项检查张量分量。

表 5.10: D_{3d} 的特征标表

	E	$2C_3$	$3C_2$	i	$2S_6$	$3\sigma_d$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	-1	1	1	-1
E_g	2	-1	0	2	-1	0
A_{1u}	1	1	1	-1	-1	-1
A_{2u}	1	1	-1	-1	-1	1
E_u	2	-1	0	-2	1	0

$D_{6h} = D_6 \times C_i$, D_6 有 12 元素 6 类，不可约表示维数 1, 1, 1, 1, 2, 2，故 D_{6h} 有 12 个不可约表示。

表 5.11: D_{6h} 的特征标表

	E	$2C_6$	$2C_3$	C_2	$3C'_2$	$3C''_2$	i	$2S_3$	$2S_6$	σ_h	$3\sigma_d$	$3\sigma_v$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A_{2g}	1	1	1	1	-1	-1	1	1	1	1	-1	-1
B_{1g}	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1
B_{2g}	1	-1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	-1	1
E_{1g}	2	1	-1	-2	0	0	2	1	-1	-2	0	0
E_{2g}	2	-1	-1	2	0	0	2	-1	-1	2	0	0
A_{1u}	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
A_{2u}	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1
B_{1u}	1	-1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	1
B_{2u}	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	1	1	-1
E_{1u}	2	1	-1	-2	0	0	-2	-1	1	2	0	0
E_{2u}	2	-1	-1	2	0	0	-2	1	1	-2	0	0

D_6 的四个一维表示由 $r \mapsto \pm 1$ 、 $s \mapsto \pm 1$ 给出；二维表示 E_1, E_2 在主轴转动 C_6^k 上的特征标分别为 $2\cos(k\pi/3)$ 与 $2\cos(2k\pi/3)$ ，在横向二重轴上均为零。与 C_i 作直积后得到表中的十二个 D_{6h} 表示，维数平方和为 24。这张表主要用于六方体系的轨道、声子与跃迁分类；具体能带模型留到后续应用章节。

从特征标表的应用转入衍射物理：空间群对称性不仅约束能级和振动模式，还直接决定衍射谱中的系统消光——这是群论在结构分析中最直接的实验后果。

定理 5.19 (系统消光定理). 设空间群 $\mathcal{G}$ 含操作 $\{R|\tau\}$ 。结构因子

$$F(\mathbf{G}) = \sum_j f_j e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_j}$$

满足：若对某倒格矢 $\mathbf{G}$ ， $\mathbf{G} \cdot \tau \notin 2\pi\mathbb{Z}$ 且 R 不改变原子类型，则 $F(\mathbf{G}) = 0$ 。这给出系统消光规则。

结构因子的对称约束如下。若 $\{R|\tau\} \in \mathcal{G}$ 把原子 $\mathbf{r}_j$ 映到同类型原子 $\mathbf{r}_{j'}$ ，则 $f_j = f_{j'}$ 且

$$\mathbf{r}_{j'} = R\mathbf{r}_j + \tau.$$

结构因子

$$F(\mathbf{G}) = \sum_j f_j e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_j} = \sum_j f_j e^{-i\mathbf{G} \cdot (R\mathbf{r}_j + \tau)}$$

(第二个等号是对求和指标做置换 $j \rightarrow j'$ ，因求和遍历所有原子)。提取公共因子：

$$F(\mathbf{G}) = e^{-i\mathbf{G}\cdot\boldsymbol{\tau}} \sum_j f_j e^{-i(R^T\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}_j}.$$

现在考虑 $R^T\mathbf{G} = \mathbf{G}$ 的情形。若 $\mathbf{G}$ 在 R 下不变 (即 R 属于 $\mathbf{G}$ 的小群), 则

$$F(\mathbf{G}) = e^{-i\mathbf{G}\cdot\boldsymbol{\tau}} F(\mathbf{G}).$$

若 $\mathbf{G}\cdot\boldsymbol{\tau} \notin 2\pi\mathbb{Z}$, 则 $e^{-i\mathbf{G}\cdot\boldsymbol{\tau}} \neq 1$, 故 $F(\mathbf{G}) = 0$ 。

把这个判据代入常见的非本原平移即可得到中心化规则。体心平移 $\boldsymbol{\tau} = (\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3)/2$ 产生相位 $(-1)^{h+k+l}$, 故 $h+k+l$ 为奇数时消光; 面心的三个半格矢平移要求 $h+k$ 、 $k+l$ 、 $h+l$ 同时为偶数, 等价于 h, k, l 全奇或全偶; 底心平移 $(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2)/2$ 则要求 $h+k$ 为偶数。非对称型操作给出方向相关的条件: 沿 c 轴的 2_1 螺旋把 (h, k, l) 送到 $(-h, -k, l)$, 因而只在 $00l$ 方向保持 $\mathbf{G}$ 不变, 并使奇数 l 的反射消失; 垂直于 b 的 a 滑移面同理使 $h0l$ 中奇数 h 的反射消失。

这些缺峰条件把空间群信息直接编码进衍射图。中心化消光先确定 Bravais 晶格, 螺旋轴和滑移面造成的方向相关消光再区分具有相同点群的空间群。它们来自群作用强制的结构因子零点, 因此与某些原子散射因子偶然抵消造成的零点不同; 后者不在整族反射中稳定出现。反常散射能够破坏非中心对称晶体的 Friedel 等强关系 $I(\mathbf{G}) = I(-\mathbf{G})$, 但不会解除由空间群强制的系统消光。

表 5.12: Bravais 中心化的系统消光规则

中心化	消光条件
P (原始)	无系统消光
I (体心)	$h+k+l = 2n+1$
F (面心)	h, k, l 混奇偶
C (底心)	$h+k = 2n+1$
R (菱心)	$-h+k+l = 3n \pm 1$

系统消光从倒空间给出衍射选择定则。宏观响应的对应结论是 Neumann 原理: 晶体物性张量必须在点群的每个操作下不变。若 T 描述线性响应 $\mathbf{Y} = T\mathbf{X}$, 则

$$TR = RT, \quad R \in P. \quad (5.3)$$

对 n 阶张量, 这个条件写成

$$T_{i_1 \dots i_n} = \sum_{j_1, \dots, j_n} R_{i_1 j_1} \cdots R_{i_n j_n} T_{j_1 \dots j_n}. \quad (5.4)$$

这些线性约束的解空间就是允许的物性张量空间, 其维数给出独立材料常数的数目。

Neumann 原理的群平均投影 输入变为 $R\mathbf{X}$ 时, 输出一方面应为 $T(R\mathbf{X})$, 另一方面应为 $R(T\mathbf{X})$, 故对任意 $\mathbf{X}$ 有

$$T(R\mathbf{X}) = R(T\mathbf{X}).$$

这正是 式 (5.3); 在各指标上展开便得到 式 (5.4)。为直接求这个不变子空间, 定义群平均投影

$$\Pi_T = \frac{1}{|P|} \sum_{R \in P} R^{\otimes n},$$

其中 $R^{\otimes n}$ 是 R 在 n 阶张量空间上的诱导作用。则

$$\Pi_T^2 = \frac{1}{|P|^2} \sum_{R, S} (RS)^{\otimes n} = \frac{1}{|P|} \sum_R R^{\otimes n} = \Pi_T,$$

故 Π_T 是投影。不变张量空间即 $\text{im } \Pi_T$, 其维数

$$\dim \operatorname{im} \Pi_T = \operatorname{tr} \Pi_T = \frac{1}{|P|} \sum_{R \in P} (\operatorname{tr} R)^n.$$

对二阶张量 ($n=2$), 独立分量个数为 $\frac{1}{|P|} \sum_R (\chi_{\text{vec}}(R))^2$, 其中 $\chi_{\text{vec}}(R) = \operatorname{tr} R$ 是矢量表示的特征标。对称二阶张量 (如介电张量 ϵ_{ij}) 则需用 $\chi_{\text{Sym}^2}(R) = \frac{\chi_V(R)^2 + \chi_V(R^2)}{2}$ 。

空间对称约束还需与时间反演约束结合。Onsager 关系在无磁场时给出 $L_{ij} = L_{ji}$, 有磁场时给出 $L_{ij}(B) = L_{ji}(-B)$; Neumann 原理则要求同一输运张量在点群作用下不变。群平均投影因此既可求允许分量, 也可检验实验拟合是否满足晶体对称性。例如一般弹性张量有 21 个独立常数, 立方晶体只剩 C_{11}, C_{12}, C_{44} , 各向同性介质进一步只剩两个 Lamé 常数。

用 Neumann 原理计数: 六方晶系 D_{6h} 的对称二阶张量。六方晶系的点群 $D_{6h} = D_6 \times C_i$ (24 元素)。对称二阶张量在反演下不变 ($T_{ij} \rightarrow (-1)^2 T_{ij} = T_{ij}$), 故只需对 D_6 (12 元素) 的纯转动部分求和, 结果与 D_{6h} 相同。

D_6 的共轭类、矢量表示特征标 $\chi_V(R) = 1 + 2 \cos \theta$ (θ 为绕主轴转角) 及 $\chi_{\text{Sym}^2}(R)$:

	E	$2C_6$	$2C_3$	C_2	$3C_2'$	$3C_2''$
χ_V	3	2	0	-1	-1	-1
$\chi_V(R^2)$	3	0	0	3	3	3
χ_{Sym^2}	6	2	0	2	2	2

其中 $C_6^2 = C_3$ ($\chi_V = 0$), $C_3^2 = C_3^{-1}$ ($\chi_V = 0$), $C_2^2 = E$ ($\chi_V = 3$), $C_2'^2 = E$ ($\chi_V = 3$)。

独立分量数:

$$N = \frac{1}{12} [1 \cdot 6 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + 3 \cdot 2] = \frac{6 + 4 + 0 + 2 + 6 + 6}{12} = \frac{24}{12} = 2.$$

故六方晶系的对称二阶张量只有 2 个独立分量, 对应 $\epsilon = \operatorname{diag}(\epsilon_{\perp}, \epsilon_{\perp}, \epsilon_{\parallel})$ ——光轴方向 (c 轴) 与垂直方向独立, 这正是六方晶体光学各向异性的群论来源。

对立方晶系 O_h , 只需对含 24 个元素的纯转动子群 O 求平均:

	E	$8C_3$	$3C_2$	$6C_4$	$6C_2'$
χ_V	3	0	-1	1	-1
$\chi_V(R^2)$	3	0	3	-1	3
χ_{Sym^2}	6	0	2	0	2

$$N = \frac{1}{24} [1 \cdot 6 + 8 \cdot 0 + 3 \cdot 2 + 6 \cdot 0 + 6 \cdot 2] = \frac{6 + 0 + 6 + 0 + 12}{24} = \frac{24}{24} = 1.$$

立方晶系对称二阶张量只有 1 个独立分量 $\epsilon_0 I_3$ ——光学各向同性。这与已知物理一致: 立方晶体在光学上表现为各向同性介质。

至此, 第五章的几何分类与第三章的表示论已经真正接上。后续物理不再需要把特征标表视为独立知识点, 而是把它当作对称子空间的坐标表。

当哈密顿量与这些空间对称操作对易时, 态空间可分解为点群不可约表示。能级简并由表示维数约束, 跃迁矩阵元是否为零由初态、末态与算符表示的张量积决定, 红外与 Raman 活性则由相应振动表示和偶极矩、极化率张量共同确定。

5.4.3 平移不变性与 Bloch 定理

前面的点群都是有限群，而理想晶体还具有无限多个晶格平移。乍看之下，这似乎是完全不同的问题；实际上平移群是 Abel 群，因此它的全部不可约复表示都是一维的。这件事一旦与量子哈密顿量的平移对称性结合，就直接给出 Bloch 定理。

因此 Bloch 定理不必从“猜波函数形状”开始。先取晶格平移 $T_{\mathbf{R}}$ ，其中 $\mathbf{R}$ 是任意 Bravais 格矢；由于不同平移可交换，它们可以与 $\hat{H}$ 同时对角化。一个共同本征态满足

$$T_{\mathbf{R}}|\psi\rangle = \lambda(\mathbf{R})|\psi\rangle.$$

酉性要求 $|\lambda| = 1$ ，群乘法又要求 $\lambda(\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2) = \lambda(\mathbf{R}_1)\lambda(\mathbf{R}_2)$ ，于是这些一维特征标只能写成 $e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}$ 。Bloch 波矢 $\mathbf{k}$ 就这样从平移群表示中出现。

前五节主要讨论有限点群。晶体还具有无限离散平移群，因此量子态必须同时尊重平移对称性。Bloch 定理应当从平移群的一维不可约表示推出：它不是某个特定微分方程的巧妙解法，而是 Abel 平移群表示理论的必然结论。

设 Bravais 晶格

$$\mathcal{L} = \{\mathbf{R} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3\}.$$

对应平移算符定义为

$$(T_{\mathbf{R}}\psi)(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r} - \mathbf{R}).$$

于是

$$T_{\mathbf{R}_1}T_{\mathbf{R}_2} = T_{\mathbf{R}_1+\mathbf{R}_2},$$

平移群是 Abel 群。

倒格基矢 $\mathbf{b}_i$ 由

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$$

定义，显式为

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{\Omega}, \quad \mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{\Omega}, \quad \mathbf{b}_3 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{\Omega},$$

其中

$$\Omega = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)$$

是原胞有向体积。倒格矢写作

$$\mathbf{G} = m_1\mathbf{b}_1 + m_2\mathbf{b}_2 + m_3\mathbf{b}_3.$$

由定义立刻有

$$e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}} = 1, \quad \forall \mathbf{G} \in \mathcal{L}^*, \mathbf{R} \in \mathcal{L}.$$

无限晶体可以通过 Born-von Karman 周期边界条件先放入有限超胞：

$$T_{N_i\mathbf{a}_i} = I, \quad i = 1, 2, 3.$$

此时平移群成为有限 Abel 群，因此所有不可约表示都是一维。设某个不可约表示在 $T_{\mathbf{a}_i}$ 上的值为 λ_i ，则

$$\lambda_i^{N_i} = 1.$$

于是

$$\lambda_i = \exp\left(-\frac{2\pi i m_i}{N_i}\right), \quad m_i = 0, 1, \dots, N_i - 1.$$

把三个整数合并成波矢

$$\mathbf{k} = \sum_i \frac{m_i}{N_i} \mathbf{b}_i,$$

便得到任意平移的不可约表示

$$D_{\mathbf{k}}(T_{\mathbf{R}}) = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}}.$$

由于 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k} + \mathbf{G}$ 给出完全相同的表示, 波矢只在模倒格矢意义下有区别。因此可以把 $\mathbf{k}$ 限制在第一 Brillouin 区中。

定理 5.20 (Bloch 定理). 若周期哈密顿量满足

$$[\hat{H}, T_{\mathbf{R}}] = 0, \quad \forall \mathbf{R} \in \mathcal{L},$$

则其本征态可选为平移群不可约表示的共同本征态:

$$T_{\mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}} = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}}.$$

按照 式 (5.4.3) 的约定, 这等价于

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

因此波函数可写为

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \quad u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

Bloch 定理: 从平移群一维表示到平面波 $\times$ 周期函数 先同时对角化。平移群 $\{T_{\mathbf{R}}\}_{\mathbf{R} \in \mathcal{L}}$ 是 Abel 群, 且全部 $T_{\mathbf{R}}$ 与 $\hat{H}$ 对易。Abel 群的不可约表示都是一维的, 因此可在每个能量本征空间中同时对角化所有平移算符。于是可选本征态 $\psi_{n\mathbf{k}}$ 满足

$$T_{\mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}} = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}},$$

其中本征值 $e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}}$ 是平移群的一维不可约表示 式 (5.4.3), 标签 $\mathbf{k}$ 就是晶体动量。

随后位置表象。平移算符在位置表象中定义为 $(T_{\mathbf{R}}\psi)(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r} - \mathbf{R})$, 因此本征方程直接给出

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} - \mathbf{R}) = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

把 $\mathbf{r}$ 换成 $\mathbf{r} + \mathbf{R}$, 得到更常见的形式

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

接着提取周期因子。定义

$$u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}),$$

则

$$\begin{aligned} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) &= e^{-i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{R})}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) \\ &= e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \cdot e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \\ &= e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \end{aligned}$$

即 $u_{n\mathbf{k}}$ 具有晶格周期性。因此

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \quad u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}),$$

即”平面波相位 $\times$ 晶格周期函数”。

Bloch 函数 $\psi_{n\mathbf{k}}$ 满足正交归一，能带 $E_n(\mathbf{k})$ 在非简并处连续。由于 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k} + \mathbf{G}$ 标记同一个平移不可约表示，只需在第一 Brillouin 区内取代表。时间反演或空间反演对称还会给出 $E_n(\mathbf{k}) = E_n(-\mathbf{k})$ ，进一步减少独立计算区域。

在 Γ 点附近， $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 微扰给出

$$E_n(\mathbf{k}) = E_n(0) + \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \frac{\hbar^2}{m^2} \sum_{n' \neq n} \frac{|\langle n0 | \mathbf{k} \cdot \mathbf{p} | n'0 \rangle|^2}{E_n(0) - E_{n'}(0)},$$

$$\frac{1}{m_{ij}^*} = \frac{\delta_{ij}}{m} + \frac{2}{m^2} \sum_{n' \neq n} \frac{\langle n | p_i | n' \rangle \langle n' | p_j | n \rangle}{E_n - E_{n'}}.$$

动量算符按 T_{1u} 变换，因此矩阵元非零要求 $\Gamma_n \otimes T_{1u} \otimes \Gamma_{n'} \supset A_{1g}$ 。这一选择定则把能带的群论约束直接转化为有效质量张量的对称性。

Bloch 基的 Fourier 变换给出 Wannier 函数

$$w_n(\mathbf{r} - \mathbf{R}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

它们把动量空间的对称信息转化为实空间的定域轨道，是紧束缚模型的自然基底。

Bloch 定理的逻辑核心是：晶格平移群为 Abel 群，其不可约表示是一维相位，而相位标签正是晶体动量 $\mathbf{k}$ 。因此 Bloch 形式不是额外假设，而是平移群不可约表示在位置表象中的必然重写。

由于 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k} + \mathbf{G}$ 标记同一个平移不可约表示，我们需要从每个倒格等价类中选一个代表。最对称的选法就是以倒格原点为中心构造 Wigner-Seitz 原胞：对每个倒格点与原点的连线作垂直平分面，取离原点最近的区域。这就是第一 Brillouin 区。

因此 Brillouin 区并不是因为“电子波矢最大到某个值”而人为截断，而是一个商空间基本域：

$$\mathbb{R}^3 / \mathcal{L}^*.$$

边界上的点之所以需要特别小心，是因为它们与相邻 Brillouin 区中的点相差一个倒格矢，常常具有更大的小群或非对称空间群相位。

布里渊区与 Wigner-Seitz 原胞如图 图 5.8 所示。

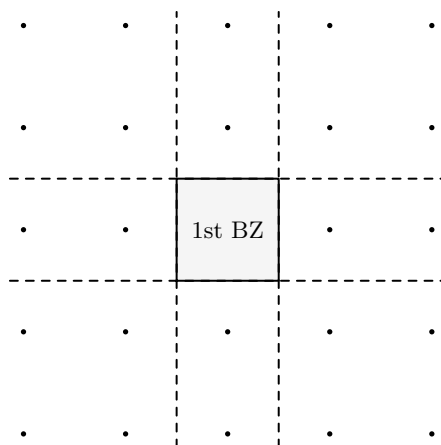


图 5.8: 二维方格倒格子的 Wigner-Seitz 原胞，也就是第一 Brillouin 区。

有限周期边界把 $\mathbf{k}$ 离散化，而热力学极限把这些点变成 Brillouin 区中的积分测度；两者之间的换算也应在此处一次说明清楚。

Born-von Karman 条件把允许 $\mathbf{k}$ 离散化为

$$\mathbf{k} = \sum_i \frac{m_i}{N_i} \mathbf{b}_i.$$

若晶体含 $N = N_1 N_2 N_3$ 个原胞，第一 Brillouin 区中恰有 N 个不同的 $\mathbf{k}$ 点。热力学极限中， $N_i \rightarrow \infty$ ，离散求和变为积分：

$$\frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k} \in \text{BZ}} f(\mathbf{k}) \rightarrow \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3k f(\mathbf{k}),$$

其中 Ω 为实空间原胞体积。这一测度因子来自倒格原胞体积

$$\Omega^* = \frac{(2\pi)^3}{\Omega}.$$

每个原胞对应一个允许的平移群特征标；在有限周期晶体中，这一一对应使允许的 $\mathbf{k}$ 态数与原胞数相等。

5.4.4 Brillouin 区、空间群与小群

平移对称性告诉我们本征态可以用 $\mathbf{k}$ 标记，但第一 Brillouin 区仍包含连续无穷多个点。晶体的点操作还会把不同 $\mathbf{k}$ 联系起来，从而进一步减少真正独立的区域。下面从空间群操作 $\{R | \mathbf{t}\}$ 出发推导 $E_n(R\mathbf{k}) = E_n(\mathbf{k})$ ，并同时引出不可约 Brillouin 区、波矢星与小群。

设空间群元素

$$g = \{R | \boldsymbol{\tau}\},$$

其 Hilbert 空间表示记作 $U(g)$ 。空间群的群关系给出

$$g T_{\mathbf{L}} g^{-1} = T_{R\mathbf{L}}.$$

若 $|\psi_{n\mathbf{k}}\rangle$ 是 Bloch 态，满足

$$T_{\mathbf{L}} |\psi_{n\mathbf{k}}\rangle = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{L}} |\psi_{n\mathbf{k}}\rangle,$$

则

$$\begin{aligned} T_{\mathbf{L}} U(g) |\psi_{n\mathbf{k}}\rangle &= U(g) T_{R^{-1}\mathbf{L}} |\psi_{n\mathbf{k}}\rangle \\ &= e^{-i\mathbf{k} \cdot R^{-1}\mathbf{L}} U(g) |\psi_{n\mathbf{k}}\rangle \\ &= e^{-i(R\mathbf{k}) \cdot \mathbf{L}} U(g) |\psi_{n\mathbf{k}}\rangle. \end{aligned}$$

因此 $U(g) |\psi_{n\mathbf{k}}\rangle$ 属于 $R\mathbf{k}$ 的 Bloch 表示。

若 g 是哈密顿量对称操作，便进一步有

$$E_n(R\mathbf{k}) = E_n(\mathbf{k}),$$

其中 $R\mathbf{k}$ 可随时加上倒格矢折回第一 Brillouin 区。

定义 5.21 (波矢的星与小群). 给定 $\mathbf{k}$ ，其在空间群点操作下得到的所有不等价波矢

$$\star\mathbf{k} = \{R\mathbf{k} \bmod \mathcal{L}^*\}$$

称为 $\mathbf{k}$ 的星 (star of $\mathbf{k}$)。

所有满足

$$R\mathbf{k} = \mathbf{k} + \mathbf{G}, \quad \mathbf{G} \in \mathcal{L}^*,$$

的空间群元素 $\{R | \boldsymbol{\tau}\}$ 构成 $\mathbf{k}$ 的小群 $\mathcal{G}_{\mathbf{k}}$ 。把其中纯平移商掉后得到有限的小余群 (little co-群)。

一般 $\mathbf{k}$ 点的小群很小，因此能带通常不简并；高对称点、线和面的小群更大，可以出现二维、三维乃至更高维不可约表示，因此常有对称性保护的简并。这正是能带图中 Γ, X, L, K 等特殊点需要单独命名的原因。

设 $\mathbf{k}_0$ 是高对称点，小群 $\mathcal{G}_{\mathbf{k}_0}$ 较大；沿某条离开它的高对称线，小群通常降为子群 $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}_{\mathbf{k}_0}$ 。如果端点某能级属于不可约表示 Γ ，那么沿线允许连接到哪些能带，由限制表示

$$\Gamma \downarrow_{\mathcal{H}}$$

决定。这就是能带“兼容关系”的群论来源，与 第 6.2 节的能级劈裂完全同构：那里是外界微扰把空间对称群降为子群，这里是选定一般波矢本身把保持 $\mathbf{k}$ 的对称群降为子群。

如果一个二维不可约表示在沿线小群下分成两个不同的一维表示，那么离开高对称点后两支可以分开；如果沿线仍是二维不可约表示，则二重简并必须沿整条线保留。反之，两条属于不同沿线不可约表示的能带即使能量相遇，也不能杂化打开反交叉；它们可以形成受对称性保护的交叉点。这正是现代能带拓扑讨论中“不同对称本征值可以交叉”的基础版本。

小群还控制一个常用的计数问题：一个 $\mathbf{k}$ 点在整个点群作用下会产生多少个对称等价的波矢。

轨道-稳定子定理在倒空间再次出现。若空间群点群为 P ，而 $P_{\mathbf{k}}$ 是保持 $\mathbf{k}$ 模倒格矢不变的小余群，则星中不同波矢的个数为

$$|\star \mathbf{k}| = \frac{|P|}{|P_{\mathbf{k}}|}.$$

因此一般点的小群最小，星最大；高对称点的小群更大，星更小。半导体中常说的“等价谷数”本质上就是某个能谷波矢星的大小。例如若一个最低点位于六个由立方对称联系的方向上，那么六个谷并不是六套独立参数，而是同一星中的六个等价成员。

如果两个波矢属于同一个星，能量由 式 (5.4.4) 联系，因此数值计算没有必要重复求解。把第一 Brillouin 区按点群轨道分割，只保留一个代表区域，就得到不可约 Brillouin 区。

不可约布里渊区如图 图 5.9 所示。

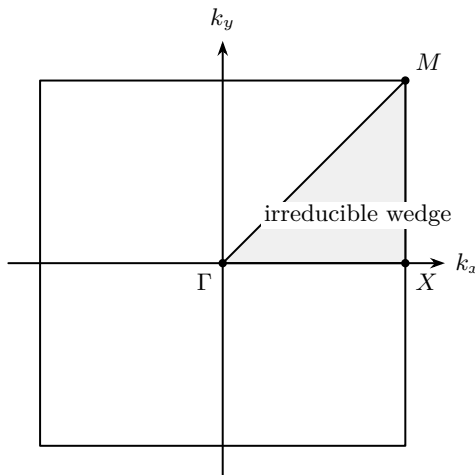


图 5.9: 具有 D_4 型点群对称性的二维方格倒空间。阴影三角形可作为不可约 Brillouin 区；其余区域由旋转和反射得到。

如果空间群含有不可消去的分数平移，上面的点群式小群分析还要多保留一个 Bloch 相位。

如果空间群是非对称的，小群表示不能简单退化成点群表示，因为分数平移会带来 Bloch 相位。以二重螺旋轴

$$S = \{C_{2z} \mid \frac{c}{2}\hat{z}\}$$

为例。由 Seitz 乘法

$$S^2 = \{E \mid c\hat{z}\} = T_{c\hat{z}}.$$

在波矢 k_z 的 Bloch 态上，表示必须满足

$$D_{\mathbf{k}}(S)^2 = e^{-ik_z c}.$$

因此螺旋轴本征值不是普通点群里的 ± 1 ，而是

$$s_{\pm}(k_z) = \pm e^{-ik_z c/2}.$$

在 Brillouin 区边界 $k_z = \pi/c$ 时, 它们变成 $\pm i$ 。这就是为什么非对称空间群在能带边界上会表现出普通点群表中看不到的结构; 再结合时间反演, 某些复共轭螺旋本征值还会被迫成对出现。

5.4.5 习题与解答

下面的习题把点群定义、轨道-稳定子、有限旋转群分类、晶格整数结构、晶体制约和 Schoenflies 识别放进具体计算中。解答紧随题目, 便于核对每一步使用的定义。

1. 证明 $SO(3)$ 是 $O(3)$ 的正规子群, 并求商群 $O(3)/SO(3)$ 。

解答. 行列式给出满同态 $\det : O(3) \rightarrow \{\pm 1\}$, 其核为 $SO(3)$ 。故由第一同构定理

$$O(3)/SO(3) \simeq \{\pm 1\} \simeq C_2,$$

从而 $SO(3) \trianglelefteq O(3)$ 。

2. 证明任意 $R \in SO(3)$ 的特征值必可写为 $1, e^{i\theta}, e^{-i\theta}$ 。

解答. 由 定理 5.4, 1 是一个特征值。正交矩阵的复特征值模长为 1, 且实矩阵的非实特征值成共轭对出现。又因为行列式为 1, 其余两个特征值乘积为 1, 故必为 $e^{\pm i\theta}$ 。

3. 用双重计数重新推导 式 (5.6)。

解答. 统计集合

$$\Omega = \{(g, p) \mid g \in G \setminus \{e\}, p \in P, gp = p\}.$$

按 g 计数, 每个非恒等转动固定两个极点, 故 $|\Omega| = 2(N-1)$ 。按极点轨道计数, 第 i 个轨道有 N/n_i 个点, 每点被 $n_i - 1$ 个非恒等稳定子元素固定, 故

$$|\Omega| = \sum_i \frac{N}{n_i} (n_i - 1).$$

令二者相等即得。

4. 由基本方程证明三种多面体旋转群的阶分别为 12, 24, 60。

解答. 对 $(2, 3, m)$, 基本方程给出

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{m} = 1 + \frac{2}{N}.$$

当 $m = 3, 4, 5$ 时分别解得 $N = 12, 24, 60$ 。

5. 为什么五重旋转可以出现在孤立分子或准晶结构中, 却不能成为普通三维周期晶格的点群操作?

解答. 点群本身只要求是 $O(3)$ 的有限子群, 因此 I 群中的五重轴完全允许。周期晶格还要求旋转在晶格基底由整数矩阵表示, 故其迹必须为整数。五重转动的迹为

$$1 + 2 \cos \frac{2\pi}{5},$$

不是整数, 违反 定理 5.11, 所以普通周期晶格不能有五重轴。

6. 写出 C_{3v} 中矢量表示 (x, y, z) 的不可约分解。

解答. 由 表 5.4, z 按 A_1 变换, 而 (x, y) 共同按二维表示 E 变换, 因此

$$\Gamma_{\text{vec}} = A_1 \oplus E.$$

7. 写出 C_{4v} 中二次函数空间 $\text{span}\{x^2 + y^2, z^2, x^2 - y^2, xy, xz, yz\}$ 的不可约分解。

解答. 由 表 5.5, $x^2 + y^2$ 与 z^2 各承载 A_1 , $x^2 - y^2$ 承载 B_1 , xy 承载 B_2 , (xz, yz) 承载 E 。故

$$2A_1 \oplus B_1 \oplus B_2 \oplus E.$$

8. 证明空间群中的平移子群 T 是正规子群。

解答. 对任意 $\{R | \mathbf{t}\} \in \mathcal{G}$ 和平移 $\{I_3 | \mathbf{R}_0\}$, 用 Seitz 乘法得

$$\{R | \mathbf{t}\}\{I_3 | \mathbf{R}_0\}\{R | \mathbf{t}\}^{-1} = \{I_3 | R\mathbf{R}_0\}.$$

由于点操作 R 保持晶格, $R\mathbf{R}_0$ 仍是晶格矢量, 所以共轭结果仍属于 T , 故 $T \trianglelefteq \mathcal{G}$ 。

9. 设 $g = \{C_2 | \mathbf{a}/2\}$, 其中 $C_2\mathbf{a} = \mathbf{a}$ 。求 g^2 。

解答. 由 Seitz 乘法

$$g^2 = \{C_2^2 | C_2(\mathbf{a}/2) + \mathbf{a}/2\} = \{I_3 | \mathbf{a}\}.$$

这说明二重螺旋轴的平方不是恒等操作, 而是一个整格矢平移。

10. 解释 O_h 中下标 g/u 的来源。

解答. 因为 $O_h = O \times C_i$, 而 C_i 有两个一维不可约表示, 分别把反演 $\mathcal{I}$ 映到 $+1$ 和 -1 。将 O 的任一不可约表示与这两个一维表示做张量积, 就得到偶宇称 g 与奇宇称 u 两个版本。

11. 利用维数平方和验证 I 群不可约表示维数 1, 3, 3, 4, 5 与群阶 60 相容。

解答.

$$1^2 + 3^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 1 + 9 + 9 + 16 + 25 = 60.$$

12. 对正四面体完整点群 T_d , 说明为什么它不是 $T \times C_i$ 。

解答. T_d 不包含空间反演 $\mathcal{I}$, 其不保手性操作主要由镜面和 S_4 型操作组成, 因此不存在中央的独立 C_i 因子。包含反演并与 T 构成直积的是 $T_h = T \times C_i$, 不是 T_d 。

第 6 章 量子力学中的对称性

前三章分别建立了群的结构、群表示以及三维空间对称性的分类。现在这些数学对象终于要进入量子力学本身。本章的核心问题可以用一句话概括：如果哈密顿量具有某个对称群，那么它的本征态、简并、矩阵元、光谱和能带会因此受到哪些必然约束？

很多时候无需完整求解 Schrödinger 方程，就能仅从对称性判断一个能级至少几重简并、一个保持较小子群的微扰怎样劈裂它，以及某个跃迁矩阵元为何严格为零。红外和 Raman 光谱给出两个完整算例：从矩阵元不变性推出表示直积必须含平凡表示，而不是把选择定则当作口诀。

为了统一记号，量子态所在 Hilbert 空间记为 $\mathcal{H}$ ，哈密顿算符记为 $\hat{H}$ 。若空间对称群元素 g 在 Hilbert 空间上由酉算符 $U(g)$ 实现，则

$$U(g_1 g_2) = U(g_1) U(g_2).$$

时间反演不是普通酉对称，留到下一章单独处理；这里的群元均由酉算符实现。

6.1 哈密顿算符群与对称性导致的简并

前三章一直在研究“对称操作本身”。现在要回答物理上真正关心的问题：如果一个量子系统具有这些对称操作，它的能量和波函数会受到什么限制？

量子态是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中的向量 $|\psi\rangle$ ，哈密顿算符 $\hat{H}$ 的本征值方程

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

决定定态能量 E 。一个抽象对称群元 $g \in G$ 在 Hilbert 空间中由酉或反酉算符表示；本节先讨论通常的酉情形，记为 $U(g)$ 。所谓“哈密顿量具有 g 对称性”，不是说 $\hat{H}$ 的矩阵看起来漂亮，而是说先做对称变换再演化与先演化再做对称变换没有差别，即

$$U(g)\hat{H}U(g)^{-1} = \hat{H},$$

等价地 $[\hat{H}, U(g)] = 0$ 。这个交换关系是本章所有简并、分块和选择定则的起点。

这里的方括号不是新的群论运算，而是量子力学中的交换子：

$$[A, B] \equiv AB - BA.$$

因此 $[\hat{H}, U(g)] = 0$ 逐字展开就是

$$\hat{H}U(g) = U(g)\hat{H}.$$

右边先作用哪个算符由通常的算符乘法约定决定。这个等式说的是两个操作的先后顺序可以交换，而不是说它们分别为零。后面凡是出现 $[A, B] = 0$ ，都应先把它在脑中翻译成“ A 与 B 可以交换次序”。

第五章中的点群元素首先作用在实空间坐标上。例如一个旋转 R 把位置 $\mathbf{r}$ 变成 $R\mathbf{r}$ 。但量子力学真正作用的对象是波函数或态矢量，因此我们必须把几何操作提升为 Hilbert 空间上的算符。对无自旋标量波函数，一个常用约定是

$$(U(R)\psi)(\mathbf{r}) = \psi(R^{-1}\mathbf{r}).$$

之所以出现 R^{-1} ，是为了保证

$$U(R_1 R_2) = U(R_1) U(R_2).$$

若还包含自旋， $U(R)$ 还要同时作用在自旋分量上；这一点到第七章转动群和双群时再系统处理。

定义 6.1 (哈密顿量的对称群). 设群 G 在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上由酉表示 $U : G \rightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H})$ 实现. 若对所有 $g \in G$ 都有

$$U(g)\hat{H}U(g)^{-1} = \hat{H},$$

等价地

$$[\hat{H}, U(g)] = 0,$$

则称 G 为 $\hat{H}$ 的一个**对称群**. 所有保持 $\hat{H}$ 不变的酉对称操作组成的群称为哈密顿量的完整酉对称群。

这个定义把“物体看起来不变”换成了“动力学不变”。只有后者才能约束能谱。一个几何操作即使保持某个静态结构不变，如果它没有在量子 Hilbert 空间上实现为与 $\hat{H}$ 对易的算符，就不能直接拿来讨论量子简并。

在继续讨论能级之前，有必要先把“与哈密顿量对易”翻译成动力学语言。

在量子力学里，“ $[\hat{H}, U(g)] = 0$ ”经常被直接当作一个形式条件记住，但它值得从动力学角度再解释一次。设系统从初态 $|\psi(0)\rangle$ 按

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle$$

演化。如果 $U(g)$ 与 $\hat{H}$ 对易，则

$$U(g)e^{-i\hat{H}t/\hbar} = e^{-i\hat{H}t/\hbar}U(g).$$

因此“先做对称操作再演化”和“先演化再做对称操作”完全等价。换言之，对称性不是静态图形上的装饰，而是动力学演化对某种变换的不敏感性。

对于连续一参数对称群，若

$$U(\epsilon) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\epsilon\hat{Q}\right),$$

并且 $U(\epsilon)\hat{H}U(\epsilon)^{-1} = \hat{H}$ 对任意小 ϵ 成立，则对 ϵ 在零点求导得到

$$[\hat{Q}, \hat{H}] = 0.$$

于是生成元 $\hat{Q}$ 是守恒量。空间平移对应动量，旋转对应角动量，时间平移对应能量。有限点群没有无限小生成元，但“对称算符与哈密顿量对易”仍然是同一个结构在离散群上的版本。这样看，群表示与守恒量并不是两套互不相干的语言，而是连续与离散对称性的两种表现形式。

另一个值得区分的概念是“哈密顿量的完整对称群”和“我们暂时拿来分析的某个子群”。如果只用一个较小子群去标记态，就可能把本来由更大群强制的简并误判成偶然简并。因此，遇到异常简并时，第一反应不应只是“数值巧合”，而应检查是否遗漏了空间群、时间反演、粒子交换或动力学对称性。

设

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle.$$

如果 $U(g)$ 与 $\hat{H}$ 对易，那么

$$\hat{H}U(g)|\psi\rangle = U(g)\hat{H}|\psi\rangle = EU(g)|\psi\rangle.$$

因此 $U(g)|\psi\rangle$ 仍然属于同一能量本征空间。这个一行推导就是整个“对称性与简并”理论的起点。

定理 6.2 (能量本征空间是不变子空间). 设 G 是 $\hat{H}$ 的对称群，固定能量 E 的本征空间记为

$$\mathcal{E}_E = \ker(\hat{H} - EI).$$

则对任意 $g \in G$ ，有

$$U(g)\mathcal{E}_E \subseteq \mathcal{E}_E.$$

因此 $\mathcal{E}_E$ 承载群 G 的一个表示，并可分解为不可约表示的直和。

证明 任取 $|\psi\rangle \in \mathcal{E}_E$ 。由 $[\hat{H}, U(g)] = 0$,

$$(\hat{H} - EI)U(g)|\psi\rangle = U(g)(\hat{H} - EI)|\psi\rangle = 0.$$

故 $U(g)|\psi\rangle \in \mathcal{E}_E$ 。于是 $\mathcal{E}_E$ 是 G -不变子空间。对有限群或紧群的有限维能级子空间, 表示可以完全约化, 因此可写为不可约表示直和。 $\square$

这条定理就是把交换关系翻译成态的语言。若 $|\psi\rangle$ 满足 $\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$, 则

$$\hat{H}U(g)|\psi\rangle = U(g)\hat{H}|\psi\rangle = EU(g)|\psi\rangle.$$

所以对称操作可以把一个本征态变成另一个态, 但不会改变能量本征值。于是所有能量为 E 的态构成的本征空间

$$\mathcal{E}_E = \ker(\hat{H} - EI)$$

在 G 作用下封闭, 自然成为一个表示空间。

如果能级非简并, $\mathcal{E}_E$ 只有一维, 于是每个对称操作只能把该态乘一个相位; 若能级简并, 对称操作可以在这个简并空间内部混合态。所谓“用不可约表示标记能级”, 就是对这个有限维表示空间做不可约分解。

这一定理真正告诉我们的不是“可以用不可约表示给态命名”, 而是更强的结构: 对称操作永远不会把一个确定能量的态送到不同能量去。因此同一不可约表示中的所有基矢必须具有相同能量。

定理 6.3 (不可约表示给出的必然简并). 若某个能量本征空间中包含一个 d_α 维不可约表示 V_α , 则该能量至少具有 d_α 重简并。更精确地, 若

$$\mathcal{E}_E \simeq \bigoplus_{\alpha} m_{E,\alpha} V_\alpha,$$

则每个出现的 V_α 都贡献以 d_α 为基本单位的简并结构。

证明 由 [定理 6.2](#), $\mathcal{E}_E$ 是表示空间。若其中含不可约子空间 V_α , 则 V_α 中任一非零向量在群作用下生成整个 V_α , 而这些向量全部仍在同一能量 E 的本征空间内。因此该能量至少包含 $\dim V_\alpha = d_\alpha$ 个线性无关本征态。 $\square$

要注意定理说的是“至少”多少重简并。若一个不可约表示 V_α 的维数为 d_α , 并且某能量本征空间中出现一次这个表示, 那么群作用会把其中任意一个非零态生成整个 d_α 维不可约子空间, 因此同一能量下至少要有 d_α 个线性无关态。

如果同一个不可约表示出现多次, 能量还可以在这些“重数副本”之间进一步形成偶然简并或混合。更精确地说, 在同类分量 $V_\alpha \otimes \mathbb{C}^{m_\alpha}$ 上, 与全部群作用交换的哈密顿量具有

$$\hat{H}_\alpha = I_{d_\alpha} \otimes h_\alpha$$

的形式。群论强制的是第一个因子上的 d_α 重简并; 第二个重数空间中的谱则由具体动力学决定。

高维不可约表示导致的简并称为**对称性保护的简并**或**必然简并**。如果一个能级同时包含多个彼此不等价的不可约表示, 而它们碰巧具有同样能量, 这种额外相等并不由当前对称群强制, 通常称为**偶然简并**。不过“偶然”二字必须谨慎: 有时它意味着我们还没有找到哈密顿量更大的隐藏对称群。

能级本征空间承载群表示, 而 Schur 引理则给出更精确的结构: 同一不可约表示的多重度等于特定投影算符的迹。

如果只知道“同一个不可约表示中的态简并”, 还不够解释为什么一个对称哈密顿量能够被分块。[第三章](#)的 Schur 引理提供了更精确的答案。若 Hilbert 空间某个有限维不变部分分解为

$$\mathcal{H}_0 \simeq \bigoplus_{\alpha} (V_{\alpha} \otimes M_{\alpha}),$$

其中 M_{α} 是记录同一不可约表示出现多少次的重数空间，那么所有与群作用对易的算符都具有形式

$$\hat{H}|_{\mathcal{H}_0} = \bigoplus_{\alpha} (I_{V_{\alpha}} \otimes h_{\alpha}). \quad (6.1)$$

这说明对称性真正强迫的是 V_{α} 方向上的单位矩阵；至于同一不可约表示出现多次时，重数空间 M_{α} 内仍允许进一步混合与分裂。这个细节能避免一个常见误解：“同一不可约表示的两份拷贝”并不一定彼此简并；真正强制的简并度是不可约表示本身的维数。

这个式子如果只看张量积记号仍然有些抽象，可以把指标全部写出来。固定不可约类型 α ，在 V_{α} 中取基

$$|\alpha, a\rangle, \quad a = 1, \dots, d_{\alpha},$$

在重数空间 M_{α} 中取基

$$|r\rangle, \quad r = 1, \dots, m_{\alpha}.$$

同类分量的一组基可写成

$$|\alpha, a; r\rangle = |\alpha, a\rangle \otimes |r\rangle.$$

群只作用在第一个指标上：

$$U(g)|\alpha, a; r\rangle = \sum_b D_{ba}^{(\alpha)}(g)|\alpha, b; r\rangle.$$

若 $\hat{H}$ 与所有 $U(g)$ 对易，那么对固定的两个副本指标 r, s ，矩阵

$$H_{ab}^{(rs)} = \langle \alpha, a; r | \hat{H} | \alpha, b; s \rangle$$

必须与每个 $D^{(\alpha)}(g)$ 对易。Schur 引理于是迫使

$$H_{ab}^{(rs)} = \delta_{ab}(h_{\alpha})_{rs}.$$

把所有 r, s 拼起来，正好就是

$$\hat{H}_{\alpha} = I_{d_{\alpha}} \otimes h_{\alpha}.$$

现在“为什么不可约表示内部一定简并、而不同副本之间还能混合”就可以直接从指标读出： a 指标上只能出现 δ_{ab} ，但 r, s 指标上的矩阵 h_{α} 完全可以不是对角的。

上面的最低简并结论还可以用 Schur 引理再向前推进一步，从而解释为什么一个能级只能由完整的不可约块组成。

当某个不可约类型 V_{α} 在所考察空间中只出现一次时，式 (6.1) 退化为最熟悉的 Schur 结论

$$\hat{H}|_{V_{\alpha}} = E_{\alpha} I_{d_{\alpha}}. \quad (6.2)$$

如果同一不可约类型出现多次，则哈密顿量可以在这些等价拷贝之间混合，此时应先在重数空间 M_{α} 中对 h_{α} 对角化；对 h_{α} 的每个本征值， V_{α} 方向上仍然必然留下一个 d_{α} 维的单位块。因此真正不可被对称微扰拆开的，是每一个不可约表示内部的 d_{α} 个方向，而不是事先任意选定的某一份等价拷贝。

反过来，一个能量本征空间可以同时包含多个不可约表示。比如

$$\mathcal{E}_E = A_1 \oplus E$$

是完全可能的，这意味着一个一维态和一个二维多重态恰好处在同一能量。群论只要求 E 内部的两个基矢简

并，却不要求 A_1 与 E 的能量相同。如果加入保持全部群对称性的微扰，这两个不可约块通常会沿不同方向移动，从而把“偶然的三重简并”拆成 $1 + 2$ ，但 E 的二重简并仍然保留。

这种说法比简单记忆“不可约表示维数就是简并度”更准确：维数给出的是对称性强制的最小简并，而完整能级可以是若干不可约块的直和。

不可约表示给出的简并结构如图 6.1 所示。

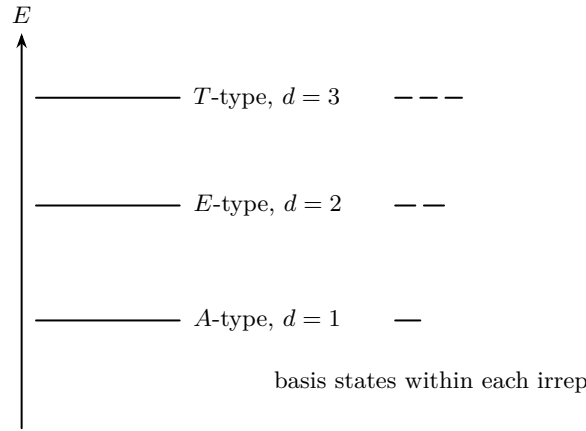


图 6.1: 不可约表示维数直接给出对称性强制的最小简并度。

氢原子提供了“偶然简并可能来自未识别的更高对称性”的标准例子。普通中心势具有 $SO(3)$ 转动对称性，因此固定角动量 l 的多重态有 $2l + 1$ 重磁量子数简并。氢原子的 Coulomb 势却更特殊：束缚态能量只依赖主量子数 n ，不同 l 之间也简并。原因是除了角动量 $\mathbf{L}$ ，还存在 Runge-Lenz 守恒矢量。

对

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} - \frac{\kappa}{r},$$

定义量子 Runge-Lenz 算符

$$\hat{\mathbf{A}} = \frac{1}{2m} (\hat{\mathbf{p}} \times \hat{\mathbf{L}} - \hat{\mathbf{L}} \times \hat{\mathbf{p}}) - \kappa \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r}.$$

它满足

$$[\hat{H}, \hat{L}_i] = 0, \quad [\hat{H}, \hat{A}_i] = 0,$$

以及

$$\begin{aligned} [\hat{L}_i, \hat{L}_j] &= i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{L}_k, \\ [\hat{L}_i, \hat{A}_j] &= i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{A}_k, \\ [\hat{A}_i, \hat{A}_j] &= -\frac{2i\hbar}{m} \hat{H} \epsilon_{ijk} \hat{L}_k. \end{aligned}$$

在束缚态子空间 $E < 0$ 中，令

$$\hat{\mathbf{M}} = \sqrt{\frac{m}{-2E}} \hat{\mathbf{A}}, \quad \hat{\mathbf{J}}_{\pm} = \frac{1}{2}(\hat{\mathbf{L}} \pm \hat{\mathbf{M}}),$$

便得到两个彼此对易的 $\mathfrak{su}(2)$ 代数。因此动力学对称代数为

$$\mathfrak{so}(4) \simeq \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2).$$

氢原子中不同 l 的额外简并因此不是“无缘无故的巧合”，而是更高动力学对称性的结果。这个例子提醒我们：发现异常高的简并时，首先应当检查是否存在新的守恒量和更大的对称群。

对于晶体能带，上述逻辑需要稍作调整：一般 $\mathbf{k}$ 点并不保持全部点群对称，只能使用保持该 $\mathbf{k}$ （模倒格矢）不变的小群。

在孤立分子中，一个能级通常直接用整个分子点群的不可约表示标记；晶体能带稍微复杂，因为不同 $\mathbf{k}$ 点保留下来的空间对称性不同。Brillouin 区中心 Γ 往往具有完整晶体点群，而沿某条高对称线离开 Γ 后，只剩

保持该波矢不变的小群。因此同一条能带上的表示标签会随 $\mathbf{k}$ 改变。

以立方晶体为例，在 Γ 点常可用 O_h 的不可约表示标记态；沿四重轴方向的高对称线，小余群通常降到 C_{4v} 型；到边界高对称点又可能变成 D_{4h} 型。于是一个 O_h 的三维不可约表示沿高对称线限制到 C_{4v} 后，可能分解成一个一维表示加一个二维表示，对应原三重简并离开 Γ 后裂成 $1 + 2$ 。这就是“兼容关系”（相容性关系）的基本含义。

真正做能带计算时，不需要把每个 $\mathbf{k}$ 的波函数都画出来比较。只要知道各高对称点和高对称线的小群，再把端点不可约表示限制到线的小群，就能判断哪些能带必须相连、哪些可以避免交叉。第 6 章后面的 Brillouin 区部分会把小群严格定义出来；这里先把它看成定理 6.2 在固定波矢子空间中的应用。

最简单的例子是一组三重简并态承载某个三维不可约表示 T 。只要完整对称群不变，哈密顿量在这三维块里必须正比于单位矩阵，所以三态同能。若环境把对称群降低到子群 H ，而限制表示满足

$$T \downarrow_H \simeq A \oplus E,$$

其中 A 一维、 E 二维，那么三重态最多能裂成“一重 + 二重”。这条结论不需要知道扰动势的具体系数；具体能量差则需要在 A 与 E 块中计算矩阵元。晶场中的 p 、 d 轨道劈裂就是这一抽象机制的具体实例。

6.2 微扰引起的能级劈裂

高对称系统的能级常常具有简并，但真实环境会降低对称性：自由原子放入晶体后只剩晶场点群，对称分子受外场后只剩某个子群。如果完整哈密顿量写成

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V},$$

其中 $\hat{H}_0$ 的对称群为 G ，而扰动 $\hat{V}$ 只保持子群 $H \leq G$ ，那么原来一个 G 的不可约表示在限制到 H 后可能分裂成多个 H 的不可约表示。能级“怎样劈裂”的群论内容，正是这个限制表示的分解。

这里要区分两类问题。群论能够确定哪些态在降对称后仍必须保持简并，以及原来的多重态分成哪些对称类型；但它通常不能单独决定各分裂能级的绝对数值和上下顺序，那需要 $\hat{V}$ 的具体矩阵元。

上一节讨论“给定对称性，哪些简并必须存在”。实验中更常见的情况是外场、应变、晶场或结构畸变降低了对称性，于是原来的不可约表示在较小子群下变得可约，简并随之劈裂。本节的关键不是重新做一遍简并微扰理论，而是用群论先把简并微扰矩阵的块结构确定下来。

设

$$\hat{H}(\lambda) = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}, \quad |\lambda| \ll 1.$$

假设 $\hat{H}_0$ 的对称群是 G ，加入微扰后只剩子群 $H \leq G$ 。如果 E_0 的简并空间承载 G 的不可约表示 Γ ，那么加入微扰后，应把 Γ 限制到子群 H ：

$$\Gamma \downarrow_H^G \simeq \bigoplus_{\mu} n_{\mu} \gamma_{\mu}.$$

右边就是劈裂后允许出现的对称性类型。

定理 6.4 (对称性降低与一阶劈裂的分块结构). 设 P_0 为 $\hat{H}_0$ 的某个简并能级 E_0 的投影，且微扰后的残余对称群为 H ，即

$$[\hat{V}, U(h)] = 0, \quad \forall h \in H.$$

则一阶简并微扰矩阵

$$V_{\text{eff}} = P_0 \hat{V} P_0$$

与 H 的表示对易。若原简并空间在 H 下分解为

$$\mathcal{E}_{E_0} \simeq \bigoplus_{\mu} (V_{\mu} \otimes M_{\mu}),$$

则

$$V_{\text{eff}} = \bigoplus_{\mu} (I_{V_{\mu}} \otimes v_{\mu}).$$

因此不同不可约表示之间的一阶矩阵元严格为零，每个 d_{μ} 维不可约表示至少保留 d_{μ} 重简并。

证明 由于 P_0 是 G -不变能级的谱投影，它与 $U(h)$ 对易； $\hat{V}$ 也与 $U(h)$ 对易，所以

$$[V_{\text{eff}}, U(h)] = 0.$$

把能级空间按 H 的完全可约分解写成 $\bigoplus_{\mu} (V_{\mu} \otimes M_{\mu})$ ，再应用 Schur 引理，所有与群作用对易的算符都只能在不可约表示空间 V_{μ} 上与恒等算符成比例，因此具有 式 (6.4) 的形式。

□

这个定理使“劈裂图”不再依赖猜测。真正需要做的只剩两步：先求原不可约表示限制到残余子群后的分支规则；再在每个重数空间中求少量矩阵元。对称性先把大矩阵拆小，微扰理论再计算每个小块的数值。

第五章例 5.18 已经从基函数变换看出，在 O_h 对称性下五个 d 轨道分解为

$$\Gamma_d = E_g \oplus T_{2g}.$$

因此一个自由离子中由转动对称性联系的五重 d 多重态进入理想立方晶场后，最多保留一个二重组和一个三重组。至于哪一组能量更高，要由具体晶场势的符号决定；群论只决定允许怎样分裂，不决定能级的数值顺序。

若再沿 z 方向施加四方畸变，使对称性降为 D_{4h} ，则

$$E_g(O_h) \downarrow D_{4h} = A_{1g} \oplus B_{1g},$$

$$T_{2g}(O_h) \downarrow D_{4h} = B_{2g} \oplus E_g.$$

基函数对应关系为

$$A_{1g} : 2z^2 - x^2 - y^2, \quad B_{1g} : x^2 - y^2,$$

$$B_{2g} : xy, \quad E_g : (xz, yz).$$

原来的 $2 + 3$ 简并因此进一步变成 $1 + 1 + 1 + 2$ 。若再做正交畸变，使 x, y, z 三方向都不等价，群降到 D_{2h} ，则二维 E_g 也分裂，五个轨道原则上可以全部非简并。

d 轨道在 O 晶场中劈裂为 $E \oplus T_2$ 如图 图 6.2 所示。

这个例子展示了微扰问题最重要的思维顺序：先确定对称群如何变化，再做表示限制，最后才讨论能量修正。若一开始就写出一个 5×5 晶场矩阵再盲目对角化，虽然也能得到结果，却完全看不出为什么某些矩阵元必为零、为什么某些二重简并必须保留。

“限制到子群后怎样分裂”并不需要凭经验猜测；它可以直接用特征标内积计算。

式 (6.2) 不是只能查表。若 Γ 是 G 的表示，把其特征标限制到子群 H 上得到 $\chi_{\Gamma}(h)$ 。 H 的不可约表示 γ_{μ} 在限制表示中出现的重数为

$$n_{\mu} = \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} \chi_{\gamma_{\mu}}(h)^* \chi_{\Gamma}(h).$$

这就是第三章重数公式在子群上的直接应用。它特别适合处理“已知高对称群特征标表，怎样预测降低对称性后的劈裂”这类问题。

例如从 O_h 降到 D_{4h} 时，只需把 O_h 的某行特征标取在 D_{4h} 那些共同元素上，再与 D_{4h} 的各行做内积，就会得到前面的

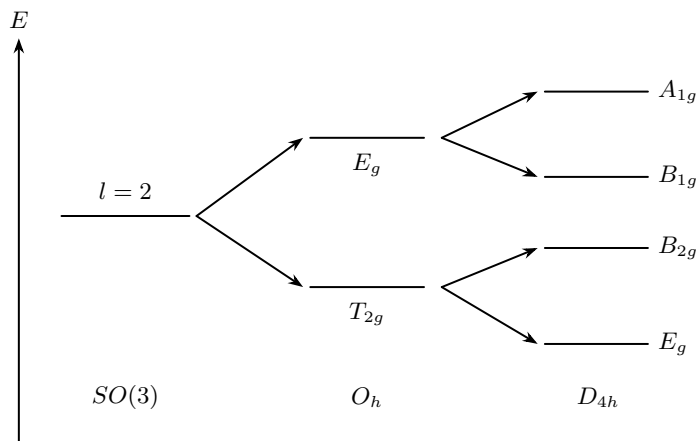


图 6.2: d 轨道在球对称 $\rightarrow$ 立方 $\rightarrow$ 四方晶场中的允许劈裂。群论决定分裂的维数模式，不决定具体能量高低。

$$E_g \rightarrow A_{1g} + B_{1g}, \quad T_{2g} \rightarrow B_{2g} + E_g.$$

因此分支规则本质上不是一张新表，而是一个标准的表示限制与特征标内积问题。

这里也应明确群论的能力边界。对称性决定允许的分裂方式和必然简并，却一般不决定各支能量的数值大小与高低次序。

对称性可以告诉我们“一个三维表示最多怎样分裂”，却不能单独告诉我们每一支向上还是向下，也不能给出能隙数值。以 d 轨道的八面体晶场为例，常见化学教材会画出 t_{2g} 低、 e_g 高的图。这一能量顺序依赖负电荷配体沿坐标轴方向分布的具体静电势；如果改变势的符号或考虑不同配位环境，顺序可以改变。群论只保证

$$5 \rightarrow 2 + 3,$$

并给出这两块的对称性标签。

能级劈裂包含两类信息：群论给出不可约表示的维数，因而限定简并度；具体能量高低则由哈密顿量决定，需要晶场参数或第一性原理计算。

前面的理论告诉我们对称性如何分块，但反过来问：给定一个对称群 G ，最一般的保持 G 对称性的有效哈密顿量是什么形式？这个问题在有效模型构造中极为常见——晶场哈密顿量、自旋哈密顿量、 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 模型、Landau–Ginzburg 自由能都是同一原理的实例。

定理 6.5 (对称性约束下的有效哈密顿量一般形式). 设 $\hat{H}_{\text{eff}}$ 作用在表示空间 $\mathcal{H}_0 \simeq \bigoplus_{\alpha} V_{\alpha} \otimes M_{\alpha}$ 上，且与群 G 的作用对易。则

$$\hat{H}_{\text{eff}} = \bigoplus_{\alpha} I_{V_{\alpha}} \otimes h_{\alpha}, \quad (6.3)$$

其中 h_{α} 是重数空间 M_{α} 上的任意算符。不同不可约类型之间没有矩阵元；同一类型的不同副本之间允许的全部混合都已包含在 h_{α} 中。

有效哈密顿量一般形式的推导 设 $\hat{H}_{\text{eff}}$ 与所有 $U(g)$ 对易。在分解 $\mathcal{H}_0 = \bigoplus_{\alpha} V_{\alpha} \otimes M_{\alpha}$ 下， $U(g) = \bigoplus_{\alpha} D^{(\alpha)}(g) \otimes I_{M_{\alpha}}$ 。把 $\hat{H}_{\text{eff}}$ 写成分块矩阵 $H_{\alpha\beta} : V_{\alpha} \otimes M_{\alpha} \rightarrow V_{\beta} \otimes M_{\beta}$ ，对易条件给出

$$(D^{(\beta)}(g) \otimes I) H_{\alpha\beta} = H_{\alpha\beta} (D^{(\alpha)}(g) \otimes I), \quad \forall g.$$

这要求 $H_{\alpha\beta}$ 是从 $D^{(\alpha)}$ 到 $D^{(\beta)}$ 的交织映射。Schur 引理给出 $H_{\alpha\beta} = 0$ ($\alpha \neq \beta$) 以及 $H_{\alpha\alpha} = I_{V_{\alpha}} \otimes h_{\alpha}$ ，于是得到式 (6.3)。若 $m_{\alpha} = \dim M_{\alpha} > 1$ ， h_{α} 的非对角元正是同一不可约类型不同副本间的混合；对复厄米 h_{α} ，独立实参数数为 m_{α}^2 。

实际构造 $\hat{H}_{\text{eff}}$ 时，不需要从 Schur 引理出发，而可以用不变张量方法。设 $\hat{H}_{\text{eff}}$ 由一组算符基 $\{O_i\}$ 展开：

$$\hat{H}_{\text{eff}} = \sum_i c_i O_i.$$

对称性要求 $U(g)\hat{H}_{\text{eff}}U(g)^{-1} = \hat{H}_{\text{eff}}$, 即

$$\sum_i c_i U(g)O_i U(g)^{-1} = \sum_i c_i O_i.$$

若 $\{O_i\}$ 在群作用下按表示 Γ_O 变换, 则系数向量 $\mathbf{c}$ 必须落在 Γ_O 的全对称分量中。因此实际计算只需把算符空间分解成不可约表示, 保留 A_1 组合; 其系数再由动力学或实验确定。

因此, 对称性先确定允许的矩阵结构, 动力学只负责确定重数空间上的矩阵 h_α 。若再要求实对称哈密顿量, 独立参数数为 $\sum_\alpha m_\alpha(m_\alpha + 1)/2$; 一般复厄米情形则为 $\sum_\alpha m_\alpha^2$ 。下面的晶场例子把这一结论具体化。

晶场哈密顿量的对称性构造。考虑 O_h 对称晶场中 d 轨道 ($\ell = 2$) 的有效哈密顿量。五个 d 轨道在 O_h 下分解为 $E_g \oplus T_{2g}$ 。由 定理 6.5, 最一般的 O_h 对称晶场哈密顿量在此空间上为

$$\hat{H}_{\text{cf}} = \Delta_1 I_{E_g} \oplus \Delta_2 I_{T_{2g}},$$

只有两个参数 Δ_1, Δ_2 。通常写成

$$\hat{H}_{\text{cf}} = \Delta_{\text{cf}} \left(\frac{2}{5} I_{E_g} - \frac{3}{5} I_{T_{2g}} \right) + \Delta_{\text{avg}} I_5,$$

其中 $\Delta_{\text{cf}} = \Delta_1 - \Delta_2$ 是晶场劈裂, $\Delta_{\text{avg}} = (2\Delta_1 + 3\Delta_2)/5$ 是平均能级移动。群论把 5×5 矩阵 (25 个参数) 压缩到 2 个参数。

若降低对称性到 D_{4h} , $E_g \rightarrow A_{1g} \oplus B_{1g}$, $T_{2g} \rightarrow B_{2g} \oplus E_g$, 四个不可约表示互不等价, 故

$$\hat{H}_{\text{cf}}^{(D_{4h})} = \delta_1 I_{A_{1g}} + \delta_2 I_{B_{1g}} + \delta_3 I_{B_{2g}} + \delta_4 I_{E_g},$$

有四个参数。进一步降到 D_{2h} , $E_g \rightarrow B_{1g} \oplus B_{2g}$ (D_{4h} 的 E_g 在 D_{2h} 下分裂), 五个不可约表示各贡献一个参数, 五重简并完全解除。

自旋哈密顿量的对称性推导。对 $S = 1$ 的磁性离子在 D_{4h} 对称晶场中, 最一般的二次自旋哈密顿量由不变张量构造。 $S = 1$ 的九个双线性算符 $\{S_i S_j\}$ 在 D_{4h} 下分解。全对称分量 A_{1g} 给出

$$\hat{H}_{\text{spin}} = D S_z^2 + E(S_x^2 - S_y^2) + \text{const},$$

其中 D 来自 $S_z^2 \sim A_{1g}$ (四方畸变), E 来自 $S_x^2 - S_y^2 \sim B_{1g}$ 但在 D_{4h} 的全对称投影中贡献。若降到 D_2 (正交畸变), $S_x^2 - S_y^2$ 不再需要与 S_z^2 区分, 三个独立参数出现:

$$\hat{H}_{\text{spin}} = D_x S_x^2 + D_y S_y^2 + D_z S_z^2.$$

这就是零场分裂参数 D, E 的群论来源: 对称性越低, 独立参数越多。

$\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 有效哈密顿量。在 Brillouin 区 Γ 点附近, $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 微扰的有效哈密顿量也由对称性约束。设 Γ 点能带属于不可约表示 Γ_α , 则

$$H_{\text{eff}}(\mathbf{k}) = E_0 + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*} + \sum_{ij} \alpha_{ij} k_i k_j + \cdots$$

中的参数张量 α_{ij} 必须在 Γ 点小群下属于全对称表示。对立方晶系 (O_h), $\alpha_{ij} = \alpha \delta_{ij}$ (各向同性), 只有一个有效质量 m^* 。对四方晶系 (D_{4h}), $\alpha_{xx} = \alpha_{yy} \neq \alpha_{zz}$, 有两个有效质量 $m_\perp^*, m_\parallel^*$ 。对正交晶系 (D_{2h}), $\alpha_{xx}, \alpha_{yy}, \alpha_{zz}$ 各不相同。这就是为什么能带色散在各晶系中有不同形式的群论根源。

6.3 投影算符与久期行列式的对角化

知道一个表示“包含哪些不可约表示”还不够，实际计算往往还需要把相应的基函数真正构造出来。投影算符就是完成这一任务的机器。它的思路与普通线性代数中的正交投影完全相同：若一个大空间分成若干互相正交的子空间，希望构造一个算符，作用后只保留其中一个分量。

群论投影的特殊之处在于，我们不知道这些子空间的基，却知道群在整个空间上的作用 $U(g)$ 和目标不可约表示的矩阵元。利用有限群平均，可以把这些已知信息组合成一个算符，使不属于目标不可约表示的部分在求和中相互抵消，而目标分量被保留下来。后面看起来稍复杂的系数 $d_\alpha/|G|$ 和复共轭 $D_{ij}^{(\alpha)}(g)^*$ 都是大正交关系强制出来的，不是经验配方。

上一节已经看到，不可约表示能把哈密顿矩阵分块。接下来的问题是：给定一组并不适应对称性的原始基，怎样系统地构造出每个不可约表示对应的对称化基？这就是投影算符方法的任务。投影算符与久期行列式的分块本质上是同一件事的两面：先用群论找对称化子空间，再把哈密顿算符限制到这些小块中。

定义 6.6 (投影算符). 线性算符 $P: V \rightarrow V$ 若满足

$$P^2 = P,$$

则称为投影算符。若 $V = W \oplus W'$ ，投影 P_W 把任意 $v = w + w'$ 映到 w 。

群表示中的目标是把整个表示空间投影到某个不可约类型。设有限群 G 的不可约表示为 $D^{(\alpha)}$ ，维数 d_α ，而 $U(g)$ 是 G 在待处理空间 V 上的表示。利用大正交关系，可以构造矩阵元投影算符

$$P_{ij}^{(\alpha)} = \frac{d_\alpha}{|G|} \sum_{g \in G} D_{ij}^{(\alpha)}(g)^* U(g).$$

定理 6.7 (群论投影算符的乘法规则). 定义 式 (6.3) 后，有

$$P_{ij}^{(\alpha)} P_{kl}^{(\beta)} = \delta_{\alpha\beta} \delta_{jk} P_{il}^{(\alpha)}.$$

特别地，取迹式组合

$$P^{(\alpha)} = \sum_{i=1}^{d_\alpha} P_{ii}^{(\alpha)} = \frac{d_\alpha}{|G|} \sum_{g \in G} \chi^{(\alpha)}(g)^* U(g),$$

则

$$P^{(\alpha)} P^{(\beta)} = \delta_{\alpha\beta} P^{(\alpha)}.$$

$P^{(\alpha)}$ 正好投影到表示空间中所有与不可约表示 α 等价的分量之和。

证明 把两个算符相乘：

$$P_{ij}^{(\alpha)} P_{kl}^{(\beta)} = \frac{d_\alpha d_\beta}{|G|^2} \sum_{g, h} D_{ij}^{(\alpha)}(g)^* D_{kl}^{(\beta)}(h)^* U(gh).$$

令 $x = gh$ ，即 $h = g^{-1}x$ 。此时

$$D^{(\beta)}(g^{-1}x) = D^{(\beta)}(g^{-1}) D^{(\beta)}(x),$$

所以矩阵元满足

$$D_{kl}^{(\beta)}(g^{-1}x)^* = \sum_m D_{km}^{(\beta)}(g^{-1})^* D_{ml}^{(\beta)}(x)^*.$$

有限群表示已经可以酉化，因此可取 $D^{(\beta)}(g)$ 为酉矩阵。由

$$D^{(\beta)}(g^{-1}) = D^{(\beta)}(g)^\dagger$$

得到逐个矩阵元的关系

$$D_{km}^{(\beta)}(g^{-1})^* = D_{mk}^{(\beta)}(g).$$

于是乘积变成

$$P_{ij}^{(\alpha)} P_{k\ell}^{(\beta)} = \frac{d_\alpha d_\beta}{|G|^2} \sum_x \sum_m D_{m\ell}^{(\beta)}(x)^* U(x) \sum_g D_{ij}^{(\alpha)}(g)^* D_{mk}^{(\beta)}(g).$$

现在才能直接使用大正交关系：

$$\sum_g D_{ij}^{(\alpha)}(g)^* D_{mk}^{(\beta)}(g) = \frac{|G|}{d_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{im} \delta_{jk}.$$

三个 Kronecker δ 分别做三件事： $\delta_{\alpha\beta}$ 要求两个不可约类型相同， δ_{jk} 要求中间矩阵指标能够“接上”， δ_{im} 则把求和指标 m 固定成 i 。因此只剩

$$\begin{aligned} P_{ij}^{(\alpha)} P_{k\ell}^{(\beta)} &= \delta_{\alpha\beta} \delta_{jk} \frac{d_\alpha}{|G|} \sum_x D_{i\ell}^{(\alpha)}(x)^* U(x) \\ &= \delta_{\alpha\beta} \delta_{jk} P_{i\ell}^{(\alpha)}, \end{aligned}$$

这就是 式 (6.7)。再对 $i = j$ 、 $k = \ell$ 求和，就得到字符投影算符的正交幂等性。

□

投影公式中的矩阵指标 i, j 有清楚含义。 $P_{ij}^{(\alpha)}$ 会从原空间中抽取属于不可约表示 α 的部分，并把“第 j 个分量”送到“第 i 个分量”。乘法规则

$$P_{ij}^{(\alpha)} P_{k\ell}^{(\beta)} = \delta_{\alpha\beta} \delta_{jk} P_{i\ell}^{(\alpha)}$$

与矩阵单位 $E_{ij} E_{k\ell} = \delta_{jk} E_{i\ell}$ 完全同形。

特别地，对固定 α 求对角和

$$P^{(\alpha)} = \sum_i P_{ii}^{(\alpha)}$$

得到真正的幂等投影 $[P^{(\alpha)}]^2 = P^{(\alpha)}$ ，它把任意试探函数投到整个 α 同类分量。实际构造对称化轨道或振动模式时，常从一个容易写出的局域基函数 f 出发，计算 $P_{ii}^{(\alpha)} f$ ；若结果非零，它就提供了目标不可约表示的一条基函数。

字符投影 $P^{(\alpha)}$ 只负责抽出某一不可约类型的全部拷贝；矩阵元投影 $P_{ij}^{(\alpha)}$ 则能进一步在不可约表示内部选定“第 i 个分量”。实际构造对称化基时，经常从某个简单试探函数 f 出发，计算

$$P_{ij}^{(\alpha)} f,$$

若结果非零，它就是目标不可约表示的一个基函数候选。

考虑等边三角形三个顶点上的局域基

$$|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle.$$

C_{3v} 通过置换三个顶点作用在三维空间上。这正是 第一章 中 D_3 作用在正三角形顶点上的同一物理情境例 2.39：那里用轨道-稳定子定理算出三个顶点彼此等价 ($3 = 6/2$ ，稳定子是过某顶点的镜面 C_s)，这里用投影算符把三个等价位置上的局域基分解为不可约表示的对称性适配线性组合。两章讨论的是同一个 $C_{3v} \cong D_3$ 作用，只是工具从计数换成了线性投影。

这个表示的特征标是

$$\chi(E) = 3, \quad \chi(C_3) = 0, \quad \chi(\sigma_v) = 1.$$

特征标的几何含义是“被该操作固定的位置数”： E 固定全部 3 个顶点， C_3 转动不固定任何顶点， σ_v 反射固定其所在轴上的 1 个顶点。这与第一章中轨道-稳定子的计数完全一致。与表 5.4 比较可得

$$\Gamma_{\text{site}} = A_1 \oplus E.$$

字符投影到 A_1 给出

$$P^{(A_1)} |1\rangle \propto |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle,$$

归一化后

$$|A_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle).$$

与之正交的二维子空间就是 E 分量，可取

$$|E_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(2|1\rangle - |2\rangle - |3\rangle), \quad |E_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle - |3\rangle).$$

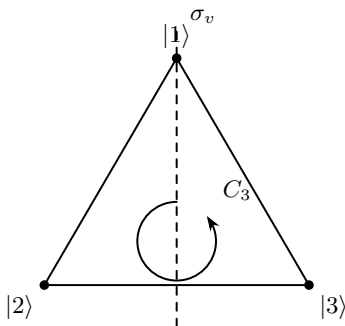


图 6.3: 三个等价位置承载 C_{3v} 的三维置换表示，它分解为一个全对称 A_1 与一个二维 E 。

现在设哈密顿量尊重 C_{3v} ，并且在原始基中三个位置完全等价、任意两点间耦合相同，则最一般矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} \varepsilon & t & t \\ t & \varepsilon & t \\ t & t & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

若直接求三阶行列式也能完成计算；但群论在对角化之前就已经告诉我们答案结构： A_1 给一个一维块， E 给一个二维标量块。实际得到

$$E_{A_1} = \varepsilon + 2t, \quad E_E = \varepsilon - t,$$

其中 E 必为二重简并。

三位置例子背后有一套可重复使用的构造流程：从任意试探函数出发，用群论投影把它送入指定不可约子空间。

投影算符在化学与凝聚态文献中常以对称性适配线性组合（对称-adapted 线性组合）的名字出现。实际使用时，可以按一个稳定流程进行。

先选原始基 $\{\phi_a\}$ ，它们通常是等价原子上的轨道、位移或局域态。然后计算这组基在每个群元下怎样互相置换，从而得到可约表示 Γ 的特征标。第三步用

$$m_\alpha = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi^{(\alpha)}(g)^* \chi_\Gamma(g)$$

确定哪些不可约表示真的出现；没有出现的类型没有必要去投影。最后，对每个出现的 α 选择一个简单试探基函数 ϕ_a ，计算 $P_{ij}^{(\alpha)} \phi_a$ ，归一化并做 Gram-Schmidt，即可得到一组对称化基。

这里先做“特征标分解”再做“矩阵元投影”很重要。如果一开始对每个不可约表示、每个 i, j 、每个原始基都机械求和，计算量会迅速膨胀；而特征标先告诉我们哪些目标空间根本不存在。群论方法的目的本来就是减少工作量，不应被形式主义反过来拖累。

字符投影只能抽取整个同类分量；若还想获得不可约表示内部的各个基函数，就必须使用带矩阵指标的投影算符。

假设 $f_j^{(\alpha)}$ 已经是不可约表示 α 的第 j 个基函数，即

$$U(g)f_j^{(\alpha)} = \sum_k D_{kj}^{(\alpha)}(g)f_k^{(\alpha)}.$$

把 $P_{ij}^{(\alpha)}$ 作用上去并使用大正交关系，可得

$$P_{ij}^{(\alpha)} f_k^{(\beta)} = \delta_{\alpha\beta} \delta_{jk} f_i^{(\alpha)}.$$

这条公式值得比投影算符本身更牢地记住： $P_{ij}^{(\alpha)}$ 会检查输入是不是 α 型的第 j 个分量；如果是，就把它送到同一不可约表示的第 i 个分量；如果不是，就给零。因此只要找到一个非零种子分量，就可以用不同 i 生成同一不可约表示的整组伙伴函数。

这也解释了为什么投影算符特别适合构造简并态的基：它不仅告诉你“这个空间里有一个 E ”，还能够明确制造出 E 的两个相互配对基函数，使后续哈密顿量矩阵自动具有正确的对称结构。

这个例子把“投影算符”“对称化基”“久期行列式分块”三件事连成了同一条逻辑链。

有了对称化基以后，久期行列式为什么能够自动分块也就可以直接说明。

若变分基共有 N 个函数，通常需要解

$$\det(H - ES) = 0,$$

其中 $H_{ij} = \langle \phi_i | \hat{H} | \phi_j \rangle$, $S_{ij} = \langle \phi_i | \phi_j \rangle$ 。若基函数按不可约表示重新组织，并且 $\hat{H}$ 与群作用对易，则不同不可约表示之间的矩阵元为零，矩阵自动成为分块对角形式：

$$H \sim \begin{pmatrix} H_{\alpha_1} & 0 & \cdots \\ 0 & H_{\alpha_2} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

因此

$$\det(H - ES) = \prod_{\alpha} \det(H_{\alpha} - ES_{\alpha}).$$

这不是单纯的“计算技巧”，而是 Schur 引理在数值量子力学中的直接体现。

6.4 矩阵元定理、选择定则与电偶极跃迁

实验中经常问的并不是“某个能级是否存在”，而是“两个能级之间的跃迁能不能被某种探测看到”。量子力学把这个问题归结为矩阵元

$$M_{fi} = \langle f | \hat{O} | i \rangle.$$

若它被对称性强迫为零，则无论微观参数怎样调整，相应过程在保持这些对称性的近似下都禁止；若对称性允许非零，真正大小仍要由动力学计算。选择定则因此是一个“必要条件筛选器”，而不是跃迁强度的完整理论。

群论要做的就是追踪三样东西怎样变换：初态 $|i\rangle$ 、算符 $\hat{O}$ 和末态 $|f\rangle$ 。只有三者的张量积中含有全对称表示，整个矩阵元才能在群平均后留下一个标量。

知道态属于哪个不可约表示以后，下一个自然问题是：两个态之间的某个矩阵元是否可能非零？比如光与物质相互作用中的

$$\langle f | \hat{\mathbf{r}} | i \rangle,$$

振动光谱中的偶极矩导数, 或者 Raman 散射中的极化率张量。很多这样的矩阵元在不做任何积分之前就能由对称性判零。

设初态属于不可约表示 Γ_i , 末态属于 Γ_f , 算符 $\hat{O}_\mu$ 的若干分量在群作用下按表示 Γ_O 变换。矩阵元

$$M_\mu = \langle f | \hat{O}_\mu | i \rangle$$

要成为一个不随对称操作改变的复数, 因此三者张量积中必须能够形成全对称标量。

定理 6.8 (有限群矩阵元选择定则)。若

$$\langle f | \hat{O}_\mu | i \rangle \neq 0,$$

则张量积表示

$$\Gamma_f^* \otimes \Gamma_O \otimes \Gamma_i$$

必须包含平凡表示 A_1 。等价地,

$$\Gamma_f \subseteq \Gamma_O \otimes \Gamma_i$$

是非零矩阵元的必要条件。

证明 考虑对任意群元 g 同时变换态和算符。若初末态基分别按 $D^{(i)}$ 、 $D^{(f)}$ 变换, 而算符分量按 $D^{(O)}$ 变换, 则所有矩阵元组成的张量按

$$D^{(f)*} \otimes D^{(O)} \otimes D^{(i)}$$

变换。一个具体非零的、群不变的标量矩阵元只能来自这个张量积表示中的不变向量, 而不变向量恰好对应平凡表示。若平凡表示不出现, 对群平均就会把任意候选矩阵元投影为零。

□

为什么条件是三重张量积中含全对称表示? 把矩阵元写成

$$M_{fi} = \langle f | \hat{O} | i \rangle.$$

对任意对称操作 g , 插入 $U(g)^{-1}U(g)$ 并利用内积不变性, 可把它变成末态的对偶表示、算符表示和初态表示三者的共同变换。一个复数矩阵元要在所有群操作下保持不变, 就必须属于这个张量积表示中的不变子空间, 而不变子空间恰好对应平凡表示。

因此

$$\Gamma_f^* \otimes \Gamma_O \otimes \Gamma_i \supset A_1$$

是非零矩阵元的必要条件。若不含 A_1 , 群平均会把所有贡献完全抵消, 矩阵元严格为零; 若包含 A_1 , 群论只说明“不被对称性禁止”, 实际数值仍可能因为径向积分、动力学参数或其他独立原因而为零。

在实际计算中, 不需要显式构造张量积矩阵。只要用特征标

$$\chi_{\Gamma_O \otimes \Gamma_i}(g) = \chi_{\Gamma_O}(g)\chi_{\Gamma_i}(g)$$

再用重数公式, 就能判断 Γ_f 是否出现。

在长波电偶极近似下, 光与电子的相互作用可写为

$$\hat{H}_{\text{int}}(t) = -q \mathbf{E}(t) \cdot \hat{\mathbf{r}}.$$

因此跃迁振幅的空间部分由

$$\langle f | \hat{x} | i \rangle, \quad \langle f | \hat{y} | i \rangle, \quad \langle f | \hat{z} | i \rangle$$

控制。于是 x, y, z 在点群下属于哪个不可约表示，就直接决定相应偏振方向的选择定则。

例如在 C_{4v} 中，

$$z \sim A_1, \quad (x, y) \sim E.$$

若初态为 A_1 ，则 z 偏振光只能把它耦合到 A_1 型末态，而面内偏振 (x, y) 可以耦合到 E 型末态。偏振选择不是附加的经验规则，而是算符分量所属不可约表示不同的直接结果。

若系统有反演中心，电偶极算符 $\hat{\mathbf{r}}$ 在反演下为奇，因此属于 u 型。于是

$$g \otimes u = u, \quad u \otimes u = g.$$

所以电偶极跃迁必须改变宇称：

$$g \leftrightarrow u,$$

而 $g \leftrightarrow g$ 、 $u \leftrightarrow u$ 在电偶极近似下被禁止。这就是中心对称体系中最常见的 Laporte 型宇称选择定则。

O_h 中的矢量算符。在 O_h 中，笛卡尔矢量 (x, y, z) 承载 T_{1u} 。若初态属于 A_{1g} ，则

$$T_{1u} \otimes A_{1g} = T_{1u},$$

所以电偶极允许的末态必须含 T_{1u} 。如果末态属于 E_g 或 T_{2g} ，不仅不可约表示不匹配，而且宇称也是 g ，矩阵元必为零。

实际计算时，选择定则也可以直接改写成特征标内积，从而不必显式构造所有 Clebsch–Gordan 系数。

在实际使用中，“张量积里是否含全对称表示”可以直接变成一个整数公式。平凡表示在

$$\Gamma_f^* \otimes \Gamma_O \otimes \Gamma_i$$

中的重数为

$$N_{fi}^{(O)} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_f(g) \chi_O(g) \chi_i(g)^*.$$

若 $N_{fi}^{(O)} = 0$ ，对应矩阵元全部严格为零；若大于零，则存在相应对称耦合通道。对于无简并的一维表示，这个判断经常可以直接靠表示乘法完成；对于高维表示，特征标公式更稳妥。

这个整数还有更深的意义：如果 $N_{fi}^{(O)} > 1$ ，说明对称性允许多个线性无关的约化矩阵元。也就是说，即使群论已经把大量积分判成零，剩下的非零矩阵元之间也未必只有一个独立参数。有限群的 Wigner–Eckart 思想正是把全部矩阵元分成“由群决定的几何系数”和“由具体动力学决定的约化矩阵元”。

上述电偶极选择定则默认轨道与自旋可分离。若自旋轨道耦合不能忽略，态应按双群不可约表示分类，常见的 $\Delta S = 0$ 规则只是在弱自旋轨道耦合下的近似结论。

电偶极算符主要作用在空间坐标上，不直接翻转电子自旋。因此在自旋–轨道耦合可以忽略、且总波函数近似分成轨道与自旋直积时，还会得到熟悉的近似选择规则

$$\Delta S = 0.$$

但这不是普通空间点群单独给出的严格结论。一旦自旋–轨道耦合显著，正确对称群应使用双群，轨道和自旋不可再完全分离，“自旋禁戒跃迁”也会获得有限强度。第七章介绍 $SU(2)$ 、双群和旋量以后，我们会回到这个问题的严格版本。

需要强调，选择定则给出的是对称性必要条件。若表示条件允许，矩阵元仍可能因为径向积分、动力学系数或其他偶然原因等于零；群论不能保证一个允许跃迁一定很强。反之，只要表示条件不满足，矩阵元则是严格为零的。

选择定则告诉我们矩阵元何时为零。Wigner–Eckart 定理更进一步：它把所有非零矩阵元分解为一个约化矩阵元（含全部动力学信息）与一个几何因子（纯群论 CG 系数）的乘积。这意味着同一不可约表示中不同分

量的矩阵元之比完全由对称性决定，不需要任何积分计算。

定义 6.9 (不可约张量算符). 设群 G 作用在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上。一组算符 $\{T_q^{(k)} \mid q = 1, \dots, d_k\}$ 称为 k 型不可约张量算符，若它们在群作用下按不可约表示 $\rho^{(k)}$ 变换：

$$U(g) T_q^{(k)} U(g)^{-1} = \sum_{q'} \rho_{q'q}^{(k)}(g) T_{q'}^{(k)}.$$

算符空间在伴随作用 $T \mapsto U(g)TU(g)^{-1}$ 下本身就是一个表示空间，不可约张量算符正是其中的不可约块。电偶极矩 $\boldsymbol{\mu}$ 的三个分量构成矢量算符；对称无迹二阶张量的五个分量构成 $k = 2$ 张量算符。

定理 6.10 (Wigner–Eckart 定理). 对转动群 $SO(3)$ ，设 $|\alpha, j, m\rangle$ 是不可约表示 $D^{(j)}$ 的第 m 个基矢 (α 标记其他量子数)， $T_q^{(k)}$ 是 k 型不可约张量算符。则

$$\langle \alpha', j', m' | T_q^{(k)} | \alpha, j, m \rangle = \langle \alpha', j' | T^{(k)} | \alpha, j \rangle C(j, k, j'; m, q, m'),$$

其中 $\langle \alpha', j' | T^{(k)} | \alpha, j \rangle$ 是约化矩阵元 (与 m, m', q 无关)， $C(j, k, j'; m, q, m')$ 是 Clebsch–Gordan 系数 (纯群论量)。对固定 $(\alpha, j, \alpha', j', k)$ ，所有 $d_j \times d_k \times d_{j'}$ 个矩阵元只依赖一个约化矩阵元。

Wigner–Eckart 定理的证明 $T_q^{(k)} | \alpha, j, m \rangle$ 对固定 α, j, k 生成一个承载 $D^{(k)} \otimes D^{(j)}$ 的空间。Clebsch–Gordan 分解给出

$$\rho^{(k)} \otimes \rho^{(j)} \simeq \bigoplus_{J=|j-k|}^{j+k} \rho^{(J)}.$$

这里用了 第七章 的 Clebsch–Gordan 定理： $SO(3)$ 的张量积 $D^{(k)} \otimes D^{(j)}$ 无重数地分解为 $\bigoplus_J D^{(J)}$ 。CG 系数给出这个分解的基变换：

$$|J, M; \alpha, j, k\rangle = \sum_{m, q} C(j, k, J; m, q, M) T_q^{(k)} | \alpha, j, m \rangle.$$

这里 $T_q^{(k)}$ 是 k 阶不可约张量算符的第 q 分量， α 汇总不参与转动的其余量子数，而 $|J, M; \alpha, j, k\rangle$ 按 $D^{(J)}$ 变换。

将逆变换代入矩阵元：

$$T_q^{(k)} | \alpha, j, m \rangle = \sum_{J, M} C(j, k, J; m, q, M) |J, M; \alpha, j, k\rangle,$$

故

$$\langle \alpha', j', m' | T_q^{(k)} | \alpha, j, m \rangle = \sum_{J, M} C(j, k, J; m, q, M) \langle \alpha', j', m' | J, M; \alpha, j, k \rangle.$$

由于 $\langle \alpha', j', m' |$ 和 $|J, M; \alpha, j, k\rangle$ 分别属于不可约表示 j' 和 J ，由 Schur 引理，内积只在 $J = j'$ 且 $M = m'$ 时非零。

固定 m' 后，上述重叠定义了从 $D^{(j)}$ 到 $D^{(j')}$ 的交织映射。Schur 引理说明 $J \neq j'$ 时它为零，而 $J = j'$ 时它是恒等映射的标量倍，该标量与 $M = m'$ 无关。因此

$$\langle \alpha', j', m' | j', m'; \alpha, j, k \rangle = \langle \alpha', j' | T^{(k)} | \alpha, j \rangle$$

是一个与 m', q, m 无关的常数——约化矩阵元。它的物理含义是：在去掉群论几何因子 (CG 系数) 后，剩下的纯粹动力学信息。

代回即得

$$\langle \alpha', j', m' | T_q^{(k)} | \alpha, j, m \rangle = \langle \alpha', j' || T^{(k)} || \alpha, j \rangle \cdot C(j, k, j'; m, q, m').$$

CG 系数承担全部几何信息，约化矩阵元承担动力学信息。因而矩阵元非零必须满足 $m + q = m'$ 与 $|j - k| \leq j' \leq j + k$ ；固定 $(\alpha, j, \alpha', j', k)$ 后，只需计算一次约化矩阵元，其他磁量子数组合均由 CG 系数给出。

例 6.11 (电偶极跃迁的 Wigner-Eckart 应用). 电偶极矩 μ 是矢量算符 ($k = 1$ 型，三个分量 $\mu_{-1}, \mu_0, \mu_{+1}$ 在球基下)。对从 $\ell = 1$ (p 态) 到 $\ell' = 0$ (s 态) 的跃迁，Wigner-Eckart 给出

$$\langle s | \mu_q | p, m \rangle = \langle s || \mu || p \rangle \cdot C(1, 1, 0; m, q, 0).$$

CG 系数 $C(1, 1, 0; m, q, 0)$ 非零要求 $m + q = 0$ ，即 $q = -m$ 。三个分量 $m = 0, \pm 1$ 的矩阵元全部由同一个约化矩阵元 $\langle s || \mu || p \rangle$ 决定：

$$\langle s | \mu_0 | p, 0 \rangle \propto \langle s || \mu || p \rangle, \quad \langle s | \mu_{\pm 1} | p, \mp 1 \rangle \propto \langle s || \mu || p \rangle.$$

这就是为什么原子光谱中 $p \rightarrow s$ 跃迁的三个偏振分量强度比完全由对称性给出 ($1:1:1$)，不需要任何波函数积分。

这里的约化矩阵元就是 Schur 引理留下的那个标量：不可约表示间的交织映射要么为零，要么在等价表示间正比于恒等映射。

电偶极跃迁只是最简单的情形。一般的光-物质相互作用涉及电多极和磁多极跃迁，它们的选择定则构成原子光谱和核谱学的理论基础。群论把所有这些定则统一在一个框架中：每种多极算符属于 $SO(3)$ 的特定不可约表示，选择定则由 Clebsch-Gordan 级数决定。

定义 6.12 (电多极与磁多极算符). k 阶电多极矩算符定义为

$$Q_{kq} = q r^k C_{kq}(\hat{\mathbf{r}}) = q r^k \sqrt{\frac{4\pi}{2k+1}} Y_{kq}(\hat{\mathbf{r}}), \quad q = -k, \dots, k, \quad (6.4)$$

其中 $C_{kq} = \sqrt{4\pi/(2k+1)} Y_{kq}$ 是 Racah 归一化球谐函数。 $\{Q_{kq}\}$ 构成 k 阶不可约张量算符，在 $SO(3)$ 下按 $D^{(k)}$ 变换。

k 阶磁多极矩算符定义为

$$M_{kq} = \frac{q}{2m} r^k C_{kq}(\hat{\mathbf{r}}) \mathbf{L} \cdot \hat{\mathbf{r}} + \text{自旋项}, \quad (6.5)$$

其中 $\mathbf{L}$ 是轨道角动量。磁多极算符在空间反演下宇称为 $(-1)^{k+1}$ (k 奇时为偶、 k 偶时为奇)，在时间反演下为奇。

定理 6.13 (多极跃迁选择定则). 设初态 $|\alpha, J_i, M_i\rangle$ 、末态 $|\alpha', J_f, M_f\rangle$ 分别属于角动量 J_i, J_f 。则 k 阶电多极跃迁 E_k 的矩阵元

$$\langle \alpha', J_f, M_f | Q_{kq} | \alpha, J_i, M_i \rangle$$

非零的必要条件为

$$|J_i - k| \leq J_f \leq J_i + k, \quad M_f = M_i + q, \quad \pi_f \pi_i = (-1)^k.$$

k 阶磁多极跃迁 M_k 的前两个条件相同，而宇称条件改为 $\pi_f \pi_i = (-1)^{k+1}$ 。

多极选择定则的推导 Q_{kq} 是 k 阶不可约张量算符。由 Wigner-Eckart 定理 (定理 6.10)，

$$\langle \alpha', J_f, M_f | Q_{kq} | \alpha, J_i, M_i \rangle = \langle \alpha', J_f || Q_k || \alpha, J_i \rangle \cdot C(J_i, k, J_f; M_i, q, M_f).$$

CG 系数非零要求 J_f 出现在 $D^{(k)} \otimes D^{(J_i)}$ 的分解中, 且 $M_f = M_i + q$; 这分别给出三角形条件和磁量子数条件。

电多极算符 $Q_{kq} \propto r^k Y_{kq}(\hat{\mathbf{r}})$ 。球谐函数 Y_{kq} 在反演 $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$ 下变换为

$$Y_{kq}(-\hat{\mathbf{r}}) = (-1)^k Y_{kq}(\hat{\mathbf{r}}),$$

故 Q_{kq} 的字称为 $(-1)^k$ 。若初末态字称为 $\pi_i, \pi_f \in \{\pm 1\}$, 矩阵元在反演下变换为

$$\langle f | Q_{kq} | i \rangle \rightarrow \pi_f \pi_i (-1)^k \langle f | Q_{kq} | i \rangle.$$

不变性要求 $\pi_f \pi_i (-1)^k = +1$, 即 $\pi_f \pi_i = (-1)^k$ 。

磁多极算符 M_{kq} 含角动量 $\mathbf{L}$ (轴矢量, 在反演下不变) 与径向因子的比值结构。与电多极 $Q_{kq} \propto r^k Y_{kq}$ 相比, 磁多极把径向 r^k 换成 $\mathbf{L} \cdot \hat{\mathbf{r}}/r$, 其中 $\mathbf{L}$ 是轴矢量 (反演下不变)、 $\hat{\mathbf{r}}$ 是极矢量 (反演下变号), 故反演比电多极多一个负号: 磁多极字称为 $(-1)^{k+1}$, 因此 $\pi_f \pi_i = (-1)^{k+1}$ 。

时间反演下电多极算符为偶, 而磁多极算符因角动量反号而为奇。在忽略自旋-轨道混合时, 电多极相互作用不作用于自旋, 因而还有近似选择定则 $\Delta S = 0$; 磁多极振幅通常比同阶电多极小一个相对论量级 v/c 。

对 $k = 1$ (电偶极, $E1$): $\pi_f \pi_i = (-1)^1 = -1$, 即初末态字称必须相反。这就是 Laporte 定则。对 $k = 2$ (电四极, $E2$): $\pi_f \pi_i = +1$, 初末态字称相同。对 $k = 1$ (磁偶极, $M1$): $\pi_f \pi_i = (-1)^2 = +1$, 初末态字称相同。

因此 $E1$ 跃迁要求字称改变, 而 $M1$ 和 $E2$ 保持字称。字称只是必要条件, 仍须同时满足角动量三角形条件; 例如 $J = 0 \rightarrow 0$ 的单光子跃迁对任意 $k \geq 1$ 都被三角形条件禁止。

一般 Ek 与 Mk 跃迁分别满足字称条件 $\pi_f \pi_i = (-1)^k$ 与 $(-1)^{k+1}$ 。在长波极限中, 高阶多极还受到更高次 kr 抑制, 因此通常由 $E1$ 主导允许跃迁, 而 $M1$ 或 $E2$ 承担最低阶禁戒跃迁。

氢原子 Lyman 与 Balmer 系的选择定则。氢原子态 $|n, \ell, m\rangle$ 的字称为 $(-1)^\ell$ 。 $E1$ 跃迁要求 $(-1)^{\ell_f} (-1)^{\ell_i} = -1$, 即 $\ell_f + \ell_i$ 为奇数。结合三角形条件 $|\ell_i - 1| \leq \ell_f \leq \ell_i + 1$, 得到

$$\Delta \ell = \pm 1.$$

这就是熟知的轨道角动量选择定则。对 $\Delta \ell = 0$ (如 $s \rightarrow s$) 或 $\Delta \ell = \pm 2$ (如 $s \rightarrow d$), $E1$ 严格禁止, 但 $M1$ ($\Delta \ell = 0$) 或 $E2$ ($\Delta \ell = 0, \pm 2$) 可以允许。

Lyman 系 $np \rightarrow 1s$ 与 Balmer 系 $np \rightarrow 2s, ns, nd \rightarrow 2p$ 都满足 $\Delta \ell = \pm 1$, 因而允许 $E1$ 跃迁。相反, $2s_{1/2} \rightarrow 1s_{1/2}$ 的单光子 $E1$ 跃迁因字称被禁止, 主衰变通道是二阶的两光子 $E1E1$ 过程, 这使 $2s$ 态成为长寿命亚稳态。

核跃迁中的多极展开。在核物理中, γ 衰变跃迁通常按最低允许多极分类。对初末态自旋-字称 $J_i^{\pi_i} \rightarrow J_f^{\pi_f}$:

- 若 $\pi_i \pi_f = -1$ (字称改变): 最低阶为 $E1$ (若 $|J_i - J_f| \leq 1 \leq J_i + J_f$), 否则 $E2, E3, \dots$ 。
- 若 $\pi_i \pi_f = +1$ (字称不变): 最低阶为 $M1$ (若 $|J_i - J_f| \leq 1$) 或 $E2$ (若 $|J_i - J_f| \leq 2$), 取能量更低者。

多极阶越高, 跃迁概率越小 (典型标度 $\sim (kR)^{2L}$, R 为核半径, k 为光子波数)。因此核谱学中观测到的强跃迁几乎总是最低允许多极。群论选择定则把“哪个多极最低”变成纯对称问题, 不需要核波函数细节。

在进入不同光谱之前, 先统一“正常模”的语言。若分子有 N 个原子, 小位移可写成 $3N$ 维向量。去掉整体平移与整体转动后, 非线性分子剩 $3N - 6$ 个振动自由度, 线性分子剩 $3N - 5$ 个。哈密顿量在谐振近似下可以通过正交坐标变换分解成独立正常坐标 Q_λ 。点群作用会在线性化位移空间中给出一个表示, 把它分解为不可约表示, 就能给每个正常模贴上对称性标签。

红外、Raman 与和频光谱的差别并不在“振动模不同”, 而在探测算符不同: 红外耦合到偶极矩, Raman 耦合到极化率张量, 和频过程同时涉及两个入射场与一个输出极化。因此同一个正常模可能在一种光谱中允许、在另一种中禁止。

6.5 红外谱、Raman 谱与和频光谱

上一节讨论的是抽象矩阵元。现在把同一套选择定则放到三个最常见的振动光谱实验中：红外、Raman 与和频光谱。实验手段虽然不同，群论问题却完全同构——判断哪个矢量或张量分量能与某个振动模耦合。

一个含 N 个原子的非线性分子有 $3N$ 个笛卡尔位移自由度。把所有原子位移组成表示 Γ_{3N} ，去掉整体平移和整体转动后，得到振动表示

$$\Gamma_{\text{vib}} = \Gamma_{3N} - \Gamma_{\text{trans}} - \Gamma_{\text{rot}}.$$

其维数为 $3N - 6$ ；对线性分子则为 $3N - 5$ 。把 Γ_{vib} 分解成不可约表示，就得到所有正常模的对称性标签。

从这里开始，红外与 Raman 的区别只在于“探针算符”不同。

红外吸收由偶极矩与电场耦合控制。对正常坐标 Q_λ ，若平衡位置附近

$$\mu = \mu_0 + \left(\frac{\partial \mu}{\partial Q_\lambda} \right)_0 Q_\lambda + \cdots,$$

则该模要有红外吸收，必须有

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial Q_\lambda} \right)_0 \neq 0$$

对某个 $i = x, y, z$ 。因此

$$\Gamma(Q_\lambda) \subseteq \Gamma_{\text{vec}} = \Gamma(x, y, z)$$

是红外活性的条件。简言之：一个振动模若按 x 、 y 或 z 中某个分量的不可约表示变换，它就是相应偏振方向上的 IR 主动模。

Raman 散射的电偶极响应取决于极化率张量 α_{ij} 。对正常坐标展开

$$\alpha_{ij} = (\alpha_{ij})_0 + \left(\frac{\partial \alpha_{ij}}{\partial Q_\lambda} \right)_0 Q_\lambda + \cdots.$$

因此 Raman 活性要求 Q_λ 与某个二次函数分量具有相同对称性。由于对称极化率张量对应

$$\text{Sym}^2 \Gamma_{\text{vec}},$$

故

$$\Gamma(Q_\lambda) \subseteq \text{Sym}^2 \Gamma_{\text{vec}}$$

就是 Raman 选择定则。特征标表里常把

$$x^2, y^2, z^2, xy, xz, yz$$

列在“基函数”一栏，正是为了让这条规则可以直接读取。

中心对称体系的互斥规则。若体系有反演中心，位移矢量 (x, y, z) 为 u ，因此 IR 主动模必须是 u 型。Raman 张量是两个矢量分量的乘积，宇称为

$$u \otimes u = g,$$

所以 Raman 主动模必须是 g 型。于是同一基本振动在理想中心对称体系中不能同时 IR 与 Raman 主动。这就是常说的 mutual exclusion 规则。

和频过程把频率 ω_1 与 ω_2 的两个入射场混合，产生 $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$ 的极化：

$$P_i^{(2)}(\omega_3) = \epsilon_0 \sum_{jk} \chi_{ijk}^{(2)}(\omega_3; \omega_1, \omega_2) E_j(\omega_1) E_k(\omega_2).$$

这里真正的对称性对象是三阶极性张量 $\chi_{ijk}^{(2)}$ 。若体材料具有反演对称性， $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{E}$ 都在反演下变号。对 [式 \(6.5\)](#)

做反演，左边变号，而右边的两个电场乘积不变，因此只能有

$$\chi_{ijk}^{(2)} = 0$$

对电偶极体响应成立。于是体中心对称晶体的电偶极二阶非线性消失，而表面/界面由于天然破坏反演对称性，可以产生明显的 SFG 信号。这正是和频光谱具有表面敏感性的群论根源。

IR 与 Raman 活性的选择定则示意如图 6.4 所示。

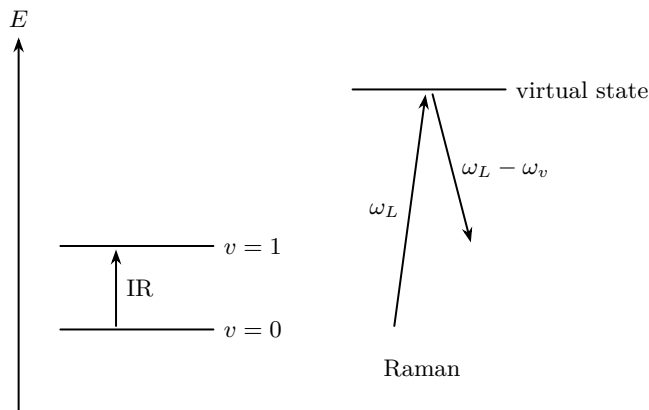


图 6.4: IR 与 Raman 过程的能量示意。两种实验都探测振动模，但耦合算符分别是偶极矩与极化率张量，因此选择定则不同。

H₂O 属于 C_{2v} 。三个振动正常模分解为

$$\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 \oplus B_2.$$

在标准取向中， $z \sim A_1$ ， $y \sim B_2$ ，因此三个模都能通过某个偶极分量耦合，全部 IR 主动。另一方面， A_1 出现在 x^2, y^2, z^2 中， B_2 出现在 yz 中，所以三个模也都 Raman 主动。这个简单例子展示了如何从一张特征标表直接读出实验选择定则，而不需要重新计算复杂的波函数积分。

对较大的分子，不可能逐个写出全部 $3N \times 3N$ 矩阵；真正实用的方法是直接计算振动表示的特征标。

对实际分子，不必先写出 $3N \times 3N$ 的全部变换矩阵。若群元 g 把某个原子送到另一个不同原子，那么与该原子相关的三个位移基在表示矩阵中只出现在非对角置换块，对迹没有贡献。只有在 g 下位置保持不动的原子才贡献特征标；每个固定原子的贡献就是三维矢量变换矩阵的迹。因此

$$\chi_{3N}(g) = \sum_{a \in \text{Fix}(g)} \text{tr } R_g^{(a)}.$$

这条“固定原子计数公式”是做分子振动群论最实用的公式之一。

以 H₂O 为例，取 z 为 C_2 轴、分子平面为 yz 。 C_{2v} 的四个元素为 $E, C_2, \sigma_v(yz), \sigma'_v(xz)$ 。对 E ，三个原子都固定，三维矢量迹为 3，所以 $\chi_{3N}(E) = 9$ 。对 C_2 ，只有 O 固定，其矢量矩阵为 $\text{diag}(-1, -1, 1)$ ，迹为 -1，故 $\chi_{3N}(C_2) = -1$ 。对分子平面 $\sigma_v(yz)$ ，三个原子都固定，矢量反射矩阵迹为 1，故 $\chi = 3$ 。对另一镜面 $\sigma'_v(xz)$ ，只有 O 固定，迹仍为 1。于是

$$\chi_{3N} = (9, -1, 3, 1).$$

用 C_{2v} 特征标表分解得到

$$\Gamma_{3N} = 3A_1 \oplus A_2 \oplus 2B_1 \oplus 3B_2.$$

再减去平移

$$\Gamma_{\text{trans}} = A_1 \oplus B_1 \oplus B_2$$

与转动

$$\Gamma_{\text{rot}} = A_2 \oplus B_1 \oplus B_2,$$

得到

$$\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 \oplus B_2.$$

这样水分子的三个振动模不是“查表知道”的，而是从原子位置、矢量表示与特征标分解一步步算出来的。

第三章中已经用同一方法完成了氨分子 NH_3 的振动模对称分析：位移表示特征标 $\chi_{\text{disp}} = (12, 0, 2)$ （对 $C_{3v} \cong D_3$ 的三类操作 $E, 2C_3, 3\sigma_v$ ），扣除平移和转动后得到 $\chi_{\text{vib}} = (6, 0, 2)$ ，分解为

$$\Gamma_{\text{vib}}^{\text{NH}_3} = 2A_1 \oplus 2E$$

（见式 (4.3)）。6 个振动自由度分为 4 个模式：2 个非简并 A_1 （对称伸缩 u_1 与对称弯曲 u_2 ）和 2 个二重简并 E （简并伸缩 u_{3a}, u_{3b} 与简并弯曲 u_{4a}, u_{4b} ）。与 H_2O 的 $2A_1 \oplus B_2$ 相比， NH_3 多出的二重简并来自 C_3 旋转——三重轴的不可约表示 E 是二维的，而 C_2 轴的所有不可约表示都是一维的。这正是第三章中 Maschke 定理的物理体现：简并结构在求解动力学方程之前就被对称群完全确定。

Raman 活性不仅告诉我们“有没有峰”，还决定不同偏振配置下峰的强弱。原因是二阶张量分量本身也按点群表示变换。

“某模 Raman 主动”只是第一层信息。实验还关心用什么入射/出射偏振能看到它。若某个振动模 Q_λ 属于不可约表示 Γ_λ ，对应的 Raman 张量

$$R_{ij}^{(\lambda)} = \left(\frac{\partial \alpha_{ij}}{\partial Q_\lambda} \right)_0$$

必须具有同样的变换性质。于是特征标表中二次函数对应关系可以直接翻译成 Raman 张量的非零分量。

例如 C_{4v} 中， A_1 对应 $x^2 + y^2, z^2$ ，所以 A_1 Raman 张量可有 $R_{xx} = R_{yy}$ 与 R_{zz} ； B_1 对应 $x^2 - y^2$ ，表现为 $R_{xx} = -R_{yy}$ ； B_2 对应 xy ，只允许 $R_{xy} = R_{yx}$ ； E 对应 (xz, yz) 。因此改变偏振几何可以选择性增强不同不可约表示的振动峰。群论在这里不只判断“有没有峰”，还直接指导实验构型。

6.6 时间反演与对称性破缺

空间对称由酉算符实现，时间反演却必须同时复共轭振幅。这个反么正性使 $\Theta^2 = -1$ 的系统出现 Kramers 成对，而普通特征标理论不能不加修改地直接套用。

对称性还可能由哈密顿量保留、却被所选基态破坏。此时群仍然限制简并极小值和序参量怎样变换，但物理态只保留一个稳定子群。把时间反演和自发破缺分开处理，可以避免把反么正结构与普通群—子群降阶混为一谈。

6.6.1 时间反演对称性

前面所有对称性都由酉算符实现。时间反演不同：它不是普通的酉空间变换，而是反酉变换。这个差别看似技术性，实际上决定了 Kramers 简并以及拓扑能带理论的许多基本结构。因此必须从 $\mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k}$ 、自旋翻转与复共轭开始，并明确区分 $\Theta^2 = +1$ 与 $\Theta^2 = -1$ 。

定义 6.14 (时间反演算符). 时间反演算符记为 Θ 。它是反线性的：

$$\Theta(a|\psi\rangle + b|\phi\rangle) = a^*\Theta|\psi\rangle + b^*\Theta|\phi\rangle,$$

并保持概率内积的模，满足

$$\langle \Theta\psi | \Theta\phi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle.$$

若

$$\Theta \hat{H} \Theta^{-1} = \hat{H},$$

则称系统具有时间反演对称性。

时间反演下，经典对应量的变换为

$$t \rightarrow -t, \quad \mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}, \quad \mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}, \quad \mathbf{L} \rightarrow -\mathbf{L}, \quad \mathbf{S} \rightarrow -\mathbf{S}.$$

因此无磁场、无磁序的普通动能与标量势通常保持不变，而 Zeeman 项

$$-\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$$

在只翻转粒子自由度而固定外磁场时会破坏时间反演对称性。

对于无自旋粒子，在位置表象且哈密顿量可以取实的常见情形中，可以选

$$\Theta = K,$$

其中 K 是复共轭。对自旋 1/2，一个标准相位约定是

$$\Theta = -i\sigma_y K,$$

并且

$$\Theta^2 = -1.$$

这个负号正是 Kramers 定理的来源。

时间反演的反酉性并不是人为规定，而是由量子力学正则对易关系与动量反向共同逼出来的。

可以从最基本的正则对易关系看出这一点。时间反演要求

$$\Theta \hat{\mathbf{r}} \Theta^{-1} = \hat{\mathbf{r}}, \quad \Theta \hat{\mathbf{p}} \Theta^{-1} = -\hat{\mathbf{p}}.$$

而量子力学有

$$[\hat{r}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij}.$$

若 Θ 是普通线性酉算符，则共轭后左边变成

$$[\hat{r}_i, -\hat{p}_j] = -i\hbar \delta_{ij},$$

但右边的数 $i\hbar$ 不会改变，产生矛盾。若 Θ 是反酉的，它会把复数 i 共轭成 $-i$ ，于是两边同时变号，正则对易关系保持成立。因此反酉性不是人为约定，而是由“位置不变、动量反号”与量子对易关系共同强迫出来的。

在 σ_z 基下，复共轭 K 对 Pauli 矩阵的作用为

$$K\sigma_x K^{-1} = \sigma_x, \quad K\sigma_y K^{-1} = -\sigma_y, \quad K\sigma_z K^{-1} = \sigma_z.$$

单独的 K 不能把三个自旋分量全部反号，因此还需乘一个酉矩阵。取绕 y 轴转 π 的自旋旋转

$$U_y(\pi) = \exp\left(-\frac{i\pi}{2}\sigma_y\right) = -i\sigma_y,$$

定义

$$\Theta = U_y(\pi)K = -i\sigma_y K.$$

直接计算可得

$$\Theta\sigma_i\Theta^{-1} = -\sigma_i, \quad i = x, y, z.$$

于是时间反演确实把自旋翻转。再次作用一次，

$$\Theta^2 = -1,$$

说明半整数自旋与无自旋/整数自旋的时间反演结构有本质区别。

在周期晶体中，某些 $\mathbf{k}$ 与 $-\mathbf{k}$ 只差一个倒格矢；这些点在时间反演下映回自身，称为时间反演不变动量。

时间反演不变动量条件

$$-\mathbf{k} = \mathbf{k} + \mathbf{G}$$

等价于

$$2\mathbf{k} = -\mathbf{G}.$$

因此在 d 维 Bravais 晶格中，每个倒格基方向上的系数只能取 0 或 1/2，共有

$$2^d$$

个不等价时间反演不变动量。三维晶体因此有八个时间反演不变动量，二维有四个。一些时间反演不变动量在具体晶格中会被空间点群进一步分成不同的星，例如立方晶格里常见 Γ 、若干 X 、 L 型点。

自旋 1/2 体系在每个时间反演不变动量上至少有一对 Kramers 简并态。拓扑绝缘体进一步考察这些 Kramers 对如何在整个 Brillouin 区连续连接；其局部简并条件正是 $\Theta^2 = -1$ ，而全局连接方式由能带波函数的拓扑不变量刻画。

定理 6.15 (Kramers 定理). 若系统具有时间反演对称性，且在所讨论的态空间上

$$\Theta^2 = -1,$$

则每个能量本征态至少二重简并。具体地，若

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle,$$

则 $\Theta|\psi\rangle$ 具有同样能量，并与 $|\psi\rangle$ 正交。

证明 由 $\Theta\hat{H}\Theta^{-1} = \hat{H}$,

$$\hat{H}\Theta|\psi\rangle = \Theta\hat{H}|\psi\rangle = E\Theta|\psi\rangle,$$

所以时间反演态能量相同。再用反酉内积恒等式，取 $|\phi\rangle = |\psi\rangle$ 、 $|\chi\rangle = \Theta|\psi\rangle$ ：

$$\langle\Theta\psi|\Theta^2\psi\rangle = \langle\Theta\psi|\psi\rangle.$$

由 $\Theta^2 = -1$ ，左边又等于

$$-\langle\Theta\psi|\psi\rangle.$$

故

$$\langle\Theta\psi|\psi\rangle = 0.$$

因此 $|\psi\rangle$ 与 $\Theta|\psi\rangle$ 是两个线性无关、同能量的本征态。

□

在晶体中，时间反演把 Bloch 态的波矢由 $\mathbf{k}$ 变为 $-\mathbf{k}$ ，于是时间反演把动量反号，因此 Bloch 态满足

$$\Theta: \mathbf{k} \mapsto -\mathbf{k}.$$

若系统有时间反演对称性，则能带满足

$$E_n(\mathbf{k}) = E_n(-\mathbf{k}),$$

这里若存在自旋-轨道耦合, n 应理解为连续追踪的 Kramers 相关能带, 而不能简单把态写成固定的 “ $\uparrow / \downarrow$ ” 自旋本征态。

若某个波矢满足

$$-\mathbf{k} = \mathbf{k} + \mathbf{G},$$

则它称为时间反演不变动量 (时间反演不变动量)。在自旋 1/2 且 $\Theta^2 = -1$ 的系统中, Kramers 定理保证每个时间反演不变动量上都有二重简并。

如果系统还具有空间反演 P , 则

$$P : \mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k}, \quad \Theta : \mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k},$$

所以组合 $P\Theta$ 保持同一个 $\mathbf{k}$ 不变。对通常的非磁、中心对称自旋 1/2 系统, P 与 Θ 对易, 且

$$(P\Theta)^2 = -1.$$

于是 Kramers 型论证在每一个 $\mathbf{k}$ 上都成立, 得到整条能带的双重简并。若破坏反演但保留时间反演, 则一般 $\mathbf{k}$ 点可以发生自旋-轨道劈裂, 只在时间反演不变动量处仍有 Kramers 简并。这就是 Rashba/Dresselhaus 型自旋分裂为何需要缺失空间反演的对称性基础。

时间反演对称下的 Kramers 二重简并能带如图 图 6.5 所示。

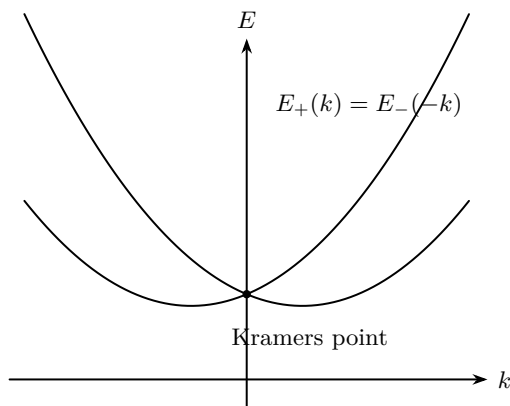


图 6.5: 保时间反演但缺少空间反演时的典型自旋分裂示意。一般 k 处两支分开, 但在时间反演不变动量处仍必须相交成 Kramers 对。

时间反演的反酉性还解释了一个在点群特征标表中常见的现象。若一个无自旋态按复表示 $D(g)$ 变换, 则其时间反演态中的系数被复共轭, 因此按 $D(g)^*$ 变换。若 D 与 D^* 不等价, 纯空间点群并不要求两者属于同一个不可约表示; 但时间反演会把它们联系起来。在具有时间反演对称性的完整问题中, 这对复共轭表示不能被任意分开处理。

若对称操作包含反酉元, 普通群表示不足以描述整个态空间。设么正操作组成正规子群 G , 反酉操作构成陪集 aG , 并令 A 表示反酉元 a 。若 $D(g)$ 表示 $g \in G$, 相容关系为

$$AD(g)A^{-1} = D(aga^{-1}), \quad A^2 = D(a^2).$$

这里 $A = UK$, U 为酉矩阵, K 对复系数取共轭。满足这些关系的 D 与 A 合称为共表示。它把磁性点群与时间反演放在同一代数框架中; 当 a 与 G 对易且 $A^2 = -I$ 时, Kramers 定理立即给出每个能量本征态的正交时间反演伴侣。

时间反演算符把复表示 $D(g)$ 送到复共轭 $D(g)^*$ 。一个自然的问题是: D 与 D^* 是否等价? 如果等价, 能否在实数域上实现? 这两个问题的答案由 **Frobenius-Schur 指标** 完全分类。这个指标不仅是一个纯代数不变量, 还直接决定时间反演对称性下简并的结构。

定义 6.16 (Frobenius–Schur 指标). 设 G 是有限群, $D^{(\alpha)}$ 是不可约酉表示, 维数 d_α 。定义

$$\nu_\alpha = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi^{(\alpha)}(g^2). \quad (6.6)$$

称为不可约表示 α 的 **Frobenius–Schur 指标**。

定理 6.17 (Frobenius–Schur 分类定理). 对有限群 G 的每个不可约表示 α , Frobenius–Schur 指标 $\nu_\alpha \in \{+1, 0, -1\}$, 且:

- (i) $\nu_\alpha = +1$ (**实型**): $D^{(\alpha)} \cong D^{(\alpha)*}$, 且存在对称非退化不变双线性形式。表示可在实数域上实现。
- (ii) $\nu_\alpha = 0$ (**复型**): $D^{(\alpha)} \not\cong D^{(\alpha)*}$ 。 $D^{(\alpha)}$ 与 $D^{(\alpha)*}$ 是两个不等价不可约表示。
- (iii) $\nu_\alpha = -1$ (**四元数型/伪实型**): $D^{(\alpha)} \cong D^{(\alpha)*}$, 且存在反对称非退化不变双线性形式。表示不能在实数域上实现。

Frobenius–Schur 分类定理的证明 在 $V_\alpha \otimes V_\alpha$ 上定义群平均投影与交换算符

$$P = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} D^{(\alpha)}(g) \otimes D^{(\alpha)}(g), \quad \tau(v \otimes w) = w \otimes v.$$

P 投影到不变张量子空间, 而恒等式 $\text{tr}[\tau(A \otimes B)] = \text{tr}(AB)$ 给出

$$\text{tr}(\tau P) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{tr} D^{(\alpha)}(g)^2 = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi^{(\alpha)}(g^2) = \nu_\alpha.$$

不变张量等价于从 V_α^* 到 V_α 的交织映射。由 Schur 引理, $V_\alpha \not\cong V_\alpha^*$ 时不变子空间为零, 故 $\nu_\alpha = 0$; 自对偶时该空间是一维。交换算符 τ 在这个一维空间上的本征值只能是 $+1$ 或 -1 , 分别表示不变双线性形式为对称或反对称, 因此 $\nu_\alpha = +1$ 或 -1 。

在酉表示中, 对称的非退化不变形式允许选择实正交基, 所以 $+1$ 对应实型。反对称非退化形式只存在于偶数维空间, 并给出四元数结构, 所以 -1 对应四元数型。三种情形由此穷尽。

Frobenius–Schur 指标与时间反演的关系是本节的核心物理连接。

定理 6.18 (Frobenius–Schur 指标与时间反演简并). 设反酉时间反演 Θ 与群 G 的作用对易, 并满足 $\Theta^2 = -1$ 。若能级的空间对称类型为不可约表示 α , 则其最小时间反演闭合空间的维数为

$$d_{\min} = \begin{cases} d_\alpha, & \nu_\alpha = -1, \\ 2d_\alpha, & \nu_\alpha = 0 \text{ 或 } +1. \end{cases}$$

四元数型表示内部已经包含 *Kramers* 配对; 复型表示须与共轭表示 α^* 配对, 实型表示则须复制一份才能实现 $\Theta^2 = -1$ 。

定理证明 在不可约子空间 V_α 上, Θ 给出从 $D^{(\alpha)}$ 到 $D^{(\alpha)*}$ 的反线性交织。若 $\nu_\alpha = 0$, 两表示不等价, 故 ΘV_α 是另一个同能的 V_{α^*} , 最小闭合空间为 $V_\alpha \oplus V_{\alpha^*}$ 。

若 $\nu_\alpha = +1$, 可取基使 $D^{(\alpha)}(g)$ 为实矩阵。在单个副本上, 唯一的反线性交织在相位意义下是复共轭 K , 其平方为 $+1$; 要得到 $\Theta^2 = -1$, 必须在两个副本上取 $\Theta = (i\sigma_y)K$, 故维数加倍。

若 $\nu_\alpha = -1$, 存在非退化反对称不变矩阵 J , 可归一化为 $JJ^* = -I$ 。于是 $\Theta = JK$ 已在 V_α 内满足 $\Theta^2 = -1$ 。反对称非退化性还保证 d_α 为偶数, 所以 *Kramers* 对已经包含在该不可约表示内部, 无须再复制表示空间。

在晶场问题中，这一区分说明了为何仅知道空间群不可约表示的维数还不够：半整数自旋还必须结合双群表示及其 Frobenius–Schur 类型，才能读出实际简并度。

$SU(2)$ 表示的 Frobenius–Schur 指标。对 $SU(2)$ 的 j 表示（维数 $2j+1$ ），特征标为 $\chi_j(\theta) = \frac{\sin((2j+1)\theta/2)}{\sin(\theta/2)}$ 。Frobenius–Schur 指标为

$$\nu_j = (-1)^{2j}.$$

因此：

- $j \in \mathbb{N}$ （整数自旋）： $\nu = +1$ ，实型。表示可在实数域上实现（如 $j = 1$ 的三维表示是实正交矩阵）。
- $j \in \mathbb{N} + 1/2$ （半整数自旋）： $\nu = -1$ ，四元数型。表示维数 $2j+1$ 为偶数，存在反对称不变形式。这正是 Kramers 简并的群论根源。

对 $SU(2)$ 没有复型（ $\nu = 0$ ）表示，因为所有表示都自共轭： $D^{(j)*} \cong D^{(j)}$ 。这反映了 $SU(2)$ 的特殊性——其所有不可约表示都是实或四元数型。

点群的 Frobenius–Schur 指标。对常见晶体点群：

- C_n 的一维表示 $e^{2\pi im/n}$ ：若 $m = 0$ 或 $m = n/2$ （当 n 偶），则 $\nu = +1$ （实型）；否则 $\nu = 0$ （复型），因为 $e^{2\pi im/n}$ 与 $e^{-2\pi im/n}$ 不等价。
- D_n 的所有不可约表示都是实型（ $\nu = +1$ ），因为 D_n 是实反射群。
- T （正四面体群）的三维表示： $\nu = +1$ （实型，由实正交矩阵实现）。
- O （立方群）的三维表示： $\nu = +1$ 。

晶体点群中四元数型表示（ $\nu = -1$ ）很少见，但双群中会出现。例如 T_d 的双群 $\bar{T}_d$ 有二维旋量表示，其 $\nu = -1$ ，这正是半整数自旋在晶场中的 Kramers 简并来源。

Frobenius–Schur 指标还给出一个有用的维数约束。

命题 6.19 (四元数型表示维数为偶数). 若 $\nu_\alpha = -1$ ，则 d_α 为偶数。

证明 四元数型表示存在非退化反对称不变双线性形式 B 。非退化反对称矩阵只存在于偶数维空间（ $\det A = \det A^T = (-1)^{d_\alpha} \det A$ ，若 d_α 奇则 $\det A = 0$ ）。故 d_α 为偶数。

□

这个结论与 Kramers 定理一致：半整数自旋的不可约表示维数 $2j+1$ 为偶数，因此可以承载 $\Theta^2 = -1$ 的反酉时间反演。

6.6.2 对称性破缺与序参量

前面各节处理的是“对称性 $\Rightarrow$ 简并与选择定则”的正向逻辑。现在反过来：当系统的对称性从高对称群 G 降为子群 $H \subset G$ 时，群论如何描述这一“破缺”？这个问题在相变理论（Landau 理论）、Jahn–Teller 效应和凝聚态物理中是核心。

定义 6.20 (对称性破缺). 设系统 Hamilton 量 $\hat{H}$ 在群 G 下不变（ $[\hat{H}, U(g)] = 0, \forall g \in G$ ）。若基态 $|\psi_0\rangle$ 满足 $U(g)|\psi_0\rangle \neq |\psi_0\rangle$ 对某些 $g \in G$ ，则称对称性从 G 破缺到保持基态不变的子群

$$H = \{h \in G \mid U(h)|\psi_0\rangle = |\psi_0\rangle\} \leq G.$$

H 称为残余对称群， G/H （若 $H \trianglelefteq G$ ）或陪集结构描述被破缺的对称操作。

命题 6.21 (序参量的表示论). 对称性破缺由序参量 η 描述, 它是在 G 下按某个非平凡不可约表示 $\Gamma \neq A_1$ 变换的量。具体地:

- (i) 高对称相: $\eta = 0$, 系统在 G 下不变。
- (ii) 低对称相: $\eta \neq 0$, η 在残余群 H 下不变, 但在 $G \setminus H$ 的操作下改变。
- (iii) η 按 Γ 的某个分量变换, H 是 Γ 中使该分量不变的子群。

证明 (i) 高对称相中基态 $|\psi_0\rangle$ 在 G 下不变, 所有按非平凡表示变换的量期望值为零 (由 [定理 6.8](#), $A_1 \rightarrow \Gamma$ 的矩阵元为零若 $\Gamma \neq A_1$)。

(ii) 低对称相中 $|\psi_0\rangle$ 只在 H 下不变。序参量 $\eta = \langle \psi_0 | \hat{O} | \psi_0 \rangle$ ($\hat{O}$ 按 Γ 变换) 非零, 因 $\hat{O}$ 在 H 下有 A_1 分量 (即 $\Gamma \downarrow_H$ 含 A_1)。但对 $g \in G \setminus H$, $U(g)|\psi_0\rangle \neq |\psi_0\rangle$, η 在 g 下改变。

(iii) $H = \{g \in G \mid D^{(\Gamma)}(g)\eta = \eta\}$, 即 H 是 η 在 Γ 表示中的稳定子群。

□

铁磁相变的序参量。各向同性铁磁体的对称群 $G = SO(3)$ (自旋转动)。高温顺磁相: $\mathbf{M} = 0$ (磁化强度为零), $SO(3)$ 完整。低温铁磁相: $\mathbf{M} \neq 0$ (自发磁化), 设 $\mathbf{M}$ 沿 z 方向。残余对称群 $H = SO(2)$ (绕 z 轴的转动保持 $\mathbf{M}$ 不变)。序参量 $\mathbf{M}$ 是矢量 (秩 1 张量), 按 $SO(3)$ 的 $j = 1$ 表示变换。破缺的对称操作: $SO(3)/SO(2) \cong S^2$ (单位球面), 对应磁化方向的选择——这就是铁磁体中“自发选择方向”的群论描述。

Landau 相变理论把自由能展开为序参量的幂级数, 群论严格约束哪些项可以出现。

定理 6.22 (Landau 自由能的群论约束). 设序参量 η 按群 G 的不可约表示 Γ 变换 (维数 d_Γ)。自由能 $F(\eta)$ 在 G 下不变, 故只含 G 不变的项。具体地:

- (i) 线性项 η_i : 仅当 $\Gamma = A_1$ (平凡表示) 时允许。对非平凡 Γ , $\sum_i \eta_i$ 不是不变量, 线性项被禁。
- (ii) 二次项 $\eta_i \eta_j$: 对称化后按 $\text{Sym}^2 \Gamma$ 变换, 不变项要求 $A_1 \subset \text{Sym}^2 \Gamma$ 。对实表示, A_1 总在 $\text{Sym}^2 \Gamma$ 中 ($\sum_i \eta_i^2$ 不变), 给出 $\alpha |\eta|^2$ 项。
- (iii) 三次项 $\eta_i \eta_j \eta_k$: 按 $\text{Sym}^3 \Gamma$ 变换, 仅当 $A_1 \subset \text{Sym}^3 \Gamma$ 时允许。
- (iv) 四次项: 按 $\text{Sym}^4 \Gamma$ 变换, $A_1 \subset \text{Sym}^4 \Gamma$ 的重数给出独立四次不变量个数。

证明 自由能 F 是标量 (在 G 下不变), 故 F 中每项必须是 G 不变的多项式。秩 n 不变量对应 $\text{Sym}^n \Gamma$ 中的 A_1 分量, 重数 $m_{A_1} = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi_{\text{Sym}^n \Gamma}(g)$ 给出独立的 n 次不变量个数。

线性项。 η_i 按 Γ 变换, $A_1 \subset \Gamma$ 当且仅当 $\Gamma = A_1$ 。对非平凡序参量, 线性项被禁——这就是 Landau 理论中“连续相变要求序参量在临界点连续变化”的群论基础。

二次项。 $\eta_i \eta_j$ 按 $\Gamma \otimes \Gamma$ 变换, 对称部分按 $\text{Sym}^2 \Gamma$ 变换。对实表示, $\Gamma \otimes \Gamma$ 总含 A_1 (因 χ_Γ^2 的平均 $\frac{1}{|G|} \sum |\chi_\Gamma|^2 = 1$), 且 A_1 在对称部分 (因 $\sum_i \eta_i^2$ 不变)。故二次项 $\alpha \sum_i \eta_i^2$ 总允许。

三次项。 $\text{Sym}^3 \Gamma$ 是否含 A_1 取决于 Γ 的具体结构。若 $A_1 \not\subset \text{Sym}^3 \Gamma$, 三次项被禁, Landau 自由能 $F = \alpha |\eta|^2 + \beta |\eta|^4 + \dots$ 允许连续的二阶相变。若 $A_1 \subset \text{Sym}^3 \Gamma$, 三次项允许, 一般导致一阶相变 (序参量在临界点跳变)。

□

Landau 理论对立方晶系铁电相变的应用。立方晶系铁电体 (如 BaTiO_3) 的序参量是极化矢量 $\mathbf{P} = (P_x, P_y, P_z)$, 按 O 的三维不可约表示 T_1 变换。

二次项。 $\text{Sym}^2 T_1 = A_1 \oplus E \oplus T_2$, A_1 重数 1, 唯一二次不变量 $P_x^2 + P_y^2 + P_z^2 = |\mathbf{P}|^2$ 。

三次项。 $\text{Sym}^3 T_1 = A_1 \oplus A_2 \oplus 2E \oplus 2T_1 \oplus T_2$, A_1 重数 1, 唯一三次不变量 $P_x P_y P_z$ 。三次项允许意味着立方铁电相变一般是一阶的——这正是 BaTiO_3 相变为一阶的群论原因。

四次项。Sym⁴T₁ 中 A₁ 重数 2, 两个独立四次不变量: $|\mathbf{P}|^4 = (P_x^2 + P_y^2 + P_z^2)^2$ 和 $P_x^4 + P_y^4 + P_z^4$ 。自由能

$$F = \alpha|\mathbf{P}|^2 + \beta P_x P_y P_z + \gamma_1 |\mathbf{P}|^4 + \gamma_2 (P_x^4 + P_y^4 + P_z^4) + \cdots$$

γ_2 项决定极化方向: $\gamma_2 < 0$ 时沿 $\langle 100 \rangle$ (如四方 BaTiO₃ 低温相), $\gamma_2 > 0$ 时沿 $\langle 111 \rangle$ (如三方 LiNbO₃)。

Jahn–Teller 效应是分子和晶体中对称性自发破缺的经典实例: 高对称构型下若电子态简并, 系统会自发畸变以消除简并, 降低能量。

定理 6.23 (Jahn–Teller 定理). 设分子的电子基态在核构型 Q_0 (高对称点群 G) 下按不可约表示 Γ 变换, $\dim \Gamma > 1$ (简并)。若振动表示 ρ_{vib} 的对称化平方 $\text{Sym}^2 \Gamma$ 与某个非全对称振动模式 $\Gamma_v \neq A_1$ 有非零交集:

$$\text{Sym}^2 \Gamma \otimes \Gamma_v \supset A_1,$$

则 Q_0 不是稳定平衡构型: 存在畸变 $Q \neq Q_0$ 使能量降低, 对称性从 G 破缺到 $H \subset G$ 。

证明 先能量展开。把电子能量 $E(Q)$ 在 Q_0 附近按核位移 Q 展开:

$$E(Q) = E_0 + \sum_i \frac{\partial E}{\partial Q_i} Q_i + \frac{1}{2} \sum_{ij} \frac{\partial^2 E}{\partial Q_i \partial Q_j} Q_i Q_j + \cdots$$

高对称点 Q_0 是平衡点, 一次项为零。

随后线性耦合。简并态 $\{|\Gamma, m\rangle\}$ 的能量矩阵为

$$H_{mn}(Q) = E_0 \delta_{mn} + \sum_i \langle \Gamma, m | \frac{\partial \hat{H}}{\partial Q_i} | \Gamma, n \rangle Q_i + \cdots$$

矩阵元 $\langle \Gamma, m | \partial \hat{H} / \partial Q_i | \Gamma, n \rangle$ 非零要求 $A_1 \subset \Gamma^* \otimes \Gamma_v \otimes \Gamma$ (Q_i 按 Γ_v 变换, $\partial \hat{H} / \partial Q_i$ 也按 Γ_v 变换)。等价地 $\Gamma \otimes \Gamma \otimes \Gamma_v \supset A_1$, 即 $\text{Sym}^2 \Gamma \otimes \Gamma_v \supset A_1$ (因 m, n 对称)。

接着能量降低。若条件满足, 线性耦合矩阵 $V_{mn} = \sum_i \langle \Gamma, m | \partial \hat{H} / \partial Q_i | \Gamma, n \rangle Q_i$ 非零。 V 是 $\dim \Gamma \times \dim \Gamma$ 厄米矩阵, 迹为零 (因 V 按 $\Gamma_v \neq A_1$ 变换, A_1 分量的迹为零)。迹零厄米矩阵至少有一个负本征值。故存在简并态的线性组合使能量降低 $\Delta E < 0$, 畸变 Q 使总能量 $E(Q) < E_0$ 。

再对称性破缺。畸变 Q 按 $\Gamma_v \neq A_1$ 变换, 故 Q 不在所有 G 操作下不变。残余对称群 $H = \{g \in G \mid D^{(\Gamma_v)}(g)Q = Q\}$ 是 G 的真子群。

□

例 6.24 ($E \otimes e$ Jahn–Teller 效应). 正三角形分子 (如 H₃、C₃H₃) 的电子基态按 C_{3v} 的 E 表示变换 (二重简并), 振动模式中有一个 e 型模式 (二重简并的弯曲振动)。检查条件:

$$\text{Sym}^2 E = A_1 \oplus E, \quad \text{Sym}^2 E \otimes E = (A_1 \oplus E) \otimes E = E \oplus (A_1 \oplus A_2 \oplus E) \supset A_1.$$

条件满足, Jahn–Teller 效应发生: 正三角形构型不稳定, 系统畸变为等腰三角形 (对称性从 C_{3v} 破缺到 C_s)。这就是 $E \otimes e$ Jahn–Teller 效应, 是分子物理中最常见的类型。

例外。若 Γ 是一维表示 ($\dim \Gamma = 1$), $\text{Sym}^2 \Gamma = \Gamma^2$, 对一维表示 Γ^2 可能不含任何 $\Gamma_v \neq A_1$, Jahn–Teller 效应不发生。线性分子的 Σ 态 (一维) 不发生 Jahn–Teller 畸变, 保持线性构型。Kramers 简并 (时间反演强制二重简并) 也不受 Jahn–Teller 效应影响——Kramers 对不能被晶场劈裂, 这是 [定理 6.15](#) 的推论。

6.6.3 习题与解答

下面的习题依次处理本征空间上的表示、对称性劈裂、投影算符、选择定则、Bloch 定理与时间反演。每题解答都明确指出所调用的定义或定理。

1. 设 $[\hat{H}, U(g)] = 0$ 。证明若 $|\psi\rangle$ 是能量 E 的本征态，则 $U(g)|\psi\rangle$ 也是能量 E 的本征态。

解答.

$$\hat{H}U(g)|\psi\rangle = U(g)\hat{H}|\psi\rangle = EU(g)|\psi\rangle.$$

这正是 定理 6.2 的单态版本。

2. 某能级承载点群的一个三维不可约表示。只由该点群对称性，能否保证该能级恰好三重简并？

解答. 只能保证至少三重简并。若同一能量还包含其他不可约表示，或者同一三维表示出现多份并且由于额外动力学原因碰巧同能，简并度可以更高。对称性强制的是不可约表示维数这一基本单位。

3. 设原对称群 G 的二维不可约表示在子群 H 下限制为 $A \oplus B$ ，其中 A, B 是两个不等价一维表示。说明一个保持 H 但破坏 G 的一般微扰会怎样影响原二重简并。

解答. 根据 定理 6.4，一阶微扰矩阵在 A 与 B 之间没有矩阵元，各自形成一个一维块。由于 A, B 不等价，残余对称性不要求两个块能量相同，因此一般会分裂成两个非简并能级。

4. 写出 O_h 晶场中五个 d 轨道的不可约分解，并给出一组对应基函数。

解答.

$$\Gamma_d = E_g \oplus T_{2g},$$

其中

$$E_g : \{2z^2 - x^2 - y^2, x^2 - y^2\}, \quad T_{2g} : \{xy, yz, zx\}.$$

5. 若把上一题的立方晶场沿 z 轴作四方畸变，使对称性降为 D_{4h} ，写出允许的进一步分裂。

解答.

$$E_g(O_h) \rightarrow A_{1g} \oplus B_{1g}, \quad T_{2g}(O_h) \rightarrow B_{2g} \oplus E_g(D_{4h}).$$

因此五重空间最终按 $1 + 1 + 1 + 2$ 分组。

6. 对图 6.3 的三个等价位置，证明全对称态

$$|A_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle)$$

在所有 C_{3v} 操作下不变。

解答. C_{3v} 的任何群元只会置换 $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ 。三者系数完全相同，因此置换后线性组合不变，即承载平凡不可约表示 A_1 。

7. 设 C_{3v} 对称哈密顿量在三个等价位置基下为

$$H = \begin{pmatrix} \varepsilon & t & t \\ t & \varepsilon & t \\ t & t & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

求全部本征值，并指出对应表示。

解答. 全对称态给

$$E_{A_1} = \varepsilon + 2t.$$

与它正交的二维子空间是 E 表示, 任一向量都满足分量和为零, 因此

$$H\mathbf{v} = (\varepsilon - t)\mathbf{v}.$$

故

$$E_E = \varepsilon - t$$

二重简并。

8. 在中心对称体系中, 为什么电偶极跃迁要求初末态宇称相反?

解答. 电偶极算符 $\hat{\mathbf{r}}$ 在反演下为奇, 属于 u 。非零矩阵元要求

$$\Gamma_f^* \otimes u \otimes \Gamma_i$$

含全对称 g 。因此 Γ_f 与 Γ_i 的宇称必须相反, 即 $g \leftrightarrow u$ 。

9. 在 C_{4v} 中, 初态属于 A_1 。分别判断 z 偏振与 x 偏振电偶极光能把它耦合到哪些不可约表示。

解答. $z \sim A_1$, 故

$$A_1 \otimes A_1 = A_1,$$

所以 z 偏振允许到 A_1 末态。 $(x, y) \sim E$, 故 x 或 y 偏振可把 A_1 耦合到 E 末态。

10. 某中心对称分子的振动模为 g 型。它能否同时是一阶电偶极 IR 主动与普通 Raman 主动?

解答. 不能。IR 偶极算符为 u , 因此 IR 主动模必须为 u ; Raman 张量由两个矢量乘积组成, 为 g , 所以 g 型模可以 Raman 主动。中心对称体系中两种活性互斥。

11. 证明体中心对称晶体的电偶极二阶极化率 $\chi^{(2)}$ 必为零。

解答. 反演下 $\mathbf{P} \rightarrow -\mathbf{P}$, 而 $E_j E_k$ 为偶。若

$$P_i^{(2)} = \epsilon_0 \chi_{ijk}^{(2)} E_j E_k$$

在反演后形式不变, 则必须同时满足

$$-P_i^{(2)} = \epsilon_0 \chi_{ijk}^{(2)} E_j E_k = P_i^{(2)},$$

故所有电偶极 $\chi_{ijk}^{(2)} = 0$ 。

12. 由 $T_{\mathbf{R}}\psi_{\mathbf{k}} = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi_{\mathbf{k}}$ 推出 Bloch 形式。

解答. 由平移算符定义得到

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

定义

$$u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}),$$

则直接代入可得 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$, 故

$$\psi_{\mathbf{k}} = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}u_{\mathbf{k}}.$$

13. 为什么 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k} + \mathbf{G}$ 标记相同的平移群不可约表示?

解答. 对任意晶格矢量 $\mathbf{R}$,

$$e^{-i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{R}} = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}e^{-i\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}} = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}},$$

因为 $\mathbf{G} \cdot \mathbf{R} \in 2\pi\mathbb{Z}$ 。

14. 若空间群中存在二重螺旋轴 $S = \{C_{2z}|c/2\}$, 证明在 $k_z = \pi/c$ 上其本征值为 $\pm i$ 。

解答. $S^2 = T_c$, 因此

$$s^2 = e^{-ik_z c}.$$

当 $k_z = \pi/c$ 时, $s^2 = -1$, 所以

$$s = \pm i.$$

15. 对自旋 1/2, 验证 $\Theta = -i\sigma_y K$ 满足 $\Theta^2 = -1$ 。

解答. 注意 $K(-i\sigma_y)K^{-1} = (-i\sigma_y)^*$ 。由于 $-i\sigma_y$ 是实矩阵

$$-i\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

故

$$\Theta^2 = (-i\sigma_y)^2 = -I.$$

16. 证明具有时间反演和空间反演的自旋 1/2 非磁晶体在每个 $\mathbf{k}$ 上至少二重简并。

解答. P 与 Θ 都把 $\mathbf{k}$ 送到 $-\mathbf{k}$, 所以 $P\Theta$ 保持 $\mathbf{k}$ 。若二者对易, 则

$$(P\Theta)^2 = P^2\Theta^2 = -1.$$

同时 $P\Theta$ 与哈密顿量对易, 因此对每个固定 $\mathbf{k}$ 都可应用 Kramers 论证, 得到二重简并。

第四部分

旋转、角动量与置换

第 7 章 旋转群与旋量

第五章已经把三维实正交群 $O(3)$ 和它的纯转动部分 $SO(3)$ 作为点群的母体使用过。当时我们关心的是有限子群：哪些离散转动能够共同保持一个分子或晶体不变。现在问题反过来。若系统具有完整的球对称性，例如中心势

$$V(\mathbf{r}) = V(r), \quad r = |\mathbf{r}|,$$

那么任意空间转动都是对称操作，有限点群不再足够，必须直接研究连续群 $SO(3)$ 。量子力学还带来一个新的事实：电子自旋在空间转动下并不由 $SO(3)$ 的普通表示完整描述，而自然落在 $SU(2)$ 的表示中。一个 2π 空间转动对经典矢量是恒等变换，却可以使半整数自旋态获得负号；同一个空间转动因此对应两个相差符号的旋量变换。

轴角表示把有限转动写成一个方向和一个角度，无穷小生成元则给出角动量代数。Pauli 矩阵把 $SU(2)$ 元素送到三维转动；当转角分别取为 2π 和 4π 时，覆盖映射的二对一性质会直接显现。

除特别说明外，本章采用**主动转动**约定：坐标系固定，物理矢量被转动。量子态上的转动算符记为 $U(R)$ ；角动量算符 J_i 保留 SI 单位，因而显式保留 $\hbar$ 。

7.1 三维转动群的几何结构

有限点群只包含有限多个离散转动，而球对称原子允许绕任意轴转任意角，因此要研究整个旋转群 $SO(3)$ 。它由满足 $R^T R = I$ 、 $\det R = 1$ 的矩阵组成。取一条满足 $R(0) = I$ 的可微矩阵曲线，对正交条件求导可得

$$X = R'(0), \quad X^T + X = 0.$$

单位元附近允许的无穷小变化因此是反对称矩阵。反过来，任一反对称矩阵 X 都给出旋转曲线 $R(t) = e^{tX}$ ； X 称为无穷小生成元，矩阵指数将它还原为有限转动。

符号 $SO(3)$ 中， O 表示正交，即保持三维欧氏内积；字母 S 表示 special，指行列式固定为 $+1$ ；数字 3 表示三维实空间。因此

$$SO(3) = \{R \in M_3(\mathbb{R}) \mid R^T R = I_3, \det R = 1\}.$$

它不是“三个矩阵的集合”，而是所有三维纯转动矩阵构成的无限群。

第五章已经证明

$$SO(3) = \{R \in M_3(\mathbb{R}) \mid R^T R = I_3, \det R = 1\},$$

并且每个 $R \in SO(3)$ 都有本征值 1 。取相应非零本征向量并归一化为单位向量 $\hat{\mathbf{n}}$ ，就得到转轴方向，且 $R\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{n}}$ 。与转轴正交的二维平面在 R 下保持不变， R 在这个平面上只能是一个二维转动。因此每个 $SO(3)$ 元素都可以由一条单位轴 $\hat{\mathbf{n}}$ 和一个转角 θ 描述。

为了把这个几何结论变成可计算公式，定义反对称矩阵

$$K(\hat{\mathbf{n}}) = \begin{pmatrix} 0 & -n_z & n_y \\ n_z & 0 & -n_x \\ -n_y & n_x & 0 \end{pmatrix}, \quad K(\hat{\mathbf{n}})\mathbf{r} = \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}.$$

由于 $\hat{\mathbf{n}}$ 已按约定归一化，向量三重积给出

$$K(\hat{\mathbf{n}})^2 \mathbf{r} = \hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}) = \hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r}) - \mathbf{r},$$

因此

$$K(\hat{\mathbf{n}})^2 = \hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}^T - I_3, \quad K(\hat{\mathbf{n}})^3 = -K(\hat{\mathbf{n}}). \quad (7.1)$$

定理 7.1 (Rodrigues 公式与指数表示). 绕单位轴 $\hat{\mathbf{n}}$ 主动转动角 θ 的矩阵可写为

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta) = I_3 + \sin \theta K(\hat{\mathbf{n}}) + (1 - \cos \theta) K(\hat{\mathbf{n}})^2, \quad (7.2)$$

$$= \exp[\theta K(\hat{\mathbf{n}})]. \quad (7.3)$$

对任意 $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$, 等价地有

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)\mathbf{r} = \mathbf{r} \cos \theta + (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}) \sin \theta + \hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r})(1 - \cos \theta).$$

证明 把 $\mathbf{r}$ 分解为平行于转轴和垂直于转轴的两部分,

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_{\parallel} + \mathbf{r}_{\perp}, \quad \mathbf{r}_{\parallel} = (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r})\hat{\mathbf{n}}.$$

平行分量不变; 在垂直平面内, $\mathbf{r}_{\perp}$ 与 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}_{\perp}$ 正交且等长, 所以二维转动给出

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)\mathbf{r} = \mathbf{r}_{\parallel} + \mathbf{r}_{\perp} \cos \theta + (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}_{\perp}) \sin \theta.$$

代入 $\mathbf{r}_{\perp} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_{\parallel}$, 并注意 $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}_{\parallel} = 0$, 得到向量形式。再用 式 (7.1) 即得矩阵形式 式 (7.2)。

最后展开矩阵指数。因为 $K^3 = -K$, 所有高次幂都退化为 I, K, K^2 :

$$\begin{aligned} e^{\theta K} &= I + \theta K + \frac{\theta^2}{2!} K^2 + \frac{\theta^3}{3!} K^3 + \cdots \\ &= I + \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots \right) K + \left(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \cdots \right) K^2 \\ &= I + \sin \theta K + (1 - \cos \theta) K^2. \end{aligned}$$

故两种表达完全等价。

□

指数形式比单独的 Rodrigues 公式更重要, 因为它把连续群与生成元联系起来。若 θ 很小,

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta) = I_3 + \theta K(\hat{\mathbf{n}}) + O(\theta^2),$$

所以反对称矩阵 $K(\hat{\mathbf{n}})$ 就是该一参数转动子群的无穷小生成元。

取三个坐标轴, 定义

$$K_x = K(\mathbf{e}_x), \quad K_y = K(\mathbf{e}_y), \quad K_z = K(\mathbf{e}_z).$$

把三个矩阵真正写出一次:

$$K_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

例如

$$K_x K_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_y K_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以

$$[K_x, K_y] = K_x K_y - K_y K_x = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = K_z.$$

循环交换 x, y, z 得到另外两式，因此可统一写成

$$[K_i, K_j] = \epsilon_{ijk} K_k. \quad (7.4)$$

若希望使用 Hermite 生成元，定义 $L_i = iK_i$ 。由于 $K_i = -iL_i$ ，上式变为

$$[L_i, L_j] = i\epsilon_{ijk} L_k. \quad (7.5)$$

这已经出现了量子角动量对易关系的无量纲版本。后面把 L_i 换成 $J_i/\hbar$ ，就得到熟悉的 $[J_i, J_j] = i\hbar\epsilon_{ijk} J_k$ 。

轴角表示适合几何理解，但做不可约表示时 Euler 角更方便。本讲义固定采用 z - y - z 主动转动约定：

$$R(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma), \quad (7.6)$$

其中最右侧的 $R_z(\gamma)$ 先作用，

$$0 \leq \alpha < 2\pi, \quad 0 \leq \beta \leq \pi, \quad 0 \leq \gamma < 2\pi.$$

不同教材对 Euler 角的先后顺序和主动/被动约定常有差异；如果不先声明约定，后面的 Wigner D 矩阵容易出现转置、共轭或角顺序差异。

三个基本矩阵为

$$R_z(\phi) = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

因此任意 Euler 转动都可以直接通过矩阵乘法写出。真正需要记住的并不是那个较长的 3×3 结果，而是分解式 (7.6)：后面在任意不可约表示中，只需知道 z 轴转动和 y 轴转动的表示矩阵，就自动得到一般转动。

欧拉角与转轴转角的关系如图 7.1 所示。

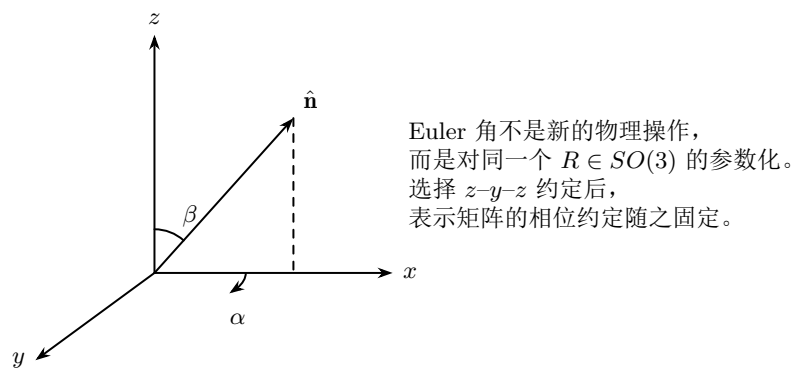


图 7.1: $SO(3)$ 转动的轴角图像与 Euler 角参数化。

Euler 角描述任意有限转动，但连续群真正的新结构出现在单位元附近，因此下面转向无穷小转动与生成元。

先看最熟悉的一维例子：实数平移可以写成 $T(a) = e^{-ia\hat{p}/\hbar}$ 。参数 a 连续变化，而所有有限平移都由同一个生成元 $\hat{p}$ 控制。转动也一样。若 $R_i(\epsilon)$ 表示绕第 i 条坐标轴转一个很小的角 ϵ ，则可以写成

$$R_i(\epsilon) = I - i\epsilon L_i + O(\epsilon^2).$$

这里 L_i 是无量纲的矩阵生成元；量子力学中的有量纲角动量算符则是 $\hat{J}_i = \hbar L_i$ 。研究三个 L_i 的对易关系，比直接研究所有 $R(\hat{\mathbf{n}}, \theta)$ 简洁得多，因为局域的对易关系已经编码了整个连续群的非交换结构。有限群可以逐个列出群元； $SO(3)$ 有无穷多个元素，不可能用这种方式工作。连续群真正可计算的对象是单位元附近的无穷小结构。设量子态上的转动表示为 $U(R)$ 。对绕 $\hat{\mathbf{n}}$ 的小转动 $\delta\theta$ ，酉性允许写成

$$U(R_{\hat{\mathbf{n}}}(\delta\theta)) = I - \frac{i}{\hbar} \delta\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J} + O(\delta\theta^2),$$

其中 $\mathbf{J} = (J_x, J_y, J_z)$ 为 Hermite 生成元。有限转动由指数得到

$$U(R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)) = \exp\left(-\frac{i\theta}{\hbar} \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{J}\right). \quad (7.7)$$

把两个不同方向的小转动交换顺序，会在二阶产生差异。这里把这一步展开，而不直接引用结论。几何上取绕 x 、 y 轴的小转动，群交换子为

$$R_x(\epsilon)R_y(\eta)R_x(-\epsilon)R_y(-\eta).$$

用 $R_i(\epsilon) = I + \epsilon K_i + O(\epsilon^2)$ 展开到最低非零的混合阶 $\epsilon\eta$ ：

$$\begin{aligned} R_x(\epsilon)R_y(\eta)R_x(-\epsilon)R_y(-\eta) &= I + \epsilon\eta[K_x, K_y] + O(\epsilon^2\eta, \epsilon\eta^2) \\ &= I + \epsilon\eta K_z + \text{高阶项}. \end{aligned}$$

所以“先 x 后 y 再逆操作”留下的是一个大小为 $\epsilon\eta$ 的 z 向小转动。

在量子表示中，同一个群关系必须被保持。令

$$A = -\frac{i\epsilon}{\hbar} J_x, \quad B = -\frac{i\eta}{\hbar} J_y.$$

那么到 $\epsilon\eta$ 阶，

$$e^A e^B e^{-A} e^{-B} = I + [A, B] + \text{高阶项} = I - \frac{\epsilon\eta}{\hbar^2} [J_x, J_y] + \dots$$

而刚才的几何结果对应量子 z 向转动

$$U_z(\epsilon\eta) = I - \frac{i\epsilon\eta}{\hbar} J_z + \dots$$

比较 $\epsilon\eta$ 的系数得到

$$[J_x, J_y] = i\hbar J_z.$$

对坐标循环置换，最终得到量子角动量代数

$$[J_i, J_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} J_k. \quad (7.8)$$

这条关系比任何一个具体 3×3 转动矩阵都更基础：不同维数的不可约表示虽然矩阵不同，却都必须实现同一套对易关系。

7.2 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的二重覆盖

如果只研究普通三维向量, $SO(3)$ 已经足够。但电子自旋 $1/2$ 的态在转动 2π 后会得到负号, 转动 4π 才完全回到原态。这种行为无法由 $SO(3)$ 的普通单值表示描述, 却可以自然地由二维特殊酉群 $SU(2)$ 描述。

$SU(2)$ 的定义是

$$SU(2) = \{U \in M_2(\mathbb{C}) \mid U^\dagger U = I_2, \det U = 1\}.$$

$U^\dagger$ 表示先转置再复共轭。条件 $U^\dagger U = I_2$ 说明它保持二维复向量的厄米内积, 而行列式条件去掉了一个整体 $U(1)$ 相位自由度。接下来要证明的不是“ $SU(2)$ 看起来像转动”, 而是存在一个满同态

$$\Phi: SU(2) \rightarrow SO(3)$$

且恰好有两个 $SU(2)$ 元素 U 与 $-U$ 对应同一个三维转动。

有了 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的二重覆盖关系, 现在写出 $SU(2)$ 的一般元素和它到 $SO(3)$ 的具体映射。

二维特殊酉群定义为

$$SU(2) = \{U \in M_2(\mathbb{C}) \mid U^\dagger U = I_2, \det U = 1\}.$$

设

$$U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

由 $U^{-1} = U^\dagger$ 与 $\det U = 1$, 直接比较逆矩阵

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

和 Hermite 共轭

$$U^\dagger = \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{pmatrix}$$

得到

$$d = a^*, \quad c = -b^*.$$

因此每个 $SU(2)$ 元素唯一写成

$$U = \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix}, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1. \quad (7.9)$$

若写 $a = x_0 - ix_3$ 、 $b = -ix_1 - x_2$, 其中 $x_\mu \in \mathbb{R}$, 则约束变成

$$x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1.$$

因此作为流形, $SU(2)$ 与三维球面 S^3 同胚; 这一点稍后会帮助理解为什么它是 $SO(3)$ 的“双层”覆盖。

引入 Pauli 矩阵

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

它们满足

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} I_2 + i\epsilon_{ijk} \sigma_k, \quad [\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk} \sigma_k. \quad (7.10)$$

于是式 (7.9) 也可写成

$$U = x_0 I_2 - i\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad x_0^2 + |\mathbf{x}|^2 = 1.$$

令 $x_0 = \cos(\theta/2)$ 、 $\mathbf{x} = \hat{\mathbf{n}} \sin(\theta/2)$, 便得到最重要的轴角形式

$$U(\hat{\mathbf{n}}, \theta) = \cos \frac{\theta}{2} I_2 - i \sin \frac{\theta}{2} \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \exp \left(-\frac{i\theta}{2} \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma} \right). \quad (7.11)$$

最后一个等号来自 $(\hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = I_2$ 。

z 轴转动的旋量矩阵。取 $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{e}_z$ ，由 式 (7.11)

$$U_z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}.$$

这里的半角不是人为约定，而是 $SU(2) \rightarrow SO(3)$ 二重覆盖的核心。令 $\theta = 2\pi$ ，得到 $U_z(2\pi) = -I_2$ ；只有到 $\theta = 4\pi$ 才回到 I_2 。

任意三维实向量 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 对应一个无迹 Hermite 矩阵

$$X(\mathbf{r}) = \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} z & x - iy \\ x + iy & -z \end{pmatrix}. \quad (7.12)$$

这个对应是一一的，并且

$$X(\mathbf{r})^2 = r^2 I_2, \quad \det X(\mathbf{r}) = -r^2.$$

因此三维 Euclid 长度被编码在矩阵行列式里。

给定 $U \in SU(2)$ ，考虑相似变换

$$X(\mathbf{r}) \mapsto UX(\mathbf{r})U^\dagger.$$

相似变换保持迹和行列式，厄米性也保持，所以结果仍然是某个唯一实向量 $\mathbf{r}'$ 对应的 $X(\mathbf{r}')$ 。于是存在唯一线性变换 R_U 使

$$U(\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma})U^\dagger = (R_U \mathbf{r}) \cdot \boldsymbol{\sigma}. \quad (7.13)$$

因为行列式保持， $|R_U \mathbf{r}| = |\mathbf{r}|$ ，故 $R_U \in O(3)$ 。又因为 U 从单位元连续变化时 R_U 也连续，而 $R_I = I_3$ 的行列式为 $+1$ ，所以整个 $SU(2)$ 的像都落在 $SO(3)$ 。

定理 7.2 ($SU(2)$ 到 $SO(3)$ 的二重覆盖). 映射

$$\pi: SU(2) \longrightarrow SO(3), \quad U \longmapsto R_U,$$

由 式 (7.13) 定义。它是满同态，且

$$\text{Ker } \pi = \{I_2, -I_2\}.$$

因此

$$SO(3) \cong SU(2)/\{\pm I_2\}. \quad (7.14)$$

若 $U = U(\hat{\mathbf{n}}, \theta)$ ，则 R_U 正是三维空间中绕 $\hat{\mathbf{n}}$ 转动角 θ 的 $R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)$ 。

证明 先证同态性。对任意 $U, V \in SU(2)$ ，

$$\begin{aligned} (UV)X(\mathbf{r})(UV)^\dagger &= U[VX(\mathbf{r})V^\dagger]U^\dagger \\ &= UX(R_V \mathbf{r})U^\dagger \\ &= X(R_U R_V \mathbf{r}). \end{aligned}$$

由对应的一一性， $R_{UV} = R_U R_V$ 。

再看轴角形式。令

$$U = cI_2 - is\hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad c = \cos \frac{\theta}{2}, \quad s = \sin \frac{\theta}{2}.$$

利用 式 (7.10) 的向量形式

$$(\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma})(\mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\sigma}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})I_2 + i(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \boldsymbol{\sigma},$$

逐项展开

$$\begin{aligned} U(\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma})U^\dagger &= (cI - is\hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma})(\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma})(cI + is\hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \\ &= c^2 \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma} + cs[(\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}) + (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r})] \cdot \boldsymbol{\sigma} \\ &\quad + s^2[2\hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r}) - \mathbf{r}] \cdot \boldsymbol{\sigma}. \end{aligned}$$

使用 $c^2 - s^2 = \cos \theta$ 、 $2cs = \sin \theta$ 、 $2s^2 = 1 - \cos \theta$ ，得到

$$R_U \mathbf{r} = \mathbf{r} \cos \theta + (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}) \sin \theta + \hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r})(1 - \cos \theta),$$

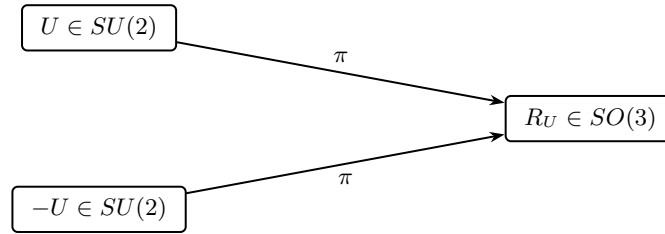
这就是 Rodrigues 公式，所以 $R_U = R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)$ 。任意 $SO(3)$ 转动都有轴角表示，因此 π 满射。

最后求核。若 $R_U = I_3$ ，则 U 与所有 $\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 交换，特别与三个 Pauli 矩阵都交换。任意与所有 2×2 矩阵生成元交换的矩阵只能是标量矩阵，于是 $U = \lambda I_2$ 。再由 $U \in SU(2)$ 得 $|\lambda| = 1$ 且 $\lambda^2 = 1$ ，故 $\lambda = \pm 1$ 。所以核正是 $\{\pm I_2\}$ ，商群结论由第一同构定理得到。

□

这个定理把“为什么半角出现”解释得很清楚。 $SU(2)$ 中从 I_2 沿着 $U(\hat{\mathbf{n}}, \theta)$ 走到 $\theta = 2\pi$ 时到达的是 $-I_2$ ，但在 $SO(3)$ 中它已经回到了恒等转动；再走到 4π 才在 $SU(2)$ 中闭合。也就是说， $SU(2)$ 把 $SO(3)$ 中每个转动复制成两层。

$SU(2)$ 对 $SO(3)$ 的双覆盖如图 图 7.2 所示。



U 与 $-U$ 在三维矢量上产生同一个转动；
差别只会出现在旋量表示中被看见。

图 7.2: $SU(2)$ 对 $SO(3)$ 的二重覆盖。

二重覆盖证明完成以后，可以把三个层次放在一起。一个空间转动 $R \in SO(3)$ 对普通三维向量作用；覆盖它的两个元素 $\pm U \in SU(2)$ 对二维旋量作用；而对任意 j ，同一个 U 还可以通过不可约表示映到 $(2j+1) \times (2j+1)$ 矩阵 $D^{(j)}(U)$ 。当 j 为整数时， $D^{(j)}(-U) = D^{(j)}(U)$ ，所以表示能下降到 $SO(3)$ ；当 j 为半整数时， $D^{(j)}(-U) = -D^{(j)}(U)$ ，必须保留 $SU(2)$ 或双群结构。这就是整数角动量与半整数自旋在群论上的分界。

7.3 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的不可约表示

有限维转动表示可由无穷小生成元分类。对量子态，三个角动量算符满足对易代数

$$[J_i, J_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}J_k.$$

这里 ϵ_{ijk} 是 Levi-Civita 符号：当 (i, j, k) 是 (x, y, z) 的偶排列时取 $+1$ ，奇排列时取 -1 ，有重复指标时取 0 。这个紧凑公式等价于

$$[J_x, J_y] = i\hbar J_z, \quad [J_y, J_z] = i\hbar J_x, \quad [J_z, J_x] = i\hbar J_y.$$

群本身的关系确定以后，还要分类它的有限维不可约表示。只用生成元的对易关系、厄米性与有限维性，就能推出 $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$ 、维数 $2j + 1$ 和全部升降系数；这些量子数是表示论的结论。设生成元 J_x, J_y, J_z 满足式 (7.8)，并定义

$$J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2, \quad J_{\pm} = J_x \pm iJ_y.$$

下面几条恒等式是整个角动量分类的计算底座，因此逐条推出。先算升降算符与 J_z 的交换子：

$$\begin{aligned} [J_z, J_+] &= [J_z, J_x + iJ_y] \\ &= [J_z, J_x] + i[J_z, J_y] \\ &= i\hbar J_y + i(-i\hbar J_x) \\ &= \hbar(J_x + iJ_y) = \hbar J_+. \end{aligned}$$

同理 $[J_z, J_-] = -\hbar J_-$ 。再算

$$\begin{aligned} [J_+, J_-] &= [J_x + iJ_y, J_x - iJ_y] \\ &= -i[J_x, J_y] + i[J_y, J_x] \\ &= 2\hbar J_z. \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} J_- J_+ &= (J_x - iJ_y)(J_x + iJ_y) \\ &= J_x^2 + J_y^2 + i[J_x, J_y] \\ &= J_x^2 + J_y^2 - \hbar J_z \\ &= J^2 - J_z^2 - \hbar J_z, \end{aligned}$$

交换次序则给

$$J_+ J_- = J^2 - J_z^2 + \hbar J_z.$$

最后验证 J^2 与生成元对易。例如

$$\begin{aligned} [J^2, J_z] &= [J_x^2, J_z] + [J_y^2, J_z] \\ &= J_x[J_x, J_z] + [J_x, J_z]J_x + J_y[J_y, J_z] + [J_y, J_z]J_y \\ &= -i\hbar(J_x J_y + J_y J_x) + i\hbar(J_y J_x + J_x J_y) = 0. \end{aligned}$$

循环置换坐标即得 $[J^2, J_x] = [J^2, J_y] = 0$ 。因此

$$[J^2, J_i] = 0, \tag{7.15}$$

$$[J_z, J_{\pm}] = \pm\hbar J_{\pm}, \tag{7.16}$$

$$[J_+, J_-] = 2\hbar J_z, \quad (7.17)$$

$$J_- J_+ = J^2 - J_z^2 - \hbar J_z, \quad (7.18)$$

$$J_+ J_- = J^2 - J_z^2 + \hbar J_z. \quad (7.19)$$

因为 J^2 与全部生成元交换, Schur 引理告诉我们: 在一个不可约表示中, J^2 必须是恒等算子的常数倍。于是可以同时取 J^2 和 J_z 的本征基。

定理 7.3 (角动量不可约表示的分类). 任一有限维不可约酉 $SU(2)$ 表示都由一个

$$j \in \left\{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots\right\}$$

唯一标记, 其维数为 $2j+1$ 。存在标准正交基

$$\{|j, m\rangle \mid m = -j, -j+1, \dots, j\}$$

使

$$J^2 |j, m\rangle = \hbar^2 j(j+1) |j, m\rangle, \quad (7.20)$$

$$J_z |j, m\rangle = \hbar m |j, m\rangle, \quad (7.21)$$

$$J_+ |j, m\rangle = \hbar \sqrt{(j-m)(j+m+1)} |j, m+1\rangle, \quad (7.22)$$

$$J_- |j, m\rangle = \hbar \sqrt{(j+m)(j-m+1)} |j, m-1\rangle. \quad (7.23)$$

其中整数 j 的表示下降为 $SO(3)$ 的普通表示; 半整数 j 的表示不能成为 $SO(3)$ 的单值表示, 只能看作其双值表示或双群表示。

证明 先取 J_z 的一个归一化本征态 $|m\rangle$, 满足 $J_z |m\rangle = \hbar m |m\rangle$ 。由 式 (7.16), 若 $J_+ |m\rangle \neq 0$, 则它是本征值 $\hbar(m+1)$ 的态; 同理 $J_- |m\rangle$ 把 m 降低 1。由于表示空间有限维且 J_z 是 Hermite 算符, 它只有有限多个实本征值, 因此一定存在最大的本征值。把这个最大本征值写成 $\hbar j$, 并取相应归一化本征态 $|j\rangle$ 。若 $J_+ |j\rangle \neq 0$, 由 式 (7.16) 它会产生本征值 $\hbar(j+1)$ 的新态, 与“ j 已最大”矛盾。因此必有最高权态 $|j\rangle$ 使

$$J_+ |j\rangle = 0, \quad J_z |j\rangle = \hbar j |j\rangle.$$

设在该不可约空间中 $J^2 = \lambda I$ 。把 式 (7.18) 作用到最高权态:

$$0 = \langle j | J_- J_+ | j \rangle = \lambda - \hbar^2 j^2 - \hbar^2 j,$$

故

$$\lambda = \hbar^2 j(j+1).$$

于是得到 式 (7.20)。

对一般 m , 利用 式 (7.18),

$$\begin{aligned} \|J_+ |j, m\rangle\|^2 &= \langle j, m | J_- J_+ | j, m \rangle \\ &= \hbar^2 [j(j+1) - m(m+1)] \\ &= \hbar^2 (j-m)(j+m+1). \end{aligned}$$

选择相位使系数为非负实数, 就得到 式 (7.22)。同理得到 式 (7.23)。

不断作用 J_- 必须在某处终止。设最低权为 $m_{\min}$, 则 $J_- |m_{\min}\rangle = 0$ 。由 式 (7.19),

$$0 = j(j+1) - m_{\min}(m_{\min} - 1),$$

解为 $m_{\min} = -j$ 或 $j+1$; 后者不可能低于最高权, 因此 $m_{\min} = -j$ 。从 j 每次减 1 到 $-j$, 步数为 $2j$, 必须是非负整数, 故 j 只能是整数或半整数; 态数为 $2j+1$ 。

到这里已经证明了“若不可约表示存在, 它只能具有上述形式”。还要证明每个允许的 j 确实存在, 并且所得表示不可约。令 $N = 2j \in \mathbb{N}_0$, 考虑两个复变量上的 N 次齐次多项式空间

$$\mathcal{P}_N = \text{span}\{z_1^{N-r} z_2^r \mid r = 0, 1, \dots, N\}.$$

对 $U \in SU(2)$ 定义

$$(\mathcal{U}_N(U)f)(z) = f(U^T z), \quad z = (z_1, z_2)^T.$$

这里用转置而不是逆, 是为了让一次多项式 z_1, z_2 本身就按基本旋量表示 U 变换。并且

$$\mathcal{U}_N(U_1)\mathcal{U}_N(U_2)f(z) = f(U_2^T U_1^T z) = f((U_1 U_2)^T z),$$

所以 $\mathcal{U}_N(U_1)\mathcal{U}_N(U_2) = \mathcal{U}_N(U_1 U_2)$, 确实是群表示。线性变量代换保持总次数, 因此这是一个 $N+1 = 2j+1$ 维表示。取归一化单项式

$$\phi_m(z_1, z_2) = \sqrt{\frac{(2j)!}{(j+m)!(j-m)!}} z_1^{j+m} z_2^{j-m}, \quad m = -j, \dots, j.$$

现在把“求导可得生成元”真正算出来。对绕 z 轴的基本旋量

$$U_z(\epsilon) = \begin{pmatrix} e^{-i\epsilon/2} & 0 \\ 0 & e^{i\epsilon/2} \end{pmatrix},$$

有

$$\begin{aligned} (\mathcal{U}_N(U_z(\epsilon))f)(z) &= f(e^{-i\epsilon/2} z_1, e^{i\epsilon/2} z_2) \\ &= f(z) - \frac{i\epsilon}{2} \left(z_1 \frac{\partial}{\partial z_1} - z_2 \frac{\partial}{\partial z_2} \right) f(z) + O(\epsilon^2). \end{aligned}$$

与 $\mathcal{U}_N(U_z(\epsilon)) = I - i\epsilon J_z / \hbar + O(\epsilon^2)$ 比较, 得到

$$J_z = \frac{\hbar}{2} (z_1 \partial_{z_1} - z_2 \partial_{z_2}).$$

同样由 x, y 方向的一参数子群得到更方便的升降形式

$$J_+ = \hbar z_1 \partial_{z_2}, \quad J_- = \hbar z_2 \partial_{z_1}.$$

把它们作用到

$$\phi_m = N_m z_1^{j+m} z_2^{j-m}, \quad N_m = \sqrt{\frac{(2j)!}{(j+m)!(j-m)!}},$$

先看 J_+ :

$$J_+ \phi_m = \hbar N_m (j-m) z_1^{j+m+1} z_2^{j-m-1}$$

$$\begin{aligned}
&= \hbar(j-m) \frac{N_m}{N_{m+1}} \phi_{m+1} \\
&= \hbar \sqrt{(j-m)(j+m+1)} \phi_{m+1}.
\end{aligned}$$

最后一步用了

$$\frac{N_m}{N_{m+1}} = \sqrt{\frac{j+m+1}{j-m}}.$$

同理

$$J_- \phi_m = \hbar \sqrt{(j+m)(j-m+1)} \phi_{m-1},$$

而 $J_z \phi_m = \hbar m \phi_m$ 。因此这个多项式模型逐项实现了 式 (7.21)–式 (7.23)，而不是只在维数上碰巧相同。特别地， $\phi_j = z_1^{2j}$ 是最高权态，连续作用 J_- 依次产生所有 ϕ_m 。

若 $W \subset \mathcal{P}_N$ 是非零不变子空间，由于表示酉化后 J_z 为 Hermite 算符， W 对 J_z 不变。 J_z 在上述基中的本征值两两不同，所以每个谱投影都可写成 J_z 的插值多项式；因此 W 至少包含某个非零权态 ϕ_m 。再利用 W 对 J_+ 与 J_- 不变，从 ϕ_m 向上、向下反复作用便得到全部 $\phi_{-j}, \dots, \phi_j$ ，所以 $W = \mathcal{P}_N$ 。故该表示不可约。由此每个 $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \dots$ 都确实给出一个不可约表示。

唯一性也随之明确：前面从代数关系推出的 $J_z, J_{\pm}$ 在标准权基中的全部矩阵元只由 j 决定；而连通群 $SU(2)$ 由这些生成元的指数产生，所以同一 j 的两个有限维不可约酉表示必等价。

最后区分 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 。由 式 (7.7)，绕 z 轴转 2π 时

$$U_z(2\pi)|j, m\rangle = e^{-2\pi i m}|j, m\rangle = (-1)^{2j}|j, m\rangle,$$

因为同一 j 中所有 m 与 j 同为整数或同为半整数。若表示要下降到 $SO(3)$ ， 2π 转动必须表示为恒等算子，所以要求 $(-1)^{2j} = 1$ ，即 j 为整数。半整数 j 则在 2π 转动下得到 $-I$ 。

□

这一定理把原子物理中熟悉的角动量量子数放回了群表示的框架： j 不是先验“量子数规则”，而是 $SU(2)$ 有限维不可约表示的分类标签； m 则是选择 J_z 作为一组可对易生成元后得到的基标签。

从角动量代数得到了全部不可约表示 $D^{(j)}$ 。现在写出它们在 Euler 角参数化下的显式矩阵元——Wigner D 矩阵。

选定 Euler 角后，任意转动的表示矩阵定义为

$$D_{m'm}^{(j)}(\alpha, \beta, \gamma) = \langle j, m' | U(R(\alpha, \beta, \gamma)) | j, m \rangle.$$

由 式 (7.6) 和 式 (7.7)，

$$U(R) = e^{-i\alpha J_z/\hbar} e^{-i\beta J_y/\hbar} e^{-i\gamma J_z/\hbar}.$$

因此两侧的 z 轴转动直接给出相位，得到

$$D_{m'm}^{(j)}(\alpha, \beta, \gamma) = e^{-im'\alpha} d_{m'm}^{(j)}(\beta) e^{-im\gamma}, \quad (7.24)$$

其中

$$d_{m'm}^{(j)}(\beta) = \langle j, m' | e^{-i\beta J_y/\hbar} | j, m \rangle$$

称为 Wigner 小 d 矩阵。

在本章相位约定下，它有显式表达

$$d_{m'm}^{(j)}(\beta) = \sqrt{(j+m')!(j-m')!(j+m)!(j-m)!}$$

$$\times \sum_k \frac{(-1)^{k-m'+m} \left(\cos \frac{\beta}{2}\right)^{2j+m-m'-2k} \left(\sin \frac{\beta}{2}\right)^{2k-m+m'}}{(j+m-k)! k! (j-k-m')! (k-m+m')!}, \quad (7.25)$$

求和只遍历使所有阶乘参数非负的整数 k 。这个看起来复杂的公式本质上只是把二维基本旋量表示做 $2j$ 次对称张量积以后展开二项式；它不是一个独立的新规律。下面把这一步真正展开一次。

取两个复变量 z_1, z_2 ，考虑次数为 $2j$ 的齐次多项式空间。用归一化单项式

$$\phi_m(z_1, z_2) = \sqrt{\frac{(2j)!}{(j+m)!(j-m)!}} z_1^{j+m} z_2^{j-m}, \quad m = -j, \dots, j,$$

作为基。 $SU(2)$ 对这个多项式空间采用上一小节已经验证过的作用

$$(\mathcal{U}(U)f)(z) = f(U^\top z).$$

它的好处是 $j = \frac{1}{2}$ 时基 (z_1, z_2) 的表示矩阵就是 U 本身。对绕 y 轴的转动，

$$U_y(\beta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\beta}{2} & -\sin \frac{\beta}{2} \\ \sin \frac{\beta}{2} & \cos \frac{\beta}{2} \end{pmatrix},$$

因此实际代入多项式的是

$$U_y(\beta)^\top = \begin{pmatrix} \cos \frac{\beta}{2} & \sin \frac{\beta}{2} \\ -\sin \frac{\beta}{2} & \cos \frac{\beta}{2} \end{pmatrix}.$$

记 $c = \cos(\beta/2)$ 、 $s = \sin(\beta/2)$ ，则

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(U_y)\phi_m &= N_m(cz_1 + sz_2)^{j+m}(-sz_1 + cz_2)^{j-m}, \\ N_m &= \sqrt{\frac{(2j)!}{(j+m)!(j-m)!}}. \end{aligned}$$

分别对两个括号应用二项式定理，令第一个括号中选择 z_2 的次数为 p ，第二个括号中选择 z_1 的次数为 q ，得到一般项

$$N_m \binom{j+m}{p} \binom{j-m}{q} (-1)^q c^{2j-p-q} s^{p+q} z_1^{j+m-p+q} z_2^{j-m+p-q}.$$

若这一项要落在基函数 $\phi_{m'}$ 上，必须满足

$$j+m-p+q = j+m', \quad j-m+p-q = j-m',$$

即

$$q-p = m' - m.$$

因此只有一个独立求和指标。令 $k = p$ ，则 $q = k + m' - m$ ；把单项式重新写成归一化基 $\phi_{m'}$ 并整理两个二项式系数，就得到 式 (7.25)（若采用相反的 y 轴主动转动或不同基相位，唯一变化是若干等价的整体符号约定）。所以 Wigner 小 d 矩阵并不是凭空给出的特殊函数，而是 $SU(2)$ 基本二维作用在对称幂空间上的二项式展开系数。

$j = \frac{1}{2}$ 与 $j = 1$ 。当 $j = \frac{1}{2}$ 时，基取 $|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle, |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle$ ，有

$$D^{(1/2)}(\alpha, \beta, \gamma) = \begin{pmatrix} e^{-i(\alpha+\gamma)/2} \cos \frac{\beta}{2} & -e^{-i(\alpha-\gamma)/2} \sin \frac{\beta}{2} \\ e^{i(\alpha-\gamma)/2} \sin \frac{\beta}{2} & e^{i(\alpha+\gamma)/2} \cos \frac{\beta}{2} \end{pmatrix}.$$

它正是 $SU(2)$ 的定义表示。

当 $j = 1$ 时得到三维不可约表示。若改用笛卡尔基，它与通常三维矢量的 $SO(3)$ 转动矩阵等价。也就是说，三维矢量表示并不是额外的一类表示，它就是 $j = 1$ 的不可约表示。

球谐函数给出了整数 $j = \ell$ 表示最重要的函数空间实现。对固定 ℓ ，空间

$$\mathcal{H}_\ell = \text{span}\{Y_{\ell m} \mid m = -\ell, \dots, \ell\}$$

在转动下不变，并承载 $2\ell + 1$ 维不可约表示。按照本章主动转动约定，

$$Y_{\ell m}(R^{-1}\hat{\mathbf{r}}) = \sum_{m'=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m'}(\hat{\mathbf{r}}) D_{m'm}^{(\ell)}(R). \quad (7.26)$$

因此 $s, p, d, f, \dots$ 轨道的角向部分分别对应 $\ell = 0, 1, 2, 3, \dots$ 的 $SO(3)$ 不可约表示。第五章与第六章中“原子轨道在晶体场下降低对称性并发生劈裂”的问题，本质上就是把这些 $SO(3)$ 不可约表示限制到某个有限点群后再做分支。

例 7.4 ($j = 1$ 表示限制到 D_3 : 从球对称到三重轴). D_3 是 $SO(3)$ 的有限子群: C_3 是绕主轴转 $2\pi/3$, 三条 C_2 是绕垂直于主轴的轴转 π . 把 $j = 1$ 的三维不可约表示 $D^{(1)}$ 限制到 D_3 , 其特征标由 $\text{tr } D^{(1)}(R) = 1 + 2\cos\theta$ 给出:

$$\chi(E) = 3, \quad \chi(C_3) = 1 + 2\cos\frac{2\pi}{3} = 0, \quad \chi(C_2) = 1 + 2\cos\pi = -1.$$

用第三章中 D_3 的特征标表表 4.2 做投影:

$$m_{A_1} = \frac{1}{6}(1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot (-1)) = 0, \quad m_{A_2} = \frac{1}{6}(1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1) = 1, \quad m_E = \frac{1}{6}(2 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot (-1)) = 1.$$

因此

$$D^{(1)} \downarrow_{D_3}^{SO(3)} = A_2 \oplus E.$$

$j = 1$ 的三个基可取 (x, y, z) . 沿主轴的 z 分量在 C_3 下不变, 但在绕垂直轴转 π 的 C_2 下翻号, 故属于 A_2 ; 垂直于主轴的 (x, y) 承载二维不可约表示 E . 这也解释了第五章中 C_{3v} 特征标表的基函数列: 镜面反射保持 z 不变, 所以在 C_{3v} 中 z 落在 A_1 而非 A_2 .

这个例子展示了分支的普遍模式: 高对称群的不可约表示, 限制到低对称子群后一般可约, 分解方式由特征标内积完全决定。晶场劈裂 (O_h 中 d 轨道 $\ell = 2$ 分裂为 $e_g \oplus t_{2g}$) 遵循完全相同的逻辑, 只是子群从 D_3 换成 O 。

7.4 旋量与双群

$SO(3)$ 的普通矢量在 2π 转动后回到自身, 半整数自旋态却获得负号。前一节用 $SU(2)$ 的轴角指数显示了这个差别; 现在需要给承载这种变换的二分量复向量一个明确身份。

旋量不是空间矢量的另一种坐标写法, 而是 $SU(2)$ 的基本表示。把它限制到分子的离散转动对称时, 2π 转动仍不能与恒等操作混同, 因此普通点群必须提升为双群。自旋-轨道耦合的表示分类由此获得一致的群论语言。

7.4.1 旋量、双群与自旋-轨道耦合

对整数 j , 2π 转动表示为 $+I$, 所以态可以直接承载 $SO(3)$ 或普通点群的表示; 对半整数 j , 却有

$$U(2\pi) = -I.$$

这并不表示物理态在 2π 后变成“另一种可观测状态”: 量子态整体相位本身不可观测。但如果体系中需要比较不同路径、不同对称操作的相位, 或者要构造群表示、分析自旋-轨道耦合, 负号就不能被随意丢弃。数学上最干净的做法是把每个空间转动提升到 $SU(2)$ 中的两个元素, 并保留中央元素

$$\bar{E} = -I_2, \quad \bar{E}^2 = E.$$

它代表“空间上转了 2π , 但在旋量空间中并非恒等”的操作。

定义 7.5 (旋转点群的双群). 设 $G \subset SO(3)$ 为有限纯转动点群, $\pi: SU(2) \rightarrow SO(3)$ 为二重覆盖。定义

$$G^D = \pi^{-1}(G) \subset SU(2).$$

则 G^D 称为 G 的双群。它的阶为

$$|G^D| = 2|G|,$$

并含中央元素 $\bar{E} = -I_2$ 。普通表示满足 $D(\bar{E}) = +I$, 旋量表示满足 $D(\bar{E}) = -I$ 。

对包含反演或反射的点群, 实际双群要在上述旋转子群的提升之外再加入相应非纯转动操作的提升。应用时最重要的不是抽象构造细节, 而是两类不可约表示的区别: 单值表示看不见 $\bar{E}$, 双值表示在 $\bar{E}$ 下取负号。附录中给出常用双群的记号与特征标使用规则。

电子自旋 $1/2$ 的标准旋量

$$\chi = \begin{pmatrix} c_+ \\ c_- \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$$

在转动下按 $j = \frac{1}{2}$ 表示变换,

$$\chi \mapsto U(\hat{\mathbf{n}}, \theta) \chi = \left(\cos \frac{\theta}{2} I_2 - i \sin \frac{\theta}{2} \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma} \right) \chi.$$

特别地, 绕 z 轴转动角 θ 时

$$|\uparrow\rangle \mapsto e^{-i\theta/2} |\uparrow\rangle, \quad |\downarrow\rangle \mapsto e^{i\theta/2} |\downarrow\rangle.$$

这就是旋量“半角”行为的最直接表现。

在中心势近似下, 轨道角动量 $\mathbf{L}$ 与自旋 $\mathbf{S}$ 可以先分别讨论。相对论修正产生的自旋-轨道项具有一般形式

$$H_{\text{SO}} = \lambda(r) \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}, \quad (7.27)$$

或者在给定壳层中用有效常数 λ 近似。定义总角动量

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}.$$

由

$$J^2 = L^2 + S^2 + 2\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$$

得到

$$\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{2} (J^2 - L^2 - S^2). \quad (7.28)$$

因此在 $|\ell, s; j, m\rangle$ 基中, 自旋-轨道耦合已经对角化:

$$E_{\text{SO}}(j) = \frac{\lambda \hbar^2}{2} [j(j+1) - \ell(\ell+1) - s(s+1)]. \quad (7.29)$$

对单电子 $s = \frac{1}{2}$, 允许

$$j = \ell \pm \frac{1}{2}.$$

于是同一个轨道壳层会分成两个总角动量多重态。这一结论常在原子物理里直接作为角动量耦合规则出现; 从群论角度看, 它来自

$$D^{(\ell)} \otimes D^{(1/2)} \cong D^{(\ell+1/2)} \oplus D^{(\ell-1/2)}.$$

下一节将把这个 Clebsch-Gordan 分解从一般表示理论推出。

在晶体中, 完整 $SO(3)$ 已经先被晶场降低到有限点群 G 。若暂时忽略自旋-轨道耦合, 轨道态按普通点群不可约表示 Γ_{orb} 分类, 而自旋还保留独立的二维空间。打开自旋-轨道耦合后, 真正要约化的是

$$\Gamma_{\text{orb}} \otimes \Gamma_{1/2} \quad (7.30)$$

作为双群 G^D 的表示。于是原先“每个轨道态再乘一个自旋二重简并”的图像会变成双群不可约表示的分裂与重组。

例 7.6 (O_h 晶场中的 d 轨道与自旋). 无自旋时, $\ell = 2$ 的五维 $SO(3)$ 表示限制到 O_h 后分解为

$$D^{(2)} \downarrow_{O_h} \cong E_g \oplus T_{2g},$$

维数为 $2 + 3 = 5$ 。加入自旋 $1/2$ 后, 总空间维数变为 10。在常用 Koster 记号中, 基本旋量表示记为 Γ_6 , 有

$$E_g \otimes \Gamma_6 \cong \Gamma_8, \quad T_{2g} \otimes \Gamma_6 \cong \Gamma_7 \oplus \Gamma_8,$$

维数分别为 $2 \times 2 = 4$ 与 $3 \times 2 = 2 + 4$ 。因此双群并不是简单地把原来的 E_g, T_{2g} 各复制两份, 而是重新组织成旋量不可约表示。具体能量顺序仍取决于晶场和自旋-轨道耦合常数; 群论决定的是允许怎样分裂, 而不是自动给出数值能量。

上面的例子用了 Koster 记号 $\Gamma_6, \Gamma_7, \Gamma_8$ 。要算出这些表示, 先弄清普通表示与旋量表示在双群中如何区分, 再对具体的群列出共轭类与特征标。

命题 7.7 (双群特征标表的构造方法). 设 $G \subset SO(3)$ 是有限纯转动群, $G^D = \pi^{-1}(G)$ 是其双群, 且 $\bar{E} = -I_2$ 。 G^D 的不可约复表示分两类:

- (i) **单值表示** ($D(\bar{E}) = +I$): 与 G 的不可约表示一一对应, 对任意 $g \in G^D$ 有 $\chi^{D^+}(g) = \chi^G(\pi(g))$ 。
- (ii) **双值表示** ($D(\bar{E}) = -I$): 额外的新表示, 对任意 $g \in G^D$ 有 $\chi^{D^-}(\bar{E}g) = -\chi^{D^-}(g)$ 。它不下降到 G 。

双值表示的个数和维数由维数平方和公式确定: 若 G 有 r 个不可约表示 (维数 $d_1, \dots, d_r$), G^D 另有 s 个双值不可约表示 (维数 $\tilde{d}_1, \dots, \tilde{d}_s$), 则

$$|G^D| = 2|G| = \sum_{i=1}^r d_i^2 + \sum_{j=1}^s \tilde{d}_j^2,$$

其中 $\tilde{d}_j$ 是双值表示的维数。单值表示贡献 $\sum_{i=1}^r d_i^2 = |G|$, 故 $\sum_{j=1}^s \tilde{d}_j^2 = |G|$ 。

证明 覆盖映射给出中心扩张

$$1 \longrightarrow \{E, \bar{E}\} \longrightarrow G^D \xrightarrow{\pi} G \longrightarrow 1.$$

这里商掉的是中心 $\{E, \bar{E}\}$, 所以 $G^D/\{E, \bar{E}\} \cong G$; 一般不能把 G 当作 G^D 内一个已经选好的子群。若 D 不可约, 中央元素 $\bar{E}$ 的矩阵与所有 $D(g)$ 对易。由 Schur 引理它是标量, 又因 $\bar{E}^2 = E$, 该标量只能是 $+1$ 或 -1 。

取 $+1$ 时, D 在 π 的每条二元纤维上取同一个值, 因而唯一地下降为 G 的不可约表示; 反过来, G 的每个不可约表示 ρ 都可通过 $\rho \circ \pi$ 提升。取 -1 时, $D(\bar{E}g) = -D(g)$, 所以特征标也变号。有限群的维数平方和给出 $\sum_{D \in \widehat{G^D}} (\dim D)^2 = |G^D| = 2|G|$; 单值部分与 G 一一对应, 贡献 $|G|$, 于是双值部分贡献余下的 $|G|$ 。这个计数并不要求双值表示成对出现, 也没有用到一个未必存在的 G^D/G 符号表示。

□

O^D 的双群特征标表。正八面体群 O (24 元素, 5 类: $E, 8C_3, 3C_2, 6C_4, 6C'_2$) 的双群 O^D 有 48 元素。下文用 C_n 记某个空间转动在 O^D 中选定的一侧提升, $\bar{E}C_n$ 是另一侧; 这只是记号, 不是说 O 已嵌入 O^D 。 O^D 的共轭类中, E 与 $\bar{E}$ 各自成一类; $8C_3$ 与 $8\bar{E}C_3$ 分裂; $6C_4$ 与 $6\bar{E}C_4$ 分裂。面轴 π 转动 C_2 与 $\bar{E}C_2$ 共轭、合并为一类 (6 个元素), 边轴 π 转动 C'_2 与 $\bar{E}C'_2$ 也合并为一类 (12 个元素)。最终 O^D 有 8 个共轭类:

$$E, \bar{E}, 8C_3, 8\bar{E}C_3, 6C_4, 6\bar{E}C_4, 6C_2, 12C'_2.$$

各类大小相加 $1+1+8+8+6+6+6+12=48=|O^D|$ 。

由 $|O|=24$, 双值表示满足 $\sum \tilde{d}_j^2 = 24$ 。 O 的单值表示维数 $1, 1, 2, 3, 3$ (A_1, A_2, E, T_1, T_2), 贡献 $1+1+4+9+9=24$ 。上面数得八个共轭类, 因此 O^D 有八个不可约表示; 扣除五个单值表示, 双值表示恰有三个。三个正整数平方和为 24 只能是 $4+4+16$, 所以维数为 $2, 2, 4$ 。它们分别记为 $\Gamma_6, \Gamma_7, \Gamma_8$ (Koster 记号)。

双值表示的特征标利用 $\chi(\bar{E}R) = -\chi(R)$ 和正交性确定。对 $j=1/2$ (基本旋量), $\chi_{\Gamma_6}(R) = \text{tr } D^{(1/2)}(R)$: $E \rightarrow 2, C_3 \rightarrow 1, C_2 \rightarrow 0, C_4 \rightarrow \sqrt{2}, C'_2 \rightarrow 0$ 。对 $j=3/2$, $\chi_{\Gamma_8}(R) = \text{tr } D^{(3/2)}(R)$: $E \rightarrow 4, C_3 \rightarrow -1, C_2 \rightarrow 0, C_4 \rightarrow 0, C'_2 \rightarrow 0$ 。 Γ_7 由正交性确定。

完整的 O^D 双值表示特征标表可只列每个空间转动的一侧提升: 对于分裂成两类的转动, 另一侧特征标取负; 对于两侧合并的 π 转动, 特征标必为零。

O^D	E	$8C_3$	$3C_2$	$6C_4$	$6C'_2$
Γ_6	2	1	0	$\sqrt{2}$	0
Γ_7	2	1	0	$-\sqrt{2}$	0
Γ_8	4	-1	0	0	0

验证正交性: $\langle \Gamma_6, \Gamma_6 \rangle = \frac{1}{24}(4+8+0+12+0) = 1 \checkmark$ 。 $\langle \Gamma_6, \Gamma_7 \rangle = \frac{1}{24}(4+8+0-12+0) = 0 \checkmark$ 。 $\langle \Gamma_8, \Gamma_8 \rangle = \frac{1}{24}(16+8+0+0+0) = 1 \checkmark$ 。

用双群特征标预测晶场劈裂。 d 轨道 ($\ell=2$) 在 O 晶场中劈裂为 $E \oplus T_2$ 。加入自旋 $1/2$ 后, 总表示为 $(E \oplus T_2) \otimes \Gamma_6$ 。用双群特征标计算:

$E \otimes \Gamma_6$ 的特征标 $\chi_E \cdot \chi_{\Gamma_6}$ ($\chi_E = (-1)$ 在 C_3 上) 为 $(4, -1, 0, 0, 0)$ (在 $E, 8C_3, 3C_2, 6C_4, 6C'_2$ 上)。分解:

$$\langle \chi_E \chi_{\Gamma_6}, \Gamma_8 \rangle = \frac{1}{24}(4 \cdot 4 + 8 \cdot (-1) \cdot (-1) + 0 + 0 + 0) = \frac{24}{24} = 1,$$

$$\langle \chi_E \chi_{\Gamma_6}, \Gamma_6 \rangle = \frac{1}{24}(4 \cdot 2 + 8 \cdot (-1) \cdot 1 + 0 + 0 + 0) = \frac{0}{24} = 0.$$

故 $E \otimes \Gamma_6 \cong \Gamma_8$ (四维)。同理 $T_2 \otimes \Gamma_6$ 的特征标为 $(6, 0, 0, -\sqrt{2}, 0)$ (T_2 在 C_4 上为 -1), 分解为 $\Gamma_7 \oplus \Gamma_8$ ($2+4=6$ 维)。总分解 $\Gamma_8 \oplus \Gamma_7 \oplus \Gamma_8$, 维数 $4+2+4=10=5 \times 2 \checkmark$ 。

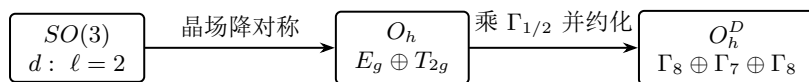
在 O^D 对称的哈密顿量中, 单个 Γ_6 或 Γ_7 多重态至少二重简并, 单个 Γ_8 多重态至少四重简并; 这是群表示维数给出的简并。它本身还不是 Kramers 定理。Kramers 定理另需反么正时间反演算符 Θ 满足 $\Theta H = H \Theta$

且 $\Theta^2 = -I$ 。若 $H\psi = E\psi$ ，则 $H(\Theta\psi) = E(\Theta\psi)$ 。反么正性给出 $\langle \Theta\phi, \Theta\chi \rangle = \langle \chi, \phi \rangle$ ：令 $\phi = \psi, \chi = \Theta\psi$ ，并用 $\Theta^2\psi = -\psi$ ，有

$$\langle \Theta\psi, -\psi \rangle = \langle \Theta\psi, \psi \rangle,$$

故 $\langle \psi, \Theta\psi \rangle = 0$ ，每个能级至少二重简并。若还具有时间反演对称性， Γ_6 、 Γ_7 的二重态可组成一个 Kramers 对， Γ_8 可分成两个 Kramers 对；若时间反演被破坏，就不能仅凭偶维表示声称 Kramers 简并。在 O_h 中加反演 g/u 下标后， d 轨道（偶宇称）的旋量表示为 $\Gamma_8^+ \oplus \Gamma_7^+ \oplus \Gamma_8^+$ 。

晶体场中自旋-轨道耦合的分支图如图 7.3 所示。



普通点群首先整理轨道简并；
双群再把自旋与轨道作为一个整体分类。

图 7.3: 晶场与自旋-轨道耦合对应的两级表示约化。

第 8 章 角动量

两个角动量同时存在时，直积基 $|j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle$ 逐个标记两个分量，却不直接显露总转动下的不可约块。总角动量基则对角化 $\mathbf{J}^2$ 和 J_z ，Clebsch–Gordan 系数正是两组基之间的变换矩阵。

算符本身也会在转动下组成不可约张量。把态的几何信息和算符的几何信息分开以后，Wigner–Eckart 定理把全部磁量子数依赖压缩进 Clebsch–Gordan 系数，剩下的约化矩阵元才包含具体动力学。

8.1 Clebsch–Gordan 分解与角动量耦合

两个独立角动量放在一起时，总 Hilbert 空间不是两个空间的直接和，而是张量积

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{j_1} \otimes \mathcal{H}_{j_2}.$$

群在两个因子上同时转动，因此总表示是 $D^{(j_1)} \otimes D^{(j_2)}$ 。这个表示一般可约，所以真正的问题是：它分解成哪些总角动量 j 的不可约表示？

“非耦合基” $|j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle$ 让 J_{1z}, J_{2z} 对角；“耦合基” $|JM\rangle$ 让 J^2, J_z 对角。Clebsch–Gordan 系数只是这两组正交基之间的基变换矩阵元：

$$|JM\rangle = \sum_{m_1, m_2} |j_1 m_1; j_2 m_2\rangle \langle j_1 m_1, j_2 m_2 | JM \rangle.$$

因此 CG 系数并不是一张孤立的数字表，它们来自张量积表示的不可约分解和基变换。

设两个彼此独立的角动量自由度分别承载 $SU(2)$ 不可约表示 $D^{(j_1)}$ 与 $D^{(j_2)}$ 。总 Hilbert 空间是

$$\mathcal{H}_{j_1} \otimes \mathcal{H}_{j_2}, \quad \dim = (2j_1 + 1)(2j_2 + 1),$$

群作用为张量积表示

$$U(g) = U_{j_1}(g) \otimes U_{j_2}(g).$$

在这个空间中，自然的非耦合基是

$$|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle.$$

但总生成元

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_1 + \mathbf{J}_2$$

仍满足同一个 $\mathfrak{su}(2)$ 代数，所以整个张量积表示必须分解成若干 $D^{(j)}$ 。寻找这种分解，等价于同时对角化 J^2, J_z ，把非耦合基换成耦合基 $|(j_1 j_2) jm\rangle$ 。

定理 8.1 (Clebsch–Gordan 分解). 对任意 $j_1, j_2 \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \dots\}$ ，有

$$D^{(j_1)} \otimes D^{(j_2)} \cong \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} D^{(j)}, \quad (8.1)$$

其中 j 每次增加 1，且每个不可约表示恰出现一次。

证明 张量积空间中 $J_z = J_{1z} + J_{2z}$ ，所以最大可能磁量子数为

$$m_{\max} = j_1 + j_2,$$

且只有唯一态

$$|j_1, j_1\rangle |j_2, j_2\rangle$$

具有该 m 。它必然是某个不可约分量的最高权，因此该分量的 $j = j_1 + j_2$ 。对这个最高权态反复作用总降阶算符

$$J_- = J_{1-} + J_{2-}$$

便生成一个完整的 $D^{(j_1+j_2)}$ ，维数 $2(j_1 + j_2) + 1$ 。

从总空间中去掉这个不变子空间后，剩余空间仍是 $SU(2)$ 表示。考察 $m = j_1 + j_2 - 1$ 的子空间：原来有两个非耦合基，其中一个已经属于刚才的最高 j 多重态，正交补只剩一个方向，所以它必是下一个不可约分量的最高权，标签为 $j_1 + j_2 - 1$ 。继续同样的“按 m 从高到低减去已生成多重态”过程，会依次得到

$$j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1, \dots$$

何时终止可由维数确定。假设 $j_1 \geq j_2$ ，若一直到 $j = j_1 - j_2$ ，右侧总维数为

$$\begin{aligned} \sum_{j=j_1-j_2}^{j_1+j_2} (2j+1) &= (2j_2+1) \frac{[2(j_1-j_2)+1] + [2(j_1+j_2)+1]}{2} \\ &= (2j_2+1)(2j_1+1), \end{aligned}$$

恰好等于张量积空间维数。因此没有遗漏，也没有重数大于 1 的分量，得到 式 (8.1)。

□

三角规则还可以通过最高权构造理解。张量积中最高磁量子数为 $M_{\max} = j_1 + j_2$ ，而满足这个 M 的态只有

$$|j_1, j_1\rangle \otimes |j_2, j_2\rangle,$$

所以它一定是一个总角动量 $J = j_1 + j_2$ 不可约表示的最高权态。对它反复作用总降算符 $J_- = J_{1-} + J_{2-}$ ，得到整个 $J = j_1 + j_2$ 多重态。

把这个 $(2J+1)$ 维子空间从张量积空间中正交剔除后，剩余空间若非零，再找其中最高 M 的态，它会成为下一不可约表示 $J = j_1 + j_2 - 1$ 的最高权态。重复这一过程，直到 $J = |j_1 - j_2|$ 。因此

$$j_1 \otimes j_2 = \bigoplus_{J=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} J,$$

且每个 J 恰好出现一次。最后可用维数恒等式

$$(2j_1+1)(2j_2+1) = \sum_{J=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} (2J+1)$$

检查没有遗漏任何维度。

这个证明值得注意：三角条件

$$|j_1 - j_2| \leq j \leq j_1 + j_2$$

不是经典矢量加法的经验类比，而是最高权结构与维数计数共同强制出来的表示论结论。

张量积必须再约化，而约化的核心工具是 Clebsch–Gordan 系数。下面从递推关系出发系统地构造它们。

两套正交基之间的酉变换系数定义为

$$|(j_1 j_2) j m\rangle = \sum_{m_1, m_2} C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{j m} |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle, \quad (8.2)$$

其中

$$C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{j m} = 0 \quad \text{除非} \quad m = m_1 + m_2.$$

这些 C 就是 Clebsch–Gordan 系数。因为只是正交基变换，它们满足完备与正交关系

$$\sum_{m_1, m_2} C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{j m} C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{j' m'} = \delta_{j j'} \delta_{m m'}, \quad (8.3)$$

$$\sum_{j, m} C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{j m} C_{j_1 m_1', j_2 m_2'}^{j m} = \delta_{m_1 m_1'} \delta_{m_2 m_2'}. \quad (8.4)$$

系数不必整张背诵。实际计算可以从最高权态出发，用总升降算符递推。由

$$J_{\pm} = J_{1\pm} + J_{2\pm}$$

作用到 式 (8.2) 两边并比较同一非耦合基系数，得到

$$\begin{aligned} & \sqrt{(j \mp m)(j \pm m + 1)} C_{j_1 m_1, j_2 m_2}^{j, m \pm 1} \\ &= \sqrt{(j_1 \pm m_1)(j_1 \mp m_1 + 1)} C_{j_1, m_1 \mp 1, j_2 m_2}^{j m} \\ &+ \sqrt{(j_2 \pm m_2)(j_2 \mp m_2 + 1)} C_{j_1 m_1, j_2, m_2 \mp 1}^{j m}. \end{aligned} \quad (8.5)$$

配合归一化和固定相位约定（通常采用 Condon–Shortley 约定），这就能递归生成全部系数。

例 8.2 (两个自旋 $1/2$)。由

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0$$

可知四维张量积空间分为三维三重态和一维单态。最高权态唯一：

$$|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle.$$

作用 $J_- = J_{1-} + J_{2-}$,

$$\sqrt{2}\hbar |1, 0\rangle = \hbar |\downarrow\uparrow\rangle + \hbar |\uparrow\downarrow\rangle,$$

所以

$$|1, 0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle.$$

四维空间中与这三个态正交的唯一归一化组合为

$$|0, 0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}.$$

这正是第 九 章讨论两电子费米统计时会反复使用的“自旋三重态交换对称、自旋单态交换反对称”。

命题 8.3 ($j \otimes \frac{1}{2}$ 的显式耦合)。在 Condon–Shortley 相位约定下，设第一个角动量为 j ，第二个为 $1/2$ ，则

$$\begin{aligned} |j + \tfrac{1}{2}, M\rangle &= \sqrt{\frac{j + M + \frac{1}{2}}{2j + 1}} |j, M - \tfrac{1}{2}\rangle |\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\rangle \\ &+ \sqrt{\frac{j - M + \frac{1}{2}}{2j + 1}} |j, M + \tfrac{1}{2}\rangle |\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\rangle, \end{aligned} \quad (8.6)$$

$$|j - \tfrac{1}{2}, M\rangle = -\sqrt{\frac{j - M + \frac{1}{2}}{2j + 1}} |j, M - \tfrac{1}{2}\rangle |\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\rangle$$

$$+ \sqrt{\frac{j+M+\frac{1}{2}}{2j+1}} |j, M+\frac{1}{2}\rangle |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle. \quad (8.7)$$

证明 固定总磁量子数 M 。除端点处只有一个基矢量外，对应的非耦合子空间由

$$|+\rangle = |j, M-\frac{1}{2}\rangle |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle, \quad |-\rangle = |j, M+\frac{1}{2}\rangle |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle$$

张成。与其从最高权态逐级递推，不如直接在这个二维空间中对角化 J^2 。利用

$$J^2 = J_1^2 + S^2 + 2J_{1z}S_z + J_{1+}S_- + J_{1-}S_+,$$

其中第二个角动量记为 $\mathbf{S}$ ，且 $s = 1/2$ 。把恒定部分 $j(j+1)\hbar^2 + \frac{3}{4}\hbar^2$ 提出，定义

$$A = \frac{J^2 - j(j+1)\hbar^2 - \frac{3}{4}\hbar^2}{\hbar^2}.$$

先算对角项。由于 $S_z|\uparrow\rangle = \frac{\hbar}{2}|\uparrow\rangle$ 、 $S_z|\downarrow\rangle = -\frac{\hbar}{2}|\downarrow\rangle$ ，有

$$\frac{2J_{1z}S_z}{\hbar^2}|+\rangle = \left(M - \frac{1}{2}\right)|+\rangle, \quad \frac{2J_{1z}S_z}{\hbar^2}|-\rangle = -\left(M + \frac{1}{2}\right)|-\rangle.$$

再算非对角项。对自旋 $1/2$ ，

$$S_-|\uparrow\rangle = \hbar|\downarrow\rangle, \quad S_+|\downarrow\rangle = \hbar|\uparrow\rangle,$$

而

$$J_{1+}|j, M-\frac{1}{2}\rangle = \hbar\sqrt{\left(j+\frac{1}{2}\right)^2 - M^2}|j, M+\frac{1}{2}\rangle,$$

$$J_{1-}|j, M+\frac{1}{2}\rangle = \hbar\sqrt{\left(j+\frac{1}{2}\right)^2 - M^2}|j, M-\frac{1}{2}\rangle.$$

因此在有序基 $(|+\rangle, |-\rangle)$ 中

$$[A]_M = \begin{pmatrix} M - \frac{1}{2} & C_M \\ C_M & -M - \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad C_M = \sqrt{\left(j+\frac{1}{2}\right)^2 - M^2}. \quad (8.8)$$

由 Clebsch–Gordan 分解，这个二维空间中的两个本征态分别属于 $J = j + \frac{1}{2}$ 与 $J = j - \frac{1}{2}$ 。对前者，

$$J(J+1) - j(j+1) - \frac{3}{4} = j,$$

所以 A 的对应本征值为 j 。设本征向量为 $a|+\rangle + b|-\rangle$ ，则

$$\left(M - j - \frac{1}{2}\right)a + C_M b = 0.$$

利用

$$C_M^2 = \left(j + M + \frac{1}{2}\right)\left(j - M + \frac{1}{2}\right)$$

可写成

$$\frac{b}{a} = \sqrt{\frac{j - M + \frac{1}{2}}{j + M + \frac{1}{2}}}.$$

归一化 $|a|^2 + |b|^2 = 1$, 并按 Condon–Shortley 约定取最高权系数为正, 得到

$$a = \sqrt{\frac{j + M + \frac{1}{2}}{2j + 1}}, \quad b = \sqrt{\frac{j - M + \frac{1}{2}}{2j + 1}},$$

即 式 (8.6)。剩余的归一化方向必须与它正交。取

$$\begin{pmatrix} a_- \\ b_- \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix},$$

便有

$$[A]_M \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} = -(j + 1) \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}.$$

而

$$\left(j - \frac{1}{2}\right) \left(j + \frac{1}{2}\right) - j(j + 1) - \frac{3}{4} = -(j + 1),$$

所以该向量正属于 $J = j - \frac{1}{2}$ 多重态。代入 a, b 就得到 式 (8.7)。端点处某个平方根自动为零, 因此同一公式也覆盖只有一个非耦合基矢量的情形。

□

前面建立了 $SO(3)$ 的全部不可约表示 $D^{(j)}$ 。现在把它直接用到分子转动光谱上——这是表示论给出物理能级的最干净例子之一。刚性转子的能级。刚性转子（如双原子分子或球形陀螺）的哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{J}}^2}{2I},$$

其中 I 为转动惯量。 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 的本征值已由角动量代数给出:

$$\hat{\mathbf{J}}^2 |j, m\rangle = \hbar^2 j(j + 1) |j, m\rangle.$$

因此能级为

$$E_j = B j(j + 1), \quad B = \frac{\hbar^2}{2I},$$

每个能级 E_j 的简并度为 $2j + 1$ ($m = -j, \dots, j$)。 $\hat{H}$ 与所有转动对易, 而 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 在不可约表示 $D^{(j)}$ 上由 Schur 引理固定为 $\hbar^2 j(j + 1)$ 。因此每个 j 多重态正好包含 $\dim D^{(j)} = 2j + 1$ 个磁量子数态; 这一简并度无需求解转子微分方程。

Clebsch–Gordan 系数 $C(j_1, j_2, j_3; m_1, m_2, m_3)$ 在物理中极为常用, 但它对三个角动量的处理不对称 (j_3 被特殊对待)。Wigner 引入的 $3j$ 符号通过一个相位因子把 CG 系数对称化, 使得三个角动量地位平等。

定义 8.4 (Wigner $3j$ 符号).

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} = \frac{(-1)^{j_1 - j_2 - m_3}}{\sqrt{2j_3 + 1}} C(j_1, j_2, j_3; m_1, m_2, -m_3).$$

命题 8.5 ($3j$ 符号的对称性质). $3j$ 符号满足:

(i) 列置换偶交换不变:

$$\begin{pmatrix} j_2 & j_3 & j_1 \\ m_2 & m_3 & m_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix}.$$

(ii) 列置换奇交换出相位:

$$\begin{pmatrix} j_2 & j_1 & j_3 \\ m_2 & m_1 & m_3 \end{pmatrix} = (-1)^{j_1+j_2+j_3} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix}.$$

(iii) 磁量子数反号:

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ -m_1 & -m_2 & -m_3 \end{pmatrix} = (-1)^{j_1+j_2+j_3} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix}.$$

(iv) 选择定则: 非零要求 $m_1 + m_2 + m_3 = 0$ 且 $|j_i - j_k| \leq j_l \leq j_i + j_k$ (三角形条件)。

$3j$ 符号直接给出 Wigner–Eckart 分解定理 8.20 中的几何因子

$$(-1)^{j'-m'} \begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m' & q & m \end{pmatrix}.$$

同一个对象也控制三个球谐函数的 Gaunt 积分:

$$\int Y_{\ell_1 m_1}^* Y_{\ell_2 m_2} Y_{\ell_3 m_3} d\Omega = \sqrt{\frac{(2\ell_1+1)(2\ell_2+1)(2\ell_3+1)}{4\pi}} \begin{pmatrix} \ell_1 & \ell_2 & \ell_3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ell_1 & \ell_2 & \ell_3 \\ -m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix}.$$

因此 $3j$ 符号没有引入新的耦合数据: 它把 CG 系数乘上相位与归一化因子, 换来三个角动量标签的对称地位, 这在再耦合计算中尤其方便。前面通过递推关系确定了 CG 系数。现在给出 Racah 1942 年的闭合表达式, 它把 CG 系数写成阶乘的显式组合, 无需递推即可直接计算任意 $C(j_1, j_2, j_3; m_1, m_2, m_3)$ 。

定理 8.6 (Racah 闭合公式).

$$C(j_1, j_2, j_3; m_1, m_2, m_3) = \delta_{m_1+m_2, m_3} \Delta(j_1, j_2, j_3) \sum_z (-1)^z \times \frac{\sqrt{(j_1+m_1)!(j_1-m_1)!(j_2+m_2)!} \times (j_2-m_2)!(j_3+m_3)!(j_3-m_3)!}{(j_1+j_2-j_3-z)!(j_1-m_1-z)!(j_2+m_2-z)! \times (j_3-j_2+m_1+z)!(j_3-j_1-m_2+z)!z!}.$$

其中三角形因子

$$\Delta(j_1, j_2, j_3) = \sqrt{\frac{(j_1+j_2-j_3)!(j_1-j_2+j_3)!(-j_1+j_2+j_3)!}{(j_1+j_2+j_3+1)!}},$$

求和遍历所有使阶乘自变量为非负整数的 z 。

Racah 公式的推导 先把最高权态归一化: 从 $m_1 = j_1, m_2 = j_2, m_3 = j_1 + j_2$ 的唯一态出发:

$$|j_1 j_1; j_2 j_2; j_3, j_1 + j_2\rangle = |j_1 j_1\rangle |j_2 j_2\rangle, \quad C(j_1, j_2, j_1 + j_2; j_1, j_2, j_1 + j_2) = 1.$$

这固定了整体相位约定 (Condon–Shorty 约定)。随后用降阶算符递推: 对最高权态作用 $J_- = J_{1-} + J_{2-}$ 共 $n = j_1 + j_2 - m_3$ 次。左边给出

$$J_-^n |j_3, j_3\rangle = \sqrt{\frac{(2j_3)!n!}{(2j_3-n)!}} |j_3, j_3-n\rangle = \sqrt{\frac{(2j_3)!(j_1+j_2-m_3)!}{(j_1+j_2+m_3)!}} |j_3, m_3\rangle.$$

右边用二项式定理展开 $(J_{1-} + J_{2-})^n$:

$$(J_{1-} + J_{2-})^n = \sum_{n_1=0}^n \binom{n}{n_1} J_{1-}^{n_1} J_{2-}^{n-n_1},$$

每项含

$$J_{1-}^{n_1} |j_1 j_1\rangle = \sqrt{\frac{(2j_1)! n_1!}{(2j_1 - n_1)!}} |j_1, j_1 - n_1\rangle, \quad J_{2-}^{n-n_1} |j_2 j_2\rangle = \sqrt{\frac{(2j_2)! (n-n_1)!}{(2j_2 - n + n_1)!}} |j_2, j_2 - n + n_1\rangle.$$

令 $m_1 = j_1 - n_1$, $m_2 = j_2 - (n - n_1) = m_3 - m_1$, 提取 CG 系数的递推关系:

$$C(j_1, j_2, j_3; m_1, m_2, m_3) = \sqrt{\frac{(2j_3)! (j_1 + j_2 - m_3)!}{(j_1 + j_2 + m_3)!}} \times \sum_{n_1} \binom{n}{n_1} \sqrt{\frac{(2j_1)! n_1! (2j_2)! (n - n_1)!}{(2j_1 - n_1)! (2j_2 - n + n_1)!}} (\text{相位}).$$

接着解递推关系得到闭合式: 递推关系是超几何型的。设

$$C(j_1, j_2, j_3; m_1, m_2, m_3) = N \sum_z (-1)^z \frac{1}{z! (j_1 + j_2 - j_3 - z)! (j_1 - m_1 - z)! \times (j_2 + m_2 - z)! (j_3 - j_2 + m_1 + z)! (j_3 - j_1 - m_2 + z)!}.$$

代入递推关系, 利用 Vandermonde 恒等式 $\sum_k \binom{a}{k} \binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}$ 化简, 确认求和满足 ${}_3F_2$ 级数的终止条件 (某个分子阶乘自变量取负整数时级数截断), 求和范围由所有阶乘自变量非负确定。归一化条件 $\sum_{m_1, m_2} |C|^2 = 1$ 确定常数 N : 利用 $\sum_{m_3} |C|^2 = 1$ 对每个 m_3 求和, 交换求和顺序后用 Vandermonde 恒等式, 得

$$N = \Delta(j_1, j_2, j_3) \left[(j_1 + j_2 - m_3)! (j_1 - j_2 + m_3)! (-j_1 + j_2 + m_3)! \times (j_1 + m_1)! (j_1 - m_1)! (j_2 + m_2)! (j_2 - m_2)! \times (j_3 + m_3)! (j_3 - m_3)! \right]^{1/2}.$$

交换对称性 $C(j_2, j_1, j_3; -m_2, -m_1, -m_3) = (-1)^{j_1+j_2-j_3} C(j_1, j_2, j_3; m_1, m_2, m_3)$ 确定相位约定, 与 Condon-Shorty 约定一致。

用 Racah 公式计算 $C(1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}; 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 。取 $j_1 = 1, j_2 = \frac{1}{2}, j_3 = \frac{3}{2}, m_1 = 0, m_2 = \frac{1}{2}, m_3 = \frac{1}{2}$ 。三角形因子:

$$\Delta(1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}) = \sqrt{\frac{0! 2! 1!}{4!}} = \sqrt{\frac{2}{24}} = \frac{1}{\sqrt{12}}.$$

分子平方根:

$$\sqrt{1! 1! 1! 0! 2! 1!} = \sqrt{2}.$$

求和变量 z 使所有阶乘自变量非负: $z \geq 0$, $z \leq j_1 + j_2 - j_3 = 0$, $z \leq j_1 - m_1 = 1$, $z \leq j_2 + m_2 = 1$, $z \geq j_2 - j_3 - m_1 = -1$, $z \geq j_1 - j_3 + m_2 = 0$ 。唯一 $z = 0$ 。故

$$C = \frac{1}{\sqrt{12}} \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{1}{0! 1! 1! 0! 0! 0!} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{12}} = \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

验证: $j = 3/2$ 四重态中 $m = 1/2$ 态为 $\frac{1}{\sqrt{3}}\alpha\alpha\beta + \sqrt{\frac{2}{3}}\beta\alpha\alpha$, $C(1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}; 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 对应 $\alpha\beta$ 分量, 系数 $\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$ (含自旋归一化), 吻合。

三个角动量可按两种方式耦合：

$$[(j_1 \otimes j_2) \otimes j_3]_J \quad \text{vs} \quad [j_1 \otimes (j_2 \otimes j_3)]_J.$$

两种基之间的变换矩阵元素就是再耦合系数。6j 符号是其对称化版本。

定义 8.7 (Racah 系数与 6j 符号). 再耦合系数定义为

$$\langle (j_1 j_2) J_{12}, j_3; JM \rangle j_1, (j_2 j_3) J_{23}; JM = \sqrt{(2J_{12} + 1)(2J_{23} + 1)} (-1)^{j_1 + j_2 + j_3 + J} \begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & J_{12} \\ j_3 & J & J_{23} \end{Bmatrix},$$

其中 $\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ j_4 & j_5 & j_6 \end{Bmatrix}$ 是 Wigner 6j 符号。

定理 8.8 (6j 符号的 Racah 闭合表达式).

$$\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ j_4 & j_5 & j_6 \end{Bmatrix} = \Delta(j_1, j_2, j_3) \Delta(j_1, j_5, j_6) \Delta(j_4, j_2, j_6) \Delta(j_4, j_5, j_3) \sum_z \frac{(-1)^z (z+1)!}{\prod_{i=1}^4 (z - a_i)! \prod_{i=1}^3 (b_i - z)!},$$

其中四个 Δ 是三角形因子, a_i 为三组 j 之和:

$$a_1 = j_1 + j_2 + j_3, \quad a_2 = j_1 + j_5 + j_6, \quad a_3 = j_4 + j_2 + j_6, \quad a_4 = j_4 + j_5 + j_3,$$

b_i 为三组 j 之和:

$$b_1 = j_1 + j_2 + j_4 + j_5, \quad b_2 = j_2 + j_3 + j_5 + j_6, \quad b_3 = j_3 + j_1 + j_6 + j_4,$$

求和遍历所有使阶乘自变量为非负整数的 z 。

命题 8.9 (6j 符号的对称性质). 6j 符号满足:

- (i) 列置换不变: 交换任意两列不改变值。
- (ii) 上下行交换不变: 同时对调任意两列中的上下元素不改变值。
- (iii) 以上两类操作生成 24 种等价排列, 6j 符号在这 24 种置换下完全不变。
- (iv) 三角形条件: (j_1, j_2, j_3) 、 (j_1, j_5, j_6) 、 (j_4, j_2, j_6) 、 (j_4, j_5, j_3) 都必须满足三角形条件。

6j 符号对称性的来源 把 6j 符号写成四个 3j 符号的磁量子数缩并。交换任意两列时, 每个 3j 符号都按相同的 Condon–Shortley 规则取得相位, 而每条内部边出现两次, 故总相位平方为 1。同时交换任意两列的上下元素等价于重新命名内部磁量子数, 缩并值不变。这两类操作把六个角动量视为四面体的六条棱: 允许的置换恰为四面体四个顶点的全排列 S_4 , 共有 24 个。四个顶点处的三角形条件正对应定理中列出的四组三角形。因而 6j 的对称性不是额外假设, 而是缩并图在重新标记顶点下的不变性。

几何解释还能控制大角动量极限。若以 $\ell_i = j_i + \frac{1}{2}$ 为六条棱的 Euclidean 四面体存在, Ponzano–Regge 渐近式为

$$\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ j_4 & j_5 & j_6 \end{Bmatrix} \sim \frac{1}{\sqrt{12\pi V}} \cos \left(\sum_{i=1}^6 \ell_i \theta_i + \frac{\pi}{4} \right),$$

其中 V 是四面体体积, θ_i 是与棱 ℓ_i 对应的外二面角。相位是 Regge 作用量而不是体积本身。 $\left\{ \begin{matrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ 0 & j_3 & j_2 \end{matrix} \right\}$ 的简化。当一个 j 为零时, $6j$ 符号大幅简化。取 $j_4 = 0$, 三角形条件要求 $j_5 = j_3$, $j_6 = j_2$ 。代入 Racah 公式, 求和只有一项, 得

$$\left\{ \begin{matrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ 0 & j_3 & j_2 \end{matrix} \right\} = \frac{(-1)^{j_1+j_2+j_3}}{\sqrt{(2j_2+1)(2j_3+1)}}.$$

物理含义: 当一个子系统角动量为零, 再耦合是平凡的, $6j$ 符号退化为 CG 系数的归一化因子。

命题 8.10 ($6j$ 符号正交关系).

$$\sum_{j_3} (2j_3+1)(2j_6+1) \left\{ \begin{matrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ j_4 & j_5 & j_6 \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ j_4 & j_5 & j'_6 \end{matrix} \right\} = \delta_{j_6 j'_6}.$$

正交关系的证明 先回忆再耦合矩阵的定义: 固定 j_1, j_2, j_3, J , 再耦合矩阵

$$U_{J_{12}, J_{23}} = \langle (j_1 j_2) J_{12}, j_3; J | j_1, (j_2 j_3) J_{23}; J \rangle$$

是同一 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_{j_1} \otimes \mathcal{H}_{j_2} \otimes \mathcal{H}_{j_3}$ 中两组正交基之间的变换矩阵。第一组基先耦合 $j_1 \otimes j_2 \rightarrow J_{12}$ 再耦合 $J_{12} \otimes j_3 \rightarrow J$; 第二组基先耦合 $j_2 \otimes j_3 \rightarrow J_{23}$ 再耦合 $j_1 \otimes J_{23} \rightarrow J$ 。随后正交性。因两组基都是正交归一的, U 是正交矩阵:

$$\begin{aligned} \sum_{J_{12}} U_{J_{12}, J_{23}} U_{J_{12}, J'_{23}} &= \delta_{J_{23}, J'_{23}}, \\ \sum_{J_{23}} U_{J_{12}, J_{23}} U_{J'_{12}, J_{23}} &= \delta_{J_{12}, J'_{12}}. \end{aligned}$$

接着 $6j$ 符号与再耦合矩阵的关系。再耦合矩阵与 $6j$ 符号的关系为

$$U_{J_{12}, J_{23}} = (-1)^{j_1+j_2+j_3+J} \sqrt{(2J_{12}+1)(2J_{23}+1)} \left\{ \begin{matrix} j_1 & j_2 & J_{12} \\ j_3 & J & J_{23} \end{matrix} \right\}.$$

再代入并化简。将上式代入正交关系:

$$\sum_{J_{12}} (2J_{12}+1)(2J_{23}+1) \left\{ \begin{matrix} j_1 & j_2 & J_{12} \\ j_3 & J & J_{23} \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} j_1 & j_2 & J_{12} \\ j_3 & J & J'_{23} \end{matrix} \right\} = \delta_{J_{23}, J'_{23}}.$$

两边除以 $(2J_{23}+1)$ (设 $J'_{23} = J_{23}$ 时) 或直接整理:

$$\sum_{J_{12}} (2J_{12}+1) \left\{ \begin{matrix} j_1 & j_2 & J_{12} \\ j_3 & J & J_{23} \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} j_1 & j_2 & J_{12} \\ j_3 & J & J'_{23} \end{matrix} \right\} = \frac{\delta_{J_{23}, J'_{23}}}{2J_{23}+1}.$$

这就是 $6j$ 符号的正交关系。相位因子 $(-1)^{2(j_1+j_2+j_3+J)} = 1$ (因 $2 \times$ 半整数 = 整数) 在化简中消失。这说明, 正交关系保证不同再耦合方案之间的变换是幺正的——物理结果不依赖于耦合顺序。这在原子物理的 LS - jj 耦合变换中直接使用: 变换矩阵的幺正性保证能级计算与耦合方案无关。

对两个电子, LS 与 jj 耦合基之间的幺正变换由 $9j$ 符号给出:

$$\begin{aligned} & \langle (l_1 s_1) j_1, (l_2 s_2) j_2; J | (l_1 l_2) L, (s_1 s_2) S; J \rangle \\ &= \sqrt{(2j_1+1)(2j_2+1)(2L+1)(2S+1)} \left\{ \begin{matrix} l_1 & l_2 & L \\ s_1 & s_2 & S \\ j_1 & j_2 & J \end{matrix} \right\}. \end{aligned}$$

6j 符号是三个角动量改变耦合顺序的矩阵元；Racah W 系数只是它乘以约定相位后的记法。它因而自然出现在复合张量算符和二体相互作用的约化矩阵元中。两个电子的 LS 与 jj 基同时重组四个角动量，所需的完整变换则由下一式的 9j 符号给出。

定义 8.11 (9j 符号). 四个角动量有两种再耦合方案：

$$[(j_1 \otimes j_2)J_{12} \otimes (j_3 \otimes j_4)J_{34}]J \rightarrow [(j_1 \otimes j_3)J_{13} \otimes (j_2 \otimes j_4)J_{24}]J.$$

变换矩阵元素定义为

$$\begin{aligned} & \langle \begin{smallmatrix} (j_1 j_2) J_{12} \\ (j_3 j_4) J_{34} \end{smallmatrix}; J \rangle \langle \begin{smallmatrix} (j_1 j_3) J_{13} \\ (j_2 j_4) J_{24} \end{smallmatrix}; J \rangle \\ &= \sqrt{(2J_{12}+1)(2J_{34}+1)(2J_{13}+1)(2J_{24}+1)} \begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & J_{12} \\ j_3 & j_4 & J_{34} \\ J_{13} & J_{24} & J \end{Bmatrix}. \end{aligned}$$

命题 8.12 (9j 符号与 6j 符号的关系). 9j 符号可展开为 6j 符号之和：

$$\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & J_{12} \\ j_3 & j_4 & J_{34} \\ J_{13} & J_{24} & J \end{Bmatrix} = \sum_k (-1)^{2k} (2k+1) \begin{Bmatrix} j_1 & j_3 & J_{13} \\ j_4 & J & k \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} j_2 & j_4 & J_{24} \\ j_3 & k & J_{34} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} J_{12} & J_{34} & J \\ k & j_1 & j_2 \end{Bmatrix}.$$

命题 8.13 (9j 符号的对称性质). 9j 符号满足：

- (i) 行置换：偶置换不变，奇置换出 $(-1)^\Sigma$ ，其中 Σ 为所有 9 个 j 之和。
- (ii) 列置换：同上。
- (iii) 行列转置：矩阵转置不变。
- (iv) 以上共 72 种对称操作。

含零的 9j 符号简化。当 $J_{34} = 0$ (即 $j_3 = j_4$, $J_{12} = J$)，9j 符号退化为 6j：

$$\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & J \\ j_3 & j_3 & 0 \\ J_{13} & J_{24} & J \end{Bmatrix} = \frac{(-1)^{j_2+j_3+J+J_{13}}}{\sqrt{(2J+1)(2j_3+1)}} \begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & J \\ J_{24} & J_{13} & j_3 \end{Bmatrix}.$$

9j 符号的一个重要应用，是联系两个电子的 LS 耦合与 jj 耦合。相应基矢之间的变换为

$$\langle (l_1 l_2)L, (s_1 s_2)S; J \rangle \langle (l_1 s_1)j_1, (l_2 s_2)j_2; J \rangle = \sqrt{(2L+1)(2S+1)(2j_1+1)(2j_2+1)} \begin{Bmatrix} l_1 & l_2 & L \\ s_1 & s_2 & S \\ j_1 & j_2 & J \end{Bmatrix}.$$

对电子 $s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$ ，这个 9j 符号直接给出从 LS 项符号到 jj 耦合的变换系数，在自旋-轨道耦合不可忽略时（重原子）用于将 LS 好量子数态变换为 jj 好量子数态。

这套记号按问题层级逐步增加：CG 系数耦合两个角动量，3j 符号把同一数据写成对称形式，6j 符号改变三个角动量的耦合顺序，9j 符号则比较四个角动量的两种成对耦合。Racah 公式的有限求和范围由分母阶乘非负直接决定，归一化与相位分别由 CG 正交关系和 Condon–Shortley 约定固定。把同一递推改写成终止的 ${}_3F_2(1)$ 只是一种等价求和方法，不再另设重复推导框。对常用小角动量值，Racah 公式给出完全显式的 CG 系

数表。下面以 $j_1 = 1 \otimes j_2 = \frac{1}{2}$ 为例, 展示从最高权态出发、通过降阶算符逐步构造全部 CG 系数的完整过程。物理上, 这对应轨道角动量 $l = 1$ (p 电子) 与自旋 $s = \frac{1}{2}$ 的耦合, 给出 $j = \frac{1}{2}$ ($p_{1/2}$) 和 $j = \frac{3}{2}$ ($p_{3/2}$) 两个多重态——正是自旋-轨道耦合劈裂的群论来源。

表 8.1: $j_1 = 1, j_2 = \frac{1}{2}$ 的 CG 系数表 ($j_3 = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$)

m_1, m_2	$j_3 = \frac{3}{2}$ $m_3 = \frac{1}{2}$	$j_3 = \frac{1}{2}$ $m_3 = -\frac{1}{2}$
$1, \frac{1}{2}$	1	0
$1, -\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
$0, \frac{1}{2}$	0	$\sqrt{\frac{2}{3}}$
$0, -\frac{1}{2}$	0	0
$-1, \frac{1}{2}$	0	0
$-1, -\frac{1}{2}$	0	0

$j_1 = 1, j_2 = \frac{1}{2}$ CG 表中关键系数的推导 $C(1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}; 1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}) = 1$ 。最高权态, 由 Condon-Shorty 约定直接给出。 $C(1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}; 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \sqrt{2/3}$ 。对 $|\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\rangle = |1, 1\rangle |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle$ 作用 J_- :

$$J_- |\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\rangle = \sqrt{j_3(j_3+1) - m_3(m_3-1)} |\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \sqrt{3} |\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle.$$

右边 $J_- = J_{1-} + J_{2-}$ 分别作用:

$$J_{1-} |1, 1\rangle |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \sqrt{1(2) - 1 \cdot 0} |1, 0\rangle |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \sqrt{2} |1, 0\rangle |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle,$$

$$J_{2-} |1, 1\rangle |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}(\frac{3}{2}) - \frac{1}{2}(-\frac{1}{2})} |1, 1\rangle |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle = |1, 1\rangle |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle.$$

故

$$\sqrt{3} |\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \sqrt{2} |1, 0\rangle |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle + |1, 1\rangle |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle,$$

$$|\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} |1, 0\rangle |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} |1, 1\rangle |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle.$$

读出 $C(1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}; 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \sqrt{2/3}, C(1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}; 1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = 1/\sqrt{3}$ 。验证归一化: $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$ 。 $C(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \sqrt{2/3}$ 。 $j_3 = \frac{1}{2}$ 的态与 $j_3 = \frac{3}{2}$ 正交。设

$$|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle = a |1, 1\rangle |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle + b |1, 0\rangle |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle.$$

正交条件 $\langle \frac{3}{2}, \frac{1}{2} | \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \rangle = 0$ 给出

$$\sqrt{\frac{2}{3}} b + \frac{1}{\sqrt{3}} a = 0 \implies a = -\sqrt{2} b.$$

归一化 $a^2 + b^2 = 1$ 给出 $2b^2 + b^2 = 1$, 即 $b = \frac{1}{\sqrt{3}}, a = -\sqrt{\frac{2}{3}}$ 。由 Condon-Shorty 相位约定 $C(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) > 0$, 取 $a = \sqrt{\frac{2}{3}}, b = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ (即整体乘 -1)。 $C(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) = -1/\sqrt{3}$ 。对 $|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} |1, 1\rangle |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}} |1, 0\rangle |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle$ 作用 J_- :

$$J_- |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle = |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle.$$

右边:

$$\sqrt{\frac{2}{3}} \left(|1, 0\rangle |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle + |1, 1\rangle |\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\rangle \right) - \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\sqrt{2} |1, -1\rangle |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle + |1, 0\rangle |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle \right).$$

但 $j_2 = \frac{1}{2}$ 故 $m_2 = -\frac{3}{2}$ 不存在, 该项为零。整理得

$$|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle = \left(\sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) |1, 0\rangle |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}} |1, -1\rangle |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle,$$

验证系数自洽 ($\sqrt{2/3} - 1/\sqrt{3} = 1/\sqrt{3}$), 读出 $C(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) = -1/\sqrt{3}$ (注意 $m_3 = -\frac{1}{2}$ 分量系数), 与表中一致。

表 8.2: $j_1 = \frac{1}{2}, j_2 = \frac{1}{2}$ 的 CG 系数表 ($j_3 = 0, 1$)

m_1, m_2	$j_3 = 1$		$j_3 = 0$	
	$m_3 = 1$	$m_3 = 0$	$m_3 = 0$	$m_3 = -1$
$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	1	0	0	0
$\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	0
$-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	0
$-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$	0	0	0	1

6j 符号满足一个重要的求和恒等式——Biedenharn–Elliott 恒等式，它是再耦合矩阵“结合律”的体现。

定理 8.14 (Biedenharn–Elliott 恒等式).

$$\sum_x (-1)^{R+x} (2x+1) \begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & x \\ j_3 & j_4 & j_5 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} j_3 & j_4 & x \\ j_6 & j_7 & j_8 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} j_6 & j_7 & x \\ j_2 & j_1 & j_9 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} j_5 & j_8 & j_9 \\ j_7 & j_1 & j_4 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} j_5 & j_8 & j_9 \\ j_6 & j_2 & j_3 \end{Bmatrix},$$

其中 $R = \sum_{i=1}^9 j_i$ ，求和遍历所有使三角形条件满足的 x 。

Biedenharn–Elliott 恒等式的推导 记 F 为三个角动量之间的再耦合矩阵。由 6j 的定义， F 的每个矩阵元等于一个 6j 符号乘以相位和维数因子。四重张量积从 $((V_a \otimes V_b) \otimes V_c) \otimes V_d$ 到 $V_a \otimes (V_b \otimes (V_c \otimes V_d))$ 有两条路径：一条复合三个 F 变换，另一条复合两个 F 变换。张量积的结合同构必须满足五角形交换图，所以两条复合映射相同。取固定初态、末态的矩阵元，并在三步路径中插入中间不可约表示的完备关系，就得到对允许的 x 求和；每个中间通道贡献其维数 $2x+1$ 。再代入 F 与 6j 的关系，Condon–Shortley 相位合并为 $(-1)^{R+x}$ ，正好得到定理中的 Biedenharn–Elliott 恒等式。求和范围无需另行规定：任一三角形条件失败时，相应 6j 符号即为零。

Biedenharn–Elliott 恒等式就是再耦合的结合律：它保证中间耦合顺序不会改变最终物理矩阵元。用 Racah 公式可以直接计算具体 6j 符号值。 $\begin{Bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{Bmatrix}$ 的计算。由含零公式 ($j_4 = 0$ 要求 $j_5 = j_3 = 0, j_6 = j_2 = \frac{1}{2}$):

$$\begin{Bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{Bmatrix} = \frac{(-1)^{j_1+j_2+j_3}}{\sqrt{(2j_2+1)(2j_3+1)}} = \frac{(-1)^{1/2+1/2+0}}{\sqrt{2 \cdot 1}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

这个负号由 Condon–Shortley 相位约定固定；改变耦合基的整体相位会相应改变单个再耦合矩阵元的符号，因此不能把它单独解释为粒子交换统计。

$\begin{Bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{Bmatrix}$ 的逐步计算。三角形因子：

$$\begin{aligned} \Delta(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) &= \sqrt{\frac{0!1!1!}{3!}} = \frac{1}{\sqrt{6}}, \\ \Delta(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) &= \frac{1}{\sqrt{6}}, \\ \Delta(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) &= \frac{1}{\sqrt{6}}, \\ \Delta(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) &= \frac{1}{\sqrt{6}}. \end{aligned}$$

四个 Δ 之积： $\frac{1}{6 \cdot 6} = \frac{1}{36}$ 。四个三角形和为 $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 2$ ，而三组四角动量和为 $b_1 = 3, b_2 = 2, b_3 = 3$ 。Racah 求和因而只含 $z = 2$ 一项，其值为 $3! = 6$ ；乘上四个三角形因子得到

$$\begin{Bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{Bmatrix} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

四组三角形条件都满足, 所以该再耦合矩阵元不应为零。

$\begin{Bmatrix} j & j & 0 \\ j & j & 0 \end{Bmatrix}$ 的一般公式。由含零公式:

$$\begin{Bmatrix} j & j & 0 \\ j & j & 0 \end{Bmatrix} = \frac{(-1)^{2j}}{\sqrt{(2j+1)(2j+1)}} = \frac{(-1)^{2j}}{2j+1}.$$

对 $j = \frac{1}{2}$: $\frac{(-1)^1}{2} = -\frac{1}{2}$ 。对 $j = 1$: $\frac{1}{3}$ 。对 $j = \frac{3}{2}$: $\frac{(-1)^3}{4} = -\frac{1}{4}$ 。当两个中间角动量都为零时, 数值只剩维数因子 $(2j+1)^{-1}$ 与约定相位 $(-1)^{2j}$ 。这里的相位来自耦合基约定; 半整数角动量并不等同于本式已经实施了一次全同粒子交换。

当角动量量子数很大时, $6j$ 符号与经典四面体几何有深刻的联系。

定理 8.15 (Ponzano–Regge 渐近公式). 当所有 j_i 很大时,

$$\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ j_4 & j_5 & j_6 \end{Bmatrix} \approx \frac{1}{\sqrt{12\pi V}} \cos\left(\sum_{i=1}^6 \left(j_i + \frac{1}{2}\right) \theta_i + \frac{\pi}{4}\right),$$

其中 V 是以 $j_1 + \frac{1}{2}, \dots, j_6 + \frac{1}{2}$ 为棱的四面体体积, θ_i 是棱 j_i 所对二面角。

Ponzano–Regge 公式的推导思路 四组三角形条件恰好对应四面体的四个面。令 $\ell_i = j_i + \frac{1}{2}$ 为六条棱, 并在所有 j_i 以同一尺度趋于无穷时把 Racah 求和作 Euler–Maclaurin 展开。阶乘使用 Stirling 公式

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad n \rightarrow \infty.$$

代入后得到振荡积分

$$\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ j_4 & j_5 & j_6 \end{Bmatrix} \sim \sum_z (-1)^z \exp[S(z)] \cdot (\text{prefactor}),$$

其中 $S(z)$ 是由阶乘对数组成的相位函数。驻相方程等价于这六条棱构成 Euclidean 四面体。两支驻相点互为复共轭, 驻相相位是 Regge 作用量 $S_R = \sum_i \ell_i \theta_i$, 其中 θ_i 是外二面角; 它不是四面体体积。二阶涨落的 Hessian 给出振幅 $(12\pi V)^{-1/2}$, 两支相加得到

$$\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ j_4 & j_5 & j_6 \end{Bmatrix} \sim \frac{1}{\sqrt{12\pi V}} \cos\left(\sum_i \left(j_i + \frac{1}{2}\right) \theta_i + \frac{\pi}{4}\right),$$

其中 θ_i 是棱 j_i 对面的二面角, V 是四面体体积。这就是 Ponzano–Regge 公式。这里的相位正是离散三维引力中的单四面体 Regge 作用量。

Ponzano–Regge 公式把量子角动量再耦合与经典四面体几何联系起来。把 $6j$ 符号视为四面体振幅时, Biedenharn–Elliott 恒等式对应三维流形的 Pachner 2–3 变换, 这也是 Turaev–Viro 不变量和三维离散引力的代数基础。 $3j$ 符号也有 Racah 闭合表达式和超出常规的 Regge 对称性。

定理 8.16 ($3j$ 符号的 Racah 显式公式).

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} = (-1)^{j_1-j_2-m_3} \Delta(j_1, j_2, j_3) \sum_z \frac{(-1)^z \sqrt{\prod (j_i \pm m_i)!}}{\text{阶乘组合}(z)},$$

其中分母与 CG 系数 Racah 公式相同。此公式直接从 定理 8.6 和 $3j$ 定义代入得到。

命题 8.17 (Regge 对称性). $3j$ 符号除了已知的列置换和磁量子数反号外, 还满足 Regge 对称性: 将 $3j$ 符号编码为 3×3 Regge 阵列

$$R = \begin{pmatrix} -j_1 + j_2 + j_3 & j_1 - j_2 + j_3 & j_1 + j_2 - j_3 \\ j_1 - m_1 & j_2 - m_2 & j_3 - m_3 \\ j_1 + m_1 & j_2 + m_2 & j_3 + m_3 \end{pmatrix},$$

则 $3j$ 符号在 Regge 阵列的行置换和列置换下不变 (至多差符号 $(-1)^R$, R 为阵列所有元素之和)。这给出 72 种对称操作 ($S_3^{\text{row}} \times S_3^{\text{col}}$), 远多于之前已知的 12 种。

Regge 对称性的推导 先 Regge 阵列的构造。 $3j$ 符号的 Racah 公式为

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} = (-1)^{j_1 - j_2 - m_3} \Delta(j_1, j_2, j_3) \sqrt{\prod_{i=1}^3 (j_i - m_i)! (j_i + m_i)!} \sum_z \frac{(-1)^z}{z! \prod_k (a_k - z)! \prod_l (b_l + z)!},$$

其中 a_k 取 $j_1 + j_2 - j_3$ 、 $j_1 - m_1$ 、 $j_2 + m_2$, b_l 取 $j_2 - j_3 + m_1$ 、 $j_1 - j_3 - m_2$ 、 $j_3 - j_2 - m_1$ 。分子中九个阶乘的自变量恰好可以排列为 3×3 Regge 阵列 R , 使每行每列之和都等于 $J = j_1 + j_2 + j_3$:

$$R = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -j_1 + j_2 + j_3 & j_1 - j_2 + j_3 & j_1 + j_2 - j_3 \\ j_1 - m_1 & j_2 - m_2 & j_3 - m_3 \\ j_1 + m_1 & j_2 + m_2 & j_3 + m_3 \end{pmatrix}.$$

验证行和: 第一行 $(-j_1 + j_2 + j_3) + (j_1 - j_2 + j_3) + (j_1 + j_2 - j_3) = j_1 + j_2 + j_3 = J$, 同理其余各行。验证列和: 第一列 $(-j_1 + j_2 + j_3) + (j_1 - m_1) + (j_1 + m_1) = j_1 + j_2 + j_3 = J$, 同理其余各列。Racah 公式的分子恰好是 $\sqrt{\prod_{i,j} R_{ij}!}$, 分母的三角形因子 Δ 仅依赖第一行三个元素。随后行置换不变性。交换 Regge 阵列的两行, 对应于 Racah 公式中九个阶乘的重新排列。由于分子中所有阶乘以平方根出现, 即 $\sqrt{\prod_{i,j} R_{ij}!}$, 行置换只重新排列乘积中的因子, 不改变整体乘积值。分母的求和变量 z 的范围由九个阶乘自变量的非负性决定, 行置换后求和范围相应变换, 但求和值不变 (只是求和指标的平移)。唯一可能的变化来自相位 $(-1)^{j_1 - j_2 - m_3}$ 和 Δ 因子中第一行元素的变化。对于行置换 ($1 \leftrightarrow 2$), 第一行元素 $\{-j_1 + j_2 + j_3, j_1 - j_2 + j_3, j_1 + j_2 - j_3\}$ 变为 $\{j_1 - m_1, j_2 - m_2, j_3 - m_3\}$, 这对应于 $3j$ 符号中 (j_i, m_i) 参数的某种线性重组, 产生的相位恰好是 $(-1)^R$, 其中 $R = \sum_{i,j} R_{ij} = 3J$ 。故行置换至多给出 $(-1)^R$ 相位。接着列置换不变性。交换 Regge 阵列的两列, 对应于 $3j$ 符号的列置换与磁量子数反号的组合。例如交换第 1、2 列:

$$R_{i1} \leftrightarrow R_{i2} \quad \forall i,$$

即 $-j_1 + j_2 + j_3 \leftrightarrow j_1 - j_2 + j_3$ 、 $j_1 - m_1 \leftrightarrow j_2 - m_2$ 、 $j_1 + m_1 \leftrightarrow j_2 + m_2$ 。这恰好对应于 $3j$ 符号中交换 $(j_1, m_1) \leftrightarrow (j_2, m_2)$, 即列置换 ($1 \leftrightarrow 2$), 已知给出相位 $(-1)^{j_1 + j_2 - j_3}$ 。类似地, 交换第 1、3 列对应于 $(j_1, m_1) \leftrightarrow (j_3, -m_3)$ (注意 m_3 反号), 给出已知相位。因此 Regge 阵列的列置换把 $3j$ 符号的列置换与磁量子数反号统一为阵列的列置换操作, 使对称性结构更清晰。最后, 3×3 阵列的行、列置换给出 $6 \times 6 = 36$ 个操作; 转置 $R \mapsto R^T$ 再给出另一陪集。因此总对称数为 72。

这些操作组成半直积 $(S_3^{\text{row}} \times S_3^{\text{col}}) \rtimes \mathbb{Z}_2$; 转置生成元交换行、列两个 S_3 因子, 所以不能写成三个群的直积。其阶数为

$$|G_{\text{Regge}}| = |S_3^{\text{row}}| \times |S_3^{\text{col}}| \times |\mathbb{Z}_2^{\text{transpose}}| = 6 \times 6 \times 2 = 72.$$

它同构于 wreath 积 $S_3 \wr \mathbb{Z}_2$ 。在数值计算中, 可利用这一轨道结构把等价的 $3j$ 符号统一映射到同一标准代表,

并把对称性作为结果校验。

8.2 不可约张量算符与 Wigner–Eckart 定理

前面各节解决了态空间的角动量耦合问题：如何把 $j_1 \otimes j_2$ 分解为不可约表示的直和。另一个同样基本的问题是算符的矩阵元。在量子力学中，一切可观测量（能级、跃迁概率、散射振幅）都归结为算符在态之间的矩阵元 $\langle j', m' | T | j, m \rangle$ 。当系统具有转动对称性时，这些矩阵元不能任意取值；它们被群论严格约束，可以分解为一个纯几何因子（ $3j$ 符号）和一个动力学因子（约化矩阵元）。这就是 Wigner–Eckart 定理，它是表示论在量子力学中最有力的工具之一。

定义 8.18 (不可约张量算符). 一组 $2k+1$ 个算符 $\{T_q^{(k)} \mid q = -k, -k+1, \dots, k\}$ 称为秩 k 的不可约张量算符（或球张量算符），如果在转动 $U(R)$ 下它们按 $SO(3)$ 的不可约表示 $D^{(k)}$ 变换：

$$U(R) T_q^{(k)} U(R)^\dagger = \sum_{q'=-k}^k D_{q'q}^{(k)}(R) T_{q'}^{(k)}. \quad (8.9)$$

这个定义的物理含义是： $T_q^{(k)}$ 作为一个算符集合，在转动下像秩- k 的角动量态一样变换。对比态的变换规律 $U(R) |j, m\rangle = \sum_{m'} D_{m'm}^{(j)}(R) |j, m'\rangle$ ，可见算符的变换是共变的（ U 在左， $U^\dagger$ 在右），而态的变换是逆变的。这种结构保证了矩阵元 $\langle j', m' | T_q^{(k)} | j, m \rangle$ 在转动下不变——它是三个表示 $D^{(j')*} \otimes D^{(k)} \otimes D^{(j)}$ 中的标量分量。

命题 8.19 (无穷小形式：对易关系判据). 算符集合 $\{T_q^{(k)}\}$ 是秩 k 不可约张量算符，当且仅当它与角动量算符满足对易关系

$$[J_z, T_q^{(k)}] = \hbar q T_q^{(k)}, \quad (8.10)$$

$$[J_\pm, T_q^{(k)}] = \hbar \sqrt{k(k+1) - q(q \pm 1)} T_{q \pm 1}^{(k)}. \quad (8.11)$$

证明 取 $R = R_z(\theta)$ （绕 z 轴转角 θ ），则 $U(R) = e^{-iJ_z\theta/\hbar}$ ，代入式 (8.9)：

$$e^{-iJ_z\theta/\hbar} T_q^{(k)} e^{iJ_z\theta/\hbar} = \sum_{q'} D_{q'q}^{(k)}(R_z(\theta)) T_{q'}^{(k)} = e^{-iq\theta} T_q^{(k)},$$

因为 $D^{(k)}$ 在 R_z 下是对角的： $D_{q'q}^{(k)}(R_z(\theta)) = \delta_{q'q} e^{-iq\theta}$ 。左边展开到 θ 一阶：

$$T_q^{(k)} - \frac{i\theta}{\hbar} [J_z, T_q^{(k)}] + O(\theta^2) = T_q^{(k)} - iq\theta T_q^{(k)} + O(\theta^2),$$

比较 θ 一阶项得式 (8.10)。类似地，取无穷小转动绕 x 和 y 轴，组合成 $J_\pm = J_x \pm iJ_y$ ，利用 $D^{(k)}$ 矩阵元

$$D_{q',q}^{(k)}(R_\pm(\delta\theta)) = \delta_{q',q \pm 1} \sqrt{k(k+1) - q(q \pm 1)} \delta\theta + O(\delta\theta^2),$$

得到式 (8.11)。逆方向：从对易关系出发，用 Baker–Campbell–Hausdorff 公式重建有限转动下的变换规律式 (8.9)。

□

对易关系式 (8.10) 有一个直接的物理解读： $T_q^{(k)}$ 将态的磁量子数改变 q 。因为若 $|j, m\rangle$ 是 J_z 的本征态，则

$$J_z(T_q^{(k)} |j, m\rangle) = ([J_z, T_q^{(k)}] + T_q^{(k)} J_z) |j, m\rangle = \hbar(q+m) T_q^{(k)} |j, m\rangle,$$

所以 $T_q^{(k)} |j, m\rangle$ 是 J_z 本征值为 $\hbar(m+q)$ 的态（若非零）。这是第一条选择定则的来源。标量算符（秩 0）。秩 0 的不可约张量算符只有一个分量 $T_0^{(0)}$ ，对易关系给出 $[J_i, T_0^{(0)}] = 0$ （与所有角动量分量对易）。因此秩 0 张

量算符就是转动不变量（标量），例如 $\mathbf{J}^2$ 、 $\mathbf{r}^2$ 、 $\mathbf{p}^2$ 、中心势 $V(r)$ 、Hamilton 量 $\hat{H}$ （对转动不变系统）。

矢量算符（秩 1）。秩 1 的不可约张量算符有三个分量 $T_{+1}^{(1)}, T_0^{(1)}, T_{-1}^{(1)}$ ，与矢量 $\mathbf{V} = (V_x, V_y, V_z)$ 的关系为

$$T_{\pm 1}^{(1)} = \mp \frac{1}{\sqrt{2}}(V_x \pm iV_y), \quad T_0^{(1)} = V_z.$$

这恰好是球基矢 $\mathbf{e}_{\pm 1} = \mp(\mathbf{e}_x \pm i\mathbf{e}_y)/\sqrt{2}$ 、 $\mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_z$ 下的分量： $T_q^{(1)} = \mathbf{V} \cdot \mathbf{e}_q^*$ 。典型矢量算符包括位置 $\mathbf{r}$ 、动量 $\mathbf{p}$ 、角动量 $\mathbf{J}$ 、自旋 $\mathbf{S}$ 、电偶极矩 $\mathbf{d} = -e\mathbf{r}$ 。验证对易关系：对 $\mathbf{r}$ ， $[J_z, z] = 0$ （因 $J_z = xp_y - yp_x$ 与 z 对易）， $[J_z, x \pm iy] = \pm i\hbar(x \pm iy)$ ，故 $[J_z, r_q^{(1)}] = \hbar q r_q^{(1)}$ 。类似地 $[J_{\pm}, z] = \pm \hbar(x \pm iy)/\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \hbar(\mp\sqrt{2} r_{\pm 1}^{(1)})$ ，与式 (8.11)（ $k=1$ ）一致。

球谐函数作为张量算符。球谐函数 $Y_{kq}(\theta, \varphi)$ 作为乘法算符（作用在波函数上： $\psi \mapsto Y_{kq}\psi$ ）构成秩 k 不可约张量算符。这是因为球谐函数在转动下按 $D^{(k)}$ 变换：

$$Y_{kq}(R^{-1}\hat{\mathbf{r}}) = \sum_{q'} D_{q'q}^{(k)}(R) Y_{kq'}(\hat{\mathbf{r}}),$$

而主动转动下波函数变换为 $\psi'(r) = \psi(R^{-1}r)$ ，故 Y_{kq} 作为算符的变换规律恰好是式 (8.9)。特别地：

- $Y_{00} = 1/\sqrt{4\pi}$ ：标量（秩 0）。
- $Y_{1q} \propto r_q^{(1)}/r$ ：归一化的位置分量（秩 1）。
- Y_{2q} ：四极矩算符（秩 2），如 $Y_{20} \propto (3z^2 - r^2)/r^2$ 、 $Y_{2,\pm 2} \propto (x \pm iy)^2/r^2$ 。

四极矩算符（秩 2）。电四极矩张量 $Q_{ij} = e(3r_i r_j - r^2 \delta_{ij})$ 是对称无迹笛卡儿张量，有 5 个独立分量。对应的球张量分量为

$$Q_0^{(2)} = 2ez^2 - e(x^2 + y^2) = er^2(3\cos^2\theta - 1),$$

$$Q_{\pm 1}^{(2)} = \mp \frac{\sqrt{6}}{2} ez(x \pm iy), \quad Q_{\pm 2}^{(2)} = \frac{\sqrt{6}}{4} e(x \pm iy)^2.$$

这 5 个分量在转动下按 $D^{(2)}$ 变换，构成秩 2 不可约张量算符。在核物理中，原子核的四极矩 Q 定义为

$$Q = \sqrt{\frac{16\pi}{5}} \langle I, I | Q_0^{(2)} | I, I \rangle,$$

其中 I 为核自旋，它直接决定超精细结构中的电四极相互作用强度。

定理 8.20 (Wigner-Eckart 定理). 设 $T_q^{(k)}$ 是秩 k 不可约张量算符， $|j, m\rangle$ 是角动量本征态。则矩阵元

$$\langle j', m' | T_q^{(k)} | j, m \rangle = (-1)^{j'-m'} \begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m' & q & m \end{pmatrix} \langle j' || T^{(k)} || j \rangle, \quad (8.12)$$

其中 $\langle j' || T^{(k)} || j \rangle$ 是约化矩阵元（约化矩阵单元），只依赖 j, j', k 和算符的物理内容，不依赖磁量子数 m, m', q 。

这个定理的含义是：矩阵元被分解为两个因子的乘积—— $3j$ 符号是纯几何因子（完全由角动量耦合规则决定），约化矩阵元是纯动力学因子（包含物理实质）。所有 m, m', q 的依赖都被 $3j$ 符号完全确定。对于固定的 j, j', k ，共有 $(2j+1)(2j'+1)(2k+1)$ 个矩阵元，但它们全部由一个数 $\langle j' || T^{(k)} || j \rangle$ 确定。

Wigner-Eckart 定理的证明 先构造不变量。考虑态 $T_q^{(k)} |j, m\rangle$ 。这个态在 J_z 下的本征值为 $\hbar(m+q)$ （由对易关系式 (8.10)），在 J^2 下不一定有确定值，但可以按总角动量本征态展开：

$$T_q^{(k)} |j, m\rangle = \sum_{J, M} c_{J, M}(q, m) |J, M\rangle,$$

其中 $M = m + q$ (J_z 本征值约束)。随后利用转动不变性确定展开系数。对任意转动 R , 利用 式 (8.9):

$$U(R)T_q^{(k)} |j, m\rangle = \sum_{q', m'} D_{q'q}^{(k)}(R) D_{m'm}^{(j)}(R) T_{q'}^{(k)} |j, m'\rangle.$$

另一方面,

$$U(R) \sum_{J, M} c_{J, M}(q, m) |J, M\rangle = \sum_{J, M, M'} c_{J, M}(q, m) D_{M'M}^{(J)}(R) |J, M'\rangle.$$

比较两边: 左边的 $D^{(k)} \otimes D^{(j)}$ 表示在右边被分解为 $D^{(J)}$ 的直和。由 Clebsch-Gordan 分解 式 (8.1), 展开系数必须正比于 CG 系数:

$$c_{J, M}(q, m) = \alpha(J) C(k, j, J; q, m, M),$$

其中 $\alpha(J)$ 是比例常数, 不依赖 q, m, M (因为 Schur 引理保证在同一不可约表示内比例因子是标量)。因此

$$T_q^{(k)} |j, m\rangle = \sum_{J=|k-j|}^{k+j} \alpha(J) \sum_M C(k, j, J; q, m, M) |J, M\rangle. \quad (8.13)$$

接着提取矩阵元。取 $\langle j', m' |$ 内积:

$$\langle j', m' | T_q^{(k)} |j, m\rangle = \sum_J \alpha(J) \sum_M C(k, j, J; q, m, M) \langle j', m' | J, M\rangle = \alpha(j') C(k, j, j'; q, m, m'),$$

利用 $\langle j', m' | J, M\rangle = \delta_{j'J} \delta_{m'M}$ 。CG 系数与 $3j$ 符号的关系为

$$C(k, j, j'; q, m, m') = (-1)^{k-j+m'} \sqrt{2j'+1} \begin{pmatrix} k & j & j' \\ q & m & m' \end{pmatrix}.$$

利用 $3j$ 符号的列置换对称性 (交换列 1 和 3 给出 $(-1)^{k+j+j'}$):

$$\begin{pmatrix} k & j & j' \\ q & m & m' \end{pmatrix} = (-1)^{k+j+j'} \begin{pmatrix} j' & k & j \\ m' & q & m \end{pmatrix} = (-1)^{k+j+j'} (-1)^{j'-m'} \begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m' & q & m \end{pmatrix},$$

标准的 CG- $3j$ 约定为:

$$\langle j', m' | T_q^{(k)} |j, m\rangle = \frac{\alpha(j')}{\sqrt{2j'+1}} (-1)^{j'-m'} \begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m' & q & m \end{pmatrix} \cdot (2j'+1),$$

整理后定义约化矩阵元

$$\langle j' \| T^{(k)} \| j \rangle := \sqrt{2j'+1} \alpha(j'),$$

即得 式 (8.12)。还需验证约化矩阵元不依赖磁量子数。取两组满足

$$m'_1 = m_1 + q_1, \quad m'_2 = m_2 + q_2$$

的磁量子数, 并分别写出相应矩阵元。由 式 (8.12):

$$\frac{\langle j', m'_1 | T_{q_1}^{(k)} |j, m_1\rangle}{(-1)^{j'-m'_1} \begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m'_1 & q_1 & m_1 \end{pmatrix}} = \frac{\langle j', m'_2 | T_{q_2}^{(k)} |j, m_2\rangle}{(-1)^{j'-m'_2} \begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m'_2 & q_2 & m_2 \end{pmatrix}} = \langle j' \| T^{(k)} \| j \rangle,$$

即任意一个非零矩阵元除以对应的几何因子都给出同一个约化矩阵元。这在实践中极为有用：只需计算一个最方便的矩阵元，就能确定所有其他矩阵元。

Wigner-Eckart 定理立即给出两条基本选择定则：

命题 8.21 (角动量选择定则). 矩阵元 $\langle j', m' | T_q^{(k)} | j, m \rangle$ 非零的必要条件是：

1. 三角形条件： $|j - k| \leq j' \leq j + k$ (等价于 j, j', k 构成三角形三边)。
2. 磁量子数条件： $m' = m + q$ 。

证明 $3j$ 符号 $\begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m' & q & m \end{pmatrix}$ 非零要求三个 j 满足三角形条件 (来自 CG 系数的定义域约束) 且三个 m 之和为零： $-m' + q + m = 0$, 即 $m' = m + q$. □

命题 8.22 (宇称选择定则). 设系统具有空间反演对称性, $|j, m\rangle$ 的宇称为 $\pi = (-1)^l$ (l 为轨道角动量), 秩 k 张量算符 $T^{(k)}$ 的宇称为 π_T (电多极 $\pi_T = (-1)^k$, 磁多极 $\pi_T = (-1)^{k+1}$). 则矩阵元非零要求

$$\pi' \pi_T \pi = +1,$$

即初态、算符、末态宇称之积为偶。这就是 *Laporte* 定则的一般形式。

证明 反演算符 P 与转动对易, 故 $P |j, m\rangle = \pi |j, m\rangle$, $PT_q^{(k)}P^{-1} = \pi_T T_q^{(k)}$. 矩阵元在反演下不变:

$$\langle j', m' | T_q^{(k)} | j, m \rangle = \langle j', m' | P^{-1} P T_q^{(k)} P^{-1} P | j, m \rangle = \pi' \pi_T \pi \langle j', m' | T_q^{(k)} | j, m \rangle,$$

故 $(1 - \pi' \pi_T \pi) \langle j', m' | T_q^{(k)} | j, m \rangle = 0$. 若 $\pi' \pi_T \pi = -1$ 则矩阵元为零. □

电偶极跃迁的选择定则。电偶极矩 $\mathbf{d} = -e\mathbf{r}$ 是秩 1 张量算符 ($k = 1$), 宇称 $\pi_T = -1$ (奇宇称, 因 $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$)。选择定则:

- $\Delta l = \pm 1$ (三角形条件 $|l - 1| \leq l' \leq l + 1$ 加上宇称 $(-1)^{l'}(-1)(-1)^l = +1$ 要求 $l' + l$ 为奇数, 排除 $l' = l$)。
- $\Delta m = 0, \pm 1$ (磁量子数条件 $m' = m + q$, $q = 0, \pm 1$)。
- $\Delta j = 0, \pm 1$ (但 $j = 0 \rightarrow j' = 0$ 禁戒, 因 $3j$ 符号 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & q & 0 \end{pmatrix} = 0$)。

这些正是原子光谱中熟知的电偶极跃迁选择定则。注意 $\Delta l = \pm 1$ 来自宇称, 而 $\Delta j = 0, \pm 1$ 来自角动量三角形条件——两者是独立的约束。

Wigner-Eckart 定理把所有矩阵元的计算归结为一个约化矩阵元。实践中, 约化矩阵元可以通过以下方法确定:

命题 8.23 (约化矩阵元的确定方法). 若存在一组 (m_0, q_0, m'_0) 使得 $3j$ 符号 $\begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m'_0 & q_0 & m_0 \end{pmatrix} \neq 0$, 则

$$\langle j' || T^{(k)} || j \rangle = \frac{\langle j', m'_0 | T_{q_0}^{(k)} | j, m_0 \rangle}{(-1)^{j'-m'_0} \begin{pmatrix} j' & k & j \\ -m'_0 & q_0 & m_0 \end{pmatrix}}. \quad (8.14)$$

通常选取 $m_0 = j$, $q_0 = m'_0 - j$ (使计算最简单的组合)。

位置算符在 $l = 1$ 子空间的约化矩阵元。计算 $\langle l' = 1 || r^{(1)} || l = 1 \rangle$ 。取 $m_0 = 1$, $q_0 = 0$, $m'_0 = 1$:

$$\langle 1, 1 | r_0^{(1)} | 1, 1 \rangle = \langle 1, 1 | z | 1, 1 \rangle = \int_0^\infty r^3 dr \int |Y_{11}|^2 \cos \theta d\Omega.$$

利用 $Y_{11} = -\sqrt{3/8\pi} \sin \theta e^{i\varphi}$ 和 $\cos \theta = \sqrt{4\pi/3} Y_{10}$:

$$\int Y_{11}^* \cos \theta Y_{11} d\Omega = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \int Y_{11}^* Y_{10} Y_{11} d\Omega = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \cdot \left(-\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\right) \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \int \sin^2 \theta \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi.$$

更简洁地, 利用 Gaunt 积分公式 $\int Y_{l_1 m_1} Y_{l_2 m_2} Y_{l_3 m_3} d\Omega$ 正比于 $3j$ 符号 $\begin{pmatrix} l_1 & l_2 & l_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix}$, 最终得到

$$\langle 1 || r^{(1)} || 1 \rangle = \frac{\langle 1, 1 | z | 1, 1 \rangle}{(-1)^0 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}} = r \sqrt{\frac{3}{2}},$$

其中径向积分 $\int_0^\infty r^3 |R_{nl}(r)|^2 dr$ 已简记为 r 。由此可立即写出所有 $\langle 1, m' | r_q^{(1)} | 1, m \rangle$ 。

定理 8.24 (投影定理 (等价算符方法)). 设 $\mathbf{V}$ 是矢量算符 (秩 1 张量), 在角动量 j 的不可约子空间内 ($j \neq 0$), $\mathbf{V}$ 的矩阵元与 $\mathbf{J}$ 的矩阵元成正比:

$$\langle j, m' | \mathbf{V} | j, m \rangle = \frac{\langle \mathbf{V} \cdot \mathbf{J} \rangle}{\hbar^2 j(j+1)} \langle j, m' | \mathbf{J} | j, m \rangle, \quad (8.15)$$

其中 $\langle \mathbf{V} \cdot \mathbf{J} \rangle := \langle j, m | \mathbf{V} \cdot \mathbf{J} | j, m \rangle$ (不依赖 m , 因 $\mathbf{V} \cdot \mathbf{J}$ 是标量)。

证明 $\mathbf{V} \cdot \mathbf{J}$ 是秩-0 标量, 故由 Wigner-Eckart 定理, 其对角矩阵元不依赖 m :

$$\langle j, m | \mathbf{V} \cdot \mathbf{J} | j, m \rangle = \langle j, m' | \mathbf{V} \cdot \mathbf{J} | j, m' \rangle \quad \forall m, m'.$$

记此公共值为 $\langle \mathbf{V} \cdot \mathbf{J} \rangle$ 。在同一 j 子空间内, $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{J}$ 又都是秩-1 张量算符, 所以矩阵元正比于同一个 $3j$ 符号:

$$\begin{aligned} \langle j, m' | V_q^{(1)} | j, m \rangle &= (-1)^{j-m'} \begin{pmatrix} j & 1 & j \\ -m' & q & m \end{pmatrix} \langle j || V^{(1)} || j \rangle, \\ \langle j, m' | J_q^{(1)} | j, m \rangle &= (-1)^{j-m'} \begin{pmatrix} j & 1 & j \\ -m' & q & m \end{pmatrix} \langle j || J^{(1)} || j \rangle. \end{aligned}$$

因此 $\langle j, m' | V_q^{(1)} | j, m \rangle = \frac{\langle j || V^{(1)} || j \rangle}{\langle j || J^{(1)} || j \rangle} \langle j, m' | J_q^{(1)} | j, m \rangle$ 。比例常数由标量积 $\mathbf{V} \cdot \mathbf{J} = \sum_q (-1)^q V_q^{(1)} J_{-q}^{(1)}$ 的对角矩阵元确定:

$$\langle \mathbf{V} \cdot \mathbf{J} \rangle = \sum_q (-1)^q \langle j, m | V_q^{(1)} J_{-q}^{(1)} | j, m \rangle.$$

插入完备集 $\sum_{m'} |j, m'\rangle \langle j, m'|$ (同一 j 子空间内):

$$\langle \mathbf{V} \cdot \mathbf{J} \rangle = \sum_{m', q} (-1)^q \langle j, m | V_q^{(1)} | j, m' \rangle \langle j, m' | J_{-q}^{(1)} | j, m \rangle.$$

用 Wigner-Eckart 定理代入两个矩阵元。3j 符号的正交关系为

$$\sum_{m_1, m_2} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j'_3 \\ m_1 & m_2 & m'_3 \end{pmatrix} = \frac{\delta_{j_3 j'_3} \delta_{m_3 m'_3}}{2j_3 + 1};$$

此处 $j_2 = 1$ ，正交化因子为 $1/(2 \cdot 1 + 1) = 1/3$ ，得到

$$\langle \mathbf{V} \cdot \mathbf{J} \rangle = \frac{1}{3} \langle j \| V^{(1)} \| j \rangle \langle j \| J^{(1)} \| j \rangle.$$

类似地 $\langle \mathbf{J} \cdot \mathbf{J} \rangle = \hbar^2 j(j+1) = \frac{1}{3} \langle j \| J^{(1)} \| j \rangle^2$ ，故 $\langle j \| J^{(1)} \| j \rangle = \hbar \sqrt{3j(j+1)}$ ，代入得比例常数

$$\frac{\langle j \| V^{(1)} \| j \rangle}{\langle j \| J^{(1)} \| j \rangle} = \frac{\langle \mathbf{V} \cdot \mathbf{J} \rangle}{\hbar^2 j(j+1)}.$$

□

Landé g 因子。电子的总磁矩 $\boldsymbol{\mu} = -\mu_B(g_L \mathbf{L} + g_S \mathbf{S})/\hbar$ ，其中 $g_L = 1$ （轨道）， $g_S \approx 2$ （自旋）。在总角动量 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ 的本征态 $|j, m_j\rangle$ 中，磁矩的期望值需要计算 $\langle j, m_j | \boldsymbol{\mu} | j, m_j \rangle$ 。由投影定理 定理 8.24，在同一 j 子空间内：

$$\boldsymbol{\mu} \rightarrow \frac{\langle \boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{J} \rangle}{\hbar^2 j(j+1)} \mathbf{J}.$$

计算 $\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{J}$ ：

$$\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{J} = -\frac{\mu_B}{\hbar} (g_L \mathbf{L} \cdot \mathbf{J} + g_S \mathbf{S} \cdot \mathbf{J}).$$

利用 $\mathbf{L} \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{2}(\mathbf{J}^2 + \mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2)$ 和 $\mathbf{S} \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{2}(\mathbf{J}^2 + \mathbf{S}^2 - \mathbf{L}^2)$ ，在 $|l, s, j, m_j\rangle$ 态中：

$$\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{J} \rangle = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) + l(l+1) - s(s+1)],$$

$$\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{J} \rangle = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)].$$

代入得 Landé g 因子：

$$g_J = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)}, \quad (8.16)$$

Zeeman 效应中的能量修正为 $\Delta E = \mu_B g_J m_j B$ 。这个公式是投影定理最经典的应用——群论把一个需要计算大量矩阵元的问题简化为一个代数表达式。

两个不可约张量算符可以耦合为新的张量算符，正如两个角动量态可以耦合为总角动量态。

命题 8.25 (张量算符的耦合). 设 $T_{q_1}^{(k_1)}$ 和 $S_{q_2}^{(k_2)}$ 分别是秩 k_1 和 k_2 的不可约张量算符。定义耦合张量算符

$$[T^{(k_1)} \otimes S^{(k_2)}]_Q^{(K)} = \sum_{q_1, q_2} C(k_1, k_2, K; q_1, q_2, Q) T_{q_1}^{(k_1)} S_{q_2}^{(k_2)}, \quad (8.17)$$

则 $\{[T^{(k_1)} \otimes S^{(k_2)}]_Q^{(K)}\}_{Q=-K}^K$ 是秩 K 不可约张量算符，其中 K 取值 $|k_1 - k_2|, \dots, k_1 + k_2$ 。

证明 需要验证耦合算符满足对易关系 式 (8.10) 和 式 (8.11)。利用 Leibniz 规则 $[J_z, AB] = [J_z, A]B + A[J_z, B]$ ：

$$[J_z, T_{q_1}^{(k_1)} S_{q_2}^{(k_2)}] = \hbar(q_1 + q_2) T_{q_1}^{(k_1)} S_{q_2}^{(k_2)}.$$

CG 系数 $C(k_1, k_2, K; q_1, q_2, Q)$ 非零要求 $q_1 + q_2 = Q$ ，故

$$[J_z, [T^{(k_1)} \otimes S^{(k_2)}]_Q^{(K)}] = \hbar Q [T^{(k_1)} \otimes S^{(k_2)}]_Q^{(K)}.$$

类似地, $J_{\pm}$ 的对易关系利用 CG 系数的递推关系

$$\sum_{q_1, q_2} C(k_1, k_2, K; q_1, q_2, Q) [\sqrt{k_1(k_1+1) - q_1(q_1 \pm 1)} \delta_{q'_1 q_1 \pm 1} + \sqrt{k_2(k_2+1) - q_2(q_2 \pm 1)} \delta_{q'_2 q_2 \pm 1}]$$

$$= \sqrt{K(K+1) - Q(Q \pm 1)} C(k_1, k_2, K; q'_1, q'_2, Q \pm 1),$$

这正是 CG 系数作为角动量耦合系数所满足的递推关系。故 $[T^{(k_1)} \otimes S^{(k_2)}]_Q^{(K)}$ 满足 式 (8.11)。

□

命题 8.26 (标量积的矩阵元). 两个同秩张量算符的标量积定义为

$$T^{(k)} \cdot S^{(k)} := \sum_{q=-k}^k (-1)^q T_q^{(k)} S_{-q}^{(k)} = (-1)^k \sqrt{2k+1} [T^{(k)} \otimes S^{(k)}]_0^{(0)}.$$

其矩阵元为

$$\langle j', m' | T^{(k)} \cdot S^{(k)} | j, m \rangle = (-1)^{j'-j} \delta_{m'm} \frac{\langle j' || T^{(k)} || j \rangle \langle j' || S^{(k)} || j \rangle}{\sqrt{2j'+1}} \delta_{j'j}, \quad (8.18)$$

当 $j' = j$ 时 (标量积不改变角动量), 进一步简化为

$$\langle j, m | T^{(k)} \cdot S^{(k)} | j, m \rangle = \frac{1}{2j+1} \langle j || T^{(k)} || j \rangle \langle j || S^{(k)} || j \rangle.$$

证明 标量积是秩 0 张量, 由 Wigner-Eckart 定理:

$$\langle j', m' | [T^{(k)} \otimes S^{(k)}]_0^{(0)} | j, m \rangle = (-1)^{j'-m'} \begin{pmatrix} j' & 0 & j \\ -m' & 0 & m \end{pmatrix} \langle j' || [T^{(k)} \otimes S^{(k)}]^{(0)} || j \rangle.$$

$3j$ 符号 $\begin{pmatrix} j' & 0 & j \\ -m' & 0 & m \end{pmatrix} = \frac{(-1)^{j'-m'}}{\sqrt{2j'+1}} \delta_{j'j} \delta_{m'm}$ (秩 0 耦合是平凡的)。约化矩阵元的分解涉及两个张量算符约化矩阵元的乘积和一个 $6j$ 符号:

$$\langle j' || [T^{(k)} \otimes S^{(k)}]^{(0)} || j \rangle = (-1)^{j+k+j'} \sqrt{2j'+1} \begin{Bmatrix} j & k & j' \\ k & j & 0 \end{Bmatrix} \langle j' || T^{(k)} || j \rangle \langle j' || S^{(k)} || j \rangle.$$

含 0 的 $6j$ 符号简化为 $\begin{Bmatrix} j & k & j' \\ k & j & 0 \end{Bmatrix} = \frac{(-1)^{j+k+j'}}{\sqrt{(2j+1)(2k+1)}} \delta_{jj'}$ (见 节 8.1), 代入整理即得 式 (8.18)。

□

自旋-轨道耦合的矩阵元。自旋-轨道耦合 $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$ 是两个秩 1 张量算符的标量积。在 $|l, s, j, m_j\rangle$ 态中:

$$\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{2} (\mathbf{J}^2 - \mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2),$$

故

$$\langle l, s, j, m_j | \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} | l, s, j, m_j \rangle = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)].$$

用标量积公式 式 (8.18) 验证: 需要 $\langle j || L^{(1)} || j \rangle$ 和 $\langle j || S^{(1)} || j \rangle$ 。由投影定理, $\mathbf{L} \rightarrow \frac{\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{J} \rangle}{\hbar^2 j(j+1)} \mathbf{J}$, $\mathbf{S} \rightarrow \frac{\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{J} \rangle}{\hbar^2 j(j+1)} \mathbf{J}$, 故

$$\langle j || L^{(1)} || j \rangle = \frac{\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{J} \rangle}{\hbar^2 j(j+1)} \langle j || J^{(1)} || j \rangle,$$

对 $\mathbf{S}$ 同理。标量积公式给出

$$\begin{aligned}\langle j, m_j | \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} | j, m_j \rangle &= \frac{\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{J} \rangle \langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{J} \rangle}{(2j+1)\hbar^4 j^2(j+1)^2} \langle j \| J^{(1)} \| j \rangle^2 \\ &= \frac{\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{J} \rangle \langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{J} \rangle}{\hbar^2 j(j+1)}.\end{aligned}$$

与直接计算 $\frac{1}{2}[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)]\hbar^2$ 一致 (利用 $\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{J} \rangle + \langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{J} \rangle = \hbar^2 j(j+1)$)。

当三个张量算符依次作用于态上时, 不同耦合顺序之间的变换系数正是 $6j$ 符号。这是 $6j$ 符号在物理中最重要的出现方式之一。

定理 8.27 (三个张量算符的约化矩阵元公式). 设 $T^{(k_1)}$ 和 $S^{(k_2)}$ 是不可约张量算符。耦合张量 $[T^{(k_1)} \otimes S^{(k_2)}]^{(K)}$ 的约化矩阵元为

$$\begin{aligned}\langle j' \| [T^{(k_1)} \otimes S^{(k_2)}]^{(K)} \| j \rangle \\ = \sum_{j''} (-1)^{j+j'+j''} \sqrt{(2K+1)(2j''+1)} \begin{Bmatrix} k_1 & k_2 & K \\ j & j' & j'' \end{Bmatrix} \\ \times \langle j' \| T^{(k_1)} \| j'' \rangle \langle j'' \| S^{(k_2)} \| j \rangle.\end{aligned}\quad (8.19)$$

证明 思路。将 $[T^{(k_1)} \otimes S^{(k_2)}]_Q^{(K)} |j, m\rangle$ 按式 (8.13) 展开, 中间态 $|j'', m''\rangle$ 来自 $S^{(k_2)}$ 作用于 $|j, m\rangle$, 然后 $T^{(k_1)}$ 作用于 $|j'', m''\rangle$ 。两次耦合的顺序 (k_2 先, k_1 后) 与直接耦合 ($k_1 \otimes k_2 \rightarrow K$) 之间的变换系数正是 $6j$ 符号。详细推导。由 Wigner-Eckart 定理,

$$\langle j', m' | [T^{(k_1)} \otimes S^{(k_2)}]_Q^{(K)} |j, m\rangle = (-1)^{j'-m'} \begin{pmatrix} j' & K & j \\ -m' & Q & m \end{pmatrix} \langle j' \| [T^{(k_1)} \otimes S^{(k_2)}]^{(K)} \| j \rangle.$$

另一方面, 直接展开耦合算符式 (8.17) 并用 Wigner-Eckart 定理分别处理两个矩阵元:

$$\begin{aligned}\langle j', m' | [T^{(k_1)} \otimes S^{(k_2)}]_Q^{(K)} |j, m\rangle \\ = \sum_{q_1, q_2} C(k_1, k_2, K; q_1, q_2, Q) \sum_{j'', m''} \langle j', m' | T_{q_1}^{(k_1)} |j'', m''\rangle \langle j'', m'' | S_{q_2}^{(k_2)} |j, m\rangle.\end{aligned}$$

代入 Wigner-Eckart 定理:

$$\begin{aligned}&= \sum_{q_1, q_2, j'', m''} C(k_1, k_2, K; q_1, q_2, Q) (-1)^{j'-m'+j''-m''} \\ &\quad \times \begin{pmatrix} j' & k_1 & j'' \\ -m' & q_1 & m'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j'' & k_2 & j \\ -m'' & q_2 & m \end{pmatrix} \\ &\quad \times \langle j' \| T^{(k_1)} \| j'' \rangle \langle j'' \| S^{(k_2)} \| j \rangle.\end{aligned}$$

对 m'', q_1, q_2 求和 (利用 $q_1 + q_2 = Q$, $m'' = m + q_2$, $m' = m + Q$ 等约束), 得到的 $3j$ 符号求和恰好是 $6j$ 符号的定义 ($3j$ 符号的 Racah 求和公式):

$$\begin{aligned}\sum_{m'', q_1, q_2} (-1)^{\dots} \begin{pmatrix} j' & k_1 & j'' \\ -m' & q_1 & m'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j'' & k_2 & j \\ -m'' & q_2 & m \end{pmatrix} \\ \times \begin{pmatrix} j' & K & j \\ -m' & Q & m \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$= (-1)^{\cdots} \sqrt{2K+1} \sqrt{2j''+1} \begin{Bmatrix} k_1 & k_2 & K \\ j & j' & j'' \end{Bmatrix} \begin{pmatrix} j' & K & j \\ -m' & Q & m \end{pmatrix}.$$

两边的 $3j$ 符号 $\begin{pmatrix} j' & K & j \\ -m' & Q & m \end{pmatrix}$ 约去, 即得 式 (8.19)。

□

这个公式在原子物理中极为重要。例如, 计算两个电子间的 Coulomb 相互作用 $1/r_{12}$ (可展开为球谐函数的乘积) 的矩阵元时, 需要处理两个张量算符的耦合, $6j$ 符号自然出现并编码了不同耦合方案之间的变换。超精细结构的电四极相互作用。原子核的四极矩与电子云的相互作用为

$$H_Q = -\frac{e^2 Q}{2I(2I-1)} \sum_{q=-2}^2 (-1)^q Q_q^{(2)}(\text{核}) Q_{-q}^{(2)}(\text{电子}),$$

这是两个秩 2 张量算符的标量积。由 式 (8.18), 在 $|F, m_F\rangle$ 态中 (F 是总角动量 $\mathbf{F} = \mathbf{I} + \mathbf{J}$):

$$\langle F, m_F | H_Q | F, m_F \rangle = \frac{1}{2F+1} \langle F || Q^{(2)}(\text{核}) || F \rangle \langle F || Q^{(2)}(\text{电子}) || F \rangle.$$

核约化矩阵元 $\langle F || Q^{(2)}(\text{核}) || F \rangle$ 正比于核四极矩 Q , 电子约化矩阵元通过 式 (8.19) ($k_1 = 2$ 作用于核空间, $k_2 = 2$ 作用于电子空间) 分解为 $6j$ 符号和各自空间的约化矩阵元。最终能量修正为

$$E_Q = \frac{B}{4} \left[\frac{3K(K+1) - 4I(I+1)J(J+1)}{I(2I-1)J(2J-1)} \right],$$

其中 $K = F(F+1) - I(I+1) - J(J+1)$, B 是四极耦合常数。 $6j$ 符号 $\begin{Bmatrix} I & J & F \\ J & I & 2 \end{Bmatrix}$ 编码了核-电子角动量耦合的几何, 而物理参数 Q 和电子分布都进入常数 B 。

Wigner-Eckart 定理的本质是 Schur 引理在矩阵元层面的具体化。回顾 Schur 引理: 若 D 是不可约表示, 则与所有 $D(g)$ 对易的矩阵是标量矩阵。在矩阵元语言中, 这恰好说“不可约表示之间的交织算符只有零或标量倍”。Wigner-Eckart 定理处理的是更一般的情形: $T^{(k)}$ 是从表示 $D^{(j)}$ 到 $D^{(j')}$ 的交织算符, 中间经过 $D^{(k)}$ 的耦合。由 Schur 引理, $\text{Hom}_G(D^{(j)}, D^{(j')})$ 的维数是 $\delta_{jj'}$ (不可约表示之间的交织算符), 但 $T^{(k)}$ 不是直接的交织算符——它先与 $D^{(k)}$ 耦合再作用。展开 式 (8.13) 中, 每个不可约表示 $D^{(J)}$ 通道的系数 $\alpha(J)$ 正是 $\text{Hom}_G(D^{(J)}, D^{(j')})$ 中的交织算符, 由 Schur 引理 $\alpha(J) = 0$ 除非 $J = j'$, 且 $\alpha(j')$ 是标量。这就是约化矩阵元。这个视角揭示了 Wigner-Eckart 定理的一般群论推广: 对任意紧群 G , 不可约张量算符的矩阵元正比于相应的 Clebsch-Gordan 系数 (广义 $3j$ 符号), 比例因子是约化矩阵元。对有限群, 这正是第六章中对称性适配线性组合构造和投影算符方法的群论基础——投影算符 $\hat{P}_{ij}^{(\Gamma)} = \frac{d_\Gamma}{|G|} \sum_g D_{ij}^{(\Gamma)*}(g) g$ 正是“提取不可约表示 Γ 的 j 行 i 列分量”的算符, 其矩阵元由表示系数 (有限群的“CG 系数”) 完全确定, 动力学信息只进入约化矩阵元。转动对称性把轨道与自旋自由度组织成总角动量, 并将张量算符的矩阵元约化为 Clebsch-Gordan 系数与约化矩阵元。对全同粒子, 决定态空间结构的则是粒子交换; 相应的置换表示将给出玻色对称态与费米反对称态。

8.3 习题与解答

以下习题检验角动量耦合、再耦合符号和张量算符的实际计算。习题本身不另设框，解答只做轻量区分。

1. 从 $K(\hat{\mathbf{n}})\mathbf{r} = \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}$ 出发证明 式 (7.1)，并由此直接验证 Rodrigues 矩阵满足 $R^T R = I_3$ 。解答. 向量三重积给出

$$K^2 \mathbf{r} = \hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r}) - \mathbf{r},$$

故 $K^2 = \hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}^T - I$ 。再乘一个 K ，因 $K\hat{\mathbf{n}} = 0$ ，得 $K^3 = -K$ 。又 $K^T = -K$ 。令 $R = I + sK + (1-c)K^2$ ，其中 $s = \sin \theta, c = \cos \theta$ ，则

$$R^T = I - sK + (1-c)K^2.$$

相乘并用 $K^4 = -K^2$ ， K 的奇次项抵消， K^2 系数为

$$2(1-c) - s^2 - (1-c)^2 = 0,$$

所以 $R^T R = I$ 。

2. 证明 $\text{tr } R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta) = 1 + 2 \cos \theta$ 。解答. 由 Rodrigues 公式， $\text{tr } K = 0$ ，且

$$\text{tr } K^2 = \text{tr}(\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}^T - I) = 1 - 3 = -2.$$

所以

$$\text{tr } R = 3 + (1 - \cos \theta)(-2) = 1 + 2 \cos \theta.$$

3. 用 Pauli 恒等式证明 $(\hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = I_2$ ，其中 $|\hat{\mathbf{n}}| = 1$ 。解答.

$$(\hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = n_i n_j (\delta_{ij} I + i \epsilon_{ijk} \sigma_k) = |\hat{\mathbf{n}}|^2 I = I,$$

因为 $n_i n_j$ 对 i, j 对称，而 ϵ_{ijk} 反对称，第二项为零。

4. 证明 $U(\hat{\mathbf{n}}, 2\pi) = -I_2$ 、 $U(\hat{\mathbf{n}}, 4\pi) = I_2$ 。解答. 直接代入 式 (7.11)：

$$U(2\pi) = \cos \pi I - i \sin \pi \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma} = -I,$$

而 $U(4\pi) = \cos 2\pi I = I$ 。

5. 设 $U = a_0 I - i \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 、 $V = b_0 I - i \mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 。求 UV 的同型参数，并说明 $SU(2)$ 的群乘法等价于单位四元数乘法。解答. 利用 Pauli 乘法，

$$UV = (a_0 b_0 - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b})I - i(a_0 \mathbf{b} + b_0 \mathbf{a} + \mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \boldsymbol{\sigma}.$$

这正是单位四元数的乘法规则；若两组参数都满足 $a_0^2 + a^2 = b_0^2 + b^2 = 1$ ，乘积也满足同一单位球面约束。

6. 由角动量代数推导 $[J^2, J_z] = 0$ 和 $[J_z, J_{\pm}] = \pm \hbar J_{\pm}$ 。解答. 例如

$$[J_z, J_+] = [J_z, J_x] + i[J_z, J_y] = i\hbar J_y + \hbar J_x = \hbar J_+.$$

另一个符号同理。对 J^2 ，

$$[J_x^2, J_z] = J_x[J_x, J_z] + [J_x, J_z]J_x = -i\hbar(J_x J_y + J_y J_x),$$

而 $[J_y^2, J_z]$ 给出相反项， $[J_z^2, J_z] = 0$ ，故总和为零。

7. 对 $j = 1$ 写出 J_z, J_+, J_- 的矩阵。解答. 在基 $|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle$ 中,

$$J_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad J_+ = \hbar\sqrt{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_- = J_+^\dagger.$$

8. 说明为什么半整数 j 不能给出 $SO(3)$ 的单值表示。解答. $SO(3)$ 中 2π 转动就是单位元, 因此任何群表示必须把它送到单位矩阵。但半整数 j 中

$$D^{(j)}(2\pi) = (-1)^{2j}I = -I,$$

所以它不能因子化为 $SO(3)$ 表示, 只能成为 $SU(2)$ 或双群表示。

9. 对 $\ell = 1, s = \frac{1}{2}$, 用 式 (7.29) 求 $j = 3/2$ 与 $j = 1/2$ 的自旋-轨道能量。解答. $\ell(\ell+1) = 2, s(s+1) = 3/4$ 。对 $j = 3/2, j(j+1) = 15/4$, 故

$$E_{3/2} = \frac{\lambda\hbar^2}{2} \left(\frac{15}{4} - 2 - \frac{3}{4} \right) = \frac{\lambda\hbar^2}{2}.$$

对 $j = 1/2, j(j+1) = 3/4$, 故

$$E_{1/2} = \frac{\lambda\hbar^2}{2} \left(\frac{3}{4} - 2 - \frac{3}{4} \right) = -\lambda\hbar^2.$$

10. 验证 Clebsch-Gordan 维数恒等式

$$(2j_1 + 1)(2j_2 + 1) = \sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} (2j + 1).$$

解答. 若 $j_1 < j_2$, 交换两个角动量的标签不会改变恒等式, 因此只需写出 $j_1 \geq j_2$ 的计算。右侧是首项 $2(j_1 - j_2) + 1$ 、末项 $2(j_1 + j_2) + 1$ 、项数 $2j_2 + 1$ 的等差数列, 直接求和即得左侧。

11. 从最高权态出发求 $1 \otimes \frac{1}{2}$ 的全部耦合态。解答. 分解为 $\frac{3}{2} \oplus \frac{1}{2}$ 。最高态

$$|\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\rangle = |1, 1\rangle |\uparrow\rangle.$$

用 J_- 得

$$|\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} |1, 0\rangle |\uparrow\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}} |1, 1\rangle |\downarrow\rangle.$$

与之正交的 $M = 1/2$ 态为

$$|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle = -\sqrt{\frac{1}{3}} |1, 0\rangle |\uparrow\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} |1, 1\rangle |\downarrow\rangle.$$

其余 $M < 0$ 态由继续作用 J_- 或时间反演得到。

12. 证明两个自旋 $1/2$ 的三重态在粒子交换下对称, 而单态反对称。解答. 交换算符 P_{12} 作用为 $P_{12} |a\rangle_1 |b\rangle_2 = |b\rangle_1 |a\rangle_2$ 。因此 $|\uparrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle$ 不变,

$$P_{12} \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}} = + \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}},$$

而带负号的组合取负。这一结果将在 第 九 章 与费米统计结合。

第 9 章 置换群与全同粒子

前五章讨论的对称性大多作用在“一个物体放在空间中的方式”上：点群改变分子或晶体的取向，空间群还允许平移，转动群作用在一个粒子的轨道和自旋自由度上。多体量子力学带来另一种不同的对称性。若系统含 n 个全同粒子，交换粒子标签并没有改变物理系统本身；因此粒子标签的全部置换形成对称群 S_n ，多体 Hilbert 空间自然承载 S_n 的表示。费米子和玻色子的统计规律，就是这个表示问题中两个最特殊的一维不可约表示。

置换群还具有更普遍的数学意义。第一章的 Cayley 定理说明任何有限群都同构于某个置换群的子群，所以 S_n 并不是物理应用中的偶然对象。更重要的是， S_n 的不可约表示可以被整数分拆、Young 图与 Young 对称化算符系统分类。这一套方法既能处理全同粒子，也会在张量对称化、原子项符号、晶场理论乃至连续群表示中反复出现。

置换的循环长度给出整数分拆，并由此分类共轭类；同一个分拆画成 Young 图以后，又规定了行对称化和列反对称化的方式。Young 对称化算符从群代数中切出不可约表示，钩长公式给出其维数。把这套构造作用到多电子 Hilbert 空间，完全对称与完全反对称表示便分别产生玻色统计和费米统计，Slater 行列式也不再是另行规定的波函数形式。

9.1 置换、循环结构与共轭类

置换群研究的是“标签怎样互换”。如果有 n 个彼此可区分的位置 $1, 2, \dots, n$ ，一个置换 π 就是一一映射

$$\pi : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}.$$

例如循环 (123) 表示 $1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1$ ，而没有写出的标签保持不动。本文将乘积 $\pi\sigma$ 定义为先施行 σ 、再施行 π ；因此 $(12)(23)$ 必须逐个追踪标签，不能把两个括号交换。

为什么物理需要这种看似离散的标签游戏？对全同粒子来说，粒子编号本身没有物理意义。把电子 1 与电子 2 的标签交换以后，哈密顿量不应改变。于是 S_n 自然作用在 n 粒子 Hilbert 空间上，而玻色/费米统计就是对这种置换表示的特殊要求。

设

$$X_n = \{1, 2, \dots, n\}.$$

所有双射 $\pi : X_n \rightarrow X_n$ 在函数复合下构成群 S_n 。本讲义继续采用“右边先作用”的乘法约定，

$$(\sigma\pi)(i) = \sigma(\pi(i)).$$

阶数为

$$|S_n| = n!,$$

因为一个置换等价于把 n 个不同元素排成一个有序序列。

定义 9.1 (循环与循环类型). 若置换 π 依次把

$$a_1 \mapsto a_2, \quad a_2 \mapsto a_3, \quad \dots, \quad a_k \mapsto a_1,$$

并固定其余元素，则记为

$$(a_1 a_2 \cdots a_k),$$

称为一个 k -循环。若两个循环涉及的数字集合不相交，则称它们不交。

若一个置换的不交循环分解中恰有 m_k 个 k -循环，则称

$$1^{m_1} 2^{m_2} \dots n^{m_n}$$

为该置换的循环类型，其中

$$\sum_{k=1}^n k m_k = n. \quad (9.1)$$

任意置换都能唯一地分解成不交循环的乘积，唯一性只差各循环的先后顺序和每个循环内部的循环移位。这个结论可以直接从轨道理解：由子群 $\langle \pi \rangle$ 作用在 X_n 上，每个轨道恰好形成一个循环，不同轨道互不相交。

命题 9.2 (不交循环分解的唯一性). 任意 $\pi \in S_n$ 都可写成若干两两不交循环的乘积；若忽略 1-循环，则这种分解在循环因子次序以及循环内部循环移位之外唯一。

证明 固定 $a \in X_n$ ，考虑序列

$$a, \pi(a), \pi^2(a), \dots$$

因为 X_n 有限，必有最小正整数 r 使 $\pi^r(a) = a$ 。于是轨道

$$\{a, \pi(a), \dots, \pi^{r-1}(a)\}$$

给出循环

$$(a \ \pi(a) \ \dots \ \pi^{r-1}(a)).$$

对不在该轨道中的元素重复此过程，有限步后覆盖 X_n ，不同轨道天然不交。

若有另一组不交循环分解，则包含 a 的循环必须精确包含 a 在 $\langle \pi \rangle$ 下的轨道，否则不能实现同一个映射。因此每个循环对应的支持集合被 π 唯一决定，循环内部的次序也由 $a \mapsto \pi(a)$ 唯一决定，只允许改变起点。故唯一性成立。 $\square$

不交循环彼此交换，因此置换的许多性质只由循环长度决定。例如一个 k -循环的阶是 k ，从而若

$$\pi = c_1 c_2 \dots c_r$$

是不交循环分解，循环长度分别为 $\ell_1, \dots, \ell_r$ ，则

$$\text{ord}(\pi) = \text{lcm}(\ell_1, \dots, \ell_r). \quad (9.2)$$

二循环 (ab) 称为对换。任意 k -循环可写成 $k-1$ 个对换的乘积，例如

$$(a_1 a_2 \dots a_k) = (a_1 a_k)(a_1 a_{k-1}) \dots (a_1 a_2). \quad (9.3)$$

因此任意置换都能写成对换的乘积。不同分解所需的对换数并不唯一，但奇偶性却是唯一的。

定理 9.3 (置换奇偶性的良定义性). 若一个置换 $\pi \in S_n$ 可写成 r 个对换的乘积，也可写成 s 个对换的乘积，则

$$r \equiv s \pmod{2}.$$

因此可以定义符号同态

$$\text{sgn} : S_n \rightarrow \{\pm 1\}, \quad \text{sgn}(\pi) = (-1)^r, \quad (9.4)$$

其中 r 是任意一个对换分解的长度。

证明 考虑多项式

$$\Delta(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j),$$

即 Vandermonde 反对称多项式。置换 π 作用在变量标签上, 定义

$$(\pi\Delta)(x_1, \dots, x_n) = \Delta(x_{\pi^{-1}(1)}, \dots, x_{\pi^{-1}(n)}).$$

一个对换只交换两个变量, 因此使 Δ 变号。若 π 是 r 个对换的乘积, 就有

$$\pi\Delta = (-1)^r \Delta.$$

若另一个分解长度为 s , 同一个线性作用又必须满足

$$\pi\Delta = (-1)^s \Delta.$$

由于 $\Delta \neq 0$, 只能有 $(-1)^r = (-1)^s$, 故 r, s 同奇偶。

乘积 $\sigma\pi$ 的对换分解可以直接串接, 因此

$$\text{sgn}(\sigma\pi) = \text{sgn}(\sigma) \text{sgn}(\pi),$$

故 式 (9.4) 是群同态。

□

符号同态的核

$$A_n = \text{Ker}(\text{sgn})$$

称为交错群, 由全部偶置换组成, 是 S_n 的指数二正规子群。这个例子把第一章的同态核理论和本章联系起来。

有了循环分解和奇偶性, 现在推导 S_n 的共轭类分类: 两个置换共轭当且仅当它们有相同的循环类型, 因此共轭类与 n 的整数分拆一一对应。

对一般有限群, 找共轭类往往是主要困难; 对 S_n , 答案极其整齐。共轭的几何意义只是“重新命名被置换的标签”, 所以它不会改变循环长度。

定理 9.4 (S_n 的共轭类分类). 两个置换 $\sigma, \pi \in S_n$ 共轭, 当且仅当它们具有相同的循环类型。因而 S_n 的共轭类与 n 的整数分拆一一对应。

证明 先设

$$\pi = (a_1 \cdots a_k)$$

是一个循环。任取 $\tau \in S_n$, 直接作用于任意标签即可验证

$$\tau(a_1 \cdots a_k)\tau^{-1} = (\tau(a_1) \cdots \tau(a_k)). \quad (9.5)$$

因此共轭只重新命名循环中的数字, 不改变循环长度。对不交循环乘积逐个应用 式 (9.5), 可知共轭置换循环类型相同。

反过来, 若

$$\pi = (a_1 \cdots a_{k_1})(b_1 \cdots b_{k_2}) \cdots,$$

$$\sigma = (a'_1 \cdots a'_{k_1})(b'_1 \cdots b'_{k_2}) \cdots$$

具有相同循环类型，就定义一个置换 τ 把每个 $a_i \mapsto a'_i$ 、 $b_i \mapsto b'_i$ ，并对所有循环逐一对应。它是 X_n 的双射。由 式 (9.5)， $\tau\pi\tau^{-1} = \sigma$ 。故充分性也成立。

□

这一定理的核心公式是

$$\tau(a_1 a_2 \cdots a_m) \tau^{-1} = (\tau(a_1) \tau(a_2) \cdots \tau(a_m)).$$

也就是说，共轭只是在循环记号里把每个标签统一重新命名，并不会改变循环长度。因此循环类型在共轭下不变。

反过来，若两个置换拥有完全相同的循环长度列表，就可以把第一个置换每个循环里的标签依次送到第二个对应循环里的标签，从而构造一个双射 τ 。上式随后保证第二个置换等于 $\tau\sigma\tau^{-1}$ 。所以“同一共轭类”与“同一循环类型”完全等价。

所谓整数分拆，就是把 n 写成非增正整数之和

$$\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r), \quad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0, \quad \sum_i \lambda_i = n.$$

它与循环类型 $1^{m_1} 2^{m_2} \cdots$ 是同一信息的两种写法： λ_i 直接列出每个循环的长度， m_k 则记录长度为 k 的循环有多少个。

命题 9.5 (给定循环类型的共轭类大小). 循环类型为

$$1^{m_1} 2^{m_2} \cdots n^{m_n}, \quad \sum_k k m_k = n$$

的共轭类大小为

$$|C_{(m_1, \dots, m_n)}| = \frac{n!}{\prod_{k=1}^n k^{m_k} m_k!}. \quad (9.6)$$

证明 先把 n 个数字按某种顺序填入所有循环位置，总共有 $n!$ 种填法。但同一个 k -循环

$$(a_1 a_2 \cdots a_k) = (a_2 \cdots a_k a_1)$$

有 k 种循环移位写法，所以每个 k -循环带来一个 k 倍重复；共有 m_k 个这样的循环，给出 k^{m_k} 。另外，同长度的 m_k 个互不相交循环彼此交换，交换它们的先后顺序不产生新置换，又有 $m_k!$ 倍重复。对所有 k 相乘，得到分母

$$\prod_k k^{m_k} m_k!,$$

于是得到 式 (9.6)。

□

S_4 的五个共轭类。4 的分拆为

$$4, \quad 3+1, \quad 2+2, \quad 2+1+1, \quad 1+1+1+1.$$

对应循环类型依次是 4^1 、 $3^1 1^1$ 、 2^2 、 $2^1 1^2$ 、 1^4 。用 式 (9.6) 得类大小

$$6, \quad 8, \quad 3, \quad 6, \quad 1,$$

总和为 $24 = |S_4|$ 。因此 S_4 恰有五个不等价复不可约表示。下一节将看到，它们同样由五个 Young 图标记。

9.2 Young 图、Young 盘与不可约表示

前面已经知道 S_n 的共轭类由循环类型决定，而循环类型恰好由整数 n 的分拆标记。例如

$$4 = 4 = 3 + 1 = 2 + 2 = 2 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1$$

对应 S_4 的五个共轭类。第二章又告诉我们，有限群的不等价复不可约表示个数等于共轭类个数。因此“整数分拆”不仅分类群元，也应该能够给不可约表示贴标签。Young 图就是把一个分拆画成方格图，从而把这种一一对应变成可操作的组合工具。

但 Young 图本身只告诉我们“有哪一种对称类型”，还没有给出表示空间。为了构造具体空间，需要把粒子标签 $1, \dots, n$ 填进方格得到 Young 盘，然后规定同一行做对称化、同一列做反对称化。行对称与列反对称的结合，正好制造出一种不可再分的混合置换对称性。Young 对称算符和 Specht 模就是把这句话精确化。

既然 S_n 的共轭类由 n 的分拆分类，而有限群中“不等价不可约表示数 = 共轭类数”，很自然地会猜测：同一组分拆也应当能够标记 S_n 的不可约表示。Young 图正是把分拆画成几何图形的方法。

定义 9.6 (Young 图与共轭分拆). 设 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_r) \vdash n$. Young 图 $[\lambda]$ 由 n 个方格组成，第 i 行有 λ_i 个方格，各行左对齐。把图沿主对角线转置得到的 Young 图对应分拆 λ' ，称为共轭分拆。

例如 $n = 4$ 的五个 Young 图分别对应

$$[4], [3, 1], [2, 2], [2, 1, 1], [1, 1, 1, 1].$$

这五个图既与五个共轭类一一对应，也将与五个不可约表示一一对应，但这两个“一一对应”不是说某个循环类直接对应某个同形 Young 图；它们只是恰好由同一个分拆集合分别标记。

S_4 的 Young 图如图 9.1 所示。

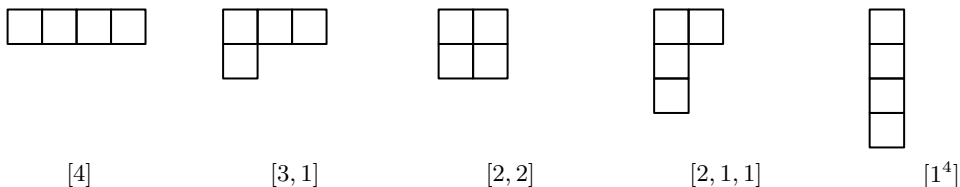


图 9.1: S_4 的五个 Young 图，对应 4 的五个整数分拆。

定义 9.7 (Young 盘与标准 Young 盘). 把数字 $1, 2, \dots, n$ 各填入 Young 图的一个方格，得到 Young 盘 T . 若每一行从左到右严格递增、每一列从上到下严格递增，则称为标准 Young 盘 (标准 Young tableau)。

同一个形状有 $n!$ 种带标签填法，但绝大多数彼此包含大量冗余。标准盘的数目最终正好等于对应不可约表示的维数。

整数分拆给出 Young 图，但 Young 图本身只是几何对象。要把它变成表示论的工具，需要在张量空间上构造 Young 算符：行方向对称化、列方向反对称化。

先不要急着看公式。若两个标签位于 Young 盘同一行，我们希望交换它们时状态保持不变；若两个标签位于同一列，我们希望交换它们时状态变号。于是对一整行里的所有置换求和会产生“完全对称化”，而对一整列的所有置换按奇偶性带符号求和会产生“完全反对称化”。

设 R_T 是只在各行内部重新排列数字的置换集合， C_T 是只在各列内部重新排列数字的置换集合。它们都是 S_n 的子群。于是定义

$$a_T = \sum_{p \in R_T} p, \quad b_T = \sum_{q \in C_T} \text{sgn}(q)q.$$

这里这些求和不是普通数字求和，而是在群代数 $\mathbb{C}[S_n]$ 中把置换当作一组基向量做线性组合。 a_T 负责行对称，

b_T 负责列反对称；二者相乘 $e_T = a_T b_T$ 就是 Young 对称算符。下面的证明要说明， e_T 虽然通常还不是归一化投影，但它平方以后只差一个常数，因此本质上就是投影到一个不可约对称性块。Young 方法的关键不是“画格子”，而是让图的行与列分别编码两种相反的置换对称性。给定 Young 盘 T ，定义两个子群：

$$R_T = \{\text{只在每一行内部置换数字的置换}\},$$

$$C_T = \{\text{只在每一列内部置换数字的置换}\}.$$

由定义可知 $R_T, C_T \leq S_n$ ，并且

$$R_T \cap C_T = \{e\},$$

因为一个非平凡置换不可能同时只在行内和只在列内移动数字。

在群代数 $\mathbb{C}[S_n]$ 中定义

$$a_T = \sum_{r \in R_T} r, \quad (9.7)$$

$$b_T = \sum_{c \in C_T} \text{sgn}(c)c, \quad (9.8)$$

$$e_T = a_T b_T. \quad (9.9)$$

a_T 对行内置换做完全对称化， b_T 对列内置换做完全反对称化。它们不是抽象的形式和；当群代数通过某个置换表示作用在张量空间上时， a_T 和 b_T 就变成具体的对称化算符。

对任意 $r_0 \in R_T$ ，由重排定理

$$r_0 a_T = \sum_{r \in R_T} r_0 r = a_T.$$

对任意 $c_0 \in C_T$ ，

$$b_T c_0 = \text{sgn}(c_0) b_T.$$

于是 $e_T = a_T b_T$ 同时把“行对称、列反对称”编码进一个群代数元素。

S_3 的形状 $[2, 1]$ 。取标准盘

$$T = \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & \\ \hline \end{array}.$$

则

$$R_T = \{e, (12)\}, \quad C_T = \{e, (13)\}.$$

因此

$$a_T = e + (12), \quad b_T = e - (13),$$

$$e_T = (e + (12))(e - (13)) = e + (12) - (13) - (132).$$

这个显式展开同时展示了每一项怎样来自“先行对称，再列反对称”的结构。

如果只看群代数中的 (12) 、 (13) 仍然觉得抽象，可以让它真正作用在三粒子张量积上。写一个未对称化乘积态

$$\Psi(1, 2, 3) = \phi_a(1)\phi_b(2)\phi_c(3).$$

把置换看作粒子标签的重排，Young 算符给出

$$\begin{aligned} e_T \Psi &= [e + (12) - (13) - (132)]\Psi \\ &= \phi_a(1)\phi_b(2)\phi_c(3) + \phi_a(2)\phi_b(1)\phi_c(3) \\ &\quad - \phi_a(3)\phi_b(2)\phi_c(1) - \phi_a(2)\phi_b(3)\phi_c(1). \end{aligned}$$

现在可以直接检查：交换盘中同一行的标签 1, 2 不改变这一组合，而交换同一列的标签 1, 3 会改变符号。Young 图里的“同行对称、同列反对称”因此不是图形比喻，而是一个可以逐项作用到多体波函数上的线性算符规则。

投影算符满足 $P^2 = P$ 。Young 算符通常没有恰好归一化成投影，但它满足“平方等于自身的常数倍”，这就是本质幂等性。

定理 9.8 (Young 算符的本质幂等性). 对 Young 盘 T ，存在只依赖其形状 λ 的非零常数 c_λ ，使

$$e_T^2 = c_\lambda e_T. \quad (9.10)$$

因此

$$p_T = \frac{1}{c_\lambda} e_T$$

是幂等元。常数 c_λ 的具体数值暂不预设；在得到 Specht 模维数与钩长公式以后，我们会反过来算出它恰好等于所有钩长的乘积。

证明 先注意 $e_T \neq 0$ ：在展开

$$e_T = \sum_{r \in R_T} \sum_{c \in C_T} \text{sgn}(c) rc$$

时，不同的 (r, c) 不会给出同一个乘积。若 $rc = r'c'$ ，则

$$r^{-1}r' = cc'^{-1} \in R_T \cap C_T = \{e\},$$

所以 $r = r', c = c'$ 。特别地，单位元只由 $r = c = e$ 产生，其系数为 1，不会在展开中抵消。

接着考察任意 $x \in \mathbb{C}[S_n]$ 对应的 $e_T x e_T$ 。对 $r_0 \in R_T$ ，重排求和指标给出 $r_0 a_T = a_T$ ；对 $c_0 \in C_T$ ，有 $b_T c_0 = \text{sgn}(c_0) b_T$ 。所以

$$r_0(e_T x e_T) c_0 = \text{sgn}(c_0) e_T x e_T.$$

也就是说， $e_T x e_T$ 与 e_T 具有完全相同的“左行不变、右列反对称”变换律。附录 D 的 Young 一维性引理逐项比较群代数基系数并证明：满足这组变换律的元素必为 e_T 的标量倍数。因此存在标量函数 $\lambda_T(x)$ 使

$$e_T x e_T = \lambda_T(x) e_T.$$

取 $x = e$ 得 $e_T^2 = c_T e_T$ 。若 $T' = \pi T$ 与 T 同形，则 $e_{T'} = \pi e_T \pi^{-1}$ ，故

$$e_{T'}^2 = \pi e_T^2 \pi^{-1} = c_T e_{T'},$$

所以常数只依赖形状，可记为 c_λ 。还需排除 $c_\lambda = 0$ 。在群代数 $A = \mathbb{C}[S_n]$ 上考虑右乘算符

$$R_{e_T} : A \rightarrow A, \quad x \mapsto x e_T.$$

在群元基 $\{g\}_{g \in S_n}$ 中， $R_{e_T} g = g e_T$ 的 g 分量等于 e_T 的单位元系数，而该系数刚才已经证明为 1。因此

$$\text{Tr } R_{e_T} = n! \neq 0.$$

若 $c_\lambda = 0$ ，则 $e_T^2 = 0$ ，从而 $R_{e_T}^2 = 0$ ；幂零算符的迹必须为零，与上式矛盾。故 $c_\lambda \neq 0$ ，于是 $p_T = c_\lambda^{-1} e_T$ 确为幂等元。

□

由此定义左理想

$$S^\lambda = \mathbb{C}[S_n] e_T. \quad (9.11)$$

它称为形状 λ 的 Specht 模。不同盘但相同形状只是在群代数中被共轭置换重新标记, 因此给出等价表示; 不同形状则给出不等价表示。

定理 9.9 (Young–Specht 分类定理). 在复数域上, S_n 的不等价不可约表示与 n 的整数分拆 $\lambda \vdash n$ 一一对应。对任意形状为 λ 的 Young 盘 T , Specht 模

$$S^\lambda = \mathbb{C}[S_n]e_T$$

是一个不可约表示空间; 同形状不同 Young 盘得到等价表示, 不同形状得到不等价表示。其维数将在下面的标准盘基定理中确定。

证明 下面先在正文中给出分类定理的完整逻辑链; 其中涉及行列冲突与本原幂等元的一组技术引理, 在附录 D 中逐式证明。

首先, 若 $T' = \pi T$, 则行群和列群分别满足

$$R_{T'} = \pi R_T \pi^{-1}, \quad C_{T'} = \pi C_T \pi^{-1},$$

从而

$$e_{T'} = \pi e_T \pi^{-1}.$$

由 $e_{T'} = \pi e_T \pi^{-1}$ 可知

$$\mathbb{C}[S_n]e_{T'} = \mathbb{C}[S_n]e_T \pi^{-1}.$$

因此右乘 π^{-1} 定义

$$\Phi_\pi(xe_T) = xe_T \pi^{-1} = x\pi^{-1}e_{T'},$$

它与左正则作用交换, 并由右乘 π 给出逆映射, 所以同形状表示等价。

其次, 若两个形状 λ, μ 不同, 就按行长的字典序把较大的记为 λ 。Young 行列冲突引理说明: 对形状 λ 的任意盘与形状 μ 的任意盘, 必能找到两个数字在前者同行、在后者同列; 于是相应的“列反对称子 $\times$ 行对称子”必为零。对任意置换重标号仍成立, 因此一个方向上的全部交织映射都被迫为零。若两个 Specht 模等价, 则其同构的逆映射会给出该方向上的非零交织映射, 矛盾, 所以不同形状给出不等价表示。附录 D 把这一论证逐步展开。

第三, 幂等元 $p_T = c_\lambda^{-1}e_T$ 对应左正则表示中的一个不变子空间。若这个子空间还能进一步约化, 则 p_T 可以分裂成两个非零正交幂等元; 但 Young 基本引理给出

$$p_T x p_T = \lambda(x)p_T$$

对所有 $x \in \mathbb{C}[S_n]$ 成立, 这正是本原幂等元判据, 因此不能再分, 故 S^λ 不可约。

最后, 分拆数 $p(n)$ 等于 S_n 共轭类数, 也等于复不可约表示等价类数。上面已经为每个分拆构造出一个两两不等价不可约表示, 因此这些表示已经穷尽全部不可约表示。□

定理 9.10 (标准 Young 盘基定理). 设 $\lambda \vdash n$, 记 f^λ 为形状 λ 的标准 Young 盘个数。则 Specht 模满足

$$\dim S^\lambda = f^\lambda. \quad (9.12)$$

更具体地, 固定一个形状为 λ 的参考盘 T_0 后, 可以选取由标准盘标记的一组向量作为 S^λ 的基。

证明 先在经典 tabloid 模型中证明标准基定理。把只记每一行包含哪些数字、而忽略同行内部次序的对象记为 $\{T\}$ ；这些 tabloids 张成置换模 M^λ 。对每个盘 T 定义列反对称的 polytabloid

$$\varepsilon_T = \sum_{c \in C_T} \text{sgn}(c) \{cT\}.$$

若盘先在每一行内按递增顺序排列，而某一行仍出现逆序，就在第一次逆序处构造 Garnir belt。Garnir 关系把 ε_T 表成若干个严格更高序的 polytabloids；由于同形盘只有有限多个，反复使用该关系必在有限步后终止，最终只留下行、列都递增的标准盘。因此标准 polytabloids 张成经典 Specht 模。

线性无关性需要一个比“首项不同”更精确的三角性。对 tabloid X 定义

$$N_{k,r}(X) = \#\{1, \dots, k\} \text{ 中位于前 } r \text{ 行的数字数}.$$

若 T 标准，则每一列中的小数字已经尽可能靠上，所以任意列置换 $c \in C_T$ 都满足

$$N_{k,r}(\{cT\}) \leq N_{k,r}(\{T\}) \quad \forall k, r,$$

且 $c \neq e$ 时至少有一处严格不等。按照这些整数定义的支配偏序排列标准 tabloids 后， ε_T 在 $\{T\}$ 上的系数为 1，而其中可能出现的其他标准 tabloids 全部严格位于它的一侧。于是标准 polytabloids 到标准 tabloids 的坐标矩阵是单位三角矩阵，因此它们线性无关。经典 Specht 模的维数正好是 f^λ 。

最后把这件事与正文采用的群代数左理想 $S^\lambda = Aa_T b_T$ 联系起来。令

$$\omega(g) = \text{sgn}(g)g, \quad g \in S_n,$$

并线性延拓为群代数自同构。若 $T^\top$ 是转置盘，则

$$\omega(a_T) = b_{T^\top}, \quad \omega(b_T) = a_{T^\top},$$

因此

$$\omega(a_T b_T) = b_{T^\top} a_{T^\top},$$

右端正是经典 tabloid 构造对应的 Young 对称化子。用 ω 扭曲模作用不改变向量空间维数，而转置又给出标准 λ -盘与标准 $\lambda^\top$ -盘的一一对应，所以

$$\dim Aa_T b_T = f^{\lambda^\top} = f^\lambda.$$

Garnir 关系和上述三角性在附录 D 中逐式展开，从而得到式 (9.12)。

□

Specht 模给出了 S_n 的全部不可约表示，但它们的维数需要另行计算。钩长公式提供一个纯组合的闭式表达式。

上一理论告诉我们“标准 Young 盘个数 = 不可约表示维数”。逐个枚举标准盘在 n 大时很慢。钩长公式把维数变成一个局部乘积。

定理 9.11 (钩长公式). 设 $\lambda \vdash n$ ，对每个方格 u 定义钩长

$$h(u) = 1 + (u \text{ 右侧方格数}) + (u \text{ 下方方格数}).$$

则

$$f^\lambda = \frac{n!}{\prod_{u \in \lambda} h(u)}. \quad (9.13)$$

证明 标准 Young 盘中的最大数字 n 必须放在图的一个可移去角格, 否则它右边或下边还存在格子就会违反递增性。删去 n 所在角格, 得到某个 $\mu \vdash n-1$ 的标准盘; 反之, 对任意可移去角格, 把 n 放回去都会得到标准盘。因此

$$f^\lambda = \sum_{\mu \nearrow \lambda} f^\mu, \quad (9.14)$$

其中求和遍历所有从 λ 删除一个角格得到的 μ 。

对 n 作归纳。假设所有 $n-1$ 阶图满足钩长公式, 把

$$f^\mu = \frac{(n-1)!}{\prod_{v \in \mu} h_\mu(v)}$$

代入式 (9.14)。删除一个角格只会使它左侧同一行与上方同一列的钩长各减少 1。把各项通分后, 得到组合恒等式

$$\sum_{\mu \nearrow \lambda} \frac{1}{\prod_{v \in \mu} h_\mu(v)} = \frac{n}{\prod_{u \in \lambda} h_\lambda(u)},$$

从而推出式 (9.13)。附录 D 给出这个通分恒等式的一种逐因子证明。

□

钩长公式看起来像一个神奇乘积, 最好先理解每个钩是什么。对 Young 图中的一个方格 u , 它的钩包含该格本身、同一行右边所有格以及同一列下方所有格; 钩长度 $h(u)$ 就是这些格子的总数。例如形状 $(3, 2)$ 左上角方格的钩长度为 4: 它自己、右边两个格、下面一个格。

公式

$$f^\lambda = \frac{n!}{\prod_{u \in \lambda} h(u)}$$

给出标准 Young 盘数, 也就是对应 Specht 模的维数。分子 $n!$ 是把 $1, \dots, n$ 任意填入 n 个格子的总排列数; 分母的钩乘积精确扣除了“必须沿行和列递增”带来的约束。正文证明通过分支递推建立这个结果, 而不是把分母解释成简单的独立除法因子; 上面的计数图像只用于帮助记忆结构。

推论 9.12 (Young 算符的标准归一化)。前面本质幂等关系中的常数为

$$c_\lambda = \prod_{u \in \lambda} h(u). \quad (9.15)$$

因此标准归一化的本原幂等元可以写成

$$p_T = \frac{e_T}{\prod_{u \in \lambda} h(u)}.$$

证明 考虑群代数 $A = \mathbb{C}[S_n]$ 上的右乘算符

$$R_{p_T} : A \rightarrow A, \quad x \mapsto xp_T.$$

因为 $p_T^2 = p_T$, 它是投影, 像空间正是 $Ap_T = S^\lambda$, 故

$$\text{Tr } R_{p_T} = \dim S^\lambda = f^\lambda.$$

在群元基 $\{g\}_{g \in S_n}$ 中, $R_{p_T}g = gp_T$ 的 g 分量总等于 p_T 的单位元系数。 e_T 的单位元系数为 1, 所以 $p_T = c_\lambda^{-1}e_T$ 的单位元系数为 c_λ^{-1} , 从而

$$\mathrm{Tr} R_{p_T} = \frac{n!}{c_\lambda}.$$

结合标准盘基定理与钩长公式

$$f^\lambda = \frac{n!}{\prod_{u \in \lambda} h(u)}$$

立即得到 式 (9.15)。这也说明钩乘积并不是先验塞进 Young 算符的归一化常数, 而是由“群代数投影的迹 = 不可约空间维数”强制确定的。

□

S_4 的不可约表示维数。对 $[4]$, 钩长为 4, 3, 2, 1, 故

$$f^{[4]} = \frac{4!}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 1.$$

对 $[3, 1]$, 钩长为 4, 2, 1, 1, 故

$$f^{[3,1]} = \frac{24}{8} = 3.$$

对 $[2, 2]$, 钩长为 3, 2, 2, 1, 故

$$f^{[2,2]} = \frac{24}{12} = 2.$$

共轭图 $[2, 1, 1]$ 与 $[1^4]$ 的维数分别为 3, 1。于是

$$1^2 + 3^2 + 2^2 + 3^2 + 1^2 = 24 = |S_4|,$$

与正则表示维数平方和公式完全吻合。

Young 方法到这里已经给出一般结构, 但第一次接触时最好先手算一个最小例子。对 S_3 , 分拆只有

$$(3), \quad (2, 1), \quad (1, 1, 1).$$

前两个极端形状分别意味着完全行对称和完全列反对称, 因此必然给出平凡表示与符号表示。中间形状 $(2, 1)$ 既要求部分对称又要求部分反对称, 所以不可能是一维; 钩长公式给出

$$f^{(2,1)} = \frac{3!}{3 \cdot 1 \cdot 1} = 2.$$

维数平方和 $1^2 + 2^2 + 1^2 = 6 = |S_3|$, 说明三种表示已经完备。这样 Young 图、钩长度和 Burnside 维数平方和第一次在同一个例子里闭合。

Specht 模给出了不可约表示的存在性, 但还没有给出显式矩阵。Young–Yamanouchi 基提供了一组正交基, 使得每个相邻对换 $(i, i+1)$ 的表示矩阵有极简单的有理函数形式。这在实际计算 S_n 表示矩阵时极为方便, 也是量子化学中组态相互作用程序的基础工具。

定义 9.13 (轴向距离). 设 T 是标准 Young 盘, 数字 i 位于第 r_i 行第 c_i 列。记其 content 为 $q_T(i) = c_i - r_i$, 并定义从 i 到 j 的轴向距离为

$$d_T(i, j) = q_T(j) - q_T(i) = c_j - r_j - c_i + r_i. \quad (9.16)$$

若相邻数字 $i, i+1$ 在同一行, 则 $d_T(i, i+1) = 1$; 若在同一列, 则 $d_T(i, i+1) = -1$ 。

定理 9.14 (Young–Yamanouchi 正交表示). 对形状 $\lambda \vdash n$ 的标准 Young 盘 T , 以 $\{T\}$ 为基. 相邻对换 $s_i = (i, i+1)$ 的作用为:

(i) 若 $s_i T$ 仍为标准盘, 且 $d = d_T(i, i+1) \neq 0$:

$$\rho_\lambda(s_i) |T\rangle = \frac{1}{d} |T\rangle + \sqrt{1 - \frac{1}{d^2}} |s_i T\rangle. \quad (9.17)$$

(ii) 若 $s_i T$ 不是标准盘 (即交换 $i, i+1$ 后违反行或列递增):

$$\rho_\lambda(s_i) |T\rangle = \frac{1}{d} |T\rangle, \quad (9.18)$$

其中 $d = d_T(i, i+1)$ 。

这组基是正交的, 且 ρ_λ 是实正交表示。

Young–Yamanouchi 表示的推导 在群代数 $\mathbb{C}[S_n]$ 中引入 Jucys–Murphy 算子

$$X_k = \sum_{r < k} (r \ k), \quad k = 1, \dots, n.$$

它们彼此对易, 并在标准盘基上对角化: $X_k |T\rangle = q_T(k) |T\rangle$ 。群代数恒等式

$$s_i X_{i+1} - X_i s_i = I, \quad s_i X_k = X_k s_i \quad (k \neq i, i+1)$$

说明 $s_i |T\rangle$ 只能落在 $|T\rangle$ 与 $|s_i T\rangle$ 张成的空间中。对第一式取 $\langle T|$ 矩阵元, 得到

$$(q_T(i+1) - q_T(i)) \langle T| s_i T = 1,$$

故对角元为 $1/d$ 。若 $s_i T$ 标准, 则 $s_i^2 = I$ 与实正交性把二维块唯一确定为

$$\begin{pmatrix} 1/d & \sqrt{1-d^{-2}} \\ \sqrt{1-d^{-2}} & -1/d \end{pmatrix}.$$

若 $s_i T$ 不标准, 则 $i, i+1$ 同行或同列, 分别有 $d = 1$ 或 $d = -1$, 于是作用分别为 $+1$ 或 -1 。由于这些算子就是 Specht 模中相邻对换的作用, Coxeter 关系随群代数表示自动成立。

例 9.15 (S_3 的 $[2,1]$ Young–Yamanouchi 表示). 形状 $[2,1]$ 有两个标准盘:

$$T_1 = \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & \\ \hline \end{array}, \quad T_2 = \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 3 \\ \hline 2 & \\ \hline \end{array}.$$

在 T_1 中, 1, 2 同行; 在 T_2 中, 1, 2 同列。因此 s_1 的本征值分别为 $+1, -1$ 。又有 $s_2 T_1 = T_2$, 且 $d_{T_1}(2, 3) = -2$, $d_{T_2}(2, 3) = 2$ 。所以在基 (T_1, T_2) 中

$$\rho(s_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \rho(s_2) = \begin{pmatrix} -1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

直接相乘可验证 $\rho(s_i)^2 = I$ 与 $\rho(s_1)\rho(s_2)\rho(s_1) = \rho(s_2)\rho(s_1)\rho(s_2)$ 。这就是 $S_3 \cong D_3$ 的二维不可约表示。

例 9.16 (S_4 的 $[3,1]$ Young–Yamanouchi 表示). 形状 $[3,1]$ 有三个标准盘:

$$T_1 = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 4 & & \\ \hline \end{array}, \quad T_2 = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 4 \\ \hline 3 & & \\ \hline \end{array}, \quad T_3 = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 3 & 4 \\ \hline 2 & & \\ \hline \end{array}.$$

对 $s_1 = (12)$, T_1, T_2 中 1, 2 同行, T_3 中二者同列。对 $s_2 = (23)$, T_1 给出本征值 $+1$, 而 T_2, T_3 形成轴向距离为 ∓ 2 的二维块。对 $s_3 = (34)$, T_1, T_2 形成轴向距离为 ∓ 3 的二维块, T_3 给出本征值 $+1$ 。因此

$$\begin{aligned} \rho(s_1) &= \text{diag}(1, 1, -1), \\ \rho(s_2) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & \sqrt{3}/2 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}, \\ \rho(s_3) &= \begin{pmatrix} -1/3 & 2\sqrt{2}/3 & 0 \\ 2\sqrt{2}/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

三个矩阵都是实正交的, 满足 S_4 的 Coxeter 关系, 并生成三维不可约表示 $[3,1]$ 。

Young–Yamanouchi 表示的关键优势是: 所有矩阵元素都是有理数或其平方根, 不需要复数运算; 基向量由标准盘直接标记, 不需求解特征方程; 相邻对换矩阵只在一个二维 (或一维) 子空间上非平凡, 矩阵极其稀疏。这使得它在计算机实现中极为高效。

9.3 低阶置换群的不可约表示

抽象的 Young 方法只有在低阶例子中真正算一遍, 才能看清它与第三章的一般表示理论如何接上。这里重点算 S_3 , 再把 S_4 的结构列出作为后续多电子问题的参考。

S_3 的三个分拆是

$$[3], \quad [2, 1], \quad [1, 1, 1].$$

钩长公式给维数

$$1, \quad 2, \quad 1.$$

$[3]$ 的行对称化意味着所有置换都作用为 $+1$, 所以是平凡表示; $[1^3]$ 的列反对称化意味着置换按奇偶性作用, 所以是符号表示。剩余 $[2, 1]$ 给二维标准表示。

一个更透明的二维实现来自三维置换表示。 S_3 置换 $\mathbb{C}^3$ 的标准基, 向量

$$\mathbf{u}_0 = (1, 1, 1)$$

张成平凡子表示, 而平面

$$W = \{(z_1, z_2, z_3) \mid z_1 + z_2 + z_3 = 0\}$$

承载二维不可约表示。取正交基

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0), \quad \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2),$$

则可以直接算出

$$D_{[2,1]}((12)) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

以及三循环

$$D_{[2,1]}((123)) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

它恰好是平面内正三角形的二维几何表示。其特征标为

$$\chi_{[2,1]} = (2, 0, -1)$$

对应恒等类、换位类与三循环类。

这里出现了贯穿全书的三重同构

$$S_3 \cong D_3 \cong C_{3v}, \quad (123) \leftrightarrow r \leftrightarrow C_3, \quad (12) \leftrightarrow s \leftrightarrow \sigma_v.$$

第一章从正三角形对称操作出发系统分析了 D_3 的乘法表、共轭类、子群格和半直积结构；第三章算出了 D_3 的二维不可约表示 E 的显式矩阵式 (4.2) 和特征标表表 4.2；第五章把同一个群实现为氨分子点群 C_{3v} 。现在从置换群 S_3 和 Young 图 $[2, 1]$ 出发又到达了同一组矩阵。四个视角——几何对称、抽象群、分子点群、置换表示——给出同一个不可约表示，这正是群论统一性的体现：同一个数学对象在不同物理语境中反复出现，每次都带着不同的物理含义但共享相同的代数骨架。

把同样的方法推进到 S_4 ，可以看到 Young 图怎样与熟悉的几何表示对应。

S_4 的五个不可约表示维数为

$$1, 3, 2, 3, 1.$$

其中 $[4]$ 是平凡表示， $[1^4]$ 是符号表示； $[3, 1]$ 是四维置换表示去掉平凡方向后的三维标准表示； $[2, 1, 1]$ 等于 $[3, 1]$ 与符号表示张量积； $[2, 2]$ 是二维不可约表示。

这与正四面体的置换图像有直接联系： S_4 作用于四个顶点，而纯转动四面体群 $T \cong A_4$ 只包含偶置换。第五章中“正四面体的纯转动群为何只有 12 个元素”现在可以用一个非常简洁的群论句子重述：

$$T \cong A_4 = \text{Ker}(\text{sgn} : S_4 \rightarrow \{\pm 1\}), \quad |A_4| = 12.$$

因此第五章的几何点群与本章的置换群并不是两个互不相关的专题，它们通过“群对几何顶点集合的作用”自然连接起来。

9.4 全同粒子的置换对称性

现在把组合数学重新翻译回量子力学。设有 n 个同种粒子，每个粒子的单粒子 Hilbert 空间为 $\mathcal{H}_1$ 。暂时给粒子编号后，总空间写成

$$\mathcal{H}_1^{\otimes n} = \underbrace{\mathcal{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_1}_{n \text{ 个因子}}.$$

一个简单张量

$$|\phi_1\rangle \otimes \cdots \otimes |\phi_n\rangle$$

表示“标签为 1 的粒子处在 ϕ_1 ，标签为 2 的粒子处在 ϕ_2 ，以此类推”。置换 $\pi \in S_n$ 只重新排列这些粒子标签，因此自然得到 S_n 在多体空间上的表示。

全同粒子的关键物理要求是：编号不是可观测量。对玻色子，交换任意两粒子后态不变；对费米子，交换任意两粒子后态变号。用表示论语言说，玻色子选取 S_n 的全对称一维表示 $[n]$ ，费米子选取全反对称一维表示 $[1^n]$ 。当空间、自旋、味、色等自由度同时存在时，总波函数只需要整体满足这一要求，各个自由度本身可以承载更一般的 Young 对称类型，而不同部分必须组合成最终所需的总交换对称性。

设单粒子 Hilbert 空间为 $\mathcal{H}$ ， n 个可区分标签的张量积空间为

$$\mathcal{H}^{\otimes n}.$$

对任意 $\pi \in S_n$, 定义置换算符

$$P(\pi) |\psi_1\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_n\rangle = |\psi_{\pi^{-1}(1)}\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_{\pi^{-1}(n)}\rangle. \quad (9.19)$$

采用 π^{-1} 是为了保证

$$P(\sigma)P(\pi) = P(\sigma\pi),$$

使 P 真正成为 S_n 的表示。

两个最重要的中央投影算符是完全对称化与完全反对称化:

$$\mathcal{S} = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in S_n} P(\pi), \quad (9.20)$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in S_n} \text{sgn}(\pi) P(\pi). \quad (9.21)$$

命题 9.17 (完全对称化与反对称化确为投影). 有

$$\mathcal{S}^2 = \mathcal{S}, \quad \mathcal{A}^2 = \mathcal{A}, \quad \mathcal{S}\mathcal{A} = 0 \quad (n \geq 2).$$

并且对任意 $\sigma \in S_n$,

$$P(\sigma)\mathcal{S} = \mathcal{S}, \quad P(\sigma)\mathcal{A} = \text{sgn}(\sigma)\mathcal{A}.$$

证明 对 $\mathcal{S}$,

$$\mathcal{S}^2 = \frac{1}{(n!)^2} \sum_{\pi, \sigma} P(\pi\sigma).$$

固定 $\tau = \pi\sigma$ 后, 对每个 π 都有唯一 $\sigma = \pi^{-1}\tau$, 所以每个 $P(\tau)$ 恰出现 $n!$ 次。故

$$\mathcal{S}^2 = \frac{1}{n!} \sum_{\tau} P(\tau) = \mathcal{S}.$$

对 $\mathcal{A}$ 同理, 但使用

$$\text{sgn}(\pi)\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}(\pi\sigma),$$

得到 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$ 。

左乘固定 $P(\sigma)$ 只是重排求和指标, 因此 $P(\sigma)\mathcal{S} = \mathcal{S}$ 。对反对称化, 令 $\tau = \sigma\pi$, 则

$$P(\sigma)\mathcal{A} = \frac{1}{n!} \sum_{\tau} \text{sgn}(\sigma^{-1}\tau) P(\tau) = \text{sgn}(\sigma)\mathcal{A}.$$

最后取任意一个奇置换 σ , 有

$$P(\sigma)\mathcal{S}\mathcal{A} = \mathcal{S}\mathcal{A},$$

但也有

$$P(\sigma)\mathcal{S}\mathcal{A} = \mathcal{S}P(\sigma)\mathcal{A} = -\mathcal{S}\mathcal{A},$$

故 $\mathcal{S}\mathcal{A} = 0$ 。

□

归一化因子 $1/n!$ 不是随意选取的。未归一化对称化和

$$A_+ = \sum_{\pi \in S_n} P(\pi)$$

平方时，每个固定置换 σ 会出现恰好 $n!$ 次：对任意第一因子 π ，第二因子必须取 $\pi^{-1}\sigma$ 。因此

$$A_+^2 = n! A_+.$$

除以 $n!$ 后才得到 $\mathcal{S}^2 = \mathcal{S}$ 。反对称化同理，因为符号函数是群同态，

$$\text{sgn}(\pi) \text{sgn}(\pi^{-1}\sigma) = \text{sgn}(\sigma).$$

所以 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$ 。这与 Young 算符“本质幂等”的结构完全平行。

玻色子多体态位于 $\text{Im } \mathcal{S}$ ，承载 $[n]$ 平凡表示；费米子多体态位于 $\text{Im } \mathcal{A}$ ，承载 $[1^n]$ 符号表示。对于含有额外自由度的费米子，空间、自旋、味、色等每个部分本身未必完全反对称，但它们的张量积必须在总置换下落入符号表示。

设 n 个单粒子正交轨道为 $\phi_1, \dots, \phi_n$ 。对简单张量

$$\Phi(1, \dots, n) = \phi_1(1)\phi_2(2) \cdots \phi_n(n)$$

施加反对称化，得到

$$\Psi_F(1, \dots, n) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \det \begin{pmatrix} \phi_1(1) & \phi_2(1) & \cdots & \phi_n(1) \\ \phi_1(2) & \phi_2(2) & \cdots & \phi_n(2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_1(n) & \phi_2(n) & \cdots & \phi_n(n) \end{pmatrix}. \quad (9.22)$$

这就是 Slater 行列式。

若两个费米子占据完全相同的单粒子态，行列式有两列相同，因此

$$\Psi_F = 0.$$

所以 Pauli 不相容原理并不是额外添加的“电子规则”，而是总波函数必须承载 S_n 符号表示的直接代数后果。

多体 Hilbert 空间上的置换表示给出了框架，但真正的物理应用从两电子开始：交换对称性直接决定总自旋，进而给出原子项符号。

两个自旋 $1/2$ 的自旋空间为

$$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2.$$

第七章已经由 CG 分解得到

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0.$$

其三个 $S = 1$ 三重态为

$$\begin{aligned} \chi_{1,1} &= \alpha(1)\alpha(2), \\ \chi_{1,0} &= \frac{\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}, \\ \chi_{1,-1} &= \beta(1)\beta(2), \end{aligned}$$

在 S_2 交换下对称； $S = 0$ 单态

$$\chi_{0,0} = \frac{\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}$$

交换反对称。

若两个电子占据不同空间轨道 a, b , 则空间部分也分为

$$\begin{aligned}\Phi_+(1, 2) &= \frac{\phi_a(1)\phi_b(2) + \phi_b(1)\phi_a(2)}{\sqrt{2}}, \\ \Phi_-(1, 2) &= \frac{\phi_a(1)\phi_b(2) - \phi_b(1)\phi_a(2)}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

总波函数必须反对称, 所以允许组合只有

$$\Phi_+ \chi_{0,0} \quad \text{和} \quad \Phi_- \chi_{1,M_S}.$$

这就是“空间对称配自旋单态、空间反对称配自旋三重态”的群论来源。

当两个电子都具有相同轨道角动量 ℓ 时, 还可以把空间交换对称性直接写成总轨道角动量 L 的函数。

命题 9.18 (两个等价轨道角动量态的交换相位). 两个相同 ℓ 的角动量耦合态满足

$$P_{12} |(\ell\ell)LM\rangle = (-1)^{2\ell-L} |(\ell\ell)LM\rangle. \quad (9.23)$$

对电子轨道 $\ell \in \mathbb{N}$, 简化为 $(-1)^L$ 。因此两个等价电子的允许项必须满足

$$L + S \text{ 为偶数}. \quad (9.24)$$

证明 耦合态展开为

$$|(\ell\ell)LM\rangle = \sum_{m_1, m_2} C_{\ell m_1, \ell m_2}^{LM} |\ell m_1\rangle |\ell m_2\rangle.$$

交换两个粒子后得到

$$P_{12} |(\ell\ell)LM\rangle = \sum_{m_1, m_2} C_{\ell m_1, \ell m_2}^{LM} |\ell m_2\rangle |\ell m_1\rangle.$$

把求和指标 m_1, m_2 互换, 并使用 CG 系数的交换对称性

$$C_{\ell m_2, \ell m_1}^{LM} = (-1)^{2\ell-L} C_{\ell m_1, \ell m_2}^{LM},$$

得到 式 (9.23)。

自旋耦合态在交换下的相位为 -1 对 $S = 0$ 、 $+1$ 对 $S = 1$, 即 $(-1)^{S+1}$ 。总费米波函数要求两者乘积为 -1 :

$$(-1)^L (-1)^{S+1} = -1,$$

等价于 $(-1)^{L+S} = 1$, 故 $L + S$ 为偶数。

□

在使用原子物理的项符号之前, 先把 $^{2S+1}L_J$ 的每一部分读清楚。总自旋量子数为 S 时, $M_S = -S, -S+1, \dots, S$, 共有 $2S+1$ 个自旋投影, 因此左上角的 $2S+1$ 称为**自旋多重度**; $1, 2, 3, 4, \dots$ 分别常读作单重态、doublet、三重态、quartet。总轨道角动量量子数 $L = 0, 1, 2, 3, \dots$ 按历史约定依次写成

$$S, P, D, F, G, \dots$$

若进一步考虑自旋-轨道耦合, 总角动量

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$$

的量子数 J 写在右下角。因此 3P_2 的意思不是“三个 P_2 态”, 而是“ $S = 1$ 的三重态、总轨道角动量 $L = 1$ 、总角动量 $J = 2$ ”。本节先关注置换对称性, 很多地方暂不写右下角 J , 于是只用 ^{2S+1}L 。

p^2 构型为什么只有 $^1S, ^1D, ^3P$ 。 p 电子有 $\ell = 1$ 。两个 p 轨道角动量耦合允许

$$L = 0, 1, 2.$$

两个自旋 $1/2$ 允许 $S = 0, 1$ 。若不考虑 Pauli 原理, 似乎有六种 ^{2S+1}L 组合; 但等价电子要求 $L + S$ 为偶数。因此

$$(L, S) = (0, 0), (2, 0), (1, 1)$$

被保留, 对应

$$^1S, \quad ^1D, \quad ^3P.$$

其总微观态数为

$$1 \times 1 + 1 \times 5 + 3 \times 3 = 15.$$

另一方面, 单电子 p 壳层含 3 个 m_ℓ 与 2 个自旋方向, 共 6 个自旋-轨道; 放两个电子的 Slater 行列式数为

$$\binom{6}{2} = 15.$$

两种计数完全一致, 说明项符号分解既没有遗漏也没有重复。

三个电子的自旋空间维数为 $2^3 = 8$ 。从 $SU(2)$ 角度, 逐步耦合给出

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \oplus \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2}.$$

从 S_3 角度, 同一空间必须同时承载粒子置换表示。最对称的 $S = 3/2$ 四重态在置换下属于 $[3]$; 剩余四维由两个 $S = 1/2$ 双重态组成, 它们的置换结构是二维不可约表示 $[2, 1]$ 。更精确地, 作为 $SU(2) \times S_3$ 的表示,

$$(\mathbb{C}^2)^{\otimes 3} \cong V_{3/2} \otimes S^{[3]} \oplus V_{1/2} \otimes S^{[2, 1]}, \quad (9.25)$$

维数检查为

$$4 \times 1 + 2 \times 2 = 8.$$

这是一类最简单的 Schur–Weyl 对偶现象: 总自旋分类和置换对称分类不是互相竞争的两套记号, 而是在同一个张量空间中彼此配对。

具体地, $M_S = 3/2$ 的态只有

$$\alpha\alpha\alpha,$$

它必属于完全对称 $[3]$ 。连续作用总降阶算符得到四个完全对称的 $S = 3/2$ 态。对 $M_S = 1/2$, 三维空间由

$$\alpha\alpha\beta, \quad \alpha\beta\alpha, \quad \beta\alpha\alpha$$

张成, 其中对称组合

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(\alpha\alpha\beta + \alpha\beta\alpha + \beta\alpha\alpha)$$

已经属于 $S = 3/2$; 与它正交的二维子空间就是 $[2, 1]$, 承载 $S = 1/2$ 。

对三个电子, 总波函数必须落在符号表示 $[1, 1, 1]$ 。因此若自旋部分具有 $[3]$ 完全对称性, 轨道部分必须完全反对称; 若自旋部分为 $[2, 1]$, 轨道部分也要选择能够与它张量后含 $[1^3]$ 的混合对称成分。Young 图提供了比逐个交换波函数更系统的记账工具。

为什么 $1s^3$ 禁止而 $1s^2 2s$ 允许。下面用一次完整的表示计算比较两个三电子构型。若三个电子都占同一空间轨道 $a = 1s$, 空间波函数

$$\phi_a(1)\phi_a(2)\phi_a(3)$$

在任意置换下都不变，因此空间部分承载 S_3 的 $[3]$ 平凡表示。三个自旋 $1/2$ 的自旋空间由 式 (9.25) 分成 $[3]$ 与 $[2, 1]$ ，其中没有完全反对称的 $[1^3]$ 。于是

$$[3]_{\text{space}} \otimes ([3]_{\text{spin}} \oplus [2, 1]_{\text{spin}}) = [3] \oplus [2, 1]$$

不含总费米波函数要求的 $[1^3]$ ，故 $1s^3$ 构型被 Pauli 原理禁止。

现在考虑两个电子在 $a = 1s$ 、一个电子在 $b = 2s$ 。忽略自旋时，空间构型由三个基

$$|aab\rangle, \quad |aba\rangle, \quad |baa\rangle$$

张成。它们在 S_3 的三个共轭类 E 、三个对换、两个三循环上的表示特征标分别为

$$\chi_{\text{orb}} = (3, 1, 0) :$$

恒等操作固定三个基；任一对换恰固定一个；三循环不固定任何一个。与 S_3 特征标表取内积，得到

$$\Gamma_{\text{orb}} = [3] \oplus [2, 1].$$

自旋的 $S = 1/2$ 部分具有 $[2, 1]$ 对称性。利用

$$[2, 1] \otimes [2, 1] = [3] \oplus [2, 1] \oplus [1^3],$$

可见空间的 $[2, 1]$ 分量与自旋的 $[2, 1]$ 分量能够组合出唯一的完全反对称 $[1^3]$ 。因此 $1s^2 2s$ 构型允许，而且允许态具有 $S = 1/2$ ，即原子项符号中的双重态。这里 Pauli 原理不再表现为“某两个电子不能相同”这种口头规则，而是总 S_3 表示必须含符号表示这一精确条件。

三个自旋 $1/2$ 与 S_3 的 Schur–Weyl 对应如图 图 9.2 所示。

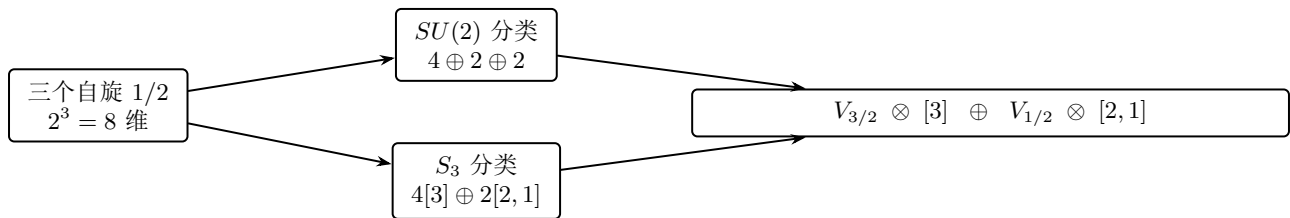


图 9.2: 三个自旋 $1/2$ 的角动量分类与置换分类必须同时满足。

两、三电子只是最小例子；一般 n 电子时，Young 图继续承担“允许哪些交换对称性”的统一分类。

对一般 n ，直接写所有 $n!$ 个交换项很快就失去可操作性。Young 方法的价值就在这里：一个形状 λ 指定某种混合交换对称性，行方向表示对称化，列方向表示反对称化。对电子，最终总波函数必须属于单列图

$$[1^n].$$

若把总波函数因子化成若干自由度，例如

$$\Psi_{\text{total}} = \Psi_{\text{space}} \otimes \Psi_{\text{spin}} \otimes \Psi_{\text{other}},$$

每一部分可以承载不同 Young 对称类型，但它们的 Kronecker 积必须含符号表示 $[1^n]$ 。这正是多电子原子、核模型以及夸克色自由度中“不同自由度的置换对称性彼此补偿”的统一数学语言。

对于只含自旋 $1/2$ 的 n 个粒子，Young 图最多有两行，因为单粒子自旋空间只有二维；若图中出现三格同列，列完全反对称化会在二维空间中自动为零。若两行长度为

$$\lambda_1 \geq \lambda_2, \quad \lambda_1 + \lambda_2 = n,$$

则对应总自旋

$$S = \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{2}. \quad (9.26)$$

这把 Young 图与熟悉的总自旋量子数直接联系起来。例如 $n = 3$ 时, $[3]$ 给 $S = 3/2$, $[2,1]$ 给 $S = 1/2$; $n = 4$ 时, $[4]$ 、 $[3,1]$ 、 $[2,2]$ 分别给 $S = 2, 1, 0$ 。

前面用 $L + S$ 偶数规则处理了 p^2 。现在做两个更实质的例子: 三电子 p^3 和二电子 d^2 。前者需要 S_3 而非 S_2 , 后者展示更高 ℓ 时的项符号完整列表。

p^3 构型: S_3 约束给出 $^4S, ^2D, ^2P$ 。三个等价 p 电子 ($\ell = 1$)。单粒子 p 壳层有 $3 \times 2 = 6$ 个自旋-轨道 ($m_\ell = -1, 0, +1$ 各配自旋 α, β), 所以微观态总数为

$$\binom{6}{3} = 20.$$

若暂不考虑 Pauli 原理, L 可取 $0, 1, 2, 3$ (三个 $\ell = 1$ 耦合), S 可取 $1/2, 3/2$, 组合远超 20。需要用 S_3 表示论精确筛选。下面分四步完成严格推导: 轨道空间的 S_3 特征标计算、 S_3 不可约分解、各分量的 $SO(3)$ 内容与自旋配对。

三个 p 电子的未反对称轨道空间由

$$|m_1, m_2, m_3\rangle, \quad m_i \in \{-1, 0, +1\}$$

张成, 共 $3^3 = 27$ 维。 S_3 通过置换三个位置自然作用。为求特征标, 需计算每个共轭类中元素的不动点数:

- 恒等元 e : 固定所有 27 个基向量, $\chi_{\text{orb}}(e) = 27$ 。
- 对换 (12) : $|m_1, m_2, m_3\rangle$ 被固定当且仅当 $m_1 = m_2$ 。此时 $m_1 = m_2 \in \{-1, 0, +1\}$ (3 种), $m_3 \in \{-1, 0, +1\}$ (3 种), 共 9 个不动点, $\chi_{\text{orb}}((12)) = 9$ 。
- 三循环 (123) : 被固定当且仅当 $m_1 = m_2 = m_3$, 共 3 个不动点, $\chi_{\text{orb}}((123)) = 3$ 。

因此

$$\chi_{\text{orb}} = (27, 9, 3),$$

分别对应 S_3 的三个共轭类 $\{e\}$ 、 $\{(12), (13), (23)\}$ 、 $\{(123), (132)\}$ 。

利用 S_3 特征标表 (表 4.2, 通过 $S_3 \cong D_3$) 作不可约分解,

	e	(12)	(123)
$\chi_{[3]}$	1	1	1
$\chi_{[2,1]}$	2	0	-1
$\chi_{[1^3]}$	1	-1	1

和特征标正交关系逐分量投影:

$$\begin{aligned} n_{[3]} &= \frac{1}{6} (27 \cdot 1 + 3 \cdot 9 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 1) = \frac{60}{6} = 10, \\ n_{[2,1]} &= \frac{1}{6} (27 \cdot 2 + 3 \cdot 9 \cdot 0 + 2 \cdot 3 \cdot (-1)) = \frac{48}{6} = 8, \\ n_{[1^3]} &= \frac{1}{6} (27 \cdot 1 + 3 \cdot 9 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 \cdot 1) = \frac{6}{6} = 1. \end{aligned}$$

因此轨道空间在 S_3 下分解为

$$V_1^{\otimes 3}|_{S_3} = 10[3] \oplus 8[2,1] \oplus 1[1^3], \quad (9.27)$$

维数检查 $10 \cdot 1 + 8 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 27$ 。这里 10, 8, 1 是各 S_3 不可约分量的重数, 也就是对应 Schur 函子 $S_\lambda(V_1)$ 的维数。

再把各 Schur 函子限制到 $SO(3)$ ：需要确定 10 维 $\mathbb{S}_{[3]}(V_1)$ 、8 维 $\mathbb{S}_{[2,1]}(V_1)$ 与 1 维 $\mathbb{S}_{[1^3]}(V_1)$ 各自包含哪些 L 。

先看全对称幂 $\mathbb{S}_{[3]}(V_1) = \text{Sym}^3(V_1)$ 。若 $\chi_{V_1}(\theta) = 1 + 2\cos\theta$ ，三阶完全对称幂的特征标由 Newton 恒等式给出

$$\chi_{\text{Sym}^3 V_1} = \frac{1}{6}(\chi_{V_1}^3 + 3\chi_{V_1}\chi_{V_1^{(2)}} + 2\chi_{V_1^{(3)}}),$$

其中 $\chi_{V_1^{(k)}}(\theta) = \chi_{V_1}(k\theta)$ 。代入后化简得

$$\chi_{\text{Sym}^3 V_1}(\theta) = \chi_{L=3}(\theta) + \chi_{L=1}(\theta),$$

即

$$\text{Sym}^3(V_1) = V_3 \oplus V_1, \quad L = 3 \oplus L = 1, \quad (9.28)$$

维数 $7 + 3 = 10$ 。物理上， $L = 3$ 对应三个 p 轨道全对称耦合的最高权态， $L = 1$ 是混合对称的较低权成分。

全反对称幂 $\mathbb{S}_{[1^3]}(V_1) = \wedge^3 V_1$ 只有一维，由行列式给出。 $SO(3)$ 的行列式表示是平凡的 ($\det R = 1$)，故

$$\wedge^3 V_1 = V_0, \quad L = 0. \quad (9.29)$$

这个全反对称轨道态就是 $L = 0$ 的 S 态，它正是 p^3 中轨道部分全反对称的唯一态。

混合对称部分 $\mathbb{S}_{[2,1]}(V_1)$ 可由总张量积扣除前两部分得到。由 Schur–Weyl 分解 式 (9.32)，

$$V_1^{\otimes 3} = (V_0 \oplus V_1 \oplus V_2) \otimes V_1 = V_0 \oplus 3V_1 \oplus 2V_2 \oplus V_3,$$

维数 $1 + 9 + 10 + 7 = 27$ 。减去 式 (9.28) 和 式 (9.29) 的贡献：

$$(V_0 \oplus 3V_1 \oplus 2V_2 \oplus V_3) - (V_3 \oplus V_1) - V_0 = 2V_1 \oplus 2V_2.$$

这是 $\mathbb{S}_{[2,1]}(V_1) \otimes \text{Sp}_{[2,1]}$ 的内容，而 $\text{Sp}_{[2,1]}$ 是 2 维，所以

$$\mathbb{S}_{[2,1]}(V_1) = V_2 \oplus V_1, \quad L = 2 \oplus L = 1, \quad (9.30)$$

维数 $5 + 3 = 8$ 。

再与自旋配对并施加 Pauli 约束。三个自旋 $1/2$ 的空间由 式 (9.25) 分解为

$$(\mathbb{C}^2)^{\otimes 3}|_{SU(2) \times S_3} = V_{3/2} \otimes [3] \oplus V_{1/2} \otimes [2, 1].$$

总波函数必须落在 S_3 的符号表示 $[1^3]$ 。需要 S_3 的 Clebsch–Gordan 乘法表（见下文 节 9.4 的推导）：

$$\begin{aligned} [3] \otimes [3] &= [3], \\ [3] \otimes [2, 1] &= [2, 1], \\ [3] \otimes [1^3] &= [1^3], \\ [2, 1] \otimes [2, 1] &= [3] \oplus [2, 1] \oplus [1^3], \\ [2, 1] \otimes [1^3] &= [2, 1], \\ [1^3] \otimes [1^3] &= [3]. \end{aligned} \quad (9.31)$$

从 式 (9.27) 可知轨道部分含 $[3]$ 、 $[2, 1]$ 、 $[1^3]$ 三种对称类型。要使轨道 $\otimes$ 自旋含 $[1^3]$ ，只有两种配对：

- 轨道 $[1^3]$ ($L = 0$ ，来自 式 (9.29)) $\otimes$ 自旋 $[3]$ ($S = 3/2$)：由 $[3] \otimes [1^3] = [1^3]$ 给出 4S 。
- 轨道 $[2, 1]$ ($L = 2 \oplus L = 1$ ，来自 式 (9.30)) $\otimes$ 自旋 $[2, 1]$ ($S = 1/2$)：由 式 (9.31) 中 $[2, 1] \otimes [2, 1]$ 含

$[1^3]$ 给出 2D 和 2P 。

轨道 $[3]$ 分量无法与任何自旋分量配出 $[1^3]$ ($[3] \otimes [3] = [3]$ 、 $[3] \otimes [2, 1] = [2, 1]$ ，都不含 $[1^3]$)，故被 Pauli 原理排除。最终

$$p^3: {}^4S, {}^2D, {}^2P.$$

微观态计数验证：

$$\underbrace{4 \times 1}_{4S} + \underbrace{2 \times 5}_{2D} + \underbrace{2 \times 3}_{2P} = 4 + 10 + 6 = 20 = \binom{6}{3}.$$

完全吻合。注意 4S 项的轨道部分全反对称 ($[1^3]$)，自旋部分全对称 ($[3]$)，正是氮原子基态 $1s^2 2s^2 2p^3 {}^4S_{3/2}$ 的群论来源。

S_3 的 *Clebsch–Gordan* 乘法表。 S_3 有三个不可约表示 $[3]$ 、 $[2, 1]$ 、 $[1^3]$ ，维数 1, 2, 1。两个表示 λ, μ 的张量积 $\lambda \otimes \mu$ 仍是一个 S_3 表示，可按特征标乘法分解。逐项计算：

因为 $[3]$ 是平凡表示，所以对任意 ν 都有 $[3] \otimes [\nu] = [\nu]$ ，特别地

$$[3] \otimes [3] = [3], \quad [3] \otimes [2, 1] = [2, 1], \quad [3] \otimes [1^3] = [1^3].$$

$[1^3]$ 是符号表示， $\chi_{[1^3]}(\pi) = \text{sgn}(\pi)$ 。其平方恒为 1，所以

$$[1^3] \otimes [1^3] = [3].$$

另一方面， $\chi_{[1^3]}\chi_{[2,1]} = (1 \cdot 1, (-1) \cdot 0, 1 \cdot (-1)) = (1, 0, -1) = \chi_{[2,1]}$ ，故

$$[1^3] \otimes [2, 1] = [2, 1].$$

最后对关键的 $[2, 1] \otimes [2, 1]$ ，特征标逐类相乘：

$$\chi_{[2,1]}^2 = (2^2, 0^2, (-1)^2) = (4, 0, 1).$$

用正交投影分解：

$$\begin{aligned} n_{[3]} &= \frac{1}{6}(4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 1) = 1, \\ n_{[2,1]} &= \frac{1}{6}(4 \cdot 2 + 3 \cdot 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot (-1)) = 1, \\ n_{[1^3]} &= \frac{1}{6}(4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 \cdot 1) = 1. \end{aligned}$$

维数检查 $1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 4 = 2 \times 2$ 。因此

$$[2, 1] \otimes [2, 1] = [3] \oplus [2, 1] \oplus [1^3].$$

这正是 式 (9.31)。这个分解的物理意义是：两个混合对称表示的张量积恰好包含全部三种对称类型，因此两个 $[2, 1]$ 自由度可以组合出完全反对称的总态。

d^2 构型： $L + S$ 偶数规则的完整列表。两个等价 d 电子 ($\ell = 2$)。单电子 d 壳层有 $5 \times 2 = 10$ 个自旋-轨道，微观态总数为

$$\binom{10}{2} = 45.$$

两个 d 电子的轨道角动量耦合允许

$$L = 0, 1, 2, 3, 4,$$

自旋允许 $S = 0, 1$ 。等价电子约束 $L + S$ 为偶数 (式 (9.24)), 逐一筛选:

	$L = 0$	$L = 1$	$L = 2$	$L = 3$	$L = 4$
$S = 0$	✓	×	✓	×	✓
$S = 1$	×	✓	×	✓	×

保留的项为

$$d^2: {}^1S, {}^3P, {}^1D, {}^3F, {}^1G.$$

微观态计数:

$$\underbrace{1 \times 1}_{1S} + \underbrace{3 \times 3}_{3P} + \underbrace{1 \times 5}_{1D} + \underbrace{3 \times 7}_{3F} + \underbrace{1 \times 9}_{1G} = 1 + 9 + 5 + 21 + 9 = 45.$$

完全吻合。 d^2 是过渡金属离子 (如 Ti^{2+}) 的典型构型, 其项符号在晶体场理论中直接决定能级分裂模式: 自由离子的 3F 基态在八面体场中分裂为 ${}^3A_{2g}$ 和 ${}^3T_{2g}$ 、 ${}^3T_{1g}$, 这正是第五章点群方法在原子物理中的直接应用。

因此, 对 n 个等价 ℓ 电子的构型 ℓ^n , 计算可归纳为:

- (1) 计算微观态总数 ($2^{(2\ell+1)} \binom{n}{2\ell+1}$) 作为校验。
- (2) 确定 n 个 ℓ 耦合允许的 L 值和 n 个自旋 $1/2$ 耦合允许的 S 值。
- (3) 用 S_n 表示论 (Young 图) 确定哪些 (L, S) 组合满足 Pauli 原理: 轨道和自旋的置换对称性张量积必须含 $[1^n]$ 。
- (4) 对 $n = 2$, 简化为 $L + S$ 偶数规则; 对 $n \geq 3$, 需要完整的 S_n CG 分解。
- (5) 用微观态计数验证无遗漏。

前面在式 (9.25) 中已经看到 $(\mathbb{C}^2)^{\otimes 3}$ 同时被 $SU(2)$ 和 S_3 作用, 且两者互相决定对方的不可约分量。这不是巧合, 而是一个精确的数学结构——Schur–Weyl 对偶。

定理 9.19 (Schur–Weyl 对偶). 设 $V = \mathbb{C}^d$, n 个张量因子的空间 $V^{\otimes n}$ 上同时作用:

- $GL(V)$ (或其子群 $SU(V)$ 、 $U(V)$) 按对角作用: $g \cdot (v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) = (gv_1) \otimes \cdots \otimes (gv_n)$;
- S_n 按位置置换: $\pi \cdot (v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) = v_{\pi^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\pi^{-1}(n)}$ 。

两个作用交换, 且互为对方的中心化子。 $V^{\otimes n}$ 作为 $GL(V) \times S_n$ 的表示完全约化为

$$V^{\otimes n} \cong \bigoplus_{\substack{\lambda \vdash n \\ \ell(\lambda) \leq d}} \mathbb{S}_\lambda(V) \otimes \text{Sp}_\lambda, \quad (9.32)$$

其中求和遍历 n 的所有分拆 λ 且 Young 图行数 $\ell(\lambda) \leq d$; $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 是 $GL(V)$ 的不可约表示 (Schur 函子), Sp_λ 是 S_n 的不可约表示 (Specht 模)。

证明思路 Schur–Weyl 对偶的完整证明分三个层次: 作用的交换性、双交换子定理、分解的无重数性。下面逐层展开。

先验证两个作用交换。对 $g \in GL(V)$ 和 $\pi \in S_n$,

$$\begin{aligned} g \cdot \pi \cdot (v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) &= g \cdot (v_{\pi^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\pi^{-1}(n)}) \\ &= (gv_{\pi^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes gv_{\pi^{-1}(n)}) \\ &= \pi \cdot (gv_1 \otimes \cdots \otimes gv_n) = \pi \cdot g \cdot (v_1 \otimes \cdots \otimes v_n). \end{aligned}$$

因此 $GL(V)$ 的像 $\rho_{GL}(GL(V))$ 和 S_n 的像 $\rho_S(S_n)$ 在 $\text{End}(V^{\otimes n})$ 中互相交换:

$$\rho_{GL}(g)\rho_S(\pi) = \rho_S(\pi)\rho_{GL}(g).$$

从而 $\rho_S(S_n) \subset \text{Comm}(\rho_{GL}(GL(V)))$, 反之亦然。这里 $\text{Comm}(A) = \{B \mid AB = BA, \forall A \in A\}$ 是交换子代数。

令 A 为 $GL(V)$ 的对角作用生成的代数, $B = \rho_S(\mathbb{C}[S_n])$ 为群代数的置换像。上式说明 $A \subset \text{Comm}(B)$ 和 $B \subset \text{Comm}(A)$ 。

有限维双交换子定理断言: 若 A 是 $\text{End}(V^{\otimes n})$ 的半单子代数, A 在 $V^{\otimes n}$ 上的表示完全约化为 $\bigoplus_i U_i \otimes W_i$, 其中 U_i 是 A 的互不等价不可约表示, W_i 是重数空间, 则

$$\text{Comm}(A) \cong \bigoplus_i \text{End}(W_i),$$

且 $\text{Comm}(\text{Comm}(A)) = A$ 。特别地, $\text{Comm}(A)$ 在每个重数空间 W_i 上不可约地作用, 而 A 在 U_i 上不可约地作用。

对这个证明来说, 关键事实是 $\text{End}(V)$ 的对角作用 A 与 S_n 的置换作用 B 恰好互为对方的交换子:

$$\text{Comm}(A) = B, \quad \text{Comm}(B) = A. \quad (9.33)$$

第一个等式的证明: $\text{End}(V^{\otimes n})$ 由纯张量算符 $E_{i_1 j_1} \otimes \cdots \otimes E_{i_n j_n}$ 张成。一个与 S_n 交换的算符必须对所有置换 π 满足 $\pi T \pi^{-1} = T$, 因此只能是对各因子“对称化”后的算符, 即 A 中元素。更精确地说, S_n 在张量指标上的作用把 $\text{End}(V)^{\otimes n}$ 分成 S_n 轨道, 与 S_n 交换的算符在每个轨道上取常系数, 而这些恰好是 $\text{End}(V)$ 对角作用的多项式。第二个等式由 A 的半单性和双交换子定理的一般理论给出。

由双中心化子定理, $V^{\otimes n}$ 作为 A -模完全约化为

$$V^{\otimes n} \cong \bigoplus_{\lambda} U_{\lambda} \otimes W_{\lambda},$$

其中 U_{λ} 是 $A \cong \text{End}(V)$ 的不可约表示 (因而也是 $GL(V)$ 的不可约表示), W_{λ} 是重数空间。由 式 (9.33), $B = \text{Comm}(A)$ 在 W_{λ} 上不可约地作用, 且不同 λ 给出不等价的 B -表示。

现在需要确定哪些 λ 出现。 $GL(V)$ 的多项式不可约表示由分拆 λ 标记, 行数 $\ell(\lambda) \leq d = \dim V$ 。在 $V^{\otimes n}$ 中出现的恰好是 $\deg \lambda = n$ (即 $|\lambda| = n$) 的那些。对应的 Schur 函数 $S_{\lambda}(V)$ 可用 Young 对称化算符显式构造: 对形状 λ 的 Young 盘 T ,

$$S_{\lambda}(V) = \text{Im}(e_T : V^{\otimes n} \rightarrow V^{\otimes n}),$$

其中 $e_T = a_T b_T$ 是 式 (9.9) 的 Young 对称算符, 现在理解为 $V^{\otimes n}$ 上的线性算符。

行数约束 $\ell(\lambda) \leq d$ 的来源: 若 λ 有 $d+1$ 行, 则 Young 图含 $d+1$ 格高的列。在 d 维空间 V 上, $d+1$ 个向量的完全反对称化恒为零, 故 $S_{\lambda}(V) = 0$ 。

最后, W_{λ} 作为 $B = \rho_S(\mathbb{C}[S_n])$ 的不可约表示, 恰好是 Specht 模 Sp_{λ} 。这可以通过维数验证: A 在 $U_{\lambda} = S_{\lambda}(V)$ 上的不可约表示维数由钩-内容公式给出

$$\dim S_{\lambda}(V) = \prod_{(i,j) \in \lambda} \frac{d+j-i}{h(i,j)}, \quad (9.34)$$

其中 $h(i,j)$ 是 (i,j) 格的钩长。而 W_{λ} 的维数由

$$\dim W_{\lambda} = \frac{\dim V^{\otimes n} \text{ 中 } \lambda \text{ 分量的总维数}}{\dim S_{\lambda}(V)}$$

确定, 恰好等于 f^{λ} (标准 Young 盘数), 即 Specht 模维数。因此 $W_{\lambda} \cong \text{Sp}_{\lambda}$, 得到 式 (9.32)。

□

- (i) $GL(V)$ 和 S_n 的不可约表示以同一组分拆 λ 为标签, 形成精确的一一配对。
- (ii) 在每个直和项 $\mathbb{S}_\lambda(V) \otimes \text{Sp}_\lambda$ 中, $GL(V)$ 只看到 $\mathbb{S}_\lambda(V)$, S_n 只看到 Sp_λ 。固定 $GL(V)$ 的一个不可约分量后, S_n 的作用被完全锁定, 反之亦然。
- (iii) 行数约束 $\ell(\lambda) \leq d$ 有明确的物理意义: 若单粒子空间只有 d 维, 则 $d+1$ 个粒子的全反对称态自动为零 (列长超过 d 的 Young 图在 V 上消失)。

回到三个自旋 $1/2$ 。取 $V = \mathbb{C}^2$ (自旋向上/向下), $n = 3$ 。3 的分拆中行数 ≤ 2 的只有 $[3]$ 和 $[2, 1]$ ($[1^3]$ 有 3 行, 被排除)。Schur–Weyl 分解给出

$$(\mathbb{C}^2)^{\otimes 3} \cong \mathbb{S}_{[3]}(\mathbb{C}^2) \otimes \text{Sp}_{[3]} \oplus \mathbb{S}_{[2,1]}(\mathbb{C}^2) \otimes \text{Sp}_{[2,1]}.$$

$\mathbb{S}_{[3]}(\mathbb{C}^2) = \text{Sym}^3(\mathbb{C}^2)$ 是 $SU(2)$ 的 $j = 3/2$ 表示 (4 维), $\text{Sp}_{[3]}$ 是 S_3 的平凡表示 (1 维); $\mathbb{S}_{[2,1]}(\mathbb{C}^2)$ 是 $SU(2)$ 的 $j = 1/2$ 表示 (2 维), $\text{Sp}_{[2,1]}$ 是 S_3 的标准表示 (2 维)。这正是 式 (9.25), 现在它不再是孤立的观察, 而是 Schur–Weyl 对偶 $d = 2, n = 3$ 的特例。

p^3 的 Schur–Weyl 视角。取 $V = \mathbb{C}^6$ (p 壳层的 6 个自旋-轨道), $n = 3$ 。3 的分拆中行数 ≤ 6 的全部保留: $[3]$ 、 $[2, 1]$ 、 $[1^3]$ 。Schur–Weyl 给出

$$(\mathbb{C}^6)^{\otimes 3} \cong \mathbb{S}_{[3]}(\mathbb{C}^6) \otimes \text{Sp}_{[3]} \oplus \mathbb{S}_{[2,1]}(\mathbb{C}^6) \otimes \text{Sp}_{[2,1]} \oplus \mathbb{S}_{[1^3]}(\mathbb{C}^6) \otimes \text{Sp}_{[1^3]}.$$

费米子要求只取 $\text{Sp}_{[1^3]}$ (符号表示) 分量, 即 $\mathbb{S}_{[1^3]}(\mathbb{C}^6) = \wedge^3 \mathbb{C}^6$, 维数 $\binom{6}{3} = 20$, 正是 p^3 的微观态总数。在 $\wedge^3 \mathbb{C}^6$ 上进一步分解 $SU(2) \times SO(3)$ (自旋-轨道部分), 就得到 ${}^4S \oplus {}^2D \oplus {}^2P$ 。Schur–Weyl 对偶把 “为什么取完全反对称” 和 “剩下哪些角动量” 统一在一个分解中。

Schur–Weyl 对偶说明, 单粒子空间的连续变换与粒子标签的置换并非两套独立分类, 而是在张量积空间中按同一 Young 图彼此配对。自旋与交换对称性的配对正是 式 (9.32) 在多体量子力学中的直接内容。

Schur–Weyl 对偶中出现的 Schur 函子 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 的维数有一个类似钩长公式的闭式表达, 称为钩-内容公式。它在 p^3 推导中已用于验证各分量的维数。

命题 9.20 (Schur 函子的钩-内容维数公式). 设 $V = \mathbb{C}^d$, $\lambda \vdash n$ 且 $\ell(\lambda) \leq d$ 。Schur 函子 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 的维数为

$$\dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^d) = \prod_{(i,j) \in \lambda} \frac{d + j - i}{h(i,j)}, \quad (9.35)$$

其中 (i, j) 遍历 Young 图 λ 的所有方格 (i 为行号、 j 为列号), $h(i, j)$ 为该格的钩长。

证明思路. $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 的特征标由 Schur 多项式 $s_\lambda(x_1, \dots, x_d)$ 给出, 其中 x_i 是 $g \in GL(V)$ 的本征值。令 $g = t \cdot I$ (纯量矩阵), 则 $\chi_{\mathbb{S}_\lambda}(g) = t^n \dim \mathbb{S}_\lambda(V)$ 。另一方面, Schur 多项式在 $x_1 = \dots = x_d = t$ 处的值由钩-内容公式给出

$$s_\lambda(t, \dots, t) = t^n \prod_{(i,j) \in \lambda} \frac{d + j - i}{h(i,j)},$$

此即 式 (9.35)。该公式的严格证明用对称多项式的半标准盘模型: s_λ 是半标准 Young 盘的生成函数, 纯赋值 $x_i = t$ 使每个盘贡献 t^n , 而半标准盘的计数恰好给出右端的乘积。

钩-内容公式验证。对 $d = 3$ (p 轨道)、 $n = 3$:

对一行图 $\lambda = [3]$, 方格 $(1, 1), (1, 2), (1, 3)$ 的 content 为 $0, 1, 2$, 钩长度为 $3, 2, 1$:

$$\dim \mathbb{S}_{[3]}(\mathbb{C}^3) = \frac{3}{3} \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{5}{1} = 1 \cdot 2 \cdot 5 = 10.$$

这正是 $\dim(V_3 \oplus V_1) = 7 + 3 = 10$, 与 式 (9.28) 一致。

对 $\lambda = [2, 1]$, 三个方格的 content 为 $0, 1, -1$, 钩长度为 $3, 1, 1$, 因而

$$\dim \mathbb{S}_{[2,1]}(\mathbb{C}^3) = \frac{3}{3} \cdot \frac{4}{1} \cdot \frac{2}{1} = 8.$$

这与 式 (9.30) 的 $V_2 \oplus V_1$ 一致。Schur–Weyl 分解中的整个 $[2, 1]$ 同型分量还要乘以二维 Specht 模:

$$\dim V_1^{\otimes 3} = \sum_{\lambda} \dim \mathbb{S}_{\lambda}(V_1) \cdot f^{\lambda}$$

其中 f^{λ} 是 Specht 模维数。对 $[2, 1]$, $f^{[2,1]} = 2$, 故该同型分量的总维数为 $8 \times 2 = 16$ 。

对一列图 $\lambda = [1^3]$, content 为 $0, -1, -2$, 钩长度为 $3, 2, 1$:

$$\dim \mathbb{S}_{[1^3]}(\mathbb{C}^3) = \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{1}{1} = 1.$$

这正是 $\dim \wedge^3 \mathbb{C}^3 = 1$ 。

Schur–Weyl 对偶还自然导出 S_n 表示的分支法则, 它描述从 n 粒子到 $n+1$ 粒子时表示如何分裂, 在电子原子中直接对应“添加一个电子”的过程。

命题 9.21 (S_n 表示的分支法则). 将 S_n 的不可约表示 Sp_{λ} 限制到子群 S_{n-1} (固定第 n 个粒子), 其分解为

$$\text{Sp}_{\lambda} \downarrow_{S_{n-1}}^{S_n} = \bigoplus_{\mu} \text{Sp}_{\mu}, \quad (9.36)$$

其中 μ 遍历从 Young 图 λ 删除一个可移去角格得到的所有 Young 图。

证明 Specht 模 $S^{\lambda} = \mathbb{C}[S_n]e_T$ 的一组基由标准 Young 盘标记 (标准盘基定理)。 S_{n-1} 作用在标签 $\{1, \dots, n-1\}$ 上, 固定标签 n 。一个标准 λ -盘中, 数字 n 必须出现在某个可移去角格 (因为标准性要求 n 右方和下方都没有数字)。删除含 n 的角格后, 剩余数字 $1, \dots, n-1$ 仍按标准方式填入一个 $(n-1)$ -分拆 μ 的 Young 图。因此

$$\{\text{标准 } \lambda\text{-盘}\} = \bigsqcup_{\mu} \{\text{标准 } \mu\text{-盘}\},$$

其中 μ 遍历从 λ 删除一个角格的所有可能。这给出 式 (9.36)。

□

分支法则的物理应用: $p^2 \rightarrow p^3$ 。从 p^2 到 p^3 相当于添加一个 p 电子。 p^2 的项符号为 $^1S, ^1D, ^3P$ (节 9.4), p^3 为 $^4S, ^2D, ^2P$ 。

从 S_2 到 S_3 , 分支法则给出。Young 图 $[3]$ 只有右端一个可移去角格, 因此限制到 S_2 只得到 $[2]$ 。各不可约表示分别有如下分支:

$$[3] \downarrow_{S_2}^{S_3} = [2], \quad [2, 1] \downarrow_{S_2}^{S_3} = [2] \oplus [1, 1], \quad [1^3] \downarrow_{S_2}^{S_3} = [1, 1].$$

$[2, 1]$ 有两个可移去角格 (第一行右端和第二行末端), 删除后分别得到 $[2]$ 和 $[1, 1]$ 。维数检查: $f^{[2,1]} = 2 = f^{[2]} + f^{[1,1]} = 1 + 1$ 。

物理上, 添加一个 p 电子到 p^2 构型时, 新的 S_3 对称类型由分支法则决定: p^2 中 S_2 对称类型 $[2]$ (空间对称) 可以来自 S_3 的 $[3]$ 或 $[2, 1]$; $[1, 1]$ (空间反对称) 可以来自 $[2, 1]$ 或 $[1^3]$ 。这与 p^3 的结果 $^4S, ^2D, ^2P$ 一致: 4S 的轨道 $[1^3]$ 限制到 S_2 给 $[1, 1]$, 2D 和 2P 的轨道 $[2, 1]$ 限制到 S_2 给 $[2] \oplus [1, 1]$ 。

9.5 对称函数、Frobenius 特征标与 Littlewood–Richardson 规则

前面的理论给出了 S_n 不可约表示的存在性、维数和显式矩阵，但还没有系统方法计算特征标 $\chi^\lambda(\mu)$ （形状 λ 的不可约表示在循环类型 μ 处的特征标值）。Frobenius 特征标公式通过对称函数理论给出了闭式表达。它同时连接 S_n 表示论与 $GL(V)$ 表示论，而 Littlewood–Richardson 规则则给出张量积分解的组合算法。

定义 9.22 (对称函数与 Schur 函数). 设 $x_1, x_2, \dots, x_d$ 为变量。**对称函数**是在变量置换下不变的多项式。齐次 n 次对称函数空间记为 Λ_n^d 。
对分拆 $\lambda \vdash n$ ，**Schur 函数**定义为

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_d) = \sum_T x_1^{w_1(T)} x_2^{w_2(T)} \cdots x_d^{w_d(T)}, \quad (9.37)$$

其中求和遍历形状 λ 的所有半标准 Young 盘 T （填入 $1, \dots, d$ ，行弱递增、列严格递增）， $w_j(T)$ 是 j 在 T 中出现的次数。

Schur 函数构成 Λ_n^d 的一组基，且与 $GL(d)$ 的不可约表示紧密相关。

定理 9.23 (Schur 函数与 $GL(d)$ 特征标). 设 $g \in GL(d)$ 的本征值为 $x_1, \dots, x_d$ 。则 $GL(d)$ 的不可约表示 $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^d)$ 的特征标为

$$\chi_{\mathbb{S}_\lambda}(g) = s_\lambda(x_1, \dots, x_d). \quad (9.38)$$

特别地， $\dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^d) = s_\lambda(1, 1, \dots, 1)$ ，这正是钩-内容公式 式 (9.35)。

Schur 函数公式的推导 第一步，半标准盘与权重。Schur 函数 s_λ 是半标准盘的生成函数：

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_d) = \sum_{T \in \text{SSYT}(\lambda, d)} x_1^{w_1(T)} \cdots x_d^{w_d(T)},$$

其中 $\text{SSYT}(\lambda, d)$ 是形状 λ 、数字取自 $\{1, \dots, d\}$ 的半标准盘（行弱递增、列严格递增）， $w_i(T)$ 记录数字 i 在 T 中出现的次数。由于半标准盘的条件只依赖数字的相对大小（ $i < j$ ），对变量 $x_1, \dots, x_d$ 做任意置换 $\sigma \in S_d$ 等价于重标数字，不改变盘的计数，故 s_λ 在变量置换下不变，确为对称函数。

随后， $GL(d)$ 的特征标。取 $g = \text{diag}(x_1, \dots, x_d) \in GL(d)$ 。 $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^d)$ 由 Young 对称算符 $e_T = \frac{\dim \mathbb{S}_\lambda}{n!} \sum_{\pi \in R_T} \sum_{\sigma \in C_T} \text{sgn}(\sigma) \pi \sigma$ 作用在 $(\mathbb{C}^d)^{\otimes n}$ 上得到，其基由半标准盘 T 标记。基向量 $v_T = e_T(v_{i_1} \otimes \cdots \otimes v_{i_n})$ 的权重为 $\text{wt}(T) = (w_1, \dots, w_d)$ 。对角矩阵 g 作用：

$$g \cdot v_T = g \cdot e_T(v_{i_1} \otimes \cdots \otimes v_{i_n}) = e_T(gv_{i_1} \otimes \cdots \otimes gv_{i_n}) = x_1^{w_1} \cdots x_d^{w_d} v_T,$$

即 v_T 是 g 的本征向量，本征值为 $x_1^{w_1(T)} \cdots x_d^{w_d(T)}$ 。特征标（迹）等于所有基向量本征值之和：

$$\chi_{\mathbb{S}_\lambda}(g) = \sum_T x_1^{w_1(T)} \cdots x_d^{w_d(T)} = s_\lambda(x_1, \dots, x_d).$$

可对角化矩阵在 $GL(d)$ 中稠密，而等式两边都是矩阵元的多项式，因此公式延拓到任意 $g \in GL(d)$ 。

接着，维数公式。令 $g = I$ （即所有 $x_i = 1$ ）， $\chi_{\mathbb{S}_\lambda}(I) = \dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^d)$ 。此时 $s_\lambda(1, \dots, 1)$ 等于半标准盘总数。用钩-内容公式计算：

$$s_\lambda(1, \dots, 1) = \prod_{(i,j) \in \lambda} \frac{d + j - i}{h(i, j)},$$

其中 (i, j) 遍历 Young 图 λ 的所有方格， $h(i, j) = \lambda_i + \lambda'_j - i - j + 1$ 为钩长度， $j - i$ 为方格的 content。

Specht 模的钩长公式给出 S_n 不可约表示维数

$$f^\lambda = \frac{n!}{\prod_{(i,j) \in \lambda} h(i,j)}, \quad h(i,j) = \lambda_i + \lambda'_j - i - j + 1$$

(核心思路: $n!$ 个字按对称群作用轨道分解, 每个轨道大小恰为各格钩长度之积, 主证明见附录 [附录 D](#))。Hook-content 公式与该公式描述不同对象: 前者随 d 增长, 后者只依赖分拆 $\lambda \vdash n$ 。它们由 Schur–Weyl 分解联系起来, 取维数得到

$$d^n = \sum_{\lambda \vdash n, \ell(\lambda) \leq d} \dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^d) f^\lambda.$$

Schur 函数还构成 Hall 内积下的正交基; 后面的 Frobenius 公式与 Littlewood–Richardson 规则分别描述它在幂和基中的展开及其乘法结构。

定义 9.24 (幂和对称函数与特征标映射). 对循环类型 $\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r) \vdash n$, 定义**幂和对称函数**

$$p_\mu = p_{\mu_1} p_{\mu_2} \cdots p_{\mu_r}, \quad p_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_d^k. \quad (9.39)$$

Frobenius 特征标映射 $\text{ch} : \mathcal{R}(S_n) \rightarrow \Lambda_n$ (从 S_n 类函数到齐次对称函数) 定义为

$$\text{ch}(\chi^\lambda) = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in S_n} \chi^\lambda(\pi) p_{\text{cycle}(\pi)} = \sum_{\mu \vdash n} \frac{\chi^\lambda(\mu)}{z_\mu} p_\mu, \quad (9.40)$$

其中 $z_\mu = \prod_k k^{m_k} m_k!$ (m_k 是 μ 中 k 的重数), 求和遍历所有分拆 $\mu \vdash n$ 。

定理 9.25 (Frobenius 特征标公式). Frobenius 特征标映射是 S_n 类函数空间到 Λ_n 的同构, 且

$$\text{ch}(\chi^\lambda) = s_\lambda. \quad (9.41)$$

因此, Schur 函数 s_λ 在幂和基 $\{p_\mu\}$ 下的展开系数恰好给出 S_n 的特征标:

$$s_\lambda = \sum_{\mu \vdash n} \frac{\chi^\lambda(\mu)}{z_\mu} p_\mu. \quad (9.42)$$

等价地, 特征标值可从 Schur 函数读出:

$$\chi^\lambda(\mu) = \langle s_\lambda, p_\mu \rangle_{\text{Hall}}, \quad (9.43)$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{Hall}}$ 是 Hall 内积 (定义使 $\{s_\lambda\}$ 正交、 $\{p_\mu\}$ 满足 $\langle p_\lambda, p_\mu \rangle = z_\mu \delta_{\lambda\mu}$)。

Frobenius 公式的推导 先特征标映射是同构。 S_n 的类函数空间维数等于分拆数 $p(n)$, 齐次 n 次对称函数空间 Λ_n 的维数也等于 $p(n)$ (由幂和基 $\{p_\mu\}_{\mu \vdash n}$ 张成)。映射 ch 把类函数基 $\{\delta_\mu\}$ 送到 $\{p_\mu/z_\mu\}$, 后者是 Λ_n 的一组基, 故 ch 是同构。

随后 $\text{ch}(\chi^\lambda) = s_\lambda$ 。这是 Frobenius 公式的核心。证明用 Schur–Weyl 对偶:

在 $V^{\otimes n}$ 上, $GL(V)$ 的特征标为

$$\text{tr}_{V^{\otimes n}} g^n = (\text{tr } g)^n = p_1^n.$$

更一般地, $\pi \in S_n$ 的循环类型为 μ 时, 需要计算 $\text{tr}_{V^{\otimes n}}(g^n \circ \pi)$ 。设 π 的不交循环分解为 $\pi = c_1 \cdots c_r$, 循环长度分别为 $\mu_1, \dots, \mu_r$ 。在纯张量基 $\{v_{i_1} \otimes \cdots \otimes v_{i_n}\}$ 上, $g^n \circ \pi$ 的作用为

$$(g^n \circ \pi)(v_{i_1} \otimes \cdots \otimes v_{i_n}) = (g v_{i_{\pi^{-1}(1)}}) \otimes \cdots \otimes (g v_{i_{\pi^{-1}(n)}}).$$

基向量被映射到自身 (从而贡献迹) 当且仅当 $i_k = i_{\pi(k)}$ 对所有 k 成立, 即同一循环中的所有指标相等。设第

s 个循环中指标取值为 j_s , 则该基向量贡献本征值 $x_{j_1}^{\mu_1} \cdots x_{j_r}^{\mu_r}$ 。对所有可能的 $j_1, \dots, j_r \in \{1, \dots, d\}$ 求和:

$$\begin{aligned} \mathrm{tr}_{V^{\otimes n}}(g^n \circ \pi) &= \sum_{j_1, \dots, j_r} x_{j_1}^{\mu_1} \cdots x_{j_r}^{\mu_r} = \left(\sum_{j_1} x_{j_1}^{\mu_1} \right) \cdots \left(\sum_{j_r} x_{j_r}^{\mu_r} \right) \\ &= p_{\mu_1} \cdots p_{\mu_r} = p_\mu(x_1, \dots, x_d). \end{aligned}$$

由 Schur–Weyl 分解 $V^{\otimes n} \cong \bigoplus_\lambda \mathbb{S}_\lambda(V) \otimes \mathrm{Sp}_\lambda$, $g^n \circ \pi$ 在 $\mathbb{S}_\lambda(V) \otimes \mathrm{Sp}_\lambda$ 上的迹为 $\chi_{\mathbb{S}_\lambda}(g) \chi^\lambda(\pi)$ (因 $GL(V)$ 和 S_n 作用交换, 迹因子化), 故

$$\mathrm{tr}_{V^{\otimes n}}(g^n \circ \pi) = \sum_\lambda \chi_{\mathbb{S}_\lambda}(g) \chi^\lambda(\pi) = \sum_\lambda s_\lambda(x) \chi^\lambda(\pi).$$

另一方面, $\mathrm{tr}(g^n \circ \pi) = p_\mu$ 。因此

$$p_\mu = \sum_\lambda \chi^\lambda(\mu) s_\lambda.$$

由 Hall 内积 $\langle s_\lambda, s_\nu \rangle = \delta_{\lambda\nu}$, 得到

$$\chi^\lambda(\mu) = \langle p_\mu, s_\lambda \rangle.$$

这正是 式 (9.43)。等价地, $s_\lambda = \sum_\mu \chi^\lambda(\mu) p_\mu / z_\mu$, 即 式 (9.42)。

接着, Hall 内积的来源。Hall 内积定义为 $\langle p_\lambda, p_\mu \rangle = z_\mu \delta_{\lambda\mu}$, 其中 $z_\mu = \prod_k k^{m_k} m_k!$ (m_k 为 μ 中 k 的重数)。在此内积下 Schur 函数正交: $\langle s_\lambda, s_\mu \rangle = \delta_{\lambda\mu}$ 。这来自 S_n 特征标的正交关系

$$\frac{1}{n!} \sum_\pi \chi^\lambda(\pi) \overline{\chi^\mu(\pi)} = \delta_{\lambda\mu}$$

通过 Frobenius 映射翻译到对称函数语言。具体地, 把类函数内积

$$\langle \chi^\lambda, \chi^\mu \rangle_{S_n} = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in S_n} \chi^\lambda(\pi) \overline{\chi^\mu(\pi)} = \sum_{\nu \vdash n} \frac{\chi^\lambda(\nu) \overline{\chi^\mu(\nu)}}{z_\nu}$$

与 Frobenius 映射 $\mathrm{ch}(\chi^\lambda) = s_\lambda = \sum_\nu \frac{\chi^\lambda(\nu)}{z_\nu} p_\nu$ 结合, 得到

$$\langle s_\lambda, s_\mu \rangle_{\mathrm{Hall}} = \sum_\nu \frac{\chi^\lambda(\nu) \overline{\chi^\mu(\nu)}}{z_\nu} = \delta_{\lambda\mu}.$$

因 S_n 的特征标为实数 (所有表示可定义在 $\mathbb{Q}$ 上), 复共轭可省略。这一正交性使 Hall 内积成为对称函数空间上最自然的内积, 与 S_n 特征标正交完全对应。

实际计算特征标时, Murnaghan–Nakayama 规则把 $\chi^\lambda(\mu)$ 写成从 λ 依次移除指定长度 border 条的带符号计数; 它正是 Frobenius 公式的组合递推形式。

S_3 特征标的 Frobenius 公式计算。对 $\lambda = [2, 1]$, Schur 函数为

$$s_{[2,1]} = \frac{1}{3}(p_1^3 - p_3).$$

展开为幂和基: 直接用 Newton 恒等式与 z_μ 归一化。在三个变量的情况:

$$s_{[2,1]} = \frac{1}{3}p_1^3 - \frac{1}{3}p_3.$$

与 式 (9.42) 比较: $z_{(1^3)} = 1^3 \cdot 3! = 6$, $z_{(2,1)} = 2 \cdot 1 \cdot 1! \cdot 1! = 2$, $z_{(3)} = 3 \cdot 1! = 3$ 。故

$$s_{[2,1]} = \frac{\chi^{[2,1]}(1^3)}{6} p_{(1^3)} + \frac{\chi^{[2,1]}(2,1)}{2} p_{(2,1)} + \frac{\chi^{[2,1]}(3)}{3} p_{(3)}.$$

从 $s_{[2,1]} = \frac{1}{3}p_1^3 - \frac{1}{3}p_3$ (其中 $p_1^3 = p_{(1^3)}$ 即幂和基 $p_{(1^3)}$) 得

$$s_{[2,1]} = \frac{1}{3}p_{(1^3)} + 0 \cdot p_{(2,1)} - \frac{1}{3}p_{(3)}.$$

因此 $\chi^{[2,1]}(1^3)/6 = 1/3$, $\chi^{[2,1]}(2,1)/2 = 0$, $\chi^{[2,1]}(3)/3 = -1/3$, 给出

$$\chi^{[2,1]} = (2, 0, -1),$$

与已知 S_3 特征标表完全一致。

Frobenius 公式把 S_n 特征标与对称函数联系起来, 而 Littlewood–Richardson 规则则给出对称函数乘积 $s_\lambda \cdot s_\mu$ 的 Schur 函数展开, 等价地给出 $GL(V)$ 表示张量积 $\mathbb{S}_\lambda \otimes \mathbb{S}_\mu$ 的不可约分解。

定义 9.26 (Littlewood–Richardson 系数). 对分拆 $\lambda \vdash m$ 、 $\mu \vdash n$ 、 $\nu \vdash m+n$, **Littlewood–Richardson 系数** $c_{\lambda\mu}^\nu$ 由 Schur 函数乘积展开定义:

$$s_\lambda \cdot s_\mu = \sum_{\nu} c_{\lambda\mu}^\nu s_\nu. \quad (9.44)$$

定理 9.27 (Littlewood–Richardson 规则). $c_{\lambda\mu}^\nu$ 等于形状为 ν/λ (从 ν 删除 λ 后的斜 Young 图)、内容为 μ 的 **Littlewood–Richardson 盘** (LR 盘) 的个数。

LR 盘是填入 ν/λ 的正整数, 满足:

- (i) **半标准性**: 行弱递增, 列严格递增;
- (ii) **格字条件** (lattice word / Yamanouchi word): 从右往左读时, 任意前缀中 i 出现次数不少于 $i+1$ 出现次数。

Littlewood–Richardson 规则的推导思路 先看 $GL(V)$ 张量积分解。由 [定理 9.23](#), $\mathbb{S}_\lambda(V) \otimes \mathbb{S}_\mu(V)$ 的特征标为 $s_\lambda \cdot s_\mu$ 。Schur 函数构成对称函数空间的正交基, 故乘积可按 Schur 基展开:

$$s_\lambda \cdot s_\mu = \sum_{\nu} c_{\lambda\mu}^\nu s_\nu,$$

系数 $c_{\lambda\mu}^\nu$ 就是 $\mathbb{S}_\nu(V)$ 在张量积 $\mathbb{S}_\lambda(V) \otimes \mathbb{S}_\mu(V)$ 中的重数。问题归结为: 如何组合地计算 $c_{\lambda\mu}^\nu$?

随后 LR 盘的组合解释。 $s_\lambda \cdot s_\mu$ 是两个半标准盘生成函数的乘积。几何上, 这对应把形状 μ 的半标准盘“贴”到形状 λ 的半标准盘上, 得到形状 ν 的半标准盘。具体操作: 取形状 λ 的半标准盘 T_1 (填数字 $1, \dots, d$) 和形状 μ 的半标准盘 T_2 (填数字 $1, \dots, d$), 把 T_2 的方格按某种方式添加到 T_1 上, 使合并后的形状为 ν 。但并非所有贴法都合法——合并后的盘必须保持半标准性 (行弱递增、列严格递增)。

合法贴法恰好由 LR 盘的格字条件筛选。格字条件的来源: Schur 函数 s_μ 的半标准盘展开中, 数字 i 的出现受列严格递增约束。当把 μ 盘贴到 λ 盘上时, 新填入的数字必须保持整体半标准性。格字条件——从右往左读时, 任意前缀中 i 出现次数不少于 $i+1$ 出现次数——正是这一约束的组合翻译。

更严格地, 设 T 是形状 ν/λ 的半标准盘, 数字 i 出现 μ_i 次。对每个 k , 令 $T_{\leq k}$ 为 T 中只含数字 $1, \dots, k$ 的方格组成的子盘。半标准性要求 $T_{\leq k}$ 是一个合法的 Young 图 (因列严格递增, 数字 $k+1$ 必须在 $T_{\leq k}$ 的右下方)。格字条件等价于: 对每个 k , $T_{\leq k}$ 的形状 $\nu^{(k)}$ 满足 $\nu^{(k)}/\nu^{(k-1)}$ 是水平条 (无两格同列), 其中 $\nu^{(0)} = \lambda$ 。这恰好是 Pieri 规则的条件: $s_{\mu_k} \cdot s_{\nu^{(k-1)}} = \sum s_{\nu^{(k)}}$, $\nu^{(k)}/\nu^{(k-1)}$ 为水平条。逐层剥离给出 LR 盘与 Pieri 链的一一对应, 从而 $c_{\lambda\mu}^\nu$ 等于合法 LR 盘数。

交换两个张量因子立即给出 $c_{\lambda\mu}^\nu = c_{\mu\lambda}^\nu$ 。最简单的特例是 Pieri 规则: 与一行或一列对应的 Schur 函数相乘, 分别等价于添加水平条或垂直条。一般情形则由定理中的 LR 盘计数。

$s_{[1]} \cdot s_\lambda$ 的 LR 分解。取 $\lambda = [1]$ (单个方格), $s_{[1]} = p_1 = h_1 = e_1$ (完备齐次 = 基本对称 = 幂和)。LR 规则给出

$$s_{[1]} \cdot s_\lambda = \sum_{\nu: \nu/\lambda \text{ 为单个可加角格}} s_\nu.$$

即 $c_{[1],\lambda}^\nu = 1$ 若 ν 从 λ 添加一个角格得到, 否则为 0。这就是 $GL(V)$ 表示的分支法则: $\mathbb{S}_\lambda \otimes V = \bigoplus_\nu \mathbb{S}_\nu$, ν 遍历 λ 的所有加角格结果。

例如 $\lambda = [2, 1]$, 可加角格在第一行右端 (得 $[3, 1]$)、第二行右端 (得 $[2, 2]$)、第三行 (得 $[2, 1, 1]$):

$$s_{[1]} \cdot s_{[2,1]} = s_{[3,1]} + s_{[2,2]} + s_{[2,1,1]}.$$

维数验证 ($d = 3$): $\dim \mathbb{S}_{[2,1]}(\mathbb{C}^3) = 8$, $\dim V = 3$, $8 \times 3 = 24$; $\dim \mathbb{S}_{[3,1]} = 15$, $\dim \mathbb{S}_{[2,2]} = 6$, $\dim \mathbb{S}_{[2,1,1]} = 3$, $15 + 6 + 3 = 24$ 。

$V \otimes V$ 的 LR 分解与对称/反对称幂。取 $\lambda = \mu = [1]$, $s_{[1]}^2 = s_{[2]} + s_{[1,1]}$ 。这对应

$$V \otimes V = \text{Sym}^2(V) \oplus \wedge^2(V),$$

即张量积分解为对称幂与外幂。LR 盘验证: $\nu = [2]$ 时 $\nu/[1]$ 是一个方格, 填入 1, 格字条件自动满足; $\nu = [1, 1]$ 时填入 2, 也满足。

更一般地, $s_\lambda \cdot s_\lambda$ 总含 $s_{2\lambda}$ (全对称) 和 s_{λ^2} (全反对称, λ^2 是各格加倍的分拆), 对应 $\text{Sym}^2 \mathbb{S}_\lambda$ 和 $\wedge^2 \mathbb{S}_\lambda$ 的最高权分量。

$SU(3)$ 张量积 $\mathbf{3} \otimes \mathbf{3}$ 的 LR 分解。 $SU(3)$ 的基础表示 $\mathbf{3}$ 对应 $GL(3)$ 的 $\mathbb{S}_{[1]}(\mathbb{C}^3)$ 。LR 规则给出

$$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{6} \oplus \bar{\mathbf{3}},$$

其中 $\mathbf{6} = \text{Sym}^2 \mathbb{C}^3 = \mathbb{S}_{[2]}(\mathbb{C}^3)$ (六维对称表示), $\bar{\mathbf{3}} = \wedge^2 \mathbb{C}^3 = \mathbb{S}_{[1,1]}(\mathbb{C}^3)$ (三维反对称表示, 对 $SU(3)$ 等价于共轭表示)。这就是夸克模型中 $qq = \mathbf{6} \oplus \bar{\mathbf{3}}$ 的群论来源: 两个夸克可以组合成六重态 (对称) 或反三重态 (反对称)。

进一步, $\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = (\mathbf{6} \oplus \bar{\mathbf{3}}) \otimes \mathbf{3} = \mathbf{10} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}$, 其中 $\mathbf{10} = \mathbb{S}_{[3]}$ (十重态, 全对称), $\mathbf{8} = \mathbb{S}_{[2,1]}$ (八重态, 混合对称, 出现两次), $\mathbf{1} = \mathbb{S}_{[1^3]}$ (单态, 全反对称)。这正是重子十重态 ($\Delta, \Sigma^*, \Xi^*, \Omega^-$) 和八重态 (N, Σ, Λ, Ξ) 的群论分类。

LR 系数还通过 Frobenius 公式与 S_n 的诱导表示联系。

命题 9.28 (LR 系数与诱导表示). 设 $\lambda \vdash m$, $\mu \vdash n$. S_{m+n} 的诱导表示 $\text{Ind}_{S_m \times S_n}^{S_{m+n}}(\text{Sp}_\lambda \boxtimes \text{Sp}_\mu)$ 分解为

$$\text{Ind}_{S_m \times S_n}^{S_{m+n}}(\text{Sp}_\lambda \boxtimes \text{Sp}_\mu) = \bigoplus_\nu c_{\lambda\mu}^\nu \text{Sp}_\nu. \quad (9.45)$$

诱导表示公式的推导 先 Frobenius 映射的诱导性质。Frobenius 映射 $\text{ch}: \mathcal{R}(S_n) \rightarrow \Lambda_n$ 满足关键的诱导性质: 若 χ 是 S_m 的类函数、 ψ 是 S_n 的类函数, 则

$$\text{ch}(\text{Ind}_{S_m \times S_n}^{S_{m+n}}(\chi \boxtimes \psi)) = \text{ch}(\chi) \cdot \text{ch}(\psi).$$

证明: 由诱导特征标公式,

$$\text{Ind}_H^G(\theta)(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ xgx^{-1} \in H}} \theta(xgx^{-1}),$$

取 $G = S_{m+n}$, $H = S_m \times S_n$ (S_m 作用在 $\{1, \dots, m\}$ 上, S_n 作用在 $\{m+1, \dots, m+n\}$ 上), $\theta = \chi \boxtimes \psi$ 。

关键计算: $g \in S_{m+n}$ 共轭到 H 中某元素当且仅当 g 的每个循环要么完全在 $\{1, \dots, m\}$ 中, 要么完全在 $\{m+1, \dots, m+n\}$ 中。设 g 的循环类型为 $\nu \vdash (m+n)$, 则 ν 分解为 $\nu = \lambda \sqcup \mu$, 其中 $\lambda \vdash m$ 是前 m 个位置的循环类型, $\mu \vdash n$ 是后 n 个位置的循环类型。此时 $\theta(xgx^{-1}) = \chi(\lambda) \cdot \psi(\mu)$ 。

共轭元 $xgx^{-1} \in H$ 的个数等于 $|C_G(g)| \cdot |H \cap C_G(g)|^{-1} \cdot |H|$ ($C_G(g)$ 为 g 在 G 中的中心化子), 但更直接的计数是: g 的循环类型 ν 在 S_{m+n} 中的共轭类大小为 $|C_\nu| = (m+n)!/z_\nu$, 其中能分解为 $\lambda \sqcup \mu$ 的那些贡献 $\chi(\lambda)\psi(\mu)$ 。代入 Frobenius 映射定义:

$$\begin{aligned} \text{ch}(\text{Ind}(\chi \boxtimes \psi)) &= \sum_{\nu \vdash (m+n)} \frac{\text{Ind}(\chi \boxtimes \psi)(\nu)}{z_\nu} p_\nu \\ &= \sum_{\lambda \vdash m} \sum_{\mu \vdash n} \frac{\chi(\lambda)\psi(\mu)}{z_\lambda z_\mu} p_\lambda p_\mu. \end{aligned}$$

利用 $z_{\lambda \sqcup \mu} = z_\lambda z_\mu$ (因 $z_\nu = \prod_k k^{m_k} m_k!$ 只依赖各循环长度的重数) 和 $p_{\lambda \sqcup \mu} = p_\lambda p_\mu$ (幂和乘积), 求和分离:

$$= \left(\sum_{\lambda \vdash m} \frac{\chi(\lambda)}{z_\lambda} p_\lambda \right) \left(\sum_{\mu \vdash n} \frac{\psi(\mu)}{z_\mu} p_\mu \right) = \text{ch}(\chi) \cdot \text{ch}(\psi).$$

这一因子化是 Frobenius 映射成为环同态的关键: 它把表示的诱导 ($S_m \times S_n$ 到 S_{m+n}) 转化为对称函数的乘法。

随后代入不可约特征标。取 $\chi = \chi^\lambda$ (S_m 不可约特征标)、 $\psi = \chi^\mu$ (S_n 不可约特征标), 由 Frobenius 公式 $\text{ch}(\chi^\lambda) = s_\lambda$ 、 $\text{ch}(\chi^\mu) = s_\mu$, 故

$$\text{ch}(\text{Ind}(\chi^\lambda \boxtimes \chi^\mu)) = s_\lambda \cdot s_\mu = \sum_{\nu} c_{\lambda\mu}^\nu s_\nu.$$

接着反推表示分解: Frobenius 映射是同构 (可逆), 故从

$$\text{ch}(\text{Ind}(\text{Sp}_\lambda \boxtimes \text{Sp}_\mu)) = \sum_{\nu} c_{\lambda\mu}^\nu \text{ch}(\text{Sp}_\nu)$$

得到 式 (9.45)。这把 LR 系数同时实现为 $GL(V)$ 张量积重数和 S_n 诱导表示重数, 是 Schur–Weyl 对偶的核心体现。

这个结果把 $GL(V)$ 张量积分解与 S_n 诱导表示统一在同一个组合量 $c_{\lambda\mu}^\nu$ 上。这是 Schur–Weyl 对偶的深层体现: 连续群和离散群的表示论通过对称函数理论和 LR 系数精确对应。

前面建立了 Young 盘与不可约表示的联系: 形状 λ 的标准盘个数 f^λ 等于 Specht 模 Sp_λ 的维数, 维数平方和 $\sum_\lambda (f^\lambda)^2 = n!$ 等于 $|S_n|$ 。但这个等式来自正则表示分解, 是抽象的。Robinson–Schensted 对应给出一个显式组合双射, 把每个置换 $\pi \in S_n$ 对应到一对同形状标准 Young 盘 (P, Q) , 从而直接解释为什么 $\sum (f^\lambda)^2 = n!$ 。

定义 9.29 (行插入算法). 给定半标准 Young 盘 P 和数字 x , 行插入 x 到 P (记 $P \leftarrow x$) 按以下步骤进行:

1. 从第一行开始, 找到该行中第一个严格大于 x 的元素 y (若存在)。用 x 替换 y , 然后对 y 重复此过程到下一行。
2. 若某行中没有大于当前待插入元素的值, 则添加到该行末尾, 插入完成。

每次插入在某行末尾添加一个方格, 最终得到一个比 P 多一个方格的盘。

定理 9.30 (Robinson–Schensted 对应). 对每个置换 $\pi \in S_n$, 存在唯一的同形状标准 Young 盘对 $(P(\pi), Q(\pi))$, 使得:

(i) $P(\pi)$ (插入盘) 由依次行插入 $\pi(1), \pi(2), \dots, \pi(n)$ 得到。

(ii) $Q(\pi)$ (记录盘) 记录每步新增方格的位置: 第 k 步新增的方格填入 k 。

(iii) $P(\pi)$ 和 $Q(\pi)$ 形状相同, 记为 $\lambda(\pi) \vdash n$ 。

映射 $\pi \mapsto (P(\pi), Q(\pi))$ 是 S_n 到 $\{(P, Q) \mid P, Q \text{ 同形状标准盘}\}$ 的双射。

证明 良定义性。行插入保持半标准性 (行弱递增、列严格递增), 每步添加一个方格到某个角格。 P 始终是标准盘 (因插入 $\pi(1), \dots, \pi(k)$ 后 P 含 $\{\pi(1), \dots, \pi(k)\}$, 而 Q 记录位置用 $1, \dots, k$, 故 Q 是标准盘)。单射性。给定 (P, Q) , 可以逆向恢复 π : Q 中最大数字 n 所在方格是最后插入的位置, 从 P 中该方格逆向行插入 (reverse 行 bumping) 恢复被插入的 $\pi(n)$ 和前一步的 P 。逐步逆推得到 $\pi(n), \pi(n-1), \dots, \pi(1)$, 即 π 。

满射性。对任意同形状标准盘对 (P, Q) , 上述逆过程给出一个置换 π 使 $P(\pi) = P, Q(\pi) = Q$ 。

计数验证。形状 λ 的标准盘对数为 $(f^\lambda)^2$, 所有形状求和 $\sum_\lambda (f^\lambda)^2 = n! = |S_n|$, 与双射一致。 $\square$

RSK 对应的逐步计算。取 $\pi = (3, 1, 2) \in S_3$ (即 $\pi(1) = 3, \pi(2) = 1, \pi(3) = 2$)。

第 1 步。插入 3: $P = [3]$ (单格), $Q = [1]$ 。

第 2 步。插入 1: 第一行 $[3]$ 中 $3 > 1$, 替换得 $[1]$, 3 下移到第二行。 $P = \begin{smallmatrix} 1 \\ 3 \end{smallmatrix}$, $Q = \begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \end{smallmatrix}$ 。

第 3 步。插入 2: 第一行 $[1]$ 中无大于 2 的元素, 添加到末尾。 $P = \begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 \end{smallmatrix}$, $Q = \begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 \end{smallmatrix}$ 。

最终形状 $\lambda = (2, 1)$ 。验证: $f^{(2,1)} = 2, (f^{(2,1)})^2 = 4, S_3$ 中形状 $(2, 1)$ 的置换有 4 个 (恰为 $S_3 \setminus \{e, (123), (132)\}$, 即非单调的 4 个置换)。

命题 9.31 (RSK 对应的基本性质). (i) 对合性: $\pi \mapsto (P, Q)$ 蕴含 $\pi^{-1} \mapsto (Q, P)$ (交换插入盘与记录盘)。

(ii) 最长递增子序列: $\lambda_1(\pi)$ (形状第一行长度) 等于 π 中最长递增子序列的长度。

(iii) 最长递减子序列: $\lambda'_1(\pi)$ (形状第一列长度, 即行数) 等于 π 中最长递减子序列的长度。

证明 (i) 这是 RSK 对应最深刻的性质之一。证明思路: 行插入的对偶操作是列插入, 而 π^{-1} 的 RSK 对应恰好交换 P 和 Q 的角色。形式证明通过验证插入算法的对偶性完成。

(ii) 这是 Schensted 定理。关键观察: 行插入 $\pi(1), \dots, \pi(k)$ 后, P 的第一行始终是 π 的某个递增子序列。更精确地, P 的第 j 行末尾元素是 π 中长度为 j 的递增子序列的最小可能末尾。故最终第一行长度 λ_1 恰为最长递增子序列长度。

(iii) 由对偶性 (行插入与列插入的对称), 第一列长度等于最长递减子序列长度。 $\square$

Erdős–Szekeres 定理的 RSK 证明。 经典组合定理: 任意 n 个不同数的序列含长度 $\geq \lceil \sqrt{n} \rceil$ 的递增或递减子序列。 RSK 对应给出简洁证明:

对 $\pi \in S_n$, RSK 给出形状 $\lambda \vdash n$, $\lambda_1 =$ 最长递增子序列长度, $\lambda'_1 =$ 最长递减子序列长度。因 λ 是 Young 图, $\lambda_1 \cdot \lambda'_1 \geq n$ (Young 图包含 $\lambda_1 \times \lambda'_1$ 矩形)。故 $\max(\lambda_1, \lambda'_1) \geq \sqrt{n}$, 即递增或递减子序列长度 $\geq \lceil \sqrt{n} \rceil$ 。

命题 9.32 (RSK 与正则表示分解). RSK 对应给出正则表示分解 $\rho_{\text{reg}} \simeq \bigoplus_\lambda f^\lambda \text{Sp}_\lambda$ 的显式组合实现: 形状 λ 的标准盘对 (P, Q) 恰好标记 Sp_λ 在正则表示中的 f^λ 个副本。 P 标记 Specht 模内的基向量, Q 标记哪个副本。

证明 正则表示空间 $\mathbb{C}[S_n]$ 以 $\{\pi\}_{\pi \in S_n}$ 为基。RSK 双射 $\pi \mapsto (P, Q)$ 重新标记基为 $\{(P, Q)\}$ 。按形状分组：形状 λ 的基向量 $\{(P, Q) \mid \text{shape} = \lambda\}$ 张成 $f^\lambda \times f^\lambda$ 维子空间，同构于 $\text{Sp}_\lambda \otimes \text{Sp}_\lambda^* \cong \text{End}(\text{Sp}_\lambda) \cong \text{Sp}_\lambda^{\oplus f^\lambda}$ (f^λ 个 Sp_λ 副本)。 P 是 Sp_λ 的基向量指标， Q 是副本指标。左乘 π 作用于 Q (置换副本)，右乘作用于 P (Specht 模内部作用)，这正是双中心作用的结构。

□

置换群解释了全同粒子的交换约束，却没有涉及连续时空变换。惯性系之间的关系由 Lorentz 与 Poincaré 群控制，基本相互作用的内部自由度则承载规范群 $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ 的表示。要进入这些问题，有限群的求和与特征标表必须让位给 Lie 代数、根系和非紧群的小群方法。

9.6 习题与解答

1. 把置换

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 5 & 4 & 7 & 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

分解为不交循环，并求其阶与奇偶性。

解答. 从 1 出发， $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 1$ ，得到 (13476)； $2 \rightarrow 5 \rightarrow 2$ ，得到 (25)。故

$$\pi = (13476)(25).$$

阶为 $\text{lcm}(5, 2) = 10$ 。五循环需要 4 个对换，二循环需要 1 个，总计奇数个，因此 $\text{sgn}(\pi) = -1$ 。

2. 证明两个不交循环交换。

解答. 设 c, d 支持集合不交。对任意 x ：若 x 不在两个支持中，两者都固定；若只在 c 支持中， d 固定 x 及 $c(x)$ ，故 $cd(x) = c(x) = dc(x)$ ；若只在 d 支持中同理。因此 cd 与 dc 对每个 x 作用相同。

3. 求 S_5 中循环类型 $2^1 1^3$ 与 $3^1 1^2$ 的类大小。

解答. 用 式 (9.6)：

$$|C_{2,1^3}| = \frac{5!}{2^1 1! 1^3 3!} = 10,$$

$$|C_{3,1^2}| = \frac{5!}{3^1 1! 1^2 2!} = 20.$$

4. 列出 S_5 的全部共轭类类型，并验证类数等于 5 的分拆数 $p(5) = 7$ 。

解答. 分拆为

$$5, 4+1, 3+2, 3+1+1, 2+2+1, 2+1+1+1, 1^5.$$

对应七种循环类型，故七个共轭类，也有七个不等价复不可约表示。

5. 对 Young 图 [3, 2] 计算每个方格的钩长，并求不可约表示维数。

解答. Hook 长度为

4	3	1
2	1	

所以乘积为 24，

$$f^{[3,2]} = \frac{5!}{24} = 5.$$

6. 求 S_5 全部不可约表示维数，并验证平方和为 120。

解答. 对七个分拆用钩长公式得到

$$1, 4, 5, 6, 5, 4, 1.$$

于是

$$1 + 16 + 25 + 36 + 25 + 16 + 1 = 120 = 5!.$$

7. 对 S_3 的盘

$$T = \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & \\ \hline \end{array}$$

计算 a_T, b_T, e_T 。

解答.

$$R_T = \{e, (12)\}, \quad C_T = \{e, (13)\},$$

故

$$a_T = e + (12), \quad b_T = e - (13),$$

$$e_T = e + (12) - (13) - (132).$$

8. 证明共轭 Young 图对应的 Specht 模维数相同。

解答. 共轭图把行与列互换, 但钩长只是“右边格数 + 下边格数 + 1”, 转置后右、下互换, 所有钩长的多重集合不变。因此由钩长公式

$$f^{\lambda'} = f^{\lambda}.$$

9. 证明反对称化算符作用在两个相同单粒子态上给零。

解答. 对 $n = 2$,

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2}(I - P_{12}).$$

若态为 $\phi \otimes \phi$, 则 $P_{12}(\phi \otimes \phi) = \phi \otimes \phi$, 所以

$$\mathcal{A}(\phi \otimes \phi) = 0.$$

一般 n 中只要两个列向量相同, Slater 行列式为零。

10. 写出两个不同轨道 a, b 上两电子的全部交换反对称自旋-空间态。

解答. 空间对称态 Φ_+ 只能乘自旋单态 χ_{00} ; 空间反对称态 Φ_- 可乘三个自旋三重态 χ_{1M} 。因此共有四个独立总态:

$$\Phi_+ \chi_{00}, \quad \Phi_- \chi_{1,1}, \quad \Phi_- \chi_{1,0}, \quad \Phi_- \chi_{1,-1}.$$

11. 用交换选择规则求 d^2 等价电子允许的 LS 项。

解答. d 轨道 $\ell = 2$, 两轨道耦合允许 $L = 0, 1, 2, 3, 4$, 自旋允许 $S = 0, 1$ 。费米条件要求 $L + S$ 为偶数, 所以

$$S = 0: L = 0, 2, 4 \Rightarrow {}^1S, {}^1D, {}^1G,$$

$$S = 1: L = 1, 3 \Rightarrow {}^3P, {}^3F.$$

微观态数为

$$1 + 5 + 9 + 9 + 21 = 45 = \binom{10}{2},$$

因为 d 壳层有 $5 \times 2 = 10$ 个自旋-轨道。

12. 对三个自旋 $1/2$, 写出 $S = 3/2, M = 1/2$ 的归一化态, 并给出两个与其正交的 $M = 1/2$ 态的一组选择。

解答.

$$|\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(\alpha\alpha\beta + \alpha\beta\alpha + \beta\alpha\alpha).$$

正交补可取

$$\chi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta\alpha - \beta\alpha\alpha),$$

$$\chi_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\alpha\alpha\beta - \alpha\beta\alpha - \beta\alpha\alpha).$$

它们共同张成 S_3 的二维 $[2, 1]$ 对称类型，同时在 $SU(2)$ 下属于 $S = 1/2$ 。

13. 解释为什么三个电子不可能全部占据同一个自旋-orbital。

解答. 任何两个电子已经不能占据同一个自旋-orbital；从群论看，三个完全相同的单粒子因子在任何置换下都完全对称，属于 $[3]$ ，而费米总态必须属于 $[1^3]$ 。对其施加完全反对称化算符得到零，故这样的三电子态不存在。

第五部分

Lie 群与粒子物理

第 10 章 Lie 群、根系与 $SU(3)$

有限群可以用乘法表记录，但平面旋转有任意实数角度，无法逐个列出。好在一个很小的转角已经告诉我们旋转最初朝哪个方向变化。若能把这个变化率还原成有限旋转，就不必为每个角度重新记一条群的运算规则。我们先在平面上完成这件事，再把同样的计算用于三维旋转和西矩阵。

10.1 Lie 群与 Lie 代数

在本节中， $M_n(\mathbb{C})$ 表示所有 $n \times n$ 复矩阵组成的向量空间， $GL(n, \mathbb{C})$ 表示其中可逆矩阵组成的群。矩阵收敛指每个矩阵元都收敛；因此说矩阵曲线 $g(t)$ 可微，就是说每个矩阵元都是可微函数。例如

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad R(0) = I, \quad R'(0) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} =: J.$$

$R'(0)$ 不是另一个旋转矩阵：它是旋转曲线在单位矩阵处的速度。利用 $J^2 = -I$ ，直接把幂级数分成奇偶两部分，便得 $R(\theta) = \exp(\theta J)$ 。这个小计算同时给出了本节两个对象：速度 J 称为生成元，把生成元还原成群元的矩阵级数称为指数映射。

为了谈一般的矩阵群，还需说明“连续变化”允许哪些方向。把复矩阵的实部、虚部分开后， $M_n(\mathbb{C})$ 就是一个 $2n^2$ 维实向量空间。我们所说的光滑函数，是指它的矩阵元对这些实坐标可任意次求连续偏导。这里不用复分析中的“全纯”概念；例如取共轭的映射 $z \mapsto \bar{z}$ 作为实映射是光滑的。

先看单位圆 $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ 。在右半圆 $x > 0$ 上，可以只用 $y \in (-1, 1)$ 作坐标，因为点由

$$\phi(y) = (\sqrt{1 - y^2}, y)$$

唯一确定，反过来只要读取第二个坐标即可找回 y 。左、上、下半圆也各有类似的坐标；没有一张这样的坐标图能光滑而单值地盖住整个圆。两张图重叠时，从一组坐标算到另一组坐标的函数叫过渡函数。这些函数光滑，才保证同一条圆上曲线在不同坐标图里求导得到的是同一个几何速度。

照此，在集合 G 的每一点 g 附近，若能找到实参数开集 $U \subseteq \mathbb{R}^d$ 和光滑映射 $\phi : U \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ ，使 $\phi(U)$ 正好是 G 在 g 附近的一片， ϕ 单射，逆映射在这片上也光滑，且 $d\phi$ 的 d 个列向量线性无关，就称这一片为 d 维光滑坐标图。不同图的过渡函数还须光滑。满足这项局部条件的 G 称为矩阵空间中的 d 维光滑子流形。这里的局部很重要： $SO(2)$ 在每个短角度区间都有 $R(\theta)$ 这张图，但角度 0 与 2π 给同一个矩阵，故不能把整圈当成一张图。

“逆映射光滑”并不要求它在整个矩阵空间的开集上有定义，只要求它在该片子流形上由光滑函数给出。比如上面的右半圆，逆映射就是 $(x, y) \mapsto y$ 。坐标图的维数 d 也就是点附近独立可动方向的个数； $SO(2)$ 的 $d = 1$ ，后面将由矩阵方程算出 $SO(3)$ 的 $d = 3$ 。这些条件的目的不是增加术语，而是让“沿曲线求导”能被精确地计算和比较。

定义 10.1 (矩阵 Lie 群). 本节称 $G \subseteq GL(n, \mathbb{C})$ 为矩阵 Lie 群，是指它既是矩阵乘法下的子群，又是矩阵空间中的光滑子流形，且群内收敛到可逆矩阵的序列其极限仍在 G 中。矩阵乘法与求逆在可逆矩阵上光滑，限制到 G 后仍然光滑。

这里把光滑性与闭性都列在定义中，因而后面的曲线与极限可以直接使用。一个更一般的闭子群定理表明：若只要求 G 在 $GL(n, \mathbb{C})$ 中闭，光滑子流形结构也能自动得到；那是比本节所需更深的定理，不用它代替眼前的计算。闭性不能随意删去。例如正有理数 $\mathbb{Q}_{>0}$ 在乘法下是 $GL(1, \mathbb{R})$ 的子群，取 $\sqrt{2}$ 的有限位小数截断，便得到一系列属于这个子群、却收敛到子群外的正有理数。它既不是闭子群，也不能在 1 的附近用一张实坐标图描出整个子群。这比“凡是子群就自然有无穷小生成元”的想法多了一道必要的几何条件。

现在取矩阵 Lie 群 $G \subseteq GL(n, \mathbb{C})$ 。一条经过单位元的光滑曲线写作 $g(t)$ ，满足 $g(0) = I$ 。它在 $t = 0$ 的

速度

$$X = \left. \frac{dg(t)}{dt} \right|_{t=0}$$

是矩阵空间中的向量。若在一张坐标图中写 $g(t) = \phi(u(t))$ ，链式法则给出 $g'(0) = d\phi_{u(0)}u'(0)$ 。因此两条曲线在该图中有相同的一阶导数，当且仅当它们的环境矩阵空间里有相同的速度。换用另一张图时，参数速度会乘过渡函数的导数，而矩阵速度仍是同一个 $g'(0)$ 。我们把这种在一阶上无法区分的曲线归为一个切向量；全体切向量组成单位元处的切空间 $T_I G$ ，记为 $\mathfrak{g}$ 。坐标图微分的像是一个 d 维线性空间，所以 $T_I G$ 不是任意曲线速度的杂乱集合，而是一个 d 维实向量空间。

把所有这样的速度收集起来，应先确认它们究竟有哪些。对正交群和特殊酉群，不需要预先掌握一般的隐函数定理，直接对定义方程求导并构造反向曲线即可。

命题 10.2 (正交群与特殊酉群的切空间). 在单位元处有

$$T_I SO(n) = \{X \in M_n(\mathbb{R}) : X^T = -X\}, \quad T_I SU(n) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) : X^\dagger = -X, \operatorname{Tr} X = 0\}.$$

因而它们作为实向量空间的维数分别是 $n(n-1)/2$ 和 $n^2 - 1$ 。

证明 若 $R(t) \in SO(n)$ 且 $R(0) = I$ ，对 $R(t)^T R(t) = I$ 求导，得到 $X^T + X = 0$ 。反过来，若 X 反对称，则 $R(t) = e^{tX}$ 满足

$$R(t)^T R(t) = e^{-tX} e^{tX} = I.$$

行列式连续、只可取 ± 1 ，在 $t=0$ 为 1，故整条曲线都在 $SO(n)$ 中，且 $R'(0) = X$ 。反对称矩阵由上三角的 $n(n-1)/2$ 个实数决定。

同理， $U(t)^\dagger U(t) = I$ 导出 $X^\dagger = -X$ 。在 $U(0) = I$ 处把行列式按列展开到一阶，得到 $\det(I + tX) = 1 + t \operatorname{Tr} X + O(t^2)$ ，因此 $\det U(t) = 1$ 又要求 $\operatorname{Tr} X = 0$ 。反过来，反厄米且无迹的 X 满足 $e^{tX} \in U(n)$ ，并由 $\det e^{tX} = e^{t \operatorname{Tr} X} = 1$ 落在 $SU(n)$ ：为核对最后一个恒等式，将复矩阵 X 相似变换成上三角矩阵，其指数的对角元正是原对角元的指数；行列式是这些数的积。反厄米矩阵有 n^2 个实参数，无迹条件去掉一个。

□

例如 $\mathfrak{so}(3)$ 有三个独立方向，可取绕三个坐标轴的无穷小转动作为基。正交约束原本是矩阵元之间的二次方程，在单位元处却化成了反对称这一线性条件。

这些标准矩阵群为什么也符合定义中的“光滑子流形”？在单位矩阵附近，级数

$$\log(I + A) = A - \frac{A^2}{2} + \frac{A^3}{3} - \cdots$$

对足够小的 $\|A\|$ 收敛，并与指数级数互为局部逆。若 $R \in SO(n)$ 充分接近 I ，则 $\log R$ 是实反对称矩阵；若 $U \in SU(n)$ 充分接近 I ，则 $\log U$ 反厄米，且 $\operatorname{Tr} \log U = 0$ ，因为 $e^{\operatorname{Tr} \log U} = \det U = 1$ 而迹在 I 附近连续且趋于零。于是上述切空间中的独立矩阵元就是局部光滑坐标。左乘任意群元便得到其他点附近的坐标图。

若曲线还满足 $g(t+s) = g(t)g(s)$ ，它是一参数子群。令 $X = g'(0)$ ，对 s 在零点求导可得

$$g'(t) = g(t)X = Xg(t), \quad g(0) = I.$$

这个初值问题的唯一解为

$$g(t) = \exp(tX) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k X^k}{k!}. \quad (10.1)$$

式 (10.1) 把一个无穷小生成元恢复成有限群变换。指数映射不必在整个群上一一对应，但在单位元附近总能把足够小的切向量送到群元。

定理 10.3 (一参数子群与生成元一一对应). 对矩阵 Lie 群 G , 每个 $X \in \mathfrak{g}$ 都唯一决定一参数子群 $t \mapsto \exp(tX)$; 反过来, 每个光滑一参数子群都有这种形式。

证明 反向结论已经由初值问题 $g'(t) = g(t)X$ 的唯一性得到。还需说明 $X \in \mathfrak{g}$ 时 $\exp(tX)$ 确实留在 G 中。按切向量定义, 可取群内曲线 $c(s)$ 使 $c(0) = I$ 、 $c'(0) = X$ 。固定 t , 令

$$g_n(t) = c(t/n)^n \in G.$$

Taylor 展开给出 $c(t/n) = I + tX/n + O(n^{-2})$ 。用恒等式 $A^n - B^n = \sum_{k=0}^{n-1} A^{n-1-k}(A-B)B^k$ (此处 A, B 不必对易) 估计, 两种 n 次幂之差为 $O(n^{-1})$, 从而

$$g_n(t) \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(I + \frac{tX}{n} \right)^n = \exp(tX).$$

矩阵 Lie 群是闭集, 所以极限仍属于 G 。矩阵指数满足 $\exp((t+s)X) = \exp(tX)\exp(sX)$, 故它是一参数子群。 □

平面旋转的计算还说明两个必须分开的事实。 θ 很小时, $R(\theta) = I + \theta J + O(\theta^2)$, 所以 J 确实是单位元处的切向量; 但 $R(\theta + 2\pi) = R(\theta)$, 所以不同参数可以给同一群元。指数映射在零点的导数是恒等映射, 由局部反函数定理可知它在单位元附近一一对应; 这一结论不能推广为全局一一对应。

10.1.1 Lie 括号

两个生成元 X, Y 的和仍是切向量, 但群乘法还留下向量加法看不见的信息。把四个矩阵指数各展开到二阶, 并保留乘积中的二阶项, 可直接算出

$$e^{tX}e^{tY}e^{-tX}e^{-tY} = I + t^2(XY - YX) + O(t^3).$$

左边是先沿 X 、再沿 Y 、随后各退回一步的群元; 若两种顺序完全可交换, 它便是 I 。因此定义

$$[X, Y] = XY - YX \tag{10.2}$$

它是次序交换后最先出现的差异。矩阵交换子对两个变量线性, 且 $[X, Y] = -[Y, X]$ 。利用矩阵乘法的结合律展开三重交换子, 每个三字母乘积出现两次、符号相反, 因而得到 Jacobi 恒等式

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

带有这种双线性、反对称且满足 Jacobi 恒等式的括号的向量空间, 称为 Lie 代数。还必须核对 $[X, Y]$ 仍是 T_1G 的元素, 否则它只是在较大的矩阵空间中有定义。

固定 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 。由于 e^{tX} 在群中, 共轭 $h \mapsto e^{tX}he^{-tX}$ 把经过单位元的群内曲线仍送到这类曲线, 故

$$Y(t) = e^{tX}Ye^{-tX}$$

始终属于线性空间 $\mathfrak{g}$ 。在 $t = 0$ 求导,

$$Y'(0) = XY - YX = [X, Y].$$

线性子空间包含其中每条曲线的速度, 所以 $[X, Y] \in \mathfrak{g}$ 。此处先用共轭证明封闭性; 稍后再把共轭本身视为群的一种表示。

矩阵交换子也等于前述左不变向量场的括号。事实上, $X^L(g) = gX$ 、 $Y^L(g) = gY$, 沿曲线 ge^{tX} 求 Y^L 的变化率得到 gXY ; 交换 X, Y 则得到 gYX 。按向量场括号的定义, 两者相减为

$$[X^L, Y^L](g) = g(XY - YX) = ([X, Y])^L(g).$$

这说明即使将来遇到不能方便地嵌入矩阵空间的 Lie 群, 也可以用左不变向量场给出同一个抽象定义。

命题 10.4 (两个指数何时可以直接合并). 若 X 与 Y 对易, 则

$$e^X e^Y = e^{X+Y}.$$

反过来, 若等式 $e^{sX} e^{tY} = e^{sX+tY}$ 对原点附近所有 s, t 都成立, 则 $[X, Y] = 0$ 。

证明 对易时可在两个指数级数中交换 X 与 Y , 按总次数整理后由二项式定理得到 e^{X+Y} 。反向对假定的等式先对 s 、再对 t 求导, 并置 $s = t = 0$ 。左边的混合导数是 XY ; 右边只有指数级数的二次项有贡献, 混合导数是 $(XY + YX)/2$ 。因此 $XY = YX$ 。 □

取一组基 T_a , 括号可写为

$$[T_a, T_b] = f_{ab}^c T_c. \quad (10.3)$$

结构常数 f_{ab}^c 依赖基的选择, 而括号本身不依赖。Jacobi 恒等式变成

$$f_{ab}^d f_{dc}^e + f_{bc}^d f_{da}^e + f_{ca}^d f_{db}^e = 0.$$

它保证无穷小复合的结合律与原群的结合律相容。

把三个独立方向真正写成矩阵, 取

$$L_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

例如直接相乘得到 $L_1 L_2 - L_2 L_1 = L_3$; 循环置换坐标给出另外两式。若把生成元写成量子力学常用的厄米形式 $J_i = iL_i$, 三式合为

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k.$$

绕两个不同轴的小转动交换次序后留下第三个轴的转动, 这正是前面群交换子的三维实例。若改选生成元的基, 系数 f_{ab}^c 会改变, 但这项几何事实不会改变。

可以把“次序不同”具体算成一个向量的位移。取 $v = (1, 0, 0)^T$, 记 $R_x(\theta) = e^{\theta L_1}$ 、 $R_y(\theta) = e^{\theta L_2}$, 并设 $c = \cos \theta$ 、 $s = \sin \theta$ 。把上面的矩阵指数作用在 v 上, 得到

$$R_x R_y v = (c, s^2, -sc)^T, \quad R_y R_x v = (c, 0, -s)^T.$$

因此

$$(R_x R_y - R_y R_x)v = (0, s^2, s(1-c))^T = \theta^2 L_3 v + O(\theta^3). \quad (10.4)$$

最后一式用 $s = \theta + O(\theta^3)$ 、 $1 - c = O(\theta^2)$ 逐项得到, 说明交换子的效应从角度的二次阶开始。图 10.1 把两种次序所得向量之差取长度, 在双对数坐标中核对其与 θ^2 的关系。

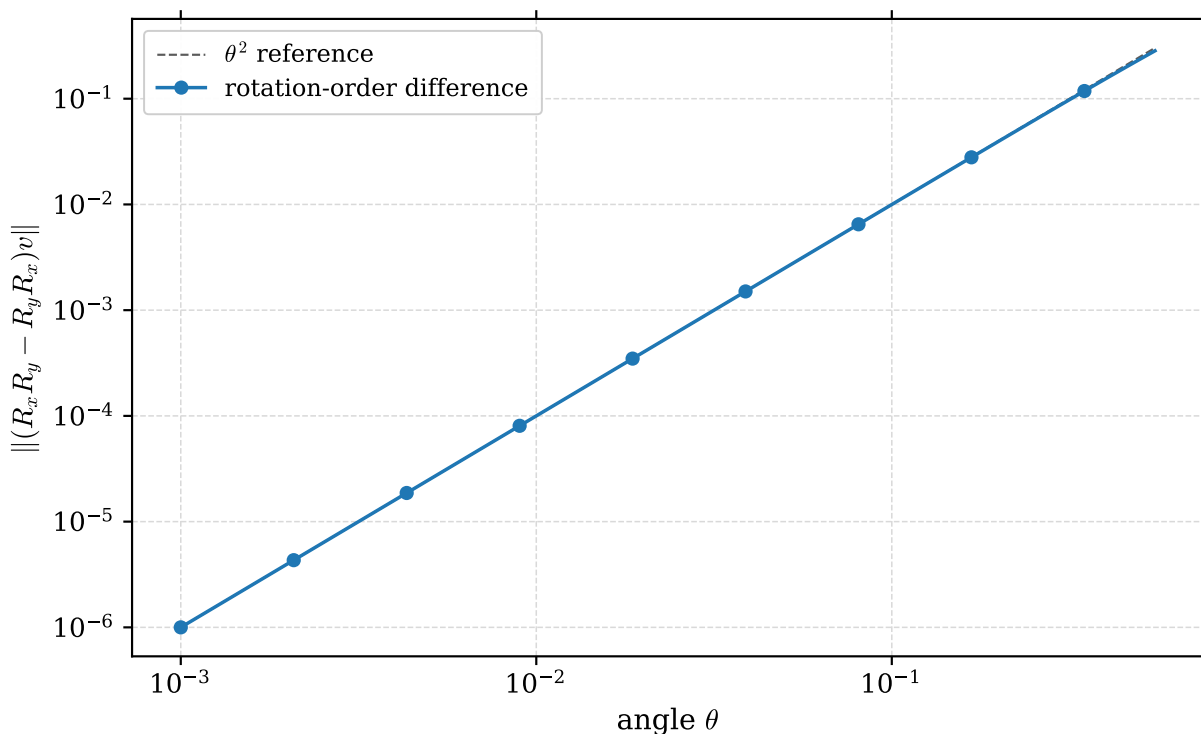


图 10.1: 同一向量在两种转动次序下的结果相差一个二阶小量; 虚线是式 (10.4) 给出的 θ^2 标度。

例 10.5 (三参数矩阵群的 Lie 代数). 考虑所有形如

$$H(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad x, y, z \in \mathbb{R}$$

的矩阵。矩阵乘法给出

$$H(x, y, z)H(x', y', z') = H(x + x', y + y', z + z' + xy'),$$

而 $H(x, y, z)^{-1} = H(-x, -y, xy - z)$ 。因此这确实是一个群，不只是一个三参数矩阵族。参数可以从矩阵的三个非平凡位置直接读回，所以它也是三维光滑子流形；它在 $GL(3, \mathbb{R})$ 中闭，因而满足矩阵 Lie 群的定义。

令 E_{ij} 表示仅在第 i 行第 j 列取 1 的矩阵，并设 $X = E_{12}$ 、 $Y = E_{23}$ 、 $Z = E_{13}$ 。对 $H(tx, ty, tz)$ 在零点求导，得到 $xX + yY + zZ$ ，故切空间正是 $\mathfrak{h} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{X, Y, Z\}$ 。逐项相乘， $XY = Z$ ，而 $YX = 0$ ，所以

$$[X, Y] = Z, \quad [X, Z] = [Y, Z] = 0.$$

群乘法中的附加项 xy' 正是 X 与 Y 不可交换的有限表现； Z 与所有生成元对易，称为中心方向。

最后设 $A = aX + bY + cZ$ 。由于 $A^2 = abZ$ 、 $A^3 = 0$ ，指数级数在二次项终止：

$$e^{tA} = I + tA + \frac{t^2}{2}A^2 = H\left(ta, tb, tc + \frac{t^2 ab}{2}\right).$$

直接代入上面的群乘法，可检验 $e^{sA}e^{tA} = e^{(s+t)A}$ 。这个例子说明指数不仅是形式级数：它在具体群中给出一条可逐项核对的一参数子群；同时，指数坐标 (a, b, c) 与原始矩阵坐标 (x, y, z) 并不完全相同。

10.2 平移、伴随表示与 Killing 形式

切向量最初只位于单位元处。若 $g \in G$, 左平移 $L_g(h) = gh$ 与右平移 $R_g(h) = hg$ 都把单位元移到 g ; 它们作用在单位元处速度 X 上分别给出 gX 与 Xg 。所以同一个 X 可在每个 g 处指定向量 $X^L(g) = gX$ 。它满足 $(L_h)_* X^L(g) = X^L(hg)$, 称为左不变向量场。选左而不选右只是约定; 两者的矩阵公式不能混用。

现在把左、右平移组合成共轭 $C_g(h) = ghg^{-1}$ 。它固定单位元, 因而其导数把 $T_I G$ 映回自身。这个导数叫伴随作用:

$$\text{Ad}_g : T_I G \longrightarrow T_I G. \quad (10.5)$$

对矩阵群, $\text{Ad}_g X = gXg^{-1}$, 因为 $g(I + tX + O(t^2))g^{-1} = I + t(gXg^{-1}) + O(t^2)$ 。连续共轭两次给出 $\text{Ad}_{gh} = \text{Ad}_g \text{Ad}_h$, 所以 $g \mapsto \text{Ad}_g$ 确实是群在向量空间 $\mathfrak{g}$ 上的表示。再沿 $g(t) = e^{tX}$ 求导, 得到该表示的无穷小算符

$$\text{ad}_X(Y) = [X, Y]. \quad (10.6)$$

即 $\text{ad}_X(Y) = XY - YX$ 。例如在上述 $SO(3)$ 基中, $\text{ad}_{L_3}(L_1) = L_2$ 、 $\text{ad}_{L_3}(L_2) = -L_1$: 绕第三轴共轭会在由前两轴生成元张成的平面内转动。这也说明伴随表示的向量不是原空间中的位置向量, 而是生成元。

伴随表示还给出一个不随基变换改变的双线性型,

$$B(X, Y) = \text{Tr}(\text{ad}_X \text{ad}_Y), \quad (10.7)$$

称为 Killing 形式。它的两个输入都是 Lie 代数元素, 迹则在 $\mathfrak{g}$ 上取, 不是在原来的 n 维矩阵空间上取。利用 $\text{ad}_{[Z, X]} = [\text{ad}_Z, \text{ad}_X]$, 并使用迹的循环性, 得到

$$B([Z, X], Y) + B(X, [Z, Y]) = \text{Tr}([\text{ad}_Z, \text{ad}_X] \text{ad}_Y + \text{ad}_X [\text{ad}_Z, \text{ad}_Y]) = 0.$$

在 $SO(3)$ 的基 L_i 中, ad_{L_i} 的矩阵元同样由 ϵ_{ijk} 给出, 直接算得 $B(L_i, L_j) = -2\delta_{ij}$ 。因此这里的型非退化, 而且在旋转生成元空间上为负定。一般有限维 Lie 代数中, “Killing 形式非退化” 等价于 “半单” 需要 Cartan 判别法; 我们在下一节使用这一标准结果时会说明适用的是复半单代数, 不把这个分类定理伪装成本段的计算结论。

10.3 $SU(2)$ 与 $SO(3)$

这里 $SU(2) = \{U \in M_2(\mathbb{C}) : U^\dagger U = I, \det U = 1\}$, 而 $SO(3) = \{R \in M_3(\mathbb{R}) : R^\top R = I, \det R = 1\}$ 。为实际比较两者, 取三块 Pauli 矩阵

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

它们与 I 一起构成全体 2×2 复矩阵的基。逐项相乘可得 $\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} I + i\epsilon_{ijk} \sigma_k$ 。令 $T_i = -i\sigma_i/2$; 它们反厄米且无迹, 满足

$$[T_i, T_j] = \epsilon_{ijk} T_k.$$

任意 $X \in \mathfrak{su}(2)$ 可写成 $X = -i\boldsymbol{\theta} \cdot \boldsymbol{\sigma}/2$, 其中 $\boldsymbol{\theta}$ 是实三维向量。写 $\boldsymbol{\theta} = \theta \hat{\mathbf{n}}$, 上述乘法公式给出 $(\hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = I$ 。把指数级数的奇偶幂分开, 得到

$$\exp\left(-\frac{i\theta}{2} \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma}\right) = I \cos \frac{\theta}{2} - i \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma} \sin \frac{\theta}{2}. \quad (10.8)$$

当 $\theta = 2\pi$ 时结果为 $-I$, 到 4π 才回到 I 。这还不能单凭符号断定两个群之间的确切关系; 需要构造把 $SU(2)$ 元素送到三维转动的映射。

把这个二重覆盖写成可计算的映射。对 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, 用无迹厄米矩阵

$$X(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\sigma}$$

表示它。若 $U \in SU(2)$, 相似变换保持厄米性、迹和行列式, 因此存在唯一向量 $R_U \mathbf{x}$ 使

$$UX(\mathbf{x})U^\dagger = X(R_U \mathbf{x}). \quad (10.9)$$

又因为

$$\frac{1}{2} \text{Tr}[X(\mathbf{x})X(\mathbf{y})] = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y},$$

相似变换保持迹, 故 R_U 保持 Euclidean 内积。连续性以及 $R_I = I$ 排除了行列式 -1 , 所以 $R_U \in SO(3)$ 。

定理 10.6 ($SU(2)$ 到 $SO(3)$ 的二重覆盖). 映射 $\pi: SU(2) \rightarrow SO(3)$, $\pi(U) = R_U$, 是满同态, 且

$$\ker \pi = \{I, -I\}.$$

因此 $SO(3) \cong SU(2)/\{\pm I\}$ 。

证明 由式 (10.9) 连续使用两次,

$$X(R_{UV} \mathbf{x}) = UVX(\mathbf{x})V^\dagger U^\dagger = X(R_U R_V \mathbf{x}),$$

故 $R_{UV} = R_U R_V$ 。若 $R_U = I$, 则 U 与三个 Pauli 矩阵都对易; 它也与所有 2×2 复矩阵对易, 所以 $U = \lambda I$ 。条件 $U^\dagger U = I$ 与 $\det U = 1$ 给出 $\lambda = \pm 1$ 。

最后, 任意三维转动都有轴角表示 $(\hat{\mathbf{n}}, \theta)$: 实正交 3×3 矩阵有本征值 1, 其正交补上是一块平面旋转。取

$$U = \exp\left(-\frac{i\theta}{2} \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma}\right),$$

记 $N = \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 、 $X = \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 、 $c = \cos(\theta/2)$ 、 $s = \sin(\theta/2)$ 。前面的矩阵乘法给出

$$NXN = (2(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{x})\hat{\mathbf{n}} - \mathbf{x}) \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad XN - NX = -2i(\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{x}) \cdot \boldsymbol{\sigma}.$$

于是 $(cI - isN)X(cI + isN)$ 对应向量

$$R_U \mathbf{x} = \mathbf{x} \cos \theta + (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{x}) \sin \theta + \hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{x})(1 - \cos \theta).$$

它正是绕 $\hat{\mathbf{n}}$ 旋转 θ 的 Rodrigues 公式, 故每个 $SO(3)$ 元素都在 π 的像中。核已算出是 $\{\pm I\}$, 所以每个三维转动恰有两个原像 U 与 $-U$ 。同一条 $SO(3)$ 中的 2π 转动回到单位元, 在 $SU(2)$ 中却从 I 走到 $-I$; 局部交换关系不能区分这两个终点。

□

例 10.7 (同一次转动对向量与旋量的作用). 取绕第三轴的转动, 令

$$U_z(\theta) = \exp(-i\theta\sigma_3/2) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}.$$

直接相乘, 并用 $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 、 $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, 得到

$$U_z(\theta)\sigma_1U_z(\theta)^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & e^{-i\theta} \\ e^{i\theta} & 0 \end{pmatrix} = \cos\theta\sigma_1 + \sin\theta\sigma_2.$$

因此对应的 R_{U_z} 把 $(1, 0, 0)$ 送到 $(\cos\theta, \sin\theta, 0)$ 。特别地, $U_z(2\pi) = -I$, 却有 $R_{U_z(2\pi)} = I$ 。若 $\psi \in \mathbb{C}^2$ 是旋量, 同一操作给 $\psi \mapsto -\psi$; 而用 $\psi^\dagger \sigma_i \psi$ 组成的实三维向量不变, 因为前后两个负号相消。因此同一个 2π 转动在向量上已是恒等变换, 在旋量上却仍是负恒等变换。

高秩代数中, 生成元不能全部同时对角化, 而表示中的态仍需要一组相容量子数。下一章先选出最大的可交换子代数, 再计算其余生成元怎样改变这些共同本征值。

10.4 根、权与最高权

$SU(2)$ 只有一个彼此独立的对角生成元, 因此一个磁量子数就能标记角动量多重态中的各个权态。对 $SU(3)$ 或更高秩群, 生成元大多不对易, 不可能同时对角化; 但我们仍希望用尽可能多的一组相容量子数标记态, 并知道其余生成元会把一个态送到哪里。

先选出最大的可交换生成元集合。它们的共同本征值组成“权”, 其余生成元则像角动量升降算符一样移动这些本征值; 移动量在伴随表示中称为“根”。根描述代数中的移动方向, 权描述某个具体表示中的态。先算清 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的情形, 才能看出高秩代数中哪些结论仍来自同一条升降链。

10.4.1 表示的微分与复化

上一节的伴随表示把群元变成作用在生成元上的线性映射。若群表示 $D: G \rightarrow GL(V)$ 的矩阵元在局部坐标中光滑, 也可以在单位元处求导。对 $X \in \mathfrak{g}$, 定义

$$\rho(X) = \left. \frac{d}{dt} D(e^{tX}) \right|_{t=0} \in \text{End}(V). \quad (10.10)$$

这里 $\text{End}(V)$ 是 V 上全体线性算符的空间。沿同一条一参数子群, $D(e^{tX})$ 仍满足一参数群的乘法式, 所以等于 $e^{t\rho(X)}$ 。于是 $\rho(X)$ 直接告诉我们态在 X 方向的无穷小变化。

这个定义确实给出线性映射。实数 a 的情形, 把参数 t 改成 at 即有 $\rho(aX) = a\rho(X)$ 。再由指数级数,

$$e^{t(X+Y)} = e^{tX}e^{tY} + O(t^2).$$

表示 D 在单位元附近光滑, 所以两条群内曲线若只差 $O(t^2)$, 它们在 D 下的像也有相同的一阶导数。右边的像是 $D(e^{tX})D(e^{tY}) = I + t\rho(X) + t\rho(Y) + O(t^2)$, 从而 $\rho(X+Y) = \rho(X) + \rho(Y)$ 。线性性来自群乘法的一阶展开, 单独对每个方向求导还看不出这一点。

这个微分还必须保留交换关系。将上一节的群交换子 $e^{tX}e^{tY}e^{-tX}e^{-tY} = I + t^2[X, Y] + O(t^3)$ 先送入 D , 再分别用 $D(e^{tX}) = e^{t\rho(X)}$ 展开, 两边的 t^2 系数分别是 $\rho([X, Y])$ 与 $[\rho(X), \rho(Y)]$ 。因此

$$\rho([X, Y]) = [\rho(X), \rho(Y)]. \quad (10.11)$$

反过来, 本节也把满足这个等式的线性映射 $\rho: \mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(V)$ 称为 Lie 代数表示。它未必总能在原来的全局群上积分成单值表示: 自旋 $1/2$ 的生成元满足三维转动代数的交换关系, 却只能给 $SU(2)$ 的普通表示, 不能给 $SO(3)$ 的单值表示。局部代数与全局群的区别在这里又出现了一次。

根与权通常用复数作本征值, 因此要把实 Lie 代数的生成元允许复系数线性组合。若 $\mathfrak{k}$ 是实 Lie 代数, 定义它的复化为 $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{k} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$; 实际计算时可把元素写成 $X + iY$, $X, Y \in \mathfrak{k}$, 并将括号按复双线性延拓。例如 $\mathfrak{su}(2)$ 由反厄米无迹矩阵构成, 而它的复化是全体复无迹 2×2 矩阵, 记为 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 。同理 $\mathfrak{su}(3)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ 。复化扩大了计算用的线性空间, 并没有把物理系统的紧群 $SU(n)$ 换成另一种对称操作。

10.4.2 Cartan 子代数与根空间

先在刚才的 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 与 $\mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ 上寻找可以同时对角化的生成元, 再给一般定义。 $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ 中所有无迹对角矩阵彼此对易。若矩阵 A 与每一块这样的对角矩阵 $H = \text{diag}(h_1, \dots, h_n)$ 对易, 则

$$[H, A]_{ij} = (h_i - h_j)A_{ij} = 0.$$

对每个 $i \neq j$ 选 $h_i \neq h_j$, 便知 $A_{ij} = 0$; 所以再也不能添入一个独立的、与全体 H 对易的矩阵。对角无迹矩阵因此是这里的极大交换子代数。

以下一般结论放在有限维复半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 中表述。子空间 $I \subseteq \mathfrak{g}$ 若满足 $[\mathfrak{g}, I] \subseteq I$, 称为理想; 若反复取 $I^{(0)} = I$ 、 $I^{(k+1)} = [I^{(k)}, I^{(k)}]$ 最终得到零空间, 称 I 可解。半单意指没有非零可解理想。Cartan 判别法把它等价地刻画为 Killing 形式非退化; 这一判别法属于 Lie 代数结构理论, 不由上面的矩阵例子自动推出。伴随表示 $\text{ad}_X(Y) = [X, Y]$ 把括号变成线性算符, 其 Killing 形式是

$$B(X, Y) = \text{tr}(\text{ad}_X \text{ad}_Y) \quad (10.12)$$

在半单代数上非退化。对紧半单实形式 $\mathfrak{k}$, $-B$ 正定; 以下根与权在复代数 $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 上定义, 根的正定内积则由紧实形式诱导。这里 $\mathfrak{h}^*$ 表示从 $\mathfrak{h}$ 到 $\mathbb{C}$ 的全体复线性映射; 它是 $\mathfrak{h}$ 的对偶空间。一个根 α 的值 $\alpha(H)$ 是数, 不是另一个矩阵。

定义 10.8 (Cartan 子代数). Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 中由可对角化伴随算符组成的极大交换子代数, 其维数 r 称为 $\mathfrak{g}$ 的秩。对本节的复半单代数, ad_H ($H \in \mathfrak{h}$) 可同时对角化: 它们彼此对易, 先分解一个算符的本征空间, 其余算符保持这些空间, 再在每个空间中继续分解。由此得到共同本征空间; 非零共同本征值组成根空间分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_{\alpha}, \quad \mathfrak{g}_{\alpha} = \{X \in \mathfrak{g} : [H, X] = \alpha(H)X \text{ 对所有 } H \in \mathfrak{h}\}.$$

非零线性泛函 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$ 称为根, Φ 为根系。对复半单代数, 零本征值的共同本征空间恰是 $\mathfrak{h}$; 这用到了 Cartan 子代数的自中心化性质。对 $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$, 该性质已由上面的矩阵计算直接证明。

这一抽象定义可以直接用 2×2 矩阵检查。取 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, 令

$$h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

矩阵相乘给出 $[h, e] = 2e$ 、 $[h, f] = -2f$ 、 $[e, f] = h$ 。于是 $\mathfrak{h} = \mathbb{C}h$, 根空间为 $\mathbb{C}e$ 与 $\mathbb{C}f$, 两个根由 $\alpha(h) = 2$ 和 $(-\alpha)(h) = -2$ 确定。在定义表示 $\mathbb{C}^2$ 中, h 的两个本征向量 $(1, 0)^T$ 、 $(0, 1)^T$ 的权分别为 $\mu_+(h) = 1$ 、 $\mu_-(h) = -1$; $e(0, 1)^T = (1, 0)^T$, 权恰好增加 $2 = \alpha(h)$ 。根是伴随作用的本征值, 权是所选表示的本征值, 两者不能混作同一个集合。

例 10.9 (在多项式上看见完整的权链). 取非负整数 m , 令 V_m 为两个变量 u, v 的 m 次齐次复多项式空间。它有一组显式基

$$p_r = u^{m-r}v^r, \quad r = 0, 1, \dots, m,$$

所以 $\dim V_m = m + 1$ 。在这个空间上定义三个线性算符

$$\rho(h) = u \frac{\partial}{\partial u} - v \frac{\partial}{\partial v}, \quad \rho(e) = u \frac{\partial}{\partial v}, \quad \rho(f) = v \frac{\partial}{\partial u}.$$

偏导之后再乘一次 u 或 v 不改变总次数, 故这三个算符确实把 V_m 映回自身。逐项作用在基上,

$$\rho(h)p_r = (m - 2r)p_r, \quad \rho(e)p_r = rp_{r-1}, \quad \rho(f)p_r = (m - r)p_{r+1},$$

其中 $p_{-1} = p_{m+1} = 0$ 。例如 $[\rho(e), \rho(f)]p_r = ((m - r)(r + 1) - r(m - r + 1))p_r = (m - 2r)p_r = \rho(h)p_r$ ；另两个交换关系同样逐项得到。因此这是一份 Lie 代数表示，而不只是三个形似升降算符的记号。

最高向量是 $p_0 = u^m$ ： $\rho(e)p_0 = 0$ ，其权在 h 上取值 m 。每作用一次 f ，权减少 2，直到 $p_m = v^m$ 的权 $-m$ ；链上恰有 $m + 1$ 个态。若 $W \subseteq V_m$ 是非零不变子空间，它对 $\rho(h)$ 不变。由于本征值 $m, m - 2, \dots, -m$ 两两不同，可以用 $\rho(h)$ 的插值多项式从 W 的任意非零向量提取出某个 p_r 。再反复作用 e 和 f 就得到全部 $p_0, \dots, p_m$ ，所以 $W = V_m$ ，表示不可约。 $m = 2$ 时权为 $2, 0, -2$ ，正是熟悉的三维角动量链；一般 m 则为每个非负整数构造出一份不可约表示。为什么任意有限维不可约表示的最高权只能取这些整数，还需下面的整性定理证明。

设 V 是 $\mathfrak{g}$ 的一个有限维表示，表示映射记为 ρ 。要把 $\mathfrak{h}$ 的共同本征值用于标记态，还需解释为什么有足够多的共同本征向量。仅有对易还不够： I 与非零 Jordan 块彼此对易，后者却不能对角化。

对本书主要使用的 $SU(n)$ 有限维酉表示，可以直接补齐这一步。取 $\mathfrak{su}(n)$ 中的无迹对角反厄米矩阵 $H_1, \dots, H_{n-1}$ 。由于 $D(e^{tH_i})$ 酉，求导 $D(e^{tH_i})^\dagger D(e^{tH_i}) = I$ 得 $\rho(H_i)^\dagger = -\rho(H_i)$ ；这些反厄米算符彼此对易，故各自正规。先对角化 $\rho(H_1)$ 。它的每个本征空间都被其余 $\rho(H_i)$ 保持，因为后者与它对易；在每个本征空间中再对角化 $\rho(H_2)$ ，如此逐次进行，便得到共同本征向量组成的基。复化后的一般 $H \in \mathfrak{h}$ 是这些 H_i 的复线性组合，同一组向量仍是共同本征向量。以下对 $SU(2)$ 、 $SU(3)$ 的具体计算只用这条已经证明的结论。推广到任意复半单 Lie 代数的有限维表示，还需完全可约性等结构定理，不能单凭 $[H_i, H_j] = 0$ 推出。

若非零向量 $v_\mu \in V$ 满足

$$\rho(H)v_\mu = \mu(H)v_\mu, \quad H \in \mathfrak{h}, \quad (10.13)$$

则线性泛函 $\mu \in \mathfrak{h}^*$ 称为一个权。现在让根向量 E_α 作用在 v_μ 上：

$$\begin{aligned} \rho(H)\rho(E_\alpha)v_\mu &= \rho(E_\alpha)\rho(H)v_\mu + \rho([H, E_\alpha])v_\mu \\ &= [\mu(H) + \alpha(H)]\rho(E_\alpha)v_\mu. \end{aligned}$$

只要结果不为零， $E_\alpha v_\mu$ 就是权为 $\mu + \alpha$ 的新态。这个计算给出了根图与权图的直接联系：根向量沿根的方向搬运权态。

量子角动量给出同一计算的物理记号，但须记住厄米的 J_z 属于复化代数，而非由反厄米矩阵构成的紧实形式 $\mathfrak{su}(2)$ 。令 $H = 2J_z/\hbar$ 、 $E_\pm = J_\pm/\hbar$ ，由 $[J_z, J_\pm] = \pm\hbar J_\pm$ 得 $[H, E_\pm] = \pm 2E_\pm$ 。态 $|j, m\rangle$ 的权在 H 上取值 $2m$ ；升降算符使它变为 $2m \pm 2$ ，正好对应前面 $\mathfrak{sl}(2)$ 的根 $\pm\alpha$ 。若改用 J_z 作坐标，权值写成 $m\hbar$ 、步长写成 $\hbar$ ，只是基的归一化改变。

由于 Killing 型在 $\mathfrak{h}$ 上非退化，对每个根 α 存在唯一 $t_\alpha \in \mathfrak{h}$ 满足 $B(t_\alpha, H) = \alpha(H)$ （任意 $H \in \mathfrak{h}$ ）。据此定义根的内积

$$(\alpha, \beta) = B(t_\alpha, t_\beta). \quad (10.14)$$

现在把二维根图直接从矩阵乘法算出来。取 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ ，让 $\mathfrak{h}$ 为所有无迹对角矩阵。写

$$H = \text{diag}(h_1, h_2, h_3), \quad h_1 + h_2 + h_3 = 0,$$

并令 E_{ij} 为第 i 行第 j 列是 1、其余位置是 0 的矩阵。矩阵相乘立即给出

$$[H, E_{ij}] = (h_i - h_j)E_{ij}. \quad (10.15)$$

因此六个非对角矩阵各自张成一个根空间。若定义 $\alpha_1(H) = h_1 - h_2$ 、 $\alpha_2(H) = h_2 - h_3$ ，则 E_{12}, E_{23}, E_{13} 的根依次为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2$ ，而 E_{21}, E_{32}, E_{31} 给出相反的三个根。这说明 $\mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ 的秩为 2、根空间总维数为 6，与 $\dim \mathfrak{sl}(3, \mathbb{C}) = 8$ 相符。

命题 10.10 (根空间的括号如何相加). 令 $\mathfrak{g}_0 := \mathfrak{h}$. 若 $X \in \mathfrak{g}_\alpha$ 、 $Y \in \mathfrak{g}_\beta$, 则

$$[X, Y] \in \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}.$$

若 $\alpha + \beta \neq 0$ 却不是根, 右边按零空间理解, 因而 $[X, Y] = 0$; 若 $\beta = -\alpha$, 括号落在 $\mathfrak{h}$ 中。

证明 对任意 $H \in \mathfrak{h}$, Jacobi 恒等式可重排为

$$[H, [X, Y]] = [[H, X], Y] + [X, [H, Y]] = (\alpha(H) + \beta(H))[X, Y].$$

这正是共同本征空间 $\mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$ 的定义。根空间分解中若没有相应非零本征空间, 只能有 $[X, Y] = 0$; 若本征泛函为零, 则共同零本征空间是 $\mathfrak{h}$ 。

□

在 $\mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ 中还能把命题算到矩阵元。矩阵单位满足

$$E_{ij}E_{k\ell} = \delta_{jk}E_{i\ell}, \quad [E_{ij}, E_{k\ell}] = \delta_{jk}E_{i\ell} - \delta_{\ell i}E_{kj}.$$

前一式只需看乘积第 (a, b) 项 $\sum_c (E_{ij})_{ac}(E_{k\ell})_{cb} = \delta_{ai}\delta_{jk}\delta_{b\ell}$; 后一式则交换两因子相减即得。于是 $[E_{12}, E_{23}] = E_{13}$ 实现 $\alpha_1 + \alpha_2$, $[E_{12}, E_{21}] = E_{11} - E_{22} = K_1$ 实现 $\alpha_1 - \alpha_1 = 0$, 而 $[E_{12}, E_{32}] = 0$, 因为相应根之和不是根。根图的加法规则至此既有一般证明, 也有可亲手相乘的三阶例子。

根与权的差别也能在同一组矩阵上看清。令 $\mathbb{C}^3$ 的标准基为 e_1, e_2, e_3 , 则 $He_i = h_i e_i$ 。三个权 ε_i 定义为 $\varepsilon_i(H) = h_i$, 且 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 0$ (在无迹对角矩阵上)。例如 $E_{12}e_2 = e_1$, 所以 E_{12} 把权 ε_2 搬到 $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 + \alpha_1$ 。这正是前面抽象计算 $\mu \mapsto \mu + \alpha$ 的第一次数值化。

在此处还可以先用三维表示作一次完整的迁移计算, 而不必等到粒子模型才接触张量表示。令 $K_1 = \text{diag}(1, -1, 0)$ 、 $K_2 = \text{diag}(0, 1, -1)$ 。权 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 在这两个矩阵上的值依次是 $(1, 0), (-1, 1), (0, -1)$ 。图 10.2 的左图画出六个根, 右图画出三维表示的三个权; 右图的箭头是 E_{12} 、 E_{23} 的实际作用, 并非另外定义的根。

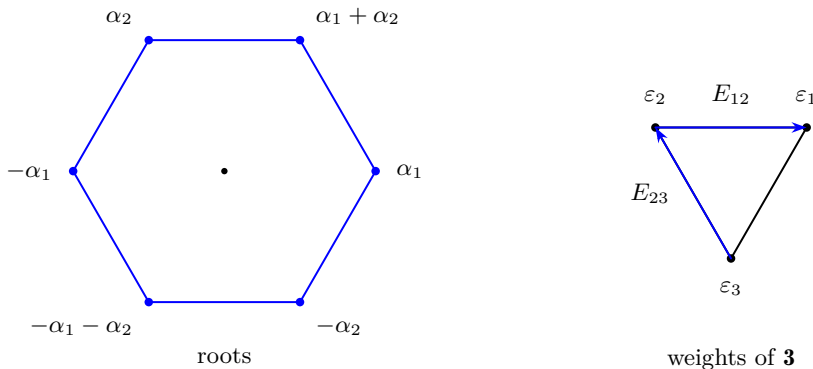


图 10.2: $\mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ 的根与定义表示 $\mathbb{C}^3$ 的权。左图的六个点是伴随表示中的非零权; 右图三个点是 $\mathbb{C}^3$ 中的权, 箭头分别使权增加 α_1 和 α_2 。两图采用同一根坐标尺度。

例 10.11 (由共轭作用逐项读出 $SU(3)$ 伴随表示). 群 $SU(3)$ 通过共轭作用在自身的 Lie 代数上:

$$D(U)X = UXU^{-1}, \quad U \in SU(3), X \in \mathfrak{su}(3).$$

共轭保持反厄米性和零迹, 所以右端仍在 $\mathfrak{su}(3)$; 而 $D(U_1)D(U_2)X = U_1U_2X(U_1U_2)^{-1}$, 故这是一个群表示。沿 $U(t) = e^{tX}$ 求导, 得到 $D_*(X)Y = [X, Y]$ 。根与权的计算在复化空间 $\mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ 中进行, 这不改变维数, 因为 $\mathfrak{su}(3)$ 的实维数与其复化的复维数同为 8。

取 Cartan 子代数的基 $K_1 = E_{11} - E_{22}$ 、 $K_2 = E_{22} - E_{33}$ 。 $\mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ 的一组基由 K_1, K_2 和六个 E_{ij} ($i \neq j$)

组成。对任意 $H = \text{diag}(h_1, h_2, h_3)$, 逐项相乘给出

$$[H, E_{ij}] = (h_i - h_j)E_{ij}, \quad [H, K_1] = [H, K_2] = 0.$$

所以六个非对角基向量的权分别是 $\pm\alpha_1, \pm\alpha_2, \pm(\alpha_1 + \alpha_2)$, 每个权重数为 1; K_1, K_2 张成二维零权空间。维数逐项核对为 $6 \cdot 1 + 2 = 8$, 零权的重数不是一, 而是 Cartan 子代数的维数。

正根向量是 E_{12}, E_{23}, E_{13} 。它们逐个消去 E_{13} , 故最高权向量可以取 E_{13} ; 其权为最高根 $\theta = \alpha_1 + \alpha_2$ 。直接代入 K_1, K_2 得 $\theta(K_1) = 2 - 1 = 1, \theta(K_2) = -1 + 2 = 1$, 所以 Dynkin 标号为 $(1, 1)$ 。升降作用也能直接算出:

$$[E_{21}, E_{13}] = E_{23}, \quad [E_{32}, E_{13}] = -E_{12}, \quad [E_{32}, E_{23}] = -K_2, \quad [E_{21}, E_{12}] = -K_1.$$

每次作用都把权减去对应的简单根; 走到零权后, 两个独立的 Cartan 方向仍然存在。其余负根向量 E_{21}, E_{32}, E_{31} 已在基的计算中列出, 因而整个八维权结构不依赖一幅图来猜测。

最后核实不可约性。若 $W \subset \mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ 在伴随作用下不变, 则对所有 $X \in \mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ 都有 $[\mathfrak{sl}(3, \mathbb{C}), W] \subseteq W$, 也就是说 W 是理想。两个对易算子 $\text{ad}_{K_1}, \text{ad}_{K_2}$ 的共同本征值对为 $(0, 0), \pm(2, -1), \pm(-1, 2), \pm(1, 1)$; 非零的六对彼此不同。对任一有限组不同的本征值对, 都能逐坐标作 Lagrange 插值, 构造一个 $\text{ad}_{K_1}, \text{ad}_{K_2}$ 的多项式, 把指定本征空间上的分量保留、把其余分量消去。故若 W 中某个向量含非零根分量, 便可从它投影得到某个 $E_{ij} \in W$ 。若非零元素全在 Cartan 子代数, 它不是标量矩阵 (非零标量矩阵不可能无迹), 故与某个 E_{ij} 的括号非零, 同样得到一个根向量。再算 $[E_{ij}, E_{ji}] = E_{ii} - E_{jj} \in W$ 。这个对角矩阵的三个对角元两两不同, 与六个 $E_{k\ell}$ 逐一取括号便得到全部六个根向量; 根向量两两配对的括号又张成整个 Cartan 子代数。因此 $W = \mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ 。这就从矩阵乘法证明了伴随表示不可约, 且其最高权为 $(1, 1)$; 后面的 Freudenthal 例题所用八重态权重数由此全部确定。

例 10.12 (从 3 亲手构造六维表示). 令 $V = \mathbb{C}^3$, 把 $V \otimes V$ 中交换两因子后不变子空间记作 $\text{Sym}^2 V$ 。取 $e_i e_j = e_j e_i$ 为对称张量的简写, 其六个基向量是

$$e_1^2, \quad e_1 e_2, \quad e_2^2, \quad e_1 e_3, \quad e_2 e_3, \quad e_3^2.$$

群作用为 $U(vw) = (Uv)(Uw)$; 在 $U = I + tX + O(t^2)$ 处求导, 得到不可省略的 Leibniz 规则

$$\rho_2(X)(vw) = (Xv)w + v(Xw). \quad (10.16)$$

因此 $H(e_i e_j) = (\varepsilon_i(H) + \varepsilon_j(H))e_i e_j$ 。依上面 K_1, K_2 的顺序, 六个基向量的权分别为

$$(2, 0), \quad (0, 1), \quad (-2, 2), \quad (1, -1), \quad (-1, 0), \quad (0, -2).$$

这些数可直接由两个整数对相加, 不需要先知道任何六维权图。最高向量 e_1^2 被 E_{12}, E_{23}, E_{13} 全部消去, 其最高权为 $2\varepsilon_1 = 2\omega_1$, 故 Dynkin 标号是 $(2, 0)$ 。例如

$$\rho_2(E_{12})(e_2 e_3) = e_1 e_3, \quad \rho_2(E_{23})(e_2 e_3) = e_2^2.$$

前一项的权差 $(1, -1) - (-1, 0) = (2, -1)$ 正是 α_1 在 K_1, K_2 上的取值; 后一项的权差 $(-2, 2) - (-1, 0) = (-1, 2)$ 正是 α_2 。根移动权的公式在这六维空间中逐项成立。

这份表示还是不可约的。若 $W \neq 0$ 是不变子空间, 它对 K_1, K_2 不变; 上列六个共同本征值两两不同, 取 K_1, K_2 的适当多项式作用在 W 中一个非零向量上, 能提取出至少一个基向量 $e_i e_j$ 。再用 E_{ab} 把因子 e_b 换成 e_a , 由式 (10.16) 可以从任一个 $e_i e_j$ 走到其余五个; 在需要避免两项相加时, 先用同样的本征值投影

取出其中一项即可。于是 W 包含全部六个基向量, $W = \text{Sym}^2 V$ 。对更高张量幂, 仍可从具体基向量出发, 按同样的次序求权并计算根算符的作用。

命题 10.13 ($\mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ 的 Killing 型在 Cartan 子代数上非退化). 取 $\mathfrak{h}$ 的基 H_1, H_2 , 使其满足 $\alpha_i(H_j) = \delta_{ij}$ 。 $\mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ 的六个根为 $\pm\alpha_1, \pm\alpha_2, \pm(\alpha_1 + \alpha_2)$ 。Killing 型限制到 $\mathfrak{h}$ 后非退化。

证明 对 $H \in \mathfrak{h}$, ad_H 在根空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 上作用为标量 $\alpha(H)$, 而在 $\mathfrak{h}$ 上作用为零, 故

$$B(H, H') = \sum_{\alpha \in \Phi} \alpha(H)\alpha(H') = 2 \sum_{\alpha > 0} \alpha(H)\alpha(H').$$

记 $H = (h_1, h_2)$ (即 $\alpha_1(H) = h_1, \alpha_2(H) = h_2$)、 $H' = (h'_1, h'_2)$, 三个正根贡献

$$B(H, H') = 2[h_1 h'_1 + h_2 h'_2 + (h_1 + h_2)(h'_1 + h'_2)] = \begin{pmatrix} h_1 & h_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h'_1 \\ h'_2 \end{pmatrix}.$$

矩阵行列式为 12, 所以限制型非退化。这里计算的是复代数 $\mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ 上选定实根坐标后的形式。若回到紧实形式 $\mathfrak{su}(3)$, 生成元取反厄米矩阵, Killing 型为负定; 用来定义正定根内积的是 $-B$ 。这一区分避免把复化代数与紧实形式的符号混在一起。

□

10.4.3 正根、单根与最高权

根总是成对出现为 $\pm\alpha$, 因此必须先选定“向上”的方向。在根张成的实向量空间中选不垂直于任何根的向量 u , 规定 $(\alpha, u) > 0$ 的根为正根; 不能写成两个正根之和的正根称为简单根。每个正根都可由简单根 α_i 的非负整数线性组合表示; 这是一条根系定理, 而不是“正”的定义。Cartan 矩阵

$$A_{ij} = \frac{2(\alpha_i, \alpha_j)}{(\alpha_j, \alpha_j)} \quad (10.17)$$

把简单根的相对长度和夹角编码为整数矩阵。有限维复半单 Lie 代数的 Dynkin 图正是由这个矩阵分类的。

在刚才的 $\mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ 例子中, 先把 h_i 限制为实数, 并取 $h_1 > h_2 > h_3$ 的方向为正。正根就是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2$; 后一个根已是前两个之和, 所以简单根只有 α_1, α_2 。令

$$K_1 = E_{11} - E_{22} = \text{diag}(1, -1, 0), \quad K_2 = E_{22} - E_{33} = \text{diag}(0, 1, -1).$$

按式 (10.15) 逐项代入,

$$(\alpha_i(K_j))_{i,j=1,2} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

由于 K_j 正是相应的根余权 (即 $2t_{\alpha_j}/(\alpha_j, \alpha_j)$), 这个矩阵就是 A_2 型 Cartan 矩阵。它的非对角元 -1 表明两条简单根不正交; 若把根长共同缩放成 1, 二者夹角满足 $\cos \vartheta = -1/2$, 即 120° 。根图的夹角来自矩阵交换子, 不必先靠图形猜出。

定义 10.14 (单根、基本权与 Dynkin 标号). 选定正根后, 每个正根都可写成单根 α_i ($i = 1, \dots, r$) 的非负整线性组合。基本权 $\omega_i \in \mathfrak{h}^*$ 由

$$\frac{2(\omega_i, \alpha_j)}{(\alpha_j, \alpha_j)} = \delta_{ij}$$

定义。若权 λ 的非零权向量被所有正根的 E_α 消去, 就称 λ 为最高权。满足 $\lambda = \sum_{i=1}^r a_i \omega_i$ 、 $a_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 的权称为支配整权, 整数 a_i 是 Dynkin 标号。最高权分类定理断言每个有限维不可约表示由一个支配整权

唯一标记；下面证明其中必要的整数条件，充分性与唯一性需要更深入的代表构造。

回到定义表示 $\mathbb{C}^3$ ，权 ε_1 在 K_1, K_2 上分别取值 1, 0，故 $\varepsilon_1 = \omega_1$ 。矩阵 E_{12}, E_{13}, E_{23} 都消去 e_1 ，所以 ε_1 是最高权；另外两个权由

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 - \alpha_1, \quad \varepsilon_3 = \varepsilon_2 - \alpha_2$$

得到。这样，Dynkin 标号 (1, 0) 不是凭名称贴在三维表示上，而是由 K_1, K_2 的本征值直接读出。

最高权为什么必须满足整数条件，可以沿任意一条根方向退回熟悉的 $\mathfrak{sl}(2)$ 。为每个根 α 取 $H_\alpha = 2t_\alpha/(\alpha, \alpha)$ ，再选取根空间生成元 $E_\alpha, E_{-\alpha}$ ，使

$$[E_\alpha, E_{-\alpha}] = H_\alpha.$$

由 $\alpha(H_\alpha) = 2$ 随即有 $[H_\alpha, E_{\pm\alpha}] = \pm 2E_{\pm\alpha}$ 。这三个元素组成一个 $\mathfrak{sl}(2)$ 子代数。于是高秩代数中的每一条根方向都带着一条普通角动量升降链。

定理 10.15 (权的整性与最高权的支配性). 设 V 是有限维 $\mathfrak{g}$ 表示， μ 是它的一个权， α 是根，则

$$\frac{2(\mu, \alpha)}{(\alpha, \alpha)} \in \mathbb{Z}. \quad (10.18)$$

若 V 不可约，最高权 λ 对每条简单根还满足 $2(\lambda, \alpha_i)/(\alpha_i, \alpha_i) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ，因此可唯一写成 $\lambda = \sum_i a_i \omega_i$ ， $a_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 。

证明 固定 α ，把 V 限制到由 $E_\alpha, E_{-\alpha}, H_\alpha$ 生成的 $\mathfrak{sl}(2)$ 。选归一化使 $[H_\alpha, E_{\pm\alpha}] = \pm 2E_{\pm\alpha}$ ； H_α 在权空间 V_μ 上的本征值为

$$m = \mu(H_\alpha) = \frac{2(\mu, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}.$$

这里无需先调用一般 $\mathfrak{sl}(2)$ 完全可约定理。任取 $0 \neq v_\mu \in V_\mu$ ，连续作用 E_α ；每次非零结果的 H_α 本征值都增加 2。有限维空间只有有限个本征值，所以某次必到达非零的最高向量 $v = E_\alpha^p v_\mu$ ，满足 $E_\alpha v = 0$ 、 $H_\alpha v = nv$ ，其中 $n = m + 2p$ 。由三个生成元的交换关系归纳得到

$$E_\alpha E_{-\alpha}^k v = k(n - k + 1)E_{-\alpha}^{k-1} v.$$

有限维性同样保证存在最小正整数 N 使 $E_{-\alpha}^N v = 0$ 。在上式取 $k = N$ ，由于 $E_{-\alpha}^{N-1} v \neq 0$ ，得到 $n = N - 1 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 。原向量的本征值 $m = n - 2p$ 因而是整数。这一步只追踪了从一个 v_μ 出发的升降链，不求整个 V_μ 只属于一条链，也不预设表示已经完全分解。

若 $\mu = \lambda$ 是全表示的最高权，则 $E_{\alpha_i} V_\lambda = 0$ 。因此在每条简单根的 $\mathfrak{sl}(2)$ 限制中， V_λ 只落在升算符消去的最高端， $m = a_i \geq 0$ 。基本权的定义随即给出 $\lambda = \sum_i a_i \omega_i$ 。

□

紧群的有限维么正不可约表示还满足 Peter-Weyl 定理：矩阵元在 $L^2(G)$ 中构成正交完备系，

$$L^2(G) \cong \widehat{\bigoplus_{\pi \in \hat{G}} V_\pi \otimes V_\pi^*}.$$

这既是有限群正则表示分解的连续版本，也是紧群 Fourier 分析的基础。非紧群一般需要直积分与 Plancherel 测度，不能直接照搬离散直和。

同一权可能由几个线性无关的态实现；这个维数记作 $m(\mu) = \dim V_\mu$ ，称为权重数，若 μ 不是权则约定 $m(\mu) = 0$ 。令 $\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha > 0} \alpha$ 。计算一般权重数可用 Freudenthal 递推：

$$[(\lambda + \rho, \lambda + \rho) - (\mu + \rho, \mu + \rho)]m(\mu) = 2 \sum_{\alpha > 0} \sum_{k \geq 1} (\mu + k\alpha, \alpha) m(\mu + k\alpha). \quad (10.19)$$

对固定 μ , 只有有限项非零。这个公式的完整证明须先把二次 Casimir 按 Cartan 与根向量分解, 再对权空间取迹; 本讲义在此将它作为高级结构定理输入, 而不把一句“移动成对项”冒充证明。下面的八重态算例只是检验它的第一步; 初学者理解根、权及最高权的整性并不依赖这条递推。

例 10.16 (Freudenthal 递推在 $SU(3)$ 八重态 $(1, 1)$ 上走一步). 取最高权表示 $(1, 1)$, 其最高权 $\lambda = \omega_1 + \omega_2 = \rho$, 已知 $m(\lambda) = 1$ 。递推第一个要算的是次高权 $\mu = \lambda - \alpha_1 = \rho - \alpha_1 = \alpha_2$ 。用上面的归一化 $(\alpha_i, \alpha_i) = 1$ 、 $(\rho, \alpha_1) = \frac{1}{2}$ 。

左边: $\lambda + \rho = 2\rho$, $\mu + \rho = 2\rho - \alpha_1$, 故

$$(\lambda + \rho, \lambda + \rho) - (\mu + \rho, \mu + \rho) = 4(\rho, \alpha_1) - (\alpha_1, \alpha_1) = 4 \cdot \frac{1}{2} - 1 = 1.$$

右边: $\mu = \alpha_2$ 。逐根检查 $\mu + k\alpha$ 是否落在已知权上: 对 $\alpha = \alpha_1$ 、 $k = 1$ 得 $\mu + \alpha_1 = \rho = \lambda$, $m = 1$, 贡献 $(\mu + \alpha_1, \alpha_1)m(\lambda) = (\rho, \alpha_1) = \frac{1}{2}$; 对 $\alpha = \alpha_2$ 与 $\alpha_1 + \alpha_2$, $\mu + k\alpha$ 落到 $\alpha_1 + \alpha_2$ 之外, 不在八重态权图上, $m = 0$ 。故右边

$$2 \sum_{\alpha > 0} \sum_{k \geq 1} (\mu + k\alpha, \alpha) m(\mu + k\alpha) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

两边相等, $1 \cdot m(\mu) = 1$, 得 $m(\alpha_2) = 1$, 与八重态 (伴随表示) 每个根空间一重的事实一致。其余权可同法递推闭合。

10.4.4 Weyl 群与特征标公式

对每个根 α , 根空间中的反射为

$$s_\alpha(\lambda) = \lambda - \frac{2(\lambda, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}\alpha.$$

由简单根反射生成的有限群称为 Weyl 群。它保持根系和内积, 并把权空间分成 Weyl 室; 每条 Weyl 轨道恰有一个支配权落在闭基本室中。

这个反射在 $\mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ 中不是抽象的图形操作。取 $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$, 由内积定义可算出

$$\frac{2(\varepsilon_1, \alpha_1)}{(\alpha_1, \alpha_1)} = 1, \quad \frac{2(\varepsilon_2, \alpha_1)}{(\alpha_1, \alpha_1)} = -1, \quad (\varepsilon_3, \alpha_1) = 0.$$

故 s_{α_1} 交换 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 而固定 ε_3 ; 同理 s_{α_2} 交换 $\varepsilon_2, \varepsilon_3$ 。两次相邻交换可生成三个字母的全部六种置换, 所以这里的 Weyl 群是 S_3 。对角矩阵 $H = \text{diag}(h_1, h_2, h_3)$ 上, 相应操作就是交换两个 h_i 。例如三维定义表示的权集合 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3\}$ 是一条 Weyl 轨道, 正是图 10.2 右侧三个顶点; 而六维对称平方的三个纯平方权 $2\varepsilon_i$ 构成另一条轨道, 三个混合权 $\varepsilon_i + \varepsilon_j$ 构成第三条轨道。因而“Weyl 群搬运权”并不表示一个不可约表示的全部权必属于同一轨道。

令 G 为单连通紧半单 Lie 群, H 属于其 Cartan 子代数, V_λ 为最高权是支配整权 λ 的有限维不可约表示, W 为 Weyl 群, ρ 为正根之和的一半。Weyl 特征标公式为

$$\chi_\lambda(e^H) = \frac{\sum_{w \in W} \det(w) e^{(w(\lambda + \rho), H)}}{\sum_{w \in W} \det(w) e^{(w\rho, H)}}. \quad (10.20)$$

先用前面已经算过的 $SU(3)$ 伴随表示检查这条公式。令 $e^H = \text{diag}(x_1, x_2, x_3)$, 其中 $x_1 x_2 x_3 = 1$ 。在伴随表示中, 两个 Cartan 基向量权为零, 六个 E_{ij} ($i \neq j$) 的权给出本征值 x_i/x_j , 所以直接由矩阵作用得到

$$\chi_{1,1}(x_1, x_2, x_3) = 2 + \sum_{i \neq j} \frac{x_i}{x_j}. \quad (10.21)$$

这个计算只用到了 $[H, E_{ij}] = (h_i - h_j)E_{ij}$, 其中 $x_i = e^{h_i}$ 。

还可以不借助根图, 从半标准 Young 盘数出同一个特征标。\$GL(3)\$ 分拆 \$(2, 1, 0)\$ 的两个相邻部分之差都是 1, 所以限制到 \$SU(3)\$ 后的最高权为 \$(1, 1)\$。在 \$x_1x_2x_3 = 1\$ 的对角矩阵上, 给分拆的三个部分同时加上 \$c\$ 只会多乘 \$(x_1x_2x_3)^c = 1\$, 不会改变这个特征标。形状 \$(2, 1)\$ 的盘写成

$$\begin{array}{c} a & b \\ c \end{array}, \quad 1 \leq a \leq b \leq 3, \quad a < c \leq 3.$$

若 \$a = 1\$, 则 \$b = 1, 2, 3\$, 每种取值都允许 \$c = 2, 3\$; 若 \$a = 2\$, 则 \$(b, c) = (2, 3), (3, 3)\$。因此盘恰有八个, 它们的权单项式之和为

$$x_1^2x_2 + x_1^2x_3 + x_1x_2^2 + 2x_1x_2x_3 + x_1x_3^2 + x_2^2x_3 + x_2x_3^2 = \sum_{i \neq j} x_i^2x_j + 2x_1x_2x_3.$$

由于 \$x_1x_2x_3 = 1\$, 每个 \$x_i^2x_j\$ (\$i \neq j\$) 都等于某个 \$x_i/x_k\$ (\$k\$ 是剩下的指标), 故这正是 式 (10.21)。八个盘也逐项显示了伴随表示中六个一重根权和两个零权。

在三个 \$x_i\$ 互不相同, 还能把这个盘计数写成 Weyl 公式的交错和商。对 \$(1, 1)\$, 分子指数为 \$(4, 2, 0)\$, 分母指数为 \$(2, 1, 0)\$。记 \$D = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3)\$。按行列式定义展开, 分母等于 \$D\$, 分子等于 \$D(\sum_{i \neq j} x_i^2x_j + 2x_1x_2x_3)\$, 所以

$$\frac{\det \begin{pmatrix} x_1^4 & x_2^4 & x_3^4 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}} = \sum_{i \neq j} x_i^2x_j + 2x_1x_2x_3.$$

分母在 \$x_i = x_j\$ 时为零, 但左侧作为已约分的 Schur 多项式连续延拓; 右侧是多项式, 因而重合本征值处仍由同一式给出。这样, 最高权、半标准盘、矩阵本征值和 Weyl 交错和在一个八维表示上得到同一份可逐项核对的特征标。

令 \$A_\nu(H) = \sum_{w \in W} \det(w) e^{(w\nu, H)}\$。为求 \$H \rightarrow 0\$ 的比值, 固定一个避开反射超平面的 \$H_0\$, 展开 \$A_\nu(tH_0)\$。把 Taylor 系数看成 \$H_0\$ 的多项式: 因为 \$A_\nu(wH) = \det(w) A_\nu(H)\$, 每个非零系数都在每条根的反射超平面上为零, 因而能被 \$\prod_{\alpha > 0} (\alpha, H_0)\$ 整除。设正根数为 \$N\$, 低于 \$t^N\$ 的系数遂全为零。\$t^N\$ 的系数又作为 \$\nu\$ 的多项式在每条反射超平面上为零, 且次数恰为 \$N\$, 所以它必是

$$C \prod_{\alpha > 0} (\nu, \alpha) \prod_{\alpha > 0} (\alpha, H_0),$$

其中常数 \$C\$ 与 \$\nu\$ 无关。在特征标公式中分别取 \$\nu = \lambda + \rho\$ 和 \$\nu = \rho\$, 再令 \$t \rightarrow 0\$; 共同的 \$t^N\$、\$C\$ 与含 \$H_0\$ 的因子约去, 便得到 Weyl 维数公式

$$\dim V_\lambda = \prod_{\alpha > 0} \frac{(\lambda + \rho, \alpha)}{(\rho, \alpha)}. \quad (10.22)$$

以 \$(p, q) = (1, 1)\$ 检验: \$\lambda + \rho = 2\rho\$, 三个正根的比值分别为 2, 2, 2, 乘积 8, 与八重态维数一致。它给出维数, 特征标的乘积则给出张量积分解。例如

$$8 \otimes 8 = 1 \oplus 8_s \oplus 8_a \oplus 10 \oplus \overline{10} \oplus 27,$$

而式 (10.23) 的右边 \$10 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 1\$ 正是重子十重态、两个八重态与单态。

10.5 $SU(3)$ 与夸克模型

上一节用 $\mathfrak{sl}_3$ 的矩阵单位找出了根和基本权。现在把抽象的最高权写成平面中的向量，读者便可以亲手核对最小的几个表示，而不必先记住一张粒子分类表。这里始终要分清两种作用：味 $SU(3)$ 近似地混合 u, d, s 三种夸克，色 $SU(3)_c$ 则作用在颜色指标上，是局域规范对称；两个群同构，却不是同一物理变换。

10.5.1 $SU(3)$ 的基本表示

$SU(3)$ 的秩为 2，因为对角无迹矩阵由两个独立参数决定。取两单根的长度为 1、夹角为 120° ，在平面上选坐标

$$\alpha_1 = (1, 0), \quad \alpha_2 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

第三个正根 $\alpha_1 + \alpha_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ，其余三个根是它们的负向量。六个根等长，沿圆周相邻的两个夹角是 60° ； 120° 是我们选定的两个单根之间的夹角。基本权由

$$\frac{2(\omega_i, \alpha_j)}{(\alpha_j, \alpha_j)} = \delta_{ij}$$

定义。把上面的单根坐标代入这两个线性方程，得到

$$\omega_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6}\right), \quad \omega_2 = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right),$$

且 $\rho = \omega_1 + \omega_2 = \alpha_1 + \alpha_2$ 。两个基本权都在同一个闭的主导 Weyl 室边界上： ω_1 与正 x 轴成 30° ， ω_2 成 90° ，它们的非负线性组合填满两条射线之间的扇形。

有限维不可约表示的最高权是 $\lambda = p\omega_1 + q\omega_2$ ，其中 p, q 是非负整数；这就是 Dynkin 标号 (p, q) 。上一节的 Weyl 维数公式在这里仅有三个正根。对 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2$ ，分子 $2(\lambda + \rho, \alpha)/(\alpha, \alpha)$ 依次为 $p+1, q+1, p+q+2$ ，分母对应 ρ 时为 1, 1, 2，故

$$\dim(p, q) = \frac{1}{2}(p+1)(q+1)(p+q+2).$$

具体地，定义表示 $V = \mathbb{C}^3$ 的最高向量 e_1 有权 ω_1 ，故 $\mathbf{3} = (1, 0)$ ；其对偶 V^* 的最高权为 ω_2 ，故 $\bar{\mathbf{3}} = (0, 1)$ 。伴随表示最高权为最高根 $\alpha_1 + \alpha_2 = \omega_1 + \omega_2$ ，所以 $\mathbf{8} = (1, 1)$ 。维数公式分别给出 3, 3, 8。把 V 用作味空间时，夸克三重态可写作 $q = (u, d, s)^T$ ，反夸克处在 V^* 中。介子和重子的母分解分别为

$$\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1},$$

以及

$$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{10} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}. \quad (10.23)$$

等式左边的任意元素可写成矩阵 $M^i_j = q^i \bar{q}_j$ 。按迹分解

$$M^i_j = \left(M^i_j - \frac{1}{3}\delta^i_j M^k_k\right) + \frac{1}{3}\delta^i_j M^k_k.$$

在 $M \mapsto U M U^\dagger$ 下，第二项保持不变，是一维平凡表示；第一项无迹，有 $3^2 - 1 = 8$ 个独立分量，并按伴随表示变换。因此 $\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}$ 不是单凭维数猜出的分解，而是由不变迹映射及其核直接得到。

三夸克张量有三个指标。先交换前两个指标，便能把它唯一分成对称部分与反对称部分；再乘第三个指标。下面用普通张量和 $SU(3)$ 的不变符号 ϵ_{ijk} 完成分解，每一项的维数都可直接核对。

三夸克分解的证明。令 $V = \mathbb{C}^3$ 。交换两个张量因子的算符平方为 I ，因此其 $+1, -1$ 本征空间给出

$$V \otimes V = \text{Sym}^2 V \oplus \Lambda^2 V, \quad \dim \text{Sym}^2 V = 6, \quad \dim \Lambda^2 V = 3.$$

由于 $U \in SU(3)$ 保持 ϵ_{ijk} , 映射 $A^{ij} \mapsto \frac{1}{2}\epsilon_{kij}A^{ij}$ 把 $\Lambda^2 V$ 等变地识别为 V^* 。于是 $\Lambda^2 V \otimes V \cong V^* \otimes V \cong \text{End}(V)$; 取迹和去迹已在上面证明它分成 $\mathbf{1} \oplus \mathbf{8}$ 。

剩下的 $\text{Sym}^2 V \otimes V$ 维数为 18。把其中的张量记为 $T^{ijk} = T^{jik}$, 构造线性映射

$$F(T)^i_{\ell} = T^{ijk}\epsilon_{jkl}.$$

因 ϵ 在 $SU(3)$ 下不变, F 与群作用对易。其迹 $T^{ijk}\epsilon_{jki}$ 为零, 因为交换 i, j 时 T 不变而 ϵ 变号, 故 $F(T) \in \mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ 。若 $F(T) = 0$, 则对每个固定的 i , T^{ijk} 的 j, k 反对称部分为零: 三维空间中把一对反对称指标与 ϵ_{jkl} 缩并是可逆映射。因此 T 不仅在 i, j 上对称, 也在 j, k 上对称, 从而在三个指标上完全对称。反过来, 完全对称的 T 显然在 F 下为零。故

$$\ker F = \text{Sym}^3 V, \quad \dim \ker F = \binom{3+3-1}{3} = 10.$$

由秩-零化度, $\text{im } F$ 为 8 维, 且包含在同为 8 维的 $\mathfrak{sl}(3, \mathbb{C})$ 中, 所以恰等于伴随表示 $\mathbf{8}$ 。这里不必借用一般紧群的完全可约定理: $SU(3)$ 在 V 上按酉矩阵作用, 故在 $V^{\otimes 3}$ 上保持张量积内积; $\ker F$ 的正交补于是也保持不变, 并由 F 等变地同构于 $\mathbf{8}$ 。因此 $\text{Sym}^2 V \otimes V \cong \mathbf{10} \oplus \mathbf{8}$, 与前一支相加便得式 (10.23)。两个八维空间来自前两个夸克指标的不同交换对称性, 不能因表示同构就把它们合成一份。□

定理 10.17 (Gell-Mann-Okubo 质量公式). 若保持同位旋对称, 且 $SU(3)$ 味对称只受到夸克质量的一阶八重态扰动, 八重态重子质量满足

$$\frac{M_N + M_{\Xi}}{2} = \frac{3M_{\Lambda} + M_{\Sigma}}{4}, \quad (10.24)$$

十重态则给出等间距关系

$$M_{\Sigma^*} - M_{\Delta} = M_{\Xi^*} - M_{\Sigma^*} = M_{\Omega} - M_{\Xi^*}. \quad (10.25)$$

证明 把八重态写为无迹矩阵; $SU(3)$ 变换是 $B \mapsto UBU^\dagger$:

$$B = \begin{pmatrix} \Sigma^0/\sqrt{2} + \Lambda/\sqrt{6} & \Sigma^+ & p \\ \Sigma^- & -\Sigma^0/\sqrt{2} + \Lambda/\sqrt{6} & n \\ \Xi^- & \Xi^0 & -2\Lambda/\sqrt{6} \end{pmatrix}.$$

在 u, d 质量相等的近似下, 去掉质量矩阵的单位阵部分后, 破缺方向可取 $X = \text{diag}(1, 1, -2)$ 。质量表达式须在同时变换 $B \mapsto UBU^\dagger$ 、 $X \mapsto UXU^\dagger$ 时不变, 并且只含一个 X 。三个无迹矩阵的指标只能形成两种独立的迹 $\text{Tr}(B^\dagger XB)$ 、 $\text{Tr}(B^\dagger BX)$; 因此连同不含 X 的公共质量, 可写成

$$\mathcal{M}(B) = M_0 \text{Tr}(B^\dagger B) + a \text{Tr}(B^\dagger \{X, B\}) + b \text{Tr}(B^\dagger [X, B]).$$

若 B_{ij} 是一个非对角态, 它在后两项的系数分别是 $x_i + x_j$ 、 $x_i - x_j$, 其中 $(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, -2)$ 。故

$$M_N = M_0 - a + 3b, \quad M_{\Xi} = M_0 - a - 3b, \quad M_{\Sigma} = M_0 + 2a.$$

Λ 在三个对角元的权重平方是 $1/6, 1/6, 4/6$, 所以它的反对易项系数为 $2(1/6 + 1/6 - 8/6) = -2$, 交换子项为零, 即 $M_{\Lambda} = M_0 - 2a$ 。于是

$$\frac{M_N + M_{\Xi}}{2} = M_0 - a = \frac{3(M_0 - 2a) + (M_0 + 2a)}{4}.$$

十重态可写成全对称的三指标张量 T_{ijk} 。一阶破缺项只能在其中一个指标上插入一次 X ; 因三个指标对称, 三种插入有相同系数。含 0, 1, 2, 3 个奇夸克的 $\Delta, \Sigma^*, \Xi^*, \Omega$, 其质量修正因而分别正比于 3, 0, -3, -6。四个数等间距, 便得到第二式。二阶破缺允许两个 X , 不再强制满足这些线性关系。□

10.5.2 从权到夸克的量子数

抽象权 ε_i 已经告诉我们对角生成元作用在 e_i 上的本征值。把 e_1, e_2, e_3 依次解释为味态 u, d, s 时, 只须挑选具有物理意义的两块对角矩阵, 就能把根图读成粒子的量子数。取同位旋第三分量与味超荷为

$$I_3 = \text{diag}\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right), \quad Y_f = \text{diag}\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right).$$

它们都无迹、彼此对易; 作为厄米算符, 它们相当于前节紧 Lie 代数反厄米生成元乘上 i 。逐个作用在标准基上,

	u	d	s
I_3	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
Y_f	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$

在味模型里, 一个夸克的重子数为 $1/3$, u, d 的奇异数为零而 s 的奇异数为 -1 ; 所以这些数也满足 $Y_f = B + S$ 。电荷算符 $Q = I_3 + Y_f/2$ 随即给出 $Q_u = 2/3, Q_d = Q_s = -1/3$ 。这里的味超荷与后面标准模型的弱超荷不同; 后者采用 $Q = T_3 + Y$ 的归一化, 不能把两个 Y 的数值直接互换。

对三个夸克的张量积, I_3 和 Y_f 在每个因子上分别作用, 故总本征值是三个单夸克本征值之和。尤其在已经证明的完全对称子空间 $\text{Sym}^3 V \cong \mathbf{10}$ 中, 取含 k_u, k_d, k_s 个 u, d, s 的对称态, $k_u + k_d + k_s = 3$, 便有

$$I_3 = \frac{k_u - k_d}{2}, \quad Y_f = 1 - k_s, \quad Q = \frac{k_u - k_d + 1 - k_s}{2}. \quad (10.26)$$

对每个 $k_s = 0, 1, 2, 3$, 非负整数解 (k_u, k_d) 的个数依次为 4, 3, 2, 1, 总共十个态。这给出十重态在同位旋 $SU(2)$ 下的四重态、三重态、二重态与单态, 而不是只看见公式里的数字 10。例如 uuu 有 $(I_3, Y_f, Q) = (3/2, 1, 2)$, 对应 Δ^{++} ; uds 的对称态有 $(0, 0, 0)$, 对应 Σ^{*0} ; sss 有 $(0, -2, -1)$, 对应 Ω^- 。 Σ^{*0} 的三个字母有六种不同排序, 物理态须取它们的归一化对称和, 而非任选一个排序。

根算符也可在这些态之间直接计算。把含 k_u, k_d, k_s 个字母的不同排列等权相加并归一化, 记为 $|k_u, k_d, k_s\rangle$ 。矩阵单位 E_{13} 把单个 s 换成 u ; 在三重张量上它是三项算符之和。数清可被替换的 k_s 个位置及目标态的归一化后,

$$E_{13}|k_u, k_d, k_s\rangle = \sqrt{k_s(k_u + 1)}|k_u + 1, k_d, k_s - 1\rangle. \quad (10.27)$$

例如 $E_{13}|0, 0, 3\rangle = \sqrt{3}|1, 0, 2\rangle$: Ω^- 由此走向 Ξ^{*0} , 其超荷增加 1、同位旋第三分量增加 $1/2$, 与单夸克权差 $\varepsilon_1 - \varepsilon_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ 一致。式 (10.26)(10.27) 是从矩阵表示迁移到粒子多重态的一套算法; 它同时解释了质量等间距证明中“每多一个奇夸克”究竟指哪一列态。

10.5.3 颜色与味

同一个抽象群 $SU(3)$ 可以作用在不同向量空间上。味变换混合 u, d, s 三种轻夸克, 近似性来自它们质量不完全相等; 颜色变换混合 r, g, b 三个颜色分量, 是规范对称。一个物理强子可以属于非平凡的味多重态, 却必须在颜色空间中成为单态。

先看介子。若夸克颜色为 q^a 、反夸克颜色为 $\bar{q}_b$, 则

$$\mathbf{3}_c \otimes \bar{\mathbf{3}}_c = \mathbf{1}_c \oplus \mathbf{8}_c.$$

归一化颜色单态为

$$|1_c\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|r\bar{r}\rangle + |g\bar{g}\rangle + |b\bar{b}\rangle).$$

在 $U \in SU(3)_c$ 下,

$$\delta^a_b q^b \bar{q}_a \mapsto \delta^a_b U^b_c q^c \bar{q}_d (U^\dagger)^d_a = \delta^c_d q^d \bar{q}_c.$$

所以不变张量 δ^a_b 把 $\mathbf{3}_c \otimes \bar{\mathbf{3}}_c$ 投影到单态。

三个夸克的颜色单态由另一个不变张量给出：

$$|1_c\rangle_{\text{baryon}} = \frac{1}{\sqrt{6}}\epsilon_{abc}|a\,b\,c\rangle. \quad (10.28)$$

因为

$$\epsilon_{abc}U^a_{a'}U^b_{b'}U^c_{c'} = (\det U)\epsilon_{a'b'c'} = \epsilon_{a'b'c'},$$

式 (10.28) 在颜色变换下不变。它在任意两夸克交换下变号。对三个处于同一空间基态的夸克，总波函数必须反对称；颜色部分已经反对称，因此自旋与味的联合部分必须对称。 $\Delta^{++} = uuu$ 的味部分完全对称，自旋部分便只能取对称的 $j = 3/2$ 多重态。

第 11 章 Lorentz、Poincaré 与规范对称

第七章讨论的 $SO(3)$ 只改变空间方向，时间仍是独立参数。狭义相对论把时间与空间合成四维时空，允许不同惯性系之间作洛伦兹推动；相应的连续时空对称性由正常正时 Lorentz 群 $SO^+(3, 1)$ 描述。它不是紧群，因而场的有限维表示一般不可能同时保持正定内积；这正是把旋转表示论直接照搬过来时首先遇到的困难。

以下取 $c = \hbar = 1$ ，度规为 $\eta = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ 。间隔不变性给出 Lorentz 群条件；在单位元附近展开后得到 Lorentz 代数。它的复化分成两个彼此对易的 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 因子；它们与前章 $\mathfrak{su}(2)$ 的复化同构，但不是两个独立的实紧代数。有限维场表示由 (j_L, j_R) 标记。这个标签说明标量、Weyl 旋量、四矢量和 Dirac 旋量的分量怎样混合，却还不是单粒子的质量与自旋；后者需要把平移加入，研究 Poincaré 群在 Hilbert 空间上的幺正表示。

11.1 闵可夫斯基时空与洛伦兹群

四矢量写作 $x^\mu = (t, \mathbf{x})$ ，闵可夫斯基内积为

$$x \cdot y = \eta_{\mu\nu} x^\mu y^\nu = x^0 y^0 - \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}.$$

洛伦兹群是保持这一双线性型的实线性变换群，

$$O(3, 1) = \{\Lambda \in GL(4, \mathbb{R}) \mid \Lambda^T \eta \Lambda = \eta\}.$$

令 $\Lambda = I + \omega + O(\omega^2)$ 。代回群条件，

$$(I + \omega^T) \eta (I + \omega) = \eta + \omega^T \eta + \eta \omega + O(\omega^2),$$

所以无穷小生成矩阵满足

$$\omega^T \eta + \eta \omega = 0. \quad (11.1)$$

把第一个指标用度规降下， $\omega_{\mu\nu} = \eta_{\mu\rho} \omega^\rho{}_\nu$ ，式 (11.1) 就是 $\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}$ 。四维反对称矩阵有 $4 \cdot 3/2 = 6$ 个独立分量，其中三个是空间转动，另外三个是推进。这个计数不是事先指定的；它直接来自保持闵可夫斯基度规的线性条件。

由行列式和 $\Lambda^0{}_0$ 的符号， $O(3, 1)$ 分为四个连通分支。包含单位元的分支满足 $\det \Lambda = 1$ 、 $\Lambda^0{}_0 \geq 1$ ，记为 $SO^+(3, 1)$ 。空间反演 $P = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ 和时间反演 $T = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ 不在这个连通分支中，必须作为分立对称另行加入。

沿 x 轴、快度为 ζ 的推进为

$$\Lambda_x(\zeta) = \begin{pmatrix} \cosh \zeta & -\sinh \zeta & 0 & 0 \\ -\sinh \zeta & \cosh \zeta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad v = \tanh \zeta.$$

转角是周期变量，而 $\zeta \in \mathbb{R}$ 无界；因此 $SO^+(3, 1)$ 非紧。场可以处在有限维但非幺正的 Lorentz 表示中；量子态所需的正定内积与幺正性将在写出 Lie 代数后得到解释。

11.2 洛伦兹代数与有限维场表示

先在四矢量空间中把六个方向写成可相乘的实矩阵。对 $i = 1, 2, 3$, 定义 4×4 矩阵 L_i, B_i : 时间行与时间列上的 L_i 都为零, 空间块为 $(L_i)^j_k = -\epsilon_{ijk}$; B_i 只有 $(B_i)^0_i = (B_i)^i_0 = -1$ 两个非零元。 L_i 的指数给空间转动, B_1 的指数正是上一节写出的 x 轴推动矩阵。它们都满足 $X^T \eta + \eta X = 0$, 所以确实是 Lorentz 群单位元处的切向量。

矩阵单位的乘法规则 $(E_{ab}E_{cd}) = \delta_{bc}E_{ad}$ 使交换关系可以逐项检查。例如 $B_1 = -E_{01} - E_{10}$ 、 $B_2 = -E_{02} - E_{20}$, 故

$$[B_1, B_2] = E_{12} - E_{21} = -L_3.$$

同样相乘并循环置换空间指标, 得到

$$[L_i, L_j] = \epsilon_{ijk}L_k, \quad [L_i, B_j] = \epsilon_{ijk}B_k, \quad [B_i, B_j] = -\epsilon_{ijk}L_k.$$

最后一组的负号来自时间方向在度规中的符号与三个空间方向不同, 而不是人为加到公式上的约定。

令 $M_{\mu\nu} = -M_{\nu\mu}$ 为生成元, 并定义

$$J_i = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}M_{jk}, \quad K_i = M_{0i}.$$

J_i 生成空间转动, K_i 生成推进。与上面的实矩阵表示相比, 厄米生成元记号取 $J_i = iL_i$ 、 $K_i = iB_i$, 有限变换写成 $e^{-i\theta_i J_i}$ 或 $e^{-i\zeta_i K_i}$ 。将这两个关系代入刚算出的三组实矩阵交换式, 得到

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k, \quad [J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk}K_k, \quad [K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk}J_k. \quad (11.2)$$

最后一个负号把双曲推进与欧氏转动区分开来: 两个不共线推进的交换子是一个转动生成元。

定理 11.1 (有限维么正 Lorentz 表示必为平凡表示). 正常正时 Lorentz 群的每个有限维连续么正表示, 在连通分支 $SO^+(3, 1)$ 上均为平凡表示。

证明 若表示么正, 可把无穷小生成元 J_i, K_i 都取为有限维厄米矩阵。由式 (11.2) 中的 $[K_1, K_2] = -iJ_3$,

$$\text{Tr}([K_1, K_2]J_3) = -i\text{Tr}(J_3^2).$$

另一方面, 迹的循环性给出

$$\text{Tr}([K_1, K_2]J_3) = \text{Tr}(K_1[K_2, J_3]) = i\text{Tr}(K_1^2),$$

这里用了 $[K_2, J_3] = iK_1$ 。因此

$$\text{Tr}(J_3^2) + \text{Tr}(K_1^2) = 0.$$

厄米矩阵平方的迹是其本征值平方和, 只能非负, 所以 $J_3 = K_1 = 0$ 。循环置换指标得到所有 J_i, K_i 都为零。连通群由单位元附近的指数生成, 故整个表示恒为恒等算符。

□

场仍可处在有限维但非么正的 Lorentz 表示中; 量子态所需的么正性由下一章的无限维 Poincaré 表示实现。

在复化代数中引入

$$A_i \equiv \frac{1}{2}(J_i + iK_i), \quad B_i \equiv \frac{1}{2}(J_i - iK_i). \quad (11.3)$$

代入式 (11.2) 得

$$[A_i, A_j] = i\epsilon_{ijk}A_k, \quad [B_i, B_j] = i\epsilon_{ijk}B_k, \quad [A_i, B_j] = 0, \quad (11.4)$$

即 $\mathfrak{so}(3, 1)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 。反变换为

$$J_i = A_i + B_i, \quad K_i = -i(A_i - B_i).$$

真实 Lorentz 代数不是两个独立的实 $\mathfrak{su}(2)$ ；复共轭交换两因子，

$$\overline{A_i} = B_i, \quad \overline{B_i} = A_i, \quad (11.5)$$

这才指定了 $\mathfrak{so}(3, 1)$ 的实形式。

有限维不可约复表示因此由一对半整数 (j_L, j_R) 标记，表示空间为 $V_{j_L} \otimes V_{j_R}$ ，维数为 $(2j_L + 1)(2j_R + 1)$ 。在该空间中

$$\rho(J_i) = J_i^{(j_L)} \otimes I + I \otimes J_i^{(j_R)}, \quad \rho(K_i) = -i(J_i^{(j_L)} \otimes I - I \otimes J_i^{(j_R)}).$$

常用表示包括标量 $(0, 0)$ 、左右 Weyl 旋量 $(\frac{1}{2}, 0)$ 与 $(0, \frac{1}{2})$ 、四矢量 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ，以及自对偶和反自对偶二形式 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 。

宇称保持转动而反转推进，时间反演在量子理论中是反么正算符，作用为

$$\begin{aligned} PJ_iP^{-1} &= J_i, & PK_iP^{-1} &= -K_i, \\ TJ_iT^{-1} &= -J_i, & TK_iT^{-1} &= K_i, \quad TiT^{-1} = -i. \end{aligned}$$

因此宇称交换左右表示，

$$P : (j_L, j_R) \longleftrightarrow (j_R, j_L).$$

若理论要求宇称在单个场多重态内实现，就必须把 (j_L, j_R) 与 (j_R, j_L) 配对；Dirac 旋量正是 $(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$ 。

群元素可写成

$$D^{(j_L, j_R)}(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\zeta}) = \exp[-i\boldsymbol{\theta} \cdot \boldsymbol{\rho}(\mathbf{J}) - i\boldsymbol{\zeta} \cdot \boldsymbol{\rho}(\mathbf{K})].$$

限制到转动子群时，两个角动量按 Clebsch–Gordan 规则耦合，

$$(j_L, j_R)|_{SO(3)} \cong \bigoplus_{j=|j_L-j_R|}^{j_L+j_R} j.$$

复共轭与张量积分别满足

$$\begin{aligned} \overline{(j_L, j_R)} &\cong (j_R, j_L), \\ (j_L, j_R) \otimes (k_L, k_R) &\cong \bigoplus_{a=|j_L-k_L|}^{j_L+k_L} \bigoplus_{b=|j_R-k_R|}^{j_R+k_R} (a, b). \end{aligned}$$

这些公式直接决定场的分量怎样组成 Lorentz 标量、矢量和张量。

复化分解。由式 (11.3) 与式 (11.2)，

$$\begin{aligned} 4[A_i, A_j] &= [J_i, J_j] + i[J_i, K_j] + i[K_i, J_j] - [K_i, K_j] \\ &= 2i\epsilon_{ijk}(J_k + iK_k) = 4i\epsilon_{ijk}A_k. \end{aligned}$$

同理 $[B_i, B_j] = i\epsilon_{ijk}B_k$ ，而交叉项逐项抵消，得到式 (11.4)。这一步只在复化后成立；真实形式还需附加式 (11.5)。□

11.3 Clifford 代数与旋量

质量壳关系 $p^2 = m^2$ 对四动量是二次的。若要构造对 p_μ 一阶的相对论波动算符，需要矩阵 γ^μ 满足

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu} I_4.$$

这是复 Clifford 代数 $\text{Cl}_{1,3}(\mathbb{C})$ 的定义关系。它确实能由上一章的 Pauli 矩阵具体实现。令

$$\sigma^\mu = (I_2, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3), \quad \bar{\sigma}^\mu = (I_2, -\sigma_1, -\sigma_2, -\sigma_3), \quad \gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix}.$$

这是四块 2×2 矩阵拼成的 4×4 矩阵。逐块相乘，

$$\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = \begin{pmatrix} \sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu + \sigma^\nu \bar{\sigma}^\mu & 0 \\ 0 & \bar{\sigma}^\mu \sigma^\nu + \bar{\sigma}^\nu \sigma^\mu \end{pmatrix}.$$

当 $\mu = \nu = 0$ 时每个对角块为 $2I_2$ ；一个指标为 0、另一个为空间指标时两项相消；两个指标都是空间指标时， $\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}I_2$ 给出 $-2\delta_{ij}I_2$ 。这三种情形恰好是 $2\eta^{\mu\nu}I_4$ 。再利用 $p_\mu p_\nu$ 的对称性，可得

$$(\gamma^\mu p_\mu + m)(\gamma^\nu p_\nu - m) = (p_\mu p^\mu - m^2)I_4. \quad (11.6)$$

因而非零的 Dirac 平面波必满足质量壳关系；反过来， $p^2 = m^2$ 还不足以指定旋量的四个分量，仍须求解一阶方程。

现在从这些矩阵构造 Lorentz 生成元。令

$$S^{\mu\nu} = \frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu], \quad S(\Lambda) = \exp\left(-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}\right),$$

其中 $\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}$ 是 Lorentz 变换的反对称无穷小参数（共 6 个实参数：3 个转动角与 3 个快度）。Dirac 旋量表示由

$$S(\Lambda)\gamma^\mu S(\Lambda)^{-1} = \Lambda^\mu{}_\nu \gamma^\nu$$

定义；两边左乘 S^{-1} 、右乘 S ，Clifford 关系给出

$$S(\Lambda)^{-1}\gamma^\mu S(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\nu \gamma^\nu. \quad (11.7)$$

式 (11.7) 即上面相似变换的逆形式。所以 $\not{p} = \gamma^\mu p_\mu$ 按相似变换协变，Dirac 方程 $(\not{p} - m)\Psi = 0$ 与 Lorentz 变换相容。

手征算符 $\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$ 满足 $(\gamma^5)^2 = I$ 。在刚才的显式矩阵中，逐块相乘得到 $\gamma^5 = \text{diag}(-I_2, I_2)$ ；因此投影 $P_{L,R} = (I \mp \gamma^5)/2$ 分别留下上、下两个分量。写 $\Psi = (\psi_L, \psi_R)^T$ ，Dirac 方程逐块等价于

$$\sigma^\mu p_\mu \psi_R = m\psi_L, \quad \bar{\sigma}^\mu p_\mu \psi_L = m\psi_R. \quad (11.8)$$

当 $m = 0$ 时两式解耦，左右 Weyl 旋量可各自满足一份二分方程；当 $m \neq 0$ 时质量项把它们联结起来。这里的“左、右”是 Lorentz 表示 $(\frac{1}{2}, 0)$ 、 $(0, \frac{1}{2})$ 的名称，不能仅从上、下排布推断物理空间的左、右方向。

电荷共轭矩阵 C 满足 $C\gamma^\mu C^{-1} = -(\gamma^\mu)^T$ ；Majorana 条件要求旋量等于其电荷共轭 $\psi = \psi^c \equiv C\bar{\psi}^T$ 。复 Clifford 代数决定矩阵结构；是否能施加该 Majorana 实条件还取决于实形式和时空签名，不能仅由复维数判断。

4×4 复矩阵由 $I, \gamma^5, \gamma^\mu, \gamma^\mu \gamma^5, \sigma^{\mu\nu}$ 张成。因此 Dirac 双线性按 Lorentz 表示分解为

双线性	Lorentz 类型
$\bar{\Psi}\Psi$	(0,0) 标量
$\bar{\Psi}\gamma^5\Psi$	(0,0) 赝标量
$\bar{\Psi}\gamma^\mu\Psi$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 矢量
$\bar{\Psi}\gamma^\mu\gamma^5\Psi$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 赝矢量
$\bar{\Psi}\sigma^{\mu\nu}\Psi$	$(1,0) \oplus (0,1)$

表中 $1 + 1 + 4 + 4 + 6 = 16$ ，与矩阵空间维数一致。这一完备性是 Fierz 重排的代数来源。

11.4 Poincaré 群与粒子态

(j_L, j_R) 说明一个局域场的分量在 Lorentz 变换下怎样混合，却不能直接充当粒子的自旋标签：例如四矢量场限制到旋转子群时含有多个角动量分量，而有质量自旋一粒子的物理态只保留三个极化。要分类单粒子态，必须把平移也纳入对称群，并要求它在 Hilbert 空间上么正实现。

平移生成元的联合谱先把态限制到一个动量轨道；保持某个标准动量不变的小群再作用于内部指标。这样，质量来自轨道，内禀自旋或螺旋度来自小群表示。Pauli-Lubanski 矢量把这两层写成与参考系无关的 Casimir 算符。

11.4.1 Poincaré 群及其 Casimir 算符

Poincaré 变换由平移 $a \in \mathbb{R}^{3,1}$ 与 $\Lambda \in SO^+(3,1)$ 组成，对时空作用为 $x \mapsto \Lambda x + a$ 。连续群是半直积 $\mathcal{P}_+^\uparrow = \mathbb{R}^{3,1} \rtimes SO^+(3,1)$ ，群乘法为

$$(a, \Lambda)(b, \Gamma) = (a + \Lambda b, \Lambda\Gamma).$$

它不是直积，因为 Lorentz 变换会改变平移四矢量。Poincaré 代数式 (11.9) 与式 (11.10) 正是这一半直积结构的 Lie 代数表述。

令 P_μ 为平移生成元，则 Lie 代数除 Lorentz 部分外还满足

$$[P_\mu, P_\nu] = 0, \quad (11.9)$$

$$[M_{\mu\nu}, P_\rho] = i(\eta_{\nu\rho}P_\mu - \eta_{\mu\rho}P_\nu). \quad (11.10)$$

第一 Casimir 是 $P^2 = P_\mu P^\mu$ 。第二个 Casimir 由 Pauli-Lubanski 四矢量（式 (11.11)，取 $\epsilon^{0123} = +1$ 的 Levi-Civita 约定）

$$W^\mu \equiv \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}P_\nu M_{\rho\sigma} \quad (11.11)$$

构成。它满足 $W \cdot P = 0$ ，而 W^2 与所有 Poincaré 生成元对易。对质量 $m > 0$ 的不可约表示，可取静止动量 $k = (m, \mathbf{0})$ ；此时 $W^0 = 0$ 、 $\mathbf{W} = m\mathbf{J}$ ，所以

$$W^2 = -m^2 j(j+1). \quad (11.12)$$

式 (11.12) 说明 $P^2 = m^2$ 与 W^2 分别读出质量和自旋。

命题 11.2 (Poincaré 代数的两个 Casimir). P^2 与 W^2 同所有 $P_\mu, M_{\mu\nu}$ 对易。Pauli-Lubanski 矢量还满足

$$W \cdot P = 0, \quad [W^\mu, P^\nu] = 0. \quad (11.13)$$

证明 先用 (11.10) 计算

$$[M_{\mu\nu}, P^2] = [M_{\mu\nu}, P_\rho]P^\rho + P_\rho[M_{\mu\nu}, P^\rho].$$

第一项等于 $i(P_\mu P_\nu - P_\nu P_\mu)$ ，第二项给出其相反数；因为平移生成元彼此对易，总和为零。 P^2 与 P_μ 对易则直接来自 式 (11.9)。

由 式 (11.11)，

$$W^\mu P_\mu = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P_\mu P_\nu M_{\rho\sigma} = 0,$$

因为 $P_\mu P_\nu$ 关于 μ, ν 对称，而 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 反对称。类似地，

$$[W^\mu, P^\lambda] = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P_\nu [M_{\rho\sigma}, P^\lambda]$$

只含两个平移生成元；代入 式 (11.10) 后，两项因 Levi-Civita 张量的反对称性相消。

最后，直接用 Lorentz 代数可得

$$[M_{\alpha\beta}, W^\mu] = i(\eta_\beta^\mu W_\alpha - \eta_\alpha^\mu W_\beta),$$

即 W^μ 按四矢量变换。因此 $[M_{\alpha\beta}, W_\mu W^\mu] = 0$ ；又因 $[W^\mu, P^\nu] = 0$ ， W^2 也与平移生成元对易。

□

11.4.2 单粒子态与 Wigner 分类

先选一个标准动量 k ，再考察保持它不变的 Lorentz 子群 $G_k = \{\Lambda \in SO^+(3, 1) \mid \Lambda k = k\}$ ，称为 k 的小群。动量轨道上的任意 p 可写为 $p = L(p)k$ 。于是 Poincaré 表示由小群表示诱导出来：群先改变动量，再由

$$R(\Lambda, p) = L(\Lambda p)^{-1} \Lambda L(p) \in G_k$$

在内部指标上作用。

对正能有质量轨道 $p^2 = m^2$ 、 $p^0 > 0$ ，可取 $k = (m, \mathbf{0})$ ，小群为 $SO(3)$ ；若同时允许半整数自旋，应使用其覆盖群 $SU(2)$ 。表示空间可写成

$$\mathcal{H}_{m,j} = L^2(\mathcal{O}_m, d\mu_m) \otimes \mathbb{C}^{2j+1}, \quad d\mu_m(p) = \frac{d^3p}{2E_{\mathbf{p}}},$$

而群作用为

$$(U(a, \Lambda)\psi)_\sigma(p) = e^{ia \cdot p} \sum_{\sigma'} D_{\sigma\sigma'}^{(j)}(R(\Lambda, \Lambda^{-1}p)) \psi_{\sigma'}(\Lambda^{-1}p).$$

这里的不变测度不是凭经验选取的。四维积分

$$\int d^4p \delta(p^2 - m^2) \theta(p^0) f(p)$$

在正常正时 Lorentz 变换下不变。先对 p^0 积分，并用

$$\delta((p^0)^2 - E_{\mathbf{p}}^2) \theta(p^0) = \frac{\delta(p^0 - E_{\mathbf{p}})}{2E_{\mathbf{p}}},$$

便得到

$$\int \frac{d^3p}{2E_{\mathbf{p}}} f(E_{\mathbf{p}}, \mathbf{p}).$$

因此 $d^3p/(2E_{\mathbf{p}})$ 是质量壳上的 Lorentz 不变测度。它与小群表示的么正性共同保证 $U(a, \Lambda)$ 保持内积；小群不可约性则保证诱导表示不可约。

例 11.3 (有质量自旋一表示为何只有三个内部态). 在静止系中, 小群是 $SO(3)$, 自旋一不可约表示有 $m_s = -1, 0, 1$ 三个基矢。把三个空间极化写成 $\epsilon^\mu(k, \lambda) = (0, \mathbf{e}_\lambda)$, 再用标准推进 $L(p)$ 定义

$$\epsilon^\mu(p, \lambda) = L(p)^\mu{}_\nu \epsilon^\nu(k, \lambda).$$

Lorentz 变换保持内积, 所以

$$p_\mu \epsilon^\mu(p, \lambda) = 0, \quad \epsilon_\mu^*(p, \lambda) \epsilon^\mu(p, \lambda') = -\delta_{\lambda\lambda'}.$$

四矢量有四个分量, 横向条件 $p \cdot \epsilon = 0$ 去掉一个, 恰好留下三个物理极化。这说明局域四矢量场的 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 标签与单粒子自旋一标签承担不同任务。

对正能无质量轨道, 可取 $k = (\kappa, 0, 0, \kappa)$, 小群同构于 $ISO(2)$ 。若其二维平移子群作用平凡, 表示由单个螺旋度 h 标记, 并满足 $W^\mu = hP^\mu$; 宇称若是对称性, 通常把 h 与 $-h$ 配成一对。若平移子群非平凡, 则得到连续自旋表示, 它含无穷多个螺旋度, 不能被误写成普通有限螺旋度粒子。

可以直接从生成元看见这个 $ISO(2)$ 。保持 $k = (\kappa, 0, 0, \kappa)$ 的三个独立无穷小生成元可取

$$J_3, \quad N_1 = K_1 - J_2, \quad N_2 = K_2 + J_1.$$

代入 Lorentz 代数得到

$$[J_3, N_1] = iN_2, \quad [J_3, N_2] = -iN_1, \quad [N_1, N_2] = 0.$$

J_3 是二维转动, N_1, N_2 是彼此对易的二维平移, 正是 $ISO(2)$ 的 Lie 代数。普通有限螺旋度粒子令 N_1, N_2 平凡作用, 只保留 J_3 的一维表示; 其本征值就是螺旋度。

空间反演在 Dirac 场上的常用实现是

$$\mathbf{P} \Psi(t, \mathbf{x}) \mathbf{P}^{-1} = \eta_P \gamma^0 \Psi(t, -\mathbf{x}),$$

其中 $|\eta_P| = 1$ 是内禀宇称相位。时间反演必须反么正; 在常用表象中可取

$$\mathbf{T} \Psi(t, \mathbf{x}) \mathbf{T}^{-1} = \eta_T i \gamma^1 \gamma^3 \Psi(-t, \mathbf{x}),$$

并同时复共轭数系数。相位约定可以改变, 反么正性及其对角动量的反号作用不能省略。

诱导表示中的 Wigner 转动。定义标准态 $|p, \sigma\rangle = U(L(p))|k, \sigma\rangle$ 。对 Lorentz 变换 Λ , 插入恒等分解

$$\Lambda L(p) = L(\Lambda p) [L(\Lambda p)^{-1} \Lambda L(p)] = L(\Lambda p) R(\Lambda, p).$$

方括号保持 k 不变, 因而只能通过小群矩阵 $D(R)$ 混合内部指标。平移再给出相位 $e^{ia \cdot p}$, 就得到正文的诱导表示公式。整个分类所需的信息因此是动量轨道和小群不可约表示, 而不是 Lorentz 群正则表示的 Plancherel 分解。□

有限维 Lorentz 表示 (j_L, j_R) 描述局域场的分量结构, Poincaré 群的不可约么正表示描述单粒子 Hilbert 空间。有质量轨道的小群给出自旋, 无质量轨道的小群在平移部分平凡时给出螺旋度。

11.5 规范群与标准模型

前面的群都可以先当作全局对称：同一个群元在所有时空点共同作用。若允许变换参数随位置改变，普通导数会额外作用到参数上，场方程便不再协变。引入取值于 Lie 代数的联络并用协变导数补偿这个额外项，局域对称才真正成立；这就是规范场出现的表示论原因。

一代费米子和 Higgs 场各自承载 $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ 的一个表示。协变导数说明三个因子的生成元怎样分别作用， $Q = T_3 + Y$ 从权中读出电荷，张量积里的平凡表示则决定一个耦合能否写进拉格朗日量。最后还要把所有左手 Weyl 场放在一起检查反常；单个多重态合法，并不保证整套量子理论一致。

11.5.1 规范联络

先从一个一般矩阵群 G 的表示开始。物质场按

$$\psi(x) \mapsto \psi'(x) = U(x)\psi(x)$$

变换，其中 $U(x)$ 可以随时空点改变。普通导数给出

$$\partial_\mu \psi' = U \partial_\mu \psi + (\partial_\mu U) \psi.$$

第二项含有变换参数的导数，所以 $\partial_\mu \psi$ 不再按与 ψ 相同的方式变换。引入 Lie 代数值场 $A_\mu = A_\mu^a T^a$ ，定义

$$D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu. \quad (11.14)$$

这里采用物理学常用的厄米生成元 T^a ，所以 $-igA_\mu$ 才是数学上反厄米的 Lie 代数元素。若改变生成元约定，公式中的 i 也必须随之改变。要求 $D'_\mu \psi' = U D_\mu \psi$ ，逐项比较得到

$$A'_\mu = U A_\mu U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1}. \quad (11.15)$$

非齐次的第二项正好抵消 $\partial_\mu U$ 。规范势因此不按普通张量变换；它的任务是比较相邻时空点处属于不同局域基的场。

两次协变微分的交换子不再含 ψ 的导数：

$$[D_\mu, D_\nu] \psi = -igF_{\mu\nu} \psi,$$

其中

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu]. \quad (11.16)$$

协变导数的定义已给出算符恒等式 $D'_\mu = U D_\mu U^{-1}$ 。由交换子的结合律，

$$[D'_\mu, D'_\nu] = U [D_\mu, D_\nu] U^{-1} \implies F'_{\mu\nu} = U F_{\mu\nu} U^{-1}.$$

因此 $\text{Tr}(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu})$ 在规范变换下不变。对 $U(1)$ ，所有生成元对易，交换子项消失，式 (11.16) 退化为熟悉的电磁场强；对非 Abel 群，规范场本身带群指标，交换子项产生规范玻色子的自相互作用。

例 11.4 (纯规范势与非 Abel 场强). 先取 $U(1)$ ，从 $A_\mu = 0$ 出发，在一点依赖的相位 $U(x) = e^{i\alpha(x)}$ 下，式 (11.15) 给出

$$A'_\mu = \frac{1}{g} \partial_\mu \alpha.$$

它一般不为零，但 $F'_{\mu\nu} = g^{-1}(\partial_\mu \partial_\nu - \partial_\nu \partial_\mu) \alpha = 0$ ，这里假设 α 二次连续可微、混合偏导可交换。于是规

范势的数值依赖局域基的选择，场强却不因这次换基而产生。

再取 $SU(2)$ 的 $T_i = \sigma_i/2$ ，满足 $[T_1, T_2] = iT_3$ 。在二维区域内令 $A_x = aT_1$ 、 $A_y = bT_2$ ，其中 a, b 为非零常数。各偏导虽然全为零，式 (11.16) 仍给出

$$F_{xy} = -ig[A_x, A_y] = gabT_3 \neq 0.$$

因此“势在坐标上恒定”不等于“规范场强为零”；在非 Abel 群中，两个方向的平行移动还可能因矩阵不对易而留下曲率。这正是前面 Lie 括号的计算进入物理模型的地方。

11.5.2 标准模型的表示结构

标准模型的局域内部对称群在 Lie 代数层面为（式 (11.17)）

$$G_{\text{SM}} = SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y, \quad (11.17)$$

严格的全局群还可能除以同时作用平凡的离散中心。用 $(R_3, R_2)_Y$ 表示色、弱同位旋表示和超荷，一代左手 Weyl 场可列为

$$Q_L : (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{1/6}, \quad u_R^c : (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1})_{-2/3}, \quad d_R^c : (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1})_{1/3}, \\ L_L : (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{-1/2}, \quad e_R^c : (\mathbf{1}, \mathbf{1})_1.$$

这里统一把右手粒子写成左手反粒子，便于反常求和。例如 d_R^c 的超荷为 $+1/3$ ，其共轭的右手夸克 d_R 的超荷则为 $-1/3$ ；后面的 Yukawa 项写 d_R ，反常求和写 d_R^c ，两处并非不同粒子。对表示 $(R_3, R_2)_Y$ 中的场，协变导数为

$$D_\mu = \partial_\mu - ig_s G_\mu^a T_3^a - ig W_\mu^i T_2^i - ig' Y B_\mu.$$

三个生成元分别只作用在色、弱同位旋和超荷因子上；这正是直积群表示的张量积结构。电荷生成元为

$$Q = T_3 + Y. \quad (11.18)$$

这里的 Y 是弱超荷，约定的归一化与味 $SU(3)$ 的 $Y_f = B + S$ 不同；两者虽然都可用对角矩阵表示，却属于不同的群作用。例如 Q_L 的两个分量分别有 $Q = 2/3, -1/3$ 。

Higgs 场 $H : (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{1/2}$ 的势取

$$V(H) = -\mu^2 H^\dagger H + \lambda (H^\dagger H)^2, \quad \lambda > 0.$$

当 $\mu^2 > 0$ 时，真空可选为 $\langle H \rangle = (0, v/\sqrt{2})^T$ ，从而

$$SU(2)_L \times U(1)_Y \longrightarrow U(1)_{\text{em}}, \quad Q\langle H \rangle = 0.$$

一般地，若连续群 G 破缺为稳定子群 H ，在无规范场且无额外约束时

$$N_{\text{NG}} = \dim G - \dim H. \quad (11.19)$$

按式 (11.19)，破缺前 $G = SU(2)_L \times U(1)_Y$ 的生成元数为 $\dim SU(2)_L + \dim U(1)_Y = 3 + 1 = 4$ ，真空只保留下 $H = U(1)_{\text{em}}$ 的一个生成元， $\dim H = 1$ ，故 $N_{\text{NG}} = 4 - 1 = 3$ 。这三个方向分别成为 $W^\pm$ 与 Z 的纵向极化。规范理论中这些方向被相应规范玻色子吸收；这不是 Goldstone 模“消失”，而是自由度从标量场重新组织到有质量矢量场。

稳定子可以直接算出。 $SU(2)$ 基本表示中 $T_3 = \text{diag}(1/2, -1/2)$ ，而 Higgs 超荷为 $Y = 1/2$ ，所以

$$(T_3 + Y)\langle H \rangle = 0.$$

其余两个 $SU(2)$ 生成元把下分量搬到上分量, $(T_3 - Y)\langle H \rangle \neq 0$ 。因此唯一保持真空不变的连续生成元是 $Q = T_3 + Y$ 。

把真空代入动能项 $(D_\mu H)^\dagger D^\mu H$, 并定义

$$W_\mu^\pm = \frac{W_\mu^1 \mp iW_\mu^2}{\sqrt{2}}, \quad \begin{pmatrix} Z_\mu \\ A_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_W & -\sin \theta_W \\ \sin \theta_W & \cos \theta_W \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_\mu^3 \\ B_\mu \end{pmatrix}, \quad \tan \theta_W = \frac{g'}{g},$$

可逐项算出

$$D_\mu \langle H \rangle = -\frac{iv}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} g(W_\mu^1 - iW_\mu^2) \\ -gW_\mu^3 + g'B_\mu \end{pmatrix},$$

从而动能项中不含导数的二次部分为

$$(D_\mu \langle H \rangle)^\dagger D^\mu \langle H \rangle = \frac{g^2 v^2}{4} W_\mu^+ W^{-\mu} + \frac{v^2(g^2 + g'^2)}{8} Z_\mu Z^\mu. \quad (11.20)$$

这里用到了 $gW^3 - g'B = \sqrt{g^2 + g'^2} Z$; 与它正交的组 A 不出现。把带电矢量场的质量项写成 $m_W^2 W^+ W^-$ 、实中性矢量场的质量项写成 $m_Z^2 Z^2/2$, 便读得

$$m_W = \frac{gv}{2}, \quad m_Z = \frac{v}{2} \sqrt{g^2 + g'^2}, \quad m_A = 0.$$

零质量组合 A_μ 正对应未破缺生成元 Q ; 三个有质量矢量场分别吸收三个破缺方向。

表示张量积是否含平凡表示, 可以直接检验相互作用是否允许。例如下型 Yukawa 项可写为

$$\mathcal{L}_d = -y_d \bar{Q}_{Li}^a H^i d_{Ra} + \text{h.c.}$$

色指标 a 由 $\bar{\mathbf{3}} \otimes \mathbf{3}$ 缩并, 弱指标 i 由 $\bar{\mathbf{2}} \otimes \mathbf{2}$ 缩并, 而超荷满足 $-1/6 + 1/2 - 1/3 = 0$; 三项同时为单态, 耦合才规范不变。上型夸克项使用 $\tilde{H} = i\sigma_2 H^*$, 其超荷为 $-1/2$ 。

手征规范理论只有在所有局域规范反常抵消时才一致。三角形图的群因子可写成

$$\mathcal{M}_\Delta^{abc} \propto \text{tr}_R(T^a \{T^b, T^c\}),$$

它使 Ward 恒等式出现量子修正, 示意为

$$(D_\mu J^\mu)^a = \frac{g^2}{16\pi^2} \mathcal{A}^{abc} F_{\mu\nu}^b \tilde{F}^{c\mu\nu},$$

其中总反常系数是所有左手 Weyl 场之和

$$\mathcal{A}^{abc} = \sum_{f \text{ left}} \text{tr}_{R_f}(T^a \{T^b, T^c\}).$$

以 $[SU(3)]^2 U(1)$ 三角形为例, 其系数正比于左手场上 $\text{tr}_R(T^a \{T^b, T^c\})$ 对色空间求迹后乘以超荷 Y 。对 $SU(3)$ 基本表示取 Gell-Mann 归一化 $\text{tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2} \delta^{ab}$, 反基本表示同号。逐一代入一代左手场:

$$\underbrace{2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2}}_{Q_L: 2 \text{ 个弱分量}} + \underbrace{\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \frac{1}{2}}_{u_R^c} + \underbrace{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}}_{d_R^c} = \frac{1}{6} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 0.$$

这里色迹已经包含在基本表示的 Dynkin 指数 $T(\mathbf{3}) = 1/2$ 中, 不能再额外乘以色数; 反基本表示具有相同的二次指标。 $[SU(3)]^3$ 、 $[SU(2)]^2 U(1)$ 、 $[U(1)]^3$ 和引力- $U(1)$ 反常由同样的逐代求和逐项抵消。抵消是整套表示的性质, 不能只检查某一个多重态。

其余求和也可以在一页内算完。纯色反常中，基本表示与反基本表示符号相反； Q_L 有两个弱分量，因此

$$[SU(3)]^3 : \quad 2 - 1 - 1 = 0.$$

$SU(2)$ 基本表示的二次指标为 $1/2$ 。夸克双重态有三种颜色，故

$$[SU(2)]^2 U(1) : \quad 3 \left(\frac{1}{6} \right) \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} = 0.$$

对纯超荷反常，每个独立 Weyl 分量都要计数：

$$\begin{aligned} [U(1)]^3 : \quad & 6 \left(\frac{1}{6} \right)^3 + 3 \left(-\frac{2}{3} \right)^3 + 3 \left(\frac{1}{3} \right)^3 \\ & + 2 \left(-\frac{1}{2} \right)^3 + 1^3 = 0. \end{aligned}$$

引力- $U(1)$ 混合反常把三次方换成一次方，

$$6 \left(\frac{1}{6} \right) + 3 \left(-\frac{2}{3} \right) + 3 \left(\frac{1}{3} \right) + 2 \left(-\frac{1}{2} \right) + 1 = 0.$$

$SU(2)$ 的基本表示是伪实表示，所以局域三角反常自动为零；还需检查全局 Witten 反常。一代中共有三个带颜色标记的夸克双重态和一个轻子双重态，总数为 4，是偶数，故全局反常也消失。这些等式若缺少任何一个标准模型多重态，通常就不再同时成立。

表示给出生成元在每个场上的作用，张量积中的单态决定可写的相互作用，Higgs 真空的稳定子决定未破缺电荷，反常迹条件则检查整套手征表示能否成为一致的量子规范理论。

第 A 章 晶体点群特征标：生成规则与常用表

第五章与第六章已经说明，特征标表真正有用的原因不是它把若干数字集中在一页，而是它同时编码了三类信息：群的共轭类、不可约表示，以及常见物理基函数在这些表示中的归属。本附录采用“先给生成规则，再给高频显式表”的组织方式，使三十二种晶体点群的表不再成为三十二份彼此孤立的记忆材料。即使忘记某个数字，也能从群结构重新算出来。

第一次查特征标表时，建议先按“列、行、表内数字、基函数”四层读取。表的每一列通常对应一个共轭类，列标题前的系数如 $2C_3$ 表示这一类含两个操作；每一行对应一个不可约表示，行名 A, B, E, T 在常用 Mulliken 记号中通常分别表示一维、一维、二维、三维类型。表格中央的数字是特征标，也就是该类任一群元表示矩阵的迹，因此恒等元 E 那一列的特征标必等于表示维数。表边上的 $x, y, z, R_x, R_y, R_z, x^2 - y^2$ 等则是在告诉你哪些常见函数或物理量按这一行变换。查表时先看恒等元列判断维数，再看目标物理量所在行，通常比从左到右死读整张表有效得多。

需要首先澄清一个常见约定。全书默认在复数域上讨论不可约表示，因此例如循环群 C_3 有三个一维复不可约表示。晶体学表格为了使用实坐标基，且常默认体系具有时间反演对称性，会把一对互为复共轭的一维表示组合成一个二维实基组，并沿用字母 E 标记。这个“二维”是实表示或物理配对后的维数，并不意味着原来的两个复一维表示在纯点群意义下变成了同一个不可约表示。以下公式先坚持复表示，再在需要时说明实基组合。

A.1 三十二种晶体点群的索引

晶体制约定理只允许 1, 2, 3, 4, 6 重旋转轴。将第五章得到的有限点群与这一限制相交，恰好得到三十二种晶体点群：

表 A.1: 三十二种晶体点群按晶系分类。

晶系	数目	Schoenflies 符号
三斜	2	C_1, C_i
单斜	3	C_2, C_s, C_{2h}
正交	3	D_2, C_{2v}, D_{2h}
四方	7	$C_4, S_4, C_{4h}, D_4, C_{4v}, D_{2d}, D_{4h}$
三方	5	$C_3, S_6, D_3, C_{3v}, D_{3d}$
六方	7	$C_6, C_{3h}, C_{6h}, D_6, C_{6v}, D_{3h}, D_{6h}$
立方	5	T, T_h, O, T_d, O_h

这个表不是三十二个彼此独立的对象。大量点群可由循环群、二面体群、反演群和镜面对称做直积或半直积构造，因此特征标也可以系统生成。

A.2 循环族与二面体族

A.2.1 循环群 C_n

令 $C_n = \langle r \mid r^n = e \rangle$ ，并令

$$\omega_n = e^{2\pi i/n}.$$

因为 C_n 为 Abel 群，每个共轭类只有一个元素，全部不可约复表示均为一维：

$$\rho_m(r^k) = \omega_n^{mk}, \quad m = 0, 1, \dots, n-1. \quad (\text{A.1})$$

于是

$$\chi_m(r^k) = \omega_n^{mk}.$$

正交关系直接化为离散 Fourier 正交：

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \omega_n^{(m'-m)k} = \delta_{mm'}.$$

所以 C_n 的特征标表本质上就是 n 点离散 Fourier 变换矩阵。

当使用实基时， m 与 $n-m$ 两个复共轭表示可以合并。若在二维实空间取基

$$\cos(m\phi), \quad \sin(m\phi),$$

则 r^k 的实矩阵为二维转动，迹为

$$\chi_m^{\mathbb{R}}(r^k) = 2 \cos \frac{2\pi mk}{n}. \quad (\text{A.2})$$

这正是很多晶体学表中 E 型二维行的来源。

A.2.2 二面体群 D_n 与 C_{nv}

采用群表示

$$D_n = \langle r, s \mid r^n = e, s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle, \quad |D_n| = 2n.$$

几何上， r 是主轴转动， s 是一条与主轴垂直的二重轴；若把 s 解释成包含主轴的镜面，则同一个抽象群就是 C_{nv} 。因此 D_n 与 C_{nv} 的抽象特征标结构相同，区别只在共轭类的物理标签与基函数解释。

若 n 为奇数，除两个一维表示外，有 $(n-1)/2$ 个二维表示 E_m ：

$$\chi_{E_m}(r^k) = 2 \cos \frac{2\pi mk}{n}, \quad \chi_{E_m}(sr^k) = 0, \quad m = 1, \dots, \frac{n-1}{2}. \quad (\text{A.3})$$

两个一维表示由 $r \mapsto 1$ 、 $s \mapsto \pm 1$ 给出。

若 n 为偶数， r 还可在在一维表示中取 -1 ，所以共有四个一维表示；二维表示为 $m = 1, \dots, n/2 - 1$ ，其特征标仍由 式 (A.3) 给出。此时两类“反射型”元素 sr^{2k} 与 sr^{2k+1} 不再共轭，这正对应 D_n 中两类横向二重轴，或 C_{nv} 中 σ_v 与 σ_d 的区分。

例 A.1 (C_{3v}). $C_{3v} \cong D_3$ ，三个共轭类为 $E, 2C_3, 3\sigma_v$ 。应用上面的奇数 n 公式，得到

	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	常见基
A_1	1	1	1	$z, x^2 + y^2, z^2$
A_2	1	1	-1	R_z
E	2	-1	0	$(x, y), (R_x, R_y), (x^2 - y^2, 2xy)$

这里的二维 E 正是公式 $2 \cos(2\pi/3) = -1$ 的结果，而不是需要单独记忆的数字。

例 A.2 (D_4). D_4 的类可排列为 $E, 2C_4, C_2, 2C'_2, 2C''_2$ 。由偶数 n 的一般结构得到

	E	$2C_4$	C_2	$2C'_2$	$2C''_2$
A_1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	1	-1	-1
B_1	1	-1	1	1	-1
B_2	1	-1	1	-1	1
E	2	0	-2	0	0

这张表随后可通过加入反演或镜面宇称生成 D_{4h} 、 D_{2d} 等常用四方群的大部分结构。

A.3 反演与 g/u 宇称

若一个点群可写成

$$G = K \times C_i, \quad C_i = \{E, I\},$$

其中反演 I 与 K 的全部元素交换, 则不可约表示就是 K 的不可约表示与 C_i 的两个一维表示做张量积。后者的特征标为

$$\chi_g(E) = 1, \quad \chi_g(I) = 1; \quad \chi_u(E) = 1, \quad \chi_u(I) = -1.$$

因此每个 K 的不可约表示 Γ 自动产生

$$\Gamma_g = \Gamma \otimes g, \quad \Gamma_u = \Gamma \otimes u.$$

在 K 部分两者特征标相同, 在反演陪集 IK 上只差整体负号。 $D_{2h}, D_{4h}, D_{6h}, T_h, O_h$ 的特征标表都可以用这一原则大幅简化, 而不是从零开始求解。

对物理基函数, 极矢量 (x, y, z) 在反演下变号, 故为 u ; 轴矢量 (R_x, R_y, R_z) 在反演下不变, 故为 g 。二次函数 $x^2, y^2, z^2, xy, yz, zx$ 都是偶宇称。只要再知道它们在纯转动子群下怎样变换, 就能立即给出完整 g/u 标签。

A.4 立方族: T, O, T_d, O_h

A.4.1 正八面体旋转群 O

O 是立方体或正八面体的纯转动群, 阶为 24。按

$$E, \quad 8C_3, \quad 3C_2, \quad 6C_4, \quad 6C'_2$$

排列共轭类, 其五个不可约表示为

表 A.2: O 群特征标表。

	E	$8C_3$	$3C_2$	$6C_4$	$6C'_2$	常见基
A_1	1	1	1	1	1	$x^2 + y^2 + z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	
E	2	-1	2	0	0	$(2z^2 - x^2 - y^2, x^2 - y^2)$
T_1	3	0	-1	1	-1	(x, y, z) 或 (R_x, R_y, R_z) , 视极/轴矢量而定
T_2	3	0	-1	-1	1	(xy, yz, zx)

维数平方和

$$1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 3^2 = 24$$

首先检验了表的完备性。把 O 与反演群直积即可得到 O_h 的十个不可约表示

$$A_{1g}, A_{2g}, E_g, T_{1g}, T_{2g}, A_{1u}, A_{2u}, E_u, T_{1u}, T_{2u}.$$

第六章中立方晶场下 d 轨道的分裂

$$D^{(l=2)} \downarrow O_h = E_g \oplus T_{2g}$$

正是由表 A.2 中二次基函数一列读出的。

A.4.2 正四面体群 T 与 T_d

$T \cong A_4$ ，阶为 12。在复表示理论中，它有三个一维表示与一个三维表示。将类排列为 $E, 4C_3, 4C_3^2, 3C_2$ ，记 $\omega = e^{2\pi i/3}$ ，则

	E	$4C_3$	$4C_3^2$	$3C_2$
A	1	1	1	1
A'	1	ω	ω^2	1
A''	1	ω^2	ω	1
T	3	0	0	-1

A' 与 A'' 互为复共轭。若只使用实基或再加入时间反演，它们经常作为一个二维 E 型基组共同出现；这正是本附录开头所强调的“复不可约表示”与“晶体学实基约定”的区别。

T_d 的类可取 $E, 8C_3, 3C_2, 6S_4, 6\sigma_d$ ，常用表为

	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$	常见基
A_1	1	1	1	1	1	$x^2 + y^2 + z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1	
E	2	-1	2	0	0	$(2z^2 - x^2 - y^2, x^2 - y^2)$
T_1	3	0	-1	1	-1	(R_x, R_y, R_z)
T_2	3	0	-1	-1	1	$(x, y, z), (xy, yz, zx)$

A.5 由基函数重建特征标

若某组函数 $f_1, \dots, f_d$ 在群作用下闭合，最稳妥的办法不是猜它属于哪一行，而是直接构造表示矩阵。若

$$U(g)f_j = \sum_i f_i D_{ij}(g),$$

则

$$\chi(g) = \text{Tr } D(g).$$

例如在 C_{4v} 中，基 (x, y) 在 C_4 下变换为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

故 $\chi(C_4) = 0$ ；在 C_2 下矩阵为 $-I_2$ ，故 $\chi(C_2) = -2$ ；在任一竖直镜面下本征值为 $+1, -1$ ，故迹为 0。于是无需查表就恢复了 C_{4v} 的二维 E 行

$$(2, 0, -2, 0, 0).$$

这个方法是全附录最值得掌握的技巧。真正进入科研时，表格可以由数据库提供，但“为什么某组轨道、位移、振动模式或算符属于某个不可约表示”仍要靠这样的表示构造来判断。

第 B 章 空间群与晶体学速查

第五章已经从平移晶格、点群和 Seitz 乘法建立了空间群的基本结构。本附录把这些内容整理成一套可用于实际计算的检查表，但不把 230 个空间群逐个抄写。空间群的数学信息应由生成元、平移子群、点群商以及非对称平移来组织；逐行罗列一般位置更适合数据库，而不是理论讲义的主线。

B.1 七个晶系、十四种 Bravais 晶格与三十二种晶体点群

表 B.1: 三维 Bravais 晶格与空间群统计。

晶系	晶体点群数	Bravais 类型	空间群数	对称型空间群数
三斜	2	P	2	2
单斜	3	P, C	13	6
正交	3	P, C, I, F	59	13
四方	7	P, I	68	16
三方	5	R	25	5
六方	7	P	27	16
立方	5	P, I, F	36	15
合计	32	14 种	230	73

这里“对称型空间群”(symmorphic space group)是指存在一个原点选择,使点群中每个 R 都可由 $\{R | 0\}$ 在空间群中实现;其余 157 个是非对称型空间群(nonsymmorphic space group),必须包含不能通过原点移动消去的分数平移,例如螺旋轴和滑移面。最朴素的“点群数乘 Bravais 数”只得到 66,而真正对称型空间群为 73;额外的七个来自同一抽象点群相对于同一 Bravais 晶格的非等价嵌入方式。

B.2 Seitz 代数

空间群元素统一写成

$$g = \{R | \mathbf{t}\}, \quad \mathbf{r} \mapsto R\mathbf{r} + \mathbf{t}.$$

复合、逆元分别为

$$\{R | \mathbf{t}\}\{S | \mathbf{s}\} = \{RS | R\mathbf{s} + \mathbf{t}\}, \quad (\text{B.1})$$

$$\{R | \mathbf{t}\}^{-1} = \{R^{-1} | -R^{-1}\mathbf{t}\}. \quad (\text{B.2})$$

这两式足以完成绝大多数空间群生成元计算。

纯平移元素为 $\{I | \mathbf{a}\}$, 其中 $\mathbf{a}$ 属于 Bravais 晶格

$$\Lambda = \{n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3 \mid n_i \in \mathbb{Z}\}.$$

它们组成正规 Abel 子群 T 。商群

$$\mathcal{G}/T \cong P$$

就是晶体点群。这条短正合列

$$1 \longrightarrow T \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow P \longrightarrow 1$$

是“空间群 = 平移结构 + 点群结构 + 两者如何拼接”的最紧凑表述。

B.3 原点移动与非对称平移

空间群符号中的平移部分并不完全是绝对量，因为换原点会改变 Seitz 元素中的 $\mathbf{t}$ 。若新原点相对旧原点移动 $\mathbf{d}$ ，即 $\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{d}$ ，则

$$R\mathbf{r} + \mathbf{t} = R\mathbf{r}' + R\mathbf{d} + \mathbf{t}.$$

改用新坐标 $\mathbf{r}'_{\text{new}} = \mathbf{r}_{\text{old}} - \mathbf{d}$ 后得到

$$\mathbf{t}' = \mathbf{t} + (R - I)\mathbf{d}. \quad (\text{B.3})$$

因此某个分数平移若能写成 $(I - R)\mathbf{d}$ 加晶格矢量，就可以通过选原点消去；不能这样消去的部分才是螺旋轴或滑移面的本质数据。

B.3.1 螺旋轴

沿 n 重轴的螺旋操作通常记为 n_m ，其一次操作包含

$$\theta = \frac{2\pi}{n}, \quad \mathbf{t}_{\parallel} = \frac{m}{n}\mathbf{c},$$

其中 $\mathbf{c}$ 是轴方向最小晶格周期。连续作用 n 次得到

$$\{C_n \mid \frac{m}{n}\mathbf{c}\}^n = \{I \mid m\mathbf{c}\},$$

所以分数平移并不破坏群封闭性；它只是把“转一圈回原位”改成“转一圈同时走过整数个晶格周期”。

B.3.2 滑移面

滑移面是镜面反射 σ 与平行于镜面的分数平移组合

$$\{\sigma \mid \boldsymbol{\tau}\}.$$

在国际符号中， a, b, c glide 分别表示沿对应晶轴半格平移， n glide 表示面对角方向半平移， d glide 常与四分之一格的“diamond glide”有关。其平方一般为纯平移：

$$\{\sigma \mid \boldsymbol{\tau}\}^2 = \{I \mid (I + \sigma)\boldsymbol{\tau}\}.$$

若 $\boldsymbol{\tau}$ 位于镜面内，则 $\sigma\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\tau}$ ，从而平方为 $\{I \mid 2\boldsymbol{\tau}\}$ 。

B.4 Hermann–Mauguin 符号

Schoenflies 符号适合强调点群的抽象类型；Hermann–Mauguin 符号则同时编码晶格中心化与沿若干晶向的旋转、反射、螺旋、滑移信息，因此空间群必须使用后者更方便。读一个三维空间群符号时，可以按下面的逻辑而不是死记名称：

首先看最左侧的大写字母，它给出 Bravais 中心化： P 为简单、 I 为体心、 F 为面心、 $A/B/C$ 为底心、 R 为菱方。随后的位置依晶系代表不同的特征方向；数字 2, 3, 4, 6 是纯旋转轴， $2_1, 3_1, 4_1, 6_3$ 等带下标的是螺旋轴， m 是镜面，而 a, b, c, n, d 是不同滑移面。

例如 $P2_1/c$ 的第一字符 P 表示简单单斜格子； 2_1 表示一条二重螺旋轴； c 表示一个带 $c/2$ 平移的滑移面。真正计算一般位置时，应把这些生成元写成 Seitz 形式，再用 式 (B.1) 闭包，而不是只依据名称想象几何图形。

B.5 从空间群到 Bloch 表示

平移子群的一维不可约表示为

$$\chi_{\mathbf{k}}(\{I | \mathbf{a}\}) = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}}.$$

对空间群元素 $g = \{R | \mathbf{t}\}$ ，共轭平移满足

$$g\{I | \mathbf{a}\}g^{-1} = \{I | R\mathbf{a}\}.$$

因此 g 把波矢特征标 $\mathbf{k}$ 送到 $R\mathbf{k}$ 。只有满足

$$R\mathbf{k} = \mathbf{k} + \mathbf{G}$$

的操作才属于 $\mathbf{k}$ 的小群。这个结论解释了为什么空间群表示理论不是“把点群表复制到每个 $\mathbf{k}$ ”：一般 $\mathbf{k}$ 只保留较小的 little group，而高对称点、线、面才拥有更大的表示结构。非对称型平移还会给表示矩阵附加相位 $e^{-i\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\tau}}$ ，从而在 Brillouin 区边界产生点群中不存在的强制简并。

这一层结构已经足以读懂现代能带计算中最常见的空间群标签。若需要某个具体空间群全部一般位置、Wyckoff 位置与小群表示，最可靠的实践方式是使用标准晶体学数据库；讲义需要掌握的是这些表背后的代数规则。

第 C 章 双群与旋量特征标的重建方法

第七章已经解释，半整数自旋态在 2π 转动下获得负号，因此普通点群不足以作为自旋量子态的线性表示群。本附录把重点放在“怎样从 $SU(2)$ 表示和普通点群自己重建双群特征标”，并列出了最常用的分支规则。这样可以把双群表理解为连续群表示限制到有限群后的结果，而不是另一套独立数字表。

C.1 双群作为二重覆盖

双群表比普通点群表多出来的最重要符号是 $\bar{E}$ 。它不是另一个空间恒等操作，而是“在旋量空间中绕任意轴转 2π ”对应的中心群元。对普通三维向量， E 与 $\bar{E}$ 投影到同一个空间操作；对半整数自旋，二者的表示矩阵却相差负号。因此读双群特征标表时，第一件事就是看某一行在 $\bar{E}$ 上的特征标：若等于在 E 上的特征标，该表示是单值的；若整体反号，则是自旋型双值表示。这个检查可以在还没理解整张表之前先把普通轨道表示与真正的旋量表示区分开。

对纯转动点群 $P \subset SO(3)$ ，定义其双群为覆盖映射

$$p: SU(2) \longrightarrow SO(3)$$

下的原像

$$P^D = p^{-1}(P). \quad (C.1)$$

若 $|P| = N$ ，则 $|P^D| = 2N$ 。其中存在中心元

$$\bar{E} = -I_2, \quad \bar{E}^2 = E,$$

它在三维空间中对应对应 2π 转动，因此投影到普通点群后与单位元 E 相同，但在旋量表示中不能与 E 识别。

普通点群的每个元素 R 有两个提升 u 与 $\bar{E}u = -u$ 。双群不可约表示分成两类：若

$$D(\bar{E}) = +I,$$

则表示下降为普通点群表示，称为单值表示；若

$$D(\bar{E}) = -I,$$

则为真正的旋量表示或双值表示。第七章中整数 j 与半整数 j 的差别正对应这两个情况。

含反演的点群还要给状态附加宇称。因为空间反演与纯转动交换，在常见中心对称双群中可以把旋量表示再乘上一维 g/u 宇称表示，所以同一个旋量不可约表示会出现 $+/-$ 或 g/u 两个版本。

C.2 $SU(2)$ 特征标公式

自旋 j 不可约表示中，绕任意轴转角 θ 的本征值为

$$e^{-im\theta}, \quad m = -j, -j+1, \dots, j.$$

因此特征标只依赖转角而不依赖转轴：

$$\chi_j(\theta) = \sum_{m=-j}^j e^{-im\theta}$$

$$= \frac{\sin((2j+1)\theta/2)}{\sin(\theta/2)} = \frac{\sin((j+\frac{1}{2})\theta)}{\sin(\theta/2)}. \quad (\text{C.2})$$

在 $\theta \rightarrow 0$ 极限, $\chi_j(0) = 2j+1$; 而 2π 转动给出

$$\chi_j(2\pi) = (-1)^{2j}(2j+1). \quad (\text{C.3})$$

所以只要知道双群每个共轭类所对应的空间转角, 就已经能写出任何 $SU(2)$ 角动量表示限制到该双群后的特征标。

若双群不可约特征标记为 χ_α , 那么 j 表示限制后的重数仍由有限群正交公式给出:

$$m_\alpha^{(j)} = \frac{1}{|P^D|} \sum_{g \in P^D} \overline{\chi_\alpha(g)} \chi_j(g). \quad (\text{C.4})$$

这就是从“角动量 j ”转成“晶体双群能带标签”的一般算法。

C.3 三个典型双群

C.3.1 D_2^D 与四元数群

普通 D_2 由绕 x, y, z 的三个 π 转动组成。它们在 $SU(2)$ 中的提升为

$$U_x = -i\sigma_x, \quad U_y = -i\sigma_y, \quad U_z = -i\sigma_z.$$

利用 Pauli 代数,

$$U_x^2 = U_y^2 = U_z^2 = -I_2 = \bar{E},$$

且

$$U_x U_y = U_z, \quad U_y U_x = -U_z = \bar{E} U_z.$$

因此 D_2^D 与四元数群 Q_8 同构。 Q_8 有四个一维普通表示和一个二维旋量表示, 维数平方和为

$$4 \times 1^2 + 2^2 = 8.$$

这正是第七章讨论“原来四个一维 D_2 轨道表示与自旋 $1/2$ 结合后都进入二维旋量表示”的最简代数模型。

C.3.2 轴向群与半整数角动量标签

对只含一条主轴的群, 旋量在 C_n 提升下的本征值最自然写成

$$\exp\left(-im\frac{2\pi}{n}\right), \quad m \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}.$$

这里 m 与 $m+n$ 在普通空间转动上给出相同相位结构, 但在双群中还必须追踪 2π 转动的负号。实际晶体表常把 m 与 $-m$ 成对组织成二维旋量表示。若再有镜面或横向二重轴, 这两个分量会被相互交换, 从而形成不可约二维块。

C.3.3 立方双群 O^D 与 O_h^D

在立方对称中，最常见的旋量不可约表示按凝聚态习惯记为

$$\Gamma_6 \text{ (2维)}, \quad \Gamma_7 \text{ (2维)}, \quad \Gamma_8 \text{ (4维)}.$$

把连续转动群的 j 表示限制到 O^D ，最前几项为

$$\begin{aligned} j = \frac{1}{2} : & \quad \Gamma_6, \\ j = \frac{3}{2} : & \quad \Gamma_8, \\ j = \frac{5}{2} : & \quad \Gamma_7 \oplus \Gamma_8, \\ j = \frac{7}{2} : & \quad \Gamma_6 \oplus \Gamma_7 \oplus \Gamma_8. \end{aligned}$$

维数分别检验为 2, 4, 6, 8。加入反演以后，每个表示再带 g/u 或 $+/-$ 宇称，例如 Γ_8^+ 、 Γ_7^- 。

这些分支不是经验表。以 $j = 5/2$ 为例，先由 式 (C.2) 在 O^D 各类上计算 $\chi_{5/2}$ ，再用 式 (C.4) 与 $\Gamma_6, \Gamma_7, \Gamma_8$ 逐行取内积，就得到

$$D^{(5/2)} \downarrow O^D = \Gamma_7 \oplus \Gamma_8.$$

实际能带程序输出的双群标签，本质上就是这一限制与约化过程。

C.4 轨道表示与自旋表示的组合

若不考虑自旋-轨道耦合，一个轨道态属于普通点群不可约表示 Γ_{orb} ，自旋 1/2 属于二维旋量表示 $\Gamma_{1/2}$ 。考虑自旋-轨道耦合以后，应在双群中分解

$$\Gamma_{\text{orb}} \otimes \Gamma_{1/2} = \bigoplus_{\alpha} m_{\alpha} \Gamma_{\alpha}^D. \quad (\text{C.5})$$

重数仍由特征标乘法与正交公式得到。

以立方 O_h 为例， d 轨道先在普通点群下分成

$$E_g \oplus T_{2g}.$$

各自再与自旋 1/2 相乘，在常用双群记号下有

$$E_g \otimes \Gamma_6^+ \cong \Gamma_8^+,$$

$$T_{2g} \otimes \Gamma_6^+ \cong \Gamma_7^+ \oplus \Gamma_8^+.$$

这说明“考虑自旋以后能带标签改变”并不是在原来每条能带旁边简单加一个 $\uparrow / \downarrow$ ；真正的本征态属于双群不可约表示，轨道和自旋通常已经不能分离。

C.5 时间反演与双群的关系

双群解决的是空间转动在旋量上的线性表示问题；时间反演是反酉对称，二者不能混为同一种群操作。对半整数自旋且满足 $\Theta^2 = -1$ 的系统，Kramers 定理在时间反演不变动量点强制二重简并。若同时存在反演，对每个一般 $\mathbf{k}$ ， PT 联合作用可把 $\mathbf{k}$ 送回自身并保持 Kramers 型二重简并。这个简并的来源是反酉对称，而不是某个二维双群不可约表示本身。实际读能带时必须区分“表示维数要求的简并”和“时间反演要求的简并”。

第 D 章 Young 方法的技术证明

第 九 章把 Young–Specht 理论的主线放在正文中，但几个关键结论需要较长的群代数论证。为了不打断正文的认知链，这些技术证明集中在本附录；这里沿用第 九 章记号

$$a_T = \sum_{r \in R_T} r, \quad b_T = \sum_{c \in C_T} \operatorname{sgn}(c)c, \quad e_T = a_T b_T.$$

D.1 幂等元、左理想与不可约性

定理 D.1 (本原幂等元判据). 设 $A = \mathbb{C}[G]$ 为有限群的复群代数, $p \in A$ 为非零幂等元 $p^2 = p$. 左理想 Ap 是不可约左 A -模, 当且仅当

$$pAp = \mathbb{C}p, \tag{D.1}$$

即对任意 $x \in A$ 都存在 $\lambda_x \in \mathbb{C}$ 使

$$pxp = \lambda_x p.$$

证明. 先设 Ap 不可约. 对任意 $x \in A$, 定义

$$T_x : Ap \rightarrow Ap, \quad T_x(ap) = apxp.$$

它确实把 Ap 映到自身, 并且对任意 $y \in A$,

$$T_x(y \cdot ap) = yapxp = y \cdot T_x(ap),$$

所以 T_x 是 A -模自同态. 由 Schur 引理, 存在 λ_x 使

$$T_x = \lambda_x I_{Ap}.$$

特别取向量 $p \in Ap$, 得到

$$pxp = \lambda_x p,$$

故 $pAp = \mathbb{C}p$.

反过来设 (D.1) 成立. 若 Ap 可约, 由有限群代数的半单性, 存在非零真子模 $W \subsetneq Ap$ 及其不变互补, 因此存在与左乘作用交换的非平凡投影

$$P : Ap \rightarrow Ap, \quad P^2 = P, \quad P \neq 0, I.$$

令 $q = P(p) \in Ap$. 因为 P 是 A -线性的, 对任意 $a \in A$,

$$P(ap) = aP(p) = aq.$$

又因 $p^2 = p$,

$$q = P(p) = P(p^2) = pP(p) = pq,$$

而 $q \in Ap$ 可写为 $q = xp$, 所以

$$q = pxp \in pAp.$$

按假设 $q = \lambda p$. 于是

$$P(ap) = a\lambda p = \lambda ap,$$

即 $P = \lambda I$ 。投影条件给出 $\lambda^2 = \lambda$ ，故 $\lambda = 0$ 或 1 ，与 P 非平凡矛盾。因此 Ap 不可约。

这个判据把“不可约”转化为一个可以在群代数中直接验证的乘法条件。Young 理论后面真正要证明的，正是适当归一化后的 e_T 满足这个条件。

D.2 同形 Young 盘之间的共轭关系

引理 D.2 (行群与列群随重标号共轭). 若两个 Young 盘满足 $T' = \pi T$ ，其中 $\pi \in S_n$ 逐格重标号，则

$$R_{T'} = \pi R_T \pi^{-1}, \quad (\text{D.2})$$

$$C_{T'} = \pi C_T \pi^{-1}, \quad (\text{D.3})$$

$$a_{T'} = \pi a_T \pi^{-1}, \quad (\text{D.4})$$

$$b_{T'} = \pi b_T \pi^{-1}, \quad (\text{D.5})$$

$$e_{T'} = \pi e_T \pi^{-1}. \quad (\text{D.6})$$

证明. 若 $r \in R_T$ ，它只交换 T 的同一行中的数字。重标号后， $\pi r \pi^{-1}$ 对 T' 做完全相同的格位置交换，因此属于 $R_{T'}$ 。反向使用 π^{-1} 得到集合相等。列群同理。

对群代数求和，

$$\pi a_T \pi^{-1} = \sum_{r \in R_T} \pi r \pi^{-1} = \sum_{r' \in R_{T'}} r' = a_{T'}.$$

共轭不改变置换奇偶性，因此 b_T 也同样变换。最后两式相乘即得 $e_{T'} = \pi e_T \pi^{-1}$ 。

由此，同形不同盘对应的左理想不会产生新的不可约等价类。由

$$e_{T'} = \pi e_T \pi^{-1}$$

先得到

$$Ae_{T'} = A\pi e_T \pi^{-1} = Ae_T \pi^{-1},$$

其中使用了 $A\pi = A$ 。因此可以定义

$$\Phi_\pi : Ae_T \rightarrow Ae_{T'}, \quad \Phi_\pi(xe_T) = xe_T \pi^{-1} = x\pi^{-1}e_{T'}.$$

若 $xe_T = x'e_T$ ，右乘 π^{-1} 后仍相等，所以映射良定义。对任意 $a \in A$ ，

$$\Phi_\pi(axe_T) = axe_T \pi^{-1} = a\Phi_\pi(xe_T),$$

故它与左正则作用交织。右乘 π 给出逆映射，于是 $Ae_T \simeq Ae_{T'}$ 。因此“表示由图形状而不是数字填法标记”不是经验约定，而是一个明确的模同构结论。

D.3 行列冲突与不同形状的正交性

Young 算符的零乘积并不是偶然的系数抵消，而是“同行要求对称、同列要求反对称”之间的直接冲突。先把这个局部机制写成一个可反复调用的引理。

引理 D.3 (行列冲突引理). 设 T, S 为两个 Young 盘。若存在两个数字 a, b 在 T 中位于同一行，而在 S 中位于同一列，则

$$b_S a_T = 0. \quad (\text{D.7})$$

从而

$$e_S e_T = a_S b_S a_T b_T = 0.$$

证明. 令 $\tau = (ab)$ 。因为 a, b 在 T 同行，所以 $\tau \in R_T$ ，由行群重排有

$$\tau a_T = a_T.$$

因为它们都在 S 同列，所以 $\tau \in C_S$ ，且 $\text{sgn}(\tau) = -1$ 。列反对称子的定义给出

$$b_S \tau = -b_S.$$

于是

$$b_S a_T = b_S (\tau a_T) = (b_S \tau) a_T = -b_S a_T,$$

故 $2b_S a_T = 0$ 。我们工作在复数域上，特征不为 2，因此只能有 $b_S a_T = 0$ 。

同形盘还需要一个互补结论：若没有行列冲突，那么相应的重标号恰能分解成“行置换乘列置换”。这一步正是后面证明 $e_T x e_T$ 一维性的关键。

引理 D.4 (同形盘的行列分解判据). 设 T 与 $T' = \pi T$ 具有相同形状。若 T 中同一行的任意两个数字，在 T' 中都不位于同一列，则存在

$$r \in R_T, \quad c \in C_T$$

使

$$\pi = rc. \quad (\text{D.8})$$

反过来，若 $\pi = rc$ ，则不会出现上述行列冲突。因此

$$\pi \notin R_T C_T \iff T \text{ 某两个同行数字在 } \pi T \text{ 中同列}.$$

证明. 先假设不存在行列冲突。考察 T 的第一行。它含 λ_1 个数字，而形状 λ 一共恰有 λ_1 列；这些数字在 T' 中落在互不相同的列，所以恰好每列一个。因而可以只在 T 第一行内部重排数字，使第一行每个数字都进入它在 T' 中所在的列。

删除已经配好的第一行数字后，仍含未配数字的列数正好是 λ_2 。 T 第二行含 λ_2 个数字；无行列冲突保证它们在 T' 的剩余位置中仍落在互异列，因此又可以只在第二行内部重排，使这些数字进入正确的列。逐行重复，得到一个行置换 $r \in R_T$ ，使 rT 与 T' 的每一列包含完全相同的一组数字，只是列内上下顺序可能不同。

于是存在 rT 的列置换 $c' \in C_{rT}$ 使

$$T' = c' r T.$$

由重标号共轭关系 $C_{rT} = r C_T r^{-1}$ ，可写 $c' = r c r^{-1}$ ，其中 $c \in C_T$ 。因此

$$T' = rcr^{-1}rT = rcT.$$

Young 盘中每个数字只出现一次, 所以若两个置换作用在 T 上得到同一盘, 它们必相等, 故 $\pi = rc$ 。反过来设 $\pi = rc$ 。若出现两个数字在 T 同行而在 πT 同列, 令交换这两个数字的对换为 τ , 则

$$\tau \in R_T \cap \pi C_T \pi^{-1}.$$

由 $\pi = rc$ 以及 $cC_T c^{-1} = C_T$, 有

$$\pi C_T \pi^{-1} = rC_T r^{-1}.$$

于是 $r^{-1}\tau r \in R_T$ (因为 $r \in R_T$ 且 R_T 是子群), 同时 $r^{-1}\tau r \in C_T$, 所以

$$r^{-1}\tau r \in R_T \cap C_T = \{e\}.$$

这迫使 $\tau = e$, 与 τ 是交换两个不同数字的对换矛盾。因此不存在行列冲突。

现在比较不同形状。这里使用**字典序**: 若

$$\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots), \quad \mu = (\mu_1, \mu_2, \dots)$$

在第一个不同的行指标 k 满足 $\lambda_k > \mu_k$, 就记作 $\lambda \succ \mu$ 。任意两个不同分拆在这个顺序下都可比较。

引理 D.5 (不同形状必产生行列冲突). 若 $\lambda \succ \mu$, T 是形状 λ 的任意 Young 盘, S 是形状 μ 的任意 Young 盘, 则必存在两个数字在 T 中同行而在 S 中同列。

证明. 反设不存在这样的数字。由于 T 第一行的 λ_1 个数字在 S 中必须占据互不相同的列, 而 S 一共只有 μ_1 列, 所以

$$\lambda_1 \leq \mu_1.$$

若第一行已经是两个分拆首次不同之处, 这就与 $\lambda_1 > \mu_1$ 矛盾。

若 $\lambda_1 = \mu_1$, 那么 T 第一行的数字必须在 S 的每一列中恰出现一个。把这些数字暂时删去。此时仍含未删数字的列恰有 μ_2 个, 因为原来列高至少为 2 的列数就是第二行长度 μ_2 。 T 第二行的 λ_2 个数字仍必须落在互不相同的剩余列中, 所以 $\lambda_2 \leq \mu_2$ 。

若前两行仍相等, 就继续删除已经匹配的数字。归纳下去: 只要

$$\lambda_1 = \mu_1, \dots, \lambda_{j-1} = \mu_{j-1},$$

删除前 $j-1$ 行对应数字以后, S 中仍有未删数字的列数恰为 μ_j , 而 T 第 j 行的 λ_j 个数字必须占据不同列, 因此 $\lambda_j \leq \mu_j$ 。取第一个不同指标 k 就得到 $\lambda_k \leq \mu_k$, 与 $\lambda_k > \mu_k$ 矛盾。

这个组合引理立即给出群代数中的零乘积。设 $\lambda \succ \mu$, T, S 分别具有形状 λ, μ 。对任意 $\pi \in S_n$, 盘 πT 仍具有形状 λ , 所以由上个引理, πT 的某一行与 S 的某一列发生冲突, 从而

$$b_S a_{\pi T} = 0.$$

另一方面

$$a_{\pi T} = \pi a_T \pi^{-1}, \quad \pi a_T = a_{\pi T} \pi.$$

因此

$$e_S \pi e_T = a_S b_S \pi a_T b_T$$

$$= a_S b_S a_{\pi T} \pi b_T = 0. \quad (\text{D.9})$$

线性延拓后, 对任意 $x \in \mathbb{C}[S_n]$ 都有

$$e_S x e_T = 0.$$

这条式子只需要在字典序较大形状 λ 到较小形状 μ 的一个方向成立; 它已经足以排除两个 Specht 模之间存在同构, 因为若存在同构, 其逆映射会给出该方向上的非零模同态。

D.4 Young 对称化子的本原性

引理 D.6 (Young 一维性引理). 固定 Young 盘 T 。若 $x \in \mathbb{C}[S_n]$ 满足

$$rxc = \text{sgn}(c)x, \quad \forall r \in R_T, c \in C_T, \quad (\text{D.10})$$

则 x 必为 e_T 的标量倍数。

证明. 把

$$x = \sum_{\pi \in S_n} x_\pi \pi$$

按置换基展开。先证明若 $\pi \notin R_T C_T$, 则 $x_\pi = 0$ 。由 式 (D.8), 此时存在两个数字在 T 中同行而在 πT 中同列。令交换这两个数字的对换为 τ 。于是

$$\tau \in R_T, \quad \tau \in C_{\pi T} = \pi C_T \pi^{-1}.$$

因此存在一个对换 $c \in C_T$ 使

$$\tau = \pi c \pi^{-1}, \quad \tau \pi = \pi c.$$

由左侧行不变性 $\tau x = x$, 比较基向量 $\tau \pi$ 的系数得到

$$x_{\tau \pi} = x_\pi.$$

由右侧列反对称性 $xc = -x$, 比较基向量 πc 的系数得到

$$x_{\pi c} = -x_\pi.$$

但 $\tau \pi = \pi c$, 故 $x_\pi = -x_\pi$, 于是 $x_\pi = 0$ 。

所以 x 的支撑只能落在集合 $R_T C_T$ 上。若

$$rc = r'c', \quad r, r' \in R_T, \quad c, c' \in C_T,$$

则

$$r^{-1}r' = cc'^{-1} \in R_T \cap C_T = \{e\},$$

故分解 rc 唯一。设单位元系数 $x_e = \theta$ 。由 $rx = x$ 可知左乘行置换不改变系数; 由 $xc = \text{sgn}(c)x$ 可知右乘列置换只给出相应符号, 因此

$$x_{rc} = \theta \text{sgn}(c).$$

于是

$$x = \theta \sum_{r \in R_T} \sum_{c \in C_T} \text{sgn}(c)rc = \theta a_T b_T = \theta e_T.$$

现在令 $x = e_T y e_T$ 。由于 $ra_T = a_T$ 以及 $b_T c = \text{sgn}(c)b_T$ ，它自动满足 式 (D.10)，于是

$$e_T y e_T = \lambda_T(y) e_T, \quad \forall y \in \mathbb{C}[S_n]. \quad (\text{D.11})$$

特别取 $y = e$ ，得到

$$e_T^2 = c_\lambda e_T.$$

这就严格给出了 第 九 章 所谓“本质幂等性”。归一化

$$p_T = c_\lambda^{-1} e_T$$

以后，式 (D.11) 变成

$$p_T y p_T = \mu_T(y) p_T.$$

由本原幂等元判据， $\mathbb{C}[S_n]p_T$ 不可约。

D.5 同形等价、异形不等价与完备性

同形等价已经由 式 (D.6) 及右乘 π^{-1} 的交织映射得到。现在设 T, S 形状分别为 λ, μ ，且 $\lambda \succ \mu$ 。前节已经证明

$$e_S x e_T = 0, \quad \forall x \in A.$$

将本质幂等元归一化为

$$p_T = c_\lambda^{-1} e_T, \quad p_S = c_\mu^{-1} e_S,$$

则 $Ap_T = Ae_T$ 、 $Ap_S = Ae_S$ ，并且 $p_T^2 = p_T$ 、 $p_S^2 = p_S$ 。若这两个左 A -模等价，则存在模同构 $\Phi: Ap_T \rightarrow Ap_S$ ，从而逆映射

$$\Psi = \Phi^{-1}: Ap_S \rightarrow Ap_T$$

也是非零 A -模同态。它由 $\Psi(p_S)$ 决定。利用幂等性与 A -线性，

$$\Psi(p_S) = \Psi(p_S^2) = p_S \Psi(p_S).$$

另一方面 $\Psi(p_S) \in Ap_T$ ，故存在某个 $y \in A$ 使

$$\Psi(p_S) = y p_T.$$

两式结合得到

$$\Psi(p_S) = p_S y p_T = \frac{1}{c_\mu c_\lambda} e_S y e_T = 0,$$

这与 Ψ 为同构矛盾。因此不同形状的 Specht 模不可能等价。

最后， S_n 的共轭类由 n 的整数分拆分类，因此共轭类数正好是分拆数 $p(n)$ 。有限群复不可约表示等价类数又等于共轭类数。我们已经对每个 $\lambda \vdash n$ 构造出一个不可约且彼此不等价的 Specht 模，所以这些模必然已经穷尽全部不可约表示。这一步把“构造出很多表示”升级成了“分类完毕”。

D.6 标准 polytabloid 基与 Specht 模维数

正文用群代数左理想 Ae_T 构造不可约表示；计算维数时，经典 tabloid 模型更透明。这里把两种语言之间的关系说明清楚，并证明“标准 Young 盘数就是不可约表示维数”。

固定分拆 $\lambda \vdash n$ 。若两个 λ -盘只相差同行内部的重排，就把它视为同一个 tabloid，记为 $\{T\}$ 。全部 tabloids 构成的复向量空间记为 M^λ ， S_n 通过重标号线性作用。固定参考盘 T 后，映射

$$Aa_T \longrightarrow M^\lambda, \quad xa_T \longmapsto x\{T\}$$

是良定义的 A -模同构：右乘任意 $r \in R_T$ 不改变 a_T ，也不改变 tabloid；反过来，不同左陪集对应不同 tabloids。因此 M^λ 正是行群平凡表示诱导出的置换模。

对任意 λ -盘 T 定义 polytabloid

$$\varepsilon_T = \sum_{c \in C_T} \text{sgn}(c) \{cT\}. \quad (\text{D.12})$$

其张成空间记为 $\mathcal{S}^\lambda \subset M^\lambda$ 。它在 S_n 作用下不变，因为

$$\pi \varepsilon_T = \varepsilon_{\pi T}.$$

这就是经典 Specht 模的 tabloid 实现。

引理 D.7 (Garnir 拉直关系). 设 T 已经把每一行按从小到大排列，但还不是标准盘。取最靠左的一处列逆序，设它发生在相邻两行 $i, i+1$ 的第 j 列。令 A 为第 i 行从第 j 格起到行末的数字集合， B 为第 $i+1$ 行从行首到第 j 格的数字集合。记 $\mathcal{D}(A, B)$ 为把 $A \cup B$ 重新分配回这两段位置、同时保持 A 内部与 B 内部原有相对次序的 *shuffle* 置换集合，并令恒等置换属于 $\mathcal{D}(A, B)$ 。每个 *shuffle* 的系数固定取其置换奇偶性 $\text{sgn}(\sigma)$ 。则

$$\sum_{\sigma \in \mathcal{D}(A, B)} \text{sgn}(\sigma) \varepsilon_{\sigma T} = 0. \quad (\text{D.13})$$

其中恒等置换对应的项正是 ε_T ；其余各项在行读字的字典序上都严格高于 T 。因此 ε_T 可以表示成更高序 *polytabloids* 的线性组合。

证明. 集合 $A \cup B$ 的大小严格大于第二段可容纳的格数，所以任何把这些数字放回两段位置的方式中，至少有两个来自同一 *shuffle* 块的数字落入同一列。对该列中的两个数字做对换 τ ，由于它属于相应列群，*polytabloid* 在左乘 τ 时变号。把 $\mathcal{D}(A, B)$ 中的项按照这一对换配对，除了保持两块内部次序的代表选择外，所有内部重排都被列反对称性吸收成符号；成对项相消后得到式 (D.13)。恒等项保留 ε_T ，移到等号另一边即得拉直公式。

为什么其余项都“更高”？所选逆序位置满足上格数字大于下格数字。非恒等 *shuffle* 若要消除该冲突，必把某个较小数字提前到上行的第一个发生变化位置；按从左到右逐行读取的字序比较，新盘在第一个差异处更小。若把顺序方向定义成“小字优先者更高”，则严格单调。因为盘的总数有限，反复拉直不可能形成循环。

由此立即得到张成性：先在每一行内排序，因为 tabloid 不记录同行次序；若仍有列逆序，就反复使用 Garnir 关系。每一步都严格提高有限全序，最终只剩行、列都递增的标准盘。因此

$$\mathcal{S}^\lambda = \text{span}\{\varepsilon_T \mid T \text{ 为标准 } \lambda\text{-盘}\}.$$

引理 D.8 (标准 polytabloids 线性无关). 不同标准盘对应的 ε_T 线性无关。

证明. 需要把“首项不同”说得足够精确。对任意 tabloid X 、整数 $k = 1, \dots, n$ 和前 r 行，记

$$N_{k,r}(X) = \#\{1, \dots, k\} \text{ 中位于 } X \text{ 前 } r \text{ 行的数字个数}.$$

若 T 是标准盘, 则在它的每一列中, 较小的数字总在较大的数字上方。因此固定 k, r 后, 在该列包含的数字中, 把 $\{1, \dots, k\}$ 内的那些数字放在尽可能靠上的位置, 正是 T 自己所做的排列。任何列置换 $c \in C_T$ 都不能增加前 r 行中小于等于 k 的数字数目, 所以

$$N_{k,r}(\{cT\}) \leq N_{k,r}(\{T\}), \quad \forall k, r. \quad (\text{D.14})$$

若 $c \neq e$, 至少有一列的相对次序被改变, 于是对某组 k, r 上式严格小于。

现在在标准 *tableids* 上定义偏序: 若对所有 k, r 都有 $N_{k,r}(S) \leq N_{k,r}(T)$, 就记 $S \preceq T$ 。取这个偏序的任一线性扩张作为全序。由 式 (D.12), ε_T 中 $c = e$ 的项是 $\{T\}$, 系数为 1; 所有 $c \neq e$ 产生的 *tableid* 若恰好与某个标准 *tableid* 行等价, 则都严格位于 T 之前。于是把标准 *polytableids* 的坐标投影到标准 *tableids* 所张成的坐标子空间后, 系数矩阵为单位三角矩阵。单位三角矩阵可逆, 所以标准 *polytableids* 必线性无关。

两条引理合起来得到经典标准基定理

$$\dim \mathcal{S}^\lambda = f^\lambda. \quad (\text{D.15})$$

还需把它与正文使用的 $Ae_T = Aa_T b_T$ 联系起来。定义群代数自同构

$$\omega : A \rightarrow A, \quad \omega(g) = \text{sgn}(g)g.$$

若 $T^\top$ 为转置 Young 盘, 则 $R_T = C_{T^\top}$ 、 $C_T = R_{T^\top}$, 从而

$$\omega(a_T) = b_{T^\top}, \quad \omega(b_T) = a_{T^\top}, \quad \omega(e_T) = b_{T^\top} a_{T^\top}.$$

右端正是经典 Specht 构造的 Young symmetrizer。扭曲一个模的作用 by ω 不改变向量空间维数, 因此正文的 Ae_T 与转置形状的经典 Specht 模具有相同维数。标准盘转置给出标准 λ -盘与标准 $\lambda^\top$ -盘的一一对应, 所以

$$\dim Ae_T = f^{\lambda^\top} = f^\lambda.$$

这就补全了正文标准盘基定理所需的维数论证。

D.7 Hook-length 公式的递归闭合

第九章已经给出标准盘数的分支递推

$$f^\lambda = \sum_{\mu \nearrow \lambda} f^\mu, \quad (\text{D.16})$$

其中 $\mu \nearrow \lambda$ 表示从 λ 删除一个可移去角格。本节严格证明 hook 乘积

$$H_\lambda = \prod_{u \in \lambda} h_\lambda(u)$$

满足与 式 (D.16) 相容的递推, 从而闭合正文中的归纳证明。

先引入一个只涉及 Young 图几何的乘积恒等式。设

$$\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_r), \quad \lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_r > 0,$$

并定义严格递减的整数

$$\ell_i = \lambda_i + r - i, \quad i = 1, \dots, r. \quad (\text{D.17})$$

引理 D.9 (hook 乘积的移位行长形式). 有

$$H_\lambda = \frac{\prod_{i=1}^r \ell_i!}{\prod_{1 \leq i < j \leq r} (\ell_i - \ell_j)}. \quad (\text{D.18})$$

证明. 对行数 r 归纳。 $r = 1$ 时, Young 图只有一行, hook lengths 为 $\lambda_1, \lambda_1 - 1, \dots, 1$, 所以 $H_\lambda = \lambda_1! = \ell_1!$ 。
设 $r > 1$, 删去第一行得到

$$\hat{\lambda} = (\lambda_2, \dots, \lambda_r).$$

删去上方一行不会改变原来第 $2, \dots, r$ 行各格右侧和下方的格数, 因此这些格子的 hook lengths 与 $\hat{\lambda}$ 中完全相同。于是

$$H_\lambda = H_{\hat{\lambda}} \prod_{j=1}^{\lambda_1} h_{1j}.$$

对 $\hat{\lambda}$ 而言, 它的移位行长仍恰为 $\ell_2, \dots, \ell_r$, 故归纳假设给出

$$H_{\hat{\lambda}} = \frac{\prod_{i=2}^r \ell_i!}{\prod_{2 \leq i < j \leq r} (\ell_i - \ell_j)}.$$

第一行第 j 格的 hook length 为

$$h_{1j} = \lambda_1 - j + \lambda'_j,$$

其中 λ'_j 是第 j 列高度。当 j 从 1 增加到 λ_1 时, 这些 hook lengths 构成整数集合

$$\{1, 2, \dots, \ell_1\} \setminus \{\ell_1 - \ell_2, \ell_1 - \ell_3, \dots, \ell_1 - \ell_r\}.$$

确切地说, 若跨过某一行末 $j = \lambda_i$, 列高会下降一次, 于是 hook 序列除通常的减 1 外额外跳过一个整数; 第 i 行造成的被跳过值为

$$\lambda_1 + r - 1 - (\lambda_i + r - i) = \ell_1 - \ell_i.$$

所以

$$\prod_{j=1}^{\lambda_1} h_{1j} = \frac{\ell_1!}{\prod_{i=2}^r (\ell_1 - \ell_i)}.$$

与归纳假设相乘便得到 式 (D.18)。

接下来比较删去一个角格前后的 hook 乘积。允许在分拆末尾补零, 使行数 r 在删格前后保持相同。若从第 k 行末删去角格, 则

$$\ell_k \mapsto \ell_k - 1,$$

其余 ℓ_i 不变。由 式 (D.18) 直接相除, 得到

$$\frac{H_\lambda}{H_{\lambda \setminus k}} = \ell_k \prod_{i < k} \frac{\ell_i - \ell_k + 1}{\ell_i - \ell_k} \prod_{j > k} \frac{\ell_k - \ell_j - 1}{\ell_k - \ell_j}. \quad (\text{D.19})$$

如果第 k 行不是可移去角, 即 $\lambda_k = \lambda_{k+1}$, 那么 $\ell_k - \ell_{k+1} = 1$, 右边第二个乘积自动出现零因子。因此可以把 式 (D.19) 对所有 $k = 1, \dots, r$ 求和, 而非可移去行自动贡献零。

记

$$A_k = \prod_{i < k} \frac{\ell_i - \ell_k + 1}{\ell_i - \ell_k} \prod_{j > k} \frac{\ell_k - \ell_j - 1}{\ell_k - \ell_j}.$$

则需要证明的关键恒等式是

$$\sum_{k=1}^r \ell_k A_k = n. \quad (\text{D.20})$$

为此定义有理函数

$$F(z) = \prod_{i=1}^r \frac{z - \ell_i - 1}{z - \ell_i}.$$

它在 $z = \ell_k$ 处只有简单极点，并且

$$\operatorname{Res}_{z=\ell_k} F(z) = -A_k.$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^r \ell_k A_k &= - \sum_{k=1}^r \operatorname{Res}_{z=\ell_k} [zF(z)] \\ &= \operatorname{Res}_{z=\infty} [zF(z)], \end{aligned}$$

其中最后一步使用 Riemann 球面上全部留数之和为零。

只需计算无穷远处的 Laurent 展开。对每个因子，

$$\frac{z - \ell_i - 1}{z - \ell_i} = 1 - \frac{1}{z - \ell_i} = 1 - \frac{1}{z} - \frac{\ell_i}{z^2} + O(z^{-3}).$$

相乘得

$$F(z) = 1 - \frac{r}{z} + \frac{\binom{r}{2} - \sum_i \ell_i}{z^2} + O(z^{-3}),$$

所以

$$zF(z) = z - r + \frac{\binom{r}{2} - \sum_i \ell_i}{z} + O(z^{-2}).$$

无穷远留数等于 $1/z$ 系数的负值，因此

$$\operatorname{Res}_{z=\infty} [zF(z)] = \sum_i \ell_i - \binom{r}{2}.$$

由 式 (D.17)，

$$\sum_i \ell_i = \sum_i \lambda_i + \sum_{i=1}^r (r - i) = n + \binom{r}{2},$$

故无穷远留数正好等于 n ，从而 式 (D.20) 得证。结合 式 (D.19)，我们得到

$$\sum_{\mu \nearrow \lambda} \frac{H_\lambda}{H_\mu} = n. \quad (\text{D.21})$$

现在对 n 作归纳。假设所有 $n-1$ 个方格的 Young 图已经满足

$$f^\mu = \frac{(n-1)!}{H_\mu}.$$

代入标准盘分支递推 式 (D.16)，有

$$\begin{aligned} f^\lambda &= \sum_{\mu \nearrow \lambda} f^\mu = (n-1)! \sum_{\mu \nearrow \lambda} \frac{1}{H_\mu} \\ &= \frac{(n-1)!}{H_\lambda} \sum_{\mu \nearrow \lambda} \frac{H_\lambda}{H_\mu} \end{aligned}$$

$$= \frac{n!}{H_\lambda}.$$

初始情形 [1] 满足 $f^{[1]} = 1 = 1!/H_{[1]}$, 因此归纳闭合:

$$f^\lambda = \frac{n!}{\prod_{u \in \lambda} h(u)}.$$

这套证明把 hook-length 公式拆成三个可以分别核验的步骤: 标准盘的分支递推来自“最大数字只能位于可移去角”; hook 乘积的局部变化由 式 (D.19) 精确控制; 最后的有理函数留数恒等式把所有可移去角的贡献加总为 n 。因此公式并不是组合计数的猜测, 而是一个完整闭合的归纳证明。

D.8 从本原幂等元到物理对称化算符

群代数证明看起来很抽象, 但它最终对应一个非常具体的物理操作。若 S_n 作用在多体张量空间 $\mathcal{H}_1^{\otimes n}$, 则把每个置换 π 换成粒子标签置换算符 $U(\pi)$, 群代数元素

$$p_T = \frac{1}{h_\lambda} e_T$$

就变成一个实际线性算符。它先在 Young 图每一行对应的粒子标签之间做对称化, 再在每一列之间做反对称化, 并把一般多体基投影到具有指定交换对称类型 λ 的子空间。

完全对称图 $[n]$ 给出玻色对称化算符

$$P_+ = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in S_n} U(\pi),$$

完全反对称图 $[1^n]$ 给出费米反对称化算符

$$P_- = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in S_n} \text{sgn}(\pi) U(\pi).$$

一般 Young 图则插在这两种极端之间, 描述多自由度体系中常见的混合交换对称性。于是 Young 方法并不是一套与物理脱节的组合技巧, 而是“从群代数本原幂等元构造多体 Hilbert 空间对称扇区”的系统方法。

D.9 Yang–Mills 场与拓扑荷

取厄米生成元 T^a , 规范势 $A_\mu = A_\mu^a T^a$, 协变导数和曲率为

$$D_\mu = \partial_\mu - ig A_\mu, \quad F_{\mu\nu} = \frac{i}{g} [D_\mu, D_\nu] = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig [A_\mu, A_\nu].$$

在局域变换 $U(x)$ 下

$$A_\mu \mapsto U A_\mu U^{-1} + \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1}, \quad F_{\mu\nu} \mapsto U F_{\mu\nu} U^{-1}.$$

非齐次项使 $D_\mu \psi$ 与 ψ 同样变换, 而 $\text{tr} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ 因迹的循环性保持不变。

欧氏四维中有限作用量场在无穷远趋于纯规范, 边界 $S_\infty^3 \rightarrow G$ 的同伦类给出整数拓扑荷。SU(2) 的单位瞬子可写成

$$A_\mu^a(x) = \frac{2}{g} \frac{\eta_{a\mu\nu} (x - x_0)^\nu}{(x - x_0)^2 + \rho^2},$$

其中 x_0 与 ρ 分别是中心和尺度。拓扑真空可形式地写为

$$|\theta\rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{in\theta} |n\rangle,$$

并在作用量中产生

$$S_\theta = \frac{\theta g^2}{32\pi^2} \int d^4x F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}.$$

用微分形式 $A = A_\mu dx^\mu$ 、 $F = dA - igA \wedge A$ ，第二 Chern 形式和 Chern-Simons 三形式满足

$$\begin{aligned} \text{ch}_2(F) &= \frac{1}{8\pi^2} \text{tr}(F \wedge F), \\ \omega_3(A) &= \frac{1}{8\pi^2} \text{tr} \left(A \wedge dA - \frac{2ig}{3} A \wedge A \wedge A \right), \quad d\omega_3 = \text{ch}_2(F). \end{aligned}$$

分量形式可写成 $\partial_\mu K^\mu = (g^2/32\pi^2) F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$ ，其中

$$K^\mu = \frac{g^2}{16\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \left(A_\nu^a \partial_\rho A_\sigma^a + \frac{g}{3} f^{abc} A_\nu^a A_\rho^b A_\sigma^c \right).$$

拓扑荷

$$Q = \frac{g^2}{32\pi^2} \int d^4x F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu} \in \mathbb{Z}$$

等于无穷远纯规范映射的绕数。若 $U: S^3 \rightarrow G$ ，绕数密度可写为

$$\nu[U] = \frac{1}{24\pi^2} \int_{S^3} \text{tr}[(U^{-1}dU)^3] \in \mathbb{Z}.$$

大规范变换会使 Chern-Simons 数平移一个整数，

$$N_{\text{CS}}[A^U] = N_{\text{CS}}[A] + \nu[U],$$

而 e^{iS_θ} 只依赖 θ 模 2π 。

D.10 统一群与 seesaw 机制

$SU(5)$ 把一代费米子装入

$$\bar{\mathbf{5}} \oplus \mathbf{10},$$

并在 $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ 下分支为标准模型多重态。伴随表示 **24** 的真空期望值可把 $SU(5)$ 破缺到标准模型群；余下的重规范玻色子 X, Y 同时携带色与弱量子数，产生夸克-轻子跃迁

$$\mathcal{L}_{X,Y} \supset g_5 X_\mu \bar{q} \gamma^\mu \ell + \text{h.c.}$$

在能量远低于 M_X 时，消去重玻色子得到六维算符

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} \sim \frac{g_5^2}{M_X^2} (qq)(q\ell),$$

所以质子寿命按

$$\tau_p \sim \frac{M_X^4}{\alpha_5^2 m_p^5}$$

增长；强子矩阵元和重整化群演化决定精确系数，不能从量纲估计中省略。

规范耦合在一圈近似下满足

$$\mu \frac{dg_i}{d\mu} = \frac{b_i}{16\pi^2} g_i^3, \quad \alpha_i^{-1}(\mu) = \alpha_i^{-1}(\mu_0) - \frac{b_i}{2\pi} \ln \frac{\mu}{\mu_0}.$$

“耦合统一”必须在同一归一化和粒子谱下比较；跨越重粒子阈值时， b_i 与匹配条件都会改变。

$SO(10)$ 的一个手征旋量 **16** 已包含一代标准模型费米子和右手中微子，其 $SU(5)$ 分支为

$$\mathbf{16} \longrightarrow \mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{5}} \oplus \mathbf{1}.$$

若中微子 Dirac 质量为 m_D 、右手 Majorana 质量为 M_R ，质量矩阵为

$$\mathcal{M}_\nu = \begin{pmatrix} 0 & m_D \\ m_D^\top & M_R \end{pmatrix}.$$

当 $\|m_D\| \ll \|M_R\|$ 且 M_R 可逆时，对重块作 Schur 补得到

$$m_\nu = -m_D M_R^{-1} m_D^\top + O\left(\frac{m_D^4}{M_R^3}\right). \quad (\text{D.22})$$

控制小量是 $\|m_D M_R^{-1}\|$ ；只有在它远小于一时，把重右手态消去才是受控近似。

seesaw 的块消元 对轻、重分量 (ν_L, N_R^c) ，本征方程的重分量满足

$$(M_R - \lambda)N_R^c = -m_D^\top \nu_L.$$

在 $|\lambda| \ll \|M_R\|$ 的低能支上，

$$N_R^c = -M_R^{-1} m_D^\top \nu_L + O(\lambda M_R^{-2} m_D^\top \nu_L).$$

代回轻分量方程即得式 (D.22)；高阶项由 $m_D M_R^{-1}$ 的幂控制。